

SE INCLUYE
DISQUETE



INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DEL

ELEMENTO FINITO

EN INGENIERÍA

SEGUNDA EDICIÓN

TIRUPATHI R. CHANDRUPATLA

ASHOK D. BELEGUNDU

PRENTICE
HALL

PEARSON

PROPIEDADES FÍSICAS QUE SON TÍPICAS DE ALGUNOS MATERIALES

Material	Densidad kg/m ³	Resistencia última		Resistencia a la fluencia MPa	Módulo de elasticidad E GPa	Relación de Poisson	Coeficiente de dilatación térmica 10 ⁻⁶ /°C	Conductividad térmica W/m°C
		Tensión MPa	Compresión MPa					
Aluminio 2014-T6	2800	470		410	72	0.33	23	210
(aleación) 6061-T6	2800	228		131	70	0.33	23	210
Latón laminado en frío	8470	540		420	105	0.35	19	105
Latón recocido	8470	330		100	105	0.35	19	105
Bronce al manganeso	8800	450		170	100	0.34	20	58
Hierro fundido								
Gris	7200	170	650		95	0.25	12	45
Maleable	7200	370		250	170	0.25	12	45
Concreto								
Baja resistencia	2400	2	20		22	0.15	11	1
Alta resistencia	2400	3	41		32	0.15	11	1
Resistencia media	2400	4	62		40	0.15	11	1
Cobre estirado en frío	8900	380		330	120	0.33	17	380
Silicio de vidrio	2400	80	400		70	0.17	8	0.8
Magnesio, 8.5% Al	1800	350		250	45	0.35	26	160
Acero 0.2%C LC	7850	410		250	200	0.30	12	42
0.2%C LF	7850	550		350	200	0.30	12	42
0.6%C LC	7850	690		370	200	0.30	12	42
0.8%C LC templado	7850	830		700	200	0.30	12	42
Acero inoxidable 302 LF	7920	860		600	194	0.30	17	18
Titanio, 6% Al, 4% V	4460	900		830	110	0.34	9	14

Las propiedades varían ampliamente dependiendo de los cambios en composición y de las condiciones de temperatura y tratamiento.

LF = Laminado en frío; LC = Laminado en caliente

Cantidad	Conversión de unidades
<i>Generales</i>	
Aceleración	1 in./s ² = 0.0254 m/s ²
Área	1 in. ² = 645.16 mm ²
Densidad (i)	1 lbm/in. ³ = 27679.905 kg/m ³
(ii)	1 slug/ft ³ = 515.379 kg/m ³
Fuerza	1 lb = 4.448 N (N = Newton)
Frecuencia	Hz (hertz = ciclo/s)
Longitud	1 in. = 0.0254 m; 1 ft = 0.3048 m
Masa (i)	1 lbm = 0.45359 kg
(ii)	1 slug = 14.594 kg
Momento	1 in.-lb = 0.1130 N · m
Momento de inercia (área)	1 in. ⁴ = 416231.4 mm ⁴
Momento de inercia (masa) (i)	1 lbm-in. ² = 2.9264E-4 kg · m ²
(ii)	1 slug-in. ² = 0.009415 kg · m ²
Potencia (i)	1 in.-lb/s = 0.1130 W (watt = J/s)
(ii)	1 hp = 0.746 kW (1 hp = 550 ft-lb)
Presión	1 psi = 6894.8 Pa (psi = libras/in. ² ; Pa = N/m ²)
Rígidez	1 lb/in. = 175.1 N/m
Esfuerzo (i)	1 psi = 6894.8 Pa
(ii)	1 ksi = 6.8948 MPa; 1 MPa = 145.04 psi (ksi = 1000 psi; MPa = 10 ⁶ Pa)
Tiempo	s (segundo)
Velocidad	1 in./s = 0.0254 m/s
Volumen	1 in. ³ = 16.3871E - 6 m ³
Trabajo, energía	1 in.-lb = 0.1130 J (joule = N · m)
<i>Transferencia de calor</i>	
Coefficiente de convección	1 Btu/h.ft ² .°F = 5.6783 W/m ² .°C
Calor	1 Btu = 1055.06 J (1 Btu = 778.17 ft-lb)
Flujo de calor	1 Btu/h.ft ² = 3.1546 W/m ²
Calor específico	1 Btu/°F = 1899.108 J/°C
Temperatura (i)	T °F = [(9/5)T + 32]°C
(ii)	T °K = T °C + 273.15 (K = kelvin)
Conductividad térmica	1 Btu/h.ft.°F = 1.7307 W/m.°C
<i>Flujo de fluidos</i>	
Viscosidad absoluta	1 lb.s/ft ² = 478.803 P (poise = g/cm · s)
Viscosidad cinemática	1 ft ² /s = 929.03 St (stoke = cm ² /s)
<i>Campos eléctrico y magnético</i>	
Capacitancia	F (farad)
Carga	C (coulomb)
Densidad de carga eléctrica	C/m ³
Potencial eléctrico	V (volt)
Inductancia	H (henry)
Permeabilidad	H/m
Permisividad	F/m
Potencial escalar magnético	A (ampere)

Introducción al estudio del elemento finito en ingeniería

SEGUNDA EDICIÓN

TIRUPATHI R. CHANDRUPATLA, PH.D., P.E.

*Rowan College
Glassboro, New Jersey*

ASHOK D. BELEGUNDU, PH.D.

*The Pennsylvania State University
University Park, Pennsylvania*

Versión en español:

Ing. José Enrique de la Cera Alonso

*Ingeniero Civil, Universidad Nacional Autónoma de México
Diplomado en Ingeniería, Universidad Técnica de Múnich, Alemania
Profesor titular, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, México*

Con revisión técnica de:

Miguel Ángel Ríos Sánchez

*Director del Departamento de Ingeniería Mecánica
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Estado de México
Maestría en ingeniería con especialidad en Diseño, Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey, México*



México • Argentina • Brasil • Colombia • Costa Rica • Chile • Ecuador
España • Guatemala • Panamá • Perú • Puerto Rico • Uruguay • Venezuela

ACERCA DE LOS AUTORES

Tirupathi R. Chandrupatla es profesor y director del Programa de Ingeniería Mecánica en el Rowan College, en Glassboro, New Jersey. Recibió su título como licenciado en el Regional Engineering College, Warangal, que estaba afiliado a la Osmania University, en la India. Obtuvo su maestría en Diseño y Fabricación por parte del Indian Institute of Technology (IIT), en Bombay. Comenzó su carrera como Ingeniero Proyectista con la Hindustan Machine Tools, en Bangalore. Luego enseñó en el Departamento de Ingeniería Mecánica en el IIT, en Bombay. Continuó sus estudios avanzados en el Departamento de Ingeniería Aeroespacial e Ingeniería Mecánica en la University of Texas en Austin y recibió su doctorado en 1977. Subsecuentemente enseñó en la University of Kentucky. Antes de unirse al Rowan College fue profesor de Ingeniería Mecánica e Ingeniería en Sistemas de Manufactura en el GMI Engineering & Management Institute (antes General Motors Institute), donde enseñó durante 16 años.

El Dr. Chandrupatla tiene amplios intereses profesionales, que incluyen el análisis por elemento finito, el diseño, la optimización y también la ingeniería de manufactura. Ha publicado bastante sobre estos temas y es consultor industrial. El Dr. Chandrupatla es Ingeniero Profesional Registrado y también Ingeniero Certificado de Manufacturas. Es miembro de las asociaciones ASEE, ASME, NSPE, SAE y SME.

Ashok D. Belegundu es profesor asociado de Ingeniería Mecánica en The Pennsylvania State University, University Park. Fue miembro del profesorado en GMI de 1982 a 1986. Recibió su título como licenciado en el Indian Institute of Technology, en Madras, y su doctorado en 1982 en la University of Iowa. Le fue otorgada una beca para pasar un verano en 1993 en el NASA Lewis Research Center. Durante 1994-1995 obtuvo una subvención del UK Science and Engineering Research Council para pasar su año sabático en la Cranfield University del Reino Unido.

Los intereses pedagógicos y de investigación del Dr. Belegundu incluyen el análisis por elementos finitos, la optimización, el diseño de máquinas, la fatiga, la mecánica de fracturas y también la reducción del ruido. Ha publicado diversos artículos sobre el diseño óptimo y ha trabajado en proyectos patrocinados por instituciones como la National Science Foundation, la NASA, la Marina estadounidense, la MacNeal-Schwendler Corporation y la Ingersoll-Rand. Es editor asociado del *AIAA Journal*.

Contenido

PREFACIO

xiii

1 CONCEPTOS FUNDAMENTALES

1

- 1.1 Introducción 1
- 1.2 Aspectos históricos 1
- 1.3 Esquema de la presentación 2
- 1.4 Esfuerzos y equilibrio 2
- 1.5 Condiciones de frontera 3
- 1.6 Relaciones deformación unitaria-desplazamiento 5
- 1.7 Relaciones esfuerzo-deformación unitaria 5
- 1.8 Efectos por temperatura 8
- 1.9 Energía potencial y equilibrio;
Método de Rayleigh-Ritz 9
- 1.10 Método de Galerkin 13
- 1.11 Principio de Saint Venant 16
- 1.12 Esfuerzo de Von Mises 17
- 1.13 Programas de computadora 17
- 1.14 Conclusión 18
- Referencias históricas 18

2	ÁLGEBRA DE MATRICES Y ELIMINACIÓN DE GAUSS	21
2.1	Álgebra de matrices	21
2.2	Eliminación de Gauss	28
2.3	Método del gradiente conjugado para resolver ecuaciones	39
3	PROBLEMAS UNIDIMENSIONALES	46
3.1	Introducción	46
3.2	Construcción del modelo del elemento finito	47
3.3	Coordenadas y funciones de forma	49
3.4	El enfoque de la energía potencial	53
3.5	El enfoque de Galerkin	57
3.6	Ensamble de la matriz de rigidez global y del vector carga	59
3.7	Propiedades de K	62
3.8	Ecuaciones del elemento finito; manejo de las condiciones de frontera	63
3.9	Funciones de forma cuadrática	79
3.10	Efectos por cambio de temperatura	85
4	ARMADURAS	100
4.1	Introducción	100
4.2	Armaduras planas	101
4.3	Armaduras tridimensionales	112
4.4	Ensamble de la matriz de rigidez global para soluciones en banda y perfil	114
5	PROBLEMAS BIDIMENSIONALES USANDO TRIÁNGULOS DE DEFORMACIÓN UNITARIA CONSTANTE	132
5.1	Introducción	132
5.2	Cómo construir el modelo del elemento finito	133
5.3	Triángulo de deformación unitaria constante (CST)	135
5.4	Modelado del problema y condiciones de frontera	152
5.5	Materiales ortotrópicos	155

6	<i>SÓLIDOS DE SIMETRÍA AXIAL SOMETIDOS A CARGA AXIAL SIMÉTRICA</i>	175
6.1	Introducción	175
6.2	Formulación de simetría axial	175
6.3	Modelado por elemento finito: elemento triangular	178
6.4	Modelado de problemas y condiciones de frontera	189
7	<i>ELEMENTOS ISOPARAMÉTRICOS BIDIMENSIONALES E INTEGRACIÓN NUMÉRICA</i>	209
7.1	Introducción	209
7.2	El cuadrilátero de cuatro nodos	209
7.3	Integración numérica	215
7.4	Elementos de orden superior	221
8	<i>VIGAS Y MARCOS</i>	238
8.1	Introducción	238
8.2	Formulación del elemento finito	242
8.3	Vector de carga	246
8.4	Consideraciones de frontera	247
8.5	Fuerza cortante y momento flexionante	247
8.6	Vigas sobre soportes elásticos	249
8.7	Marcos planos	251
8.8	Marcos tridimensionales	256
8.9	Algunos comentarios	260
9	<i>PROBLEMAS TRIDIMENSIONALES DE ANÁLISIS DE ESFUERZOS</i>	279
9.1	Introducción	279
9.2	Formulación del elemento finito	280
9.3	Cálculos de los esfuerzos	285
9.4	Preparación de la malla	286
9.5	Elementos hexaédricos y elementos de orden superior	288
9.6	La construcción de modelos para los problemas	290

9.7	Método frontal para matrices del elemento finito	292
-----	--	-----

10	PROBLEMAS DE CAMPO ESCALAR	310
-----------	-----------------------------------	------------

10.1	Introducción	310
10.2	Transferencia de calor en estado estable	312
10.3	Torsión	342
10.4	Flujo de potencial, infiltración, campos eléctrico y magnético, flujo de fluidos en ductos	349
10.5	Conclusión	356

11	CONSIDERACIONES IMPORTANTES	371
-----------	------------------------------------	------------

11.1	Introducción	371
11.2	Formulación	371
11.3	Matrices de masa del elemento	375
11.4	Evaluación de valores y vectores propios	381
11.5	Cómo entrar en interfaz con los programas previos del elemento finito, y un programa para determinar las velocidades críticas de las flechas	392
11.6	Reducción de Guyan	393
11.7	Conclusión	396

12	PREPROCESAMIENTO Y POSPROCESAMIENTO	412
-----------	--	------------

12.1	Introducción	412
12.2	Generación de la malla	413
12.3	Posprocesamiento	421
12.4	Conclusión	425

APÉNDICE	451
-----------------	------------

BIBLIOGRAFÍA	454
---------------------	------------

ÍNDICE	459
---------------	------------

Prefacio para la segunda edición

Nuestra primera edición, que respondió a las expectativas del mercado estadounidense, así como a las del mercado internacional y en forma específica para la economía del Este en Estados Unidos, fue muy bien recibida. Tuvimos una positiva retroalimentación por parte de los profesores que usaron el libro como texto y también por parte de los estudiantes e ingenieros que practican la profesión. Sus comentarios y sugerencias condujeron a esta segunda edición en la que se han introducido varias mejoras. La claridad y simplicidad de la primera edición no se han tocado. Los cambios pueden resumirse como sigue:

Se agregó nuevo material sobre el método frontal, el método del gradiente conjugado, los materiales ortotrópicos, la reducción de Guyan, los marcos tridimensionales, el ajuste por mínimos cuadrados para el elemento cuadrilátero, las aletas bidimensionales y el esfuerzo de von Mises.

Algunos problemas que sirven como ejemplos han sido revisados y/o agregados para mejorar la presentación. También se incrementó el número de problemas que sirven como ejercicios en cada uno de los capítulos.

Se prepararon los programas en BASIC para funcionar eficientemente en el ambiente QBASIC, el cual está disponible en DOS 5.0 o en sistemas superiores para computadoras personales (PC).

Las versiones en C y FORTRAN de los programas en BASIC que aparecen en los capítulos 2 al 11 se proporcionan en directorios separados en el disco.

Se revisaron completamente todos los programas para trabajar con archivo de entrada. En la edición en español se respetaron los programas originales para evitar que alguno de ellos no se pudiera ejecutar.

En los programas se han introducido las restricciones de multipunto que implican dos variables.

Se introdujeron los efectos por temperatura en programas de análisis de esfuerzos y deformación uni, bi y tridimensionales.

Se llevó a cabo el método frontal en el elemento hexaédrico para el análisis tridimensional en el programa HEXAFNT. Ahora pueden ejecutarse problemas tridimensionales de gran tamaño en una computadora personal usando este programa.

Se revisó el programa DATAFEM para simplificar la entrada de datos en la preparación del archivo correspondiente para los programas.

El programa CONTOUR1 da líneas de contorno coloreadas. El programa CONTOUR2 proporciona bandas de contorno. Ambos programas también funcionan con el elemento cuadrilátero.

Se incluyen los programas de conversión DXF y HPGL para importar el trazo de la malla de elemento finito a procesadores de palabras o a otros programas CAD.

La filosofía o enfoque fundamental del libro sigue siendo el mismo que en la primera edición. El libro puede usarse como texto en un curso avanzado de licenciatura o para los primeros cursos de maestría; también puede ser de utilidad para los ingenieros que ya practican la profesión.

Queremos dar las gracias a los numerosos profesores que usaron el libro y nos hicieron llegar sugerencias para mejorarlo. También agradecemos a los estudiantes del GMI Engineering & Management Institute y a los de The Pennsylvania State University por los animados intercambios de puntos de vista mientras los autores de este libro enseñaban en esas instituciones. Tirupathi Chandrupatla expresa su profunda gratitud a James H. Tracey, decano de ingeniería, y a Zenaida Otero Keil, asistente del director de ingeniería del Rowan College, por su gran apoyo. También expresa su sincera gratitud por el apoyo recibido por parte de K. Joel Berry, jefe de ingeniería mecánica en el GMI Engineering and Management Institute, y de sus colegas Ralph A. Dusseau, John L. Schmalzel y C. Stewart Slater, todos ellos del Rowan College. Por su parte, Ashok Belegundu se muestra agradecido con Richard C. Benson, director de Ingeniería Mecánica de Penn State, por su apoyo y estímulo.

Damos las gracias a nuestro editor Bill Stenquist, a nuestra editora de producción Jennifer Wenzel y a la coordinadora de producción Anne Hahn, quienes hicieron del trabajo en la segunda edición una tarea placentera.

*T. R. Chandrupatla
A. D. Belegundu*

Prefacio para la primera edición

El material del texto fue realizado durante más de diez años, durante los cuales se enseñó la materia de elementos finitos, principalmente en la licenciatura y también en algunos cursos introductorios de la maestría. En este periodo también se tuvo una estrecha interacción con la industria mediante consultorías y desarrollos de programas, así como cursos de educación continua en la teoría y aplicaciones del elemento finito. Nuestro enfoque ha sido apreciado por los estudiantes e ingenieros que actualmente practican la profesión y que han tomado nuestros cursos. Esto nos motivó a crear el material para el curso ofrecido en este libro.

Esta obra pretende ser un texto para los estudiantes de los últimos semestres de la licenciatura y de los primeros años de la maestría, así como material de consulta para los ingenieros que ya practican la profesión. Nos hemos esforzado en integrar la teoría del elemento finito, la formulación de problemas y el análisis por computadora. El concepto isoparamétrico se introduce al principio del texto para considerar problemas uni-

dimensionales, y es usado subsecuentemente de manera consistente y unificada para problemas bi y tridimensionales. Tanto el método de la energía como el de Galerkin se usan en el desarrollo de las matrices de rigidez y carga y en las ecuaciones imperantes. Siempre se da atención al modelado de los problemas en la ingeniería, la especificación de las condiciones de frontera y el manejo de los efectos por temperatura. Se analizan los conceptos de pre y posprocesamiento. Se introducen primero los análisis de deformación y esfuerzo para reforzar los conceptos y luego se presenta una formulación detallada del calor, del flujo de fluidos y de los campos eléctrico y magnético.

Al final de cada capítulo se incluyen programas completos de computadora que implementan y siguen en paralelo a la teoría a partir del capítulo 2. En el texto se dan listados de programas en BASIC. El disquete de 5 1/4" (formateado para una PC, en IBM compatible) incluido en este libro, contiene un conjunto de programas en BASIC y con versiones en FORTRAN; unos y otros se encuentran almacenados en forma de texto.* Los programas en BASIC están escritos usando BASICA/GWBASIC, disponibles en la mayoría de las PC. También pueden ejecutarse fácilmente usando QUICKBASIC o TURBOBASIC. La preparación de datos para los programas de computadora se presenta por medio de ejemplos al final de cada capítulo.

El capítulo 1 da una breve perspectiva histórica y desarrolla los conceptos fundamentales. Se repasan las ecuaciones de equilibrio, las relaciones esfuerzo-deformación unitaria, las relaciones deformación unitaria-desplazamiento y el principio de energía potencial. Se introduce el concepto del método de Galerkin.

En el capítulo 2 se repasan las propiedades de las matrices y de los determinantes. Se presenta el método de eliminación de Gauss y su relación con la solución de ecuaciones matriciales simétricas en banda; también se analiza la solución de perfil.

El capítulo 3 desarrolla los conceptos clave para la formulación del elemento finito considerando problemas unidimensionales. Los pasos incluyen el desarrollo de las funciones de forma, la obtención de la rigidez de un elemento, la formación de la rigidez global, el tratamiento de las condiciones de frontera, la solución de ecuaciones y el cálculo de los esfuerzos. Se presentan tanto el método de la energía potencial como la formulación de Galerkin. También se incluyen consideraciones sobre los efectos por temperatura.

En el capítulo 4 se desarrolla la formulación del elemento finito para armaduras planas y tridimensionales. Se explica el ensamble de la rigidez global en banda y en la forma de perfil. Se proporcionan programas computacionales para soluciones en banda y de perfil.

El capítulo 5 presenta la formulación del elemento finito para esfuerzo plano bidimensional y para problemas de deformación unitaria plana usando elementos triangulares de deformación unitaria constante (CST). El modelado de problemas y el tratamiento de las condiciones de frontera se presentan en detalle. El capítulo 6 trata aspectos del modelado de sólidos con simetría axial sometidos a carga también con dicha simetría. En este capítulo se incluyen varios problemas prácticos. El capítulo 7 presenta los conceptos del cuadrilátero isoparamétrico y elementos de orden superior, así como la integración numérica mediante la cuadratura de Gauss.

Las vigas y marcos se presentan en el capítulo 8 usando funciones de forma de Hermite. El capítulo 9 analiza el elemento tetraédrico para el análisis tridimensional de esfuerzos.

Los problemas de campo escalar se tratan con detalle en el capítulo 10. También se ven otros temas, como la formulación de Galerkin para la transferencia de calor en estado permanente, la torsión, el flujo potencial, el flujo por infiltración, los campos eléctrico y magnético y el flujo de fluidos en ductos. Los programas de computadora que se incluyen pueden aplicarse a varios problemas de campo.

El capítulo 11 introduce consideraciones importantes. Se dan las matrices de masa de elementos. Se analizan los procedimientos para la evaluación de valores propios (frecuencias naturales) y vectores propios (formas modales). Los programas incluyen el esquema de iteración inversa y el método generalizado de Jacobi.

*La segunda edición contiene un disco de 3 1/2 pulgadas con los programas en C, QBASIC y FORTRAN.

Los conceptos de pre y posprocesamiento se presentan en el capítulo 12. Este capítulo incluye varios programas útiles para la generación de mallas, graficación en dos dimensiones, manejo de los datos del elemento finito y el trazo de contornos.

En el nivel de licenciatura pueden pasarse por alto algunos temas, los cuales podrían verse en términos generales y de repaso en un semestre sin romper la continuidad de la presentación. Un curso típico con estas características puede cubrir los siguientes temas:

Capítulos 1 y 2 (repaso).

Capítulos 3-6, 8.

Capítulo 10 (para los estudiantes que profundizan en el tema de los aspectos estructurales, es recomendable el estudio del tópico torsión).

Capítulos 7, 9 y 11 en forma de proyectos.

Los temas del capítulo 12, particularmente los programas, pueden introducirse hacia el final del capítulo 5. Puede escogerse el método de la energía o el de Galerkin para obtener las matrices de los elementos, así como las ecuaciones imperantes.

Hemos incluido proyectos semestrales (denotados por *) así como tareas. El trabajo en esos proyectos da al estudiante la oportunidad de escribir sus propios programas.

Para el nivel de maestría, los capítulos 1 y 2 pueden considerarse en forma autodidacta o de autoestudio. El material de los capítulos 7, 9 y 11 puede ser cubierto en el curso.

Damos las gracias a Jasbir S. Arora (University of Iowa), a Terence Frankland (Geneva College, Pennsylvania) y a John E. Jackson, Jr., Clemson University, Carolina del Sur, quienes revisaron nuestro manuscrito y nos hicieron muchas sugerencias constructivas que nos ayudaron a mejorar parte del material presentado en este libro. Sus comentarios han sido una fuente de entusiasmo para nosotros. Tuvimos también el beneficio de las revisiones, comentarios y sugerencias de Walter E. Haizler (Texas A & M University), de Walter Pilkey (University of Virginia), de Tom Rogge (Iowa State University) y de R. L. Spiker (Rensselaer Polytechnic Institute), quienes revisaron algunos de los primeros capítulos. Expresamos nuestro sincero agradecimiento a todos ellos.

El Dr. Chandrupatla expresa su gratitud a J. Tinsley Oden, cuyas enseñanzas y aliento han sido una fuente de inspiración para él.

El Dr. Belegundu expresa su profundo aprecio y gratitud a su antiguo consejero: Jasbir S. Arora, y a su antiguo profesor: Edward J. Haug, por su orientación y enseñanza.

También estamos agradecidos a los presidentes de nuestros departamentos, George T. Kartsounes (GMI) y Harold R. Jacobs (Penn State), quienes nos animaron y apoyaron en nuestro esfuerzo. Agradecemos a Frank W. Schmidt y a Fan-Bill Cheung (Penn State), a S. D. Rajan (Arizona State University), a Huseyin R. Hiziroglu y a Maciej Zgorzelski (GMI) por sus valiosas sugerencias sobre el manuscrito. Se agradece el estímulo recibido por los anteriores jefes del departamento en GMI, David H. Harry y Raymond E. Trent.

Damos las gracias a nuestras familias Suhasini, Sreekanth, Hareesh y Uma, Shoba y también a Soumya, cuya motivación siempre estuvo presente.

Damos las gracias a todos los estudiantes que tomaron nuestros cursos y a todos aquellos que usaron los programas e hicieron valiosas sugerencias. También damos las gracias por su ayuda en la docencia a nuestros estudiantes graduados en Penn State. Por último, esperamos las sugerencias de nuestros lectores y usuarios para mejorar ediciones futuras.

*T. R. Chandrupatla
A. D. Belegundu*

1

Conceptos fundamentales

1.1 INTRODUCCIÓN

El método del elemento finito ha llegado a ser una herramienta poderosa en la solución numérica de un amplio rango de problemas de ingeniería. Las aplicaciones van desde el análisis por deformación y esfuerzo de automóviles, aeronaves, edificios y estructuras de puentes hasta el análisis de los campos del flujo de calor, de fluidos, magnético, filtraciones y otros problemas de flujo. Con los avances en la tecnología de las computadoras y de los sistemas CAD, pueden modelarse problemas complejos con relativa facilidad. En una computadora pueden probarse varias configuraciones alternas antes de construir el primer prototipo. Todo esto sugiere que debemos modernizarnos empleando estos desarrollos para entender la teoría básica, las técnicas de modelado y los aspectos computacionales del método del elemento finito. En este método de análisis, una región compleja que define un continuo se discretiza en formas geométricas simples llamadas elementos finitos. Las propiedades del material y las relaciones gobernantes, son consideradas sobre esos elementos y expresadas en términos de valores desconocidos en los bordes del elemento. Un proceso de ensamble, cuando se consideran debidamente las cargas y restricciones, da lugar a un conjunto de ecuaciones. La solución de esas ecuaciones nos da el comportamiento aproximado del continuo.

1.2 ASPECTOS HISTÓRICOS

Las ideas básicas del método del elemento finito se originaron gracias a los avances en el análisis estructural de las aeronaves. En 1941, Hrenikoff presentó una solución de problemas de la elasticidad usando el “método de trabajo del marco”. En un artículo publicado en 1943, Courant usó interpolación polinomial por partes sobre subregiones triangulares para modelar problemas de torsión. Turner y otros investigadores obtuvieron matrices de rigidez para armaduras, vigas y otros elementos y presentaron sus hallazgos en 1956. Clough fue el primero en acuñar y emplear el término *elemento finito* en 1960.

En los primeros años de la década de 1960, los ingenieros usaron el método para obtener soluciones aproximadas en problemas de análisis de esfuerzos, flujo de fluidos, transferencia de calor y otras áreas. Un libro de Argyris, publicado en 1955, sobre teoremas de energía y métodos matriciales, cimentó métodos adicionales en los estudios del elemento finito. El primer libro sobre elementos finitos por Zienkiewicz y Chung fue publicado en 1967. A finales de la década de 1960 y principios de la siguiente, el análisis por elemento finito se aplicó a problemas no lineales y de grandes deformaciones. El libro de Oden sobre continuos no lineales apareció en 1972.

Las bases matemáticas se fijaron en la década de 1970. Nuevo desarrollo de elementos, estudios de convergencia y otras áreas afines pertenecen a esta categoría.

Actualmente, los avances en computadoras mainframe (las supercomputadoras) y la disponibilidad de poderosas microcomputadoras han puesto este método al alcance de estudiantes e ingenieros que trabajan en industrias pequeñas.

1.3 ESQUEMA DE LA PRESENTACIÓN

En este libro adoptamos los enfoques de la energía potencial y de Galerkin para la presentación del método del elemento finito. En el área de sólidos y estructuras es donde se originó el método, es por esto que empezaremos nuestro estudio con esas ideas para darle firmeza al conocimiento. Por esta razón, varios de los primeros capítulos tratan con barras, vigas y problemas de deformación elástica. Los mismos pasos se usan en la presentación del material en todo el libro, por lo que se mantiene la similaridad del enfoque en cada uno de los capítulos. En el capítulo 10 se extienden las ideas del elemento finito a problemas de campos. Cada capítulo incluye un conjunto de problemas y programas de computación para fomentar la interacción.

Ahora recordaremos algunos conceptos fundamentales necesarios en el desarrollo del método del elemento finito.

1.4 ESFUERZOS Y EQUILIBRIO

En la figura 1.1 se muestra un cuerpo tridimensional que ocupa un volumen V y tiene una superficie S . Los puntos en el cuerpo están identificados por las coordenadas x, y, z . La frontera del cuerpo se restringe a la región donde se especifica el desplazamiento. Sobre una parte de la frontera se aplica una fuerza distribuida por unidad de área $\mathbf{T}$, llamada también tracción. Debido a la acción de la fuerza se deforma el cuerpo. La deformación en un punto $\mathbf{x}$ ($= [x, y, z]^T$) está dada por las tres componentes de su desplazamiento:

$$\mathbf{u} = [u, v, w]^T \quad (1.1)$$

La fuerza distribuida por unidad de volumen, por ejemplo, el peso por unidad de volumen, es el vector $\mathbf{f}$ dado por

$$\mathbf{f} = [f_x, f_y, f_z]^T \quad (1.2)$$

En la figura 1.1 se muestra la fuerza de cuerpo actuando sobre el volumen elemental dV . La tracción superficial $\mathbf{T}$ puede darse por el valor de sus componentes en puntos sobre la superficie.

$$\mathbf{T} = [T_x, T_y, T_z]^T \quad (1.3)$$

Ejemplos de tracción son las fuerzas de contacto distribuidas y la acción de la presión. Una carga $\mathbf{P}$ actuando en un punto i se representa por sus tres componentes

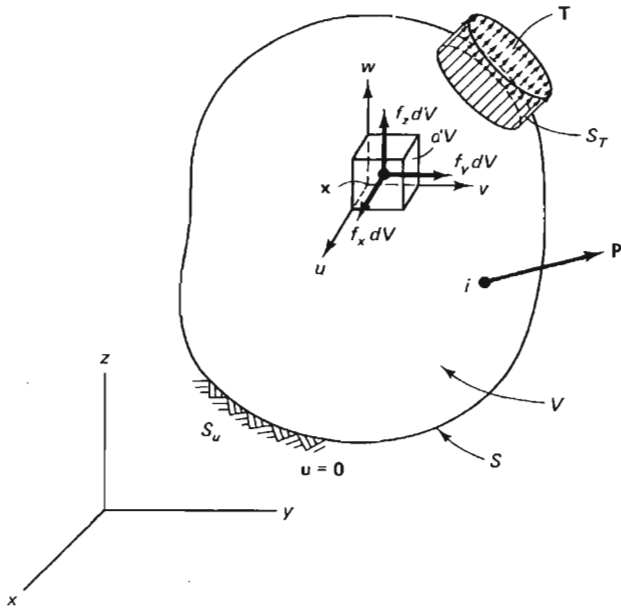


Figura 1.1 Cuerpo tridimensional.

$$\mathbf{P}_i = [P_x, P_y, P_z]^T_i \quad (1.4)$$

En la figura 1.2 se muestran los esfuerzos que actúan sobre el volumen elemental dV . Cuando el volumen dV "se contrae" a un punto, el tensor de esfuerzo se representa colocando sus componentes en una matriz simétrica (3×3) . Sin embargo, representamos los esfuerzos por medio de sus seis componentes independientes como sigue:

$$\boldsymbol{\sigma} = [\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z, \tau_{yz}, \tau_{xz}, \tau_{xy}]^T \quad (1.5)$$

donde $\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$ son esfuerzos normales y $\tau_{yz}, \tau_{xz}, \tau_{xy}$ son esfuerzos cortantes. Consideremos el equilibrio del volumen elemental mostrado en la figura 1.2. Primero obtenemos las fuerzas sobre las caras multiplicando los esfuerzos por las áreas correspondientes. Escribimos $\Sigma F_x = 0$, $\Sigma F_y = 0$ y $\Sigma F_z = 0$, y recordando que $dV = dx dy dz$, obtenemos las ecuaciones de equilibrio:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \sigma_x}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{xz}}{\partial z} + f_x &= 0 \\ \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_y}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{yz}}{\partial z} + f_y &= 0 \\ \frac{\partial \tau_{xz}}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yz}}{\partial y} + \frac{\partial \sigma_z}{\partial z} + f_z &= 0 \end{aligned} \quad (1.6)$$

1.5 CONDICIONES DE FRONTERA

Refiriéndonos a la figura 1.1, vemos que hay condiciones de desplazamiento en la frontera y condiciones de carga en la superficie. Si $\mathbf{u}$ se especifica sobre parte de la frontera denotada por S_u , tenemos

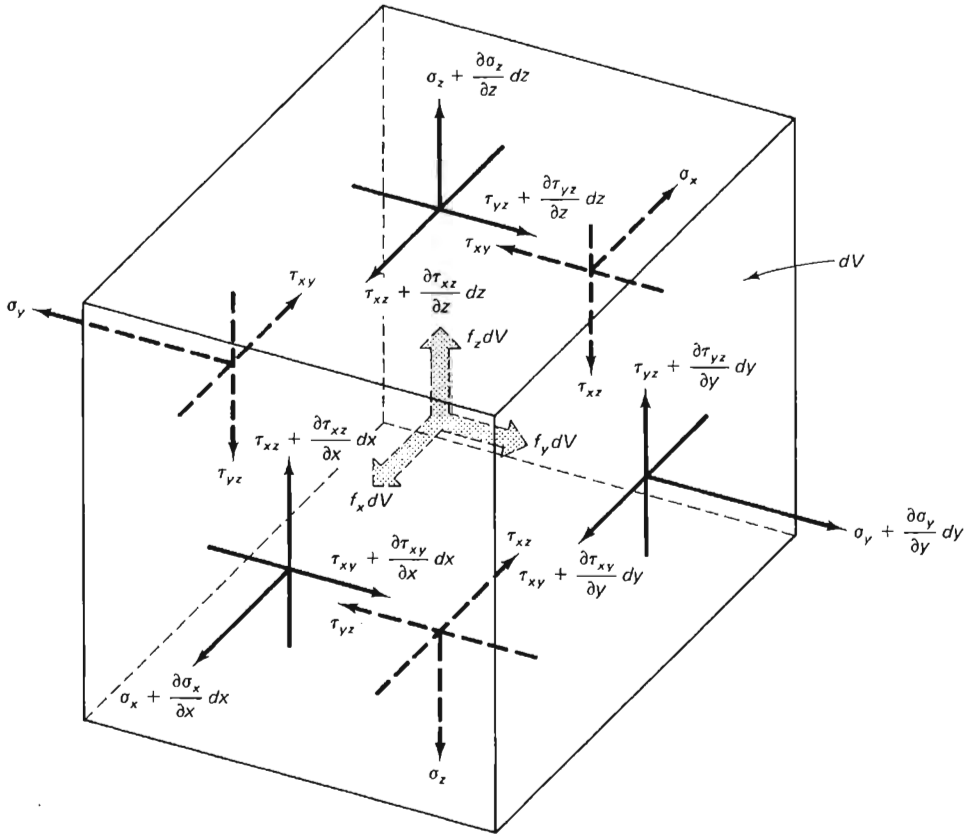


Figura 1.2 Equilibrio de un volumen elemental.

$$\mathbf{u} = \mathbf{0} \text{ sobre } S_u \quad (1.7)$$

También podemos considerar condiciones de frontera tales como $\mathbf{u} = \mathbf{a}$, donde $\mathbf{a}$ es un desplazamiento.

Consideremos ahora el equilibrio del tetraedro elemental $ABCD$, mostrado en la figura 1.3, donde DA , DB y DC son paralelas a los ejes x , y y z , respectivamente, y dA es el área definida por los vértices ABC . Si $\mathbf{n} = [n_x, n_y, n_z]^T$ es la normal unitaria a dA , entonces el área $BDC = n_x dA$, el área $ADC = n_y dA$ y el área $ADB = n_z dA$. La consideración del equilibrio a lo largo de los tres ejes coordenados da

$$\begin{aligned} \sigma_x n_x + \tau_{xy} n_y + \tau_{xz} n_z &= T_x \\ \tau_{xy} n_x + \sigma_y n_y + \tau_{yz} n_z &= T_y \\ \tau_{xz} n_x + \tau_{yz} n_y + \sigma_z n_z &= T_z \end{aligned} \quad (1.8)$$

Esas condiciones deben satisfacerse sobre la frontera S_T , donde se aplican las tracciones. En esta descripción, las cargas puntuales deben tratarse como cargas distribuidas sobre áreas pequeñas pero finitas.

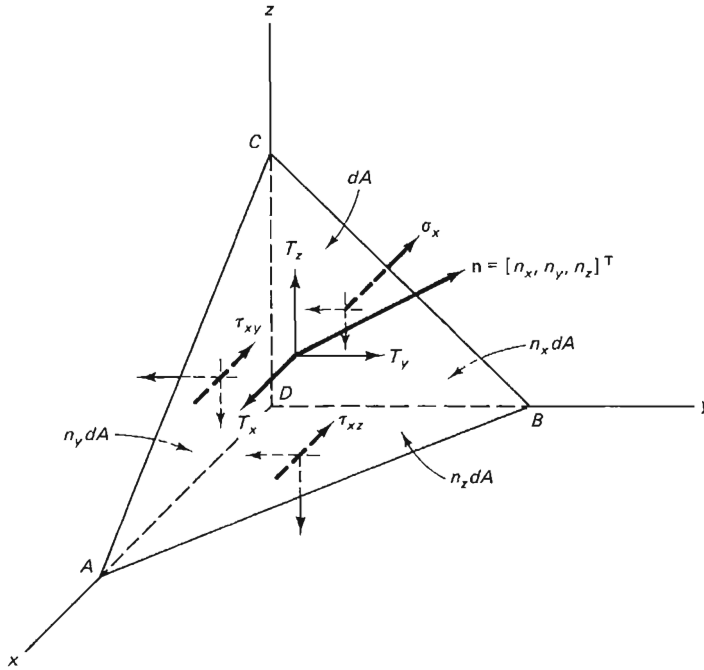


Figura 1.3 Un volumen elemental en la superficie.

1.6 RELACIONES DEFORMACIÓN UNITARIA-DESPLAZAMIENTO

En la ecuación 1.5 representamos las deformaciones unitarias en una forma vectorial que corresponde a los esfuerzos,

$$\epsilon = [\epsilon_x, \epsilon_y, \epsilon_z, \gamma_{yz}, \gamma_{xz}, \gamma_{xy}]^T \quad (1.9)$$

donde ϵ_x , ϵ_y y ϵ_z son las deformaciones unitarias normales γ_{yz} , γ_{xz} y γ_{xy} son las deformaciones angulares unitarias cortantes.

La figura 1.4 da la deformación de la cara $dx-dy$ para pequeñas deformaciones, que serán las consideradas aquí. Tomando en cuenta también las otras caras, podemos escribir

$$\epsilon = \left[\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial y}, \frac{\partial w}{\partial z}, \frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \right]^T \quad (1.10)$$

Estas relaciones entre deformaciones unitarias se cumplen para deformaciones pequeñas.

1.7 RELACIONES ESFUERZO-DEFORMACIÓN UNITARIA

Para materiales elásticos lineales, las relaciones esfuerzo-deformación unitaria provienen de la ley de Hooke generalizada. Para materiales isotrópicos, las dos propiedades del material son el módulo de Young (o módulo de elasticidad) E y la relación de Poisson ν . Si se considera un cubo elemental dentro del cuerpo, la ley de Hooke da

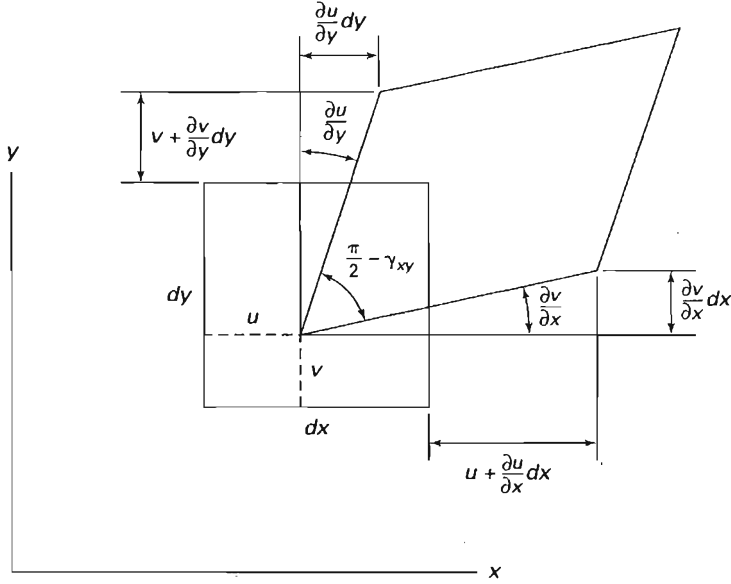


Figura 1.4 Superficie elemental deformada.

$$\begin{aligned}
 \epsilon_x &= \frac{\sigma_x}{E} - \nu \frac{\sigma_y}{E} - \nu \frac{\sigma_z}{E} \\
 \epsilon_y &= -\nu \frac{\sigma_x}{E} + \frac{\sigma_y}{E} - \nu \frac{\sigma_z}{E} \\
 \epsilon_z &= -\nu \frac{\sigma_x}{E} - \nu \frac{\sigma_y}{E} + \frac{\sigma_z}{E} \\
 \gamma_{yz} &= \frac{\tau_{yz}}{G} \\
 \gamma_{xz} &= \frac{\tau_{xz}}{G} \\
 \gamma_{xy} &= \frac{\tau_{xy}}{G}
 \end{aligned} \tag{1.11}$$

El módulo de corte (o módulo de rigidez) G , está dado por

$$G = \frac{E}{2(1 + \nu)} \tag{1.12}$$

De las relaciones de la ley de Hooke (ecuación 1.11), note que

$$\epsilon_x + \epsilon_y + \epsilon_z = \frac{(1 - 2\nu)}{E} (\sigma_x + \sigma_y + \sigma_z) \tag{1.13}$$

Sustituyendo $(\sigma_y + \sigma_z)$ y otras relaciones en la ecuación 1.11, obtenemos las relaciones inversas

$$\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{D}\boldsymbol{\epsilon} \tag{1.14}$$

D es la matriz simétrica de (6×6) del material dada por

$$\mathbf{D} = \frac{E}{(1 + \nu)(1 - 2\nu)} \begin{bmatrix} 1 - \nu & \nu & \nu & 0 & 0 & 0 \\ \nu & 1 - \nu & \nu & 0 & 0 & 0 \\ \nu & \nu & 1 - \nu & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.5 - \nu & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0.5 - \nu & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.5 - \nu \end{bmatrix} \quad (1.15)$$

Casos especiales

Una dimensión. En una dimensión, tenemos esfuerzos normales σ a lo largo de x , así como la deformación unitaria correspondiente ϵ . Las relaciones esfuerzo-deformación unitaria (ecuación 1.14) son

$$\sigma = E\epsilon \quad (1.16)$$

Dos dimensiones. En dos dimensiones, los problemas se modelan como esfuerzo plano y deformación unitaria plana.

Esfuerzo plano. Se dice que un cuerpo plano delgado sometido a carga plana sobre su borde está en esfuerzo plano. Un ejemplo de esto es un anillo ajustado a presión sobre una flecha, (fig. 1.5a). Aquí los esfuerzos σ_z , τ_{xz} y τ_{yz} se consideran iguales a cero. Entonces, las relaciones de la ley de Hooke (ecuación 1.11) dan

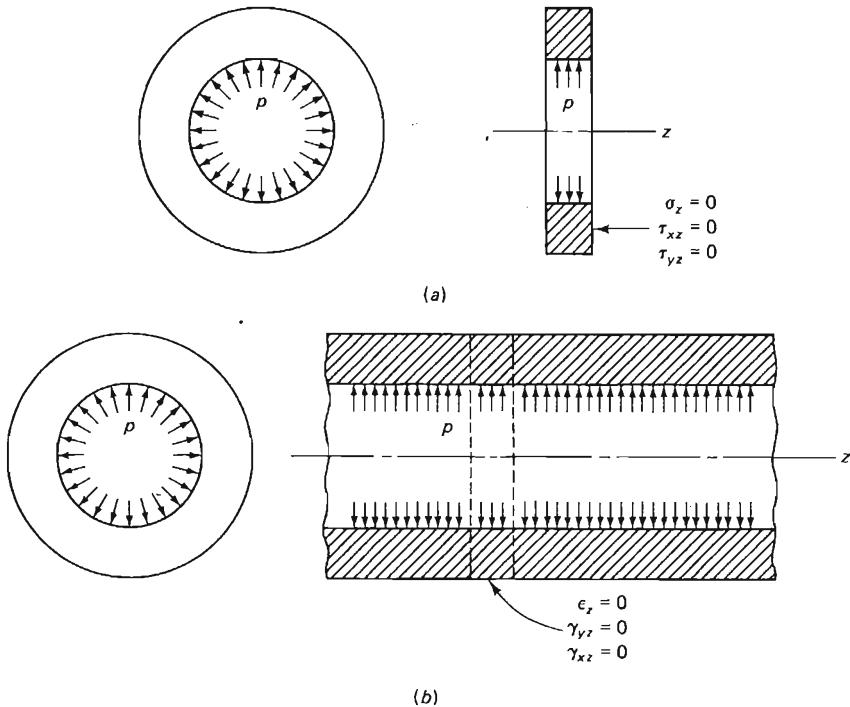


Figura 1.5 (a) Esfuerzo plano y (b) deformación unitaria plana.

$$\begin{aligned}
 \epsilon_x &= \frac{\sigma_x}{E} - \nu \frac{\sigma_y}{E} \\
 \epsilon_y &= -\nu \frac{\sigma_x}{E} + \frac{\sigma_y}{E} \\
 \gamma_{xy} &= \frac{2(1 + \nu)}{E} \tau_{xy} \\
 \epsilon_z &= -\frac{\nu}{E} (\sigma_x + \sigma_y)
 \end{aligned} \tag{1.17}$$

Las relaciones inversas están dadas por

$$\begin{Bmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \tau_{xy} \end{Bmatrix} = \frac{E}{1 - \nu^2} \begin{bmatrix} 1 & \nu & 0 \\ \nu & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1 - \nu}{2} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \epsilon_x \\ \epsilon_y \\ \gamma_{xy} \end{Bmatrix} \tag{1.18}$$

que suelen escribirse como $\sigma = D\epsilon$.

Deformación unitaria plana. Si un cuerpo largo plano de sección transversal uniforme está sometido a una carga transversal a lo largo de su longitud, un espesor pequeño en el área cargada, como se muestra en la figura 1.5b, puede tratarse como sometido a deformación unitaria plana. Aquí, ϵ_z , γ_{xz} y γ_{yz} se consideran iguales a cero. El esfuerzo σ_z puede no ser cero en este caso. Las relaciones esfuerzo-deformación unitaria pueden obtenerse directamente de las ecuaciones 1.14 y 1.15:

$$\begin{Bmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \tau_{xy} \end{Bmatrix} = \frac{E}{(1 + \nu)(1 - 2\nu)} \begin{bmatrix} 1 - \nu & \nu & 0 \\ \nu & 1 - \nu & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1 - \nu}{2} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \epsilon_x \\ \epsilon_y \\ \gamma_{xy} \end{Bmatrix} \tag{1.19}$$

aquí D es una matriz de (3×3) , que relaciona tres esfuerzos con tres deformaciones unitarias.

Los cuerpos anisotrópicos, con orientación uniforme, pueden considerarse usando la matriz D apropiada para el material.

1.8 EFECTOS POR TEMPERATURA

Si se conoce el aumento de temperatura $\Delta T(x, y, z)$ con respecto al estado original, entonces se puede obtener fácilmente la deformación asociada. Para materiales isotrópicos, el aumento de temperatura ΔT ocasiona una deformación unitaria uniforme que depende del coeficiente de dilatación lineal α del material. Se supone que α , que representa el cambio en longitud por elevación de temperatura unitaria, es constante dentro del intervalo de variación de la temperatura. Esta deformación unitaria tampoco genera ningún esfuerzo cuando el cuerpo tiene libertad para deformarse. La deformación unitaria por temperatura se representa como una deformación unitaria inicial:

$$\epsilon_0 = [\alpha \Delta T, \alpha \Delta T, \alpha \Delta T, 0, 0, 0] \tag{1.20}$$

Entonces, las relaciones esfuerzo-deformación unitaria son

$$\sigma = D(\epsilon - \epsilon_0) \tag{1.21}$$

En el **esfuerzo plano**, tenemos

$$\epsilon_0 = [\alpha\Delta T, \alpha\Delta T, 0]^T \quad (1.22)$$

En la **deformación unitaria plana** la restricción de que $\epsilon_z = 0$ conduce a una ϵ_0 diferente:

$$\epsilon_0 = (1 + \nu)[\alpha\Delta T, \alpha\Delta T, 0]^T \quad (1.23)$$

Para el esfuerzo plano y la deformación unitaria plana, note que $\sigma = [\sigma_x, \sigma_y, \tau_{xy}]^T$ y $\epsilon = [\epsilon_x, \epsilon_y, \gamma_{xy}]^T$ y que las matrices **D** son las de las ecuaciones 1.18 y 1.19, respectivamente.

1.9 ENERGÍA POTENCIAL Y EQUILIBRIO; MÉTODO DE RAYLEIGH-RITZ

En la mecánica de sólidos, nuestro problema es determinar el desplazamiento **u** del cuerpo, mostrado en la figura 1.1, que satisfaga las ecuaciones de equilibrio 1.6. Note que los esfuerzos están relacionados con deformaciones unitarias que, a su vez, están relacionadas con desplazamientos. Esto conduce a resolver ecuaciones diferenciales parciales de segundo orden. A la solución de este conjunto de ecuaciones se le llama generalmente una solución *exacta*. Tales soluciones exactas existen para geometrías y condiciones de carga simples, que pueden encontrarse en los textos sobre teoría de la elasticidad. Para problemas de geometrías complejas y condiciones de frontera y de carga general, la obtención de tales soluciones es una tarea casi imposible. Los métodos de solución aproximada usualmente emplean métodos de energía potencial o con variación, que imponen condiciones menos estrictas sobre las funciones.

Energía potencial II

La energía potencial total Π de un cuerpo elástico se define como la suma de la energía de deformación unitaria total (U) y el potencial de trabajo:

$$\Pi = \text{Energía de deformación unitaria} + \text{Potencial de trabajo} \quad (1.24)$$

(U)
(WP)

Para materiales elásticos lineales, la energía de deformación unitaria por unidad de volumen en el cuerpo es $\frac{1}{2}\sigma^T\epsilon$. Para el cuerpo elástico lineal mostrado en la figura 1.1, la energía de deformación unitaria total U está dada por

$$U = \frac{1}{2} \int_V \sigma^T \epsilon \, dV \quad (1.25)$$

El potencial de trabajo WP está dado por

$$WP = - \int_V \mathbf{u}^T \mathbf{f} \, dV - \int_S \mathbf{u}^T \mathbf{T} \, dS - \sum_i \mathbf{u}_i^T \mathbf{P}_i \quad (1.26)$$

El potencial total para el cuerpo elástico general mostrado en la figura 1.1 es

$$\Pi = \frac{1}{2} \int_V \sigma^T \epsilon \, dV - \int_V \mathbf{u}^T \mathbf{f} \, dV - \int_S \mathbf{u}^T \mathbf{T} \, dS - \sum_i \mathbf{u}_i^T \mathbf{P}_i \quad (1.27)$$

Aquí consideraremos sistemas conservativos, donde el potencial de trabajo es independiente de la trayectoria. En otras palabras, si el sistema se desplaza desde una configuración dada y se trae

de regreso al estado inicial, las fuerzas efectúan un trabajo nulo, independientemente de la trayectoria. Entonces, el principio de la energía potencial se enuncia como sigue:

Principio de la energía potencial mínima

Para sistemas conservativos, de todos los campos de desplazamiento cinemáticamente admisibles, aquellos que corresponden a condiciones de equilibrio extremizan la energía potencial total. Si la condición extrema es un mínimo, el estado de equilibrio es estable.

Los desplazamientos cinemáticamente admisibles son aquellos que satisfacen la naturaleza de valor único de los desplazamientos (compatibilidad) y las condiciones de frontera. En los problemas donde los desplazamientos son las incógnitas, que es el enfoque de este libro, la compatibilidad se satisface automáticamente.

Para ilustrar las ideas, consideremos un ejemplo de un sistema discretamente conectado.

Ejemplo 1.1

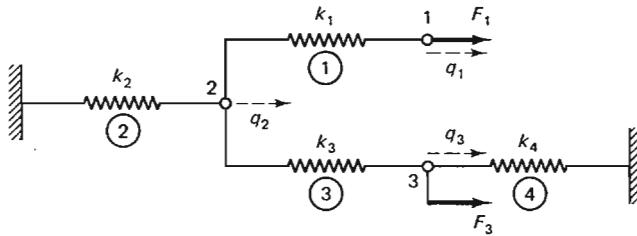
La figura E1.1a muestra un sistema de resortes. La energía potencial total está dada por

$$\Pi = \frac{1}{2}k_1\delta_1^2 + \frac{1}{2}k_2\delta_2^2 + \frac{1}{2}k_3\delta_3^2 + \frac{1}{2}k_4\delta_4^2 - F_1q_1 - F_3q_3$$

donde δ_1 , δ_2 , δ_3 y δ_4 son los alargamientos de los cuatro resortes. Como $\delta_1 = q_1 - q_2$, $\delta_2 = q_2$, $\delta_3 = q_3 - q_2$ y $\delta_4 = -q_3$, tenemos

$$\Pi = \frac{1}{2}k_1(q_1 - q_2)^2 + \frac{1}{2}k_2q_2^2 + \frac{1}{2}k_3(q_3 - q_2)^2 + \frac{1}{2}k_4q_3^2 - F_1q_1 - F_3q_3$$

donde q_1 , q_2 y q_3 son los desplazamientos de los nodos 1, 2 y 3, respectivamente.



(a) Figura E1.1

Para el equilibrio de este sistema de tres grados de libertad, necesitamos minimizar Π con respecto a q_1 , q_2 y q_3 . Las tres ecuaciones están dadas por

$$\frac{\partial \Pi}{\partial q_i} = 0 \quad i = 1, 2, 3 \quad (1.28)$$

que son, en forma explícita

$$\frac{\partial \Pi}{\partial q_1} = k_1(q_1 - q_2) - F_1 = 0$$

$$\frac{\partial \Pi}{\partial q_2} = -k_1(q_1 - q_2) + k_2q_2 - k_3(q_3 - q_2) = 0$$

$$\frac{\partial \Pi}{\partial q_3} = k_3(q_3 - q_2) + k_4 q_3 - F_3 = 0$$

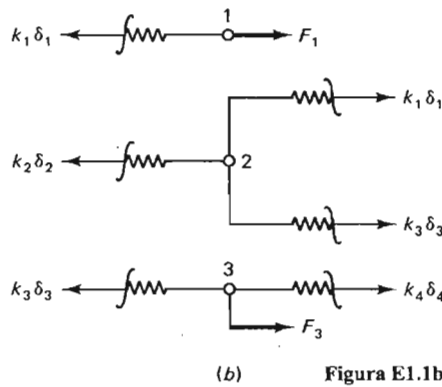
Esas ecuaciones de equilibrio pueden escribirse en la forma $\mathbf{Kq} = \mathbf{F}$, como sigue:

$$\begin{bmatrix} k_1 & -k_1 & 0 \\ -k_1 & k_1 + k_2 + k_3 & -k_3 \\ 0 & -k_3 & k_3 + k_4 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} q_1 \\ q_2 \\ q_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} F_1 \\ 0 \\ F_3 \end{Bmatrix} \quad (1.29)$$

Si, por otra parte, procedemos a escribir las ecuaciones de equilibrio del sistema considerando el equilibrio de cada nodo por separado, como se muestra en la figura E1.1b, resulta

$$\begin{aligned} k_1 \delta_1 &= F_1 \\ k_2 \delta_2 - k_1 \delta_1 - k_3 \delta_3 &= 0 \\ k_3 \delta_3 - k_4 \delta_4 &= F_3 \end{aligned}$$

que es precisamente el conjunto de ecuaciones representado en la ecuación 1.29.



Vemos claramente que el conjunto de ecuaciones 1.29 se obtiene de manera rutinaria usando el enfoque de la energía potencial, sin ninguna referencia a un diagrama de cuerpo libre. Esto hace muy atractivo el enfoque de la energía potencial para problemas grandes y complejos. ■

Método de Rayleigh-Ritz

En medios continuos, puede usarse la energía potencial total Π en la ecuación 1.27 para encontrar una solución aproximada. El método de Rayleigh-Ritz implica la construcción de un campo de desplazamiento supuesto, digamos

$$\begin{aligned} u &= \sum a_i \phi_i(x, y, z) & i &= 1 \text{ a } \ell \\ v &= \sum a_j \phi_j(x, y, z) & j &= \ell + 1 \text{ a } m \\ w &= \sum a_k \phi_k(x, y, z) & k &= m + 1 \text{ a } n \\ & & n &> m > \ell \end{aligned} \quad (1.30)$$

Las funciones ϕ_i usualmente son polinomios. Los desplazamientos u , v y w deben ser **cinemáticamente admisibles**. Es decir, u , v y w deben satisfacer condiciones de frontera específicas. Introduciendo relaciones esfuerzo-deformación unitaria y deformación unitaria-desplazamiento, y sustituyendo la ecuación 1.30 en la ecuación 1.27, resulta

$$\Pi = \Pi(a_1, a_2, \dots, a_r) \quad (1.31)$$

donde r = número de incógnitas independientes. Ahora, el extremo con respecto a a_i ($i = 1$ a r) da el conjunto de r ecuaciones

$$\frac{\partial \Pi}{\partial a_i} = 0 \quad i = 1, 2, \dots, r \quad (1.32)$$

Ejemplo 1.2

La energía potencial para la barra lineal elástica unidimensional (fig. E1.2), en la que se desprecia la fuerza de cuerpo, es

$$\Pi = \frac{1}{2} \int_0^L EA \left(\frac{du}{dx} \right)^2 dx - 2u_1$$

donde $u_1 = u(x = 1)$.

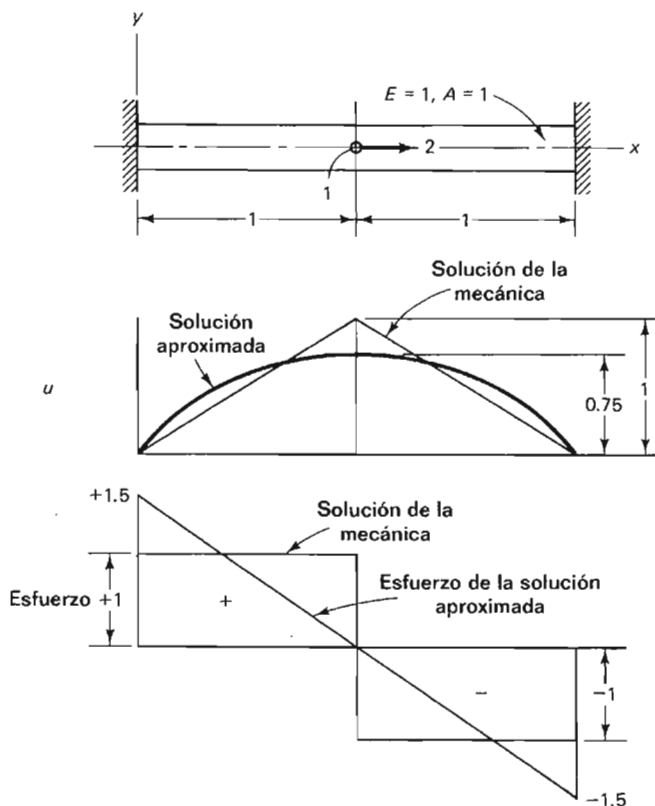


Figura E1.2

Consideremos una función polinomial

$$u = a_1 + a_2x + a_3x^2$$

que debe satisfacer $u = 0$ en $x = 0$ y $u = 0$ en $x = 2$. Entonces,

$$0 = a_1$$

$$0 = a_1 + 2a_2 + 4a_3$$

Por consiguiente,

$$a_2 = -2a_3$$

$$u = a_3 (-2x + x^2) \quad u_1 = -a_3$$

Entonces, $du/dx = 2a_3(-1 + x)$ y

$$\begin{aligned} \Pi &= \frac{1}{2} \int_0^2 4a_3^2 (-1 + x)^2 dx - 2(-a_3) \\ &= 2a_3^2 \int_0^2 (1 - 2x + x^2) dx + 2a_3 \\ &= 2a_3^2 \left(\frac{2}{3}\right) + 2a_3 \end{aligned}$$

Hacemos $\partial\Pi/\partial a_3 = 4a_3 \left(\frac{2}{3}\right) + 2 = 0$, de donde resulta

$$a_3 = -0.75 \quad u_1 = -a_3 = 0.75$$

El esfuerzo en la barra está dado por

$$\sigma = E \frac{du}{dx} = 1.5 (1 - x) \quad \blacksquare$$

Notamos que aquí se obtiene una solución exacta si se usa una interpolación polinomial por tramos en la construcción de u .

El método del elemento finito proporciona una manera sistemática de construir las funciones base ϕ_i usadas en la ecuación 1.30.

1.10 MÉTODO DE GALERKIN

El método de Galerkin usa el conjunto de ecuaciones gobernantes en el desarrollo de una forma integral. Usualmente se presenta como uno de los métodos de residuos pesados (o ponderados). Para nuestro análisis, consideremos una representación general de una ecuación gobernante sobre una región V :

$$Lu = P \quad (1.33)$$

Para la barra unidimensional considerada en el ejemplo 1.2, la ecuación gobernante es la ecuación diferencial

$$\frac{d}{dx} \left(EA \frac{du}{dx} \right) = 0$$

Podemos considerar L como el operador

$$\frac{d}{dx} EA \frac{d}{dx} ()$$

operando sobre u .

La solución exacta necesita satisfacer (1.33) en cada punto x . Si buscamos una solución aproximada $\tilde{u}$, ella introduce un error $\epsilon(x)$, llamado *residuo*:

$$\epsilon(x) = L\tilde{u} - P \quad (1.34)$$

Los métodos aproximados consisten en hacer igual a cero el residuo relativo a una función pesada W_i .

$$\int_V W_i(L\tilde{u} - P) dV = 0 \quad i = 1 \text{ a } n \quad (1.35)$$

La selección de la función pesada W_i conduce a varios métodos de aproximación. *En el método de Galerkin, las funciones pesadas W_i se escogen a partir de las funciones base usadas para construir $\tilde{u}$* . Representemos $\tilde{u}$ por

$$\tilde{u} = \sum_{i=1}^n Q_i G_i \quad (1.36)$$

donde G_i , $i = 1$ a n , son funciones base (usualmente polinomios de x , y y z). Aquí escogemos las funciones pesadas como una *combinación lineal de las funciones base G_i* . Específicamente, considere una función arbitraria ϕ dada por

$$\phi = \sum_{i=1}^n \phi_i G_i \quad (1.37)$$

donde los coeficientes ϕ_i son arbitrarios, excepto que se requiere que ϕ satisfaga condiciones de frontera homogéneas (cero) $\tilde{u}$ se preescriba. El hecho de que la ϕ anterior se construya de manera similar a $\tilde{u}$ en la ecuación 1.36, conduce a derivaciones simplificadas en capítulos posteriores.

El método de Galerkin puede enunciarse como sigue: El método de Galerkin puede enunciarse como sigue:

Escogemos las funciones base G_i . Determinamos los coeficientes Q_i en $\tilde{u} = \sum_{i=1}^n Q_i G_i$ tales que

$$\int_V \phi(L\tilde{u} - P) dV = 0 \quad (1.38)$$

para toda ϕ del tipo $\phi = \sum_{i=1}^n \phi_i G_i$, donde los coeficientes ϕ_i son arbitrarios, excepto por el requisito de que ϕ debe satisfacer condiciones de frontera homogéneas (cero). La solución de las ecuaciones resultantes para Q_i da entonces la solución aproximada $\tilde{u}$.

Usualmente, en la solución de la ecuación 1.38, está implícita una integración por partes. El orden de las derivadas se reduce y se introducen las condiciones de frontera natural, como condiciones de fuerza superficial.

Método de Galerkin en la elasticidad. Veamos las ecuaciones de equilibrio 1.6 en la elasticidad. El método de Galerkin requiere que

$$\int_V \left[\left(\frac{\partial \sigma_x}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{xz}}{\partial z} + f_x \right) \phi_x + \left(\frac{\partial \tau_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_y}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{yz}}{\partial z} + f_y \right) \phi_y \right. \right.$$

$$+ \left(\frac{\partial \tau_{xz}}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yz}}{\partial y} + \frac{\partial \sigma_z}{\partial z} + f_z \right) \phi_z \Big] dV = 0 \quad (1.39)$$

donde

$$\boldsymbol{\phi} = [\phi_x, \phi_y, \phi_z]^T$$

es un desplazamiento arbitrario consistente con las condiciones de frontera de $\mathbf{u}$. Si $\mathbf{n} = [n_x, n_y, n_z]^T$ es una normal unitaria en un punto $\mathbf{x}$ sobre la superficie, la fórmula de integración por partes es

$$\int_V \frac{\partial \alpha}{\partial x} \theta dV = - \int_V \alpha \frac{\partial \theta}{\partial x} dV + \int_S n_x \alpha \theta dS \quad (1.40)$$

donde α y θ son funciones de (x, y, z) . Para problemas multidimensionales, la ecuación 1.40 se llama teorema de la divergencia o teorema de Green-Gauss. Usando esta fórmula, integrando por partes la ecuación 1.39 y reordenando términos, obtenemos

$$\begin{aligned} - \int_V \boldsymbol{\sigma}^T \boldsymbol{\epsilon}(\boldsymbol{\phi}) dV + \int_V \boldsymbol{\phi}^T \mathbf{f} dV + \int_S \Big[(n_x \sigma_x + n_y \tau_{xy} + n_z \tau_{xz}) \phi_x \\ + (n_x \tau_{xy} + n_y \sigma_y + n_z \tau_{yz}) \phi_y + (n_x \tau_{xz} + n_y \tau_{yz} + n_z \sigma_z) \phi_z \Big] dS = 0 \end{aligned} \quad (1.41)$$

donde

$$\boldsymbol{\epsilon}(\boldsymbol{\phi}) = \left[\frac{\partial \phi_x}{\partial x}, \frac{\partial \phi_y}{\partial y}, \frac{\partial \phi_z}{\partial z}, \frac{\partial \phi_y}{\partial z} + \frac{\partial \phi_z}{\partial y}, \frac{\partial \phi_x}{\partial z} + \frac{\partial \phi_z}{\partial x}, \frac{\partial \phi_x}{\partial y} + \frac{\partial \phi_y}{\partial x} \right]^T \quad (1.42)$$

es la deformación unitaria correspondiente al campo de desplazamiento arbitrario $\boldsymbol{\phi}$.

Sobre la frontera, de la ecuación 1.8, tenemos $(n_x \sigma_x + n_y \tau_{xy} + n_z \tau_{xz}) = T_x$, etc. En cargas puntuales $(n_x \sigma_x + n_y \tau_{xy} + n_z \tau_{xz}) dS$ es equivalente a P_x , etc. Éstas son las condiciones de frontera naturales en el problema. Así, la ecuación 1.41 da la “forma con variación” o “forma débil” de Galerkin para el análisis tridimensional de esfuerzos:

$$\left[\int_V \boldsymbol{\sigma}^T \boldsymbol{\epsilon}(\boldsymbol{\phi}) dV - \int_V \boldsymbol{\phi}^T \mathbf{f} dV - \int_S \boldsymbol{\phi}^T \mathbf{T} dS - \sum_i \boldsymbol{\phi}^T \mathbf{P} = 0 \right] \quad (1.43)$$

donde $\boldsymbol{\phi}$ es un desplazamiento arbitrario consistente con las condiciones de frontera $\mathbf{u}$ especificadas. Ahora podemos usar la ecuación 1.43 para obtener una solución aproximada.

Para problemas de elasticidad lineal, la ecuación anterior es precisamente el **principio del trabajo virtual**. $\boldsymbol{\phi}$ es el desplazamiento virtual cinemáticamente admisible. El principio del trabajo virtual puede enunciarse de la siguiente manera:

Principio del trabajo virtual

Un cuerpo está en equilibrio si el trabajo virtual interno es igual al trabajo virtual externo para todo campo de desplazamiento cinemáticamente admisible $(\boldsymbol{\phi}, \boldsymbol{\epsilon}(\boldsymbol{\phi}))$.

Notamos que el método de Galerkin y el principio del trabajo virtual conducen al mismo conjunto de ecuaciones para problemas de elasticidad cuando se usa la misma base de funciones o

coordenadas. El método de Galerkin es más general ya que la forma con variación del tipo de la ecuación 1.43 puede desarrollarse para otras ecuaciones que definan problemas de valor en la frontera. El método de Galerkin trabaja directamente a partir de la ecuación diferencial y se prefiere sobre el método de Rayleigh-Ritz en problemas donde no se pueda obtener una función correspondiente a ser minimizada.

Ejemplo 1.3

Consideremos el problema del ejemplo 1.2, el cual se resolverá por el enfoque de Galerkin. La ecuación de equilibrio es

$$\frac{d}{dx} EA \frac{du}{dx} = 0 \quad \begin{array}{l} u = 0 \text{ en } x = 0 \\ u = 0 \text{ en } x = 2 \end{array}$$

Multiplicando la ecuación diferencial anterior por ϕ e integrando por partes, obtenemos

$$\int_0^2 -EA \frac{du}{dx} \frac{d\phi}{dx} dx + \left(\phi EA \frac{du}{dx} \right)_0 + \left(\phi EA \frac{du}{dx} \right)_1^2 = 0$$

donde ϕ es cero en $x = 0$ y $x = 2$. $EA(du/dx)$ es la tensión en la barra que da un salto de magnitud 2 en $x = 1$ (fig. E1.2). Entonces,

$$\int_0^2 -EA \frac{du}{dx} \frac{d\phi}{dx} dx + 2\phi_1 = 0$$

Ahora, usamos el mismo polinomio (base) para u y ϕ . Si u_1 y ϕ_1 son los valores en $x = 1$, tenemos

$$u = (2x - x^2)u_1$$

$$\phi = (2x - x^2)\phi_1$$

Sustituyendo estos valores y $E = 1$, $A = 1$ en la integral anterior, obtenemos

$$\phi_1 \left[-u_1 \int_0^2 (2 - 2x)^2 dx + 2 \right] = 0$$

$$\phi_1 \left(-\frac{8}{3}u_1 + 2 \right) = 0$$

Esta relación debe satisfacerse para toda ϕ_1 . Obtenemos

$$u_1 = 0.75$$

■

1.11 PRINCIPIO DE SAINT VENANT

Con frecuencia tenemos que hacer aproximaciones al definir condiciones de frontera para representar una interfaz soporte-estructura. Por ejemplo, considere una viga en voladizo, libre en un extremo y unida a una columna por medio de remaches en el otro. Surge la pregunta de si el extremo remachado es total o parcialmente rígido y si cada punto en la sección transversal del extremo fijo va a tener las mismas condiciones de frontera que los demás. Saint Venant consideró el efecto de diferentes aproximaciones a la solución de todo el problema. El principio de Saint Venant establece que en tanto las diferentes aproximaciones sean estáticamente equivalentes, las soluciones resultantes serán válidas en regiones bastante alejadas del apoyo. Es decir, las soluciones pueden diferir en forma significativa sólo en la vecindad inmediata del soporte.

1.12 ESFUERZO DE VON MISES

El esfuerzo de von Mises se usa como un criterio para determinar la aparición de una falla en materiales dúctiles. El criterio de falla establece que el esfuerzo de von Mises σ_{VM} debe ser menor que el esfuerzo de fluencia σ_Y del material. En forma de desigualdad, el criterio puede escribirse como

$$\sigma_{VM} \leq \sigma_Y \quad (1.44)$$

El esfuerzo de von Mises σ_{VM} está dado por

$$\sigma_{VM} = \sqrt{I_1^2 - 3I_2} \quad (1.45)$$

donde I_1 e I_2 son las primeras dos invariantes del tensor de esfuerzo. Para el estado general de esfuerzo, expresado por la ecuación 1.5, I_1 e I_2 están dados por

$$\begin{aligned} I_1 &= \sigma_x + \sigma_y + \sigma_z \\ I_2 &= \sigma_x \sigma_y + \sigma_y \sigma_z + \sigma_z \sigma_x - \tau_{yz}^2 - \tau_{xz}^2 - \tau_{xy}^2 \end{aligned} \quad (1.46)$$

En términos de los esfuerzos principales σ_1 , σ_2 y σ_3 , las dos invariantes pueden escribirse como

$$\begin{aligned} I_1 &= \sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 \\ I_2 &= \sigma_1 \sigma_2 + \sigma_2 \sigma_3 + \sigma_3 \sigma_1 \end{aligned}$$

Es fácil verificar que el esfuerzo de von Mises dado en la ecuación 1.45 puede expresarse en la forma

$$\sigma_{VM} = \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2} \quad (1.47)$$

Para el estado de esfuerzo plano, tenemos

$$\begin{aligned} I_1 &= \sigma_x + \sigma_y \\ I_2 &= \sigma_x \sigma_y - \tau_{xy}^2 \end{aligned} \quad (1.48)$$

y para la deformación unitaria plana

$$\begin{aligned} I_1 &= \sigma_x + \sigma_y + \sigma_z \\ I_2 &= \sigma_x \sigma_y + \sigma_y \sigma_z + \sigma_z \sigma_x - \tau_{xy}^2 \end{aligned} \quad (1.49)$$

donde $\sigma_z = \nu(\sigma_x + \sigma_y)$.

1.13 PROGRAMAS DE COMPUTADORA

El uso de computadoras es una parte esencial para el análisis por elemento finito. Para resolver problemas de ingeniería y para interpretar los resultados son necesarios programas de computadora bien ideados, mantenidos y apoyados. Se dispone de muchos paquetes comerciales de elemento finito que cumplen esos requisitos. La tendencia en la industria es que los resultados son aceptables sólo cuando han sido resueltos usando ciertos paquetes estándar de computación. Los paquetes comerciales proporcionan plataformas de entrada de datos amigables al usuario, con formatos de exhibición elegantes y fáciles de interpretar. Sin embargo, los paquetes no dan información sobre las formulaciones y métodos de solución. Programas de computación creados especialmente, con códigos fuente disponibles, aumentan el proceso de aprendizaje. Seguimos ese punto de vista al escribir este libro. Cada capítulo está provisto de programas de computación

que corren paralelos con la teoría. El estudiante curioso debería hacer un esfuerzo para ver cómo están implementados en los programas los pasos dados en el aspecto teórico. Alentamos el uso de los paquetes comerciales para suplementar el proceso de aprendizaje.

1.14 CONCLUSIÓN

En este capítulo hemos visto las bases necesarias para el estudio del método del elemento finito. En el siguiente capítulo estudiaremos el álgebra matricial y los procedimientos usados para resolver un conjunto de ecuaciones lineales algebraicas.

REFERENCIAS HISTÓRICAS

1. Hrenikoff, A., Solution of problems in elasticity by the frame work method. *Journal of Applied Mechanics, Transactions of the ASME* 8: 169–175 (1941).
2. Courant, R., Variational methods for the solution of problems of equilibrium and vibrations. *Bulletin of the American Mathematical Society* 49: 1–23 (1943).
3. Turner, M. J., R. W. Clough, H. C. Martin, and L. J. Topp, Stiffness and deflection analysis of complex structures. *Journal of Aeronautical Science* 23(9): 805–824 (1956).
4. Clough, R. W., The finite element method in plane stress analysis. *Proceedings American Society of Civil Engineers*, 2d Conference on Electronic Computation, Pittsburgh, Pennsylvania, 23: 345–378 (1960).
5. Argyris, J. H., Energy theorems and structural analysis. *Aircraft Engineering*, 26: Oct.–Nov., 1954; 27: Feb.–May, 1955.
6. Zienkiewicz, O. C., and Y. K. Cheung, *The Finite Element Method in Structural and Continuum Mechanics*. (London: McGraw-Hill, 1967.)
7. Oden, J. T., *Finite Elements of Nonlinear Continua*. (New York: McGraw-Hill, 1972.)

PROBLEMAS

- 1.1. Obtenga la matriz **D** dada por la ecuación 1.15 usando las relaciones de la ley de Hooke generalizada (ecuación 1.11).
- 1.2. En un problema de deformación unitaria plana, tenemos

$$\sigma_x = 20\,000 \text{ psi}, \sigma_y = -10\,000 \text{ psi}$$

$$E = 30 \times 10^6 \text{ psi}, \nu = 0.3$$

Determine el valor del esfuerzo σ_z .

- 1.3. Si un campo de desplazamiento lo describe

$$u = (-x^2 + 2y^2 + 6xy)10^{-4}$$

$$v = (3x + 6y - y^2)10^{-4}$$

determine ϵ_x , ϵ_y , γ_{xy} en el punto $x = 1$, $y = 0$.

- 1.4. En un cuerpo sólido, las seis componentes del esfuerzo en un punto están dadas por $\sigma_x = 40 \text{ MPa}$, $\sigma_y = 20 \text{ MPa}$, $\sigma_z = 30 \text{ MPa}$, $\tau_{yz} = -30 \text{ MPa}$, $\tau_{xz} = 15 \text{ MPa}$ y $\tau_{xy} = 10 \text{ MPa}$. Determine el esfuerzo normal en el

punto sobre un plano para el cual la normal es $(n_x, n_y, n_z) = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1/\sqrt{2})$. (Sugerencia: note que el esfuerzo normal $\sigma_n = T_x n_x + T_y n_y + T_z n_z$)

- 1.5. Para materiales isotrópicos, las relaciones esfuerzo-deformación unitaria también pueden expresarse usando las constantes de Lamé λ y μ , como sigue:

$$\sigma_x = \lambda \epsilon_v + 2\mu \epsilon_x$$

$$\sigma_y = \lambda \epsilon_v + 2\mu \epsilon_y$$

$$\sigma_z = \lambda \epsilon_v + 2\mu \epsilon_z$$

$$\tau_{yz} = \mu \gamma_{yz}, \tau_{xz} = \mu \gamma_{xz}, \tau_{xy} = \mu \gamma_{xy}$$

donde $\epsilon_v = \epsilon_x + \epsilon_y + \epsilon_z$. Encuentre expresiones para λ y μ en términos de E y ν .

- 1.6. Una barra larga está sometida a una carga y a un incremento de temperatura de 30°C . La deformación unitaria total en un punto es de 1.2×10^{-5} . Si $E = 200 \text{ GPa}$ y $\alpha = 12 \times 10^{-6}/^\circ\text{C}$, determine el esfuerzo en el punto.
- 1.7. Considere la barra mostrada en la figura P1.7, donde la deformación unitaria en cualquier punto x está dada por $\epsilon_x = 1 + 2x^2$. Encuentre el desplazamiento δ del borde libre.

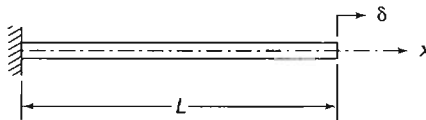


Figura P1.7

- 1.8. Determine los desplazamientos de los nodos del sistema de resortes mostrado en la figura P1.8.

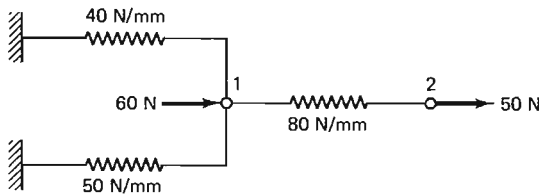


Figura P1.8

- 1.9. Use el método de Rayleigh-Ritz para encontrar el desplazamiento del punto medio de la barra mostrada en la figura P1.9.

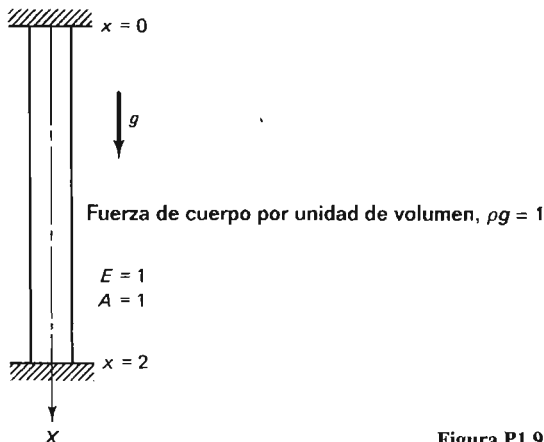
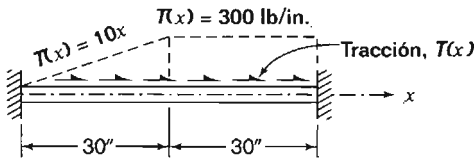


Figura P1.9

- 1.10. Use el método de Galerkin para encontrar el desplazamiento en el punto medio de la barra (fig. P1.9).
- 1.11. Resuelva el ejemplo 1.2 usando el enfoque de la energía potencial con el polinomio $u = a_1 + a_2x + a_3x^2 + a_4x^3$.
- 1.12. Una barra de acero está empotrada en paredes rígidas en cada extremo y está sometida a una carga distribuida $T(x)$, como se muestra en la figura P1.12.



$$E = 30 \times 10^6 \text{ psi} \quad A = 2 \text{ in.}^2$$

Figura P1.12

- (a) Escriba la expresión para la energía potencial Π .
- (b) Determine el desplazamiento $u(x)$ usando el método Rayleigh-Ritz. Suponga un campo de desplazamiento $u(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2$. Grafique u versus x .
- (c) Grafique σ versus x .
- 1.13. Considere el funcional I para minimización dado por

$$I = \int_0^L \frac{1}{2} k \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 dx + \frac{1}{2} h (a_0 - 800)^2$$

con $y = 20$ en $x = 60$. Dado $k = 20$, $h = 25$ y $L = 60$, determine a_0 , a_1 y a_2 usando la aproximación polinomial $y(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2$ en el método de Rayleigh-Ritz.

2

Álgebra de matrices y eliminación de Gauss

2.1 ÁLGEBRA DE MATRICES

El estudio de las matrices está motivado en este texto principalmente por la necesidad de resolver sistemas de ecuaciones simultáneas de la forma

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n &= b_2 \\ &\vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n &= b_n \end{aligned} \quad (2.1a)$$

donde $x_1, x_2, \dots, x_n$ son las incógnitas. Las ecuaciones 2.1 pueden expresarse convenientemente en forma matricial como

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b} \quad (2.1b)$$

donde $\mathbf{A}$ es una matriz cuadrada de dimensiones $(n \times n)$, y $\mathbf{x}$ y $\mathbf{b}$ son vectores de dimensión $(n \times 1)$, dados como

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$$

De la expresión anterior, vemos que una matriz es simplemente un conjunto de elementos. La matriz $\mathbf{A}$ se denota también por $[A]$. Un elemento que está en la fila i -ésima y en la columna j -ésima de $\mathbf{A}$ se denota por a_{ij} .

La multiplicación de dos matrices, $\mathbf{A}$ y $\mathbf{x}$, también está implícitamente definida arriba: el producto punto de la i -ésima fila de $\mathbf{A}$ con el vector $\mathbf{x}$ se iguala a b_i , resultando la i -ésima ecuación de la ecuación 2.1a. En este capítulo se analizarán con detenimiento algunas operaciones como la de multiplicación.

El análisis de problemas de ingeniería por el método del elemento finito implica una secuencia de operaciones matriciales. Este hecho nos permite resolver problemas de gran escala porque las computadoras son idealmente adecuadas para ese tipo de operaciones. En este capítulo se dan las operaciones matriciales básicas que se necesitarán después en el texto. También se analiza el método de eliminación de Gauss para resolver ecuaciones lineales simultáneas, y se presenta una variante de este método llamada solución en perfil (o enfoque skyline).

Vectores fila y vectores columna

Una matriz de dimensión $(1 \times n)$ se llama **vector fila**, mientras que una matriz de dimensión $(m \times 1)$ se llama **vector columna**. Por ejemplo,

$$\mathbf{d} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

es un vector fila de (1×3) , y

$$\mathbf{E} = \begin{Bmatrix} 2 \\ 2 \\ -6 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

es un vector columna de (4×1) .

Adición y sustracción

Considere dos matrices $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$, ambas de dimensión $(m \times n)$. Entonces, la suma $\mathbf{C} = \mathbf{A} + \mathbf{B}$ se define como

$$c_{ij} = a_{ij} + b_{ij} \quad (2.2)$$

Es decir, la (ij) -ésima componente de $\mathbf{C}$ se obtiene sumando la (ij) -ésima componente de $\mathbf{A}$ con la (ij) -ésima componente de $\mathbf{B}$. Por ejemplo,

$$\begin{bmatrix} 2 & -3 \\ -3 & 5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 9 \end{bmatrix}$$

La sustracción se define en forma similar.

Multiplicación por un escalar

La multiplicación de una matriz $\mathbf{A}$ por un escalar c se define como

$$c\mathbf{A} = [ca_{ij}] \quad (2.3)$$

Por ejemplo, podemos escribir

$$\begin{bmatrix} 10\,000 & 4500 \\ 4500 & -6000 \end{bmatrix} = 10^3 \begin{bmatrix} 10 & 4.5 \\ 4.5 & -6 \end{bmatrix}$$

Multiplicación matricial

El producto de una matriz $\mathbf{A}$ de $(m \times n)$ por una matriz $\mathbf{B}$ de $(n \times p)$ es una matriz $\mathbf{C}$ de $(m \times p)$. Es decir,

$$\begin{matrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} & = & \mathbf{C} \\ (m \times n) & (n \times p) & & (m \times p) \end{matrix} \quad (2.4)$$

La componente (ij) -ésima de $\mathbf{C}$ se obtiene tomando el producto punto

$$c_{ij} = (i\text{-ésimo renglón de } \mathbf{A}) \cdot (j\text{-ésima columna de } \mathbf{B}) \quad (2.5)$$

Por ejemplo,

$$\begin{matrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & -2 & 1 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 5 & -2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} & = & \begin{bmatrix} 7 & 15 \\ -10 & 7 \end{bmatrix} \\ (2 \times 3) & (3 \times 2) & & (2 \times 2) \end{matrix}$$

Debe notarse que $\mathbf{AB} \neq \mathbf{BA}$; de hecho, incluso $\mathbf{BA}$ puede no estar definida, ya que el número de columnas de $\mathbf{B}$ puede no ser igual al número de filas de $\mathbf{A}$.

Transposición

Si $\mathbf{A} = [a_{ij}]$, entonces la transpuesta de $\mathbf{A}$, denotada por $\mathbf{A}^T$, está dada por $\mathbf{A}^T = [a_{ji}]$. Así, las filas de $\mathbf{A}$ son las columnas de $\mathbf{A}^T$. Por ejemplo, si

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & -5 \\ 0 & 6 \\ -2 & 3 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$$

entonces

$$\mathbf{A}^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & 4 \\ -5 & 6 & 3 & 2 \end{bmatrix}$$

En general, si $\mathbf{A}$ es de dimensión $(m \times n)$, entonces $\mathbf{A}^T$ es de dimensión $(n \times m)$.

La transpuesta de un producto es el producto de las transpuestas en orden inverso:

$$(\mathbf{ABC})^T = \mathbf{C}^T \mathbf{B}^T \mathbf{A}^T \quad (2.6)$$

Matriz identidad

La matriz identidad (o unitaria) es una matriz diagonal con números 1 a lo largo de la diagonal principal. Por ejemplo,

$$\mathbf{I} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Si $\mathbf{I}$ es de dimensión $(n \times n)$ y $\mathbf{x}$ es un vector de $(n \times 1)$, entonces

$$\mathbf{I}\mathbf{x} = \mathbf{x}$$

Matriz simétrica

Una matriz simétrica es una matriz cuadrada cuyos elementos satisfacen

$$a_{ij} = a_{ji} \quad (2.11a)$$

o, de manera equivalente,

$$\mathbf{A} = \mathbf{A}^T \quad (2.11b)$$

Es decir, los elementos simétricos con respecto a la diagonal principal son iguales. Por ejemplo,

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 6 & -2 \\ 0 & -2 & 8 \end{bmatrix}$$

Matriz triangular superior

Una matriz triangular superior es una cuyos elementos debajo de la diagonal principal son todos cero. Por ejemplo,

$$\mathbf{U} = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 6 & 3 \\ 0 & 14 & 8 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

Determinante de una matriz

El determinante de una matriz cuadrada $\mathbf{A}$ es una cantidad escalar denotada como $\det \mathbf{A}$. A continuación se dan los determinantes de una matriz de (2×2) y los de una matriz de (3×3) por el método de los cofactores:

$$\det \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12} \quad (2.12)$$

$$\det \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} = a_{11}(a_{22}a_{33} - a_{32}a_{23}) \\ - a_{12}(a_{21}a_{33} - a_{31}a_{23}) \\ + a_{13}(a_{21}a_{32} - a_{31}a_{22}) \quad (2.13)$$

Inversión de una matriz

Considere una matriz cuadrada $\mathbf{A}$. Si $\det \mathbf{A} \neq 0$, entonces $\mathbf{A}$ tiene una inversa, denotada por $\mathbf{A}^{-1}$. La inversa satisface las relaciones

$$\mathbf{A}^{-1}\mathbf{A} = \mathbf{A}\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{I} \quad (2.14)$$

Si $\det \mathbf{A} \neq 0$, decimos entonces que $\mathbf{A}$ es **no singular**. Si $\det \mathbf{A} = 0$, decimos entonces que $\mathbf{A}$ es **singular**, cuya inversa no está definida. El menor M_{ij} de una matriz cuadrada $\mathbf{A}$ es el determinante de la matriz $(n-1 \times n-1)$ obtenida al eliminar la i -ésima fila y la j -ésima columna de $\mathbf{A}$. El cofactor C_{ij} de la matriz $\mathbf{A}$ está dado por

$$C_{ij} = (-1)^{i+j}M_{ij}$$

La matriz $\mathbf{C}$ con elementos C_{ij} se llama la matriz de cofactores. La adjunta de la matriz $\mathbf{A}$ se define como

$$\text{Adj } \mathbf{A} = \mathbf{C}^T$$

La inversa de una matriz cuadrada $\mathbf{A}$ está dada por

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{\text{adj } \mathbf{A}}{\det \mathbf{A}}$$

Por ejemplo, la inversa de una matriz $\mathbf{A}$ de (2×2) está dada por

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{\det \mathbf{A}} \begin{bmatrix} a_{22} & -a_{12} \\ -a_{21} & a_{11} \end{bmatrix}$$

Formas cuadráticas Sea $\mathbf{A}$ una matriz de $(n \times n)$ y $\mathbf{x}$ un vector de $(n \times 1)$. Entonces, la cantidad escalar

$$\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} \quad (2.15)$$

se llama una forma cuadrática, ya que al desarrollarla obtenemos la expresión cuadrática

$$\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} = \begin{array}{cccccccc} x_1 a_{11} x_1 & + & x_1 a_{12} x_2 & + & \cdots & + & x_1 a_{1n} x_n \\ & & + & x_2 a_{21} x_1 & + & x_2 a_{22} x_2 & + & \cdots & + & x_2 a_{2n} x_n \\ & & - & - & - & - & - & - & - & - \\ & & & & & & + & x_n a_{n1} x_1 & + & x_n a_{n2} x_2 & + & \cdots & + & x_n a_{nn} x_n \end{array} \quad (2.16)$$

Por ejemplo, la cantidad

$$u = 3x_1^2 - 4x_1x_2 + 6x_1x_3 - x_2^2 + 5x_3^2$$

puede expresarse en forma matricial como

$$u = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & -2 & 3 \\ -2 & -1 & 0 \\ 3 & 0 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \\ = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$$

Valores propios y vectores propios

Considere el problema de valor propio (o eigenvalor)

$$\mathbf{A} \mathbf{y} = \lambda \mathbf{y} \quad (2.17a)$$

donde $\mathbf{A}$ es una matriz cuadrada de $(n \times n)$. Deseamos encontrar una solución no trivial. Es decir, queremos encontrar un vector propio (o eigenvector) diferente de cero y el correspondiente valor propio λ que satisface la ecuación anterior. Si reescribimos la ecuación 2.17a como

$$(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) \mathbf{y} = \mathbf{0} \quad (2.17b)$$

vemos que una solución diferente de cero para $\mathbf{y}$ ocurrirá cuando $\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}$ sea una matriz singular, o

$$\det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) = 0 \quad (2.18)$$

La ecuación 2.18 se llama *ecuación característica*. Podemos despejar de la ecuación 2.18 las n raíces o valores propios $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$. Para cada valor propio λ_i , el vector propio asociado $\mathbf{y}^i$ se obtiene entonces de la ecuación 2.17b:

$$(\mathbf{A} - \lambda_i \mathbf{I}) \mathbf{y}^i = \mathbf{0} \quad (2.19)$$

Note que el vector propio $\mathbf{y}^i$ queda determinado sólo hasta una constante multiplicativa, ya que $(\mathbf{A} - \lambda_i \mathbf{I})$ es una matriz singular.

Ejemplo 2.1

Considere la matriz

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 4 & -2.236 \\ -2.236 & 8 \end{bmatrix}$$

La ecuación característica es

$$\det \begin{bmatrix} 4 - \lambda & -2.236 \\ -2.236 & 8 - \lambda \end{bmatrix} = 0$$

lo que da

$$(4 - \lambda)(8 - \lambda) - 5 = 0$$

Resolviendo la ecuación anterior, obtenemos

$$\lambda_1 = 3 \quad \lambda_2 = 9$$

Para obtener el vector propio $\mathbf{y}^1 = [y_1^1, y_2^1]^T$ correspondiente al valor propio λ_1 , sustituimos $\lambda_1 = 3$ en la ecuación 2.19:

$$\begin{bmatrix} (4 - 3) & -2.236 \\ -2.236 & (8 - 3) \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} y_1^1 \\ y_2^1 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

Las componentes de $\mathbf{y}^1$ satisfacen entonces la ecuación

$$y_1^1 - 2.236y_2^1 = 0$$

Ahora podemos *normalizar* el vector propio, digamos, haciendo $\mathbf{y}^1$ un vector unitario. Esto se logra fijando $y_2^1 = 1$, lo que da $\mathbf{y}^1 = [2.236, 1]^T$. Dividiendo $\mathbf{y}^1$ entre su longitud resulta

$$\mathbf{y}^1 = [0.913, 0.408]^T$$

Ahora se obtiene $\mathbf{y}^2$ de manera similar sustituyendo λ_2 en la ecuación 2.19. Después de la normalización,

$$\mathbf{y}^2 = [-0.408, 0.913]^T$$

Los problemas de valores propios en el análisis del elemento finito son del tipo $\mathbf{A}\mathbf{y} = \lambda\mathbf{B}\mathbf{y}$. Los procedimientos de solución para esos problemas se verán en el capítulo 11.

Matriz positiva definida

Una matriz simétrica es **definida positiva** si todos sus valores propios son estrictamente positivos (mayores que cero). En el ejemplo anterior, la matriz simétrica

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 4 & -2.236 \\ -2.236 & 8 \end{bmatrix}$$

tenía valores propios $\lambda_1 = 3 > 0$ y $\lambda_2 = 9 > 0$ y, por consiguiente, era definida positiva. A continuación se da una definición alternativa de una matriz definida positiva.

Una matriz simétrica $\mathbf{A}$ de dimensión $(n \times n)$ es definida positiva si, para *cualquier* vector diferente de cero $\mathbf{x} = [x_1, x_2, \dots, x_n]^T$,

$$\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} > 0 \quad (2.20)$$

2.2 ELIMINACIÓN DE GAUSS

Consideremos un sistema lineal de ecuaciones simultáneas en forma matricial como

$$\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$$

donde $\mathbf{A}$ es $(n \times n)$, y $\mathbf{b}$ y $\mathbf{x}$ son $(n \times 1)$. Si $\det \mathbf{A} \neq 0$, entonces podemos premultiplicar ambos lados de la ecuación anterior por $\mathbf{A}^{-1}$ para escribir la solución única para $\mathbf{x}$ como $\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}$. Sin embargo, la construcción explícita de $\mathbf{A}^{-1}$, digamos, por el método del cofactor, es computacionalmente cara y sujeta a errores de redondeo. En vez de esto, es mejor usar un esquema de eliminación. El poderoso método de eliminación de Gauss para resolver $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ se verá a continuación.

La eliminación de Gauss es el nombre dado a un método bien conocido para resolver ecuaciones simultáneas y que elimina sucesivamente las incógnitas. Presentaremos primero el método por medio de un ejemplo, seguido de un algoritmo y una solución general. Consideremos las ecuaciones simultáneas

$$\begin{aligned} x_1 - 2x_2 + 6x_3 &= 0 & \text{I} \\ 2x_1 + 2x_2 + 3x_3 &= 3 & \text{II} \\ -x_1 + 3x_2 &= 2 & \text{III} \end{aligned} \quad (2.21)$$

Las ecuaciones están identificadas por I, II y III. Queremos eliminar ahora x_1 de II y III. Tenemos, de la ecuación I, $x_1 = +2x_2 - 6x_3$. Sustituyendo x_1 en las ecuaciones II y III, obtenemos

$$\begin{aligned} x_1 - 2x_2 + 6x_3 &= 0 & \text{I} \\ 0 + 6x_2 - 9x_3 &= 3 & \text{II}^{(1)} \\ 0 + x_2 + 6x_3 &= 2 & \text{III}^{(1)} \end{aligned} \quad (2.22)$$

Es importante ver que la ecuación 2.22 también puede obtenerse de la ecuación 2.21 por **operaciones sobre filas**. Específicamente, en la ecuación 2.21, para eliminar x_1 de II restamos 2 veces I de II y para eliminar x_1 de III restamos -1 veces I de III. El resultado es la ecuación 2.22 anterior. Note los ceros abajo de la diagonal principal en la columna 1, representando el hecho de que x_1 ha sido eliminada de las ecuaciones II y III. El superíndice (1) sobre las identificaciones en las ecuaciones 2.22 denota el hecho de que las ecuaciones han sido modificadas una vez.

Ahora procedemos a eliminar x_2 de III en las ecuaciones 2.22. Para esto, restamos $\frac{1}{6}$ veces II de III. El sistema resultante es

$$\begin{bmatrix} x_1 - 2x_2 + 6x_3 = 0 \\ 0 + 6x_2 - 9x_3 = 3 \\ 0 \quad 0 \quad \frac{15}{2}x_3 = \frac{3}{2} \end{bmatrix} \begin{matrix} \text{I} \\ \text{II}^{(1)} \\ \text{III}^{(2)} \end{matrix} \quad (2.23)$$

La matriz de coeficientes en el lado izquierdo de las ecuaciones 2.23 es triangular superior. La solución está ahora virtualmente completa, ya que la última ecuación da $x_3 = \frac{1}{5}$, que al sustituirla en la segunda ecuación da $x_2 = \frac{4}{5}$, y luego $x_1 = \frac{2}{5}$ de la primera ecuación. Este proceso para obtener las incógnitas en orden inverso se llama **sustitución hacia atrás**.

Las operaciones anteriores pueden expresarse más concisamente en forma matricial como sigue. Trabajando con la matriz aumentada $[A, b]$, el proceso de eliminación de Gauss es

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 6 & 0 \\ 2 & 2 & 3 & 3 \\ -1 & 3 & 0 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -2 & 6 & 0 \\ 0 & 6 & -9 & 3 \\ 0 & 1 & 6 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -2 & 6 & 0 \\ 0 & 6 & -9 & 3 \\ 0 & 0 & 15/2 & 3/2 \end{bmatrix} \quad (2.24)$$

que, por sustitución hacia atrás, da

$$x_3 = \frac{1}{5} \quad x_2 = \frac{4}{5} \quad x_1 = \frac{2}{5} \quad (2.25)$$

Algoritmo general para la eliminación de Gauss

Por medio de un ejemplo acabamos de ver el proceso de eliminación de Gauss. Ahora se establecerá este proceso como un algoritmo, adecuado para ser implementado en una computadora.

Sea el sistema original de ecuaciones el dado en las ecuaciones 2.1 que puede reescribirse como

$$\begin{array}{c} \text{Renglón } i \\ \left[\begin{array}{ccccccc} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots & a_{3j} & \cdots & a_{3n} \\ - & - & - & - & - & - & - \\ a_{i1} & a_{i2} & a_{i3} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{in} \\ - & - & - & - & - & - & - \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{array} \right] \end{array} \begin{array}{c} \left\{ \begin{array}{c} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_i \\ \vdots \\ x_n \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ \vdots \\ b_i \\ \vdots \\ b_n \end{array} \right\} \end{array} \quad (2.26)$$

Columna
 j

La eliminación de Gauss es un enfoque sistemático para eliminar sucesivamente las variables $x_1, x_2, x_3, \dots, x_{n-1}$, hasta que queda sólo una variable x_n . Su resultado es una matriz triangular superior con coeficientes reducidos y lado derecho reducido. Este proceso se llama eliminación hacia adelante. Entonces es fácil determinar $x_n, x_{n-1}, \dots, x_3, x_2, x_1$ sucesivamente por el proceso de sustitución hacia atrás. Consideremos el inicio del paso 1, con **A** y **b** escritas como sigue:

$$\begin{array}{c} \left[\begin{array}{ccccccc} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & a_{i3} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{in} \\ - & - & - & - & - & - & - \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{array} \right] \end{array} \begin{array}{c} \text{Inicio} \\ \text{del paso} \\ k = 1 \end{array} \begin{array}{c} \left\{ \begin{array}{c} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_i \\ \vdots \\ b_n \end{array} \right\} \end{array} \quad (2.27)$$

La idea en el paso 1 es usar la ecuación 1 (la primera fila) para eliminar x_1 de las ecuaciones restantes. Denotamos el número de paso como un superíndice entre paréntesis. El proceso de reducción en el paso 1 es

$$a_{ij}^{(1)} = a_{ij} - \frac{a_{i1}}{a_{11}} \cdot a_{1j}$$

y

$$b_i^{(1)} = b_i - \frac{a_{i1}}{a_{11}} \cdot b_1 \quad (2.28)$$

Notamos que las razones a_{i1}/a_{11} son simplemente los multiplicadores de fila a los que nos referimos en el ejemplo anterior. a_{11} se denomina *pivote*. La reducción se lleva a cabo para todos los elementos en el área sombreada en (2.27) para los cuales i y j varían de 2 a n . Los elementos en las filas 2 a la n de la primera columna son ceros, ya que se ha eliminado x_1 . En la implementación por computadora no necesitamos fijarlos igual a cero, pero ellos son ceros en nuestra consideración. Al inicio del paso 2, tenemos

$$\begin{array}{c}
 \left[\begin{array}{cccccc}
 a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\
 0 & a_{22}^{(1)} & a_{23}^{(1)} & \cdots & a_{2j}^{(1)} & \cdots & a_{2n}^{(1)} \\
 0 & a_{32}^{(1)} & a_{33}^{(1)} & \cdots & a_{3j}^{(1)} & \cdots & a_{3n}^{(1)} \\
 \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\
 0 & a_{i2}^{(1)} & a_{i3}^{(1)} & \cdots & a_{ij}^{(1)} & \cdots & a_{in}^{(1)} \\
 \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\
 0 & a_{n2}^{(1)} & a_{n3}^{(1)} & \cdots & a_{nj}^{(1)} & \cdots & a_{nn}^{(1)}
 \end{array} \right] \quad \text{Inicio del} \\
 \text{paso } k = 2
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{c}
 \left[\begin{array}{c}
 b_1 \\
 b_2^{(1)} \\
 b_3^{(1)} \\
 \vdots \\
 b_i^{(1)} \\
 \vdots \\
 b_n^{(1)}
 \end{array} \right]
 \end{array}
 \quad (2.29)$$

Los elementos en el área sombreada se reducen en el paso 2. Ahora mostramos el inicio del paso k y sus operaciones.

$$\begin{array}{c}
 \left[\begin{array}{cccccc}
 a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\
 0 & a_{22}^{(1)} & a_{23}^{(1)} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{2j}^{(1)} & \cdots & a_{2n}^{(1)} \\
 0 & 0 & a_{33}^{(1)} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{3j}^{(2)} & \cdots & a_{3n}^{(2)} \\
 \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\
 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{k+1,k+1}^{(k-1)} & \cdots & a_{k+1,j}^{(k-1)} & \cdots & a_{k+1,n}^{(k-1)} \\
 \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\
 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{i,k+1}^{(k-1)} & \cdots & a_{ij}^{(k-1)} & \cdots & a_{in}^{(k-1)} \\
 \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\
 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{n,k+1}^{(k-1)} & \cdots & a_{nj}^{(k-1)} & \cdots & a_{nn}^{(k-1)}
 \end{array} \right]
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{c}
 \text{Inicio} \\
 \text{del} \\
 \text{paso } k
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{c}
 \left\{ \begin{array}{c}
 b_1 \\
 b_2^{(1)} \\
 b_{3n}^{(2)} \\
 \vdots \\
 b_{k+1}^{(k-1)} \\
 \vdots \\
 b_i^{(k-1)} \\
 \vdots \\
 b_n^{(k-1)}
 \end{array} \right\}
 \end{array}
 \quad (2.30)$$

En el paso k se reducen los elementos en el área sombreada. El esquema general de reducción con límites en los índices puede indicarse de la manera siguiente.

Paso k

$$\begin{aligned}
 a_{ij}^{(k)} &= a_{ij}^{(k-1)} - \frac{a_{ik}^{(k-1)}}{a_{kk}^{(k-1)}} a_{kj}^{(k-1)} & i, j &= k+1, \dots, n \\
 b_i^{(k)} &= b_i^{(k-1)} - \frac{a_{ik}^{(k-1)}}{a_{kk}^{(k-1)}} b_k^{(k-1)} & i &= k+1, \dots, n
 \end{aligned}
 \quad (2.31)$$

Después de $(n-1)$ pasos, obtenemos

$$\begin{bmatrix}
 a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & \cdots & a_{1n} \\
 & a_{22}^{(1)} & a_{23}^{(1)} & a_{24}^{(1)} & \cdots & a_{2n}^{(1)} \\
 & & a_{33}^{(2)} & a_{34}^{(2)} & \cdots & a_{3n}^{(2)} \\
 & & & a_{44}^{(3)} & \cdots & a_{4n}^{(3)} \\
 & & & & \ddots & \\
 & & & & & a_{nn}^{(n-1)} \\
 & & & & & & 0
 \end{bmatrix}
 \begin{pmatrix}
 x_1 \\
 x_2 \\
 x_3 \\
 x_4 \\
 \vdots \\
 x_n
 \end{pmatrix}
 =
 \begin{pmatrix}
 b_1 \\
 b_2^{(1)} \\
 b_3^{(2)} \\
 b_4^{(3)} \\
 \vdots \\
 b_n^{(n-1)}
 \end{pmatrix}
 \quad (2.32)$$

Los superíndices son por conveniencia de la presentación. En la implementación por computadora pueden evitarse esos superíndices. Por conveniencia cancelamos los superíndices y el proceso de sustitución hacia atrás está dado por

$$x_n = \frac{b_n}{a_{nn}} \quad (2.33)$$

y entonces

$$x_i = \frac{b_i - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}x_j}{a_{ii}} \quad i = n-1, n-2, \dots, 1 \quad (2.34)$$

Esto completa el algoritmo de eliminación de Gauss.

El algoritmo que acabamos de analizar se da a continuación en forma lógica para la computadora.

Algoritmo 1: Matriz general

Eliminación hacia adelante (reducción de A, b)

```

DO k = 1, n - 1
DO i = k + 1, n
c = aik / akk
DO j = k + 1, n
aij = aij - c akj
bi = bi - c bk

```

Sustitución hacia atrás

```

bn = bn / ann
DO ii = 1, n - 1
i = n - ii
suma = 0
DO j = i + 1, n
suma = suma + aij bj

```

$$\lfloor b_i = \frac{b_i - \text{suma}}{a_{ii}}$$

Nota. **b** contiene la solución de $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$.

Matriz simétrica

Si A es simétrica, entonces el algoritmo anterior necesita dos modificaciones. Una es que el multiplicador se define como

$$c = \frac{a_{ki}}{a_{kk}} \quad (2.35)$$

La otra modificación está relacionada con el índice del LOOP DO (el tercer LOOP DO del algoritmo previo):

$$\text{DO } j = i, n \quad (2.36)$$

Matrices simétricas en banda

En una matriz en **banda** todos los elementos que no sean cero están contenidos dentro de una banda; fuera de ella todos los elementos son cero. La matriz de rigidez con la que tendremos que trabajar en subsecuentes capítulos es una matriz simétrica y en banda.

Considere una matriz de $(n \times n)$ simétrica en banda:

Diagrama de uma matriz simétrica de ordem n armazenada em uma única linha de memória, utilizando o armazenamento compacto (compact storage). A matriz é armazenada apenas na sua metade inferior, com o elemento zero no topo à direita.

Simétrica

nbw

0

Segunda diagonal

Diagonal principal

(2.37)

En la matriz anterior, a nbw se le llama **semiancho de banda**. Como sólo los elementos no nulos tienen que ser almacenados, los elementos de la matriz anterior son almacenados en forma compacta en la matriz de $(n \times nbw)$

[illegible]

La diagonal principal o primera diagonal de la ecuación 2.37 es la primera columna de la ecuación 2.38. En general, la diagonal p -ésima de la ecuación 2.37 se almacena como la columna p -ésima, como se muestra en la ecuación 2.38. La correspondencia entre los elementos de las ecuaciones 2.37 y 2.38 está dada por

$$\left. \begin{matrix} a_{ij} \\ (j > i) \end{matrix} \right|_{(2.37)} = \left. a_{i(j-i+1)} \right|_{(2.38)} \quad (2.39)$$

Además, notamos que $a_{ij} = a_{ji}$ en la expresión (2.37) y que el número de elementos en la fila k -ésima de la ecuación 2.38 es $\min(n - k + 1, \text{nbw})$. Ahora podemos presentar el algoritmo de eliminación de Gauss para matrices simétricas en banda.

Algoritmo 2: Matriz simétrica en banda

Eliminación hacia adelante

```

DO  k = 1, n - 1
  nbk = mín(n - k + 1, nbw)
  DO  i = k + 1, nbk + k - 1
    i1 = i - k + 1
    c = ak,i1 / ak,1
    DO  j = i, nbk + k - 1
      j1 = j - i + 1
      j2 = j - k + 1
      ai,j1 = ai,j1 - c ak,j2
    bi = bi - c bk
  
```

Sustitución hacia atrás

```

bn = bn / an,1
DO  ii = 1, n - 1
  i = n - ii
  nbi = mín(n - i + 1, nbw)
  suma = 0
  DO  j = 2, nbi
    suma = suma + ai,j bi+j-1
  bi = (bi - suma) / ai,1

```

Comentario. Los índices del LOOP DO están basados en la matriz original, como se observa en la ecuación (2.37); la correspondencia en (2.39) se usa entonces con referencia a los elementos de la matriz en banda **A**. Alternativamente, es posible expresar los índices del LOOP DO directamente, como se refieren ellos a la matriz en banda **A**. Ambos enfoques se usan en los programas computacionales.

Solución con múltiples lados derechos

A menudo necesitamos resolver $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ con la misma **A** pero con diferentes **b**. Esto sucede en el método del elemento finito cuando queremos analizar la misma estructura para diferentes condiciones de carga. En esta situación es computacionalmente más económico separar los cálculos asociados con **A** de los asociados con **b**. La razón es que el número de operaciones para reducir una matriz **A** de $(n \times n)$ a su forma triangular es proporcional a n^3 , mientras que el número de operaciones para reducir **b** y sustituir de regreso es proporcional sólo a n^2 . Para una n grande, esta diferencia es importante.

El algoritmo previo para una matriz en banda simétrica se modifica de acuerdo con lo siguiente.

Algoritmo 3: Banda simétrica, lados derechos múltiples

Eliminación hacia adelante para A

```

DO  k = 1, n - 1
  nbk = mín(n - k + 1, nbw)
  DO  i = k + 1, nbk + k - 1
    i1 = i - k + 1
    c = ak,i1/ak,1
    DO  j = i, nbk + k - 1
      j1 = j - i + 1
      j2 = j - k + 1
      ai,j1 = ai,j1 - cak,j2
  
```

Eliminación hacia adelante para cada b

```

DO  k = 1, n - 1
  nbk = mín(n - k + 1, nbw)
  DO  i = k + 1, nbk + k - 1
    i1 = i - k + 1
    c = ak,i1/ak,1
    bi = bi - cbk
  
```


Sustitución hacia atrás Igual que en el algoritmo 2.

Eliminación de Gauss por reducción de columnas

Una cuidadosa observación del proceso de eliminación de Gauss nos muestra una manera de reducir los coeficientes columna tras columna. Este proceso conduce al procedimiento más simple para la **solución de perfil**, que presentaremos después. Consideremos el procedimiento por reducción de columnas para matrices simétricas. Tomemos en cuenta que los coeficientes de la matriz triangular superior y el vector **b** están almacenados.

Podemos entender la motivación detrás del enfoque por columnas refiriéndonos de nuevo a las ecuaciones 2.32 que repetimos a continuación

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & \cdots & a_{1n} \\ & a_{22}^{(1)} & a_{23}^{(1)} & a_{24}^{(1)} & \cdots & a_{2n}^{(1)} \\ & & a_{33}^{(2)} & a_{34}^{(2)} & \cdots & a_{3n}^{(2)} \\ & & & a_{44}^{(3)} & \cdots & a_{4n}^{(3)} \\ & & & & \ddots & \vdots \\ & & & & & a_{nn}^{(n-1)} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ \vdots \\ x_n \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} b_1 \\ b_2^{(1)} \\ b_3^{(2)} \\ b_4^{(3)} \\ \vdots \\ b_n^{(n-1)} \end{Bmatrix}$$

Fijemos nuestra atención en, digamos, la columna 3 de la matriz reducida anterior. El primer elemento en esta columna no se modifica, el segundo se modifica una vez y el tercer elemento se modifica dos veces. Además, de las ecuaciones 2.31 y usando el hecho de que $a_{ij} = a_{ji}$ ya que se ha supuesto que **A** es simétrica, tenemos

$$\begin{aligned} a_{23}^{(1)} &= a_{23} - \frac{a_{12}}{a_{11}} a_{13} \\ a_{33}^{(1)} &= a_{33} - \frac{a_{13}}{a_{11}} a_{13} \\ a_{33}^{(2)} &= a_{33}^{(1)} - \frac{a_{23}^{(1)}}{a_{22}^{(1)}} a_{23}^{(1)} \end{aligned} \quad (2.40)$$

De las ecuaciones anteriores hacemos la observación crítica de que *la reducción de la columna 3 puede hacerse usando sólo los elementos de las columnas 1 y 2 y los ya reducidos elementos de la columna 3*. A continuación se muestra esquemáticamente esta idea con la que se obtiene la columna 3, usando sólo elementos de columnas previas que ya han sido reducidas:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \begin{bmatrix} a_{13} \\ a_{23} \\ a_{33} \end{bmatrix} \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \begin{bmatrix} a_{13} \\ a_{23}^{(1)} \\ a_{33}^{(1)} \end{bmatrix} \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \begin{bmatrix} a_{13} \\ a_{23}^{(1)} \\ a_{33}^{(2)} \end{bmatrix} \end{bmatrix} \quad (2.41)$$

La reducción de otras columnas se hace de manera similar. Por ejemplo, la reducción de la columna 4 puede hacerse en tres pasos, como se muestra a continuación:

$$\begin{Bmatrix} a_{14} \\ a_{24} \\ a_{34} \\ a_{44} \end{Bmatrix} \rightarrow \begin{Bmatrix} a_{14} \\ a_{24}^{(1)} \\ a_{34}^{(1)} \\ a_{44}^{(1)} \end{Bmatrix} \rightarrow \begin{Bmatrix} a_{14} \\ a_{24}^{(1)} \\ a_{34}^{(2)} \\ a_{44}^{(2)} \end{Bmatrix} \rightarrow \begin{Bmatrix} a_{14} \\ a_{24}^{(1)} \\ a_{34}^{(2)} \\ a_{44}^{(3)} \end{Bmatrix} \quad (2.42)$$

Veremos ahora la reducción de la columna j , $2 \leq j \leq n$, suponiendo que las columnas a la izquierda de j ya han sido reducidas totalmente. Los coeficientes pueden representarse de la siguiente manera:

$$\begin{array}{ccccccc} & & & & \text{Columna } j & & \\ & & & & \downarrow & & \\ \left[\begin{array}{cccccc} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1j-1} & a_{1j} & \cdots & \cdots & \cdots \\ & a_{22}^{(1)} & a_{23}^{(1)} & \cdots & a_{2j-1}^{(1)} & a_{2j}^{(1)} & \cdots & \cdots & \cdots \\ & & a_{33}^{(2)} & \cdots & a_{3j-1}^{(2)} & a_{3j}^{(2)} & \cdots & \cdots & \cdots \\ & & & \ddots & & & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & & & a_{j-1,j-1}^{(j-2)} & a_{j-1,j}^{(j-2)} & \cdots & \cdots & \cdots \\ & & & & & a_{jj} & \cdots & \cdots & \cdots \end{array} \right] & \begin{array}{l} \text{Paso } k = 1 \\ \text{Paso } k = 2 \\ \vdots \\ \text{Paso } k \\ i = k + 1 \text{ a } j \\ i = 3 \text{ a } j \\ i = 2 \text{ a } j \end{array} \end{array} \quad (2.43)$$

La reducción de la columna j requiere sólo elementos de las columnas a la izquierda de j y los elementos apropiadamente reducidos de tal columna. Notamos que para la columna j , el número de pasos necesarios es $j - 1$. Además, como a_{11} no está reducido, necesitamos reducir sólo las columnas 2 a la n . La lógica de esto se da a continuación.

$$\begin{array}{l} \text{DO } j = 2 \text{ a } n \\ \quad \text{DO } k = 1 \text{ a } j - 1 \\ \quad \quad \text{DO } i = k + 1 \text{ a } j \\ \quad \quad \quad a_{ij}^{(k)} = a_{ij}^{(k-1)} - \frac{a_{ki}^{(k-1)}}{a_{kk}^{(k-1)}} a_{kj}^{(k-1)} \end{array} \quad (2.44)$$

Es interesante notar que la reducción del lado derecho $\mathbf{b}$ puede considerarse como la reducción de una columna más. Entonces,

$$\begin{array}{l} \text{DO } k = 1 \text{ a } n - 1 \\ \quad \text{DO } i = k + 1 \text{ a } n \\ \quad \quad b_i^{(k)} = b_i^{(k-1)} - \frac{a_{ki}^{(k-1)}}{a_{kk}^{(k-1)}} b_k^{(k-1)} \end{array} \quad (2.45)$$

De las ecuaciones 2.44 observamos que si hay un conjunto de ceros en la parte superior de una columna, las operaciones necesitan llevarse a cabo sólo sobre los elementos que van del primer elemento no cero a la diagonal. Esto conduce naturalmente a la solución de perfil.

Solución de perfil

Si hay ceros en la parte superior de una columna, sólo los elementos que parten del primer valor no cero tienen que ser almacenados. La línea que separa los ceros superiores del primer elemento no cero se llama *perfil*. Considere el ejemplo:

$$\begin{array}{c} \text{Altura de columna} \rightarrow \end{array}
 \begin{array}{c|c|c|c|c|c|c|c|c}
 1 & 2 & 2 & 4 & 4 & 4 & 3 & 5 \\
 \hline
 a_{11} & a_{12} & 0 & a_{14} & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & a_{22} & a_{23} & a_{24} & a_{25} & 0 & 0 & 0 \\
 & & a_{33} & a_{34} & 0 & a_{36} & 0 & 0 \\
 & & & a_{44} & 0 & a_{46} & 0 & a_{48} \\
 & & & & a_{55} & a_{56} & a_{57} & 0 \\
 & & & & & a_{66} & a_{67} & a_{68} \\
 & & & & & & a_{77} & a_{78} \\
 & & & & & & & a_{88}
 \end{array}
 \quad \text{Perfil} \quad (2.46)$$

Por eficiencia, sólo necesitan almacenarse las columnas activas de arriba; las cuales pueden almacenarse en un vector columna **A** y un vector apuntador diagonal **ID** como

$$\begin{array}{c} \text{apuntador diagonal (ID)} \\ \hline \end{array}
 \begin{array}{c}
 \frac{a_{11}}{a_{12}} \leftarrow 1 \\
 \frac{a_{22}}{a_{23}} \leftarrow 3 \\
 \frac{a_{33}}{a_{14}} \leftarrow 5 \\
 a_{24} \\
 a_{34} \\
 \frac{a_{44}}{\vdots} \leftarrow 9 \\
 a_{88} \leftarrow 25
 \end{array}
 \quad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{12} \\ a_{22} \\ a_{23} \\ a_{33} \\ a_{14} \\ a_{24} \\ a_{34} \\ a_{44} \\ \vdots \\ a_{88} \end{bmatrix}
 \quad \mathbf{ID} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \\ 9 \\ 13 \\ 17 \\ 20 \\ 25 \end{bmatrix}
 \quad (2.47)$$

La altura de la columna I está dada por $ID(I) - ID(I - 1)$. El lado derecho $\mathbf{b}$ se almacena en una columna separada. El esquema de reducción por columnas del método de eliminación de Gauss puede aplicarse para la solución de un conjunto de ecuaciones. Damos un programa que considera la solución de perfil.

Solución frontal

El método frontal es una variación del método de eliminación de Gauss que usa la estructura del problema de elemento finito. El proceso de eliminación se maneja escribiendo la ecuación eliminada en el disco duro de la computadora, reduciendo así la necesidad de una gran cantidad de memoria. Por lo anterior, los problemas grandes de elemento finito pueden resolverse usando computadoras pequeñas. El método frontal se presentará en el capítulo 9 y se implementará para el elemento hexaédrico.

2.3 MÉTODO DEL GRADIENTE CONJUGADO PARA RESOLVER ECUACIONES

El método del gradiente conjugado es un método iterativo para la solución de ecuaciones. Este método se ha vuelto muy popular y está implementado en varios códigos de computadora. Aquí presentamos la versión Fletcher-Reeves del algoritmo para matrices simétricas. Consideremos la solución del conjunto de ecuaciones

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$$

donde $\mathbf{A}$ es una matriz simétrica definida positiva de $(n \times n)$ y $\mathbf{b}$ y $\mathbf{x}$ son de $(n \times 1)$. El método del gradiente conjugado usa los siguientes pasos para una $\mathbf{A}$ simétrica.

Algoritmo del gradiente conjugado

Comience en el punto $\mathbf{x}_0$:

$$\begin{aligned} \mathbf{g}_0 &= \mathbf{Ax}_0 - \mathbf{b}, & \mathbf{d}_0 &= -\mathbf{g}_0 \\ \alpha_k &= \frac{\mathbf{g}_k^T \mathbf{g}_k}{\mathbf{d}_k^T \mathbf{Ad}_k} \\ \mathbf{x}_{k+1} &= \mathbf{x}_k + \alpha_k \mathbf{d}_k \\ \mathbf{g}_{k+1} &= \mathbf{g}_k + \alpha_k \mathbf{Ad}_k \\ \beta_k &= \frac{\mathbf{g}_{k+1}^T \mathbf{g}_{k+1}}{\mathbf{g}_k^T \mathbf{g}_k} \\ \mathbf{d}_{k+1} &= -\mathbf{g}_{k+1} + \beta_k \mathbf{d}_k \end{aligned} \tag{2.48}$$

donde $k = 0, 1, 2, \dots$. Las iteraciones se continúan hasta que $\mathbf{g}_k^T \mathbf{g}_k$ adquiere un valor pequeño. Este método es sólido y converge en n iteraciones. Este procedimiento está implementado en el programa

CGSOLVE (que se incluye en el disquete que viene con este libro), y se adapta al procesamiento en paralelo en las aplicaciones del elemento finito; puede ser acelerado usando estrategias de preacondicionamiento.

```

***** PROGRAM GAUSS_R2 *****
!*  GAUSS ELIMINATION METHOD  *
!*  GENERAL MATRIX          *
!*  T.R. Chandrupatla and A.D. Belegundu  *
*****
DEFINT IN: CLS : COLOR 1, 3
LOCATE 1, 1: PRINT "GAUSS ELIMINATION METHOD to solve Ax=B";
PRINT SPACES(13); "(C) Chandrupatla & Belegundu": : COLOR 7, 0
VIEW PRINT 2 TO 25: PRINT
READ N
DIM A(N, N), B(N)
FOR I = 1 TO N
  FOR J = 1 TO N
    READ A(I, J)
  NEXT J
NEXT I
FOR I = 1 TO N
  READ B(I)
NEXT I
' Forward Elimination
FOR K = 1 TO N - 1
  FOR I = K + 1 TO N
    C = A(I, K) / A(K, K)
    FOR J = K + 1 TO N
      A(I, J) = A(I, J) - C * A(K, J)
    NEXT J
    B(I) = B(I) - C * B(K)
  NEXT I
NEXT K
' Backsubstitution
B(N) = B(N) / A(N, N)
FOR II = 1 TO N - 1
  I = N - II
  C = 1 / A(I, I): B(I) = C * B(I)
  FOR K = I + 1 TO N
    B(I) = B(I) - C * A(I, K) * B(K)
  NEXT K
NEXT II
PRINT "X() ="
FOR I = 1 TO N: PRINT USING "##.### "; B(I); : NEXT I: PRINT
END
' Number of Equations
DATA 8
' Matrix A() in Ax = B
DATA 6,0,1,2,0,0,2,1
DATA 0,5,1,1,0,0,3,0
DATA 1,1,6,1,2,0,1,2
DATA 2,1,1,7,1,2,1,1
DATA 0,0,2,1,6,0,2,1
DATA 0,0,0,2,0,4,1,0
DATA 2,3,1,1,2,1,5,1
DATA 1,0,2,1,1,0,1,3
' Righthand side B() in Ax = B
DATA 1,1,1,1,1,1,1,1

```

```

***** PROGRAM SKYLINE2 *****
* SKYLINE METHOD FOR EQUATIONS *
* T.R. Chandrupatla and A.D. Belegundu *
*****

DEFINT IN: CLS : COLOR 1, 3
LOCATE 1, 1: PRINT "SKYLINE METHOD to solve  $AX=B$ ";
PRINT SPACE$(23); "(C) Chandrupatla & Belegundu": COLOR 7, 0
VIEW PRINT 2 TO 25: PRINT
READ N
NSUM = 0
DIM ID(N)
  Read Column Heights then convert to Diagonal Pointers
READ ID(1)
FOR I = 2 TO N
  READ ID(I)
  ID(I) = ID(I) + ID(I - 1)
NEXT I
NSUM = ID(N)
DIM A(NSUM), B(N)
NT = 0: NI = 1
FOR I = 1 TO N
  IF I > 1 THEN
    NT = ID(I - 1)
    NI = ID(I) - ID(I - 1)
  END IF
  FOR J = 1 TO NI
    READ A(NT + J)
  NEXT J
NEXT I
FOR I = 1 TO N
  READ B(I)
NEXT I
PRINT "Original Matrix and Righthand Side"
NI = 1: NT = 0
FOR I = 1 TO N
  IF I > 1 THEN
    NI = ID(I) - ID(I - 1)
    NT = ID(I - 1)
  END IF
  FOR J = 1 TO NI
    PRINT USING "##.#### "; A(NT + J);
  NEXT J
  PRINT
NEXT I
FOR I = 1 TO N: PRINT USING "##.#### "; B(I); : NEXT I: PRINT
FOR J = 2 TO N
  NJ = ID(J) - ID(J - 1)
  IF NJ > 1 THEN
    K1 = 0: NJ = J - NJ + 1
    FOR K = NJ TO J - 1
      K1 = K1 + 1: KJ = ID(J - 1) + K1: KK = ID(K)
      C = A(KJ) / A(KK)
      FOR I = K + 1 TO J
        NI = ID(I) - ID(I - 1)
        IF (I - K + 1) <= NI THEN
          IJ = ID(J) - J + I
          KI = ID(I) - I + K
          A(IJ) = A(IJ) - C * A(KI)
        END IF
      NEXT I
    NEXT K
  END IF
NEXT J
END IF

```

```

NEXT J
FOR K = 1 TO N - 1
  KK = ID(K)
  C = B(K) / A(KK)
  FOR I = K + 1 TO N
    NI = ID(I) - ID(I - 1)
    IF (I - K + 1) <= NI THEN
      KI = ID(I) - I + K
      B(I) = B(I) - C * A(KI)
    END IF
  NEXT I
NEXT K
PRINT "Reduced Matrix and Righthand Side"
NI = 1: NT = 0
FOR I = 1 TO N
  IF I > 1 THEN
    NI = ID(I) - ID(I - 1)
    NT = ID(I - 1)
  END IF
  FOR J = 1 TO NI
    PRINT USING "##.#### "; A(NT + J); ; NEXT J: PRINT: NEXT I
  FOR I = 1 TO N: PRINT USING "##.#### "; B(I); ; NEXT I: PRINT
' Backsubstitution
NS = ID(N): B(N) = B(N) / A(NS)
FOR II = 1 TO N - 1
  I = N - II
  II = ID(I)
  C = 1 / A(II): B(I) = C * B(II)
  FOR J = I + 1 TO N
    J1 = J - I + 1: NJ = ID(J) - ID(J - 1)
    IF J1 <= NJ THEN
      IJ = ID(J) - J + I
      B(I) = B(I) - C * A(IJ) * B(J)
    END IF
  NEXT J
NEXT II
PRINT: PRINT " SOLUTION"
FOR I = 1 TO N: PRINT USING " #.####^#### "; B(I): NEXT I
END
' Number of Equations
DATA 8
' Column Heights from Top to Diagonal
DATA 1,1,3,4,3,3,7,8
' Column Entries from Top to Diagonal
DATA 6
DATA 5
DATA 1,1,6
DATA 2,1,1,7
DATA 2,1,6
DATA 2,0,4
DATA 2,3,1,1,2,1,5
DATA 1,0,2,1,1,0,1,3
' Righthand Side
DATA 1,1,1,1,1,1,1,1

```

```

DECLARE SUB CG (A!(), B!(), X!(), N%, ITER%)
'***** PROGRAM CGSOL *****
'* CONJUGATE GRADIENT METHOD *
'* FOR SOLVING AX=B, A Symmetric *
'* T.R. Chandrupatla and A.D. Belegundu *
'*****

```

```

DEFINT IN: CLS : COLOR 1, 3
LOCATE 1, 1: PRINT "CONJUGATE GRADIENT METHOD to solve Ax=B";
PRINT SPACE$(12); "(C) Chandrupatla & Belegundu": : COLOR 7, 0
VIEW PRINT 2 TO 25: PRINT
READ N
DIM A(N, N), B(N), X(N)
FOR I = 1 TO N
  FOR J = 1 TO N
    READ A(I, J)
  NEXT J
NEXT I
FOR I = 1 TO N
  READ B(I)
NEXT I
ITER = 0
CALL CG(A(), B(), X(), N, ITER)
PRINT "Iterations = "; ITER
PRINT "X() = "
FOR I = 1 TO N: PRINT USING "##.#### "; X(I); : NEXT I: PRINT
END

` Number of Equations
DATA 8
` Matrix A() in Ax = B
DATA 6,0,1,2,0,0,2,1
DATA 0,5,1,1,0,0,3,0
DATA 1,1,6,1,2,0,1,2
DATA 2,1,1,7,1,2,1,1
DATA 0,0,2,1,6,0,2,1
DATA 0,0,0,2,0,4,1,0
DATA 2,3,1,1,2,1,5,1
DATA 1,0,2,1,1,0,1,3
` Righthand side B() in Ax = B
DATA 1,1,1,1,1,1,1,1

SUB CG (A(), B(), X(), N, ITER)
DIM G(N), D(N), AD(N)
FOR I = 1 TO N
  X(I) = 0
  G(I) = B(I)
  D(I) = B(I)
NEXT I
GG1 = 0
FOR I = 1 TO N
  GG1 = GG1 + G(I) * G(I)
NEXT I
DO WHILE GG1 > .000001
  ITER = ITER + 1
  DAD = 0
  FOR I = 1 TO N
    C = 0
    FOR J = 1 TO N
      C = C + A(I, J) * D(J)
    NEXT J
    AD(I) = C
    DAD = DAD + C * D(I)
  NEXT I
  AL = GG1 / DAD
  GG2 = 0
  FOR I = 1 TO N
    X(I) = X(I) + AL * D(I)
    G(I) = G(I) + AL * AD(I)
    GG2 = GG2 + G(I) * G(I)
  NEXT I
  GG1 = GG2

```



```

NEXT I
BT = GG2 / GG1
FOR I = 1 TO N
  D(I) = G(I) + BT * D(I)
NEXT I
GG1 = GG2
LOOP
ERASE G, D, AD
END SUB

```

PROBLEMAS

2.1. Dadas las matrices

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 8 & -2 & 0 \\ -2 & 4 & -3 \\ 0 & -3 & 3 \end{bmatrix} \quad \mathbf{d} = \begin{Bmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{Bmatrix}$$

determine

(a) $\mathbf{I} - \mathbf{d}\mathbf{d}^T$

(b) $\det \mathbf{A}$

(c) Los valores propios y vectores propios de $\mathbf{A}$. ¿Es $\mathbf{A}$ positiva definida?

(d) Las soluciones de $\mathbf{Ax} = \mathbf{d}$ efectuando a mano los algoritmos 1 y 2.

2.2. Dada la matriz

$$\mathbf{N} = [\xi, 1 - \xi^2]$$

encuentre

(a) $\int_{-1}^1 \mathbf{N} d\xi$

(b) $\int_{-1}^1 \mathbf{N}^T \mathbf{N} d\xi$

2.3. Expresé $q = x_1 - 6x_2 + 3x_1^2 + 5x_1x_2$ en la forma matricial $\frac{1}{2}\mathbf{x}^T\mathbf{Q}\mathbf{x} + \mathbf{c}^T\mathbf{x}$.

2.4. Implemente el algoritmo 3 en BASIC. Resuelva entonces $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ con la $\mathbf{A}$ dada en el problema 2.1 y cada una de las siguientes $\mathbf{b}$:

$$\mathbf{b} = [5, -10, 3]^T$$

$$\mathbf{b} = [2.2, -1, 3]^T$$

2.5. Usando el método del cofactor, determine la inversa de la matriz

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

2.6. Ya que el área de un triángulo con vértices en (x_1, y_1) , (x_2, y_2) y (x_3, y_3) puede escribirse en la forma

$$\text{Área} = \frac{1}{2} \det \begin{bmatrix} 1 & x_1 & y_1 \\ 1 & x_2 & y_2 \\ 1 & x_3 & y_3 \end{bmatrix}$$

determine el área del triángulo con vértices en $(1, 1)$, $(4, 2)$ y $(2, 4)$.

2.7. Para el triángulo en la figura P2.7, el punto interior P en $(2, 2)$ lo divide en tres áreas, A_1 , A_2 y A_3 , como se muestra. Determine A_1/A , A_2/A y A_3/A .

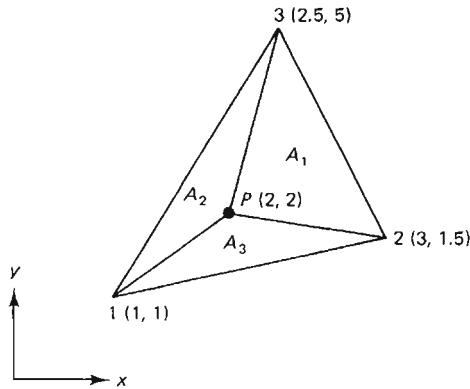


Figura P2.7

- 2.8. Una matriz simétrica $[A]_{n \times n}$ tiene un semiancho de banda nbw y está almacenada en la matriz $[B]_{n \times nbw}$.
- Encuentre la posición en B que corresponde a $A_{11, 14}$.
 - Encuentre la posición en A que corresponde a $B_{6, 1}$.
- 2.9. Para una matriz simétrica de (10×10) con todos sus elementos diferentes de cero, determine el número de lugares necesarios para los métodos de almacenamiento en banda y de perfil.

3

Problemas unidimensionales

3.1 INTRODUCCIÓN

Ahora se usarán la energía potencial total y las relaciones esfuerzo-deformación unitaria y deformación unitaria-desplazamiento para desarrollar el método del elemento finito para un problema unidimensional. El procedimiento básico es el mismo para problemas bidimensionales y tridimensionales que veremos más adelante. Para el problema unidimensional, el esfuerzo, la deformación unitaria, el desplazamiento y la carga dependen sólo de la variable x . Es decir, los vectores $\mathbf{u}$, $\boldsymbol{\sigma}$, $\boldsymbol{\epsilon}$, $\mathbf{T}$ y $\mathbf{f}$ del capítulo 1 se reducen ahora a

$$\begin{aligned}u &= u(x) & \sigma &= \sigma(x) & \epsilon &= \epsilon(x) \\T &= T(x) & f &= f(x)\end{aligned}\tag{3.1}$$

Las relaciones esfuerzo-deformación unitaria y deformación unitaria-desplazamiento son

$$\sigma = E\epsilon \quad \epsilon = \frac{du}{dx}\tag{3.2}$$

Para problemas unidimensionales, la diferencial de volumen dV puede escribirse como

$$dV = A \, dx\tag{3.3}$$

La carga es de tres tipos: la **fuerza de cuerpo** f , la **fuerza de tracción** T y la **carga puntual** P_i . Esas fuerzas se muestran actuando sobre un cuerpo en la figura 3.1. Una fuerza de cuerpo es una fuerza distribuida que actúa sobre todo el volumen elemental del cuerpo y tiene unidades de fuerza entre la unidad de volumen. El peso propio debido a la gravedad es un ejemplo de una fuerza de cuerpo. Una fuerza de tracción es una carga distribuida que actúa sobre la superficie del cuerpo. En el capítulo 1, la fuerza de tracción se define como fuerza entre área unitaria. Sin embargo, para el problema unidimensional considerado aquí, la fuerza de tracción se define como fuerza entre longitud unitaria. Esto se hace considerando la **fuerza de tracción** como el producto de la fuerza por área uni-

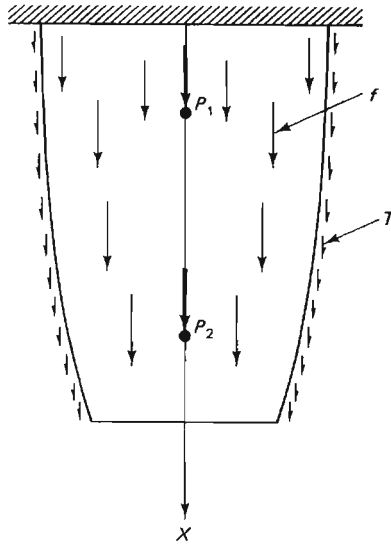


Figura 3.1 Barra unidimensional cargada por tracción, cargas de cuerpo y puntuales.

taria y el perímetro de la sección transversal. La resistencia por fricción, la resistencia viscosa y el cortante superficial son ejemplos de fuerzas de tracción en problemas unidimensionales. Finalmente, P_i es una fuerza que actúa en un punto i , y u_i es el desplazamiento x de ese punto.

A continuación se considerará la modelación por elemento finito de un cuerpo unidimensional. La idea básica es discretizar la región y expresar el campo de desplazamiento en términos de valores en puntos discretos. Primero se presentan elementos lineales. Los conceptos de rigidez y carga se desarrollan usando los enfoques de la energía potencial y de Galerkin. Después se consideran las condiciones de frontera. Al final del capítulo se analizan los efectos ocasionados por la temperatura y los elementos cuadráticos.

3.2 CONSTRUCCIÓN DEL MODELO DEL ELEMENTO FINITO

División del elemento

Considere la barra de la figura 3.1. El primer paso es **modelar** la barra como una *flecha de sección variable*, consistente en un número discreto de elementos, cada uno con sección transversal uniforme. Específicamente, modelamos la barra usando cuatro elementos finitos. Un modo simple de hacer esto es dividir la barra en cuatro regiones, como se muestra en la figura 3.2a. Dentro de cada región se evalúa el área transversal promedio y luego se usa para definir un elemento con sección transversal uniforme. El modelo resultante con cuatro elementos y cinco nodos se muestra en la figura 3.2b. En el modelo del elemento finito se conecta cada elemento a dos nodos. En la figura 3.2b se escriben los números de los elementos dentro de un círculo para distinguirlos de los números de los nodos. En adición a la sección transversal, las fuerzas de tracción y de cuerpo también se tratan (normalmente) como constantes dentro de cada elemento. Sin embargo, el área de la sección transversal, las fuerzas de tracción y las fuerzas del cuerpo pueden diferir en magnitud de elemento a elemento. Al aumentar el número de elementos se obtienen mejores aproximaciones. Es conveniente definir un nodo en cada lugar en que se aplica una carga.

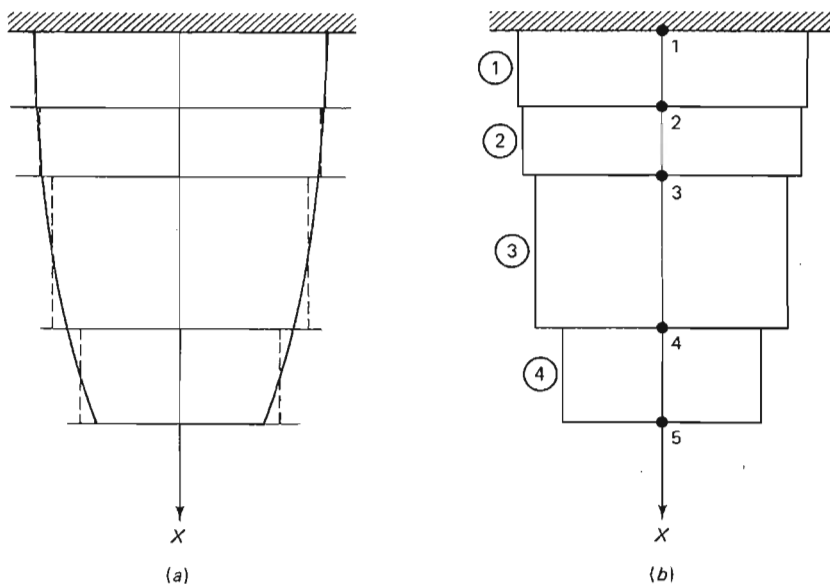


Figura 3.2 Modelación con elemento finito de una barra.

Esquema de numeración

Hemos mostrado cómo una barra de apariencia complicada puede modelarse usando un número discreto de elementos, cada elemento con una geometría simple. La similaridad de los diversos elementos es una razón por la que el método del elemento finito es muy adecuado para ser tratado en una computadora. Para su fácil implantación debe adoptarse un esquema ordenado de numeración, como veremos a continuación.

En un problema unidimensional, se permite que cada nodo se desplace sólo en la dirección $\pm x$. Así cada nodo tiene un solo *grado de libertad (gdl)*. El modelo del elemento finito de cinco nodos en la figura 3.2b tiene cinco grados de libertad. Los desplazamientos a lo largo de cada gdl se denotan por $Q_1, Q_2, \dots, Q_5$. De hecho, el vector columna $\mathbf{Q} = [Q_1, Q_2, \dots, Q_5]^T$ se llama *vector de desplazamiento global*. El *vector de carga global* se denota por $\mathbf{F} = [F_1, F_2, \dots, F_5]^T$. Los vectores $\mathbf{Q}$ y $\mathbf{F}$ se muestran en la figura 3.3. La convención de signos usada es que un desplazamiento o carga tiene un valor positivo si actúa en la dirección $+x$. En esta etapa no se imponen las condiciones de frontera. Por ejemplo, el nodo 1 en la figura 3.3 está fijo, lo que implica que $Q_1 = 0$. Esas condiciones se analizarán después.

Cada elemento tiene dos nodos; por tanto, la información sobre la **conectividad de los elementos** puede representarse convenientemente como se muestra en la figura 3.4. En la figura también se da la tabla de conectividad. En esta tabla los encabezados 1 y 2 se refieren a los *números locales de los nodos* de un elemento, y los números nodales correspondientes sobre el cuerpo se llaman *números globales*. La conectividad establece así la correspondencia local-global. En este ejemplo simple, la conectividad se puede generar fácilmente, ya que el nodo local 1 es el mismo que el número del elemento e y el nodo local 2 es $e + 1$. Otras maneras de numerar nodos o geometrías más complejas sugieren la necesidad de una tabla de conectividad. La conectividad se introduce en el programa usando el arreglo NOC.

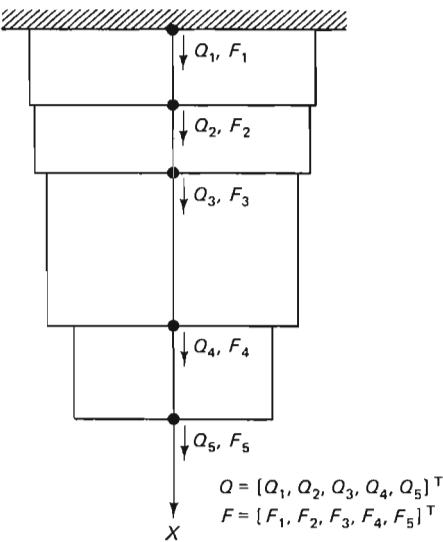


Figura 3.3 Vectores Q y F.

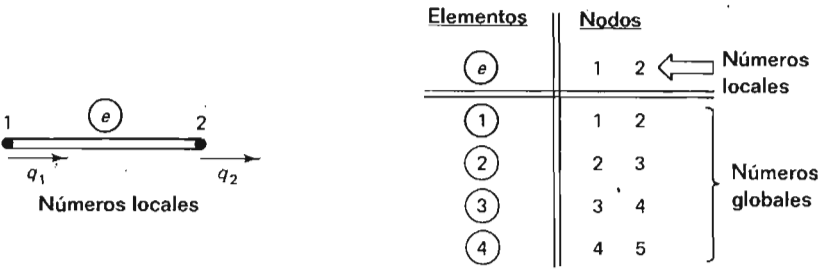
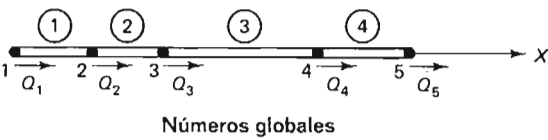


Figura 3.4 Conectividad de los elementos.

Los conceptos de grado de libertad, desplazamientos nodales, cargas nodales y conectividad de los elementos, son clave en el método del elemento finito y deben entenderse con toda claridad.

3.3 COORDENADAS Y FUNCIONES DE FORMA

Considere un elemento finito típico e en la figura 3.5a. En el esquema de numeración local, el número del primer nodo será 1 y el del segundo nodo será 2. Se usa la notación $x_1 =$ coordenada x del nodo 1,

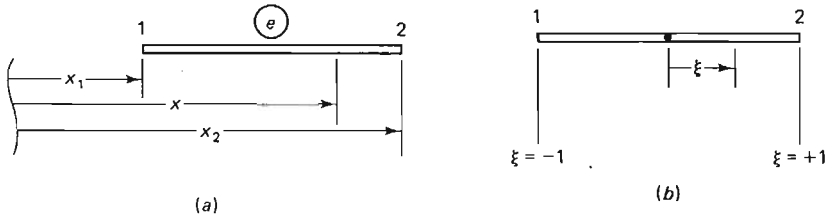


Figura 3.5 Elemento típico en coordenadas x y ξ .

x_2 = coordenada x del nodo 2. Definimos un sistema coordenado **natural** o **intrínseco**, denotado por ξ , como

$$\xi = \frac{2}{x_2 - x_1} (x - x_1) - 1 \quad (3.4)$$

De aquí vemos que $\xi = -1$ en el nodo 1 y $\xi = 1$ en el nodo 2 (fig. 3.5b). La longitud de un elemento se cubre cuando ξ cambia de -1 a 1 . Usamos este sistema de coordenadas al definir funciones de forma, que se usan al interpolar el campo de desplazamiento.

Ahora, *el campo de desplazamiento desconocido dentro de un elemento será interpolado por una distribución lineal* (fig. 3.6). Esta aproximación se vuelve cada vez más exacta conforme se consideran más elementos en el modelo. Para implementar esta interpolación lineal, se introducirán funciones de forma lineales como

$$N_1(\xi) = \frac{1 - \xi}{2} \quad (3.5)$$

$$N_2(\xi) = \frac{1 + \xi}{2} \quad (3.6)$$

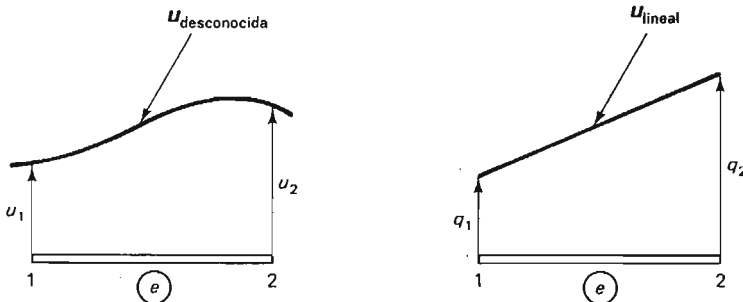


Figura 3.6 Interpolación lineal del campo de desplazamiento dentro de un elemento.

Las funciones de forma N_1 y N_2 se muestran en las figuras 3.7a y b, respectivamente. La gráfica de la función de forma N_1 en la figura 3.7a se obtiene de la ecuación 3.5, notando que $N_1 = 1$ en $\xi = -1$, $N_1 = 0$ en $\xi = 1$ y que es una línea recta entre los dos puntos. En forma similar, la gráfica de N_2 en la

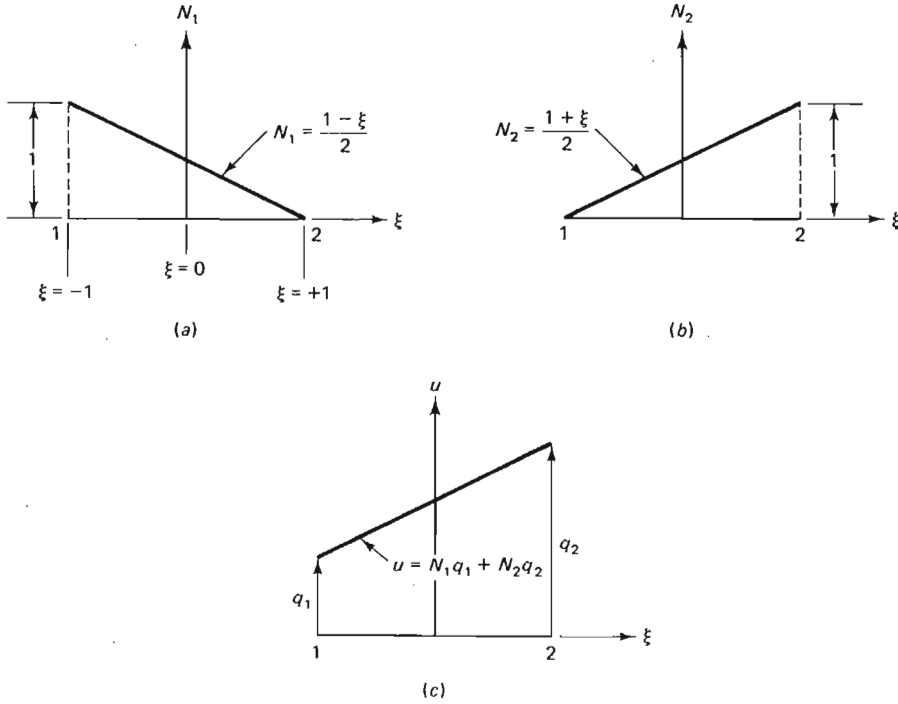


Figura 3.7 (a) Función de forma N_1 , (b) función de forma N_2 y (c) interpolación lineal usando N_1 y N_2 .

figura 3.7b se obtiene de la ecuación 3.6. Una vez definidas las funciones de forma, el campo de desplazamiento lineal dentro del elemento puede escribirse en términos de los desplazamientos nodales q_1 y q_2 como

$$u = N_1 q_1 + N_2 q_2 \quad (3.7a)$$

o, en notación matricial como

$$u = \mathbf{N} \mathbf{q} \quad (3.7b)$$

donde

$$\mathbf{N} = [N_1, N_2] \quad \text{y} \quad \mathbf{q} = [q_1, q_2]^T \quad (3.8)$$

En las ecuaciones anteriores a $\mathbf{q}$ se le llama *vector de desplazamiento del elemento*. Se verifica fácilmente con la ecuación 3.7a que $u = q_1$ en el nodo 1, $u = q_2$ en el nodo 2 y que u varía linealmente (fig. 3.7c).

Puede verse que la transformación de x a ξ en la ecuación 3.4 puede escribirse en términos de N_1 y N_2 como

$$x = N_1 x_1 + N_2 x_2 \quad (3.9)$$

Comparando las ecuaciones 3.7a y 3.9, vemos que el desplazamiento u y la coordenada x son interpoladas dentro del elemento usando las *mismas* funciones de forma N_1 y N_2 . A esto se le llama *formulación isoparamétrica*.

Si bien se han usado antes funciones de forma lineales, son posibles otras opciones. Las funciones de forma cuadrática se analizan en la sección 3.9. En general, las funciones de forma deben satisfacer lo siguiente:

1. Sus primeras derivadas deben ser finitas dentro de un elemento.
2. Los desplazamientos deben ser continuos a través de la frontera del elemento.

Los movimientos de cuerpo rígido no deben generar ningún esfuerzo en el elemento.

Ejercicio 3.1

Con referencia a la figura E3.1, haga lo siguiente:

- (a) Evalúe ξ , N_1 y N_2 en el punto P .
- (b) Si $q_1 = 0.003$ in. y $q_2 = -0.005$ in., determine el valor del desplazamiento q en el punto P .

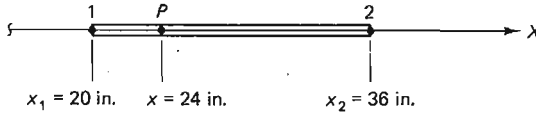


Figura E3.1

Solución

- (a) Según la ecuación 3.4, la coordenada ξ del punto P está dada por

$$\begin{aligned}\xi_p &= \frac{2}{16} (24 - 20) - 1 \\ &= -0.5\end{aligned}$$

Las ecuaciones 3.5 y 3.6 dan ahora

$$N_1 = 0.75 \quad \text{y} \quad N_2 = 0.25$$

- (b) Usando la ecuación 3.7a, obtenemos

$$\begin{aligned}u_p &= 0.75(0.003) + 0.25(-0.005) \\ &= 0.001 \text{ in.}\end{aligned}$$

La relación deformación unitaria-desplazamiento en la ecuación 3.2 es

$$\epsilon = \frac{du}{dx}$$

Al usar la regla de la cadena de diferenciación, resulta

$$\epsilon = \frac{du}{d\xi} \frac{d\xi}{dx} \quad (3.10)$$

De la relación entre x y ξ en la ecuación 3.4, tenemos

$$\frac{d\xi}{dx} = \frac{2}{x_2 - x_1} \quad (3.11)$$

Además, como

$$u = N_1 q_1 + N_2 q_2 = \frac{1 - \xi}{2} q_1 + \frac{1 + \xi}{2} q_2$$

tenemos

$$\frac{du}{d\xi} = \frac{-q_1 + q_2}{2} \quad (3.12)$$

Entonces, la ecuación 3.10 nos da

$$\epsilon = \frac{1}{x_2 - x_1} (-q_1 + q_2) \quad (3.13)$$

La ecuación anterior puede escribirse como

$$\epsilon = \mathbf{B} \mathbf{q} \quad (3.14)$$

donde la matriz $\mathbf{B}$ de (1×2) , llamada *matriz de deformación unitaria-desplazamiento del elemento*, está dada por

$$\mathbf{B} = \frac{1}{x_2 - x_1} \begin{bmatrix} -1 & 1 \end{bmatrix} \quad (3.15)$$

Nota. El resultado del uso de las funciones de forma lineales es una matriz constante $\mathbf{B}$ y, por consiguiente, indica una deformación unitaria constante dentro del elemento. El esfuerzo, de la ley de Hooke, es

$$\sigma = E \mathbf{B} \mathbf{q} \quad (3.16)$$

El esfuerzo dado por la ecuación anterior también es constante dentro del elemento. Sin embargo, para fines de interpolación, el esfuerzo obtenido con la ecuación 3.16 puede considerarse que es el valor en el centroide del elemento.

Las expresiones $u = \mathbf{N} \mathbf{q}$, $\epsilon = \mathbf{B} \mathbf{q}$, $\sigma = E \mathbf{B} \mathbf{q}$ relacionan el desplazamiento, la deformación unitaria y el esfuerzo, respectivamente, en términos de los valores nodales. Esas expresiones serán ahora sustituidas en la expresión para la energía potencial de la barra y así podemos obtener las matrices de rigidez y de carga.

3.4 EL ENFOQUE DE LA ENERGÍA POTENCIAL

La expresión general para la energía potencial dada en el capítulo 1 es

$$\Pi = \frac{1}{2} \int_L \sigma^T \epsilon A dx - \int_L u^T f A dx - \int_L u^T T dx - \sum_i u_i P_i \quad (3.17)$$

Las cantidades σ , ϵ , u , f y T fueron analizadas al principio de este capítulo. En el último término de la ecuación anterior, P_i representa una fuerza que actúa en el punto i , y u_i es el desplazamiento x en ese punto. La sumatoria sobre i da la energía potencial debido a todas las cargas puntuales.

Como el continuo ha sido discretizado en elementos finitos, la expresión para Π es entonces

$$\Pi = \sum_e \frac{1}{2} \int_e \sigma^T \epsilon A dx - \sum_e \int_e u^T f A dx - \sum_e \int_e u^T T dx - \sum_i Q_i P_i \quad (3.18a)$$

El último término supone que las cargas puntuales P_i están aplicadas en los nodos. Esta suposición hace la presente deducción más simple con respecto a la notación y también es una práctica común en el modelado. La ecuación 3.18a anterior puede escribirse como

$$\Pi = \sum_e U_e - \sum_e \int_e u^T f A \, dx - \sum_e \int_e u^T T \, dx - \sum_i Q_i P_i \quad (3.18b)$$

donde

$$U_e = \frac{1}{2} \int \sigma^T \epsilon A \, dx$$

es la energía de deformación unitaria del elemento.

Matriz de rigidez del elemento

Considerando el término de energía

$$U_e = \frac{1}{2} \int_e \sigma^T \epsilon A \, dx \quad (3.19)$$

Sustituyendo $\sigma = E\mathbf{B}\mathbf{q}$ y $\epsilon = \mathbf{B}\mathbf{q}$ en la expresión anterior, resulta

$$U_e = \frac{1}{2} \int_e \mathbf{q}^T \mathbf{B}^T E \mathbf{B} \mathbf{q} A \, dx \quad (3.20a)$$

o

$$U_e = \frac{1}{2} \mathbf{q}^T \left[\int_e \mathbf{B}^T E \mathbf{B} A \, dx \right] \mathbf{q} \quad (3.20b)$$

En el modelo del elemento finito (sección 3.2), el área de la sección transversal del elemento e , denotada por A_e , es constante. Además, $\mathbf{B}$ es una matriz constante. La transformación de x a ξ en la ecuación 3.4 nos da

$$dx = \frac{x_2 - x_1}{2} d\xi \quad (3.21a)$$

o

$$dx = \frac{\ell_e}{2} d\xi \quad (3.21b)$$

donde $-1 \leq \xi \leq 1$ y ℓ_e es la longitud del elemento, $\ell_e = |x_2 - x_1|$.

La energía de deformación unitaria U_e del elemento se escribe ahora como

$$U_e = \frac{1}{2} \mathbf{q}^T \left[A_e \frac{\ell_e}{2} E_e \mathbf{B}^T \mathbf{B} \int_{-1}^1 d\xi \right] \mathbf{q} \quad (3.22)$$

donde E_e es el módulo de Young del elemento e . Notando que $\int_{-1}^1 d\xi = 2$, y sustituyendo el valor de $\mathbf{B}$ dado por la ecuación 3.15, obtenemos

$$U_e = \frac{1}{2} \mathbf{q}^T A_e \ell_e E_e \frac{1}{\ell_e^2} \begin{Bmatrix} -1 \\ 1 \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} -1 & 1 \end{Bmatrix} \mathbf{q} \quad (3.23)$$

que conduce a

$$U_e = \frac{1}{2} \mathbf{q}^T \frac{A_e E_e}{\ell_e} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{q} \quad (3.24)$$

La ecuación anterior es de la forma

$$U_e = \frac{1}{2} \mathbf{q}^T \mathbf{k}^e \mathbf{q} \quad (3.25)$$

donde la **matriz $\mathbf{k}^e$ de rigidez del elemento** está dada por

$$\mathbf{k}^e = \frac{E_e A_e}{\ell_e} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \quad (3.26)$$

Notamos aquí la similaridad de la expresión para la energía de deformación unitaria que se da en la ecuación 3.26 con la energía de deformación unitaria en un resorte simple, la cual está dada por $U = \frac{1}{2} k Q^2$. Observe también que $\mathbf{k}^e$ es linealmente proporcional al producto $A_e E_e$ e inversamente proporcional a la longitud ℓ_e .

Términos de fuerza

Consideremos primero el término de fuerza de cuerpo del elemento $\int_e u^T f A dx$ que aparece en la energía potencial total. Sustituyendo $u = N_1 q_1 + N_2 q_2$, tenemos

$$\int_e u^T f A dx = A_e f \int_e (N_1 q_1 + N_2 q_2) dx \quad (3.27)$$

Recuerde que la fuerza de cuerpo f tiene unidades de fuerza entre volumen unitario. En la ecuación anterior, A_e y f son constantes dentro del elemento y, en consecuencia, se sacaron de la integral. La ecuación anterior puede escribirse como

$$\int_e u^T f A dx = \mathbf{q}^T \begin{Bmatrix} A_e f \int_e N_1 dx \\ A_e f \int_e N_2 dx \end{Bmatrix} \quad (3.28)$$

Las integrales de las funciones de forma anteriores pueden evaluarse fácilmente haciendo la sustitución $dx = (\ell_e/2) d\xi$. Entonces,

$$\begin{aligned} \int_e N_1 dx &= \frac{\ell_e}{2} \int_{-1}^1 \frac{1 - \xi}{2} d\xi = \frac{\ell_e}{2} \\ \int_e N_2 dx &= \frac{\ell_e}{2} \int_{-1}^1 \frac{1 + \xi}{2} d\xi = \frac{\ell_e}{2} \end{aligned} \quad (3.29)$$

Alternativamente, $\int_e N_1 dx$ es simplemente el área bajo la curva N_1 , como se muestra en la figura 3.8, que es igual a $\frac{1}{2} \cdot \ell_e \cdot 1 = \ell_e/2$. Similarmente, $\int_e N_2 dx = \frac{1}{2} \cdot \ell_e \cdot 1 = \ell_e/2$. El término de fuerza de cuerpo en la ecuación 3.28 se reduce a

$$\int_e u^T f A dx = \mathbf{q}^T \frac{A_e}{2} \ell_e f \begin{Bmatrix} 1 \\ 1 \end{Bmatrix} \quad (3.30a)$$

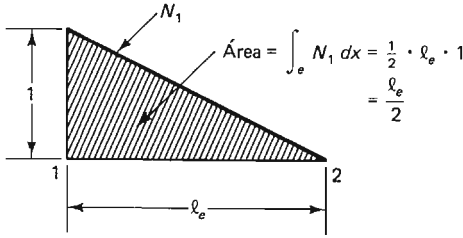


Figura 3.8 Integral de una función de forma.

que es de la forma

$$\int_e u^T f A dx = \mathbf{q}^T \mathbf{f}^e \quad (3.30b)$$

El lado derecho de la ecuación anterior es de la forma: Desplazamiento $\times$ Fuerza.

Así, el vector $\mathbf{f}^e$ de fuerza de cuerpo del elemento, se identifica como

$$\mathbf{f}^e = \frac{A_e \ell_e f}{2} \begin{Bmatrix} 1 \\ 1 \end{Bmatrix} \quad (3.31)$$

El vector de fuerza de cuerpo del elemento anterior tiene una explicación física simple. Como $A_e \ell_e$ es el volumen del elemento y f es la fuerza de cuerpo por unidad de volumen, vemos que $A_e \ell_e f$ da la fuerza de cuerpo total que actúa sobre el elemento. El factor $\frac{1}{2}$ en la ecuación 3.31 nos dice que esta fuerza de cuerpo total está distribuida igualmente en los dos nodos del elemento.

Consideraremos ahora el término $\int_e u^T T dx$ de la fuerza de tracción del elemento que aparece en la energía potencial total. Tenemos,

$$\int_e u^T T dx = \int_e (N_1 q_1 + N_2 q_2) T dx \quad (3.32)$$

Como la fuerza de tracción T es constante dentro del elemento, tenemos

$$\int_e u^T T dx = \mathbf{q}^T \div \begin{Bmatrix} T \int_e N_1 dx \\ T \int_e N_2 dx \end{Bmatrix} \quad (3.33)$$

Ya hemos demostrado que $\int_e N_1 dx = \int_e N_2 dx = \ell_e/2$. La ecuación 3.33 es entonces de la forma

$$\int_e u^T T dx = \mathbf{q}^T \mathbf{T}^e \quad (3.34)$$

donde el vector de fuerza de tracción $\mathbf{T}^e$ del elemento está dado por

$$\mathbf{T}^e = \frac{T \ell_e}{2} \begin{Bmatrix} 1 \\ 1 \end{Bmatrix} \quad (3.35)$$

Podemos dar una explicación física de la ecuación anterior como la dimos para el vector de fuerza de cuerpo del elemento.

En esta etapa, se han obtenido ya las matrices del elemento $\mathbf{k}^e$, $\mathbf{f}^e$ y $\mathbf{T}^e$. Después de tomar en cuenta la conectividad de los elementos (en la figura 3.3, por ejemplo, $\mathbf{q} = [Q_1, Q_2]^T$ para el elemento 1, $\mathbf{q} = [Q_2, Q_3]^T$ para el elemento 2, etc.), la energía potencial total en la ecuación 3.18b puede escribirse como

$$\Pi = \frac{1}{2} \mathbf{Q}^T \mathbf{K} \mathbf{Q} - \mathbf{Q}^T \mathbf{F} \quad (3.36)$$

donde $\mathbf{K}$ es la *matriz de rigidez global*, $\mathbf{F}$ es el vector de carga global y $\mathbf{Q}$ es el vector de desplazamiento global. Por ejemplo, en el modelo del elemento finito en la figura 3.2b, $\mathbf{K}$ es una matriz de (5×5) y $\mathbf{Q}$ y $\mathbf{F}$ son cada uno vectores de (5×1) . $\mathbf{K}$ se obtiene usando la información de la conectividad del elemento, los elementos de cada $\mathbf{k}^e$ se colocan en las posiciones apropiadas de la matriz $\mathbf{K}$ y los elementos que se traslapan se suman. El vector $\mathbf{F}$ se ensambla de manera similar. Este proceso de ensamblar $\mathbf{K}$ y $\mathbf{F}$, a partir de las matrices de rigidez y fuerza de los elementos, se verá en detalle en la sección 3.6.

3.5 EL ENFOQUE DE GALERKIN

Usando los conceptos vistos en el capítulo 1, presentamos un campo de desplazamiento virtual

$$\phi = \phi(x) \quad (3.37)$$

y la deformación unitaria virtual asociada

$$\epsilon(\phi) = \frac{d\phi}{dx} \quad (3.38)$$

donde ϕ es un desplazamiento arbitrario o virtual consistente con las condiciones de frontera. La forma con variación de Galerkin, dada en la ecuación 1.43, para el problema unidimensional considerado aquí, es

$$\int_L \sigma^T \epsilon(\phi) A \, dx - \int_L \phi^T f A \, dx - \int_L \phi^T T \, dx - \sum_i \phi_i P_i = 0 \quad (3.39a)$$

La ecuación anterior debe ser válida para toda ϕ consistente con las condiciones de frontera. El primer término representa el trabajo virtual interno, mientras que los términos de carga representan el trabajo virtual externo.

Sobre la región discretizada, la ecuación anterior toma la forma

$$\sum_e \int_e \epsilon^T E \epsilon(\phi) A \, dx - \sum_e \int_e \phi^T f A \, dx - \sum_e \int_e \phi^T T \, dx - \sum_i \phi_i P_i = 0 \quad (3.39b)$$

Note que ϵ es la deformación unitaria debida a las cargas reales en el problema, mientras que $\epsilon(\phi)$ es una deformación unitaria virtual. De manera similar a los pasos de interpolación en las ecuaciones 3.7b, 3.14 y 3.16, expresamos

$$\begin{aligned} \phi &= \mathbf{N} \psi \\ \epsilon \phi &= \mathbf{B} \psi \end{aligned} \quad (3.40)$$

donde $\psi = [\psi_1, \psi_2]^T$ representan los desplazamientos nodales arbitrarios del elemento e . También, los desplazamientos virtuales globales en los nodos están representados por

$$\Psi = [\psi_1, \psi_2, \dots, \psi_N]^T \quad (3.41)$$

Rigidez del elemento

Consideremos el primer término de la ecuación 3.39b, que representa el trabajo virtual interno. Sustituyendo la ecuación 3.40 en la ecuación 3.39b y notando que $\epsilon = \mathbf{B} \mathbf{q}$, obtenemos

$$\int_e \epsilon^T E \epsilon(\phi) A \, dx = \int_e \mathbf{q}^T \mathbf{B}^T E \mathbf{B} \psi A \, dx \quad (3.42)$$

En el modelo del elemento finito (sección 3.2) el área A_e transversal del elemento e es constante. La matriz $\mathbf{B}$ también es una matriz constante. Además, $dx = (\ell_e/2) d\xi$. Entonces,

$$\int_e \epsilon^T E \epsilon(\phi) A \, dx = \mathbf{q}^T \left[E_e A_e \frac{\ell_e}{2} \mathbf{B}^T \mathbf{B} \int_{-1}^1 d\xi \right] \psi \quad (3.43a)$$

$$= \mathbf{q}^T \mathbf{k}^e \psi \quad (3.43b)$$

$$= \psi^T \mathbf{k}^e \mathbf{q}$$

donde $\mathbf{k}^e$ es la matriz de rigidez (simétrica) del elemento, dada por

$$\mathbf{k}^e = E_e A_e \ell_e \mathbf{B}^T \mathbf{B} \quad (3.44)$$

Sustituyendo el valor de $\mathbf{B}$ dado en la ecuación 3.15, tenemos

$$\mathbf{k}^e = \frac{E_e A_e}{\ell_e} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \quad (3.45)$$

Términos de fuerza

Consideremos el segundo término en la ecuación 3.39a, que representa el trabajo virtual hecho por la fuerza de cuerpo en un elemento. Usando $\phi = \mathbf{N} \psi$, $dx = \ell_e/2 d\xi$, y notando que la fuerza de cuerpo en el elemento se supone constante, tenemos

$$\int_e \phi^T f A \, dx = \int_{-1}^1 \psi^T \mathbf{N}^T f A_e \frac{\ell_e}{2} d\xi \quad (3.46a)$$

$$= \psi^T \mathbf{f}^e \quad (3.46b)$$

donde

$$\mathbf{f}^e = \frac{A_e \ell_e f}{2} \begin{Bmatrix} \int_{-1}^1 N_1 d\xi \\ \int_{-1}^1 N_2 d\xi \end{Bmatrix} \quad (3.47a)$$

se llama vector de fuerza de cuerpo del elemento. Sustituyendo $N_1 = (1 - \xi)/2$, $N_2 = (1 + \xi)/2$, obtenemos $\int_{-1}^1 N_1 d\xi = 1$. Alternativamente, $\int_{-1}^1 N_1 d\xi$ es el área bajo la curva $N_1 = \frac{1}{2} \times 2 \times 1 = 1$. En forma similar, $\int_{-1}^1 N_2 d\xi = 1$. Entonces,

$$\mathbf{f}^e = \frac{A_e \ell_e f}{2} \begin{Bmatrix} 1 \\ 1 \end{Bmatrix} \quad (3.47b)$$

De la misma manera, el término de tracción del elemento se reduce a

$$\int_e \phi^T T dx = \psi^T \mathbf{T}^e \quad (3.48)$$

donde el vector de fuerza de tracción del elemento $\mathbf{T}^e$ está dado por

$$\mathbf{T}^e = \frac{T\ell_e}{2} \begin{Bmatrix} 1 \\ 1 \end{Bmatrix} \quad (3.49)$$

Hasta ahora hemos obtenido las matrices $\mathbf{k}^e$, $\mathbf{f}^e$ y $\mathbf{T}^e$. Después de tomar en cuenta la conectividad de los elementos (en la figura 3.3, por ejemplo, $\psi = [\psi_1, \psi_2]^T$ para el elemento 1, $\psi = [\psi_2, \psi_3]^T$ para el elemento 2, etc.), la forma con variación

$$\sum_e \psi^T \mathbf{k}^e \mathbf{q} - \sum_e \psi^T \mathbf{f}^e - \sum_e \psi^T \mathbf{T}^e - \sum_i \Psi_i P_i = 0 \quad (3.50)$$

puede escribirse como

$$\Psi^T (\mathbf{KQ} - \mathbf{F}) = 0 \quad (3.51)$$

que debe ser válida para toda Ψ consistente con las condiciones de frontera. Pronto veremos los métodos para tratar las condiciones de frontera. La matriz de rigidez global $\mathbf{K}$ se ensambla a partir de las matrices $\mathbf{k}^e$ de los elementos usando la información sobre la conectividad de éstos. De la misma manera, $\mathbf{F}$ se ensambla a partir de las matrices $\mathbf{f}^e$ y $\mathbf{T}^e$ de los elementos. Este ensamble se analiza con detalle en la siguiente sección.

3.6 ENSAMBLE DE LA MATRIZ DE RIGIDEZ GLOBAL Y DEL VECTOR DE CARGA

Notamos antes que la energía potencial total escrita en la forma

$$\Pi = \sum_e \frac{1}{2} \mathbf{q}^T \mathbf{k}^e \mathbf{q} - \sum_e \mathbf{q}^T \mathbf{f}^e - \sum_e \mathbf{q}^T \mathbf{T}^e - \sum_i P_i Q_i$$

puede escribirse en la forma

$$\Pi = \frac{1}{2} \mathbf{Q}^T \mathbf{KQ} - \mathbf{Q}^T \mathbf{F}$$

tomando en cuenta la conectividad del elemento. Este paso implica ensamblar $\mathbf{K}$ y $\mathbf{F}$ a partir de las matrices de rigidez y fuerza del elemento. Primero mostraremos el ensamble de la matriz $\mathbf{K}$ de rigidez estructural a partir de las matrices $\mathbf{k}^e$ de rigidez de los elementos.

Con referencia al modelo del elemento finito en la figura 3.2b, consideremos la energía de deformación unitaria en, digamos, el elemento 3. Tenemos

$$U_3 = \frac{1}{2} \mathbf{q}^T \mathbf{k}^3 \mathbf{q} \quad (3.52a)$$

o, sustituyendo $\mathbf{k}^3$,

$$U_3 = \frac{1}{2} \mathbf{q}^T \frac{E_3 A_3}{\ell_3} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{q} \quad (3.52b)$$

Para el elemento 3, tenemos $\mathbf{q} = [Q_3, Q_4]^T$. Entonces, podemos escribir U_3 como

$$U_3 = \frac{1}{2} [Q_1, Q_2, Q_3, Q_4, Q_5] \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{E_3 A_3}{\ell_3} & -\frac{E_3 A_3}{\ell_3} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{E_3 A_3}{\ell_3} & \frac{E_3 A_3}{\ell_3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} Q_1 \\ Q_2 \\ Q_3 \\ Q_4 \\ Q_5 \end{Bmatrix} \quad (3.53)$$

De lo anterior, vemos que los elementos de la matriz $\mathbf{k}^3$ ocupan las filas y columnas tercera y cuarta de la matriz $\mathbf{K}$. En consecuencia, al sumar las energías de deformación unitaria del elemento, los elementos de $\mathbf{k}^e$ se colocan en los lugares apropiados de la matriz global $\mathbf{K}$, con base en la conectividad del elemento; los elementos que se traslapan simplemente se suman. Podemos denotar este ensamble en forma simbólica como

$$\mathbf{K} \leftarrow \sum \mathbf{k}^e \quad (3.54a)$$

De manera muy parecida, el vector de carga global $\mathbf{F}$ se ensambla a partir de los vectores de fuerza y de los vectores de carga puntual de los elementos, como

$$\mathbf{F} \leftarrow \sum (\mathbf{f}^e + \mathbf{T}^e) + \mathbf{P} \quad (3.54b)$$

El enfoque de Galerkin nos da también el mismo procedimiento de ensamble. Ahora damos un ejemplo para ilustrar este procedimiento de ensamble con todo detalle. En el cálculo real, $\mathbf{K}$ se almacena en banda o en forma de perfil para aprovechar la simetría y la dispersión. Este aspecto se analiza en la sección 3.7 y con mayor detalle en el capítulo 4.

Ejemplo 3.2

Consideremos la barra mostrada en la figura E3.2. Para cada elemento i , A_i y ℓ_i son el área transversal y longitud, respectivamente. Cada elemento i está sometido a una fuerza de tracción T_i por unidad de longitud y a una fuerza de cuerpo f por unidad de volumen. Las unidades de T_i , f , A_i , etc., se supone que son consistentes. El módulo de Young del material es E . Se aplica una carga concentrada P_2 en el nodo 2. Ahora se ensamblarán la matriz de rigidez estructural y el vector de carga nodal.

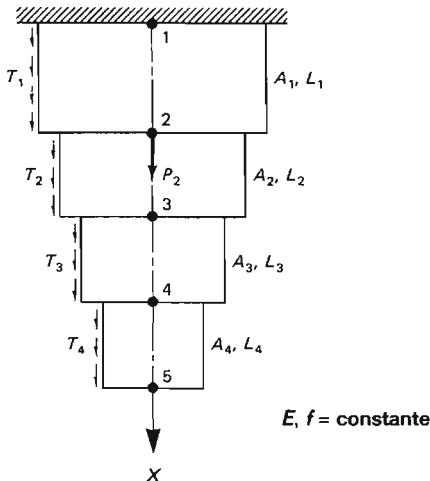


Figura E3.2

La matriz de rigidez del elemento para cada elemento i se obtiene de la ecuación 3.26 como

$$[k^{(i)}] = \frac{EA_i}{\ell_i} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

La tabla de conectividad del elemento es la siguiente:

Elemento	1	2
1	1	2
2	2	3
3	3	4
4	4	5

Las matrices de rigidez del elemento pueden “desarrollarse” usando la tabla de conectividad y luego sumarse (o ensamblarse) para obtener la matriz de rigidez estructural como sigue:*

$$\mathbf{K} = \frac{EA_1}{\ell_1} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} + \frac{EA_2}{\ell_2} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$+ \frac{EA_3}{\ell_3} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} + \frac{EA_4}{\ell_4} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

lo que da

$$\mathbf{K} = E \begin{bmatrix} \frac{A_1}{\ell_1} & -\frac{A_1}{\ell_1} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{A_1}{\ell_1} & \left(\frac{A_1}{\ell_1} + \frac{A_2}{\ell_2}\right) & -\frac{A_2}{\ell_2} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{A_2}{\ell_2} & \left(\frac{A_2}{\ell_2} + \frac{A_3}{\ell_3}\right) & -\frac{A_3}{\ell_3} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{A_3}{\ell_3} & \left(\frac{A_3}{\ell_3} + \frac{A_4}{\ell_4}\right) & -\frac{A_4}{\ell_4} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{A_4}{\ell_4} & \frac{A_4}{\ell_4} \end{bmatrix}$$

El vector de carga global queda ensamblado como

*Este “desarrollo” de las matrices de rigidez de los elementos, que se muestra en este ejemplo, sólo es con fines ilustrativos y nunca se lleva a cabo explícitamente en la computadora, ya que almacenar ceros es ineficiente. En vez de esto, se ensambla $\mathbf{K}$ directamente a partir de las $\mathbf{k}^e$ usando la tabla de conectividad.

$$\mathbf{F} = \left\{ \begin{array}{l} \frac{A_1 \ell_1 f}{2} + \frac{\ell_1 T_1}{2} \\ \left(\frac{A_1 \ell_1 f}{2} + \frac{\ell_1 T_1}{2} \right) + \left(\frac{A_2 \ell_2 f}{2} + \frac{\ell_2 T_2}{2} \right) \\ \left(\frac{A_2 \ell_2 f}{2} + \frac{\ell_2 T_2}{2} \right) + \left(\frac{A_3 \ell_3 f}{2} + \frac{\ell_3 T_3}{2} \right) \\ \left(\frac{A_3 \ell_3 f}{2} + \frac{\ell_3 T_3}{2} \right) + \left(\frac{A_4 \ell_4 f}{2} + \frac{\ell_4 T_4}{2} \right) \\ \frac{A_4 \ell_4 f}{2} + \frac{\ell_4 T_4}{2} \end{array} \right\} + \left\{ \begin{array}{l} 0 \\ P_2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{array} \right\}$$

3.7 PROPIEDADES DE $\mathbf{K}$

Ahora haremos varios comentarios importantes respecto a la matriz de rigidez global para el problema lineal unidimensional tratado anteriormente.

1. La dimensión de la matriz de rigidez global $\mathbf{K}$ es $(N \times N)$, donde N es el número de nodos. Esto se obtiene del hecho de que cada nodo sólo tiene un grado de libertad.
2. $\mathbf{K}$ es simétrica.
3. $\mathbf{K}$ es una matriz en banda. Es decir, todos los elementos fuera de la banda son cero. Esto puede verse en el ejemplo 3.2. En dicho ejemplo, $\mathbf{K}$ puede representarse compactamente en forma de banda como

$$\mathbf{K}_{\text{en banda}} = E \begin{bmatrix} \frac{A_1}{\ell_1} & -\frac{A_1}{\ell_1} & & & \\ \frac{A_1}{\ell_1} + \frac{A_2}{\ell_2} & -\frac{A_2}{\ell_2} & & & \\ \frac{A_2}{\ell_2} + \frac{A_3}{\ell_3} & -\frac{A_3}{\ell_3} & & & \\ \frac{A_3}{\ell_3} + \frac{A_4}{\ell_4} & -\frac{A_4}{\ell_4} & & & \\ \frac{A_4}{\ell_4} & 0 & & & \end{bmatrix}$$

Note que $\mathbf{K}_{\text{en banda}}$ es de dimensión $[N \times \text{NBW}]$, donde NBW es el semiancho de banda. En muchos problemas unidimensionales como el considerado anteriormente, la conectividad del elemento i es $i, i + 1$. En tales casos, la matriz en banda sólo tiene dos columnas (NBW = 2). En dos y tres dimensiones, la formación directa de $\mathbf{K}$ en banda o en forma de perfil, a partir de las matrices de los elementos, implica algo de contabilidad. Esto se analiza en detalle al final del capítulo 4. Usted debería verificar la siguiente fórmula general para el semiancho de banda:

$$\text{NBW} = \max \left(\begin{array}{l} \text{diferencia entre los números} \\ \text{que conectan a un elemento} \end{array} \right) + 1 \quad (3.55)$$

Por ejemplo, considere un modelo de cuatro elementos de una barra numerada como se muestra en la figura 3.9a. Usando la ecuación 3.55, tenemos

$$NBW = \max(4 - 1, 5 - 4, 5 - 3, 3 - 2) + 1 = 4$$

El esquema de numeración en la figura 3.9a es malo, ya que $\mathbf{K}$ está casi “llena” y, en consecuencia, requiere más almacenamiento de computadora y cálculo. La figura 3.9b muestra la numeración óptima para un NBW mínimo.

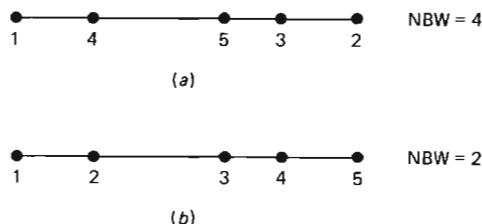


Figura 3.9 Numeración de nodos y su efecto en el semiancho de banda.

Ahora tiene que aplicarse el enfoque de la energía potencial, o el enfoque de Galerkin, notando las condiciones de frontera del problema, para dar las ecuaciones del elemento finito (equilibrio). La solución de esas ecuaciones da el vector de desplazamiento global $\mathbf{Q}$. Entonces pueden calcularse los esfuerzos y también las fuerzas de reacción. Esos pasos se analizarán en la siguiente sección.

3.8 ECUACIONES DEL ELEMENTO FINITO; MANEJO DE LAS CONDICIONES DE FRONTERA

Tipos de condiciones de frontera

Al usar un esquema de discretización para modelar el continuo, obtuvimos una expresión para la energía potencial total en el cuerpo dada por

$$\Pi = \frac{1}{2} \mathbf{Q}^T \mathbf{K} \mathbf{Q} - \mathbf{Q}^T \mathbf{F}$$

donde $\mathbf{K}$ es la matriz de rigidez estructural, $\mathbf{F}$ es el vector de carga global y $\mathbf{Q}$ es el vector de desplazamiento global. Como vimos antes, $\mathbf{K}$ y $\mathbf{F}$ se ensamblan a partir de las matrices de rigidez y fuerza de los elementos, respectivamente. Ahora tenemos que establecer las ecuaciones de equilibrio, de las que podamos determinar desplazamientos nodales, esfuerzos en los elementos y reacciones en los soportes.

Ahora usaremos el teorema de la energía potencial mínima (capítulo 1). Este teorema establece lo siguiente: *De todos los desplazamientos posibles que satisfacen las condiciones de frontera de un sistema estructural, aquellos que corresponden a configuraciones de equilibrio hacen que la energía potencial total adquiera un valor mínimo.* En consecuencia, las ecuaciones de equilibrio pueden obtenerse minimizando, con respecto a $\mathbf{Q}$, la energía potencial $\Pi = \frac{1}{2} \mathbf{Q}^T \mathbf{K} \mathbf{Q} - \mathbf{Q}^T \mathbf{F}$ sometida a condiciones de frontera. Las condiciones de frontera son usualmente del tipo

$$Q_{p_1} = a_1, Q_{p_2} = a_2, \dots, Q_{p_r} = a_r \quad (3.56)$$

Es decir, los desplazamientos a lo largo de los grados de libertad $p_1, p_2, \dots, p_r$ se especifican como iguales a $a_1, a_2, \dots, a_r$, respectivamente. En otras palabras, hay un número r de soportes en la

estructura; con cada nodo de soporte está asociado un desplazamiento específico. Por ejemplo, consideremos la barra en la figura 3.2b. Hay una sola condición de frontera en este problema: $Q_1 = 0$.

Note que *el manejo de las condiciones de frontera en esta sección es aplicable también a problemas bidimensionales y tridimensionales*. Por esta razón, aquí se usa el término gdl en vez de nodo, ya que un problema de esfuerzo bidimensional tendrá dos grados de libertad por nodo. Los pasos descritos en esta sección se usarán en todos los capítulos subsecuentes. Además, un argumento basado en el enfoque de Galerkin conduce a los mismos pasos para el manejo de las condiciones de frontera cuando se usa el enfoque de la energía.

Hay *restricciones de multipunto* del tipo

$$\beta_1 Q_{p_1} + \beta_2 Q_{p_2} = \beta_0 \quad (3.57)$$

donde β_0 , β_1 , and β_2 son constantes conocidas. Esos tipos de condiciones de frontera se usan para modelar soportes inclinados con rodillo, conexiones rígidas o ajustes por contracción.

Debe enfatizarse que una especificación impropia de las condiciones de frontera puede conducir a resultados erróneos. Las condiciones de frontera eliminan la posibilidad de que la estructura se mueva como cuerpo rígido. Además, las condiciones de frontera deben modelar con exactitud el sistema físico. Veremos ahora dos enfoques para manejar condiciones de frontera de desplazamiento especificado del tipo dado en la ecuación 3.56: el **enfoque de eliminación** y el **enfoque de penalización**. Para las restricciones de multipunto en la ecuación 3.57, sólo se dará el enfoque de penalización, ya que es más simple su implantación.

Enfoque de eliminación

Para ilustrar la idea básica, consideremos la sola condición de frontera $Q_1 = a_1$. Las ecuaciones de equilibrio se obtienen minimizando Π con respecto a $\mathbf{Q}$, sometida a la condición de frontera $Q_1 = a_1$. Para una estructura con N grados de libertad, tenemos

$$\mathbf{Q} = [Q_1, Q_2, \dots, Q_N]^T$$

$$\mathbf{F} = [F_1, F_2, \dots, F_N]^T$$

La matriz de rigidez global es de la forma

$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} K_{11} & K_{12} & \cdots & K_{1N} \\ K_{21} & K_{22} & \cdots & K_{2N} \\ \vdots & & & \\ K_{N1} & K_{N2} & \cdots & K_{NN} \end{bmatrix} \quad (3.58)$$

Note que K es una matriz simétrica. La energía potencial $\Pi = \frac{1}{2} \mathbf{Q}^T \mathbf{K} \mathbf{Q} - \mathbf{Q}^T \mathbf{F}$ puede escribirse en forma explícita como

$$\begin{aligned} \Pi = & \frac{1}{2} (Q_1 K_{11} Q_1 + Q_1 K_{12} Q_2 + \cdots + Q_1 K_{1N} Q_N \\ & + Q_2 K_{21} Q_1 + Q_2 K_{22} Q_2 + \cdots + Q_2 K_{2N} Q_N \\ & \text{-----} \\ & + Q_N K_{N1} Q_1 + Q_N K_{N2} Q_2 + \cdots + Q_N K_{NN} Q_N) \\ & - (Q_1 F_1 + Q_2 F_2 + \cdots + Q_N F_N) \end{aligned} \quad (3.59)$$

Si sustituimos ahora la condición de frontera $Q_1 = a_1$ en la expresión para Π , obtenemos

$$\begin{aligned} \Pi = & \frac{1}{2}(a_1 K_{11} a_1 + a_1 K_{12} Q_2 + \cdots + a_1 K_{1N} Q_N \\ & + Q_2 K_{21} a_1 + Q_2 K_{22} Q_2 + \cdots + Q_2 K_{2N} Q_N \\ & \cdots \\ & + Q_N K_{N1} a_1 + Q_N K_{N2} Q_2 + \cdots + Q_N K_{NN} Q_N) \\ & - (a_1 F_1 + Q_2 F_2 + \cdots + Q_N F_N) \end{aligned} \quad (3.60)$$

Note que el desplazamiento Q_1 ha sido eliminado de la expresión anterior para la energía potencial. En consecuencia, el requisito de que Π adquiera un valor mínimo, implica que

$$\frac{d\Pi}{dQ_i} = 0 \quad i = 2, 3, \dots, N \quad (3.61)$$

De las ecuaciones 3.60 y 3.61 obtenemos entonces,

$$\begin{aligned} K_{22}Q_2 + K_{23}Q_3 + \cdots + K_{2N}Q_N &= F_2 - K_{21}a_1 \\ K_{32}Q_2 + K_{33}Q_3 + \cdots + K_{3N}Q_N &= F_3 - K_{31}a_1 \\ \cdots \\ K_{N2}Q_2 + K_{N3}Q_3 + \cdots + K_{NN}Q_N &= F_N - K_{N1}a_1 \end{aligned} \quad (3.62)$$

Las ecuaciones del elemento finito anteriores pueden expresarse en forma matricial como

$$\begin{bmatrix} K_{22} & K_{23} & \cdots & K_{2N} \\ K_{32} & K_{33} & \cdots & K_{3N} \\ \vdots & & & \\ K_{N2} & K_{N3} & \cdots & K_{NN} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} Q_2 \\ Q_3 \\ \vdots \\ Q_N \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} F_2 - K_{21}a_1 \\ F_3 - K_{31}a_1 \\ \vdots \\ F_N - K_{N1}a_1 \end{Bmatrix} \quad (3.63)$$

Ahora observamos que la matriz de rigidez de $(N-1 \times N-1)$ anterior se obtiene simplemente borrando o eliminando la primera fila y columna (en vista de que $Q_1 = a_1$) de la matriz de rigidez original de $(N \times N)$. La ecuación 3.63 puede escribirse como

$$\mathbf{KQ} = \mathbf{F} \quad (3.64)$$

donde $\mathbf{K}$ es una matriz de rigidez reducida que se obtiene eliminando la fila y columna correspondientes al grado de libertad o "soporte" especificado. Las ecuaciones 3.64 pueden resolverse para el vector de desplazamientos $\mathbf{Q}$ usando la eliminación de Gauss. Note que la matriz reducida $\mathbf{K}$ es no singular, siempre que las condiciones de frontera se hayan especificado apropiadamente; por otra parte, la matriz $\mathbf{K}$ original es una matriz singular. Una vez determinada $\mathbf{Q}$, el esfuerzo en los elementos puede evaluarse usando la ecuación 3.16: $\sigma = E\mathbf{Bq}$, donde $\mathbf{q}$ para cada elemento se extrae de $\mathbf{Q}$ usando información sobre la conectividad del elemento.

Suponga que ya se han determinado los esfuerzos y los desplazamientos. Ahora es necesario calcular la **fuerza de reacción** R_1 en el soporte. Esta fuerza de reacción puede obtenerse de la ecuación del elemento finito (o ecuación de equilibrio) para el nodo 1:

$$K_{11}Q_1 + K_{12}Q_2 + \cdots + K_{1N}Q_N = F_1 + R_1 \quad (3.65)$$

Aquí se conocen $Q_1, Q_2, \dots, Q_N$. También se conoce F_1 , que es igual a la carga aplicada en el soporte (en caso de existir). En consecuencia, la fuerza de reacción en el nodo que mantiene el equilibrio, es

$$R_1 = K_{11}Q_1 + K_{12}Q_2 + \dots + K_{1N}Q_N - F_1 \quad (3.66)$$

Note que los elementos $K_{11}, K_{12}, \dots, K_{1N}$ usados antes, que forman la primera fila de $\mathbf{K}$, deben ser *almacenados en forma separada*. Esto se debe a que $\mathbf{K}$ en la ecuación 3.64 se obtiene borrando esta fila y columna de la $\mathbf{K}$ original.

La modificación a $\mathbf{K}$ y $\mathbf{F}$ que acabamos de analizar también son derivables usando la formulación con variación de Galerkin. Tenemos la ecuación 3.51:

$$\Psi^T(\mathbf{K}\mathbf{Q} - \mathbf{F}) = 0 \quad (3.67)$$

para toda Ψ consistente con las condiciones de frontera del problema. Específicamente, considere la restricción

$$Q_1 = a_1 \quad (3.68)$$

Requerimos entonces

$$\Psi_1 = 0 \quad (3.69)$$

Escogiendo desplazamientos virtuales $\Psi = [0, 1, 0, \dots, 0]$, $\Psi = [0, 0, 1, 0, \dots, 0]^T, \dots, \Psi = [0, 0, \dots, 0, 1]^T$, y sustituyendo cada uno de éstos en la ecuación 3.67, obtenemos precisamente las ecuaciones de equilibrio dadas en las ecuaciones 3.63.

El análisis anterior se refirió a la condición de frontera $Q_1 = a_1$. Este procedimiento puede generalizarse fácilmente para tratar múltiples condiciones de frontera. A continuación se resume el procedimiento general. Otra vez, este procedimiento también es aplicable a problemas bidimensionales y tridimensionales.

Resumen: Enfoque de eliminación

Considere las condiciones de frontera

$$Q_{p_1} = a_1, Q_{p_2} = a_2, \dots, Q_{p_r} = a_r$$

Paso 1. Almacene las p_1 -ésima, p_2 -ésima, $\dots$, y p_r -ésima filas de la matriz $\mathbf{K}$ de rigidez global y del vector de fuerza $\mathbf{F}$. Esas filas se usarán subsecuentemente.

Paso 2. Borre las p_1 -ésima fila y columna, las p_2 -ésima fila y columna, $\dots$, y las p_r -ésima fila y columna, de la matriz $\mathbf{K}$. La matriz de rigidez $\mathbf{K}$ resultante es de dimensión $(N - r, N - r)$. De igual forma, el vector de carga correspondiente $\mathbf{F}$ es de dimensión $(N - r, 1)$. Modifique cada componente de carga de acuerdo con

$$F_i = F_i - (K_{i,p_1}a_1 + K_{i,p_2}a_2 + \dots + K_{i,p_r}a_r) \quad (3.70)$$

para cada grado de libertad i que no es un soporte. Resuelva

$$\mathbf{K}\mathbf{Q} = \mathbf{F}$$

para el vector de desplazamiento $\mathbf{Q}$.

Paso 3. Para cada elemento, extraiga el vector de desplazamiento del elemento $\mathbf{q}$ del vector $\mathbf{Q}$ usando la conectividad del elemento, y también determine los esfuerzos del elemento.

Paso 4. Usando la información almacenada en el paso 1, evalúe las fuerzas de reacción en cada grado de libertad de soporte con

$$\begin{aligned}
 R_{p_1} &= K_{p_1 1} Q_1 + K_{p_1 2} Q_2 + \cdots + K_{p_1 N} Q_N - F_{p_1} \\
 R_{p_2} &= K_{p_2 1} Q_1 + K_{p_2 2} Q_2 + \cdots + K_{p_2 N} Q_N - F_{p_2} \\
 &\text{-----} \\
 R_{p_r} &= K_{p_r 1} Q_1 + K_{p_r 2} Q_2 + \cdots + K_{p_r N} Q_N - F_{p_r}
 \end{aligned}
 \tag{3.71}$$

Ejemplo 3.3

Considere la placa delgada (acero) en la figura E3.3a. La placa tiene un espesor uniforme $t = 1$ in., módulo de Young $E = 30 \times 10^6$ psi y densidad por peso $\rho = 0.2836$ lb/in.³. Además de su propio peso, la placa está sometida a una carga concentrada $P = 100$ lb en su punto medio.

- Modele la placa con dos elementos finitos.
- Escriba expresiones para las matrices de rigidez del elemento y vectores fuerza de cuerpo del elemento.
- Ensamble la matriz de rigidez estructural K y el vector de carga global F .
- Usando el método de eliminación, obtenga el vector de desplazamiento global Q .
- Evalúe los esfuerzos en cada elemento.
- Determine la fuerza de reacción en el soporte.

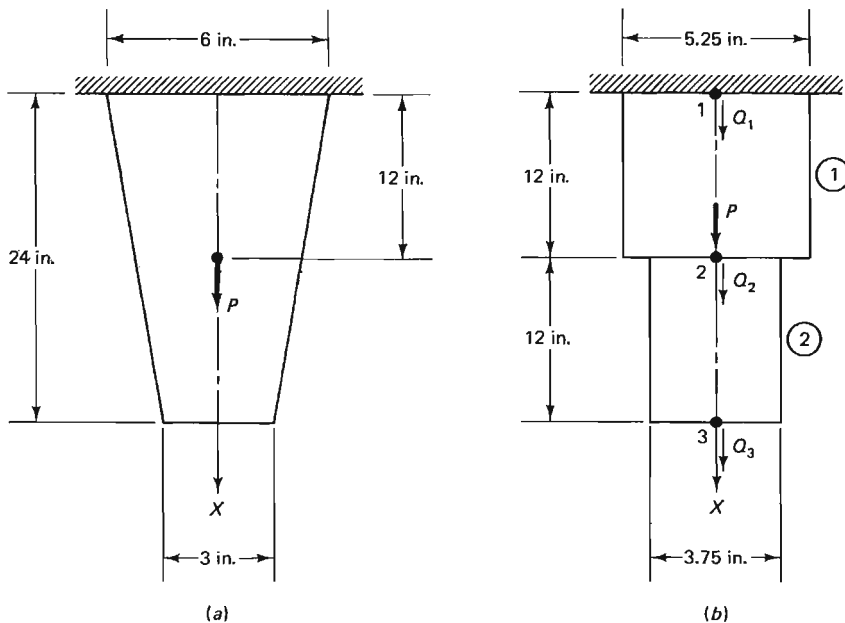


Figura E3.3

Solución

- Usando dos elementos, cada uno de 12 in. de longitud, obtenemos el modelo del elemento finito mostrado en la figura E3.3b. Los nodos y elementos se enumeran como se muestra.

Note que el área en el punto medio de la placa en la figura E3.3a es de 4.5 in.^2 . En consecuencia, el área promedio del elemento 1 es $A_1 = (6 + 4.5)/2 = 5.25 \text{ in.}^2$ y el área promedio del elemento 2 es $A_2 = (4.5 + 3)/2 = 3.75 \text{ in.}^2$. La condición de frontera para este modelo es $Q_1 = 0$.

- (b) De la ecuación 3.26, escribimos expresiones para las matrices de rigidez del elemento para los dos elementos como

$$\mathbf{k}^1 = \frac{30 \times 10^6 \times 5.25}{12} \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 \end{matrix} \\ \begin{matrix} \downarrow \\ \text{Gdl Global} \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix} \begin{matrix} 1 \\ 2 \end{matrix}$$

y

$$\mathbf{k}^2 = \frac{30 \times 10^6 \times 3.75}{12} \begin{matrix} & \begin{matrix} 2 & 3 \end{matrix} \\ \begin{matrix} \downarrow \\ \text{Gdl Global} \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix} \begin{matrix} 2 \\ 3 \end{matrix}$$

Usando la ecuación 3.31, los vectores de fuerza de cuerpo del elemento son

$$\mathbf{f}^1 = \frac{5.25 \times 12 \times 0.2836}{2} \begin{matrix} & \begin{matrix} \text{Gdl Global} \\ \downarrow \end{matrix} \\ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} & \begin{matrix} 1 \\ 2 \end{matrix} \end{matrix}$$

y

$$\mathbf{f}^2 = \frac{3.75 \times 12 \times 0.2836}{2} \begin{matrix} & \begin{matrix} 2 \\ 3 \end{matrix} \\ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} & \begin{matrix} 2 \\ 3 \end{matrix} \end{matrix}$$

- (c) La matriz de rigidez global $\mathbf{K}$ se ensambla a partir de $\mathbf{k}^1$ y $\mathbf{k}^2$ como

$$\mathbf{K} = \frac{30 \times 10^6}{12} \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 \end{matrix} \\ \begin{bmatrix} 5.25 & -5.25 & 0 \\ -5.25 & 9.00 & -3.75 \\ 0 & -3.75 & 3.75 \end{bmatrix} & \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{matrix} \end{matrix}$$

El vector $\mathbf{F}$ de carga global aplicada externamente se ensambla a partir de $\mathbf{f}^1$ y $\mathbf{f}^2$ y la carga puntual $P = 100 \text{ lb}$, como

$$\mathbf{F} = \begin{Bmatrix} 8.9334 \\ 15.3144 + 100 \\ 6.3810 \end{Bmatrix}$$

- (d) En el método de eliminación, la matriz de rigidez $\mathbf{K}$ se obtiene cancelando las filas y columnas correspondientes a grados de libertad fijos. En este problema, el grado de libertad 1 está fijo. Entonces, $\mathbf{K}$ se obtiene cancelando la primera fila y columna de la $\mathbf{K}$ original. Además, $\mathbf{F}$ se obtiene cancelando la primera componente de la $\mathbf{F}$ original. Las ecuaciones resultantes son

$$\frac{30 \times 10^6}{12} \begin{bmatrix} 9.00 & -3.75 \\ -3.75 & 3.75 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} Q_2 \\ Q_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 115.3144 \\ 6.3810 \end{Bmatrix}$$

La solución de las ecuaciones anteriores da

$$Q_2 = 0.9272 \times 10^{-5} \text{ in.}$$

$$Q_3 = 0.9953 \times 10^{-5} \text{ in.}$$

$$\text{Así, } Q = [0, 0.9272 \times 10^{-5}, 0.9953 \times 10^{-5}]^T \text{ in.}$$

- (e) Usando las ecuaciones 3.15 y 3.16 obtenemos el esfuerzo en cada elemento:

$$\begin{aligned} \sigma_1 &= 30 \times 10^6 \times \frac{1}{12} \begin{bmatrix} -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ 0.9272 \times 10^{-5} \end{Bmatrix} \\ &= 23.18 \text{ psi} \end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned} \sigma_2 &= 30 \times 10^6 \times \frac{1}{12} \begin{bmatrix} -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0.9272 \times 10^{-5} \\ 0.9953 \times 10^{-5} \end{Bmatrix} \\ &= 1.70 \text{ psi} \end{aligned}$$

- (f) La fuerza de reacción R_1 en el nodo 1 se obtiene de la ecuación 3.71. Este cálculo requiere de la primera fila de $\mathbf{K}$ de la parte (c) anterior. También, de esa parte, note que la carga aplicada externamente (debido al peso propio) en el nodo 1 es $F_1 = 8.9334 \text{ lb}$. Entonces

$$\begin{aligned} R_1 &= \frac{30 \times 10^6}{12} \begin{bmatrix} 5.25 & -5.25 & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ 0.9272 \times 10^{-5} \\ 0.9953 \times 10^{-5} \end{Bmatrix} - 8.9334 \\ &= -130.6 \text{ lb} \end{aligned}$$

Es evidente que la reacción es igual y opuesta a la carga total hacia abajo que actúa sobre la placa.



Enfoque de la penalización

Veremos ahora un segundo enfoque para tratar las condiciones de frontera. Este enfoque es fácil de implementar en un programa de computadora y retiene su simplicidad aun cuando se consideren condiciones de frontera generales, como las dadas en la ecuación 3.57. Primero analizaremos las condiciones de frontera del desplazamiento especificado. Se mostrará luego que el método es aplicable a problemas con restricciones de multipunto.

Condiciones de frontera con desplazamiento específico. Considere la condición de frontera

$$Q_1 = a_1$$

donde a_1 es un desplazamiento específico conocido a lo largo del grado de libertad 1 del soporte. Presentaremos ahora el enfoque de penalización para tratar esta condición de frontera.

Para modelar el soporte se usa un resorte con una gran rigidez C . La magnitud de C se analizará después. En este caso se desplaza en un extremo del resorte una cantidad a_1 , como se muestra en la figura 3.10. El desplazamiento Q_1 a lo largo del grado de libertad 1 será aproximadamente igual a a_1 , debido a la relativamente pequeña resistencia ofrecida por la estructura. En consecuencia, la extensión neta del resorte es igual a $(Q_1 - a_1)$. La energía de deformación unitaria en el resorte es igual a

$$U_s = \frac{1}{2} C (Q_1 - a_1)^2 \quad (3.72)$$

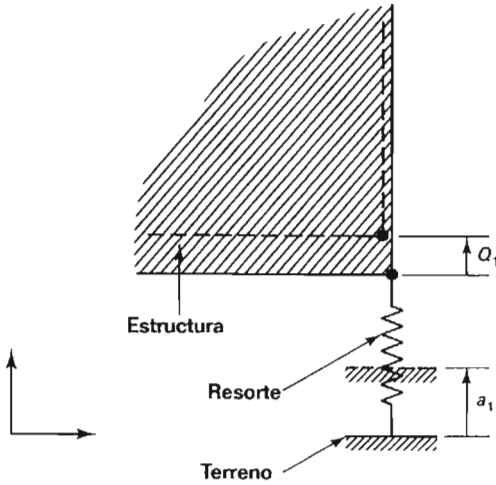


Figura 3.10 El método de penalización, donde se usa un resorte con una gran rigidez para modelar la condición de frontera $Q_1 = a_1$.

Esta energía de deformación contribuye a la energía potencial total. Como resultado,

$$\Pi_M = \frac{1}{2} \mathbf{Q}^T \mathbf{K} \mathbf{Q} + \frac{1}{2} C (Q_1 - a_1)^2 - \mathbf{Q}^T \mathbf{F} \quad (3.73)$$

La minimización de Π_M puede llevarse a cabo haciendo $\partial \Pi_M / \partial Q_i = 0$, $i = 1, 2, \dots, N$. Las ecuaciones resultantes del elemento finito son

$$\begin{bmatrix} (K_{11} + C) & K_{12} & \dots & K_{1N} \\ K_{21} & K_{22} & \dots & K_{2N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ K_{N1} & K_{N2} & \dots & K_{NN} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} Q_1 \\ Q_2 \\ \vdots \\ Q_N \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} F_1 + Ca_1 \\ F_2 \\ \vdots \\ F_N \end{Bmatrix} \quad (3.74)$$

Anteriormente vimos que las únicas modificaciones para tratar $Q_1 = a_1$ son: que debe agregarse un gran número C al primer elemento diagonal de $\mathbf{K}$ y que Ca_1 se agrega a F_1 . La solución de las ecuaciones 3.74 da el vector de desplazamiento $\mathbf{Q}$.

La fuerza de reacción en el nodo 1 es igual a la fuerza ejercida por el resorte sobre la estructura. Como la extensión neta del resorte es $(Q_1 - a_1)$ y la rigidez del resorte es C , la fuerza de reacción está dada por

$$R_1 = -C(Q_1 - a_1) \quad (3.75)$$

Las modificaciones a $\mathbf{K}$ y $\mathbf{F}$ dadas en las ecuaciones 3.74 también se obtienen usando el enfoque de Galerkin. Considere la condición de frontera $Q_1 = a_1$. Para tratar esto, introducimos un

resorte con una gran rigidez C y damos al soporte un desplazamiento igual a a_1 (fig. 3.10). El trabajo virtual hecho por el resorte como resultado de un desplazamiento arbitrario Ψ es

$$\delta W_s = \text{desplazamiento virtual} \times \text{fuerza en el resorte}$$

o

$$\delta W_s = \Psi_1 C (Q_1 - a_1) \quad (3.76)$$

La forma con variación es entonces

$$\Psi^T (\mathbf{KQ} - \mathbf{F}) + \Psi_1 C (Q_1 - a_1) = 0 \quad (3.77)$$

que debe ser válida para cualquier Ψ . Si escogemos $\Psi = [1, 0, \dots, 0]^T$, $\Psi = [0, 1, 0, \dots, 0]^T, \dots$, $\Psi = [0, \dots, 0, 1]^T$ y sustituimos cada uno a la vez en la ecuación 3.77, obtenemos precisamente las modificaciones mostradas en las ecuaciones 3.74. A continuación se presenta el resumen del procedimiento general.

Resumen: Enfoque de penalización

Considere las condiciones de frontera

$$Q_{p1} = a_1, Q_{p2} = a_2, \dots, Q_{pr} = a_r$$

Paso 1. Modifique la matriz de rigidez estructural $\mathbf{K}$ agregando un número grande C a cada uno de los elementos diagonales, p_1 -ésimo, p_2 -ésimo, $\dots$, y p_r -ésimo de $\mathbf{K}$. Modifique también el vector de carga global $\mathbf{F}$ agregando Ca_1 a F_{p1} , Ca_2 a F_{p2} , $\dots$, y Ca_r a F_{pr} . Resuelva $\mathbf{KQ} = \mathbf{F}$ para los desplazamientos $\mathbf{Q}$, donde $\mathbf{K}$ y $\mathbf{F}$ son las matrices modificadas de rigidez y carga.

Paso 2. Para cada elemento, extraiga el vector $\mathbf{q}$ de desplazamiento del elemento del vector $\mathbf{Q}$ usando la conectividad del elemento, y también determine los esfuerzos en los elementos.

Paso 3. Evalúe la fuerza de reacción en cada soporte con

$$R_{p_i} = -C(Q_{p_i} - a_i) \quad i = 1, 2, \dots, r \quad (3.78)$$

Debe observarse que el enfoque de penalización presentado aquí es un enfoque aproximado. La exactitud de la solución, particularmente de las fuerzas de reacción, depende de la selección de C , como se verá a continuación.

Selección de C . Desarrollemos la primera de estas ecuaciones en la ecuación 3.74. Tenemos

$$(K_{11} + C)Q_1 + K_{12}Q_2 + \dots + K_{1N}Q_N = F_1 + Ca_1 \quad (3.79a)$$

Al dividir entre C , obtenemos

$$\left(\frac{K_{11}}{C} + 1\right)Q_1 + \frac{K_{12}}{C}Q_2 + \dots + \frac{K_{1N}}{C}Q_N = \frac{F_1}{C} + a_1 \quad (3.79b)$$

De la ecuación anterior, vemos que si se escoge C suficientemente grande, entonces $Q_1 \approx a_1$. De manera específica, vemos que si C es grande en comparación con los coeficientes de rigidez K_{11} , $K_{12}, \dots, K_{1N}$, entonces $Q_1 \approx a_1$. Note que F_1 es una carga aplicada en el soporte (si existe) y que F_1/C es generalmente de pequeña magnitud.

Un simple esquema sugiere por sí mismo la elección de la magnitud de C :

$$C = \max |K_{ij}| \times 10^4$$

$$1 \leq i \leq N$$

$$1 \leq j \leq N$$
(3.80)

La selección de 10^4 se ha encontrado satisfactoria en la mayor parte de los cálculos. Usted podría escoger un problema de muestra y experimentar con, digamos, 10^5 o 10^6 , para verificar si las fuerzas de reacción cambian mucho.

Ejemplo 3.4

Considere la barra mostrada en la figura E3.4. Se aplica, como se muestra, una carga axial $P = 200 \times 10^3$ N. Usando el enfoque de penalización para manejar las condiciones de frontera, haga lo siguiente:

- Determine los desplazamientos nodales.
- Determine el esfuerzo en cada material.
- Determine las fuerzas de reacción.

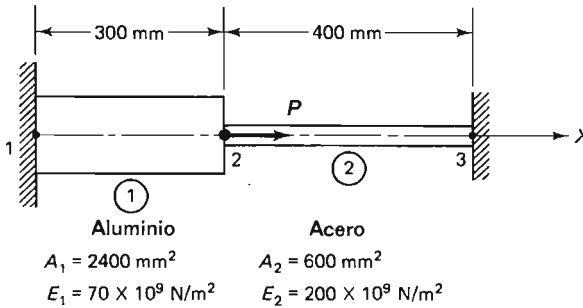


Figura E3.4

Solución

- Las matrices de rigidez del elemento son

$$\mathbf{k}^1 = \frac{70 \times 10^3 \times 2400}{300} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \leftarrow \text{Gdl global}$$

y

$$\mathbf{k}^2 = \frac{200 \times 10^3 \times 600}{400} \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

La matriz de rigidez estructural que se ensambla a partir de $\mathbf{k}^1$ y $\mathbf{k}^2$ es

$$\mathbf{K} = 10^6 \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0.56 & -0.56 & 0 \\ -0.56 & 0.86 & -0.30 \\ 0 & -0.30 & 0.30 \end{bmatrix}$$

El vector de carga global es

$$\mathbf{F} = [0, 200 \times 10^3, 0]^T$$

Ahora, los gdl 1 y 3 están fijos. Por lo tanto, al usar el enfoque de penalización, se agrega un número grande C a los elementos diagonales primero y tercero de $\mathbf{K}$. Escogiendo C con base en la ecuación 3.80, obtenemos

$$C = [0.86 \times 10^6] \times 10^4$$

La matriz de rigidez modificada es entonces

$$\mathbf{K} = 10^6 \begin{bmatrix} 8600.56 & -0.56 & 0 \\ -0.56 & 0.86 & -0.30 \\ 0 & -0.30 & 8600.30 \end{bmatrix}$$

Las ecuaciones del elemento finito están dadas por

$$10^6 \begin{bmatrix} 8600.56 & -0.56 & 0 \\ -0.56 & 0.86 & -0.30 \\ 0 & -0.30 & 8600.30 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} Q_1 \\ Q_2 \\ Q_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 200 \times 10^3 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

que conducen a la solución

$$\mathbf{Q} = [15.1432 \times 10^{-6}, 0.23257, 8.1127 \times 10^{-6}]^T \text{ mm}$$

(b) Los esfuerzos en los elementos son (ecuación 3.16)

$$\begin{aligned} \sigma_1 &= 70 \times 10^3 \times \frac{1}{300} \begin{bmatrix} -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 15.1423 \times 10^{-6} \\ 0.23257 \end{Bmatrix} \\ &= 54.27 \text{ MPa} \end{aligned}$$

donde $1 \text{ MPa} = 10^6 \text{ N/m}^2 = 1 \text{ N/mm}^2$. También,

$$\begin{aligned} \sigma_2 &= 200 \times 10^3 \times \frac{1}{400} \begin{bmatrix} -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0.23257 \\ 8.1127 \times 10^{-6} \end{Bmatrix} \\ &= -116.29 \text{ MPa} \end{aligned}$$

(c) Las fuerzas de reacción se obtienen de la ecuación 3.78 como

$$\begin{aligned} R_1 &= -CQ_1 \\ &= -[0.86 \times 10^{10}] \times 15.1432 \times 10^{-6} \\ &= -130.23 \times 10^3 \end{aligned}$$

También,

$$\begin{aligned}
 R_3 &= -CQ_3 \\
 &= -[0.86 \times 10^{10}] \times 8.1127 \times 10^{-6} \\
 &= -69.77 \times 10^3 \text{ N}
 \end{aligned}$$

Ejemplo 3.5

En la figura E3.5a se aplica, como se muestra, una carga $P = 60 \times 10^3 \text{ N}$. Determine el campo de desplazamiento, el esfuerzo y las reacciones en el cuerpo. Considere $E = 20 \times 10^3 \text{ N/mm}^2$.

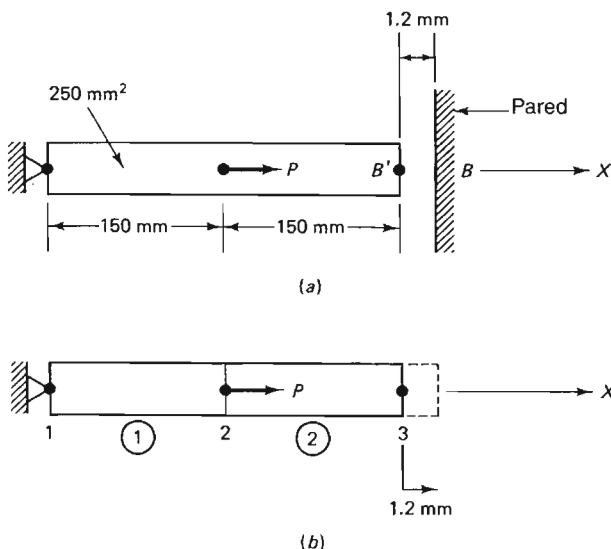


Figura E3.5

Solución En este problema debemos determinar primero si ocurre un contacto entre la barra y la pared B. Para hacer esto, suponga que la pared no existe. Entonces, puede verificarse que la solución del problema es

$$Q_{B'} = 1.8 \text{ mm}$$

donde $Q_{B'}$ es el desplazamiento del punto B' . De este resultado, vemos que ocurre un contacto. El problema tiene que ser resuelto de nuevo, ya que las condiciones de frontera son ahora diferentes: el desplazamiento en B' se especifica igual a 1.2 mm. Considere el modelo del elemento finito de dos elementos mostrado en la figura 3.5b. Las condiciones de frontera son $Q_1 = 0$ y $Q_3 = 1.2 \text{ mm}$. La matriz $\mathbf{K}$ de rigidez estructural es

$$\mathbf{K} = \frac{20 \times 10^3 \times 250}{150} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

y el vector de carga global $\mathbf{F}$ es

$$\mathbf{F} = [0, 60 \times 10^3, 0]^T$$

En el enfoque de penalización las condiciones de frontera $Q_1 = 0$ y $Q_3 = 1.2$ implican las siguientes modificaciones: una C grande, escogida aquí como $C = (2/3) \times 10^{10}$ es añadida a los elementos diagonales primero y tercero de $\mathbf{K}$. También se agrega el número $(C \times 1.2)$ a la tercera componente de $\mathbf{F}$. Entonces las ecuaciones modificadas son:

$$\frac{10^5}{3} \begin{bmatrix} 20001 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 20001 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} Q_1 \\ Q_2 \\ Q_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 60.0 \times 10^3 \\ 80.0 \times 10^7 \end{Bmatrix}$$

La solución es

$$\mathbf{Q} = [7.49985 \times 10^{-5}, 1.500045, 1.200015]^T \text{ mm}$$

Los esfuerzos en los elementos son

$$\begin{aligned} \sigma_1 &= 200 \times 10^3 \times \frac{1}{150} \begin{bmatrix} -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 7.49985 \times 10^{-5} \\ 1.500045 \end{Bmatrix} \\ &= 199.996 \text{ MPa} \\ \sigma_2 &= 200 \times 10^3 \times \frac{1}{150} \begin{bmatrix} -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 1.500045 \\ 1.200015 \end{Bmatrix} \\ &= -40.004 \text{ MPa} \end{aligned}$$

Las fuerzas de reacción son

$$\begin{aligned} R_1 &= -C \times 7.49985 \times 10^{-5} \\ &= -49.999 \times 10^3 \text{ N} \end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned} R_3 &= -C \times (1.200015 - 1.2) \\ &= -10.001 \times 10^3 \text{ N} \end{aligned}$$

Los resultados obtenidos con el enfoque de penalización tienen un pequeño error de aproximación debido a la flexibilidad del soporte introducido. De hecho, usted puede verificar que el enfoque de eliminación para manejar las condiciones de frontera, da las reacciones exactas, $R_1 = -50.0 \times 10^3 \text{ N}$ y $R_3 = -10.0 \times 10^3 \text{ N}$.



Restricciones de multipunto

En problemas donde, por ejemplo, deben modelarse soportes inclinados con rodillos o conexiones rígidas, las condiciones de frontera toman la forma

$$\beta_1 Q_{p_1} + \beta_2 Q_{p_2} = \beta_0$$

donde β_0 , β_1 y β_2 son constantes conocidas. A tales condiciones de frontera se les llama restricciones de multipunto. El enfoque de penalización se aplicará ahora a este tipo de condición de frontera.

Considere la expresión para la energía potencial total modificada

$$\Pi_M = \frac{1}{2} \mathbf{Q}^T \mathbf{K} \mathbf{Q} + \frac{1}{2} C (\beta_1 Q_{p_1} + \beta_2 Q_{p_2} - \beta_0)^2 - \mathbf{Q}^T \mathbf{F} \quad (3.81)$$

donde C es un número grande. Como C es grande, Π_M adquiere un valor mínimo sólo cuando $(\beta_1 Q_{p_1} + \beta_2 Q_{p_2} - \beta_0)$ es muy pequeña, es decir, cuando $\beta_1 Q_{p_1} + \beta_2 Q_{p_2} \approx \beta_0$, como se desea. Haciendo $\partial \Pi_M / \partial Q_i = 0$, $i = 1, \dots, N$ se obtienen las matrices de rigidez y fuerza modificadas. Estas modificaciones están dadas por

$$\begin{bmatrix} K_{p_1 p_1} & K_{p_1 p_2} \\ K_{p_2 p_1} & K_{p_2 p_2} \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} K_{p_1 p_1} + C\beta_1^2 & K_{p_1 p_2} + C\beta_1\beta_2 \\ K_{p_2 p_1} + C\beta_1\beta_2 & K_{p_2 p_2} + C\beta_2^2 \end{bmatrix} \quad (3.82)$$

y

$$\begin{Bmatrix} F_{p_1} \\ F_{p_2} \end{Bmatrix} \longrightarrow \begin{Bmatrix} F_{p_1} + C\beta_0\beta_1 \\ F_{p_2} + C\beta_0\beta_2 \end{Bmatrix} \quad (3.83)$$

Si consideramos las ecuaciones de equilibrio $\partial \Pi_M / \partial Q_{p_1}$ y $\partial \Pi_M / \partial Q_{p_2}$, y las reordenamos en la forma

$$\sum_j K_{p_1 j} Q_j - F_{p_1} = R_{p_1} \quad \text{y} \quad \sum_j K_{p_2 j} Q_j - F_{p_2} = R_{p_2}$$

obtenemos las fuerzas de reacción R_{p_1} y R_{p_2} que son las componentes de reacción a lo largo de los grados de libertad p_1 y p_2 , respectivamente, como

$$R_{p_1} = - \frac{\partial}{\partial Q_{p_1}} \left[\frac{1}{2} C (\beta_1 Q_{p_1} + \beta_2 Q_{p_2} - \beta_0)^2 \right] \quad (3.84a)$$

y

$$R_{p_2} = - \frac{\partial}{\partial Q_{p_2}} \left[\frac{1}{2} C (\beta_1 Q_{p_1} + \beta_2 Q_{p_2} - \beta_0)^2 \right] \quad (3.84b)$$

Después de simplificar, las ecuaciones 3.84 toman la forma

$$R_{p_1} = -C\beta_1(\beta_1 Q_{p_1} + \beta_2 Q_{p_2} - \beta_0) \quad (3.85a)$$

y

$$R_{p_2} = -C\beta_2(\beta_1 Q_{p_1} + \beta_2 Q_{p_2} - \beta_0) \quad (3.85b)$$

Vemos que el enfoque de penalización nos permite manejar las restricciones de multipunto y es nuevamente fácil implementarlo en un programa de computadora. Aquí se usa un argumento no físico para llegar a la energía potencial modificada de la ecuación 3.81. Las restricciones de multipunto son los tipos más generales de condiciones de frontera, a partir de los cuales pueden tratarse otros tipos como casos especiales.

Ejemplo 3.6

Considere la estructura mostrada en la figura E3.6a. Una barra rígida de masa insignificante está soportada por una barra de acero y una barra de aluminio. Se aplica una carga $P = 30 \times 10^3$ N, como se muestra.

- Modele la estructura usando dos elementos finitos. ¿Cuáles son las condiciones de frontera de su modelo?
- Desarrolle la matriz de rigidez modificada y el vector de carga modificado. Resuelva las ecuaciones para Q . Luego determine los esfuerzos de los elementos.

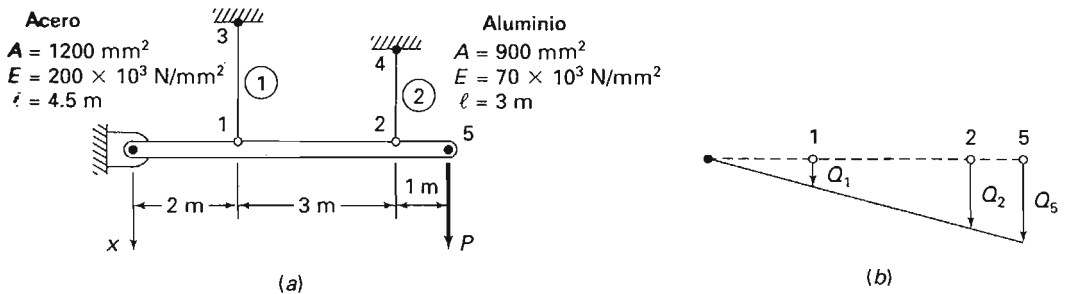


Figura E3.6

Solución

- El problema se modela usando dos elementos, como se muestra en la siguiente tabla de conectividad.

TABLA DE CONECTIVIDAD		
Elemento no.	Nodo 1	Nodo 2
1	3	1
2	4	2

Las condiciones de frontera en los nodos 3 y 4 son obvias: $Q_3 = 0$ y $Q_4 = 0$. Ahora, como la barra rígida tiene que permanecer recta, Q_1 , Q_2 y Q_5 están relacionadas como se muestra en la figura E3.6b. Las restricciones de multipunto que se deben a la configuración rígida de la barra están dadas por

$$Q_1 - 0.333Q_5 = 0$$

$$Q_2 - 0.833Q_5 = 0$$

- Las matrices de rigidez del elemento están dadas por

$$\mathbf{k}^1 = \frac{200 \times 10^3 \times 1200}{4500} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = 10^3 \begin{bmatrix} 53.33 & -53.33 \\ -53.33 & 53.33 \end{bmatrix} \begin{matrix} 3 \\ 1 \end{matrix}$$

y

$$\mathbf{k}^2 = \frac{70 \times 10^3 \times 900}{3000} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = 10^3 \begin{bmatrix} 21 & -21 \\ -21 & 21 \end{bmatrix} \begin{matrix} 4 \\ 2 \end{matrix}$$

La matriz de rigidez global $\mathbf{K}$ es

$$\mathbf{K} = 10^3 \begin{bmatrix} & \mathbf{1} & \mathbf{2} & \mathbf{3} & \mathbf{4} & \mathbf{5} \\ \mathbf{1} & 53.33 & 0 & -53.33 & 0 & 0 \\ \mathbf{2} & 0 & 21 & 0 & -21 & 0 \\ \mathbf{3} & -53.33 & 0 & 53.33 & 0 & 0 \\ \mathbf{4} & 0 & -21 & 0 & 21 & 0 \\ \mathbf{5} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

La matriz $\mathbf{K}$ se modifica como sigue. Se escoge un número $C = [53.33 \times 10^3] \times 10^4$, grande en comparación con los valores de las rigideces. Como $Q_3 = Q_4 = 0$, se agrega C en las posiciones (3, 3) y (4, 4) de $\mathbf{K}$. Luego se consideran las restricciones de multipunto dadas en la parte (a). Para la primera restricción, $Q_1 - 0.333 Q_5 = 0$, notamos que $\beta_0 = 0$, $\beta_1 = 1$ y $\beta_2 = -0.333$. La adición a la matriz de rigidez se obtiene de las ecuaciones 3.82 como

$$\begin{bmatrix} C\beta_1^2 & C\beta_1\beta_2 \\ C\beta_1\beta_2 & C\beta_2^2 \end{bmatrix} = 10^7 \begin{bmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{5} \\ 53.33 & -17.77 \\ -17.77 & 5.925926 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{1} \\ \mathbf{5} \end{bmatrix}$$

La adición de fuerza es cero ya que $\beta_0 = 0$. Similarmente, la consideración de la segunda restricción de multipunto $Q_2 - 0.833 Q_5 = 0$, da la adición de rigidez

$$10^7 \begin{bmatrix} \mathbf{2} & \mathbf{5} \\ 53.33 & -44.44 \\ -44.44 & 37.037037 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{2} \\ \mathbf{5} \end{bmatrix}$$

Después de agregar todas las rigideces precedentes, obtenemos las ecuaciones modificadas finales

$$10^3 \begin{bmatrix} 533386.7 & 0 & -53.33 & 0 & -177777.7 \\ 0 & 533354.3 & 0 & -21.0 & -444444.4 \\ -53.33 & 0 & 533386.7 & 0 & 0 \\ 0 & -21.0 & 0 & 533354.3 & 0 \\ -177777.7 & -444444.4 & 0 & 0 & 429629.6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Q_1 \\ Q_2 \\ Q_3 \\ Q_4 \\ Q_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 30 \times 10^3 \end{bmatrix}$$

La solución, obtenida con un programa de computadora que resuelva ecuaciones matriciales, como el dado en el capítulo 2, es

$$\mathbf{Q} = [0.486 \quad 1.215 \quad 4.85 \times 10^{-5} \quad 4.78 \times 10^{-5} \quad 1.457] \text{ mm}$$

Los esfuerzos en los elementos se recuperan de las ecuaciones 3.15 y 3.16 como

$$\begin{aligned} \sigma_1 &= \frac{200 \times 10^3}{4500} \begin{bmatrix} -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4.85 \times 10^{-5} \\ 0.486 \end{bmatrix} \\ &= 21.60 \text{ MPa} \end{aligned}$$

y

$$\sigma_2 = 28.35 \text{ MPa}$$



En este problema notamos que la introducción de las restricciones de multipunto por el enfoque de penalización, hace grandes todos los valores de la diagonal de la matriz de rigidez. Los resultados se vuelven entonces sensibles a errores en los cálculos. Se recomienda usar aritmética de doble precisión en la computadora cuando se tienen varias restricciones de multipunto.

3.9 FUNCIONES DE FORMA CUADRÁTICA

Hasta ahora, el campo de desplazamiento desconocido fue interpolado por funciones de forma lineal dentro de cada elemento. Sin embargo, en algunos problemas, el uso de una interpolación cuadrática conduce a resultados bastante más exactos. En esta sección se presentarán las funciones de forma cuadrática y la correspondiente matriz de rigidez del elemento y se deducirán los vectores de carga. Usted notará que el procedimiento básico es el mismo que el usado para el elemento lineal unidimensional visto con anterioridad.

Consideremos un elemento típico cuadrático de tres nodos, como el mostrado en la figura 3.11a. En el esquema local de numeración, el nodo izquierdo se designará como 1, el nodo derecho como 2 y el punto medio como 3. El nodo 3 se ha introducido con el fin de pasar un ajuste cuadrático y se llama *nodo interno*. Se usa la notación $x_i = x$ coordenada del nodo i , $i = 1, 2, 3$. Además, $\mathbf{q} = [q_1, q_2, q_3]^T$, donde q_1, q_2 y q_3 son los desplazamientos de los nodos 1, 2 y 3, respectivamente. El sistema coordenado x es "mapeado" en un sistema coordenado ξ , que se obtiene con la transformación

$$\xi = \frac{2(x - x_1)}{x_2 - x_1} \quad (3.86)$$

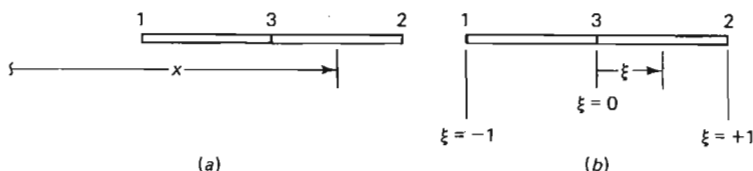


Figura 3.11 Elemento cuadrático en coordenadas x y ξ .

De la ecuación 3.86 vemos que $\xi = -1, 0$ y $+1$ en los nodos 1, 3 y 2 (fig. 3.11b).

Ahora se introducirán, en coordenadas ξ , las *funciones de forma cuadrática* N_1, N_2 y N_3 como

$$N_1(\xi) = -\frac{1}{2}\xi(1 - \xi) \quad (3.87a)$$

$$N_2(\xi) = \frac{1}{2}\xi(1 + \xi) \quad (3.87b)$$

$$N_3(\xi) = (1 + \xi)(1 - \xi) \quad (3.87c)$$

La función de forma N_1 es igual a la unidad en el nodo 1 y cero en los nodos 2 y 3. Similarmente, N_2 es igual a la unidad en el nodo 2 e igual a cero en los otros dos nodos; N_3 es igual a la unidad en el nodo 3 e igual a cero en los nodos 1 y 2. Las funciones de forma N_1, N_2 y N_3 están graficadas en la figura 3.12. Las expresiones para esas funciones de forma pueden escribirse por inspección. Por ejemplo, como $N_1 = 0$ en $\xi = 0$ y $N_1 = 0$ en $\xi = 1$, sabemos que N_1 tiene que contener el producto $\xi(1 - \xi)$. Es decir, N_1 es de la forma

$$N_1 = c\xi(1 - \xi) \quad (3.88)$$

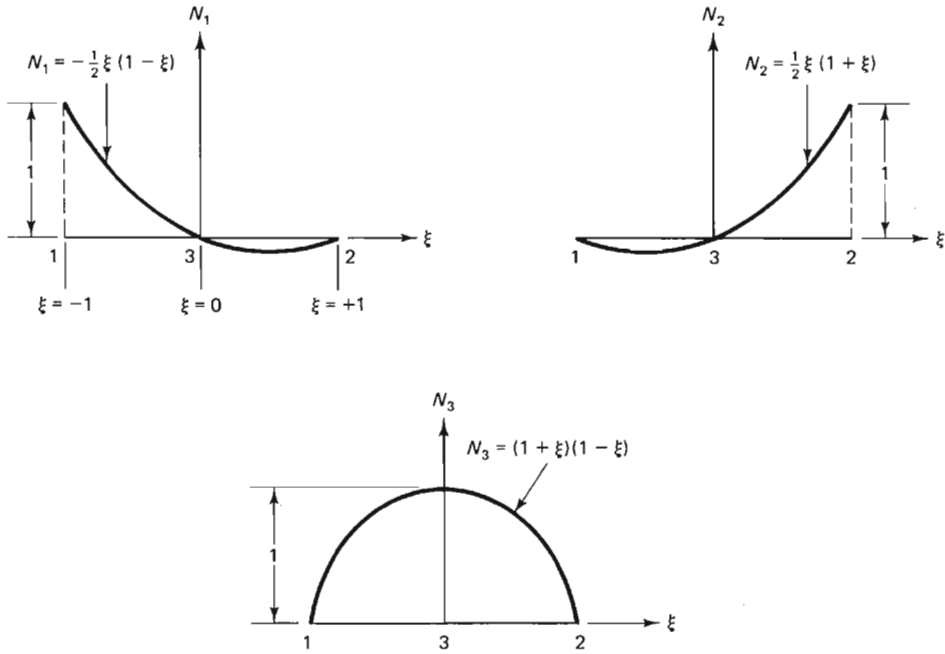


Figura 3.12 Funciones de forma N_1 , N_2 y N_3 .

La constante c se obtiene ahora de la condición $N_1 = 1$ en $\xi = -1$, lo que da $c = -\frac{1}{2}$, resulta la fórmula dada en la ecuación 3.87a. Esas funciones se llaman funciones de forma de *Lagrange*.

Ahora el campo de desplazamiento dentro del elemento se escribe en términos de los desplazamientos nodales como

$$u = N_1 q_1 + N_2 q_2 + N_3 q_3 \quad (3.89a)$$

o

$$u = \mathbf{N} \mathbf{q} \quad (3.89b)$$

donde $\mathbf{N} = [N_1, N_2, N_3]$ es un vector de (1×3) de funciones de forma y $\mathbf{q} = [q_1, q_2, q_3]^T$ es el vector de (3×1) de desplazamiento del elemento. En el nodo 1 vemos que $N_1 = 1$, $N_2 = N_3 = 0$ y por consiguiente, $u = q_1$. De igual manera, $u = q_2$ en el nodo 2 y $u = q_3$ en el nodo 3. Entonces, u en la ecuación 3.89a es una interpolación cuadrática que pasa por q_1 , q_2 y q_3 (fig. 3.13).

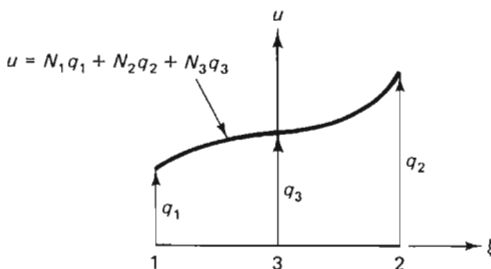


Figura 3.13 Interpolación usando funciones de forma cuadrática.

La deformación unitaria ϵ ahora está dada por

$$\begin{aligned}
 \epsilon &= \frac{du}{dx} && \text{(relación deformación unitaria-desplazamiento)} \\
 &= \frac{du}{d\xi} \frac{d\xi}{dx} && \text{(regla de la cadena)} \\
 &= \frac{2}{x_2 - x_1} \frac{du}{d\xi} && \text{(usando la ecuación 3.86)} \\
 &= \frac{2}{x_2 - x_1} \left[\frac{dN_1}{d\xi}, \frac{dN_2}{d\xi}, \frac{dN_3}{d\xi} \right] \cdot \mathbf{q} && \text{(usando la ecuación 3.89)}
 \end{aligned} \tag{3.90}$$

Usando las ecuaciones 3.87, tenemos

$$\epsilon = \frac{2}{x_2 - x_1} \left[-\frac{1 - 2\xi}{2}, \frac{1 + 2\xi}{2}, -2\xi \right] \mathbf{q} \tag{3.91}$$

que es de la forma

$$\epsilon = \mathbf{B} \mathbf{q} \tag{3.92}$$

donde $\mathbf{B}$ está dada por

$$\mathbf{B} = \frac{2}{x_2 - x_1} \left[-\frac{1 - 2\xi}{2}, \frac{1 + 2\xi}{2}, -2\xi \right] \tag{3.93}$$

Usando la ley de Hooke, podemos escribir el esfuerzo como

$$\sigma = E \mathbf{B} \mathbf{q} \tag{3.94}$$

Note que como las N_i son funciones de forma cuadrática, $\mathbf{B}$ en la ecuación 3.93 es lineal en ξ . *Esto significa que la deformación unitaria y el esfuerzo pueden variar linealmente dentro del elemento.* Recuerde que cuando usamos funciones de forma lineal, la deformación unitaria y el esfuerzo resultaron constantes dentro del elemento.

Ahora tenemos expresiones para u , ϵ y σ en las ecuaciones 3.89b, 3.92 y 3.94, respectivamente. También tenemos que $dx = (\ell_e/2) d\xi$ de la ecuación 3.86.

Nuevamente, en el modelo del elemento finito considerado aquí, se supondrá que el área transversal A_e , la fuerza de cuerpo F y la fuerza de tracción T , son constantes dentro del elemento. Al sustituir u , ϵ , σ y dx de las expresiones anteriores en la expresión para la energía potencial, obtenemos

$$\begin{aligned}
 \Pi &= \sum_e \frac{1}{2} \int_e \sigma^T \epsilon A \, dx - \sum_e \int_e u^T f A \, dx - \sum_e \int_e u^T T \, dx - \sum_i Q_i P_i \\
 &= \sum_e \frac{1}{2} \mathbf{q}^T \left(E_e A_e \frac{\ell_e}{2} \int_{-1}^1 [\mathbf{B}^T \mathbf{B}] \, d\xi \right) \mathbf{q} - \sum_e \mathbf{q}^T \left(A_e \frac{\ell_e}{2} f \int_{-1}^1 N^T \, d\xi \right) \\
 &\quad - \sum_e \mathbf{q}^T \left(\frac{\ell_e}{2} T \int_{-1}^1 N^T \, d\xi \right) - \sum_i Q_i P_i
 \end{aligned} \tag{3.95}$$

Comparando la ecuación anterior con la forma general

$$\Pi = \sum_e \frac{1}{2} \mathbf{q}^T \mathbf{k}^e \mathbf{q} - \sum_e \mathbf{q}^T \mathbf{f}^e - \sum_e \mathbf{q}^T \mathbf{T}^e - \sum_i Q_i P_i$$

resulta

$$\mathbf{k}^e = \frac{E_e A_e \ell_e}{2} \int_{-1}^1 [\mathbf{B}^T \mathbf{B}] d\xi \quad (3.96a)$$

que, al sustituir por $\mathbf{B}$ en la ecuación 3.93, da

$$\mathbf{k}^e = \frac{E_e A_e}{3\ell_e} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 7 & 1 & -8 \\ 1 & 7 & -8 \\ -8 & -8 & 16 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow \text{Gdl local} \\ \downarrow \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{matrix} \quad (3.96b)$$

El vector de fuerza de cuerpo del elemento $\mathbf{f}^e$ está dado por

$$\mathbf{f}^e = \frac{A_e \ell_e f}{2} \int_{-1}^1 \mathbf{N}^T d\xi \quad (3.97a)$$

que, al sustituir por $\mathbf{N}$ en las ecuaciones 3.87, da

$$\mathbf{f}^e = A_e \ell_e f \begin{Bmatrix} 1/6 \\ 1/6 \\ 2/3 \end{Bmatrix} \begin{matrix} \downarrow \text{Gdl local} \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{matrix} \quad (3.97b)$$

Similarmente, el vector de fuerza de tracción del elemento $\mathbf{T}^e$ está dado por

$$\mathbf{T}^e = \frac{\ell_e T}{2} \int_{-1}^1 \mathbf{N}^T d\xi \quad (3.98a)$$

que conduce a

$$\mathbf{T}^e = \ell_e T \begin{Bmatrix} 1/6 \\ 1/6 \\ 2/3 \end{Bmatrix} \begin{matrix} \downarrow \text{Gdl local} \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{matrix} \quad (3.98b)$$

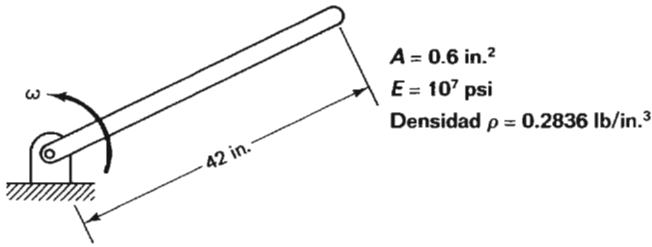
La energía potencial total es nuevamente de la forma $\Pi = \frac{1}{2} \mathbf{Q}^T \mathbf{K} \mathbf{Q} - \mathbf{Q}^T \mathbf{F}$, donde la matriz $\mathbf{K}$ de rigidez estructural y el vector $\mathbf{F}$ de carga nodal son ensamblados a partir de las matrices de rigidez y de los vectores de carga de los elementos, respectivamente.

Ejemplo 3.7

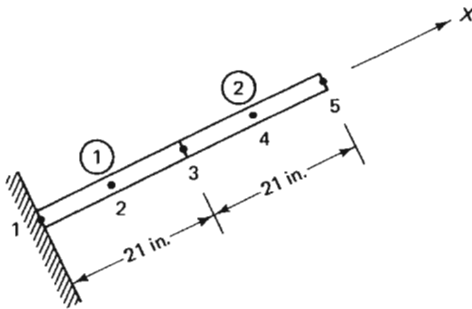
Considere la barra (brazo de un robot) en la figura E3.7a, que está girando con velocidad angular constante $\omega = 30$ rad/s. Determine la distribución del esfuerzo axial en la barra, usando dos elementos cuadráticos. Considere sólo la fuerza centrífuga. No considere la flexión en la barra.

Solución En la figura E3.7b se muestra un modelo del elemento finito de la barra, con dos elementos cuadráticos. El modelo tiene un total de cinco grados de libertad. Las matrices de rigidez del elemento son (de la ecuación 3.96b)

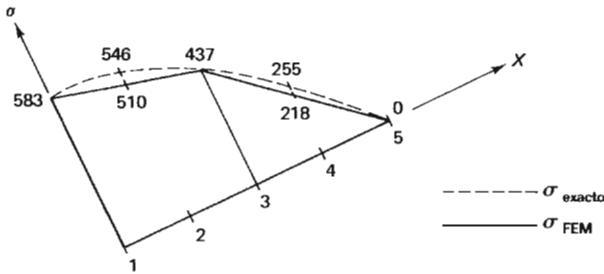
$$\mathbf{k}^1 = \frac{10^7 \times 0.6}{3 \times 21} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 7 & 1 & -8 \\ 1 & 7 & -8 \\ -8 & -8 & 16 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow \text{Gdl global} \\ \downarrow \\ 1 \\ 3 \\ 2 \end{matrix}$$



(a)



(b)



(c)

Figura E3.7

y

$$k^2 = \frac{10^7 \times 0.6}{3 \times 21} \begin{bmatrix} 3 & 5 & 4 \\ 7 & 1 & -8 \\ 1 & 7 & -8 \\ -8 & -8 & 16 \end{bmatrix} \begin{matrix} 3 \\ 5 \\ 4 \end{matrix}$$

Por lo que,

$$K = \frac{10^7 \times 0.6}{3 \times 21} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 7 & -8 & 1 & 0 & 0 \\ -8 & 16 & -8 & 0 & 0 \\ 1 & -8 & 14 & -8 & 1 \\ 0 & 0 & -8 & 16 & -8 \\ 0 & 0 & 1 & -8 & 7 \end{bmatrix} \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{matrix}$$

La fuerza de cuerpo f (lb/in.³) está dada por

$$f = \frac{\rho r \omega^2}{g} \text{ lb/in.}^3$$

donde ρ = densidad y $g = 32.2 \text{ ft/s}^2$. Note que f es una función de la distancia r desde el pasador. Tomando valores promedio de f sobre cada elemento, tenemos

$$\begin{aligned} f_1 &= \frac{0.2836 \times 10.5 \times 30^2}{32.2 \times 12} \\ &= 6.94 \end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned} f_2 &= \frac{0.2836 \times 31.5 \times 30^2}{32.2 \times 12} \\ &= 20.81 \end{aligned}$$

Los vectores de fuerza de cuerpo de los elementos (de la ecuación 3.97b) son

$$\mathbf{f}^1 = 0.6 \times 21 \times f_1 \begin{Bmatrix} \frac{1}{6} \\ \frac{1}{6} \\ \frac{2}{3} \end{Bmatrix} \begin{matrix} \downarrow \text{Gdl global} \\ 1 \\ 3 \\ 2 \end{matrix}$$

y

$$\mathbf{f}^2 = 0.6 \times 21 \times f_2 \begin{Bmatrix} \frac{1}{6} \\ \frac{1}{6} \\ \frac{2}{3} \end{Bmatrix} \begin{matrix} \downarrow \text{Gdl global} \\ 3 \\ 5 \\ 4 \end{matrix}$$

Ensamblando $\mathbf{f}^1$ y $\mathbf{f}^2$, obtenemos

$$\mathbf{F} = [14.57, 58.26, 58.26, 174.79, 43.70]^T$$

Usando el método de eliminación, las ecuaciones del elemento finito son

$$\frac{10^7 \times 0.6}{63} \begin{bmatrix} 16 & -8 & 0 & 0 \\ -8 & 14 & -8 & 1 \\ 0 & -8 & 16 & -8 \\ 0 & 1 & -8 & 7 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} Q_2 \\ Q_3 \\ Q_4 \\ Q_5 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 58.26 \\ 58.26 \\ 174.79 \\ 43.7 \end{Bmatrix}$$

que dan

$$\mathbf{Q} = 10^{-3} [0, .5735, 1.0706, 1.4147, 1.5294]^T \text{ mm}$$

Los esfuerzos pueden ahora evaluarse con las ecuaciones 3.93 y 3.94. La tabla de conectividad de los elementos es

Número del elemento	1	2	3	←Números de nodo local.
1	1	3	2	↑
2	3	5	4	↓

Números de nodo global.

Entonces,

$$\mathbf{q} = [Q_1, Q_3, Q_2]^T$$

para el elemento 1, mientras que

$$\mathbf{q} = [Q_3, Q_5, Q_4]^T$$

para el elemento 2. Usando las ecuaciones 3.93 y 3.94, obtenemos

$$\sigma_1 = 10^7 \times \frac{2}{21} \left[-\frac{1-2\xi}{2}, \frac{1+2\xi}{2}, -2\xi \right] \begin{Bmatrix} Q_1 \\ Q_3 \\ Q_2 \end{Bmatrix}$$

donde $-1 \leq \xi \leq 1$, y σ_1 denota el esfuerzo en el elemento 1. El esfuerzo en el nodo 1 del elemento 1 se obtiene sustituyendo $\xi = -1$ en la expresión anterior, lo que da

$$\begin{aligned} \sigma_1|_1 &= 10^7 \times \frac{2}{21} \times 10^{-3} [-1.5, -0.5, +2.0] \begin{Bmatrix} 0 \\ 1.0706 \\ .5735 \end{Bmatrix} \\ &= 583 \text{ psi} \end{aligned}$$

El esfuerzo en el nodo 2 (que corresponde al punto medio del elemento 1) se obtiene sustituyendo $\xi = 0$:

$$\begin{aligned} \sigma_1|_3 &= 10^7 \times \frac{2}{21} \times 10^{-3} [-0.5, 0.5, 0] \begin{Bmatrix} 0 \\ 1.0706 \\ .5735 \end{Bmatrix} \\ &= 510 \text{ psi} \end{aligned}$$

Similarmente, obtenemos

$$\sigma_1|_2 = \sigma_2|_1 = 437 \text{ psi} \quad \sigma_2|_3 = 218 \text{ psi} \quad \sigma_2|_2 = 0$$

La distribución axial se muestra en la figura E3.7c. Los esfuerzos obtenidos del modelo del elemento finito pueden compararse con la solución exacta, dada por

$$\sigma_{\text{exacta}}(x) = \frac{\rho\omega^2}{2g} (L^2 - x^2)$$

La distribución exacta del esfuerzo basada en la ecuación anterior también se muestra en la figura E3.7c. ■

3.10 EFECTOS POR CAMBIO DE TEMPERATURA

En esta sección consideraremos los esfuerzos inducidos por cambios de temperatura en un material elástico isotrópico lineal. Es decir, se considerará el **problema del esfuerzo térmico**. Si se conoce

la distribución del cambio de temperatura $\Delta T(x)$, entonces la deformación unitaria debido a este cambio de temperatura puede tratarse como una deformación **unitaria inicial** ϵ_0 , dada como

$$\epsilon_0 = \alpha \Delta T \quad (3.99)$$

donde α es el coeficiente de dilatación térmica. Note que una ΔT positiva implica una elevación de la temperatura. La ley de esfuerzo-deformación unitaria en presencia de ϵ_0 se muestra en la figura 3.14. De esta figura, vemos que la relación esfuerzo-deformación unitaria está dada por

$$\sigma = E(\epsilon - \epsilon_0) \quad (3.100)$$

La energía de deformación unitaria por unidad de volumen, u_0 , es igual al área sombreada en la figura 3.14 y está dada por

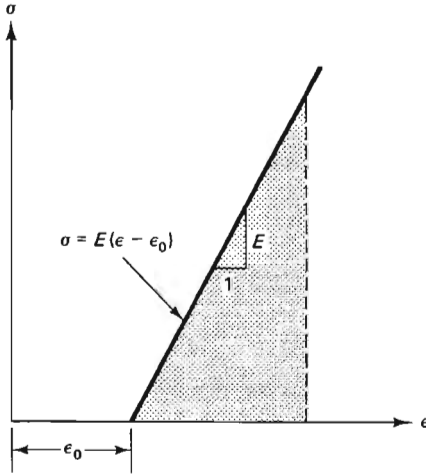


Figura 3.14 Ley esfuerzo-deformación unitaria en presencia de una deformación unitaria inicial.

$$u_0 = \frac{1}{2} \sigma (\epsilon - \epsilon_0) \quad (3.101)$$

Usando la ecuación 3.100, encontramos que la ecuación 3.101 da

$$u_0 = \frac{1}{2} (\epsilon - \epsilon_0)^T E (\epsilon - \epsilon_0) \quad (3.102a)$$

La energía de deformación unitaria total U en la estructura se obtiene integrando u_0 sobre el volumen de la estructura:

$$U = \int_L \frac{1}{2} (\epsilon - \epsilon_0)^T E (\epsilon - \epsilon_0) A \, dx \quad (3.102b)$$

Para una estructura modelada usando elementos lineales unidimensionales, la ecuación anterior toma la forma

$$U = \sum_e \frac{1}{2} A_e \frac{\ell_e}{2} \int_{-1}^1 (\epsilon - \epsilon_0)^T E_e (\epsilon - \epsilon_0) \, d\xi \quad (3.102c)$$

Notando que $\epsilon = \mathbf{B}\mathbf{q}$, obtenemos

$$\begin{aligned} U = & \sum_e \frac{1}{2} \mathbf{q}^T \left(E_e A_e \frac{\ell_e}{2} \int_{-1}^1 \mathbf{B}^T \mathbf{B} \, d\xi \right) \mathbf{q} - \sum_e \mathbf{q}^T E_e A_e \frac{\ell_e}{2} \epsilon_0 \int_{-1}^1 \mathbf{B}^T \, d\xi \\ & + \sum_e \frac{1}{2} E_e A_e \frac{\ell_e}{2} \epsilon_0^2 \end{aligned} \quad (3.102d)$$

Examinando la expresión de la energía de deformación unitaria anterior, vemos que el primer término en el lado derecho de la ecuación da la matriz de rigidez de un elemento que se obtuvo en la sección 3.4; el último término es un término constante y no es de importancia, ya que se cancela en las ecuaciones de equilibrio, que se obtienen haciendo $d\Pi/d\mathbf{Q} = 0$. El segundo término da el vector de carga Θ^e deseado del elemento, ocasionado por el cambio de temperatura:

$$\Theta^e = E_e A_e \frac{\ell_e}{2} \epsilon_0 \int_{-1}^1 \mathbf{B}^T d\xi \quad (3.103a)$$

La ecuación anterior puede simplificarse sustituyendo $\mathbf{B} = [-1 \ 1]/(x_2 - x_1)$ y notando que $\epsilon_0 = \alpha \Delta T$. Entonces,

$$\Theta^e = \frac{E_e A_e \ell_e \alpha \Delta T}{x_2 - x_1} \begin{Bmatrix} -1 \\ 1 \end{Bmatrix} \quad (3.103b)$$

En la expresión anterior ΔT es el cambio promedio en temperatura dentro del elemento. El vector de carga por temperatura en la ecuación 3.103b puede ensamblarse junto con la fuerza de cuerpo, la fuerza de tracción y los vectores de carga puntual para dar el vector de carga global $\mathbf{F}$ para la estructura. Este ensamble puede denotarse por

$$\mathbf{F} = \sum_e (\mathbf{f}^e + \mathbf{T}^e + \Theta^e) + \mathbf{P} \quad (3.104)$$

Después de resolver las ecuaciones del elemento finito $\mathbf{KQ} = \mathbf{F}$ para los desplazamientos $\mathbf{Q}$, el esfuerzo en cada elemento puede obtenerse con la ecuación (3.100) como

$$\sigma = E(\mathbf{Bq} - \alpha \Delta T) \quad (3.105a)$$

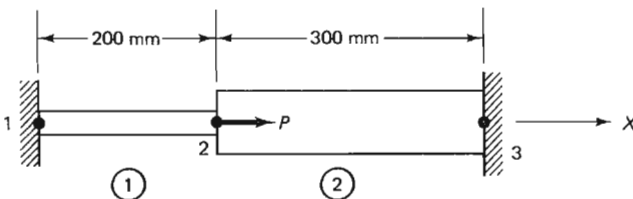
o

$$\sigma = \frac{E}{x_2 - x_1} [-1 \ 1] \mathbf{q} - E\alpha \Delta T \quad (3.105b)$$

Ejemplo 3.8

En una barra a 20°C se aplica una carga axial $P = 300 \times 10^3$ N, como se muestra en la figura E3.8. La temperatura se eleva luego a 60°C.

- Ensamble las matrices $\mathbf{K}$ y $\mathbf{F}$.
- Determine los desplazamientos nodales y los esfuerzos en los elementos.



Aluminio	Acero
$E_1 = 70 \times 10^9 \text{ N/m}^2$	$E_2 = 200 \times 10^9 \text{ N/m}^2$
$A_1 = 900 \text{ mm}^2$	$A_2 = 1200 \text{ mm}^2$
$\alpha_1 = 23 \times 10^{-6} \text{ por } ^\circ\text{C}$	$\alpha_2 = 11.7 \times 10^{-6} \text{ por } ^\circ\text{C}$

Figura E3.8

Solución

(a) Las matrices de rigidez de los elementos son

$$\mathbf{k}^1 = \frac{70 \times 10^3 \times 900}{200} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \text{ N/mm}$$

$$\mathbf{k}^2 = \frac{200 \times 10^3 \times 1200}{300} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \text{ N/mm}$$

Entonces,

$$\mathbf{K} = 10^3 \begin{bmatrix} 315 & -315 & 0 \\ -315 & 1115 & -800 \\ 0 & -800 & 800 \end{bmatrix} \text{ N/mm}$$

Ahora, al ensamblar $\mathbf{F}$, se deben considerar ambos efectos, el de temperatura y el de carga. De la ecuación 3.103b se obtienen las fuerzas por temperatura en los elementos debido a $\Delta T = 40^\circ\text{C}$ como

$$\Theta^1 = 70 \times 10^3 \times 900 \times 23 \times 10^{-6} \times 40 \begin{Bmatrix} -1 \\ 1 \end{Bmatrix} \begin{matrix} \downarrow \text{Gdl global} \\ 1 \\ 2 \end{matrix} \text{ N}$$

y

$$\Theta^2 = 200 \times 10^3 \times 1200 \times 11.7 \times 10^{-6} \times 40 \begin{Bmatrix} -1 \\ 1 \end{Bmatrix} \begin{matrix} 2 \\ 3 \end{matrix} \text{ N}$$

Al ensamblar Θ^1 , Θ^2 y la carga puntual, obtenemos

$$\mathbf{F} = 10^3 \begin{Bmatrix} -57.96 \\ 57.96 - 112.32 + 300 \\ 112.32 \end{Bmatrix}$$

o

$$\mathbf{F} = 10^3 [-57.96, 245.64, 112.32]^T \text{ N}$$

(b) Ahora se usará el método de eliminación para encontrar los desplazamientos. Como los grados de libertad 1 y 3 están fijos, se cancelan las filas y columnas primeras y terceras de $\mathbf{K}$, junto con las componentes primera y tercera de $\mathbf{F}$. Esto conduce a la ecuación escalar

$$10^3 [1115] Q_2 = 10^3 \times 245.64$$

de donde

$$Q_2 = 0.220 \text{ mm}$$

Entonces,

$$\mathbf{Q} = [0, 0.220, 0]^T \text{ mm}$$

Para evaluar los esfuerzos en los elementos, tenemos que usar la ecuación 3.105b:

$$\sigma_1 = \frac{70 \times 10^3}{200} \begin{bmatrix} -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ 0.220 \end{Bmatrix} - 70 \times 10^3 \times 23 \times 10^{-6} \times 40$$

$$= 12.60 \text{ MPa}$$

y

$$\sigma_2 = \frac{200 \times 10^3}{300} \begin{bmatrix} -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0.220 \\ 0 \end{Bmatrix} - 200 \times 10^3 \times 11.7 \times 10^{-6} \times 40$$

$$= -240.27 \text{ Mpa}$$

INPUT DATA FOR PROGRAM FEM1D2

```

BAR ANALYSIS      'Next Line is the Problem Title
EXAMPLE 3.6
NN NE NM NDIM NEN NDN (#Ele. #Nodes #Mat #Dim #Nodes/EI #DOF/Node)
5 2 2 1 2 1
ND NL NCH NPR NMPC (#SpDispl #CompLoads #EIChar #MatProp #MultPt)
2 1 1 1 2
Node# X-Coordinate
1 0
2 0
3 -4500
4 -3000
5 0
Elem# N1 N2 Mat# Area Temp_Rise (NCH = 2 Element Characteristics: Area, Temp_Rise)
1 1 3 1 1200 0
2 2 4 2 900 0
DOF# Displacement
3 0
4 0
DOF# Load
5 30000
MAT# Prop1
1 200000
2 70000
B1 i B2 j B3 (Multi-point constr. B1*Qi+B2*Qj=B3)
1 1 -.3333 5 0
1 2 -.8333 5 0

```

OUTPUT FROM PROGRAM FEM1D2

```

EXAMPLE 3.6
NODE NO. DISPLACEMENT
1 .4878432
2 1.219755
3 4.877945E-05
4 4.802598E-05
5 1.463822
ELEM NO. STRESS
1 21.67975
2 28.45984
NODE NO. REACTION
3 -26015.7
4 -25613.85

```

```

*****
*          PROGRAM FEM1D2          *
*  WITH MULTIPOINT CONSTRAINTS    *
*  T.R. Chandrupatla and A.D. Belegundu  *
*****
DEFINT I-N: CLS : COLOR 1, 3
LOCATE 1, 1: PRINT "1-D BAR PROBLEMS"; SPACES(35);
PRINT "(C) Chandrupatla & Belegundu": : COLOR 7, 0
VIEW PRINT 2 TO 25: PRINT
INPUT "Input Data File Name <DOS file name> ", FILE1$
INPUT "Output Data File Name ", FILE2$
OPEN FILE1$ FOR INPUT AS #1
LINE INPUT #1, D$: INPUT #1, TITLE$
LINE INPUT #1, D$
INPUT #1, NN, NE, NM, NDIM, NEN, NDN
LINE INPUT #1, D$
INPUT #1, ND, NL, NCH, NPR, NMPC
DIM X(NN), NOC(NE, NEN), F(NN), AREA(NE), MAT(NE), DT(NE)
DIM PM(NM, NPR), NU(ND), U(ND), MPC(NMPC, 2), BT(NMPC, 3)
'-----Coordinates-----
LINE INPUT #1, D$
FOR I = 1 TO NN
  INPUT #1, N, X(N)
NEXT I
'-----Connectivity-----
LINE INPUT #1, D$
FOR I = 1 TO NE
  INPUT #1, N, NOC(N, 1), NOC(N, 2)
  INPUT #1, MAT(N), AREA(N), DT(N)
NEXT I
'-----Specified Displacements-----
LINE INPUT #1, D$
FOR I = 1 TO ND
  INPUT #1, NU(I), U(I)
NEXT I
'-----Component Loads-----
LINE INPUT #1, D$
FOR I = 1 TO NL
  INPUT #1, N, F(N)
NEXT I
'-----Material Properties-----
LINE INPUT #1, D$
FOR I = 1 TO NM
  INPUT #1, N
  FOR J = 1 TO NPR
    INPUT #1, PM(N, J)
  NEXT J
NEXT I
'-----Multipoint Constraints B1*Qi+B2*Qj=B0
IF NMPC > 0 THEN
  LINE INPUT #1, D$
  FOR I = 1 TO NMPC
    INPUT #1, BT(I, 1), MPC(I, 1), BT(I, 2), MPC(I, 2), BT(I, 3)
  NEXT I
ENDIF
CLOSE #1
'-----Bandwidth Evaluation-----
NBW = 0
FOR N = 1 TO NE

```

```

    NABS = ABS(NOC(N, 1) - NOC(N, 2)) + 1
    IF NBW < NABS THEN NBW = NABS
NEXT N
FOR I = 1 TO NMPC
    NABS = ABS(MPC(I, 1) - MPC(I, 2)) + 1
    IF NBW < NABS THEN NBW = NABS
NEXT I
DIM S(NN, NBW)
'-----Stiffness Matrix-----
FOR N = 1 TO NE
    N1 = NOC(N, 1): N2 = NOC(N, 2): N3 = MAT(N)
    X21 = X(N2) - X(N1): EL = ABS(X21)
    EAL = PM(N3, 1) * AREA(N) / EL
    IF NPR > 1 THEN C = PM(N3, 2)
    TL = PM(N3, 1) * C * DT(N) * AREA(N) * EL / X21
    '-----Temperature Loads-----
    F(N1) = F(N1) - TL
    F(N2) = F(N2) + TL
    '-----Element Stiffness in Global Locations-----
    S(N1, 1) = S(N1, 1) + EAL
    S(N2, 1) = S(N2, 1) + EAL
    IR = N1: IF IR > N2 THEN IR = N2
    IC = ABS(N2 - N1) + 1
    S(IR, IC) = S(IR, IC) - EAL
NEXT N
'-----Decide Penalty Parameter CNST-----
CNST = 0
FOR I = 1 TO NN
    IF CNST < S(I, 1) THEN CNST = S(I, 1)
NEXT I
CNST = CNST * 10000
'-----Modify for Boundary Conditions-----
'---Displacement BC---
FOR I = 1 TO ND
    N = NU(I)
    S(N, 1) = S(N, 1) + CNST
    F(N) = F(N) + CNST * U(I)
NEXT I
'---Multipoint Constraints---
FOR I = 1 TO NMPC
    I1 = MPC(I, 1): I2 = MPC(I, 2)
    S(I1, 1) = S(I1, 1) + CNST * BT(I, 1) * BT(I, 1)
    S(I2, 1) = S(I2, 1) + CNST * BT(I, 2) * BT(I, 2)
    IR = I1: IF IR > I2 THEN IR = I2
    IC = ABS(I2 - I1) + 1
    S(IR, IC) = S(IR, IC) + CNST * BT(I, 1) * BT(I, 2)
    F(I1) = F(I1) + CNST * BT(I, 1) * BT(I, 3)
    F(I2) = F(I2) + CNST * BT(I, 2) * BT(I, 3)
NEXT I
'-----Equation Solving using Band Solver-----
GOSUB BANSOL
OPEN FILE2$ FOR OUTPUT AS #2
PRINT TITLES
PRINT #2, TITLES$
PRINT "NODE NO.", "DISPLACEMENT"
PRINT #2, "NODE NO.", "DISPLACEMENT"
FOR I = 1 TO NN
    PRINT I, F(I)
    PRINT #2, I, F(I)
NEXT I
'-----Stress Calculation-----

```



```

PRINT "ELEM NO.", "STRESS"
PRINT #2, "ELEM NO.", "STRESS"
FOR N = 1 TO NE
  N1 = NOC(N, 1); N2 = NOC(N, 2); N3 = MAT(N)
  EPS = (F(N2) - F(N1)) / (X(N2) - X(N1))
  IF NPR > 1 THEN C = PM(N3, 2)
  STRESS = PM(N3, 1) * (EPS - C * DT(N))
  PRINT N, STRESS
  PRINT #2, N, STRESS
NEXT N
'-----Reaction Calculation-----
PRINT "NODE NO.", "REACTION"
PRINT #2, "NODE NO.", "REACTION"
FOR I = 1 TO ND
  N = NU(I)
  R = CNST * (U(I) - F(N))
  PRINT N, R
  PRINT #2, N, R
NEXT I
CLOSE #2
PRINT "RESULTS ARE IN FILE "; FILE2$
END
BANSOL:
N = NN
'-----Forward Elimination-----
FOR K = 1 TO N - 1
  NBK = N - K + 1
  IF N - K + 1 > NBW THEN NBK = NBW
  FOR I = K + 1 TO NBK + K - 1
    I1 = I - K + 1
    C = S(K, I1) / S(K, 1)
    FOR J = 1 TO NBK + K - 1
      J1 = J - I + 1
      J2 = J - K + 1
      S(I, J1) = S(I, J1) - C * S(K, J2)
    NEXT J
    F(I) = F(I) - C * F(K)
  NEXT I
NEXT K
'-----Backsubstitution-----
F(N) = F(N) / S(N, 1)
FOR II = 1 TO N - 1
  I = N - II
  NBI = N - I + 1
  IF N - I + 1 > NBW THEN NBI = NBW
  SUM = 0!
  FOR J = 2 TO NBI
    SUM = SUM + S(I, J) * F(I + J - 1)
  NEXT J
  F(I) = (F(I) - SUM) / S(I, 1)
NEXT II
RETURN

```

PROBLEMAS

- 3.1. Considere la barra en la figura P3.1. El área transversal A_e es de 1.2 in.^2 y el módulo de Young $E = 30 \times 10^6$ psi. Si $q_1 = 0.02 \text{ in.}$ y $q_2 = 0.025 \text{ in.}$, determine (a mano):
- El desplazamiento en el punto P .
 - La deformación unitaria ϵ y el esfuerzo σ .
 - La matriz de rigidez del elemento.
 - La energía de deformación unitaria en el elemento.

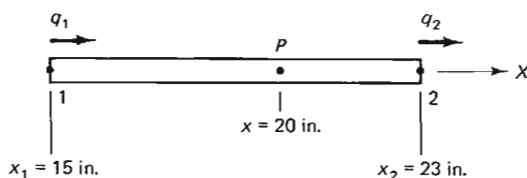


Figura P3.1

- 3.2. Encuentre el semiancho de banda NBW para el modelo unidimensional cuyos nodos están numerados como se muestra en la figura P3.2.

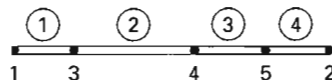
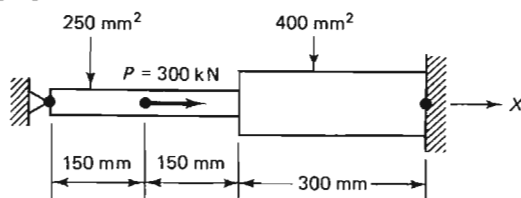


Figura P3.2

- 3.3. Considere la barra en la figura P3.3 cargada como se muestra. Determine los desplazamientos nodales, los esfuerzos en los elementos y las reacciones en los soportes. Resuelva este problema a mano usando el método de eliminación para manejar las condiciones de frontera. Verifique sus resultados usando el programa FEM1D.



$$E = 200 \times 10^9 \text{ N/m}^2$$

$$(1 \text{ kN} = 1000 \text{ N})$$

Figura P3.3

- 3.4. Repita el ejemplo 3.5 del texto pero use el enfoque de eliminación para manejar las condiciones de frontera. Haga los cálculos a mano.
- 3.5. Se aplica una carga axial $P = 385 \text{ kN}$ al bloque compuesto mostrado en la figura P3.5. Determine el esfuerzo en cada material. (Sugerencia: para usar el programa FEM1D, use un modelo de 3 nodos con 2 nodos idénticos.)

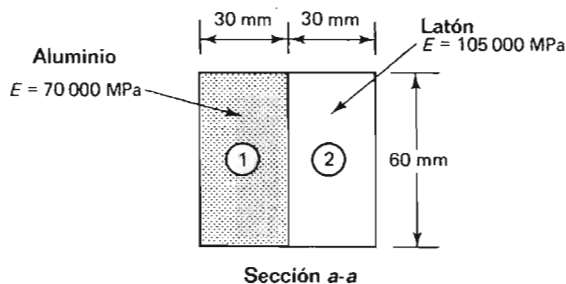
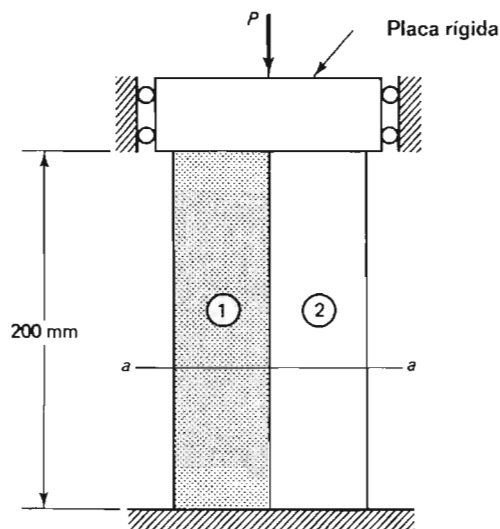


Figura P3.5

- 3.6. Considere la barra en la figura P3.6. Determine los desplazamientos nodales, los esfuerzos en los elementos y las reacciones en los soportes.

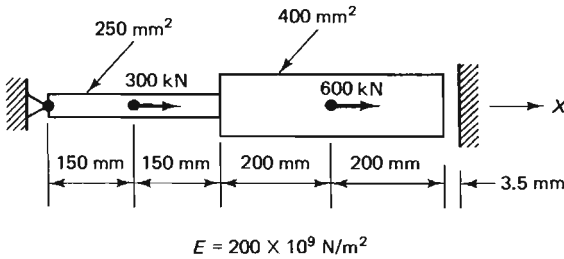


Figura P3.6

- 3.7. Resuelva el ejemplo 3.7 del texto usando:

- Dos elementos finitos lineales.
- Cuatro elementos finitos lineales.

Trace las distribuciones de esfuerzo sobre la figura E3.7c.

- 3.8. Considere la restricción de multipunto $3Q_p - Q_q = 0$, donde p y q son los números de grados de libertad. Indique qué modificaciones deben hacerse a la matriz en banda de rigidez S para implementar esta restricción. Si el ancho de banda de la estructura es n_1 , ¿cuál será el nuevo ancho de banda cuando se introduzca la restricción?
- 3.9. La viga rígida en la figura P3.9 estaba a nivel antes de aplicarse la carga. Encuentre el esfuerzo en cada miembro vertical. (Sugerencia: la condición de frontera es del tipo de restricción de multipunto.)

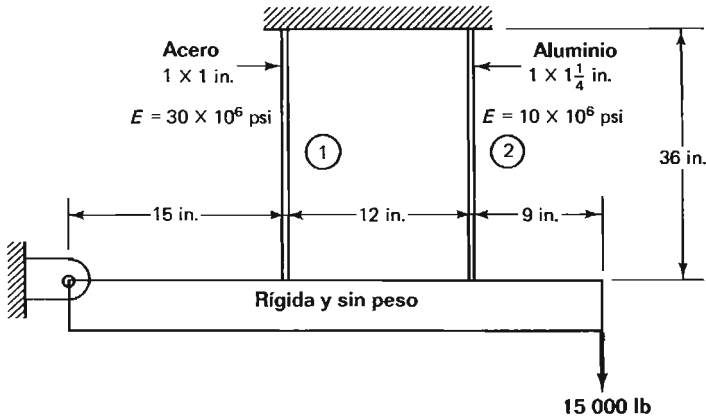


Figura P3.9

- 3.10. Dentro de un tubo de aluminio se ajusta un perno de latón, como se muestra en la figura P3.10. Después de que la tuerca ha sido ajustada suavemente, se aprieta con un cuarto de vuelta. Considerando que el perno es de rosca simple con paso de 2 mm , determine el esfuerzo en el perno y en el tubo. (Sugerencia: la condición de frontera es del tipo de restricción de multipunto.)

- 3.11. Este problema refuerza el hecho de que una vez que se han supuesto las funciones de forma, entonces se pueden obtener las otras matrices del elemento. Se dan a continuación ciertas funciones en forma arbitraria y se pide al lector obtener las matrices **B** y **k**.

Considere el elemento unidimensional mostrado en la figura P3.11. La transformación

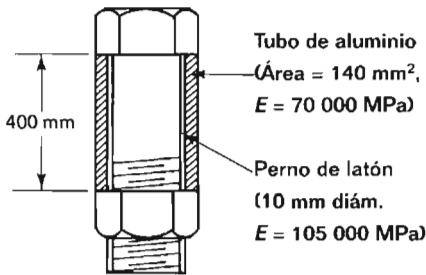


Figura P3.10

$$\xi = \frac{2}{x_2 - x_1} (x - x_1) - 1$$

se usa para relacionar las coordenadas x y ξ . Sea el campo de desplazamiento interpolado por

$$u(\xi) = N_1 q_1 + N_2 q_2$$

donde se supone que las funciones de forma N_1, N_2 son

$$N_1 = \cos \frac{\pi(1 + \xi)}{4} \quad N_2 = \cos \frac{\pi(1 - \xi)}{4}$$

- (a) Desarrolle la relación $\epsilon = \mathbf{B}\mathbf{q}$. Es decir, desarrolle la matriz **B**.
(b) Desarrolle la matriz de rigidez $\mathbf{k}^e$. (No tiene usted que evaluar las integrales.)

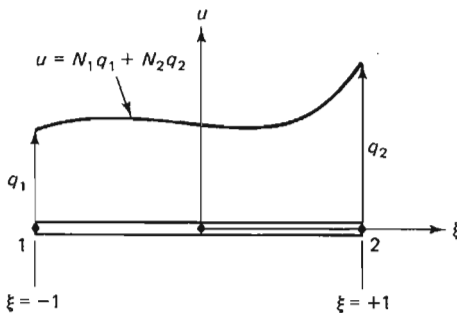


Figura P3.11

- 3.12. Obtenga la matriz de rigidez **k** para los elementos ahuecados unidimensionales que se mostraron en las figuras P3.12a y P3.12b. (Sugerencia: introduzca la linealidad del ancho para la parte a y del diámetro para la parte b usando las funciones de forma usadas para la interpolación del desplazamiento.)

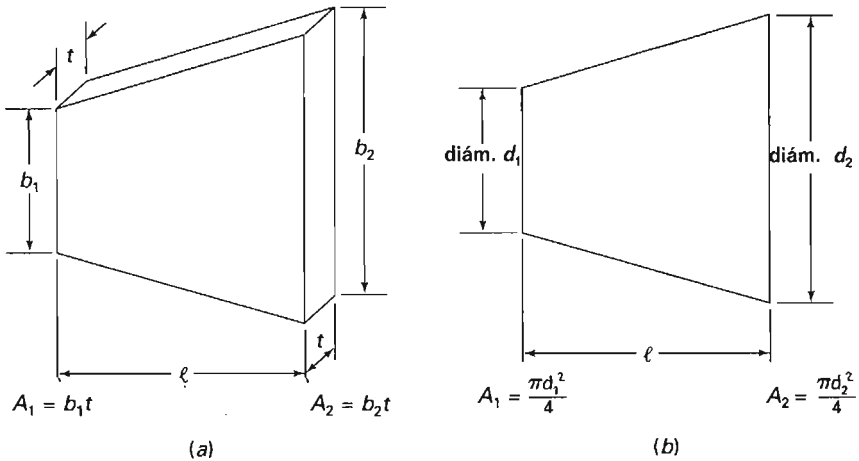


Figura P3.12

- 3.13. Para fines de trazo y extrapolación (vea el capítulo 12), a veces es necesario obtener los valores del esfuerzo nodal a partir de los valores del esfuerzo del elemento que se obtienen en una corrida de computadora. Considere específicamente los esfuerzos del elemento de σ_1 , σ_2 , σ_3 que son constantes dentro de cada elemento, como se muestra en la figura P3.13. Se desea obtener los esfuerzos nodales S_i , $i = 1, 2, 3, 4$ que mejor ajustan los valores del elemento. Obtenga S_i a partir del criterio de los mínimos cuadrados:

$$\text{Minimice } I = \sum_e \int_e \frac{1}{2} (\sigma - \sigma_e)^2 dx$$

donde σ se expresa en términos de los valores nodales S_i usando funciones de forma lineal como

$$\sigma = N_1 S_1 + N_2 S_2$$

donde 1 y 2 son los números locales.

Trace la distribución del esfuerzo a partir de los valores nodales.

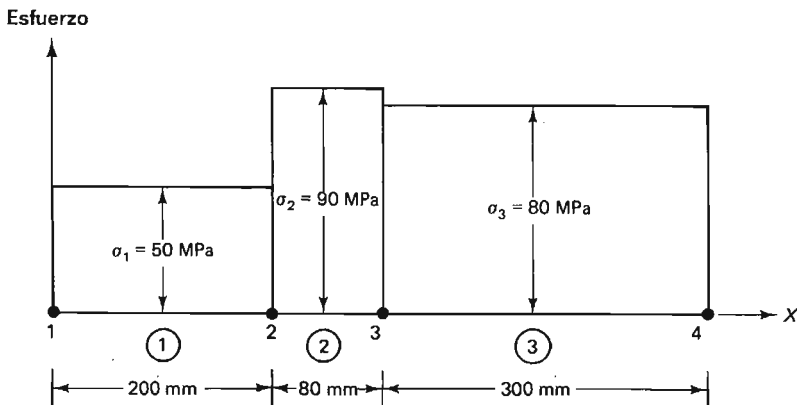


Figura P3.13

3.14. Determine los esfuerzos en la barra de 4 in. de longitud mostrada en la figura P3.14, usando los siguientes modelos.

- (a) Un elemento lineal.
- (b) Dos elementos lineales. (Nota: x en in., T en kips/in.)

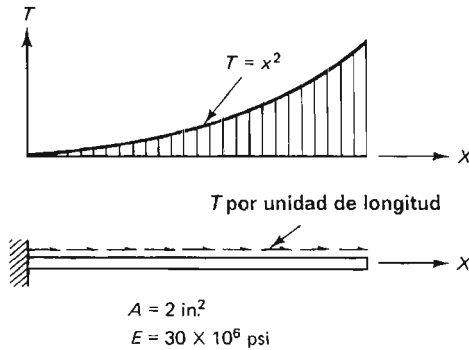


Figura P3.14

3.15. Para la barra vertical mostrada en la figura P3.15, encuentre la deflexión en A y la distribución del esfuerzo. Use $E = 100 \text{ MPa}$ y peso por unidad de volumen $= 0.06 \text{ N/cm}^3$. (Sugerencia: introduzca la contribución del peso a las cargas nodales en el programa y resuelva el problema usando dos y cuatro elementos.) Comente sobre la distribución del esfuerzo.

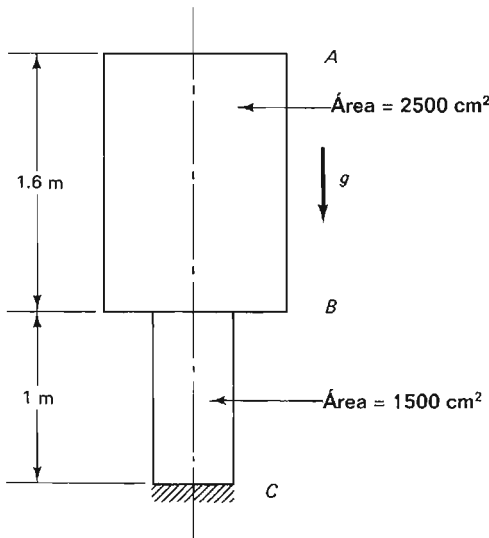


Figura P3.15

3.16. Para la figura P3.16, encuentre la deflexión en el extremo libre bajo su propio peso, usando divisiones de

- (a) 1 elemento
- (b) 2 elementos
- (c) 4 elementos
- (d) 8 elementos
- (e) 16 elementos

Trace luego el número de elementos versus deflexión.

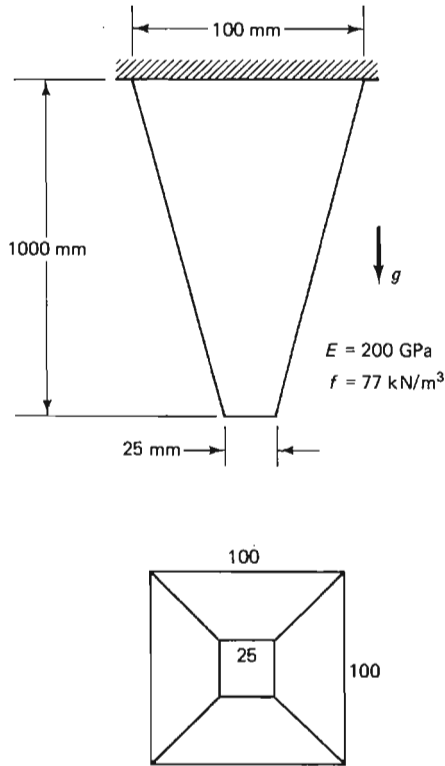


Figura P3.16

- 3.17. Considere el elemento cuadrático mostrado en la figura P3.17, sometido a una fuerza de atracción cuadráticamente variable (que se define como fuerza entre unidad de longitud).
- Exprese la fuerza de tracción como una función de ξ , T_1 , T_2 y T_3 , usando las funciones de forma N_1 , N_2 y N_3 .
 - Obtenga, a partir del término potencial $\int_V u^T T dx$, una expresión para la fuerza de tracción T^e del elemento. Deje su respuesta en términos de T_1 , T_2 , T_3 y ℓ_e .
 - Resuelva nuevamente el problema 3.14 usando la carga de tracción exacta obtenida antes; emplee un elemento cuadrático y haga las operaciones a mano.

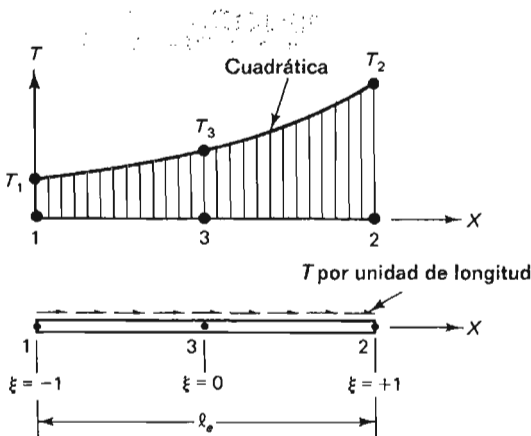


Figura P3.17

- 3.18. La estructura en la figura P3.18 está sometida a un incremento de temperatura $\Delta T = 80^\circ\text{C}$. Determine los desplazamientos, los esfuerzos y las reacciones en los soportes. Resuelva este problema a mano usando el método de eliminación para manejar las condiciones de frontera.

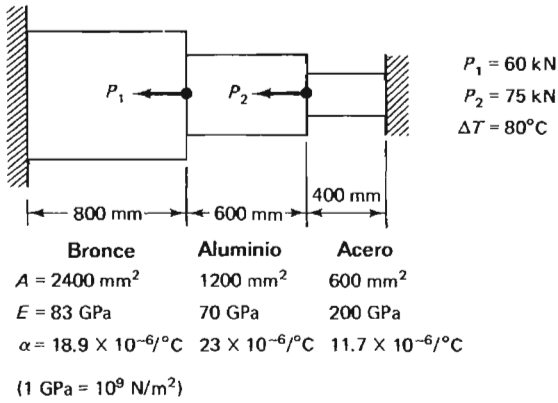


Figura P3.18

4

Armaduras

4.1 INTRODUCCIÓN

En este capítulo se presenta el análisis de armaduras estructurales por medio del elemento finito. En la sección 4.2 se tratan las armaduras bidimensionales (o armaduras planas). En la sección 4.3, se generaliza fácilmente este método para analizar armaduras tridimensionales. En la figura 4.1 se muestra una armadura plana típica. Una armadura estructural sólo consta de miembros sujetos a dos fuerzas, es decir, cada elemento de la armadura está en tensión o compresión directa (fig. 4.2). En una armadura se requiere que todas las cargas y reacciones estén aplicadas sólo en los nudos y que todos los miembros estén conectados entre sí en sus extremos por medio de articulaciones sin fricción. Todo estudiante de ingeniería ha analizado armaduras en el curso de estática usando el método de nudos y el método de secciones. Si bien estos métodos ilustran los fundamentos de la estática, ellos se vuelven

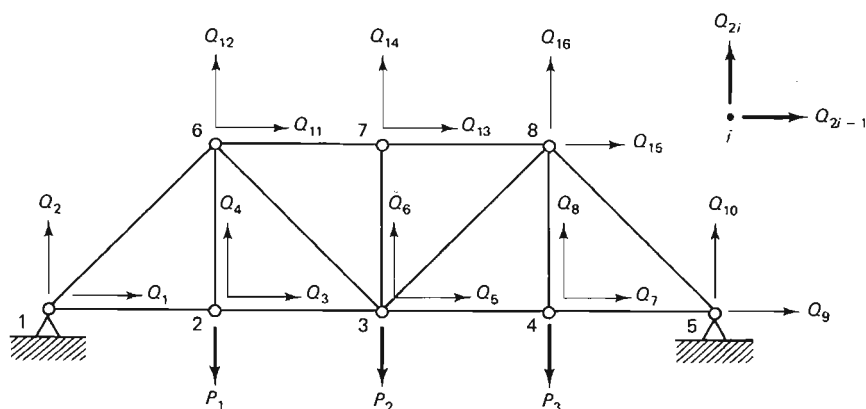


Figura 4.1 Una armadura bidimensional.

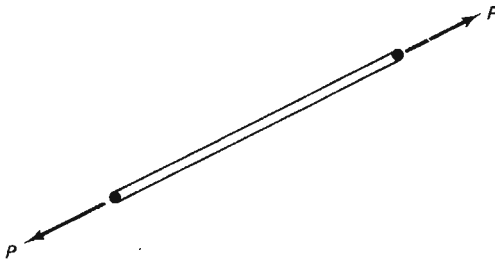


Figura 4.2 Un miembro con dos fuerzas.

tediosos al aplicarlos a grandes armaduras estructurales estáticamente indeterminadas. Además, los desplazamientos de los nudos no se obtienen fácilmente. Por otra parte, el método del elemento finito es aplicable tanto a estructuras estáticamente determinadas como indeterminadas. El método del elemento finito proporciona también las deflexiones de los nudos. Los efectos por los cambios de temperatura y el asentamiento de soportes también pueden tratarse rutinariamente.

4.2 ARMADURAS PLANAS

Sistemas coordenados locales y globales

La principal diferencia entre las estructuras unidimensionales consideradas en el capítulo 3 y las armaduras es que los elementos de una armadura tienen varias orientaciones. Para tomar en cuenta esas orientaciones diferentes, se introducen sistemas de coordenadas **locales** y **globales** como sigue.

En la figura 4.3 se muestra un elemento típico de una armadura plana en sistemas de coordenadas locales y globales. En el esquema de numeración local, los dos nudos del elemento se numeran 1 y 2. El sistema local de coordenadas consiste en el eje x' que está alineado a lo largo del

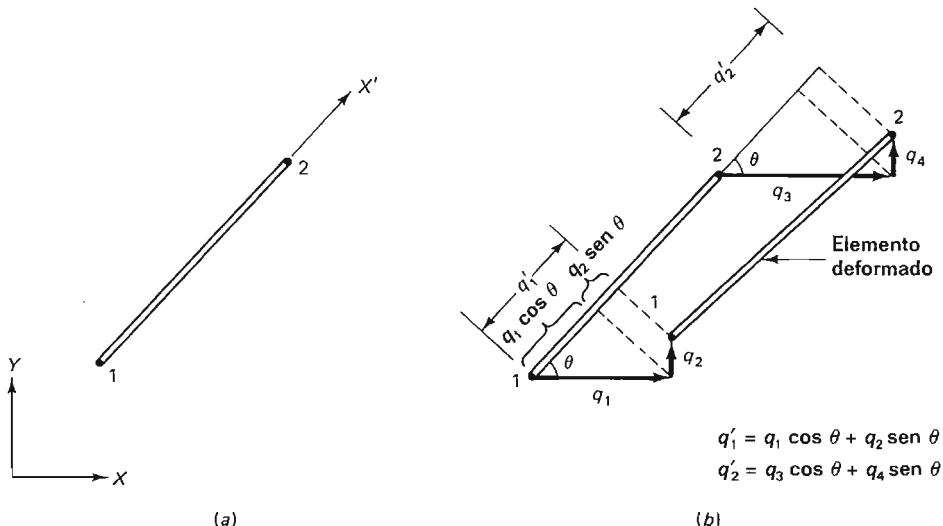


Figura 4.3 Un elemento armadura bidimensional en (a) un sistema de coordenadas locales y en (b) un sistema de coordenadas globales.

elemento del nudo 1 hacia el nudo 2. Todas las cantidades en el sistema coordenado local se denotarán por medio de primas ('). El sistema global de coordenadas x y y está fijo y no depende de la orientación del elemento. Note que x , y y z forman un sistema coordenado derecho con el eje z saliendo del papel. En el sistema coordenado global, cada nudo tiene dos grados de libertad (gdl). Aquí adoptamos un esquema de numeración sistemático: un nudo cuyo número global es j , tiene asociado a él los grados de libertad $2j-1$ y $2j$. Además, los desplazamientos globales asociados al nudo j son Q_{2j-1} y Q_{2j} , como se muestra en la figura 4.1.

En el sistema de coordenadas local q'_1 y q'_2 son los desplazamientos de los nudos 1 y 2, respectivamente. El vector de desplazamiento del elemento en el sistema de coordenadas local se denota entonces como

$$\mathbf{q}' = [q'_1 \ q'_2]^T \quad (4.1)$$

El vector de desplazamiento del elemento en el sistema coordenado global es un vector de (4×1) denotado por

$$\mathbf{q} = [q_1, q_2, q_3, q_4]^T \quad (4.2)$$

A continuación se muestra la relación entre $\mathbf{q}'$ y $\mathbf{q}$. En la figura 4.3b vemos que q'_1 es igual a la suma de las proyecciones de q_1 y q_2 sobre el eje x' . Entonces,

$$q'_1 = q_1 \cos \theta + q_2 \sin \theta \quad (4.3a)$$

En forma similar,

$$q'_2 = q_3 \cos \theta + q_4 \sin \theta \quad (4.3b)$$

Introducimos ahora los **cosenos directores** ℓ y m , como $\ell = \cos \theta$, $m = \cos \phi$ ($= \sin \theta$). Esos cosenos directores son los cosenos de los ángulos que el eje local x' forma con los ejes globales x y y , respectivamente. Las ecuaciones 4.3a y 4.3b ahora pueden escribirse en forma matricial como

$$\mathbf{q}' = \mathbf{L} \mathbf{q} \quad (4.4)$$

donde la **matriz L de transformación** está dada por

$$\mathbf{L} = \begin{bmatrix} \ell & m & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \ell & m \end{bmatrix} \quad (4.5)$$

Fórmulas para calcular ℓ y m

Ahora se darán fórmulas sencillas para calcular los cosenos directores ℓ y m a partir de los datos coordenados nodales. Con referencia a la figura 4.4, sean (x_1, y_1) y (x_2, y_2) las coordenadas de los nudos 1 y 2, respectivamente. Tenemos entonces

$$\ell = \frac{x_2 - x_1}{\ell_e} \quad m = \frac{y_2 - y_1}{\ell_e} \quad (4.6)$$

donde la longitud ℓ_e se obtiene con

$$\ell_e = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} \quad (4.7)$$

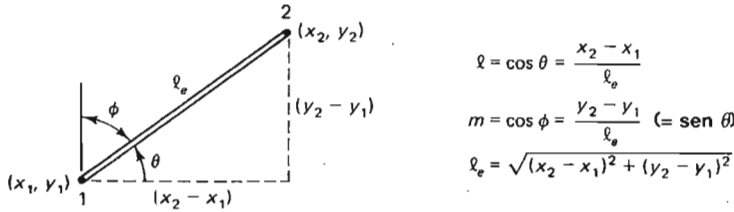


Figura 4.4 Cosenos directores.

Las expresiones en las ecuaciones 4.6 y 4.7 se obtienen de los datos coordenados nodales y pueden ser fácilmente implementados en un programa de computadora.

Matriz de rigidez de un elemento

Ahora haremos una importante observación: *el elemento armadura es un elemento unidimensional cuando se considera en el sistema coordenado local*. Esta observación nos permite usar los resultados obtenidos en el capítulo 3 para los elementos unidimensionales. En consecuencia, de las ecuaciones 3.26, la matriz de rigidez del elemento para un elemento armadura en el sistema coordenado local está dada por

$$\mathbf{k} = \frac{E_e A_e}{\ell_e} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \quad (4.8)$$

donde A_e es el área de la sección transversal del elemento y E_e es el módulo de Young. El siguiente problema es obtener una expresión para la matriz de rigidez del elemento en el sistema coordenado global. Ésta se obtiene considerando la energía de deformación unitaria en el elemento. Específicamente, la energía de deformación unitaria del elemento en coordenadas locales está dada por

$$U_e = \frac{1}{2} \mathbf{q}'^T \mathbf{k}' \mathbf{q}' \quad (4.9)$$

Sustituyendo $\mathbf{q}' = \mathbf{L} \mathbf{q}$ en la expresión anterior, obtenemos

$$U_e = \frac{1}{2} \mathbf{q}^T [\mathbf{L}^T \mathbf{k}' \mathbf{L}] \mathbf{q} \quad (4.10)$$

La energía de deformación unitaria en coordenadas globales puede escribirse como

$$U_e = \frac{1}{2} \mathbf{q}^T \mathbf{k} \mathbf{q} \quad (4.11)$$

donde $\mathbf{k}$ es la matriz de rigidez del elemento en coordenadas globales. De lo anterior, obtenemos dicha matriz como

$$\mathbf{k} = \mathbf{L}^T \mathbf{k}' \mathbf{L} \quad (4.12)$$

Sustituyendo $\mathbf{L}$ de la ecuación 4.5 y $\mathbf{k}'$ de la ecuación 4.8, obtenemos

$$\mathbf{k} = \frac{E_e A_e}{\ell_e} \begin{bmatrix} \ell^2 & \ell m & -\ell^2 & -\ell m \\ \ell m & m^2 & -\ell m & -m^2 \\ -\ell^2 & -\ell m & \ell^2 & \ell m \\ -\ell m & -m^2 & \ell m & m^2 \end{bmatrix} \quad (4.13)$$

Las matrices de rigidez de los elementos se ensamblan de la manera usual para obtener la matriz de rigidez estructural. Este ensamble se ilustra en el ejemplo 4.1. La lógica de la computadora para colocar directamente las matrices de rigidez de los elementos en matrices globales para soluciones en banda y en perfil, se explican en la sección 4.4.

La obtención del resultado $\mathbf{k} = \mathbf{L}^T \mathbf{k}' \mathbf{L}$ también proviene del principio con variación de Galerkin. El trabajo virtual, δW , como un resultado del desplazamiento virtual $\boldsymbol{\psi}'$ es

$$\delta W = \boldsymbol{\psi}'^T (\mathbf{k}' \mathbf{q}') \quad (4.14a)$$

Como $\boldsymbol{\psi}' = \mathbf{L} \boldsymbol{\psi}$ y $\mathbf{q}' = \mathbf{L} \mathbf{q}$, tenemos

$$\begin{aligned} \delta W &= \boldsymbol{\psi}'^T [\mathbf{L}^T \mathbf{k}' \mathbf{L}] \mathbf{q} \\ &= \boldsymbol{\psi}^T \mathbf{k} \mathbf{q} \end{aligned} \quad (4.14b)$$

Cálculo de esfuerzos

Para los esfuerzos en el elemento pueden obtenerse expresiones considerando que un elemento armadura en coordenadas locales es un miembro simple con dos fuerzas (fig. 4.2). Así, el esfuerzo en un elemento armadura está dado por

$$\sigma = E_e \epsilon \quad (4.15a)$$

Como la deformación unitaria ϵ es el cambio de longitud por unidad de longitud original,

$$\begin{aligned} \sigma &= E_e \frac{q'_2 - q'_1}{\ell_e} \\ &= \frac{E_e}{\ell_e} \begin{bmatrix} -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} q'_1 \\ q'_2 \end{Bmatrix} \end{aligned} \quad (4.15b)$$

La ecuación anterior puede escribirse en términos de los desplazamientos globales $\mathbf{q}$ usando la transformación $\mathbf{q}' = \mathbf{L} \mathbf{q}$ como

$$\sigma = \frac{E_e}{\ell_e} \begin{bmatrix} -1 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{L} \mathbf{q} \quad (4.15c)$$

La sustitución de $\mathbf{L}$ de la ecuación 4.5 da

$$\sigma = \frac{E_e}{\ell_e} \begin{bmatrix} -\ell & -m & \ell & m \end{bmatrix} \mathbf{q} \quad (4.16)$$

Una vez determinados los desplazamientos al resolver las ecuaciones de los elementos finitos, los esfuerzos pueden recuperarse de la ecuación 4.16 para cada elemento. Note que un esfuerzo positivo implica que el elemento está en tensión y un esfuerzo negativo implica compresión.

Ejemplo 4.1

Considere la armadura de cuatro barras mostrada en la figura E4.1a. Para todos los elementos $E = 29.5 \times 10^6$ psi y $A_e = 1$ in.²

- Determine la matriz de rigidez elemental para cada elemento.
- Ensamble la matriz de rigidez estructural $\mathbf{K}$ para toda la armadura.
- Usando el método de eliminación, encuentre los desplazamientos nodales.
- Recupere los esfuerzos para cada elemento.
- Calcule las fuerzas de reacción.

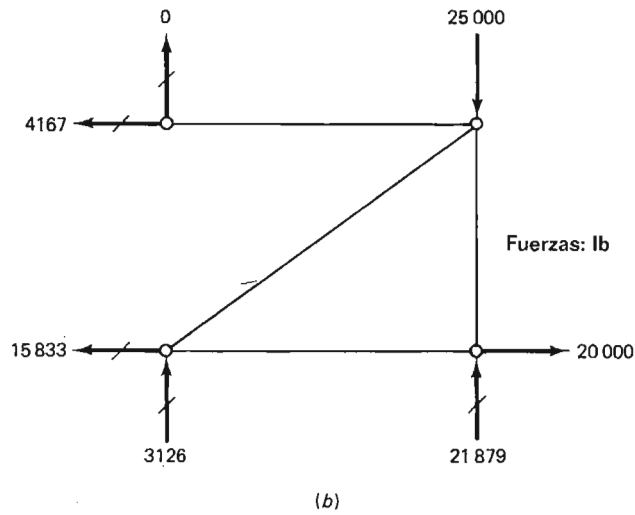
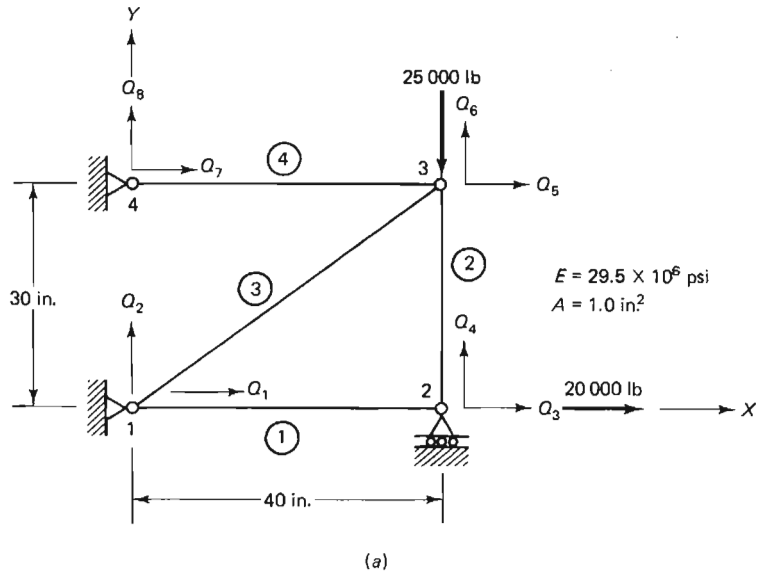


Figura E4.1

Solución

- (a) Se recomienda usar una forma *tabular* para representar los datos de las coordenadas nodales y la información sobre los elementos. Los datos coordinados nodales son

Nudo	x	y
1	0	0
2	40	0
3	40	30
4	0	30

La tabla de conectividad de los elementos es

Elemento	1	2
1	1	2
2	3	2
3	1	3
4	4	3

Note que el usuario tiene opciones al definir la conectividad del elemento. Por ejemplo, la conectividad del elemento 2 puede definirse como 2-3 en vez de 3-2 como se hizo arriba. Sin embargo, los cálculos de los cosenos directores serán consistentes con el esquema de conectividad adoptado. Usando las fórmulas en las ecuaciones 4.6 y 4.7, junto con los datos coordenados nodales y la información de la conectividad de los elementos dada antes, obtenemos la tabla de los cosenos directores:

Elemento	ℓ_e	ℓ	m
1	40	1	0
2	30	0	-1
3	50	0.8	0.6
4	40	1	0

Por ejemplo, los cosenos directores del elemento 3 se pueden obtener como $\ell = (x_3 - x_1)/\ell_e = (40 - 0)/50 = 0.8$ y $m = (y_3 - y_1)/\ell_e = (30 - 0)/50 = 0.6$. Al emplear ahora la ecuación 4.13, la matriz de rigidez del elemento 1 puede escribirse como

$$\mathbf{k}^1 = \frac{29.5 \times 10^6}{40} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow \text{Gdl global} \\ \downarrow \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix}$$

Los grados de libertad globales asociados con el elemento 1, que conecta los nudos 1 y 2, están indicados en $\mathbf{k}^1$. Esos grados de libertad globales se muestran en la figura E4.1a y son de ayuda al ensamblar las diversas matrices de rigidez de los elementos.

Las matrices de rigidez de los elementos 2, 3 y 4 son las siguientes:

$$\mathbf{k}^2 = \frac{29.5 \times 10^6}{30} \begin{bmatrix} 5 & 6 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} 5 \\ 6 \\ 3 \\ 4 \end{matrix}$$

$$\mathbf{k}^3 = \frac{29.5 \times 10^6}{50} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 & 6 \\ .64 & .48 & -.64 & -.48 \\ .48 & .36 & -.48 & -.36 \\ -.64 & -.48 & .64 & .48 \\ -.48 & -.36 & .48 & .36 \end{bmatrix} \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 5 \\ 6 \end{matrix}$$

$$\mathbf{k}^4 = \frac{29.5 \times 10^6}{40} \begin{bmatrix} & 7 & 8 & 5 & 6 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} 7 \\ 8 \\ 5 \\ 6 \end{matrix}$$

- (b) La matriz de rigidez estructural $\mathbf{K}$ se ensambla ahora a partir de las matrices de rigidez de los elementos. Sumando las contribuciones de cada elemento y tomando en cuenta su conectividad, obtenemos

$$\mathbf{K} = \frac{29.5 \times 10^6}{600} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 22.68 & 5.76 & -15.0 & 0 & -7.68 & -5.76 & 0 & 0 \\ 5.76 & 4.32 & 0 & 0 & -5.76 & -4.32 & 0 & 0 \\ -15.0 & 0 & 15.0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 20.0 & 0 & -20.0 & 0 & 0 \\ -7.68 & -5.76 & 0 & 0 & 22.68 & 5.76 & -15.0 & 0 \\ -5.76 & -4.32 & 0 & -20.0 & 5.76 & 24.32 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -15.0 & 0 & 15.0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \end{matrix}$$

- (c) La matriz de rigidez estructural $\mathbf{K}$ anterior debe modificarse para tomar en cuenta las condiciones de frontera. El método de eliminación visto en el capítulo 3 será usado aquí. Las filas y columnas correspondientes a los grados de libertad 1, 2, 4, 7 y 8, que corresponden a soportes fijos, se borran de la matriz $\mathbf{K}$. Las ecuaciones del elemento finito reducido son

$$\frac{29.5 \times 10^6}{600} \begin{bmatrix} 15 & 0 & 0 \\ 0 & 22.68 & 5.76 \\ 0 & 5.76 & 24.32 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} Q_3 \\ Q_5 \\ Q_6 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 20\,000 \\ 0 \\ -25\,000 \end{Bmatrix}$$

La solución de estas ecuaciones da los desplazamientos

$$\begin{Bmatrix} Q_3 \\ Q_5 \\ Q_6 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 27.12 \times 10^{-3} \\ 5.65 \times 10^{-3} \\ -22.25 \times 10^{-3} \end{Bmatrix} \text{ in.}$$

Por lo tanto el vector de desplazamiento nodal para toda la estructura puede escribirse como

$$\mathbf{Q} = [0, 0, 27.12 \times 10^{-3}, 0, 5.65 \times 10^{-3}, -22.25 \times 10^{-3}, 0, 0]^T \text{ in.}$$

- (d) El esfuerzo en cada elemento ahora puede determinarse a partir de la ecuación 4.16, como se muestra a continuación.

La conectividad del elemento 1 es 1-2. En consecuencia, el vector de desplazamiento nodal para el elemento 1 está dado por $\mathbf{q} = [0, 0, 27.12 \times 10^{-3}, 0]^T$ y la ecuación 4.16 da

$$\begin{aligned} \sigma_1 &= \frac{29.5 \times 10^6}{40} \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 27.12 \times 10^{-3} \\ 0 \end{Bmatrix} \\ &= 20\,000.0 \text{ psi} \end{aligned}$$

El esfuerzo en el miembro 2 está dado por

$$\sigma_2 = \frac{29.5 \times 10^6}{30} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 5.65 \times 10^{-3} \\ -22.25 \times 10^{-3} \\ -27.12 \times 10^{-3} \\ 0 \end{Bmatrix}$$

$$= -21\,880.0 \text{ psi}$$

Siguiendo pasos similares, obtenemos

$$\sigma_3 = 5208.0 \text{ psi}$$

$$\sigma_4 = 4167.0 \text{ psi}$$

- (e) El paso final es determinar las reacciones en los soportes. Necesitamos determinar las fuerzas reactivas a lo largo de los grados de libertad 1, 2, 4, 7 y 8, que corresponden a soportes fijos. Ésas se obtienen sustituyendo $\mathbf{Q}$ en la ecuación original del elemento finito $\mathbf{R} = \mathbf{KQ} - \mathbf{F}$. En esta sustitución, sólo son necesarias aquellas filas de $\mathbf{K}$ correspondientes a los grados de libertad de los soportes, y para esos grados de libertad $\mathbf{F} = \mathbf{0}$. Tenemos entonces

$$\begin{Bmatrix} R_1 \\ R_2 \\ R_4 \\ R_7 \\ R_8 \end{Bmatrix} = \frac{29.5 \times 10^6}{600} \begin{bmatrix} 22.68 & 5.76 & -15.0 & 0 & -7.68 & -5.76 & 0 & 0 \\ 5.76 & 4.32 & 0 & 0 & -5.76 & -4.32 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 20.0 & 0 & -20.0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -15.0 & 0 & 15.0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 27.12 \times 10^{-3} \\ 0 \\ 5.65 \times 10^{-3} \\ -22.25 \times 10^{-3} \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

que conduce a

$$\begin{Bmatrix} R_1 \\ R_2 \\ R_4 \\ R_7 \\ R_8 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -15833.0 \\ 3126.0 \\ 21879.0 \\ -4167.0 \\ 0 \end{Bmatrix} \text{ lb}$$

En la figura E4.1b se muestra un diagrama de cuerpo libre de la armadura con las reacciones y las cargas aplicadas.

■

Efectos por temperatura

Consideraremos aquí el problema del esfuerzo térmico. Como un elemento armadura es un elemento unidimensional al verlo en un sistema coordenado local, la carga por temperatura en el elemento en el sistema coordenado local está dado por (vea la ecuación 3.103b)

$$\Theta' = E_e A_e \epsilon_0 \begin{Bmatrix} -1 \\ 1 \end{Bmatrix} \quad (4.17)$$

donde la deformación unitaria inicial ϵ_0 asociada con un cambio de temperatura está dada por

$$\epsilon_0 = \alpha \Delta T \quad (4.18)$$

donde α es el coeficiente de dilatación térmica y ΔT es el cambio promedio de temperatura en el elemento. Note que la deformación unitaria inicial ϵ_0 también puede ser inducida al instalar en algún lugar miembros muy cortos o muy largos debido a errores de fabricación.

Ahora expresaremos el vector de carga dado por la ecuación 4.17 en el sistema coordenado global. Como la energía potencial asociada con esta carga es la misma en magnitud si se mide en el sistema coordenado local o global, tenemos

$$\mathbf{q}'^T \Theta' = \mathbf{q}^T \Theta \quad (4.19)$$

donde Θ es el vector de carga en el sistema coordenado global. Sustituyendo $\mathbf{q}' = \mathbf{L}\mathbf{q}$ en la expresión anterior, obtenemos

$$\mathbf{q}^T \mathbf{L}^T \Theta' = \mathbf{q}^T \Theta \quad (4.20)$$

Comparando los dos miembros de la ecuación anterior, obtenemos

$$\Theta = \mathbf{L}^T \Theta' \quad (4.21)$$

Sustituyendo $\mathbf{L}$ de la ecuación 4.5, podemos escribir la expresión para la carga por temperatura del elemento como

$$\Theta' = E_e A_e \epsilon_0 \begin{Bmatrix} -\ell \\ -m \\ \ell \\ m \end{Bmatrix} \quad (4.22)$$

Las cargas por temperatura, junto con otras cargas aplicadas externamente, se ensamblan de la manera usual para obtener el vector $\mathbf{F}$ de carga nodal. Una vez que se obtienen los desplazamientos resolviendo las ecuaciones del elemento finito, el esfuerzo en cada elemento armadura se obtiene de (vea la ecuación 3.100)

$$\sigma = E(\epsilon - \epsilon_0) \quad (4.23)$$

Esta ecuación para el esfuerzo en el elemento puede simplificarse usando la ecuación 4.16 y notando que $\epsilon_0 = \alpha \Delta T$, para obtener

$$\sigma = \frac{E_e}{\ell_e} \begin{bmatrix} -\ell & -m & \ell & m \end{bmatrix} \mathbf{q} - E_e \alpha \Delta T \quad (4.24)$$

Ejemplo 4.2

Aquí veremos la armadura de cuatro barras del ejemplo 4.1 pero con carga diferente. Considere $E = 29.5 \times 10^6$ psi y $\alpha = 1/150\,000$ por $^{\circ}\text{F}$.

- (a) Se tiene un incremento de temperatura de 50°F sólo en las barras 2 y 3 (fig. E4.2a). No hay más cargas sobre la estructura. Determine los desplazamientos nodales y los esfuerzos en los elementos como resultado de este incremento de temperatura. Use el método de eliminación.

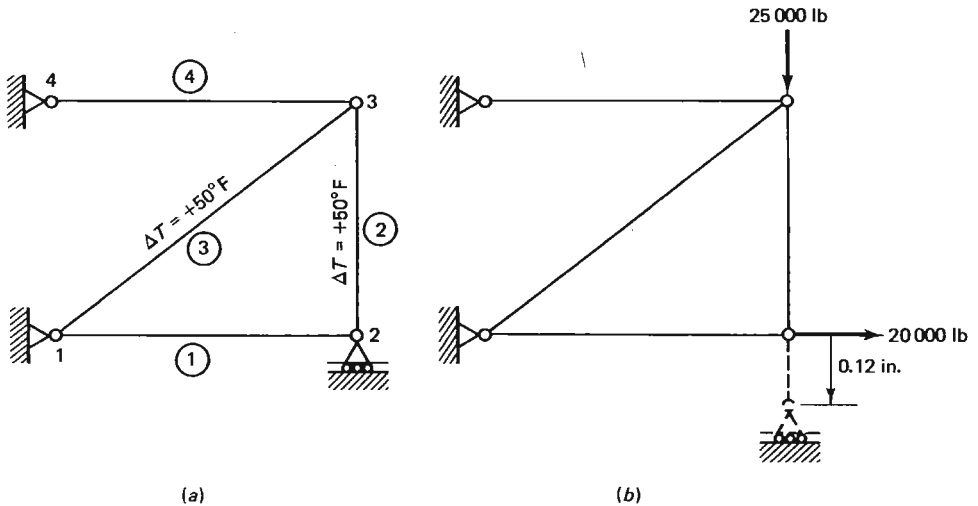


Figura E4.2

- (b) Aquí se considerará un efecto de asentamiento del soporte. El nudo 2 se asienta 0.12 in. verticalmente y además se aplican dos cargas puntuales sobre la estructura (fig. E4.2b). Escriba (sin resolver) las ecuaciones de equilibrio $\mathbf{KQ} = \mathbf{F}$, donde $\mathbf{K}$ y $\mathbf{F}$ son la matriz de rigidez estructural modificada y el vector de carga, respectivamente. Use el enfoque de penalización.
- (c) Use el programa TRUSS2 para obtener la solución de la parte (b).

Solución

- (a) En el ejemplo 4.1 ya se obtuvo la matriz de rigidez para la armadura. Sólo el vector de carga tiene que ser ensamblado debido al incremento de temperatura. Usando la ecuación 4.22, las cargas que resultan por el incremento de temperatura en los elementos 2 y 3 son, respectivamente,

$$\Theta^2 = \frac{29.5 \times 10^6 \times 50}{150\,000} \begin{Bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{Bmatrix} \begin{matrix} 5 \\ 6 \\ 3 \\ 4 \end{matrix}$$

↓ Gdl global

y

$$\Theta^3 = \frac{29.5 \times 10^6 \times 50}{150\,000} \begin{Bmatrix} -0.8 \\ -0.6 \\ 0.8 \\ 0.6 \end{Bmatrix} \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 5 \\ 6 \end{matrix}$$

Los vectores Θ^2 y Θ^3 anteriores, contribuyen al vector global de carga $\mathbf{F}$. Usando el método de eliminación, podemos borrar todas las filas y columnas correspondientes a los grados de libertad de los soportes en $\mathbf{K}$ y $\mathbf{F}$. Las ecuaciones resultantes del elemento finito son

$$\frac{29.5 \times 10^6}{600} \begin{bmatrix} 15.0 & 0 & 0 \\ 0 & 22.68 & 5.76 \\ 0 & 5.76 & 24.32 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} Q_3 \\ Q_5 \\ Q_6 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 7866.7 \\ 15733.3 \end{Bmatrix}$$

las que dan

$$\begin{Bmatrix} Q_3 \\ Q_5 \\ Q_6 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0.003951 \\ 0.01222 \end{Bmatrix} \text{ in.}$$

Ahora pueden obtenerse los esfuerzos en los elementos con la ecuación 4.24. Por ejemplo, el esfuerzo en el elemento 2 está dado por

$$\begin{aligned} \sigma_2 &= \frac{29.5 \times 10^6}{30} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0.003951 \\ 0.01222 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} - \frac{29.5 \times 10^6 \times 50}{150\,000} \\ &= -8631.7 \text{ psi} \end{aligned}$$

La solución para todos los esfuerzos es

$$\begin{Bmatrix} \sigma_1 \\ \sigma_2 \\ \sigma_3 \\ \sigma_4 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 2183 \\ -3643 \\ 2914 \end{Bmatrix} \text{ psi}$$

- (b) El soporte 2 se asienta 0.12 in., verticalmente, y así se aplican las dos fuerzas concentradas, (fig. E4.2b). En el enfoque de penalización para considerar las condiciones de frontera (capítulo 3), recuerde que se agrega una constante de resorte C grande a los elementos diagonales en la matriz de rigidez estructural en aquellos grados de libertad donde se especifican los desplazamientos.

Por lo común C puede escogerse igual a 10^4 veces al más grande elemento diagonal de la matriz de rigidez no modificada (vea la ecuación 3.80). Además, se agrega una fuerza Ca al vector fuerza, donde a es el desplazamiento especificado. En este ejemplo, para el grado de libertad 4, $a = -0.12$ in. y, en consecuencia, se agrega una fuerza igual a $-0.12C$ a la cuarta localización en el vector fuerza. Las ecuaciones modificadas del elemento finito se dan entonces por

$$\frac{29.5 \times 10^6}{600} \begin{bmatrix} 22.68+C & 5.76 & -15.0 & 0 & -7.68 & -5.76 & 0 & 0 \\ & 4.32+C & 0 & 0 & -5.76 & -4.32 & 0 & 0 \\ & & 15.0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ & & & 20.0+C & 0 & -20.0 & 0 & 0 \\ & & & & 22.68 & 5.76 & -15.0 & 0 \\ & & & & & 24.32 & 0 & 0 \\ & & & & & & 15.0+C & 0 \\ \text{Simétrica} & & & & & & & C \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} Q_1 \\ Q_2 \\ Q_3 \\ Q_4 \\ Q_5 \\ Q_6 \\ Q_7 \\ Q_8 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 20\,000 \\ -0.12C \\ 0 \\ -25\,000.0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

- (c) Es claro que las ecuaciones anteriores son muy grandes para resolverlas a mano. En el programa TRUSS, que se proporciona en este texto, las ecuaciones anteriores se generan automáticamente y se resuelven a partir de los datos de entrada del usuario. La salida del programa se da a continuación:

$$\begin{Bmatrix} Q_3 \\ Q_4 \\ Q_5 \\ Q_6 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0.0271200 \\ -0.1200145 \\ 0.0323242 \\ -0.1272606 \end{Bmatrix} \text{ in.}$$

y

$$\begin{Bmatrix} \sigma_1 \\ \sigma_2 \\ \sigma_3 \\ \sigma_4 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 20\,000.0 \\ -7\,125.3 \\ -29\,791.7 \\ 23\,833.3 \end{Bmatrix} \text{ psi}$$

4.3 ARMADURAS TRIDIMENSIONALES

El elemento armadura tridimensional puede manejarse como una generalización directa del elemento armadura bidimensional visto anteriormente. Los sistemas de coordenadas local y global para un elemento armadura tridimensional se muestran en la figura 4.5. Note que el sistema de coordenadas local es de nuevo el eje x' y está alineado a lo largo del elemento, ya que un elemento armadura es simplemente un miembro con dos fuerzas. En consecuencia, el vector de desplazamiento nodal en coordenadas locales es

$$\mathbf{q}' = [q'_1 \ q'_2]^T \quad (4.25)$$

El vector de desplazamiento nodal en coordenadas globales es ahora

$$\mathbf{q} = [q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6]^T \quad (4.26)$$

Con referencia a la figura 4.5, encontramos que la transformación entre las coordenadas local y global es

$$\mathbf{q}' = \mathbf{L}\mathbf{q} \quad (4.27)$$

donde la longitud ℓ_e del elemento está dada por

$$\ell_e = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2} \quad (4.31)$$

Las generalizaciones del esfuerzo en el elemento y las expresiones para la carga por temperatura en el elemento se dejan como ejercicios.

4.4 ENSAMBLE DE LA MATRIZ DE RIGIDEZ GLOBAL PARA SOLUCIONES EN BANDA Y PERFIL

La solución de las ecuaciones del elemento finito deben aprovechar la simetría y dispersión de la matriz de rigidez global. En el capítulo 2 estudiamos dos métodos: el de banda y el de perfil. En el primero, los elementos de cada matriz de rigidez del elemento $\mathbf{k}^e$ se colocan directamente en una matriz en banda $\mathbf{S}$. En el segundo los elementos de $\mathbf{k}^e$ se colocan en forma de vector con ciertos apuntes de identificación. A continuación se analizan los aspectos de control de este procedimiento de ensamble para las soluciones en banda y de perfil.

Ensamble para la solución en banda

El ensamble de los elementos de $\mathbf{k}^e$ en una matriz de rigidez global en banda $\mathbf{S}$ será analizado ahora para un elemento armadura bidimensional. Consideremos un elemento e cuya conectividad se da a continuación

Elemento	1	2	← Números locales de nudo.
e	i	j	← Números globales de nudo.

La rigidez del elemento con sus grados de libertad asociados son

$$\mathbf{k}^e = \begin{bmatrix} k_{11} & k_{12} & k_{13} & k_{14} \\ & k_{22} & k_{23} & k_{24} \\ & & k_{33} & k_{34} \\ \text{Simétrica} & & & k_{44} \end{bmatrix} \begin{matrix} 2i-1 & 2i & 2j-1 & 2j \\ \downarrow \text{Gdl global} \\ 2i-1 & 2i & 2j-1 & 2j \end{matrix} \quad (4.32)$$

La diagonal principal de $\mathbf{k}^e$ se coloca en la primera columna de $\mathbf{S}$, la diagonal próxima a la principal se coloca en la segunda columna, etc. Así, la correspondencia entre los elementos en $\mathbf{k}^e$ y $\mathbf{S}$ está dada por (vea la ecuación 2.39)

$$k_{\alpha,\beta}^e \rightarrow S_{p,q-p+1} \quad (4.33)$$

donde α y β son los grados de libertad locales que toman los valores 1, 2, 3 y 4, mientras que p y q son grados de libertad globales que toman los valores de $2i-1$, $2i$, $2j-1$, $2j$. Por ejemplo,

$$k_{1,3}^e \rightarrow S_{2i-1, 2(j-i)+1}$$

y

$$k_{4,4}^e \rightarrow S_{2j,1}$$

$$(4.34)$$

El ensamble mostrado se hace sólo para elementos en el triángulo superior debido a la simetría. La ecuación 4.33 es válida entonces sólo para $q \geq p$. Ahora podemos seguir los pasos de ensamble dados en el programa TRUSS2.

En estructuras bidimensionales puede obtenerse fácilmente una fórmula para el semiancho de banda, NBW. Consideremos un elemento armadura e conectado a, digamos, los nudos 4 y 6. Los grados de libertad para el elemento son 7, 8, 11 y 12. Entonces, las entradas en la matriz de rigidez global para este elemento serán

[illegible]

Vemos que el claro m de entradas diferentes de cero es igual a 6, que también se sigue de los números que conectan los nudos: $m = 2[6 - 4 + 1]$. En general, el claro asociado con un elemento e que conecta los nudos i y j es

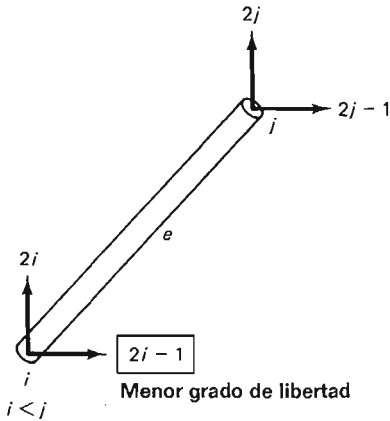
$$m_e = 2[|i - j| + 1] \quad (4.36)$$

El claro máximo del semiancho de banda es entonces

$$\text{NBW} = \max_{1 \leq e \leq \text{NE}} m_e \quad (4.37)$$

En el método de banda, vemos que las diferencias en los números nodales que conectan a un elemento deben mantenerse en un mínimo para lograr eficiencia computacional.

Ensamble para la solución de perfil. Como se vio en el capítulo 2, el primer paso implica la evaluación de la altura del perfil o la altura de la columna para cada localización diagonal. Consideremos el elemento e con los nudos extremos i y j mostrado en la figura 4.6. Sin pérdida de generalidad, sea i el menor número nodal; es decir, $i < j$. Entonces, comenzando con un vector de identificadores, **ID**, nos fijamos en los cuatro grados de libertad $2i - 1$, $2i$, $2j - 1$, $2j$. En la localización correspondiente a uno de esos cuatro grados de libertad representados por I , el valor previo se reemplaza por el mayor de los dos números $\text{ID}(I)$ e $I - (2i - 1) + 1$. Esto es representado con precisión en la tabla dada en la figura 4.6. El proceso se repite sobre todos los elementos. En esta etapa, todas las alturas de perfil han sido determinadas y colocadas en el vector **ID**. Entonces,



Elemento e	
Localización No. I	Altura de perfil $ID(I)$
$2i - 1$	máx (1, OLD)
$2i$	máx (2, OLD)
$2j - 1$	máx ($2j - 2i + 1$, OLD)
$2j$	máx ($2j - 2i + 2$, OLD)

máx (X , OLD) = REEMPLACE por X si $X > \text{OLD}$
(valor inicial de OLD = 0)

Figura 4.6 Alturas del perfil.

comenzando con la localización $I = 2$, reemplazar la localización en I por la suma $ID(I) + ID(I - 1)$ da los números apuntadores, como se vio en el capítulo 2.

El siguiente paso implica ensamblar los valores de la rigidez del elemento en el vector columna A. La correspondencia de las localizaciones globales de la matriz de rigidez cuadrada proveniente de un elemento mostrado en la figura 4.6, está claramente representada en la figura 4.7, por medio de los

		Columna				
		$2i - 1$	$2i$	$2j - 1$	$2j$	Fila
Vector columna A	→	$A[ID(2i - 1)]$	$A[ID(2i) - 1]$	$A[ID(2j - 1) - (2j - 2i)]$	$A[ID(2j) - (2j - 2i + 1)]$	$2i - 1$
			$A[ID(2i)]$	$A[ID(2j - 1) - (2j - 1 - 2i)]$	$A[ID(2j) - (2j - 2i)]$	$2i$
				$A[ID(2j - 1)]$	$A[ID(2j) - 1]$	$2j - 1$
					$A[ID(2j)]$	$2j$

Figura 4.7 Localizaciones de rigideces en forma de vector columna para la solución de perfil.

apuntadores diagonales ya vistos. Los detalles presentados antes han sido implementados en el programa TRUSSKY. Otros programas que se proporcionan pueden ser modificados similarmente para la solución de perfil en vez de la solución en banda.

INPUT DATA FOR PROGRAM TRUSS2 AND TRUSSKY2

```
Next line is problem title   << 2D TRUSS ANALYSIS >>
EXAMPLE 4.1
NN NE NM NDIM NEN NDN
4  4  1  2  2  2
ND NL NCH NPR NMPC
5  2  2  2  0
Node# X Y
1      0  0
2     40  0
3     40 30
4      0 30
Elem# N1 N2 Mat# Area TempRise (NCH=2 Element Characteristics: Area, Temp Rise)
1      1  2  1    1    0
2      3  2  1    1    0
3      3  1  1    1    0
4      4  3  1    1    0
DOF# Displacement
1      0
2      0
4      0
7      0
8      0
DOF# Load
3     20000
6    -25000
MAT# PROP1 PROP2
1     29.5E6 12E-6
B1 i B2 j B3 (Multipoint constr. B1*Qi+B2*Qj=B3)
```

OUTPUT FROM PROGRAM TRUSS2

Output for Input Data from File ex41.inp

EXAMPLE 4.1

```
Node# X-Displ Y-Displ
1  1.3241E-06 -2.6138E-07
2  2.7120E-02 -1.8294E-06
3  5.6507E-03 -2.2247E-02
4  3.4850E-07  0.0000E+00
Elem# Stress
1  2.000E+04
2 -2.187E+04
3 -5.209E+03
4  4.167E+03
DOF# Reaction
1  1.5833E+04
2  3.1254E+03
4  2.1875E+04
7  4.1671E+03
8  0.0000E+00
```

```

*****
*          PROGRAM TRUSS2          *
*  T.R. Chandrupatla and A.D. Belegundu  *
*****
DEFINT IN: CLS : COLOR 1, 3
LOCATE 1, 1: PRINT "2D TRUSS ANALYSIS"; SPACE$(33);
PRINT "(C) Chandrupatla & Belegundu": : COLOR 7, 0
VIEW PRINT 2 TO 25: PRINT
INPUT "Input Data File Name <DOS file name> ", FILE1$
INPUT "Output Data File Name ", FILE2$
OPEN FILE1$ FOR INPUT AS #1
LINE INPUT #1, D$: INPUT #1, TITLE$: LINE INPUT #1, D$
INPUT #1, NN, NE, NM, NDM, NEN, NDN
LINE INPUT #1, D$
INPUT #1, ND, NL, NCH, NPR, NMPC
IF NPR < 2 THEN NPR = 2 'Dimensioned for minimum 2 properties
NQ = 2 * NN
DIM X(NN, 2), NOC(NE, NEN), F(NQ), AREA(NE), MAT(NE)
DIM PM(NM, 2), NU(ND), U(ND), DT(NE), SE(4, 4), TL(4)
DIM MPC(NMPC, NPR), BT(NMPC, 3)
' Coordinates
LINE INPUT #1, D$
FOR I = 1 TO NN
    INPUT #1, N, X(N, 1), X(N, 2)
NEXT I
' Connectivity
LINE INPUT #1, D$
FOR I = 1 TO NE
    INPUT #1, N, NOC(N, 1), NOC(N, 2)
    INPUT #1, MAT(N), AREA(N)
    IF NCH = 2 THEN INPUT #1, DT(N)
NEXT I
' Specified Displacements
LINE INPUT #1, D$
FOR I = 1 TO ND
    INPUT #1, NU(I), U(I)
NEXT I
' Component Loads
LINE INPUT #1, D$
FOR I = 1 TO NL
    INPUT #1, N, F(N)
NEXT I
' Material Properties
LINE INPUT #1, D$
FOR I = 1 TO NM
    INPUT #1, N
    FOR J = 1 TO NPR
        INPUT #1, PM(N, J)
    NEXT J
NEXT I
' Multipoint Constraints  $B1 \cdot Q_i + B2 \cdot Q_j = B0$ 
IF NMPC > 0 THEN
    LINE INPUT #1, A$
    FOR I = 1 TO NMPC
        INPUT #1, BT(I, 1), MPC(I, 1), BT(I, 2), MPC(I, 2), BT(I, 3)
    NEXT I
END IF
CLOSE #1
' Bandwidth Evaluation
NBW = 0

```

```

FOR N = 1 TO NE
  NABS = NDN * (ABS(NOC(N, 1) NOC(N, 2)) + 1)
  IF NBW < NABS THEN NBW = NABS
NEXT N
FOR I = 1 TO NMPC
  NABS = ABS(MPC(I, 1) MPC(I, 2)) + 1
  IF NBW < NABS THEN NBW = NABS
NEXT I
PRINT "Bandwidth = "; NBW
DIM S(NQ, NBW)
' Stiffness Matrix
FOR N = 1 TO NE
  I1 = NOC(N, 1): I2 = NOC(N, 2)
  I3 = MAT(N)
  X21 = X(I2, 1) X(I1, 1)
  Y21 = X(I2, 2) X(I1, 2)
  EL = SQR(X21 * X21 + Y21 * Y21)
  EAL = PM(I3, 1) * AREA(N) / EL
  CS = X21 / EL: SN = Y21 / EL
' Element Stiffness Matrix SE()
  SE(1, 1) = CS * CS * EAL
  SE(1, 2) = CS * SN * EAL: SE(2, 1) = SE(1, 2)
  SE(1, 3) = CS * CS * EAL: SE(3, 1) = SE(1, 3)
  SE(1, 4) = CS * SN * EAL: SE(4, 1) = SE(1, 4)
  SE(2, 2) = SN * SN * EAL
  SE(2, 3) = CS * SN * EAL: SE(3, 2) = SE(2, 3)
  SE(2, 4) = SN * SN * EAL: SE(4, 2) = SE(2, 4)
  SE(3, 3) = CS * CS * EAL
  SE(3, 4) = CS * SN * EAL: SE(4, 3) = SE(3, 4)
  SE(4, 4) = SN * SN * EAL
' Temperature Load TL()
  EE0 = PM(I3, 2) * DT(N) * PM(I3, 1) * AREA(N)
  TL(1) = EE0 * CS: TL(2) = EE0 * SN
  TL(3) = EE0 * CS: TL(4) = EE0 * SN
  PRINT "..... Adding Stiffness to Global Locations"
  FOR II = 1 TO NEN
    NRT = NDN * (NOC(N, II) 1)
    FOR IT = 1 TO NDN
      NR = NRT + IT
      I = NDN * (II 1) + IT
      FOR JJ = 1 TO NEN
        NCT = NDN * (NOC(N, JJ) 1)
        FOR JT = 1 TO NDN
          J = NDN * (JJ 1) + JT
          NC = NCT + JT NR + 1
          IF NC > 0 THEN
            S(NR, NC) = S(NR, NC) + SE(I, J)
          END IF
        NEXT JT
      NEXT JJ
      F(NR) = F(NR) + TL(I)
    NEXT IT
  NEXT II
NEXT N
' Decide Penalty Parameter CNST
CNST = 0
FOR I = 1 TO NQ
  IF CNST < S(I, 1) THEN CNST = S(I, 1)
NEXT I
CNST = CNST * 10000

```

```

' Modify for Boundary Conditions
' Displacement BC
FOR I = 1 TO ND
  N = NU(I)
  S(N, 1) = S(N, 1) + CNST
  F(N) = F(N) + CNST * U(I)
NEXT I
' Multipoint Constraints
FOR I = 1 TO NMPC
  I1 = MPC(I, 1); I2 = MPC(I, 2)
  S(I1, 1) = S(I1, 1) + CNST * BT(I, 1) * BT(I, 1)
  S(I2, 1) = S(I2, 1) + CNST * BT(I, 2) * BT(I, 2)
  IR = I1: IF IR > I2 THEN IR = I2
  IC = ABS(I2 - I1) + 1
  S(IR, IC) = S(IR, IC) + CNST * BT(I, 1) * BT(I, 2)
  F(I1) = F(I1) + CNST * BT(I, 1) * BT(I, 3)
  F(I2) = F(I2) + CNST * BT(I, 2) * BT(I, 3)
NEXT I
' Equation Solving using Band Solver
GOSUB BANSOL
OPEN FILE2$ FOR OUTPUT AS #2
PRINT #2, "Output for Input Data from File "; FILE1$
PRINT TITLE$
PRINT #2, TITLE$
PRINT "Node#  XDispl  YDispl"
PRINT #2, "Node#  XDispl  YDispl"
FOR I = 1 TO NN
  PRINT USING " ###"; I;
  PRINT #2, USING " ###"; I;
  PRINT USING " ##.####^"; F(2 * I - 1); F(2 * I)
  PRINT #2, USING " ##.####^"; F(2 * I - 1); F(2 * I)
NEXT I
' Stress Calculation
PRINT "Elem#  Stress"
PRINT #2, "Elem#  Stress"
FOR I = 1 TO NE
  I1 = NOC(I, 1); I2 = NOC(I, 2)
  I3 = MAT(I)
  X21 = X(I2, 1) - X(I1, 1); Y21 = X(I2, 2) - X(I1, 2)
  EL = SQR(X21 * X21 + Y21 * Y21)
  CS = X21 / EL; SN = Y21 / EL
  J2 = 2 * I1; J1 = J2 - 1; K2 = 2 * I2; K1 = K2 - 1
  DLT = (F(K1) - F(J1)) * CS + (F(K2) - F(J2)) * SN
  STRESS = PM(I3, 1) * (DLT / EL) - PM(I3, 2) * DT(I)
  PRINT USING " ###"; I;
  PRINT #2, USING " ###"; I;
  PRINT USING " ##.####^"; STRESS
  PRINT #2, USING " ##.####^"; STRESS
NEXT I
' Reaction Calculation
PRINT "DOF#  Reaction"
PRINT #2, "DOF#  Reaction"
FFF1$ = " ###  ##.####^"
FOR I = 1 TO ND
  N = NU(I)
  R = CNST * (U(I) - F(N))
  PRINT USING FFF1$; N; R
  PRINT #2, USING FFF1$; N; R
NEXT I
CLOSE #2

```

```

PRINT "Results are now available in the text file "; FILE2$
END
BANSOL:
N1 = NQ 1
' Forward Elimination
FOR K = 1 TO N1
  NK = NQ K + 1
  IF NK > NBW THEN NK = NBW
  FOR I = 2 TO NK
    C1 = S(K, I) / S(K, 1)
    I1 = K + I 1
    FOR J = I TO NK
      J1 = J I + 1
      S(I1, J1) = S(I1, J1) - C1 * S(K, J)
    NEXT J
    F(I1) = F(I1) - C1 * F(K)
  NEXT I
NEXT K
' Backsubstitution
F(NQ) = F(NQ) / S(NQ, 1)
FOR KK = 1 TO N1
  K = NQ KK
  C1 = 1 / S(K, 1)
  F(K) = C1 * F(K)
  NK = NQ K + 1
  IF NK > NBW THEN NK = NBW
  FOR J = 2 TO NK
    F(K) = F(K) - C1 * S(K, J) * F(K + J 1)
  NEXT J
NEXT KK
RETURN

*****
' *          PROGRAM TRUSSKY2          *
' *   T.R. Chandrupatla and A.D. Belegundu   *
' *****

DEFINT IN: CLS : COLOR 1, 3
LOCATE 1, 1: PRINT "2D TRUSS ANALYSIS (SKYLINE)"; SPACE$(23);
PRINT "(C) Chandrupatla & Belegundu": : COLOR 7, 0
VIEW PRINT 2 TO 25: PRINT
INPUT "Input Data File Name <DOS file name> ", FILE1$
INPUT "Output Data File Name ", FILE2$
OPEN FILE1$ FOR INPUT AS #1
LINE INPUT #1, D$: INPUT #1, TITLES$
LINE INPUT #1, D$
INPUT #1, NN, NE, NM, NDM, NEN, NDN
LINE INPUT #1, D$
INPUT #1, ND, NL, NCH, NPR, NMPC
IF NPR < 2 THEN NPR = 2 'Dimensioned for minimum 2 properties
NQ = 2 * NN
DIM X(NN, 2), NOC(NE, NEN), F(NQ), AREA(NE), MAT(NE)
DIM PM(NM, NPR), NU(ND), U(ND), DT(NE), SE(4, 4), TL(4)
DIM MPC(NMPC, 2), BT(NMPC, 3), ID(NQ)
' Coordinates
LINE INPUT #1, D$
FOR I = 1 TO NN
  INPUT #1, N, X(N, 1), X(N, 2)
NEXT I
' Connectivity

```

```

LINE INPUT #1, D$
FOR I = 1 TO NE
  INPUT #1, N, NOC(N, 1), NOC(N, 2)
  INPUT #1, MAT(N), AREA(N)
  IF NCH = 2 THEN INPUT #1, DT(N)
NEXT I
' Specified Displacements
LINE INPUT #1, D$
FOR I = 1 TO ND
  INPUT #1, NU(I), U(I)
NEXT I
' Component Loads
LINE INPUT #1, D$
FOR I = 1 TO NL
  INPUT #1, N, F(N)
NEXT I
' Material Properties
LINE INPUT #1, D$
FOR I = 1 TO NM
  INPUT #1, N
  FOR J = 1 TO NPR
    INPUT #1, PM(N, J)
  NEXT J
NEXT I
' Multipoint Constraints  $B1 \cdot Qi + B2 \cdot Qj = B0$ 
IF NMPC > 0 THEN
  LINE INPUT #1, A$
  FOR I = 1 TO NMPC
    INPUT #1, BT(I, 1), MPC(I, 1), BT(I, 2), MPC(I, 2), BT(I, 3)
  NEXT I
END IF
CLOSE #1
' Preparation for Skyline Storage
FOR I = 1 TO NE
  I1 = NOC(I, 1): IF I1 > NOC(I, 2) THEN I1 = NOC(I, 2)
  I11 = NDN * (I1 - 1) + 1
  FOR J = 1 TO NEN
    NIJ = NDN * (NOC(I, J) - 1)
    FOR JJ = 1 TO NDN
      NDG = NIJ + JJ: NHT = NDG - I11 + 1
      IF NHT > ID(NDG) THEN ID(NDG) = NHT
    NEXT JJ
  NEXT J
NEXT I
' Skyline Height adjustment for MPC
FOR I = 1 TO NMPC
  I1 = MPC(I, 1): I2 = MPC(I, 2)
  NDG = I1: IF NDG < I2 THEN NDG = I2
  NHT = ABS(I2 - I1) + 1
  IF NHT > ID(NDG) THEN ID(NDG) = NHT
NEXT I
FOR I = 2 TO NQ
  ID(I) = ID(I) + ID(I - 1)
NEXT I
NSUM = ID(NQ)
DIM A(NSUM)
' Stiffness Matrix
FOR N = 1 TO NE
  I1 = NOC(N, 1): I2 = NOC(N, 2)
  I3 = MAT(N)

```

```

X21 = X(I2, 1) X(I1, 1)
Y21 = X(I2, 2) X(I1, 2)
EL = SQR(X21 * X21 + Y21 * Y21)
EAL = PM(I3, 1) * AREA(N) / EL
CS = X21 / EL: SN = Y21 / EL
' Element Stiffness Matrix SE()
SE(1, 1) = CS * CS * EAL
SE(1, 2) = CS * SN * EAL: SE(2, 1) = SE(1, 2)
SE(1, 3) = CS * CS * EAL: SE(3, 1) = SE(1, 3)
SE(1, 4) = CS * SN * EAL: SE(4, 1) = SE(1, 4)
SE(2, 2) = SN * SN * EAL
SE(2, 3) = CS * SN * EAL: SE(3, 2) = SE(2, 3)
SE(2, 4) = SN * SN * EAL: SE(4, 2) = SE(2, 4)
SE(3, 3) = CS * CS * EAL
SE(3, 4) = CS * SN * EAL: SE(4, 3) = SE(3, 4)
SE(4, 4) = SN * SN * EAL
' Temperature Load TL()
EE0 = PM(I3, 2) * DT(N) * PM(I3, 1) * AREA(N)
TL(1) = EE0 * CS: TL(2) = EE0 * SN
TL(3) = EE0 * CS: TL(4) = EE0 * SN
PRINT "..... Adding Stiffness to Global Locations"
FOR II = 1 TO NEN
  NCT = NDN * (NOC(N, II) - 1)
  FOR IT = 1 TO NDN
    NC = NCT + IT: IID = ID(NC)
    I = NDN * (II - 1) + IT
    FOR JJ = 1 TO NEN
      NRT = NDN * (NOC(N, JJ) - 1)
      FOR JT = 1 TO 2
        J = NDN * (JJ - 1) + JT
        NR = NRT + JT
        IF NR <= NC THEN
          NLOC = IID (NC - NR)
          A(NLOC) = A(NLOC) + SE(I, J)
        END IF
      NEXT JT
    NEXT JJ
    F(NC) = F(NC) + TL(I)
  NEXT IT
NEXT II
NEXT N
' Decide Penalty Parameter CNST
CNST = 0
FOR I = 1 TO NQ
  II = ID(I)
  IF CNST < A(II) THEN CNST = A(II)
NEXT I
CNST = CNST * 10000
' Modify for Boundary Conditions
' Displacement BC
FOR I = 1 TO ND
  N = NU(I): II = ID(N)
  A(II) = A(II) + CNST
  F(N) = F(N) + CNST * U(I)
NEXT I
' Multipoint Constraints
FOR I = 1 TO NMPC
  I1 = MPC(I, 1): I2 = MPC(I, 2)
  A(ID(I1)) = A(ID(I1)) + CNST * BT(I, 1) * BT(I, 1)
  A(ID(I2)) = A(ID(I2)) + CNST * BT(I, 2) * BT(I, 2)

```



```

II = I1: IF II < I2 THEN II = I2
IL = ID(II) * ABS(I2 - I1)
A(IL) = A(IL) + CNST * BT(I, 1) * BT(I, 2)
F(I1) = F(I1) + CNST * BT(I, 1) * BT(I, 3)
F(I2) = F(I2) + CNST * BT(I, 2) * BT(I, 3)
NEXT I
' Equation Solving using Skyline Solver
GOSUB SKYLINE
OPEN FILE2$ FOR OUTPUT AS #2
PRINT #2, "Output for Input Data from File "; FILE1$
PRINT TITLE$
PRINT #2, TITLE$
PRINT "Node#   XDispl   YDispl"
PRINT #2, "Node#   XDispl   YDispl"
FOR I = 1 TO NN
  PRINT USING " ###"; I;
  PRINT #2, USING " ###"; I;
  PRINT USING "  ###.#####"; F(2 * I - 1); F(2 * I)
  PRINT #2, USING "  ###.#####"; F(2 * I - 1); F(2 * I)
NEXT I
' Stress Calculation
PRINT "Elem#   Stress"
PRINT #2, "Elem#   Stress"
FOR I = 1 TO NE
  I1 = NOC(I, 1): I2 = NOC(I, 2)
  I3 = MAT(I)
  X21 = X(I2, 1) - X(I1, 1): Y21 = X(I2, 2) - X(I1, 2)
  EL = SQR(X21 * X21 + Y21 * Y21)
  CS = X21 / EL: SN = Y21 / EL
  J2 = 2 * I1: J1 = J2 - 1: K2 = 2 * I2: K1 = K2 - 1
  DLT = (F(K1) - F(J1)) * CS + (F(K2) - F(J2)) * SN
  STRESS = PM(I3, 1) * (DLT / EL - PM(I3, 2) * DT(I))
  PRINT USING " ###"; I;
  PRINT #2, USING " ###"; I;
  PRINT USING "  ###.#####"; STRESS
  PRINT #2, USING "  ###.#####"; STRESS
NEXT I
' Reaction Calculation
PRINT "DOF#   Reaction"
PRINT #2, "DOF#   Reaction"
FFF1$ = " ###.#####"
FOR I = 1 TO ND
  N = NU(I)
  R = CNST * (U(I) - F(N))
  PRINT USING FFF1$; N; R
  PRINT #2, USING FFF1$; N; R
NEXT I
CLOSE #2
PRINT "Results are now available in the text file "; FILE2$
END
SKYLINE:
' Sky Line Solver
' Forward Elimination
FOR J = 2 TO NQ
  NJ = ID(J) - ID(J - 1)
  IF NJ < 1 THEN
    K1 = 0: NJ = J - NJ + 1
    FOR K = NJ TO J - 1
      K1 = K1 + 1: KJ = ID(J - 1) + K1: KK = ID(K)
      C = A(KJ) / A(KK)
      FOR I = K + 1 TO J

```

```

NI = ID(I) ID(I 1)
IF (I K + 1) <= NI THEN
  IJ = ID(J) J + I
  KI = ID(I) I + K
  A(IJ) = A(IJ) C * A(KI)
END IF
NEXT I
NEXT K
END IF
NEXT J
FOR K = 1 TO NQ 1: KK = ID(K)
C = F(K) / A(KK)
FOR I = K + 1 TO NQ
  NI = ID(I) ID(I 1)
  IF (I K + 1) <= NI THEN
    KI = ID(I) I + K
    F(I) = F(I) C * A(KI)
  END IF
NEXT I
NEXT K
' Backsubstitution
NS = ID(NQ): F(NQ) = F(NQ) / A(NS)
FOR II = 1 TO NQ 1
  I = NQ II
  II = ID(I)
  C = 1 / A(II): F(I) = C * F(I)
  FOR J = I + 1 TO NQ
    J1 = J I + 1: NJ = ID(J) ID(J 1)
    IF J1 <= NJ THEN
      IJ = ID(J) J + I
      F(I) = F(I) C * A(IJ) * F(J)
    END IF
  NEXT J
NEXT II
RETURN

```

PROBLEMAS

- 4.1. Considere el elemento armadura mostrado en la figura P4.1. Las coordenadas x, y de los dos nudos están indicadas en la figura. Si $\mathbf{q} = [1.5, 1.0, 2.1, 4.3]^T \times 10^2 \text{ in.}$:
- Determine el vector $\mathbf{q}'$.
 - Determine el esfuerzo en el elemento.
 - Determine la matriz $\mathbf{k}$.
 - Determine la energía de deformación unitaria en el elemento.

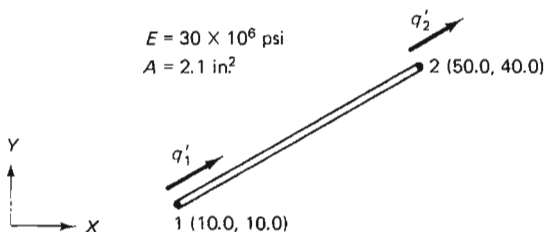


Figura P4.1

- 4.2. Para la estructura articulada mostrada en la figura P4.2, determine los valores de las rigideces K_{11} , K_{12} y K_{22} de la matriz de rigidez global.

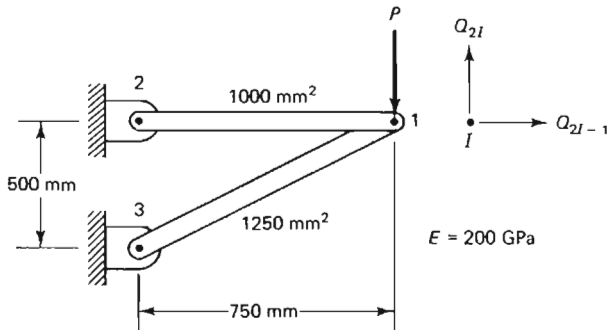
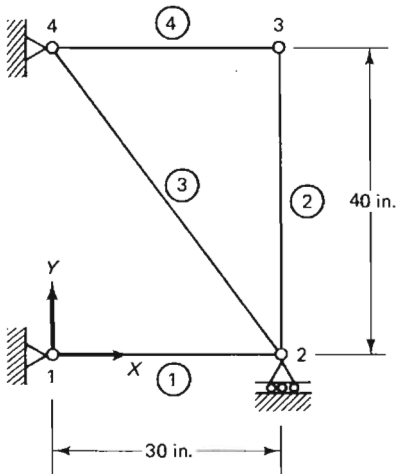


Figura P4.2

- 4.3. Para la armadura en la figura P4.3, a la que se le aplica una carga horizontal $P = 4000$ lb en la dirección x en el nudo 2.
- Escriba la matriz de rigidez elemental k para cada elemento.
 - Ensamble la matriz K .
 - Usando el método de eliminación, encuentre Q .
 - Evalúe el esfuerzo en los elementos 2 y 3.
 - Determine la fuerza de reacción en el nudo 2 en la dirección y .



$$E = 30 \times 10^6 \text{ psi}$$

$$A = 1.5 \text{ in.}^2 \text{ para cada miembro}$$

Figura P4.3

- 4.4. En la figura P4.3, determine los esfuerzos en cada elemento debido al siguiente movimiento del soporte: soporte en el nudo 2, 0.24 in. hacia abajo.
- 4.5. En la armadura de dos barras en la figura P4.5, determine los desplazamientos del nudo 1 y el esfuerzo en el elemento 2.

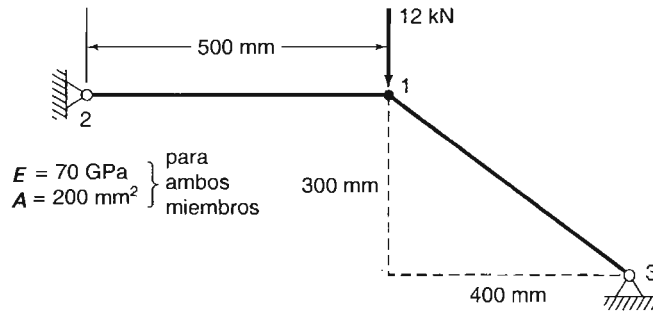


Figura P4.5

- 4.6. En la armadura de tres barras mostrada en la figura P4.6, determine los desplazamientos del nudo 1 y el esfuerzo en el elemento 3.

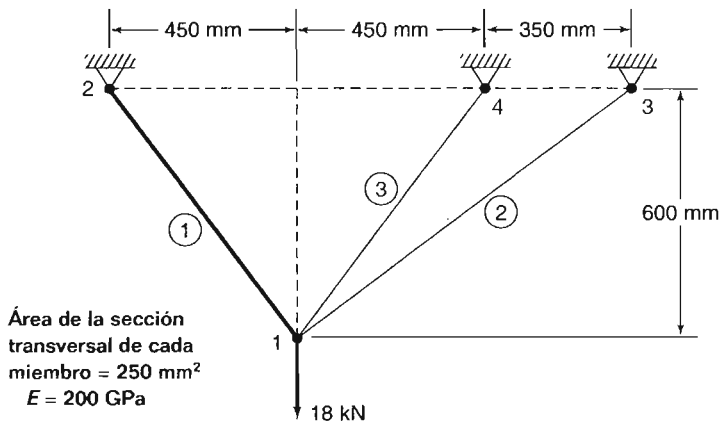


Figura P4.6

- 4.7. Para la configuración mostrada en la figura P4.7 de la armadura bidimensional, determine el ancho de banda para el almacenamiento de la rigidez en forma de banda. Escoja un esquema alternativo de numeración y determine el correspondiente ancho de banda. Comente sobre la estrategia que usó para disminuir el ancho de banda.

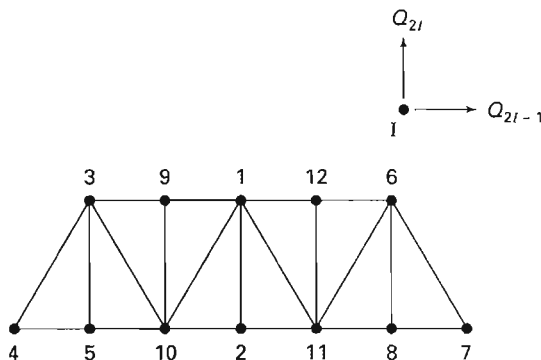


Figura P4.7

- 4.8. Un pequeño puente de ferrocarril está construido con miembros de acero que tienen cada uno un área transversal de 3250 mm^2 . Un tren se detiene sobre el puente y las cargas aplicadas a una de las armaduras del puente se muestran en la figura P4.8. Estime cuánto se mueve horizontalmente el punto R debido a esta carga. Determine también los desplazamientos nodales y los esfuerzos en los elementos.

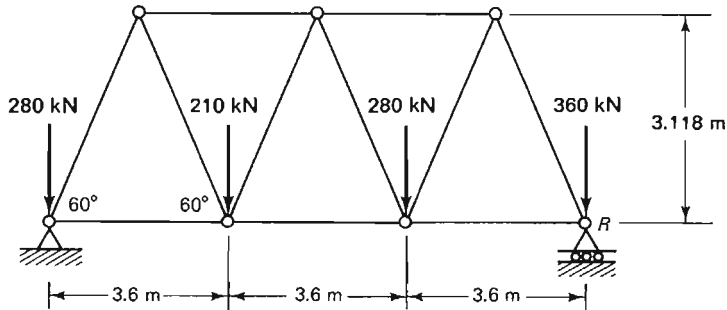


Figura P4.8

- 4.9. Considere la armadura en la figura P4.9 cargada como se muestra. Las áreas de la sección transversal en pulgadas cuadradas se muestran entre paréntesis. Considere la simetría y modele sólo la mitad de la armadura mostrada. Determine los desplazamientos y los esfuerzos en los elementos. $E = 30 \times 10^6 \text{ psi}$.

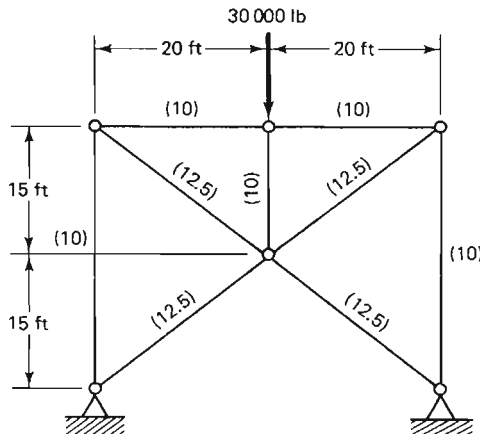


Figura P4.9

- 4.10. Determine los desplazamientos nodales y los esfuerzos en los elementos en la armadura mostrada en la figura P4.10, los cuales se deben a cada una de las siguientes condiciones:
- Incremento de temperatura de 50°F en los elementos 1, 3, 7 y 8.
 - Debido a errores de fabricación los elementos 9 y 10 se han instalado $\frac{1}{4} \text{ in.}$ más cortos y el elemento 6 se ha instalado $\frac{1}{8} \text{ in.}$ más largo. Fue necesario forzarlos en su montaje.

- (c) El soporte en el nudo 6 se mueve 0.12 in. hacia abajo. *Datos:* considere $E = 30 \times 10^6$ psi, $\alpha = 1/150000$ por $^{\circ}\text{F}$. Las áreas de las secciones transversales de cada elemento son las siguientes:

Elemento	Área (in. ²)
1,3	25
2,4	12
5	1
6	4
7,8,9	17
10	5

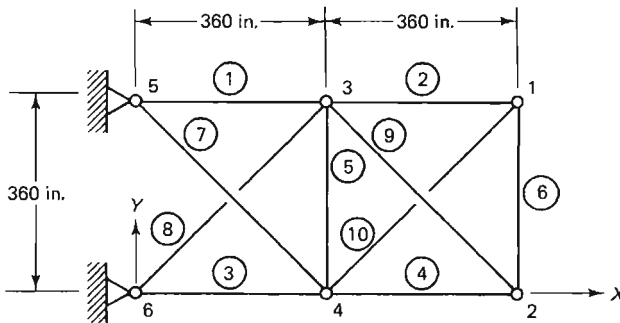


Figura P4.10

- 4.11. Las expresiones para los esfuerzos en los elementos (ecuación 4.16) y para la carga por temperatura en los elementos (ecuación 4.22) fueron obtenidas para un elemento armadura bidimensional. Generalice esas expresiones para un elemento armadura tridimensional.
- 4.12. Encuentre las deflexiones en los nudos, los esfuerzos en los miembros y las reacciones en los soportes para la armadura mostrada en la figura P4.12, cuando se aplica la carga de 150 kips.

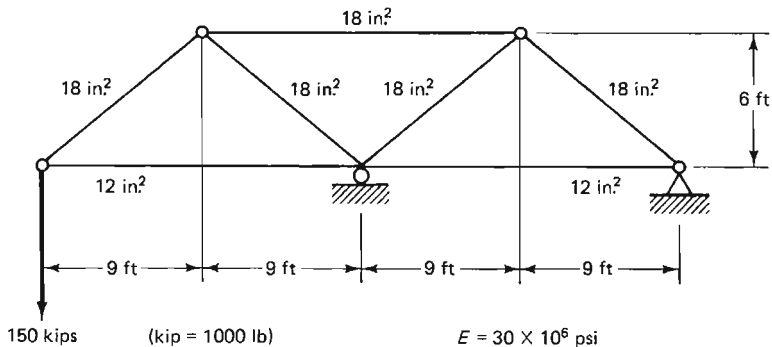


Figura P4.12

- 4.13. Encuentre las deflexiones en los nudos para la armadura mostrada en la figura P4.13. Área transversal $= 8 \text{ in.}^2$ para cada miembro.

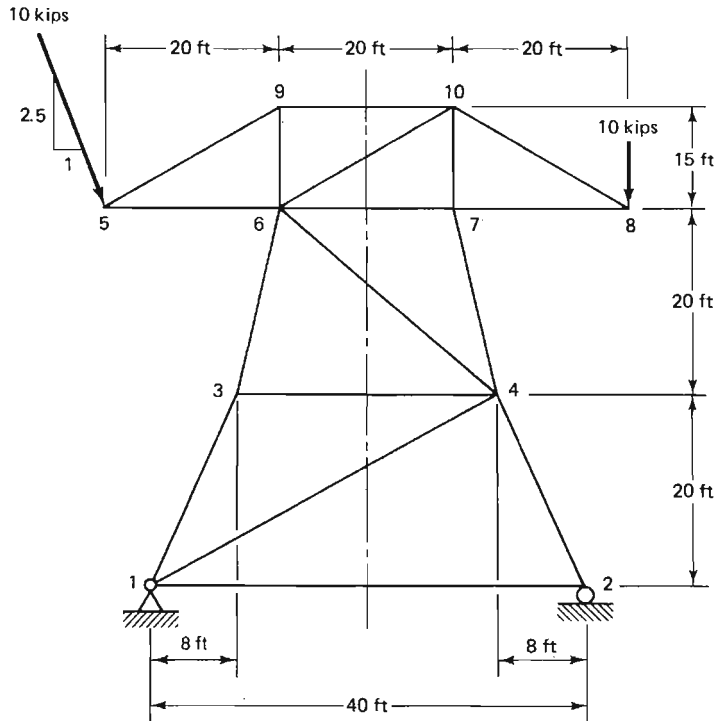


Figura P4.13

- *4.14. Modifique el programa TRUSS2 para manejar armaduras tridimensionales y resolver el problema de la figura P4.14.
- *4.15. Si los miembros en la armadura del problema 4.8 tienen un momento de inercia I de $8.4 \times 10^5 \text{ mm}^4$ respecto al eje perpendicular al plano de la armadura, revise los miembros a compresión por el método de Euler para pandeo. La carga crítica P_{cr} de pandeo por el método de Euler está dada por $(\pi^2 EI)/\ell^3$. Si σ_c es el esfuerzo de compresión en un miembro, entonces el factor de seguridad por pandeo puede tomarse como $P_{cr}/A\sigma_c$. Introduzca esto en el programa de computadora TRUSS2 para calcular los factores de seguridad en los miembros a compresión e imprímalos en el archivo de salida.

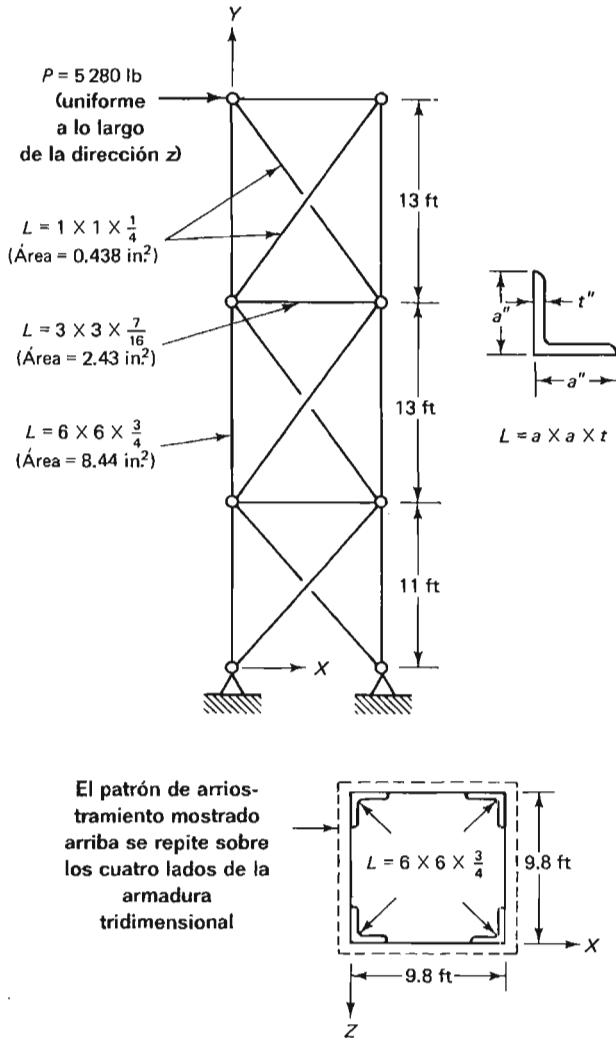


Figura P4.14 Modelo de armadura tridimensional de una torre de acero que soporta un tanque de agua y está sometida a cargas de viento.

5

Problemas bidimensionales usando triángulos de deformación unitaria constante

5.1 INTRODUCCIÓN

La formulación bidimensional del elemento finito en este capítulo sigue los pasos usados en el problema unidimensional. Los desplazamientos, las componentes de tracción y los valores de la fuerza de cuerpo distribuida, son funciones de la posición indicada por (x, y) . El vector de desplazamiento $\mathbf{u}$ es dado como

$$\mathbf{u} = [u, v]^T \quad (5.1)$$

donde u y v son las componentes x y y de $\mathbf{u}$, respectivamente. Los esfuerzos y deformaciones unitarias están dados por

$$\boldsymbol{\sigma} = [\sigma_x, \sigma_y, \tau_{xy}]^T \quad (5.2)$$

$$\boldsymbol{\epsilon} = [\epsilon_x, \epsilon_y, \gamma_{xy}]^T \quad (5.3)$$

De la figura 5.1, que muestra el problema bidimensional en forma general, la fuerza de cuerpo, el vector de tracción y el volumen elemental están dados por

$$\mathbf{f} = [f_x, f_y]^T \quad \mathbf{T} = [T_x, T_y]^T \quad \text{y} \quad dV = t \, dA \quad (5.4)$$

donde t es el espesor a lo largo de la dirección z . La fuerza de cuerpo $\mathbf{f}$ tiene las unidades fuerza/volumen unitario y la fuerza de tracción $\mathbf{T}$ tiene las unidades de fuerza/área unitaria. Las relaciones deformación unitaria-desplazamiento están dadas por

$$\boldsymbol{\epsilon} = \left[\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial y}, \left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \right) \right]^T \quad (5.5)$$

Los esfuerzos y las deformaciones unitarias están relacionados por (vea las ecuaciones 1.18 y 1.19)

$$\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{D}\boldsymbol{\epsilon} \quad (5.6)$$

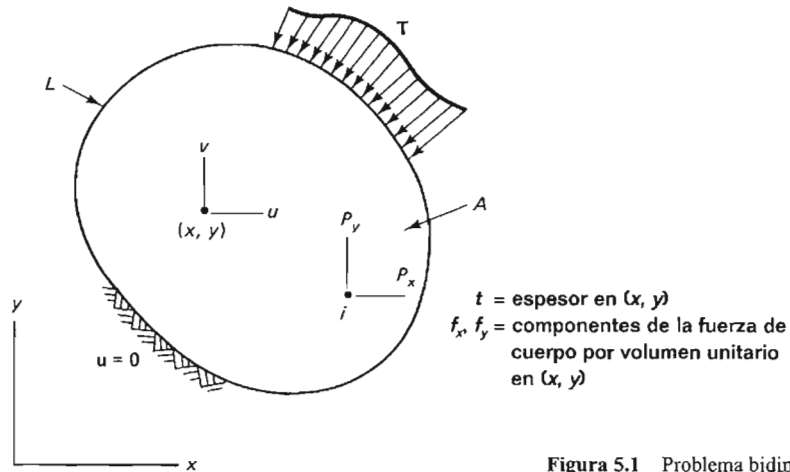


Figura 5.1 Problema bidimensional.

La región se discretiza con la idea de expresar los desplazamientos en términos de valores en puntos discretos. Se presentan primero los elementos triangulares. Después se aplican los conceptos de rigidez y carga usando los enfoques de energía y de Galerkin.

5.2 CÓMO CONSTRUIR EL MODELO DEL ELEMENTO FINITO

La región bidimensional se divide en triángulos de lados rectos. La figura 5.2 muestra una triangulación típica. Los puntos donde se encuentran los vértices de los triángulos se llaman *nodos* y cada triángulo formado por tres nodos y tres lados se llama *elemento*. Los elementos llenan toda la región excepto una pequeña región en la frontera. Esta región no cubierta existe en fronteras curvas y puede reducirse escogiendo elementos más pequeños o elementos con fronteras curvas. La idea del método del elemento finito es resolver en forma aproximada el problema continuo y esta región no cubierta contribuye en alguna medida a esta aproximación. Para la triangulación mostrada en la figura 5.2, los números de los nodos están indicados en los vértices y los números de los elementos están encerrados en un círculo.

En el problema bidimensional analizado aquí se permite que cada nodo se desplace en las dos direcciones x y y . Cada nodo tiene entonces dos grados de libertad (gdl). Igual que en el esquema de numeración usado en armaduras, las componentes de desplazamiento del nodo j son Q_{2j-1} en la dirección x y Q_{2j} en la dirección y . Denotamos el vector de desplazamiento global como

$$\mathbf{Q} = [Q_1, Q_2, \dots, Q_N]^T \quad (5.7)$$

donde N es el número de grados de libertad.

Computacionalmente, la información sobre la triangulación se representa en forma de *coordenadas nodales* y *conectividades*. Las coordenadas nodales se almacenan en un arreglo bidimensional que representa el número total de nodos y las dos coordenadas por nodo. La conectividad puede verse claramente aislando un elemento típico, como se muestra en la figura 5.3. Para los tres nodos designados localmente como 1, 2 y 3, los correspondientes números globales de nodo están definidos en la figura 5.2. Esta información sobre la conectividad del elemento está dada por un arreglo cuyo tamaño es el número de elementos y tres nodos por elemento. En la tabla 5.1 se muestra una representación típica de la conectividad. La mayoría de los códigos estándar del elemento

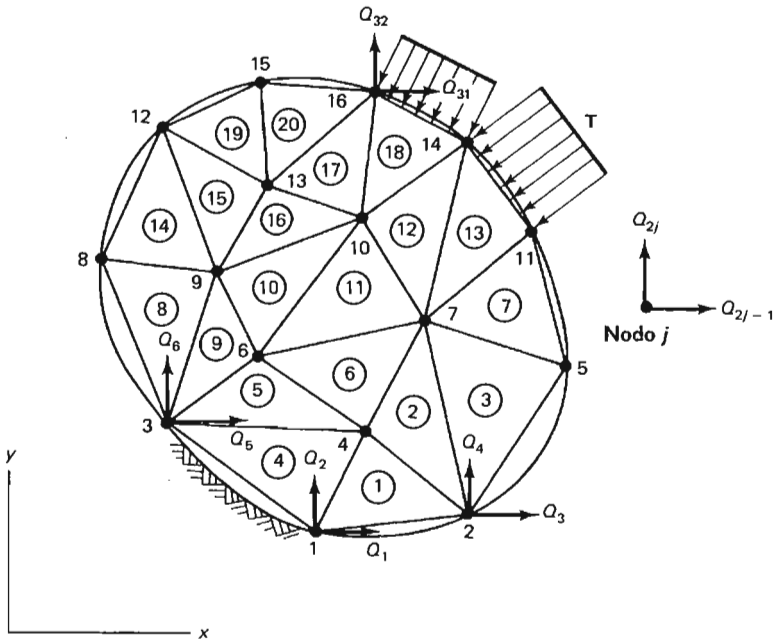


Figura 5.2 Discretización del elemento finito.

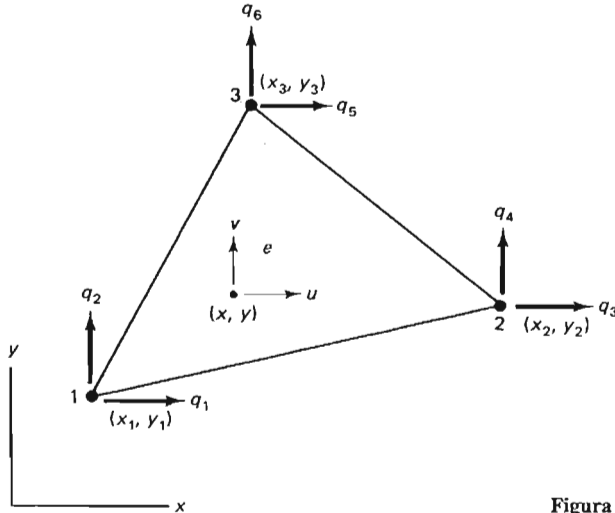


Figura 5.3 Elemento triangular.

finito usan la convención de circular alrededor del elemento en sentido contrario al de las manecillas del reloj para evitar calcular un área negativa. Sin embargo, en el programa que acompaña a este capítulo, tal ordenamiento no es necesario.

La tabla 5.1 establece la correspondencia entre los números de nodos local y global y los correspondientes grados de libertad. Las componentes de desplazamiento de un nodo local j en la figura 5.3 están representadas por q_{2j-1} y q_{2j} en las direcciones x y y , respectivamente. Denotamos el vector de desplazamiento del elemento como.

TABLA 5.1 ELEMENTO DE CONECTIVIDAD

Número del elemento e	Tres Nodos		
	1	2	3
1	1	2	4
2	4	2	7
⋮			
⋮			
11	6	7	10
⋮			
⋮			
20	13	16	15

$$\mathbf{q} = [q_1, q_2, \dots, q_6]^T \quad (5.8)$$

Note que de la matriz de conectividad en la tabla 5.1, podemos extraer el vector $\mathbf{q}$ del vector global $\mathbf{Q}$, que es una operación que se efectúa con frecuencia en un programa de elemento finito. Además, las coordenadas nodales designadas por (x_1, y_1) , (x_2, y_2) y (x_3, y_3) , tienen la correspondencia global establecida en la tabla 5.1. La representación local de las coordenadas nodales y los grados de libertad proporcionan un marco de representación claro y simple de las características del elemento.

5.3 TRIÁNGULO DE DEFORMACIÓN UNITARIA CONSTANTE (CST)

Los desplazamientos en puntos dentro de un elemento tienen que ser representados en términos de los desplazamientos nodales del elemento. Como vimos antes, el método del elemento finito usa el concepto de funciones de forma para crear sistemáticamente esas interpolaciones. Para el triángulo de deformación unitaria constante (CST; se dejan las siglas en inglés porque así es como viene en el programa dentro del disquete al final del texto) las funciones de forma son lineales sobre el elemento. Las tres funciones de forma N_1 , N_2 y N_3 correspondientes a los nodos 1, 2 y 3, respectivamente, se muestran en la figura 5.4. La función de forma N_1 es 1 en el nodo 1 y se reduce linealmente a 0 en los nodos 2 y 3. Los valores de la función de forma N_1 definen entonces una superficie plana, que se muestra sombreada en la figura 5.4a. N_2 y N_3 son representadas por superficies similares con valores de 1 en los nodos 2 y 3, respectivamente, y de 0 en los bordes opuestos. Cualquier combinación lineal de esas funciones de forma representa también una superficie plana. En particular, $N_1 + N_2 + N_3$ representa un plano con altura de 1 en los nodos 1, 2 y 3 y entonces es paralelo al triángulo 123. En consecuencia, para toda N_1 , N_2 y N_3 ,

$$N_1 + N_2 + N_3 = 1 \quad (5.9)$$

por lo que N_1 , N_2 y N_3 no son linealmente independientes; sólo dos de ellas lo son. Las funciones de forma independientes son representadas convenientemente por el par ξ, η , como sigue

$$N_1 = \xi \quad N_2 = \eta \quad N_3 = 1 - \xi - \eta \quad (5.10)$$

donde ξ, η son coordenadas naturales (fig. 5.4). En esta etapa debe notarse la semejanza con el elemento unidimensional (capítulo 3): en el problema unidimensional, las coordenadas x fueron mapeadas en las coordenadas ξ y las funciones de forma fueron definidas como funciones de ξ .

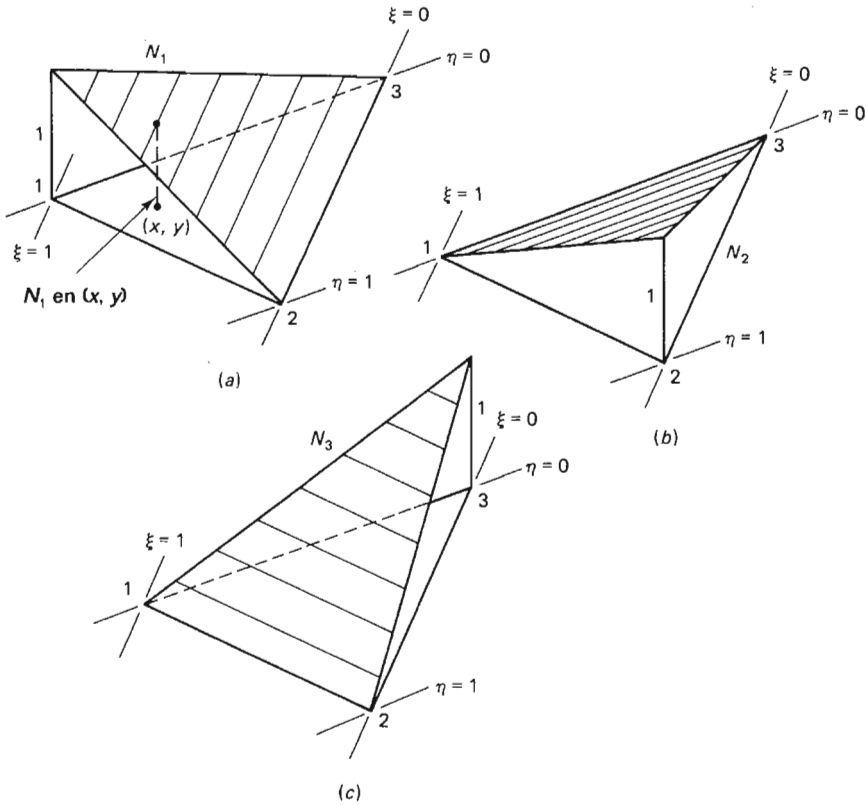


Figura 5.4 Funciones de forma.

Aquí, en el problema bidimensional, las coordenadas x, y son mapeadas en las coordenadas ξ, η y las funciones de forma se definen como funciones de ξ y η .

Las funciones de forma pueden representarse físicamente por **áreas coordenadas**. Un punto (x, y) en un triángulo divide a éste en tres áreas, A_1 , A_2 y A_3 , como se muestra en la figura 5.5. Las funciones de forma N_1 , N_2 y N_3 se representan precisamente por

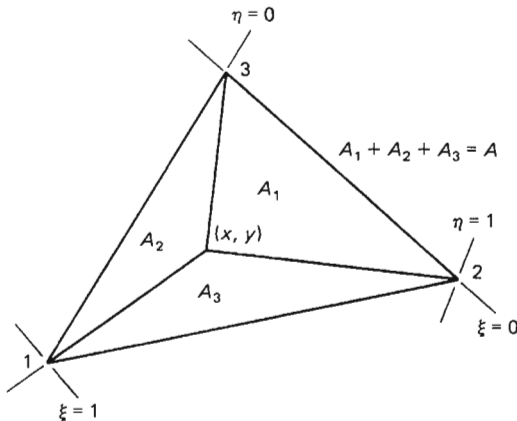


Figura 5.5 Áreas coordenadas.

$$N_1 = \frac{A_1}{A} \quad N_2 = \frac{A_2}{A} \quad N_3 = \frac{A_3}{A} \quad (5.11)$$

donde A es el área del elemento. Es claro que $N_1 + N_2 + N_3 = 1$ en todo punto dentro del triángulo.

Representación isoparamétrica

Los desplazamientos dentro del elemento se escriben ahora usando las funciones de forma y los valores nodales del campo de desplazamiento desconocido.

$$\begin{aligned} u &= N_1 q_1 + N_2 q_3 + N_3 q_5 \\ v &= N_1 q_2 + N_2 q_4 + N_3 q_6 \end{aligned} \quad (5.12a)$$

o, usando la ecuación 5.10,

$$\begin{aligned} u &= (q_1 - q_5)\xi + (q_3 - q_5)\eta + q_5 \\ v &= (q_2 - q_6)\xi + (q_4 - q_6)\eta + q_6 \end{aligned} \quad (5.12b)$$

Las relaciones 5.12a pueden expresarse en forma matricial definiendo una matriz $\mathbf{N}$ de función de forma,

$$\mathbf{N} = \begin{bmatrix} N_1 & 0 & N_2 & 0 & N_3 & 0 \\ 0 & N_1 & 0 & N_2 & 0 & N_3 \end{bmatrix} \quad (5.13)$$

y

$$\mathbf{u} = \mathbf{Nq} \quad (5.14)$$

Para el elemento triangular, las coordenadas x, y también pueden representarse en términos de coordenadas nodales usando las mismas funciones de forma. Ésta es la **representación isoparamétrica**. Este enfoque le da simplicidad al desarrollo y retiene la uniformidad con otros elementos complejos. Tenemos

$$\begin{aligned} x &= N_1 x_1 + N_2 x_2 + N_3 x_3 \\ y &= N_1 y_1 + N_2 y_2 + N_3 y_3 \end{aligned} \quad (5.15a)$$

o

$$\begin{aligned} x &= (x_1 - x_3)\xi + (x_2 - x_3)\eta + x_3 \\ y &= (y_1 - y_3)\xi + (y_2 - y_3)\eta + y_3 \end{aligned} \quad (5.15b)$$

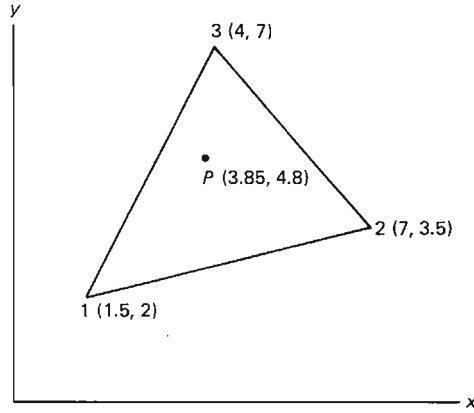
Usando la notación $x_{ij} = x_i - x_j$ y $y_{ij} = y_i - y_j$, podemos escribir la ecuación 5.15b como

$$\begin{aligned} x &= x_{13}\xi + x_{23}\eta + x_3 \\ y &= y_{13}\xi + y_{23}\eta + y_3 \end{aligned} \quad (5.15c)$$

Esta ecuación relaciona las coordenadas x y y con las coordenadas ξ y η . La ecuación 5.12 a, b expresa u y v como funciones de ξ, η .

Ejemplo 5.1

Evalúe las funciones de forma N_1 , N_2 y N_3 en el punto interior P para el elemento triangular en la figura E5.1.

**Figura E5.1** Ejemplos 5.1 y 5.2.

Solución Usando la representación isoparamétrica (ecuación 5.15), tenemos

$$3.85 = 1.5N_1 + 7N_2 + 4N_3 = -2.5\xi + 3\eta + 4$$

$$4.8 = 2N_1 + 3.5N_2 + 7N_3 = -5\xi - 3.5\eta + 7$$

Las dos ecuaciones anteriores se reagrupan en la forma

$$2.5\xi - 3\eta = 0.15$$

$$5\xi + 3.5\eta = 2.2$$

Resolviendo las ecuaciones, obtenemos $\xi = 0.3$ y $\eta = 0.2$, lo que implica

$$N_1 = 0.3 \quad N_2 = 0.2 \quad N_3 = 0.5$$

Al evaluar las deformaciones unitarias, las derivadas parciales de u y v se toman con respecto a x y y . De las ecuaciones 5.12 y 5.15, vemos que u , v y también x , y son funciones de ξ y η . Es decir, $u = u(x(\xi, \eta), y(\xi, \eta))$ y, similarmente, $v = v(x(\xi, \eta), y(\xi, \eta))$. Usando la regla de la cadena para derivadas parciales de u , tenemos

$$\frac{\partial u}{\partial \xi} = \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial \xi} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial \xi}$$

$$\frac{\partial u}{\partial \eta} = \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial \eta} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial \eta}$$

que puede escribirse en notación matricial como

$$\begin{Bmatrix} \frac{\partial u}{\partial \xi} \\ \frac{\partial u}{\partial \eta} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial \xi} & \frac{\partial y}{\partial \xi} \\ \frac{\partial x}{\partial \eta} & \frac{\partial y}{\partial \eta} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} \\ \frac{\partial u}{\partial y} \end{Bmatrix} \quad (5.16)$$

donde la matriz cuadrada de (2×2) se denomina el *jacobiano* $\mathbf{J}$ de la transformación:

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial \xi} & \frac{\partial y}{\partial \xi} \\ \frac{\partial x}{\partial \eta} & \frac{\partial y}{\partial \eta} \end{bmatrix} \quad (5.17)$$

En el apéndice se dan algunas propiedades adicionales del jacobiano. Al tomar las derivadas de x y y , resulta

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} x_{13} & y_{13} \\ x_{23} & y_{23} \end{bmatrix} \quad (5.18)$$

También, de la ecuación 5.16,

$$\begin{Bmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} \\ \frac{\partial u}{\partial y} \end{Bmatrix} = \mathbf{J}^{-1} \begin{Bmatrix} \frac{\partial u}{\partial \xi} \\ \frac{\partial u}{\partial \eta} \end{Bmatrix} \quad (5.19)$$

donde $\mathbf{J}^{-1}$ es la inversa del jacobiano $\mathbf{J}$, dada por

$$\mathbf{J}^{-1} = \frac{1}{\det \mathbf{J}} \begin{bmatrix} y_{23} & -y_{13} \\ -x_{23} & x_{13} \end{bmatrix} \quad (5.20)$$

$$\det \mathbf{J} = x_{13}y_{23} - x_{23}y_{13} \quad (5.21)$$

Puede verse que la magnitud del $\det \mathbf{J}$ es el doble del área del triángulo. Si los puntos 1, 2 y 3 se ordenan en sentido opuesto al de las manecillas del reloj, el $\det \mathbf{J}$ es positivo en signo. Tenemos

$$A = \frac{1}{2} |\det \mathbf{J}| \quad (5.22)$$

donde $|\cdot|$ representa la magnitud. La mayor parte de los códigos de computadora usan un sentido opuesto al de las manecillas del reloj para los nodos y usan el $\det \mathbf{J}$ para evaluar el área.

Ejemplo 5.2

Determine el jacobiano $\mathbf{J}$ de la transformación para el elemento triangular mostrado en la figura E5.1.

Solución Tenemos

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} x_{13} & y_{13} \\ x_{23} & y_{23} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2.5 & -5.0 \\ 3.0 & -3.5 \end{bmatrix}$$

En consecuencia, $\det \mathbf{J} = 23.75$ unidades. Ésta es el doble del área del triángulo. Si 1, 2 y 3 están en el sentido de las manecillas del reloj, entonces $\det \mathbf{J}$ será negativo. ■

De las ecuaciones 5.19 y 5.20, se infiere que

$$\begin{Bmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} \\ \frac{\partial u}{\partial y} \end{Bmatrix} = \frac{1}{\det \mathbf{J}} \begin{Bmatrix} y_{23} \frac{\partial u}{\partial \xi} - y_{13} \frac{\partial u}{\partial \eta} \\ -x_{23} \frac{\partial u}{\partial \xi} + x_{13} \frac{\partial u}{\partial \eta} \end{Bmatrix} \quad (5.23a)$$

Reemplazando u por el desplazamiento v , obtenemos una expresión similar

$$\begin{Bmatrix} \frac{\partial v}{\partial x} \\ \frac{\partial v}{\partial y} \end{Bmatrix} = \frac{1}{\det \mathbf{J}} \begin{Bmatrix} y_{23} \frac{\partial v}{\partial \xi} - y_{13} \frac{\partial v}{\partial \eta} \\ -x_{23} \frac{\partial v}{\partial \xi} + x_{13} \frac{\partial v}{\partial \eta} \end{Bmatrix} \quad (5.23b)$$

Usando las relaciones deformación unitaria-desplazamiento (5.5) y las ecuaciones 5.12b y 5.23, obtenemos

$$\begin{aligned} \epsilon &= \begin{Bmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} \\ \frac{\partial v}{\partial y} \\ \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \end{Bmatrix} \\ &= \frac{1}{\det \mathbf{J}} \begin{Bmatrix} y_{23}(q_1 - q_5) - y_{13}(q_3 - q_5) \\ -x_{23}(q_2 - q_6) + x_{13}(q_4 - q_6) \\ -x_{23}(q_1 - q_5) + x_{13}(q_3 - q_5) + y_{23}(q_2 - q_6) - y_{13}(q_4 - q_6) \end{Bmatrix} \end{aligned} \quad (5.24a)$$

De la definición de x_{ij} y y_{ij} , podemos escribir $y_{31} = -y_{13}$ y $y_{12} = y_{13} - y_{23}$, etc. La ecuación anterior puede escribirse en la forma

$$\epsilon = \frac{1}{\det \mathbf{J}} \begin{Bmatrix} y_{23}q_1 + y_{31}q_3 + y_{12}q_5 \\ x_{32}q_2 + x_{13}q_4 + x_{21}q_6 \\ x_{32}q_1 + y_{23}q_2 + x_{13}q_3 + y_{31}q_4 + x_{21}q_5 + y_{12}q_6 \end{Bmatrix} \quad (5.24b)$$

Esta ecuación puede escribirse en forma matricial como

$$\epsilon = \mathbf{B} \mathbf{q} \quad (5.25)$$

donde $\mathbf{B}$ es una matriz de elemento deformación unitaria-desplazamiento de (3×6) que relaciona las tres deformaciones unitarias con los seis desplazamientos nodales y está dada por

$$\mathbf{B} = \frac{1}{\det \mathbf{J}} \begin{bmatrix} y_{23} & 0 & y_{31} & 0 & y_{12} & 0 \\ 0 & x_{32} & 0 & x_{13} & 0 & x_{21} \\ x_{32} & y_{23} & x_{13} & y_{31} & x_{21} & y_{12} \end{bmatrix} \quad (5.26)$$

Note que todos los elementos de la matriz $\mathbf{B}$ son constantes expresadas en términos de las coordenadas nodales.

Ejemplo 5.3

Encuentre las matrices $\mathbf{B}^e$ de deformación unitaria-desplazamiento nodal para los elementos mostrados en la figura E5.3. Use los números locales dados en los vértices.

Solución Tenemos

$$\mathbf{B}^1 = \frac{1}{\det \mathbf{J}} \begin{bmatrix} y_{23} & 0 & y_{31} & 0 & y_{12} & 0 \\ 0 & x_{32} & 0 & x_{13} & 0 & x_{21} \\ x_{32} & y_{23} & x_{13} & y_{31} & x_{21} & y_{12} \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ -3 & 2 & 3 & 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

donde $\det \mathbf{J}$ se obtiene de $x_{13}v_{23} - x_{23}v_{13} = (3)(2) - (3)(0) = 6$. Usando los números locales de los vértices, $\mathbf{B}^2$ puede escribirse usando la relación como

$$\mathbf{B}^2 = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & -3 & 0 & 0 \\ 3 & -2 & -3 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

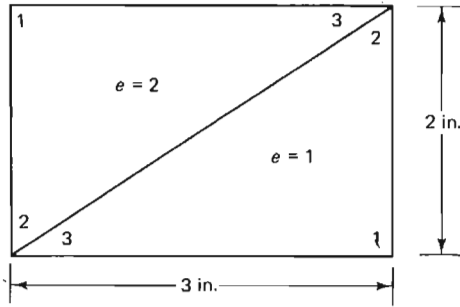


Figura E5.3

Enfoque de la energía potencial

La energía potencial Π del sistema está dada por

$$\Pi = \frac{1}{2} \int_A \boldsymbol{\epsilon}^T \mathbf{D} \boldsymbol{\epsilon} t dA - \int_A \mathbf{u}^T \mathbf{f} t dA - \int_L \mathbf{u}^T \mathbf{T} t d\ell - \sum_i \mathbf{u}_i^T \mathbf{P}_i \quad (5.27)$$

En el último término de la ecuación anterior, i indica el punto de aplicación de una carga puntual $\mathbf{P}_i$ y $\mathbf{P}_i = [P_x, P_y]^T$. La sumatoria sobre i da la energía potencial debida a todas las cargas puntuales.

Usando la triangulación mostrada en la figura 5.2, la energía potencial total puede escribirse en la forma

$$\Pi = \sum_e \frac{1}{2} \int_e \boldsymbol{\epsilon}^T \mathbf{D} \boldsymbol{\epsilon} t dA - \sum_e \int_e \mathbf{u}^T \mathbf{f} t dA - \int_L \mathbf{u}^T \mathbf{T} t d\ell - \sum_i \mathbf{u}_i^T \mathbf{P}_i \quad (5.28a)$$

o

$$\Pi = \sum_e U_e - \sum_e \int_e \mathbf{u}^T \mathbf{f} t dA - \int_L \mathbf{u}^T \mathbf{T} t d\ell - \sum_i \mathbf{u}_i^T \mathbf{P}_i \quad (5.28b)$$

donde $U_e = \frac{1}{2} \int_e \boldsymbol{\epsilon}^T \mathbf{D} \boldsymbol{\epsilon} t dA$ es la energía de deformación unitaria del elemento.

Rigidez del elemento

Ahora sustituimos la deformación unitaria de la relación deformación unitaria-desplazamiento del elemento en la ecuación 5.25 en la energía de deformación unitaria del elemento U_e en la ecuación 5.28b, para obtener

$$\begin{aligned}
 U_e &= \frac{1}{2} \int_e \boldsymbol{\epsilon}^T \mathbf{D} \boldsymbol{\epsilon} t_e dA \\
 &= \frac{1}{2} \int_e \mathbf{q}^T \mathbf{B}^T \mathbf{D} \mathbf{B} \mathbf{q} t_e dA
 \end{aligned} \tag{5.29a}$$

Considerando el espesor del elemento t_e como constante sobre el elemento, y teniendo en cuenta que todos los términos en las matrices $\mathbf{D}$ y $\mathbf{B}$ son constantes, tenemos

$$U_e = \frac{1}{2} \mathbf{q}^T \mathbf{B}^T \mathbf{D} \mathbf{B} t_e \left(\int_e dA \right) \mathbf{q} \tag{5.29b}$$

Ahora, $\int_e dA = A_e$, donde A_e es el área del elemento. Entonces,

$$U_e = \frac{1}{2} \mathbf{q}^T t_e A_e \mathbf{B}^T \mathbf{D} \mathbf{B} \mathbf{q} \tag{5.29c}$$

o

$$U_e = \frac{1}{2} \mathbf{q}^T \mathbf{k}^e \mathbf{q} \tag{5.29d}$$

donde $\mathbf{k}^e$ es la matriz de rigidez del elemento dada por

$$\mathbf{k}^e = t_e A_e \mathbf{B}^T \mathbf{D} \mathbf{B} \tag{5.30}$$

Para esfuerzo plano o deformación unitaria plana, la matriz de rigidez del elemento puede obtenerse tomando la matriz $\mathbf{D}$ adecuada de propiedades del material (definida en el capítulo 1) y efectuar la multiplicación anterior en la computadora. Notamos que $\mathbf{k}^e$ es simétrica ya que $\mathbf{D}$ es simétrica. La conectividad del elemento, como se estableció en la tabla 5.1, se usa ahora para sumar los valores de la rigidez del elemento en $\mathbf{k}^e$ en las localizaciones globales correspondientes de la matriz de rigidez global $\mathbf{K}$, por lo que

$$\begin{aligned}
 U &= \sum_e \frac{1}{2} \mathbf{q}^T \mathbf{k}^e \mathbf{q} \\
 &= \frac{1}{2} \mathbf{Q}^T \mathbf{K} \mathbf{Q}
 \end{aligned} \tag{5.31}$$

La matriz de rigidez global $\mathbf{K}$ es simétrica y en banda o dispersa. El valor de rigidez K_{ij} es cero cuando los grados de libertad i y j no están conectados por medio de un elemento. Si i y j están conectados por medio de uno o más elementos, los valores de rigidez asociados a esos elementos se acumulan. Para la numeración global de grados de libertad mostrada en la figura 5.2, el ancho de banda está relacionado con la diferencia máxima entre los números de nodos de un elemento, sobre todos los elementos. Si i_1 , i_2 e i_3 son los números de nodo de un elemento e , la diferencia numérica máxima entre nodos del elemento está dada por

$$m_e = \max (|i_1 - i_2|, |i_2 - i_3|, |i_3 - i_1|) \tag{5.32a}$$

Entonces, el semiancho de banda se obtiene empleando

$$\text{NBW} = 2 \left[\max_{1 \leq e \leq \text{NE}} (m_e) + 1 \right] \tag{5.32b}$$

donde NE es el número de elementos y 2 es el número de grados de libertad por nodo.

La rigidez global $\mathbf{K}$ está en una forma donde todos los grados de libertad $\mathbf{Q}$ están libres. Por lo que necesita ser modificada para tomar en cuenta las condiciones de frontera.

Términos de fuerza

El término de fuerza de cuerpo $\int_e \mathbf{u}^T \mathbf{f} t dA$ que aparece en la energía potencial total en la ecuación 5.28b será considerada primero. Tenemos

$$\int_e \mathbf{u}^T \mathbf{f} t dA = t_e \int_e (u f_x + v f_y) dA$$

Usando las relaciones de interpolación dadas en la ecuación 5.12a, encontramos

$$\begin{aligned} \int_e \mathbf{u}^T \mathbf{f} t dA &= q_1 \left(t_e f_x \int_e N_1 dA \right) + q_2 \left(t_e f_y \int_e N_1 dA \right) \\ &+ q_3 \left(t_e f_x \int_e N_2 dA \right) + q_4 \left(t_e f_y \int_e N_2 dA \right) \\ &+ q_5 \left(t_e f_x \int_e N_3 dA \right) + q_6 \left(t_e f_y \int_e N_3 dA \right) \end{aligned} \quad (5.33)$$

De la definición de funciones de forma sobre un triángulo, mostrado en la figura 5.4, $\int_e N_1 dA$ representa el volumen de un tetraedro con área A_e en su base y altura en el vértice igual a 1 (adimensional). El volumen de este tetraedro está dado por $\frac{1}{3} \times \text{área de la base} \times \text{altura}$ (fig. 5.6).

$$\int_e N_1 dA = \frac{1}{3} A_e \quad (5.34)$$

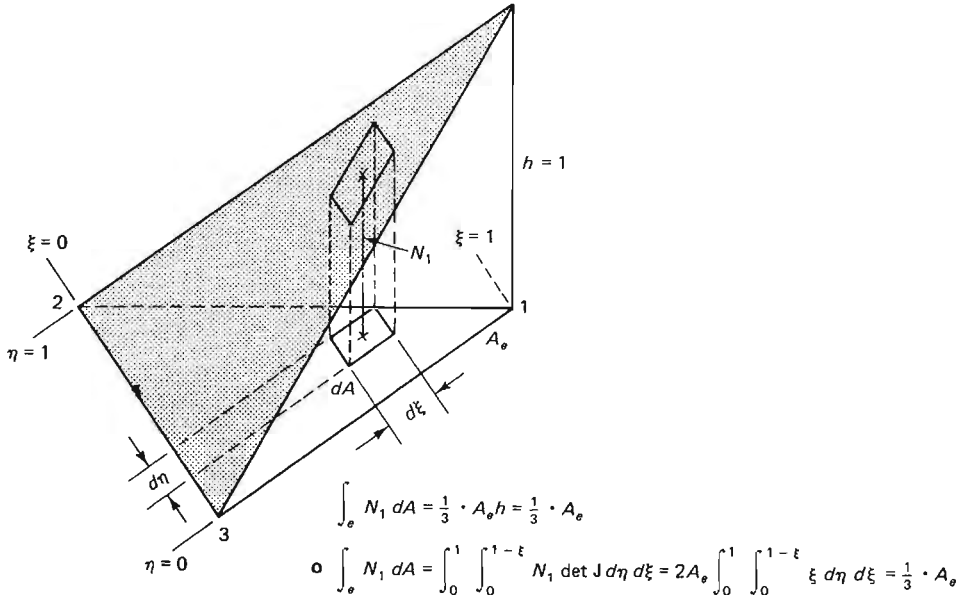


Figura 5.6 Integral de una función de forma.

De manera similar, $\int_e N_2 dA = \int_e N_3 dA = \frac{1}{3} A_e$. Ahora la ecuación 5.33 puede escribirse en la forma

$$\int_e \mathbf{u}^T \mathbf{f} t dA = \mathbf{q}^T \mathbf{f}^e \quad (5.35)$$

donde $\mathbf{f}^e$ es el vector de fuerza de cuerpo del elemento, dado como

$$\mathbf{f}^e = \frac{t_e A_e}{3} [f_x, f_y, f_x, f_y, f_x, f_y]^T \quad (5.36)$$

Esas fuerzas nodales del elemento contribuyen al vector de carga global $\mathbf{F}$. La conectividad en la tabla 5.1 necesita usarse de nuevo para agregar $\mathbf{f}^e$ al vector global de fuerza $\mathbf{F}$. El vector $\mathbf{f}^e$ es de dimensión (6×1) , mientras que $\mathbf{F}$ es de $(N \times 1)$. Este procedimiento de ensamble se vio en los capítulos 3 y 4. Esto se puede expresar simbólicamente como

$$\mathbf{F} \leftarrow \sum_e \mathbf{f}^e \quad (5.37)$$

Una **fuerza de tracción** es una carga distribuida que actúa sobre la superficie del cuerpo. Esa fuerza actúa sobre los bordes que conectan los nodos de frontera. Una fuerza de tracción que actúa sobre el borde de un elemento contribuye al vector global de carga $\mathbf{F}$. Esta contribución puede determinarse considerando el término de fuerza de tracción $\int \mathbf{u}^T \mathbf{T} t d\ell$. Considere un borde ℓ_{1-2} , sobre el que actúa una tracción T_x, T_y en unidades de fuerza por unidad de superficie de área, mostrado en la figura 5.7a. Tenemos

$$\int_L \mathbf{u}^T \mathbf{T} t d\ell = \int_{\ell_{1-2}} (uT_x + vT_y) t d\ell \quad (5.38)$$

Usando las relaciones de interpolación que contienen las funciones de forma

$$\begin{aligned} u &= N_1 q_1 + N_2 q_3 \\ v &= N_1 q_2 + N_2 q_4 \\ T_x &= N_1 T_{x1} + N_2 T_{x2} \\ T_y &= N_1 T_{y1} + N_2 T_{y2} \end{aligned} \quad (5.39)$$

y notando que

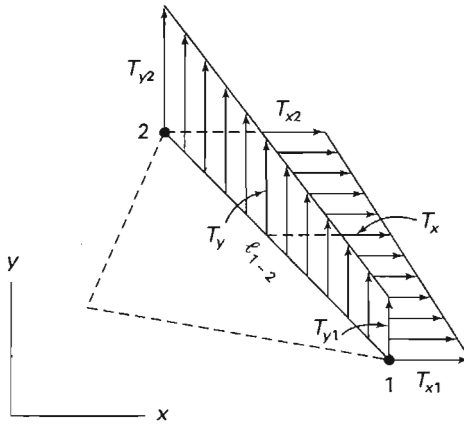
$$\begin{aligned} \int_{\ell_{1-2}} N_1^2 d\ell &= \frac{1}{3} \ell_{1-2}, & \int_{\ell_{1-2}} N_2^2 d\ell &= \frac{1}{3} \ell_{1-2}, & \int_{\ell_{1-2}} N_1 N_2 d\ell &= \frac{1}{6} \ell_{1-2} \\ \ell_{1-2} &= \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} \end{aligned} \quad (5.40)$$

obtenemos

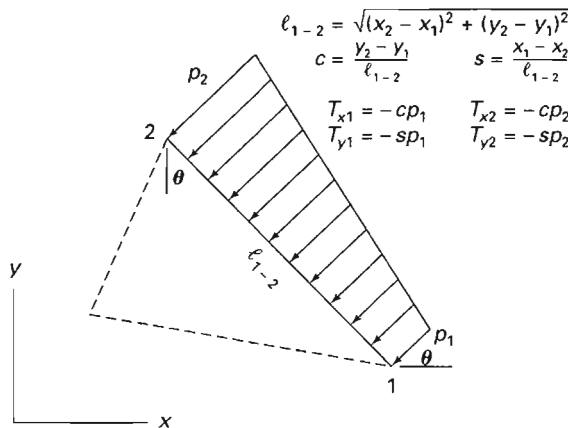
$$\int_{\ell_{1-2}} \mathbf{u}^T \mathbf{T} t d\ell = [q_1 \ q_2 \ q_3 \ q_4]^T \mathbf{T}^e \quad (5.41)$$

donde $\mathbf{T}^e$ está dada por

$$\mathbf{T}^e = \frac{t_e \ell_{1-2}}{6} [2T_{x1} + T_{x2}, 2T_{y1} + T_{y2}, T_{x1} + 2T_{x2}, T_{y1} + 2T_{y2}]^T \quad (5.42)$$



(a) Distribución de la componente



(b) Presión normal

Figura 5.7 Carga de tracción.

Si p_1 y p_2 son presiones que actúan normalmente en la línea dirigida hacia la derecha cuando nos movemos de 1 a 2, como se muestra en la figura 5.7b, entonces

$$T_{x1} = -cp_1, \quad T_{x2} = -cp_2, \quad T_{y1} = -sp_1, \quad T_{y2} = -sp_2$$

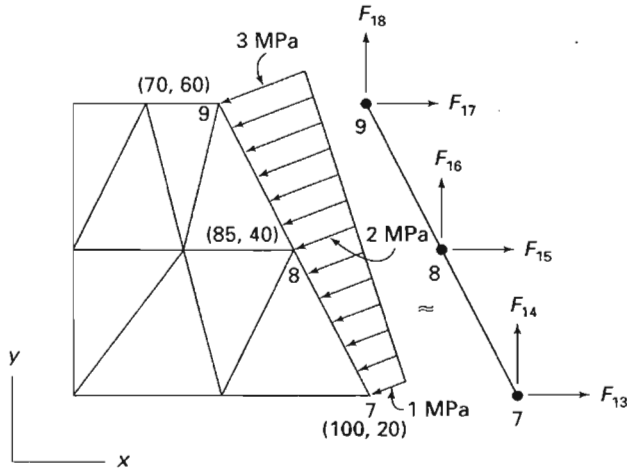
donde $s = \frac{(x_1 - x_2)}{l_{1-2}}$ y $c = \frac{(y_2 - y_1)}{l_{1-2}}$.

En la ecuación 5.42 pueden ser consideradas cargas distribuidas tanto normales como tangenciales. Las contribuciones de la carga de tracción deben agregarse al vector global de fuerza F .

A los programas dados en este libro deben darse las cargas en forma de componentes de la carga puntual. Para las cargas distribuidas, necesitamos determinar las componentes equivalentes de carga puntual como se ilustra en el siguiente ejemplo.

Ejemplo 5.4

En la figura E5.4 se muestra una placa bidimensional. Determine las cargas equivalentes puntuales en los nodos 7, 8 y 9 para la carga de presión distribuida linealmente y que actúa sobre el borde 7-8-9.



Espesor = 10 mm

Figura E5.4

Solución Consideramos los dos bordes 7-8 y 8-9 por separado y luego los juntamos.

Para el borde 7-8

$$p_1 = 1 \text{ MPa}, \quad p_2 = 2 \text{ MPa}, \quad x_1 = 100 \text{ mm}, \quad y_1 = 20 \text{ mm}, \quad x_2 = 85 \text{ mm}, \\ y_2 = 40 \text{ mm}$$

$$\ell_{1-2} = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2} = 25 \text{ mm}$$

$$c = \frac{y_2 - y_1}{\ell_{1-2}} = 0.8, \quad s = \frac{x_1 - x_2}{\ell_{1-2}} = 0.6$$

$$T_{x1} = -p_1 c = -0.8, \quad T_{y1} = -p_1 s = -0.6, \quad T_{x2} = -p_2 c = -1.6,$$

$$T_{y2} = -p_2 s = -1.2$$

$$\mathbf{T}^i = \frac{10 \times 25}{6} [2T_{x1} + T_{x2}, 2T_{y1} + T_{y2}, T_{x1} + 2T_{x2}, T_{y1} + 2T_{y2}]^T \\ = [-133.3, -100, -166.7, -125]^T \text{ N}$$

Esas cargas se agregan a F_{13} , F_{14} , F_{15} y F_{16} , respectivamente.

Para el borde 8-9

$$p_1 = 2 \text{ MPa}, \quad p_2 = 3 \text{ MPa}, \quad x_1 = 85 \text{ mm}, \quad y_1 = 40 \text{ mm}, \quad x_2 = 70 \text{ mm}, \\ y_2 = 60 \text{ mm}$$

$$\ell_{1-2} = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2} = 25 \text{ mm}$$

$$c = \frac{y_2 - y_1}{\ell_{1-2}} = 0.8, \quad s = \frac{x_1 - x_2}{\ell_{1-2}} = 0.6$$

$$T_{x1} = -p_1 c = -1.6, \quad T_{y1} = -p_1 s = -1.2, \quad T_{x2} = -p_2 c = -2.4,$$

$$T_{y2} = -p_2 s = -1.8$$

$$\begin{aligned} \mathbf{T}^2 &= \frac{10 \times 25}{6} [2T_{x1} + T_{x2}, 2T_{y1} + T_{y2}, T_{x1} + 2T_{x2}, T_{y1} + 2T_{y2}]^T \\ &= [-233.3, -175, -266.7, -200]^T \text{ N} \end{aligned}$$

Esas cargas se agregan a F_{15} , F_{16} , F_{17} y F_{18} , respectivamente. Entonces

$$[F_{13} \ F_{14} \ F_{15} \ F_{16} \ F_{17} \ F_{18}] = [-133.3 \ -100 \ -400 \ -300 \ -266.7 \ -200] \text{ N} \quad \blacksquare$$

El término **carga puntual** es fácilmente considerado colocando un nodo en el punto de aplicación de la carga puntual. Si i es el nodo en el que se aplica $\mathbf{P}_i = [P_x, P_y]^T$, entonces

$$\mathbf{u}_i^T \mathbf{P}_i = Q_{2i-1} P_x + Q_{2i} P_y \quad (5.43)$$

Así, P_x y P_y , y las componentes x y y de $\mathbf{P}_i$, son agregadas a las componentes $(2i-1)$ -ésima y $(2i)$ -ésima de la fuerza global $\mathbf{F}$.

La contribución de las fuerzas de cuerpo, de las fuerzas de tracción y de las cargas puntuales a la fuerza global $\mathbf{F}$ puede representarse como $\mathbf{F} \leftarrow \Sigma_e (\mathbf{f}^e + \mathbf{T}^e) + \mathbf{P}$.

La consideración de la energía de deformación unitaria y los términos de fuerza nos da la energía potencial total en la forma

$$\Pi = \frac{1}{2} \mathbf{Q}^T \mathbf{K} \mathbf{Q} - \mathbf{Q}^T \mathbf{F} \quad (5.44)$$

Las modificaciones de rigidez y fuerza se hacen para tomar en cuenta las condiciones de frontera. Usando los métodos presentados en los capítulos 3 y 4, tenemos

$$\mathbf{K} \mathbf{Q} = \mathbf{F} \quad (5.45)$$

donde $\mathbf{K}$ y $\mathbf{F}$ son la matriz de rigidez modificada y el vector de fuerza modificado, respectivamente. Esas ecuaciones se resuelven por eliminación de Gauss u otros procedimientos, para obtener el vector de desplazamiento $\mathbf{Q}$.

Enfoque de Galerkin

Siguiendo los pasos presentados en el capítulo 1, introducimos

$$\Phi = [\phi_x, \phi_y]^T \quad (5.46)$$

y

$$\epsilon(\Phi) = \left[\frac{\partial \phi_x}{\partial x}, \frac{\partial \phi_y}{\partial y}, \frac{\partial \phi_x}{\partial y} + \frac{\partial \phi_y}{\partial x} \right]^T \quad (5.47)$$

donde Φ es un vector de desplazamiento arbitrario (virtual), consistente con las condiciones de frontera. La forma con variación está dada por

$$\int_A \boldsymbol{\sigma}^T \boldsymbol{\epsilon}(\Phi) t \, dA - \left(\int_A \Phi^T \mathbf{f} t \, dA + \int_L \Phi^T \mathbf{T} t \, d\ell + \sum_i \Phi_i^T \mathbf{P}_i \right) = 0 \quad (5.48)$$

donde el primer término representa el trabajo virtual interno. La expresión en paréntesis representa el trabajo virtual externo. Sobre la región discretizada, la ecuación anterior toma la forma

$$\sum_e \int_e \boldsymbol{\epsilon}^T \mathbf{D} \boldsymbol{\epsilon}(\boldsymbol{\phi}) t \, dA - \left(\sum_e \int_e \boldsymbol{\phi}^T \mathbf{f} t \, dA + \int_L \boldsymbol{\phi}^T \mathbf{T} t \, d\ell + \sum_i \boldsymbol{\phi}_i^T \mathbf{P}_i \right) = 0 \quad (5.49)$$

Usando los pasos de interpolación de las ecuaciones 5.12-5.14, expresamos

$$\boldsymbol{\phi} = \mathbf{N} \boldsymbol{\psi} \quad (5.50)$$

$$\boldsymbol{\epsilon}(\boldsymbol{\phi}) = \mathbf{B} \boldsymbol{\psi} \quad (5.51)$$

donde

$$\boldsymbol{\psi} = [\psi_1, \psi_2, \psi_3, \psi_4, \psi_5, \psi_6]^T \quad (5.52)$$

representa los desplazamientos nodales arbitrarios del elemento e . Las variaciones $\boldsymbol{\Psi}$ del desplazamiento nodal global están representadas por

$$\boldsymbol{\Psi} = [\Psi_1, \Psi_2, \dots, \Psi_M]^T \quad (5.53)$$

El término del trabajo interno del elemento en la ecuación 5.49 puede expresarse como

$$\int_e \boldsymbol{\epsilon}^T \mathbf{D} \boldsymbol{\epsilon}(\boldsymbol{\phi}) t \, dA = \int_e \mathbf{q}^T \mathbf{B}^T \mathbf{D} \mathbf{B} \boldsymbol{\psi} t \, dA$$

Observando que todos los términos de $\mathbf{B}$ y $\mathbf{D}$ son constantes, y denotando t_e y A_e como el espesor y el área del elemento, respectivamente, encontramos

$$\begin{aligned} \int_e \boldsymbol{\epsilon}^T \mathbf{D} \boldsymbol{\epsilon}(\boldsymbol{\phi}) t \, dA &= \mathbf{q}^T \mathbf{B}^T \mathbf{D} \mathbf{B} t_e \int_e dA \boldsymbol{\psi} \\ &= \mathbf{q}^T t_e A_e \mathbf{B}^T \mathbf{D} \mathbf{B} \boldsymbol{\psi} \\ &= \mathbf{q}^T \mathbf{k}^e \boldsymbol{\psi} \end{aligned} \quad (5.54)$$

donde $\mathbf{k}^e$ es la matriz de rigidez del elemento dada por

$$\mathbf{k}^e = t_e A_e \mathbf{B}^T \mathbf{D} \mathbf{B} \quad (5.55)$$

La matriz $\mathbf{D}$ de propiedades del material es simétrica, y, por consiguiente, la matriz de rigidez del elemento también es simétrica. La conectividad del elemento, como se presenta en la tabla 5.1, se usa para agregar los valores de rigidez de $\mathbf{k}^e$ en las localizaciones globales. Entonces

$$\begin{aligned} \sum_e \int_e \boldsymbol{\epsilon}^T \mathbf{D} \boldsymbol{\epsilon}(\boldsymbol{\phi}) t \, dA &= \sum_e \mathbf{q}^T \mathbf{k}^e \boldsymbol{\psi} = \sum_e \boldsymbol{\psi}^T \mathbf{k}^e \mathbf{q} \\ &= \boldsymbol{\Psi}^T \mathbf{K} \mathbf{Q} \end{aligned} \quad (5.56)$$

La matriz global de rigidez $\mathbf{K}$ es simétrica y en banda. El manejo de los términos del trabajo virtual externo sigue los pasos utilizados para manejar los términos de fuerza en la formulación de la energía potencial, donde $\mathbf{u}$ es reemplazada por $\boldsymbol{\phi}$. Así entonces,

$$\int_e \boldsymbol{\phi}^T \mathbf{f} t \, dA = \boldsymbol{\Psi}^T \mathbf{f}^e \quad (5.57)$$

que se obtiene de la ecuación 5.33 con $\mathbf{f}^e$ dada por la ecuación 5.36. Similarmente, el manejo de la carga de tracción y de la carga puntual se obtiene de las ecuaciones 5.38 y 5.43. Los términos en la forma con variación están dados por

$$\text{Trabajo virtual interno} = \boldsymbol{\Psi}^T \mathbf{K} \mathbf{Q} \quad (5.58a)$$

$$\text{Trabajo virtual externo} = \boldsymbol{\Psi}^T \mathbf{F} \quad (5.58b)$$

Las matrices de rigidez y fuerza se modifican para usar el tamaño total (todos los grados de libertad), se utilizan los métodos sugeridos en el capítulo 3. De la forma de Galerkin (ecuación 5.49), la arbitrariedad de $\boldsymbol{\Psi}$ da

$$\mathbf{K} \mathbf{Q} = \mathbf{F} \quad (5.59)$$

donde $\mathbf{K}$ y $\mathbf{F}$ se cambian para tomar en cuenta las condiciones de frontera. La ecuación 5.59 resulta ser la misma que la ecuación 5.45, obtenida en la formulación de la energía potencial.

Cálculo de esfuerzos

Como las deformaciones unitarias son constantes en un elemento triangular de deformación unitaria constante (CST), los esfuerzos correspondientes también son constantes. Los valores del esfuerzo deben calcularse para cada elemento. Usando las relaciones esfuerzo-deformación unitaria en la ecuación 5.6 y las relaciones deformación unitaria-desplazamiento en la ecuación 5.25, tenemos

$$\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{D} \mathbf{B} \mathbf{q} \quad (5.60)$$

La conectividad en la tabla 5.1 se necesita de nuevo para extraer los desplazamientos nodales $\mathbf{q}$ del elemento del vector $\mathbf{Q}$ de desplazamientos globales. La ecuación 5.60 se usa para calcular los esfuerzos en los elementos. Para fines de interpolación, el esfuerzo calculado puede usarse como el valor en el centroide del elemento.

Los esfuerzos principales y sus direcciones se calculan con las relaciones proporcionadas por el círculo de Mohr. El programa al final del capítulo incluye los cálculos de los esfuerzos principales.

Los cálculos detallados en el ejemplo siguiente ilustran los pasos a seguir. Sin embargo, se espera que los problemas de ejercicio al final del capítulo sean resueltos usando una computadora.

Ejemplo 5.5

Para la placa bidimensional cargada que se muestra en la figura E5.4, determine los desplazamientos de los nodos 1 y 2 y los esfuerzos en los elementos usando condiciones de esfuerzo plano. Desprecie la fuerza de cuerpo en comparación con las fuerzas externas.

Solución Para condiciones de esfuerzo plano, la matriz de propiedades del material está dada por

$$\mathbf{D} = \frac{E}{1 - \nu^2} \begin{bmatrix} 1 & \nu & 0 \\ \nu & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1 - \nu}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3.2 \times 10^7 & 0.8 \times 10^7 & 0 \\ 0.8 \times 10^7 & 3.2 \times 10^7 & 0 \\ 0 & 0 & 1.2 \times 10^7 \end{bmatrix}$$

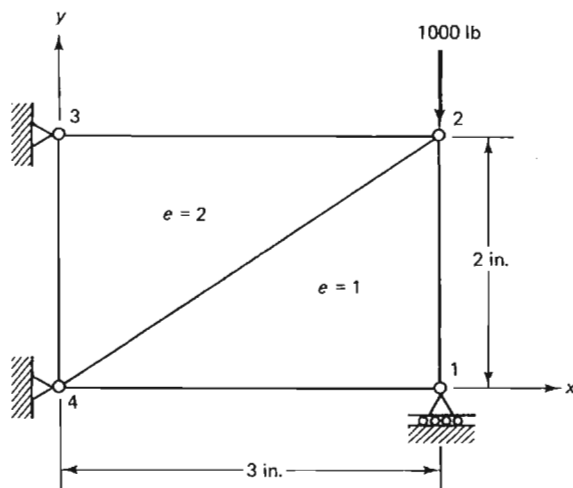


Figura E5.5

Espesor $t = 0.5$ in., $E = 30 \times 10^6$ psi, $\nu = 0.25$

Usando el patrón de numeración local que se vio en la figura E5.3, establecemos la conectividad como sigue:

Elemento No.	Nodos		
	1	2	3
1	1	2	4
2	3	4	2

Al efectuar la multiplicación matricial $\mathbf{DB}^e$, obtenemos

$$\mathbf{DB}^1 = 10^7 \begin{bmatrix} 1.067 & -0.4 & 0 & 0.4 & -1.067 & 0 \\ 0.267 & -1.6 & 0 & 1.6 & -0.267 & 0 \\ -0.6 & 0.4 & 0.6 & 0 & 0 & -0.4 \end{bmatrix}$$

y

$$\mathbf{DB}^2 = 10^7 \begin{bmatrix} -1.067 & 0.4 & 0 & -0.4 & 1.067 & 0 \\ -0.267 & 1.6 & 0 & -1.6 & 0.267 & 0 \\ 0.6 & -0.4 & -0.6 & 0 & 0 & 0.4 \end{bmatrix}$$

Estas dos relaciones se usarán después para calcular esfuerzos por medio de $\boldsymbol{\sigma}^e = \mathbf{DB}^e \mathbf{q}$. La multiplicación $t_e \mathbf{A}_e \mathbf{B}^{eT} \mathbf{DB}^e$ da las matrices de rigidez de los elementos,

$$\mathbf{k}^1 = 10^7 \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 7 & 8 \leftarrow \text{Gdl global} \\ 0.983 & -0.5 & -0.45 & 0.2 & -0.533 & 0.3 \\ & 1.4 & 0.3 & -1.2 & 0.2 & -0.2 \\ & & 0.45 & 0 & 0 & -0.3 \\ & & & 1.2 & -0.2 & 0 \\ & & & & 0.533 & 0 \\ \text{Simétrica} & & & & & 0.2 \end{bmatrix}$$

$$k^2 = 10^7 \begin{bmatrix} 5 & 6 & 7 & 8 & 3 & 4 \leftarrow \text{Gdl global} \\ 0.983 & -0.5 & -0.45 & 0.2 & -0.533 & 0.3 \\ & 1.4 & 0.3 & -1.2 & 0.2 & -0.2 \\ & & 0.45 & 0 & 0 & -0.3 \\ & & & 1.2 & -0.2 & 0 \\ \text{Simétrica} & & & & 0.533 & 0 \\ & & & & & 0.2 \end{bmatrix}$$

En las matrices anteriores para los elementos, la asociación global de los grados de libertad se muestra en la parte superior. En el problema bajo consideración, Q_2 , Q_5 , Q_6 , Q_7 y Q_8 todos son cero. Usando el procedimiento de eliminación visto en el capítulo 3, ahora es suficiente considerar las rigideces asociadas con los grados de libertad Q_1 , Q_3 , Q_4 . Como no se toman en cuenta las fuerzas de cuerpo, el primer vector tiene la componente $F_4 = -1000$ lb. El conjunto de ecuaciones está dado por la representación matricial

$$10^7 \begin{bmatrix} 0.983 & -0.45 & 0.2 \\ -0.45 & 0.983 & 0 \\ 0.2 & 0 & 1.4 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} Q_1 \\ Q_3 \\ Q_4 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ -1000 \end{Bmatrix}$$

Resolviendo para Q_1 , Q_3 y Q_4 , obtenemos

$$Q_1 = 1.913 \times 10^{-5} \text{ in.} \quad Q_3 = 0.875 \times 10^{-5} \text{ in.} \quad Q_4 = -7.436 \times 10^{-5} \text{ in.}$$

Para el elemento 1, el vector de desplazamiento nodal está dado por

$$\mathbf{q}^1 = 10^{-5} [1.913, 0, 0.875, -7.436, 0, 0]^T$$

Los esfuerzos $\boldsymbol{\sigma}^1$ del elemento se calculan a partir de $\mathbf{DB}^1 \mathbf{q}$ como

$$\boldsymbol{\sigma}^1 = [-93.3, -1138.7, -62.3]^T \text{ psi}$$

De igual forma

$$\mathbf{q}^2 = 10^{-5} [0, 0, 0, 0, 0.875, -7.436]^T$$

$$\boldsymbol{\sigma}^2 = [93.4, 23.4, -297.4]^T \text{ psi}$$

Los resultados de la computadora pueden diferir ligeramente ya que se ha usado el método de penalización para manejar las condiciones de frontera en el programa. ■

Efectos por temperatura

Si se conoce la distribución de los cambios de temperatura $\Delta T(x, y)$, la deformación unitaria debida a este cambio de temperatura puede considerarse como una deformación unitaria inicial $\boldsymbol{\epsilon}_0$. Según la teoría de la mecánica de sólidos, $\boldsymbol{\epsilon}_0$ puede representarse por

$$\boldsymbol{\epsilon}_0 = [\alpha \Delta T, \alpha \Delta T, 0]^T \quad (5.61)$$

para esfuerzo plano, y

$$\epsilon_0 = (1 + \nu)[\alpha\Delta T, \alpha\Delta T, 0]^T \quad (5.62)$$

para deformación unitaria plana. Los esfuerzos y las deformaciones unitarias están relacionados por

$$\sigma = D(\epsilon - \epsilon_0) \quad (5.63)$$

El efecto de la temperatura puede tomarse en cuenta considerando el término de energía de deformación. Tenemos

$$\begin{aligned} U &= \frac{1}{2} \int (\epsilon - \epsilon_0)^T D (\epsilon - \epsilon_0) t \, dA \\ &= \frac{1}{2} \int (\epsilon^T D \epsilon - 2\epsilon^T D \epsilon_0 + \epsilon_0^T D \epsilon_0) t \, dA \end{aligned} \quad (5.64)$$

El primer término en el desarrollo anterior da la matriz de rigidez obtenida antes. El último término es una constante, que no tiene efecto sobre el proceso de minimización. El término medio, que da la carga por temperatura, se considera ahora en detalle. Usando la relación deformación unitaria-desplazamiento $\epsilon = Bq$,

$$\int_A \epsilon^T D \epsilon_0 t \, dA = \sum_e q^T (B^T D \epsilon_0) t_e A_e \quad (5.65)$$

Este paso se obtiene directamente en el enfoque de Galerkin donde ϵ^T será $\epsilon^T(\phi)$ y q^T será ψ^T .

Es conveniente designar la carga por temperatura en el elemento como

$$\Theta^e = t_e A_e B^T D \epsilon_0 \quad (5.66)$$

donde

$$\Theta^e = [\Theta_1, \Theta_2, \Theta_3, \Theta_4, \Theta_5, \Theta_6]^T \quad (5.67)$$

El vector ϵ_0 es la deformación unitaria en la ecuación 5.61 o 5.62 debido al cambio promedio de temperatura en el elemento. Θ^e representa las contribuciones de carga nodal del elemento que deben agregarse al vector global de fuerza usando la conectividad.

Los esfuerzos en un elemento se obtienen entonces usando la ecuación 5.63 en la forma

$$\sigma = D(Bq - \epsilon_0) \quad (5.68)$$

5.4 MODELADO DEL PROBLEMA Y CONDICIONES DE FRONTERA

El método del elemento finito se usa para calcular desplazamientos y esfuerzos en una amplia variedad de problemas. Las dimensiones físicas, cargas y condiciones de frontera están claramente definidas en algunos problemas similares al que se vio en el ejemplo 5.4. En otros problemas, no están claramente definidas inicialmente.

Un ejemplo es el problema ilustrado en la figura 5.8a. Una placa con esa carga puede existir en cualquier parte en el espacio. Como nos interesa la deformación del cuerpo, la simetría de la geometría y la simetría de la carga se pueden usar efectivamente. Sean x y y los ejes de simetría como se muestran en la figura 5.8b. Los puntos a lo largo del eje x se mueven a lo largo de x y están restringidos en la dirección y , y los puntos a lo largo del eje y están restringidos a lo largo de la dirección x . Esto sugiere que la parte, que es la cuarta parte del área total, con las condiciones de carga y frontera mostradas, es todo lo que se necesita para hallar las deformaciones y los esfuerzos.

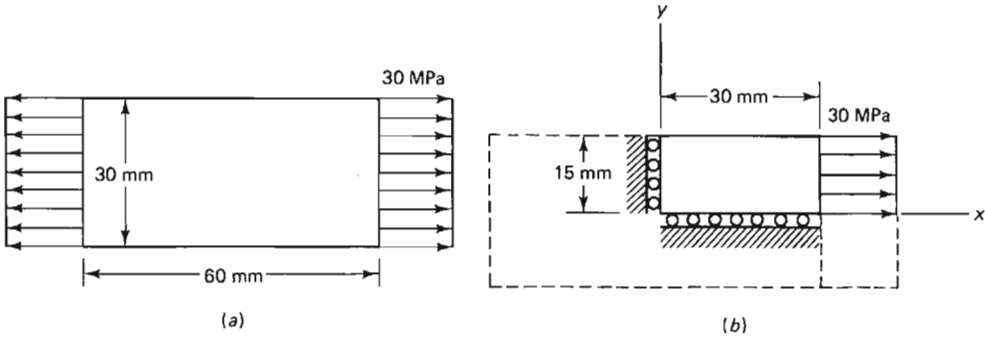


Figura 5.8 Placa rectangular.

Como otro ejemplo, considere el tubo octagonal sometido a presión interna, mostrado en la figura 5.9a. Por simetría, observamos que es suficiente considerar el segmento de 22.5° mostrado en la figura 5.9b. Las condiciones de frontera requieren que los puntos a lo largo de x y n estén restringidos normalmente a las dos líneas, respectivamente. Por simetría note que para un tubo *circular* bajo presión, interna o externa, todos los puntos se mueven radialmente. En este caso puede considerarse cualquier segmento radial. Las condiciones de frontera para puntos a lo largo del eje x en la figura 5.9b, se consideran fácilmente usando el método de penalización visto en el capítulo 3. Ahora se tratan con detalle las condiciones de frontera para puntos a lo largo de la dirección inclinada n , que son consideradas perpendiculares a n . Si el nodo i con grados de libertad Q_{2i-1} y Q_{2i} se mueven a lo largo de n , como se ve en la figura 5.10 y θ es el ángulo de inclinación de n con respecto al eje x , tenemos

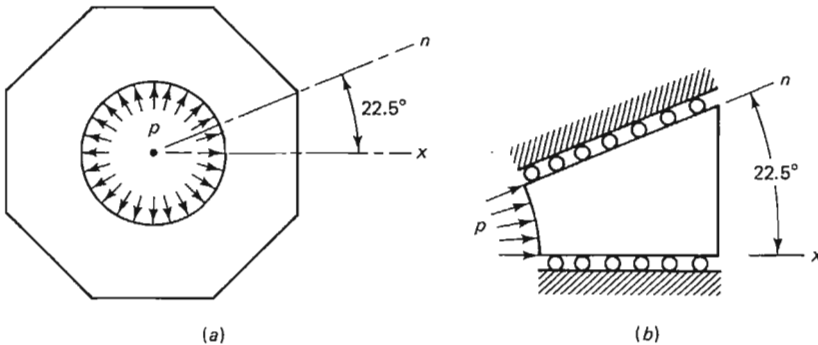


Figura 5.9 Tubo octagonal.

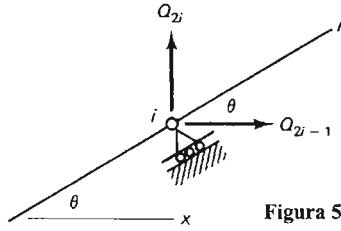


Figura 5.10 Soportes inclinados con rodillo.

$$Q_{2i-1} \sin \theta - Q_{2i} \cos \theta = 0 \quad (5.69)$$

Se ve que esta condición de frontera es una restricción de multipunto analizada en el capítulo 3. Usando el método de penalización visto en el capítulo 3, esto equivale a sumar un término a la energía potencial:

$$\Pi = \frac{1}{2} \mathbf{Q}^T \mathbf{K} \mathbf{Q} - \mathbf{Q}^T \mathbf{F} + \frac{1}{2} C (Q_{2i-1} \sin \theta - Q_{2i} \cos \theta)^2 \quad (5.70)$$

donde C es un número grande.

El término cuadrado en la ecuación 5.70 puede escribirse en la forma

$$\frac{1}{2} C (Q_{2i-1} \sin \theta - Q_{2i} \cos \theta)^2 = \frac{1}{2} [Q_{2i-1}, Q_{2i}] \begin{bmatrix} C \sin^2 \theta & -C \sin \theta \cos \theta \\ -C \sin \theta \cos \theta & C \cos^2 \theta \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} Q_{2i-1} \\ Q_{2i} \end{Bmatrix} \quad (5.71)$$

Los términos $C \sin^2 \theta$, $-C \sin \theta \cos \theta$, y $C \cos^2 \theta$ se agregan a la matriz de rigidez global para cada nodo sobre el plano inclinado, y la nueva matriz de rigidez se usa para encontrar los desplazamientos. Note que las modificaciones anteriores también pueden obtenerse directamente de la ecuación 3.82 sustituyendo $\beta_0 = 0$, $\beta_1 = \sin \theta$, y $\beta_2 = -\cos \theta$. Las contribuciones a la matriz de rigidez en banda S se hacen en las localizaciones $(2i-1, 1)$, $(2i-1, 2)$ y $(2i, 1)$ agregando $C \sin^2 \theta$, $-C \sin \theta \cos \theta$ y $C \cos^2 \theta$, respectivamente.

Algunos comentarios generales sobre la división en elementos

Al dividir un área en triángulos, evite razones de aspecto que sean grandes. La razón de aspecto se define como la razón de las dimensiones características máxima y mínima. Observe que los mejores elementos son aquellos que tienden a la configuración de un triángulo equilátero. Tales configuraciones no son usualmente posibles. Una buena práctica puede ser escoger ángulos de los vértices en el rango o intervalo de 30 a 120°.

En problemas donde los esfuerzos cambian ampliamente sobre un área, como en muescas y filetes, es buena práctica disminuir el tamaño de los elementos en esa área para captar las variaciones del esfuerzo. En particular, el triángulo de deformación unitaria constante (CST) da esfuerzos constantes sobre el elemento. Esto sugiere que elementos menores darán mejores representaciones de la distribución. Aun con mallas más burdas pueden obtenerse mejores estimaciones del esfuerzo máximo, trazando y extrapolando. Con este fin los esfuerzos del elemento constante pueden interpretarse como los valores en los centroides del triángulo. En la sección de posprocesamiento del capítulo 12 se presenta un método para evaluar valores nodales a partir de valores constantes en el elemento.

Las mallas burdas se recomiendan para ensayos iniciales con el fin de verificar datos y ver qué tan razonables son los resultados. Los errores pueden ser detectados en esta etapa, antes de resolver con un número grande de elementos. Deberá dar mejores resultados al incrementar el número de elementos en aquellas regiones donde las variaciones del esfuerzo son grandes. Esto se llama *convergencia*. Se obtiene una buena idea de la convergencia incrementando sucesivamente el número de elementos en mallas de elementos finitos.

5.5 MATERIALES ORTOTRÓPICOS

Ciertos materiales naturales, como los cristales de topacio y barita, son ortotrópicos. La madera también puede considerarse como ortotrópica en una primera aproximación. Los compuestos unidireccionales reforzados con fibra también exhiben comportamiento ortotrópico. Los materiales ortotrópicos tienen tres planos mutuamente perpendiculares de simetría elástica. Denotaremos con 1, 2 y 3 los *ejes principales del material* que son normales a los planos de simetría. Por ejemplo, la figura 5.11 muestra una sección transversal de un árbol, en el que 1 es el eje a lo largo de las fibras de madera (grano), 2 es el eje tangencial a los anillos anulares y 3 es el eje a lo largo de la dirección radial. La ley de Hooke generalizada, referida al sistema coordenado 1, 2 y 3 puede escribirse como*

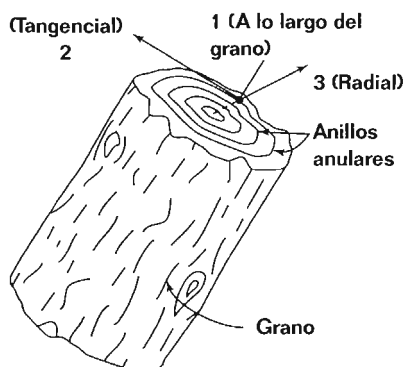


Figura 5.11 Madera como un material ortotrópico.

$$\begin{aligned}
 \epsilon_1 &= \frac{1}{E_1} \sigma_1 - \frac{\nu_{21}}{E_2} \sigma_2 - \frac{\nu_{31}}{E_3} \sigma_3, & \gamma_{23} &= \frac{1}{G_{23}} \tau_{23} \\
 \epsilon_2 &= -\frac{\nu_{12}}{E_1} \sigma_1 + \frac{1}{E_2} \sigma_2 - \frac{\nu_{32}}{E_3} \sigma_3, & \gamma_{13} &= \frac{1}{G_{13}} \tau_{13} \\
 \epsilon_3 &= -\frac{\nu_{13}}{E_1} \sigma_1 - \frac{\nu_{23}}{E_2} \sigma_2 + \frac{1}{E_3} \sigma_3, & \gamma_{12} &= \frac{1}{G_{12}} \tau_{12}
 \end{aligned} \tag{5.72}$$

donde E_1 , E_2 y E_3 son los módulos de Young a lo largo de los ejes principales del material; ν_{12} es la razón de Poisson que caracteriza el decremento en la dimensión 2 al aplicar una tensión en la dirección 1; ν_{21} es la razón de Poisson que caracteriza el decremento en la dirección 1 debido a una tensión aplicada en la dirección 2, etc.; G_{23} , G_{13} y G_{12} son los módulos cortantes que caracterizan los cambios en los ángulos entre las direcciones principales 2 y 3, 1 y 3 y 1 y 2, respectivamente. Debido a la simetría de las ecuaciones 5.72, se tienen las siguientes relaciones:

$$E_1 \nu_{21} = E_2 \nu_{12}, \quad E_2 \nu_{32} = E_3 \nu_{23}, \quad E_3 \nu_{13} = E_1 \nu_{31} \tag{5.73}$$

En consecuencia, hay nueve constantes independientes del material. En este capítulo analizaremos sólo el problema del esfuerzo plano. Consideraremos un cuerpo delgado que se encuentra en el plano 1, 2. Ejemplos de tales cuerpos delgados se muestran en las figuras 5.12a y b. La figura 5.12a muestra cómo se obtienen trozos delgados de un árbol. La figura 5.12b muestra un material compuesto unidireccional que puede modelarse como un problema ortotrópico de esfuerzo plano. En un diseño real, muchas capas de esos materiales compuestos unidireccionales se acomodan bajo diferentes orientaciones de la fibra para formar un *laminado*. Un material com-

*S.G. Lekhnitskii, *Anisotropic Plates*, Gordon and Breach Science Publishers, Nueva York, 1968 (traducido por S.W. Tsai y T. Cheron).

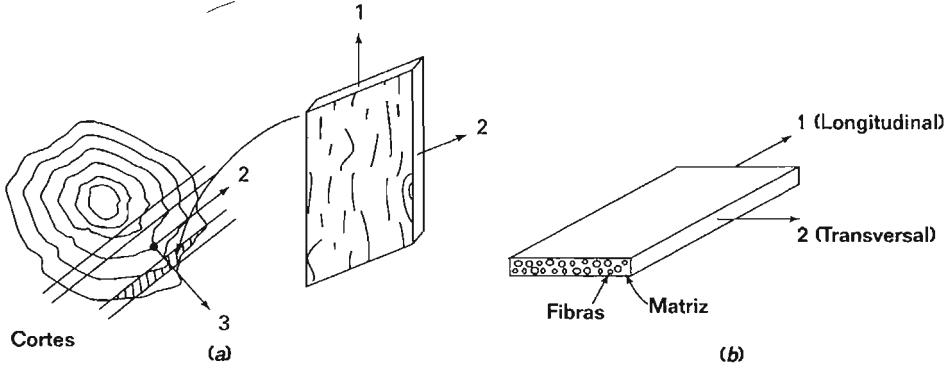


Figura 5.12 Cuerpos ortotrópicos de esfuerzo plano. (a) tablones de madera, (b) materiales compuestos unidireccionales.

puesto de una sola capa puede verse como un bloque para construcciones laminadas. En un material compuesto unidireccional, el módulo de Young a lo largo de las fibras es mayor que en la dirección transversal. Es decir, $E_1 > E_2$. El eje 1 se denomina *eje longitudinal* y el 2 *eje transversal*. En esfuerzo plano, todos los esfuerzos y desplazamientos se suponen promediados a través del espesor y son, en consecuencia, sólo funciones de 1, 2. La carga se considera que actúa en el plano 1, 2.

Sin considerar las componentes z de los esfuerzos, de las ecuaciones (5.72) tenemos,

$$\epsilon_1 = \frac{1}{E_1} \sigma_1 - \frac{\nu_{21}}{E_2} \sigma_2, \quad \epsilon_2 = -\frac{\nu_{12}}{E_1} \sigma_1 + \frac{1}{E_2} \sigma_2, \quad \gamma_{12} = \frac{1}{G_{12}} \tau_{12} \quad (5.74)$$

Estas ecuaciones pueden invertirse para expresar los esfuerzos en términos de deformaciones unitarias como

$$\begin{Bmatrix} \sigma_1 \\ \sigma_2 \\ \tau_{12} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{E_1}{1 - \nu_{12}\nu_{21}} & \frac{E_1\nu_{21}}{1 - \nu_{12}\nu_{21}} & 0 \\ \frac{E_2\nu_{12}}{1 - \nu_{12}\nu_{21}} & \frac{E_2}{1 - \nu_{12}\nu_{21}} & 0 \\ 0 & 0 & G_{12} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \epsilon_1 \\ \epsilon_2 \\ \gamma_{12} \end{Bmatrix} \quad (5.75)$$

La matriz de 3×3 de coeficientes en la expresión 5.75 será denotada por $\mathbf{D}^m$, donde el índice m nombra los ejes del material. Entonces, $D_{11}^m = E_1/(1 - \nu_{12}\nu_{21})$, $D_{33}^m = G_{12}$, etc. $\mathbf{D}^m$ es simétrica ya que $E_1\nu_{21} = E_2\nu_{12}$. Aquí intervienen cuatro constantes independientes.

Cuando una placa ortotrópica está cargada paralelamente a sus ejes materiales, sólo resultan deformaciones unitarias normales y no deformaciones cortantes. Cuando la carga no es paralela a ninguno de sus ejes materiales, resultan deformaciones unitarias tanto normales como cortantes. Para poder analizar problemas generales de este tipo, consideraremos un material ortotrópico con sus ejes materiales orientados según un ángulo θ respecto a los ejes x, y globales, como se muestra en la figura 5.13. Note que θ se mide en sentido contrario al de las manecillas del reloj del eje x al eje 1. Introducimos la matriz $\mathbf{T}$ de transformación como

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} \cos^2 \theta & \sin^2 \theta & 2 \sin \theta \cos \theta \\ \sin^2 \theta & \cos^2 \theta & -2 \sin \theta \cos \theta \\ -\sin \theta \cos \theta & \sin \theta \cos \theta & \cos^2 \theta - \sin^2 \theta \end{bmatrix} \quad (5.76)$$

Las relaciones entre los esfuerzos (deformaciones unitarias) en el sistema coordenado del material y el sistema coordenado global son

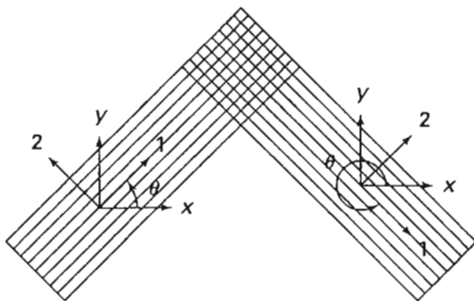


Figura 5.13 Orientación de los ejes del material con respecto a los ejes globales; θ es el ángulo en sentido contrario al de las manecillas del reloj entre el eje x y el eje l .
Nota: $\theta = 330^\circ$ es equivalente a $\theta = -30^\circ$.

$$\begin{Bmatrix} \sigma_1 \\ \sigma_2 \\ \tau_{12} \end{Bmatrix} = \mathbf{T} \begin{Bmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \tau_{xy} \end{Bmatrix}, \quad \begin{Bmatrix} \epsilon_1 \\ \epsilon_2 \\ \frac{1}{2}\gamma_{12} \end{Bmatrix} = \mathbf{T} \begin{Bmatrix} \epsilon_x \\ \epsilon_y \\ \frac{1}{2}\gamma_{xy} \end{Bmatrix} \quad (5.77)$$

Necesitamos la matriz $\mathbf{D}$, que relaciona el esfuerzo y la deformación unitaria en el sistema global según

$$\begin{Bmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \tau_{xy} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} D_{11} & D_{12} & D_{13} \\ D_{12} & D_{22} & D_{23} \\ D_{13} & D_{23} & D_{33} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \epsilon_x \\ \epsilon_y \\ \gamma_{xy} \end{Bmatrix} \quad (5.78)$$

Puede demostrarse* que la matriz $\mathbf{D}$ está relacionada con la matriz $\mathbf{D}^m$ por

$$\begin{aligned} D_{11} &= D_{11}^m \cos^4 \theta + 2(D_{12}^m + 2D_{33}^m) \sin^2 \theta \cos^2 \theta + D_{22}^m \sin^4 \theta \\ D_{12} &= (D_{11}^m + D_{22}^m - 4D_{33}^m) \sin^2 \theta \cos^2 \theta + D_{12}^m (\sin^4 \theta + \cos^4 \theta) \\ D_{13} &= (D_{11}^m - D_{12}^m - 2D_{33}^m) \sin \theta \cos^3 \theta + (D_{12}^m - D_{22}^m + 2D_{33}^m) \sin^3 \theta \cos \theta \\ D_{22} &= D_{11}^m \sin^4 \theta + 2(D_{12}^m + 2D_{33}^m) \sin^2 \theta \cos^2 \theta + D_{22}^m \cos^4 \theta \\ D_{23} &= (D_{11}^m - D_{12}^m - 2D_{33}^m) \sin^3 \theta \cos \theta + (D_{12}^m - D_{22}^m + 2D_{33}^m) \sin \theta \cos^3 \theta \\ D_{33} &= (D_{11}^m + D_{22}^m - 2D_{12}^m - 2D_{33}^m) \sin^2 \theta \cos^2 \theta + D_{33}^m (\sin^4 \theta + \cos^4 \theta) \end{aligned} \quad (5.79)$$

La implantación de (5.79) en el programa CST2 de elemento finito es directa. La matriz $\mathbf{D}$ isotrópica existente se reemplaza por la dada en la ecuación (5.79). El ángulo θ se supondrá constante dentro de cada elemento finito, aunque el ángulo puede variar de un elemento a otro. Esta variación en θ permite adaptar el material y hacerlo más efectivo para resistir las cargas. Después de resolver las ecuaciones y obtener los esfuerzos en el sistema global de coordenadas, los esfuerzos en el sistema coordinado del material pueden obtenerse usando las ecuaciones 5.77 y luego ser insertados en una teoría apropiada de falla para determinar el factor de seguridad.

*B. D. Agarwal y L. J. Broutman, *Analysis and Performance of Fiber Composites*, John Wiley & Sons, Inc., Nueva York, 1980.

Efectos por temperatura

Hemos estudiado cómo se tratan las deformaciones por temperatura en los materiales isotrópicos. La ley esfuerzo-deformación unitaria es de la forma $\sigma = D(\epsilon - \epsilon^0)$. Esta misma relación se cumple también para materiales ortotrópicos. En coordenadas del material, un incremento de temperatura ΔT ocasionará deformaciones normales pero no deformaciones cortantes. Entonces, $\epsilon_1^0 = \alpha_1 \Delta T$, $\epsilon_2^0 = \alpha_2 \Delta T$. La matriz T en la ecuación 5.76 puede usarse para transformar los coeficientes de dilatación térmica como

$$\begin{Bmatrix} \alpha_x \\ \alpha_y \\ \frac{1}{2}\alpha_{xy} \end{Bmatrix} = T \begin{Bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ 0 \end{Bmatrix} \quad (5.80)$$

El vector inicial de deformación unitaria ϵ^0 está ahora dado por

$$\begin{Bmatrix} \epsilon_x^0 \\ \epsilon_y^0 \\ \gamma_{xy}^0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \alpha_x & \Delta T \\ \alpha_y & \Delta T \\ \alpha_{xy} & \Delta T \end{Bmatrix} \quad (5.81)$$

En la tabla 5.2 se dan valores típicos de las constantes elásticas de algunos materiales ortotrópicos, es decir, madera y materiales compuestos unidireccionales. Los materiales compuestos unidireccionales están hechos por fibras embebidas en una matriz. En la tabla, la matriz es una resina epóxica con $E \approx 0.5 \times 10^6$ psi, $\nu = 0.3$.

TABLA 5.2 PROPIEDADES TÍPICAS DE ALGUNOS MATERIALES ORTOTRÓPICOS

Material	$E_1, 10^6 \text{ psi}$	E_1/E_2	ν_{12}	E_1/G_{12}	$\alpha_1, 10^{-6}/^\circ\text{F}$	$\alpha_2, 10^{-6}/^\circ\text{F}$
Madera de balsa	0.125–1	20.0	0.30	29.0	—	—
Madera de pino	1.423	23.8	0.24	13.3	—	—
Madera	1.707	2.0	0.07	17.1	—	—
contrachapada						
Epóxica de boro	33.00	1.571	0.23	4.714	3.20	11.0
Epóxica de vidrio S	7.50	4.412	0.25	9.375	3.50	11.0
Grafito	23.06	14.587	0.38	24.844	0.025	11.2
(Thornel 300)						
Kevlar-49	12.04	14.820	0.34	39.500	–1.22 a –1.28	19.4

INPUT DATA FOR PROGRAM CST2

TITLE OF PROBLEM

EXAMPLE 5.5

NN NE NM NDIM NEN NDN

4 2 1 2 3 2

ND NL NCH NPR NMPC

5 1 2 3 0

Node# X Y

1 3 0

2 3 2

3 0 2

4 0 0

```

Elem#  N1 N2 N3 Mat# Thickness TempRise (NCH=2 Element characteristics: Thickness, TempRise)
1      4  1  2  1   .5         0
2      3  4  2  1   .5         0
DOF#   Displacement
2      0
5      0
6      0
7      0
8      0
DOF#   Load
4      -1000
MAT#   PROP1 PROP2 PROP3
1      30E6   .25   12E-6
B1 i B2 j B3 (Multipoint constr. B1*Qi+B2*Qj=B3)

```

OUTPUT FROM PROGRAM CST2

Output for Input Data in File---ex55.inp

EXAMPLE 5.5

Plane Stress Analysis

```

NODE#  X-Displ Y-Displ
1      1.908E-05 -5.862E-09
2      8.733E-06 -7.416E-05
3      1.922E-09 -1.184E-09
4      -1.922E-09 -9.709E-11

```

```

DOF#   Reaction
2      8.2065E+02
5      -2.6902E+02
6      1.6575E+02
7      2.6902E+02
8      1.3593E+01

```

ELEM#	SX	SY	TXY	S1	S2	ANGLE SX->S1
1	-9.312E+01	-1.136E+03	-6.208E+01	-8.944E+01	-1.139E+03	3.396E+00
2	9.312E+01	2.326E+01	-2.966E+02	3.569E+02	-2.405E+02	-4.164E+01

Ejemplo 5.6

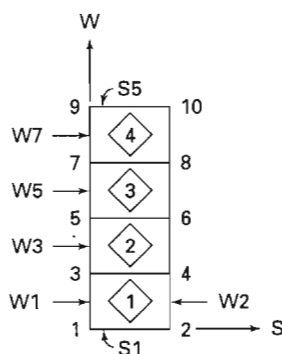
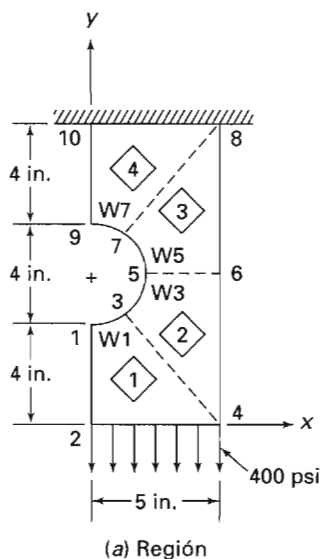
Este ejemplo muestra cómo pueden analizarse modelos más detallados usando el programa CST2 y empleando un archivo de entrada. El modelo de elemento finito es creado usando el programa MESHGEN.

Considere el programa mostrado en la figura E5.6a. Es necesario determinar la posición y magnitud del esfuerzo y máximo en la placa.

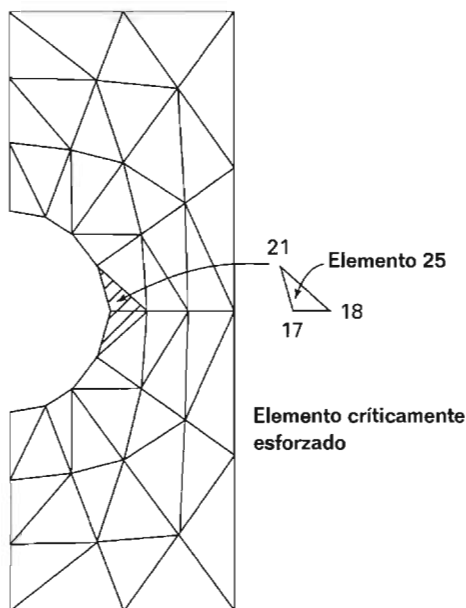
Para usar el programa MESHGEN de generación de mallas se necesita mapear la región en un tablero de damas y especificar el número de subdivisiones discretas. La explicación detallada del MESHGEN se da en el capítulo 12. Aquí lo usaremos sólo para generar los datos de entrada para el CST2. Así, usando el tablero en la figura E5.6b, se crea una malla de 48 elementos y 36 nodos, como se muestra en la figura E5.6c. El programa PLOT2D se ha usado para generar el trazo después de ejecutar MESHGEN. El programa DATAFEM se usa para definir las condiciones de frontera, cargas y propiedades del material. Las entradas necesarias para MESHGEN y DATAFEM se dan en la figura E5.6d. El archivo de datos resultante se introduce en el CST2. El archivo de salida se examina luego para obtener la solución, usando un procesador o editor de texto. En resumen, el orden en que se ejecutan los programas es MESHGEN, PLOT2D, DATAFEM y CST2.

El esfuerzo y máximo es de 1768.0 psi y ocurre en la región con líneas de sombreado en la figura E5.6c.

Se le sugiere seguir los pasos anteriores, los cuales lo ayudarán en la solución de problemas complejos con menos esfuerzo. En esta etapa pueden usarse los programas BESTFIT y CONTOUR para obtener los esfuerzos nodales y los trazos de contornos, como se verá en el capítulo 12. En la figura E5.6e se muestra esquemáticamente el trazo de contornos con los programas BESTFIT2 y CONTOUR. Además, los esfuerzos en los elementos pueden considerarse exactos en los centroides de los elementos y pueden ser extrapolados para obtener los esfuerzos máximos. Vea las figuras E6.3c o E7.2b para ejemplos de tal extrapolación. ■



(b) Diagrama de bloques

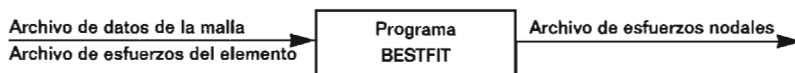
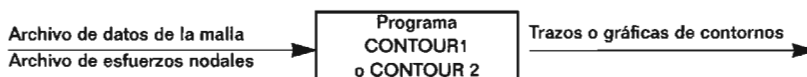


(c) Malla de elemento finito usando PLOT2D2. BAS

PASOS

1. Divida la región en subregiones de cuatro lados
2. Genere un diagrama de bloques
3. Numere los bloques, los nodos de los vértices y los lados sobre el diagrama de bloques
4. Transfiera esos números a la región
5. Ejecute MESHGEN2.BAS
6. Ejecute PLOT2D2.BAS†
7. Ejecute DATAFEM2
8. Ejecute CST2
9. Ejecute BESTFIT seguido por CON TOUR1.BAS y CONTOUR2.BAS

†Usted puede ejecutar HGLCONV.BAS para obtener un archivo. HGL que puede ser importado a un procesador de palabras.

PASO 1**PASO 2**

Gráfica de contornos usando los programas BESTFIT y CONTOUR

Figura E5.6

MESHPGEN2 INPUT

TYPE OF ELEMENTS

1. Triangular Elements
2. Quadrilateral Elements

Your Choice < 1 or 2 > 1

BLOCK DATA

Number of S - Spans = 1

Number of W - Spans = 4

Number of Pairs of Sides to be Merged = 0

SPAN DIVISIONS

S-DIRECTION

S-Span# Num-Divisions

1 3

W-DIRECTION

W-Span# Num-Divisions

1 2

2 2

3 2

4 2

BLOCK MATERIAL DATA

Block# Material Number (Void = 0)

0

BLOCK CORNER DATA

Corner# X-Coordinate Y-Coordinate

1 0 4

2 0 0

3 1.4142 4.5858

4 5 0

5 2 6

6 5 6

7 1.4142 7.4142

8 5 12

9 0 8

10 0 12

0

MIDPOINT DATA

S-Side# X-Coordinate Y-Coordinate

0

MIDPOINT DATA

W-Side# X-Coordinate Y-Coordinate

1 .7654 4.1522

3 1.8478 5.2346

5 1.8478 6.7654

7 .7654 7.8478

0

Data has been stored in the file ex5_6.tmp

DATAFEM2 INPUT

Option 3: Edit Data from MESHPGEN2

No. of constrained DOF = 6

No. of Component Loads = 3

No. of Element Characteristics = 2

No. of Properties per Material = 3

No. of Multi-point Constraints = 0

Boundary Conditions:

SER NO DOF NO DISPL

1 55 0

2 56 0

3	63	0
4	64	0
5	71	0
6	72	0

Loads:

SER NO	DOF NO	LOAD
1	8	-200.
2	16	-400.
3	24	-200.

Element Characteristics (for each element)

Thickness = 0.4"

Temperature rise = 0

Material Properties

PROP1 (Young's Modulus) = 30e6

PROP2 (Poisson's Ratio) = 0.3

PROP3 (Coeff. of Thermal Expansion) = 0

Figure E5.6(d) Inputs for Programs MESHGEN2 and DATAFEM2 for Example 5.6

```

*****
*          PROGRAM CST2          *
*  2-D CONSTANT STRAIN TRIANGLE *
*  T.R. Chandrupatla and A.D. Belegundu *
*****
DEFINT I-N: CLS : COLOR 1, 3
LOCATE 1, 1: PRINT "2-D CONSTANT STRAIN TRIANGLE"; SPACE$(23);
PRINT "(C) Chandrupatla & Belegundu": : COLOR 7, 0
VIEW PRINT 2 TO 25: PRINT
PRINT " 1) Plane Stress Analysis"
PRINT " 2) Plane Strain Analysis"
INPUT "    Choose 1 or 2 "; LC
IF LC < 1 OR LC > 2 THEN LC = 1 '--- default is Plane Stress
PRINT : INPUT "File Name for Input Data ", FILE1$
OPEN FILE1$ FOR INPUT AS #1
LINE INPUT #1, D$: INPUT #1, TITLES: LINE INPUT #1, D$
INPUT #1, NN, NE, NM, NDIM, NEN, NDN
LINE INPUT #1, D$
INPUT #1, ND, NL, NCH, NPR, NMPC
IF NPR < 3 THEN NPR = 3 'Dimensioned for minimum 3 properties
INPUT "File Name for Output ", FILE2$
PRINT : PRINT "    PLOT CHOICE"
PRINT " 1) No Plot Data"
PRINT " 2) Create Data File for in-plane Shear Stress"
PRINT " 3) Create Data File for Von Mises Stress"
INPUT "    Choose 1 or 2 or 3"; IPL
IF IPL < 1 OR IPL > 3 THEN IPL = 1 '--- default is no data
IF IPL > 1 THEN INPUT "File Name for Plot Data "; FILE3$
'----- Total dof is NQ
NQ = NDN * NN
DIM X(NN, NDIM), NOC(NE, NEN), MAT(NE), PM(NM, NPR)
DIM TH(NE), DT(NE), NU(ND), U(ND), F(NQ), MPC(NMPC, 2), BT(NMPC, 3)
DIM D(3, 3), B(3, 6), DB(3, 6), SE(6, 6), Q(6), STR(3), TL(6)
GOSUB GETDATA
'----- Bandwidth NBW from Connectivity NOC() and MPC
NBW = 0
FOR I = 1 TO NE
  NMIN = NOC(I, 1): NMAX = NOC(I, 1)
  FOR J = 2 TO 3
    IF NMIN > NOC(I, J) THEN NMIN = NOC(I, J)
    IF NMAX < NOC(I, J) THEN NMAX = NOC(I, J)
  NEXT J

```

```

    NTMP = NDN * (NMAX - NMIN + 1)
    IF NBW < NTMP THEN NBW = NTMP
NEXT I
FOR I = 1 TO NMPC
    NABS = ABS(MPC(I, 1) - MPC(I, 2)) + 1
    IF NBW < NABS THEN NBW = NABS
NEXT I
PRINT "The Bandwidth is"; NBW
DIM S(NQ, NBW)
'----- Global Stiffness Matrix
FOR N = 1 TO NE
    PRINT "Forming Stiffness Matrix of Element "; N
    GOSUB DBMAT
'--- Element Stiffness
    FOR I = 1 TO 6
        FOR J = 1 TO 6
            C = 0
            FOR K = 1 TO 3
                C = C + .5 * ABS(DJ) * B(K, I) * DB(K, J) * TH(N)
            NEXT K
            SE(I, J) = C
        NEXT J
    NEXT I
'--- Temperature Load Vector
    C = AL * DT(N): IF LC = 2 THEN C = C * (1 + PNU)
    FOR I = 1 TO 6
        TL(I) = .5 * C * TH(N) * ABS(DJ) * (DB(1, I) + DB(2, I))
    NEXT I
    PRINT ".... Placing in Global Locations"
    FOR II = 1 TO NEN
        NRT = NDN * (NOC(N, II) - 1)
        FOR IT = 1 TO NDN
            NR = NRT + IT
            I = NDN * (II - 1) + IT
            FOR JJ = 1 TO NEN
                NCT = NDN * (NOC(N, JJ) - 1)
                FOR JT = 1 TO NDN
                    J = NDN * (JJ - 1) + JT
                    NC = NCT + JT - NR + 1
                    IF NC > 0 THEN
                        S(NR, NC) = S(NR, NC) + SE(I, J)
                    END IF
                NEXT JT
            NEXT JJ
            F(NR) = F(NR) + TL(I)
        NEXT IT
    NEXT II
NEXT N
'----- Decide Penalty Parameter CNST -----
CNST = 0
FOR I = 1 TO NQ
    IF CNST < S(I, 1) THEN CNST = S(I, 1)
NEXT I
CNST = CNST * 10000
'----- Modify for Boundary Conditions -----
'--- Displacement BC ---
FOR I = 1 TO ND
    N = NU(I)
    S(N, 1) = S(N, 1) + CNST
    F(N) = F(N) + CNST * U(I)
NEXT I
'--- Multipoint Constraints ---
FOR I = 1 TO NMPC

```



```

I1 = MPC(I, 1); I2 = MPC(I, 2)
S(I1, 1) = S(I1, 1) + CNST * BT(I, 1) * BT(I, 1)
S(I2, 1) = S(I2, 1) + CNST * BT(I, 2) * BT(I, 2)
IR = I1: IF IR > I2 THEN IR = I2
IC = ABS(I2 - I1) + 1
S(IR, IC) = S(IR, IC) + CNST * BT(I, 1) * BT(I, 2)
F(I1) = F(I1) + CNST * BT(I, 1) * BT(I, 3)
F(I2) = F(I2) + CNST * BT(I, 2) * BT(I, 3)
NEXT I
'----- Equation Solving
GOSUB BANSOL
OPEN FILE2$ FOR OUTPUT AS #2
PRINT #2, "Output for Input Data in File--- "; FILE1$
PRINT #2, TITLE$
PRINT TITLE$
IF LC = 1 THEN PRINT #2, "Plane Stress Analysis"
IF LC = 2 THEN PRINT #2, "Plane Strain Analysis"
PRINT #2, "NODE# X-Displ Y-Displ"
PRINT "NODE# X-Displ Y-Displ"
FOR I = 1 TO NN
  PRINT USING " ###"; I;
  PRINT USING " ##.###^", F(2 * I - 1); F(2 * I)
  PRINT #2, USING " ###"; I;
  PRINT #2, USING " ##.###^", F(2 * I - 1); F(2 * I)
NEXT I
'----- Reaction Calculation
PRINT "DOF# Reaction"
PRINT #2, "DOF# Reaction"
FFF1$ = " ### ##.###^"
FOR I = 1 TO ND
  N = NU(I)
  R = CNST * (U(I) - F(N))
  PRINT USING FFF1$; N; R
  PRINT #2, USING FFF1$; N; R
NEXT I
IF IPL > 1 THEN
  OPEN FILE3$ FOR OUTPUT AS #3
  IF IPL = 2 THEN PRINT #3, "Max. in-plane Shear Stress ";
  IF IPL = 3 THEN PRINT #3, "Von Mises Stress ";
  PRINT #3, "(Element) for Data in File "; FILE1$
END IF
'----- Stress Calculations
PRINT #2, "ELEM# SX SY TXY";
PRINT #2, " S1 S2 ANGLE SX->S1"
FOR N = 1 TO NE
  GOSUB DBMAT
  GOSUB STRESS
'--- Principal Stress Calculations
IF STR(3) = 0 THEN
  S1 = STR(1); S2 = STR(2); ANG = 0
  IF S2 > S1 THEN
    S1 = STR(2); S2 = STR(1); ANG = 90
  END IF
ELSE
  C = .5 * (STR(1) + STR(2))
  R = SQR(.25 * (STR(1) - STR(2)) ^ 2 + (STR(3)) ^ 2)
  S1 = C + R; S2 = C - R
  IF C > STR(1) THEN
    ANG = 57.2957795# * ATN(STR(3) / (S1 - STR(1)))
    IF STR(3) > 0 THEN ANG = 90 - ANG
    IF STR(3) < 0 THEN ANG = -90 - ANG
  ELSE
    ANG = 57.29577951# * ATN(STR(3) / (STR(1) - S2))
  
```

```

    END IF
  END IF
  PRINT #2, USING " ###"; N;
  PRINT #2, USING " ###.###^ ^ ^ ^"; STR(1); STR(2); STR(3);
  PRINT #2, USING " ###.###^ ^ ^ ^"; S1; S2; ANG
  IF IPL = 2 THEN PRINT #3, .5 * (S1 - S2)
  IF IPL = 3 THEN
    S3 = 0: IF LC = 2 THEN S3 = PNU * (S1 + S2)
    C = (S1 - S2) ^ 2 + (S2 - S3) ^ 2 + (S3 - S1) ^ 2
    PRINT #3, SQR(.5 * C)
  END IF
NEXT N
CLOSE #2
PRINT "Complete results are in file "; FILE2$
IF IPL > 1 THEN
  CLOSE #3: PRINT "Element Stress Data in file "; FILE3$
  PRINT "Run BESTFIT2 and then CONTOUR1 or CONTOUR2 to plot stresses"
END IF
END
GETDATA:
'===== READ DATA =====
'----- Coordinates
INPUT #1, D$
FOR I = 1 TO NN
  INPUT #1, N
  FOR J = 1 TO NDIM
    INPUT #1, X(N, J)
  NEXT J
NEXT I
'----- Connectivity, Material, Thickness, Temp-change
INPUT #1, D$
FOR I = 1 TO NE
  INPUT #1, N
  FOR J = 1 TO NEN
    INPUT #1, NOC(N, J)
  NEXT J
  INPUT #1, MAT(N), TH(N), DT(N)
NEXT I
'----- Displacement BC
INPUT #1, D$
FOR I = 1 TO ND: INPUT #1, NU(I), U(I): NEXT I
'----- Component Loads
INPUT #1, D$
FOR I = 1 TO NL: INPUT #1, N, F(N): NEXT I
'----- Material Properties
INPUT #1, D$
FOR I = 1 TO NM
  INPUT #1, N
  FOR J = 1 TO NPR
    INPUT #1, PM(N, J)
  NEXT J
NEXT I
IF NMPC > 0 THEN
  '----- Multipoint Constraints
  INPUT #1, D$
  FOR I = 1 TO NMPC
    INPUT #1, BT(I, 1), MPC(I, 1), BT(I, 2), MPC(I, 2), BT(I, 3)
  NEXT I
END IF
CLOSE #1
RETURN
DBMAT:
'----- D(), B(), and DB() matrices

```

```

'--- First the D-Matrix
M = MAT(N): E = PM(M, 1): PNU = PM(M, 2): AL = PM(M, 3)
'--- D() Matrix
IF LC = 1 THEN
  '--- Plane Stress
  C1 = E / (1 - PNU ^ 2): C2 = C1 * PNU
ELSE
  '--- Plane Strain
  C = E / ((1 + PNU) * (1 - 2 * PNU))
  C1 = C * (1 - PNU): C2 = C * PNU
END IF
C3 = .5 * E / (1 + PNU)
D(1, 1) = C1: D(1, 2) = C2: D(1, 3) = 0
D(2, 1) = C2: D(2, 2) = C1: D(2, 3) = 0
D(3, 1) = 0: D(3, 2) = 0: D(3, 3) = C3
'--- Strain-Displacement Matrix B()
I1 = NOC(N, 1): I2 = NOC(N, 2): I3 = NOC(N, 3)
X1 = X(I1, 1): Y1 = X(I1, 2)
X2 = X(I2, 1): Y2 = X(I2, 2)
X3 = X(I3, 1): Y3 = X(I3, 2)
X21 = X2 - X1: X32 = X3 - X2: X13 = X1 - X3
Y12 = Y1 - Y2: Y23 = Y2 - Y3: Y31 = Y3 - Y1
DJ = X13 * Y23 - X32 * Y31 'DJ is determinant of Jacobian
'--- Definition of B() Matrix
B(1, 1) = Y23 / DJ: B(2, 1) = 0: B(3, 1) = X32 / DJ
B(1, 2) = 0: B(2, 2) = X32 / DJ: B(3, 2) = Y23 / DJ
B(1, 3) = Y31 / DJ: B(2, 3) = 0: B(3, 3) = X13 / DJ
B(1, 4) = 0: B(2, 4) = X13 / DJ: B(3, 4) = Y31 / DJ
B(1, 5) = Y12 / DJ: B(2, 5) = 0: B(3, 5) = X21 / DJ
B(1, 6) = 0: B(2, 6) = X21 / DJ: B(3, 6) = Y12 / DJ
'--- DB Matrix DB = D*B
FOR I = 1 TO 3
  FOR J = 1 TO 6
    C = 0
    FOR K = 1 TO 3
      C = C + D(I, K) * B(K, J)
    NEXT K
    DB(I, J) = C
  NEXT J
NEXT I
RETURN
STRESS:
'----- Stress Evaluation
Q(1) = F(2 * I1 - 1): Q(2) = F(2 * I1)
Q(3) = F(2 * I2 - 1): Q(4) = F(2 * I2)
Q(5) = F(2 * I3 - 1): Q(6) = F(2 * I3)
C1 = AL * DT(N): IF LC = 2 THEN C1 = C1 * (1 + PNU)
FOR I = 1 TO 3
  C = 0
  FOR K = 1 TO 6
    C = C + DB(I, K) * Q(K)
  NEXT K
  STR(I) = C - C1 * (D(I, 1) + D(I, 2))
NEXT I
RETURN
BANSOL:
'----- Band Solver -----
N1 = NQ - 1
'----- Forward Elimination
FOR K = 1 TO N1
  NK = NQ - K + 1
  IF NK > NBW THEN NK = NBW
  FOR I = 2 TO NK

```

```

C1 = S(K, I) / S(K, 1)
I1 = K + I - 1
FOR J = I TO NK
  J1 = J - I + 1
  S(I1, J1) = S(I1, J1) - C1 * S(K, J)
NEXT J
F(I1) = F(I1) - C1 * F(K)
NEXT I
NEXT K
'--- Backsubstitution
F(NQ) = F(NQ) / S(NQ, 1)
FOR KK = 1 TO N1
  K = NQ - KK
  C1 = 1 / S(K, 1)
  F(K) = C1 * F(K)
  NK = NQ - K + 1
  IF NK > NBW THEN NK = NBW
  FOR J = 2 TO NK
    F(K) = F(K) - C1 * S(K, J) * F(K + J - 1)
  NEXT J
NEXT KK
RETURN

```

PROBLEMAS

- 5.1. Las coordenadas nodales del elemento triangular se muestran en la figura P5.1. En el punto interior P , la coordenada x es 3.3 y $N_1 = 0.3$. Determine N_2 y N_3 y la coordenada y en el punto P .

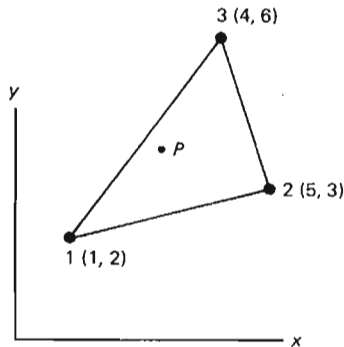


Figura P5.1

- 5.2. Determine el jacobiano para la transformación $(x, y) - (\xi, \eta)$ para el elemento mostrado en la figura P5.2. También encuentre el área del triángulo.

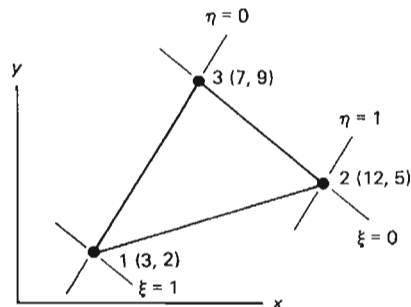


Figura P5.2

- 5.3. Para el punto P dentro del triángulo mostrado en la figura P5.3, las funciones de forma N_1 y N_2 son 0.15 y 0.25, respectivamente. Determine las coordenadas x y y del punto P .

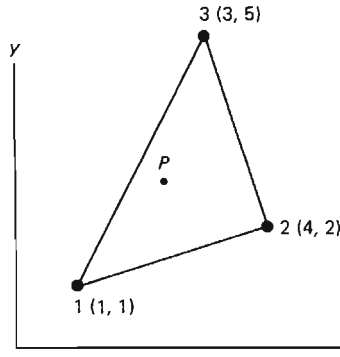
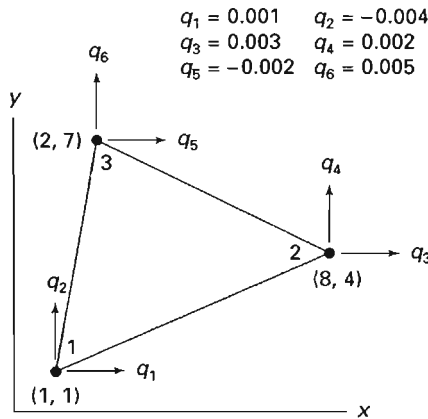


Figura P5.3

- 5.4. En el ejemplo 5.1 determine las funciones de forma usando el método de área coordenada. (Sugerencia: use $\text{Área} = 0.5(x_{13}y_{23} - x_{23}y_{13})$ para el triángulo 1-2-3.)
- 5.5. Para el elemento triangular mostrado en la figura P5.5, obtenga la matriz $\mathbf{B}$ de la relación deformación unitaria-desplazamiento y determine las deformaciones unitarias ϵ_x , ϵ_y y γ_{xy} .



Nota: $\mathbf{q}$ y $\mathbf{x}$ tienen las mismas unidades.

Figura P5.5

- 5.6. Para un elemento triangular bidimensional, la matriz $\mathbf{DB}$ de esfuerzo-desplazamiento que aparece en $\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{DBq}$, está dada por

$$\mathbf{DB} = \begin{bmatrix} 2500 & 2200 & -1500 & 1200 & -4400 & 1000 \\ 5500 & 4000 & 4100 & 2600 & -1500 & 1200 \\ 2000 & 2500 & -4000 & 1800 & 2200 & 4400 \end{bmatrix} \text{ N/mm}^3$$

Si el coeficiente de dilatación lineal es $10 \times 10^{-6}/^\circ\text{C}$, la elevación de temperatura del elemento es 100°C y el volumen del elemento es de 25 mm^3 , determine la carga de temperatura equivalente θ para el elemento.

- 5.7. Para la configuración mostrada en la figura P5.7, determine la deflexión en el punto de aplicación de la carga, usando un modelo de un solo elemento. Si se usa una malla de varios elementos triangulares, comente sobre los valores del esfuerzo en los elementos cercanos a la punta.

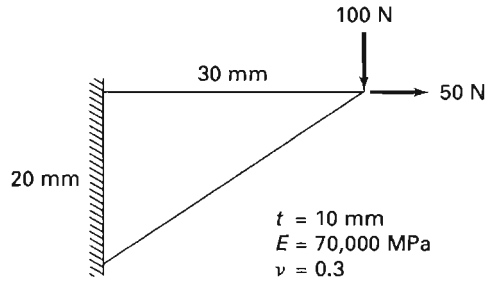


Figura P5.7

- 5.8. Determine el ancho de banda para la región bidimensional dividida en elementos triangulares con la numeración nodal mostrada en la figura P5.8. ¿Qué haría para disminuir el ancho de banda?

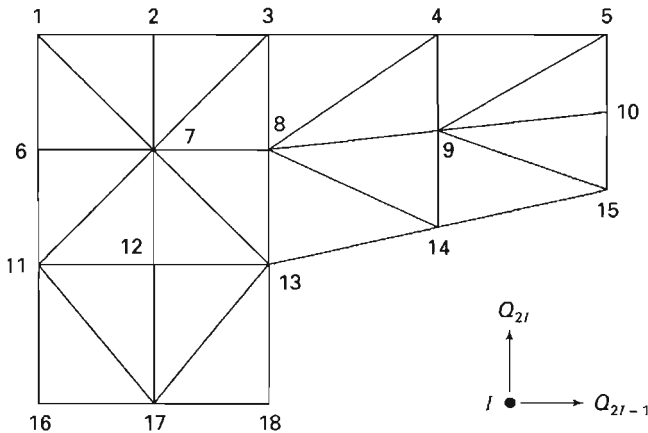


Figura P5.8

- 5.9. Resuelva el problema de esfuerzo plano en la figura P5.9 usando tres divisiones diferentes de malla. Compare sus resultados de deformaciones y esfuerzos con los valores obtenidos mediante la teoría elemental de vigas.

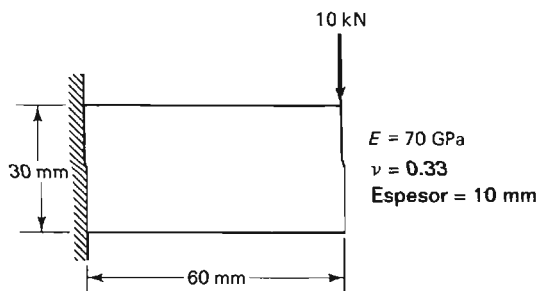


Figura P5.9

- 5.10. En la placa con un agujero sometida a esfuerzo plano (figura P5.10), encuentre la deformación del agujero y determine la distribución del esfuerzo máximo a lo largo de AB usando esfuerzos en elementos adyacentes a la línea. (Nota: el resultado en este problema es el mismo para cualquier espesor. Use $t = 1$ in.)

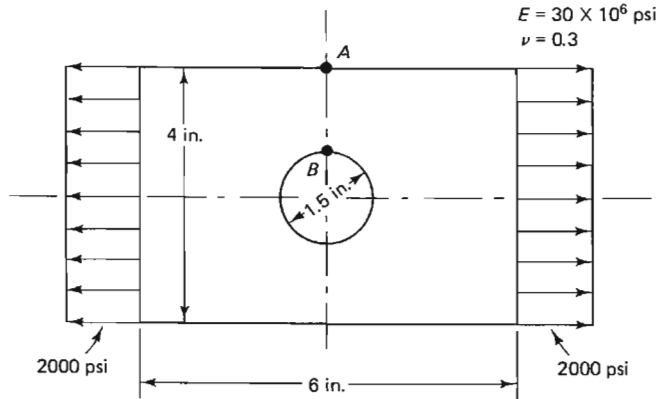


Figura P5.10

- 5.11. Modele una mitad del disco con un agujero (fig. P5.11) y encuentre las dimensiones mayor y menor después de la compresión. Además, trace la distribución del esfuerzo máximo a lo largo de AB .

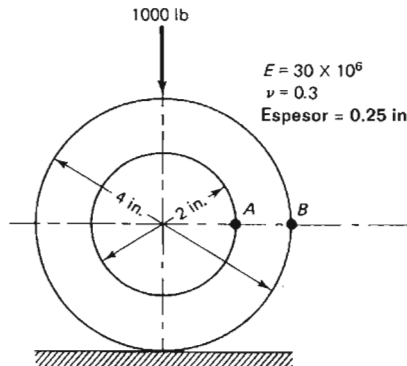


Figura P5.11

- 5.12. Modele el segmento de 22.5° del tubo octagonal mostrado en la figura P5.12. Muestre la configuración deformada del segmento y la distribución del esfuerzo cortante máximo en el plano. (Sugerencia: para todos los puntos a lo largo de CD , use la modificación a la rigidez sugerida en la ecuación 5.71. Además, esfuerzo cortante máximo en el plano = $(\sigma_1 - \sigma_2)/2$, donde σ_1 y σ_2 son los esfuerzos principales. Suponga deformación unitaria plana.)

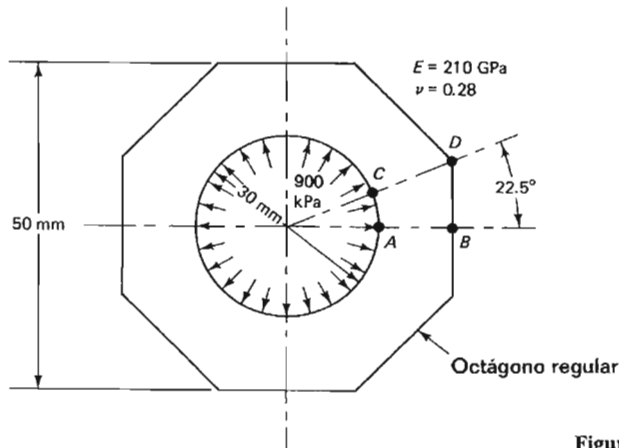


Figura P5.12

- 5.13. Determine la posición y magnitud del esfuerzo principal máximo y del esfuerzo cortante máximo en el filete mostrado en la figura P5.13.

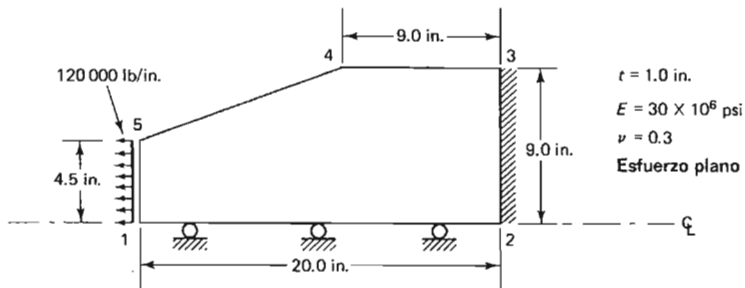


Figura P5.13

- *5.14. El brazo en la figura P5.14 es un componente automotriz. Determine la posición y magnitud del esfuerzo máximo de von Mises σ_{VM} , dado por

$$\sigma_{VM} = \sqrt{\sigma_x^2 - \sigma_x \sigma_y + \sigma_y^2 + 3\tau_{xy}^2}$$

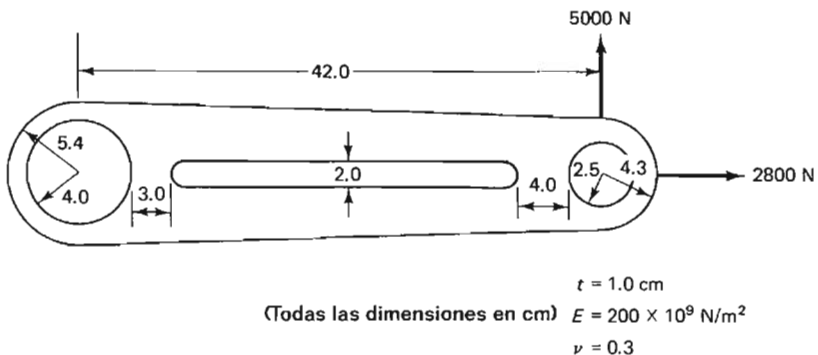


Figura P5.14

- 5.15. Una gran superficie plana de un cuerpo de acero está sometida a una carga lineal de 100 lb/in. Suponiendo una deformación unitaria plana, considere un entorno como el mostrado en la figura P5.15 y determine la deformación de la superficie y la distribución del esfuerzo en el cuerpo. (Nota: escoja elementos pequeños cercanos a la carga y suponga que la deflexión a 10 in. de distancia es insignificante.)

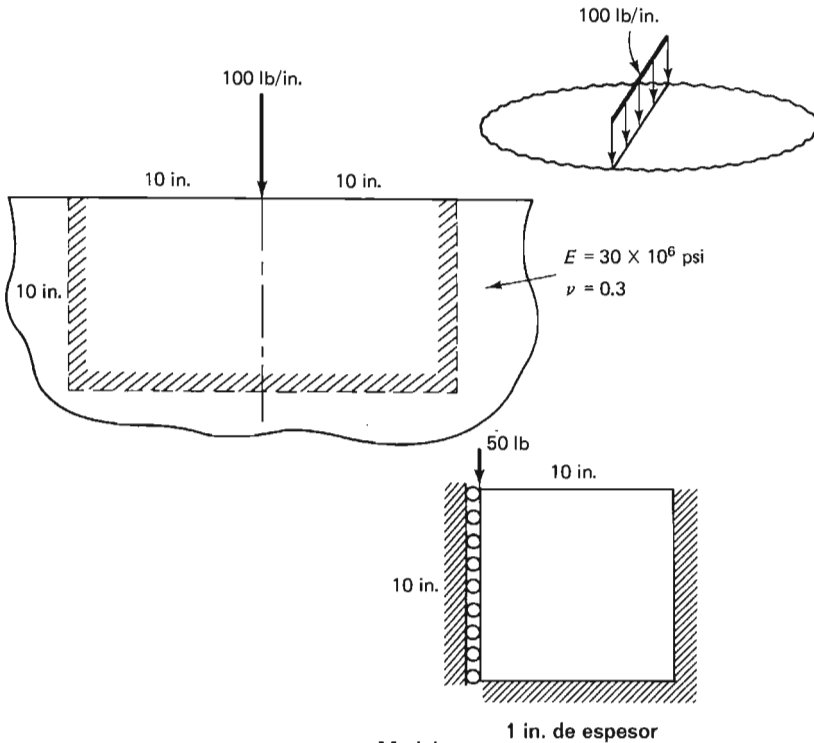


Figura P5.15

- 5.16. En el problema anterior, la carga se cambia a una carga distribuida de 400 lb/in.² sobre una región larga de 1/4 in. de ancho, como se muestra en la figura P5.16. Modele el problema igual que antes pero con esta carga, y encuentre la deformación de la superficie y la distribución del esfuerzo en el cuerpo. (Nota: suponga que la deflexión a 10 in. de distancia es insignificante.)

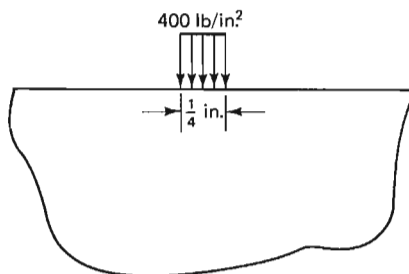


Figura P5.16

- *5.17. Una pieza de cobre de $\frac{1}{2} \times 5$ in. cabe cómodamente en una pieza de acero corta que tiene forma de canal y está a temperatura ambiente, como se muestra en la figura P5.17. El conjunto se somete a un incremento uniforme de temperatura de 80°F . Suponiendo que las propiedades son constantes dentro de este intervalo y que las superficies están unidas entre sí, encuentre la deformación y también la distribución del esfuerzo.

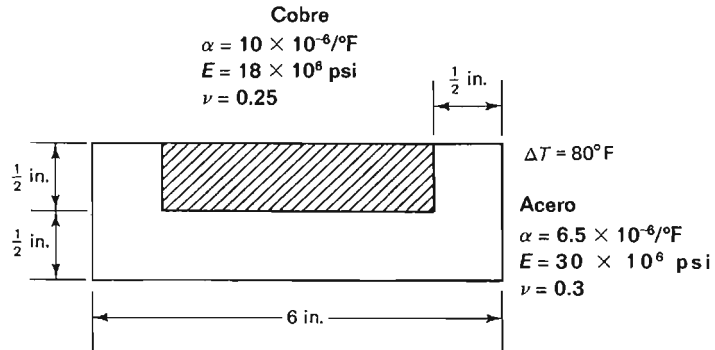


Figura P5.17

- *5.18. En el anillo ranurado que se mostró en la figura P5.18, se aplican dos cargas de magnitud P y una de magnitud R que cierran la abertura de 3 mm. Determine la magnitud de P y muestre la forma de la parte deformada. (*Sugerencia:* encuentre la deflexión de la abertura para, digamos, $P = 100$ y multiplique las deflexiones proporcionalmente.)

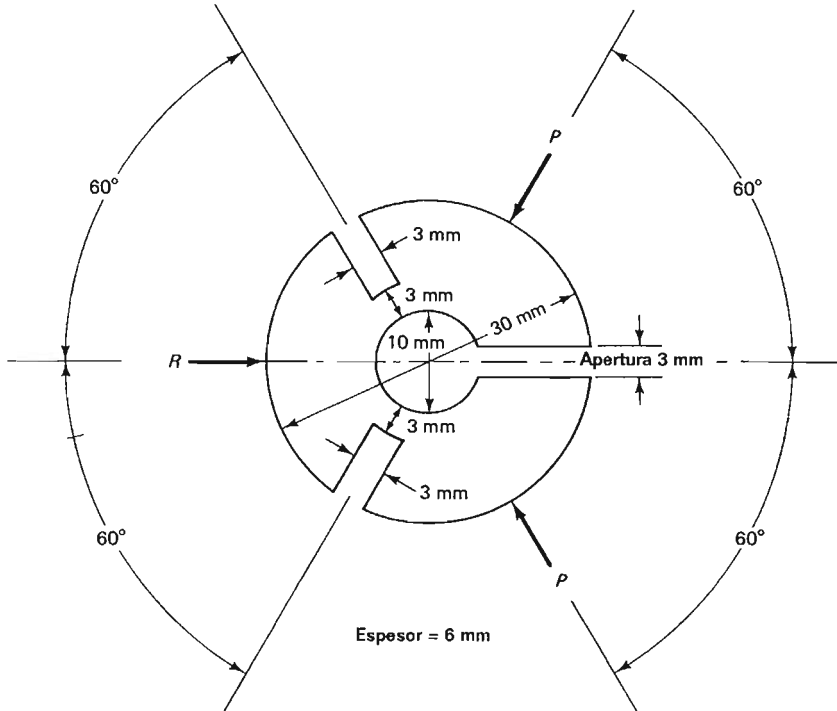


Figura P5.18

5.19. Una grieta de borde de longitud a en una placa rectangular está sometida a un esfuerzo σ_0 de tensión como se muestra en la figura P5.19. Usando un modelo de media simetría, determine lo siguiente:

- El ángulo de apertura de la grieta, θ ($\theta = 0$ antes de aplicar la carga).
- Grafique el esfuerzo σ_y versus x , a lo largo de la línea $A-O$. Suponiendo que $\sigma_y = \frac{K_I}{\sqrt{2\pi x}}$, use regresión para estimar K_I . Compare su resultado para placas infinitamente largas, para las cuales se usa K_I de $= 1.2\sigma_0\sqrt{\pi a}$.
- Repita la parte (b) para mallas cada vez más finas cerca de la punta de la grieta.

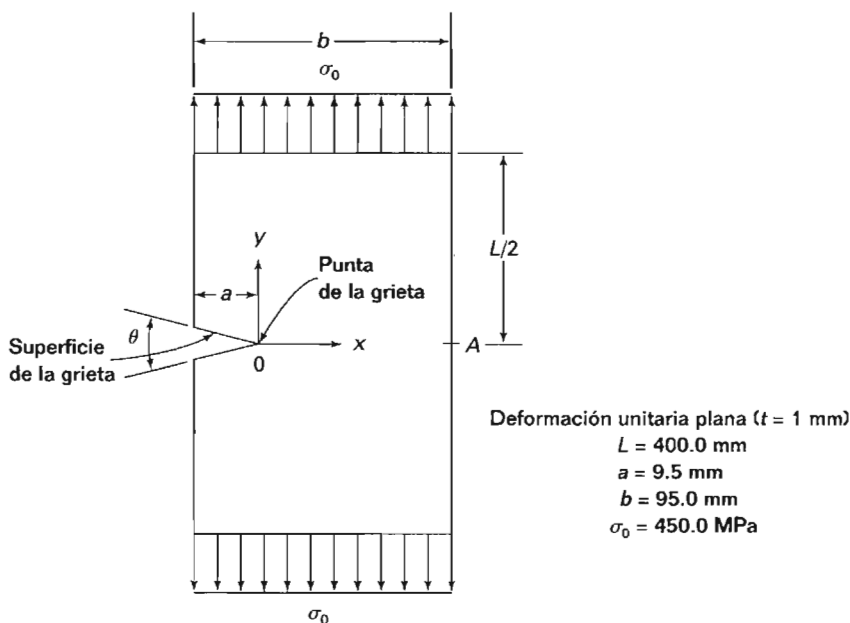


Figura P5.19

- *5.20. Use la geometría de la placa, figura P5.9, para el problema de esfuerzo plano. Si el material de la placa es resina epóxica con grafito con orientación de la fibra a un ángulo θ respecto a la horizontal, determine los valores de la deformación y el esfuerzo σ_x , σ_y y σ_1 , σ_2 para $\theta = 0^\circ, 30^\circ, 45^\circ, 60^\circ$ y 90° . Las propiedades del grafito en una resina epóxica están dadas en la tabla 5.2. (Sugerencia: la solución del problema necesita modificar el programa CST2 para incorporar la matriz $\mathbf{D}$ definida en la ecuación 5.79.)
- 5.21. La placa con un agujero en el problema 5.10 está hecha de madera de pino. Para $\theta = 0^\circ, 30^\circ, 45^\circ, 60^\circ$ y 90° , determine lo siguiente:
- La deformación del agujero.
 - La distribución del esfuerzo a lo largo de AB y por consiguiente el factor K_I de concentración de esfuerzos; grafique K_I versus θ .

6

Sólidos de simetría axial sometidos a carga axial simétrica

6.1 INTRODUCCIÓN

Los problemas que implican los sólidos tridimensionales de simetría axial (o sólidos de revolución) sometidos a carga axial simétrica se reducen a simples problemas bidimensionales. Debido a la total simetría respecto al eje z , como se ve en la figura 6.1, todas las deformaciones y esfuerzos son independientes del ángulo de rotación θ . El problema tiene entonces que verse como un problema bidimensional en rz , definido sobre el área revolvente (fig. 6.1b). Las fuerzas gravitatorias pueden considerarse si actúan en la dirección z . Los cuerpos revolventes como los volantes pueden analizarse introduciendo fuerzas centrífugas en el término de fuerza de cuerpo. Ahora veremos la formulación del problema de simetría axial.

6.2 FORMULACIÓN DE SIMETRÍA AXIAL

Considerando el volumen elemental mostrado en la figura 6.2, la energía potencial puede escribirse en la forma

$$\Pi = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \int_A \boldsymbol{\sigma}^T \boldsymbol{\epsilon} r dA d\theta - \int_0^{2\pi} \int_A \mathbf{u}^T \mathbf{f} r dA d\theta - \int_0^{2\pi} \int_L \mathbf{u}^T \mathbf{T} r d\ell d\theta - \sum_i \mathbf{u}_i^T \mathbf{P}_i \quad (6.1)$$

donde $r d\ell d\theta$ es el área de la superficie elemental, y la carga puntual $\mathbf{P}_i$ representa una carga lineal distribuida alrededor de un círculo, como se muestra en la figura 6.1.

Todas las variables en las integrales son independientes de θ . Entonces, la ecuación 6.1 puede escribirse como

$$\Pi = 2\pi \left(\frac{1}{2} \int_A \boldsymbol{\sigma}^T \boldsymbol{\epsilon} r dA - \int_A \mathbf{u}^T \mathbf{f} r dA - \int_L \mathbf{u}^T \mathbf{T} r d\ell \right) - \sum_i \mathbf{u}_i^T \mathbf{P}_i \quad (6.2)$$

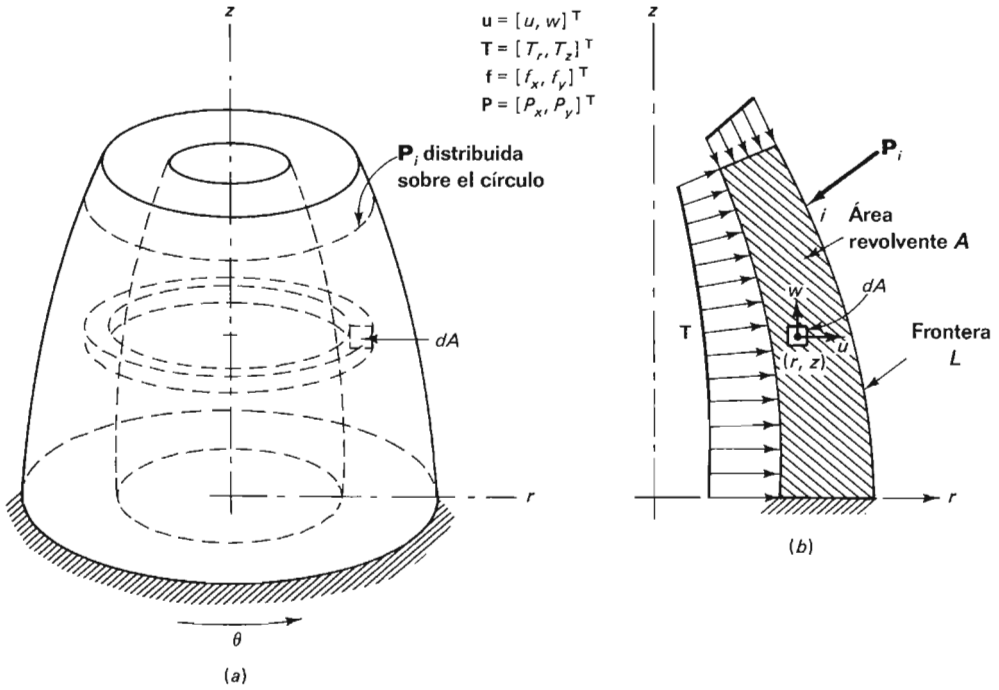


Figura 6.1 Problema de simetría axial.

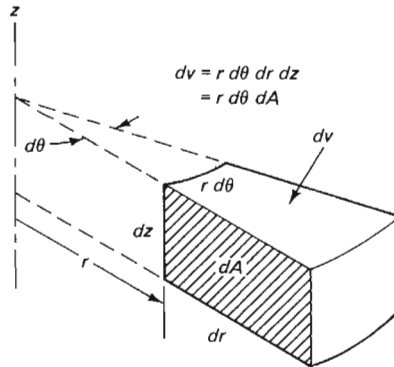


Figura 6.2 Volumen elemental.

donde

$$\mathbf{u} = [u, w]^T \quad (6.3)$$

$$\mathbf{f} = [f_r, f_z]^T \quad (6.4)$$

$$\mathbf{T} = [T_r, T_z]^T \quad (6.5)$$

De la figura 6.3, podemos escribir la relación entre las deformaciones unitarias ϵ y los desplazamientos $\mathbf{u}$ como

$$\epsilon = [\epsilon_r, \epsilon_z, \gamma_{rz}, \epsilon_\theta]^T$$

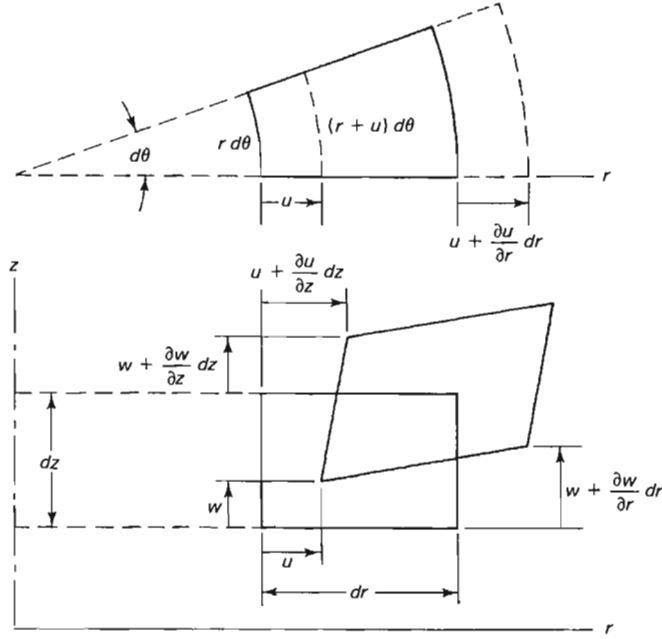


Figura 6.3 Deformación de un volumen elemental.

$$= \left[\frac{\partial u}{\partial r}, \frac{\partial w}{\partial z}, \frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial r}, \frac{u}{r} \right]^T \quad (6.6)$$

El vector esfuerzo se define en forma correspondiente como

$$\boldsymbol{\sigma} = [\sigma_r, \sigma_z, \tau_{rz}, \sigma_\theta]^T \quad (6.7)$$

Las relaciones esfuerzo-deformación unitaria se dan en la manera usual:

$$\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{D}\boldsymbol{\epsilon} \quad (6.8)$$

donde la matriz $\mathbf{D}$ de (4×4) puede escribirse cancelando los términos apropiados de la matriz tridimensional en el capítulo 1, como

$$\mathbf{D} = \frac{E(1-\nu)}{(1+\nu)(1-2\nu)} \begin{bmatrix} 1 & \frac{\nu}{1-\nu} & 0 & \frac{\nu}{1-\nu} \\ \frac{\nu}{1-\nu} & 1 & 0 & \frac{\nu}{1-\nu} \\ 0 & 0 & \frac{1-2\nu}{2(1-\nu)} & 0 \\ \frac{\nu}{1-\nu} & \frac{\nu}{1-\nu} & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (6.9)$$

En la formulación de Galerkin, se necesita

$$2\pi \int \boldsymbol{\sigma}^T \boldsymbol{\epsilon}(\boldsymbol{\phi}) r dA - \left(2\pi \int_A \boldsymbol{\phi}^T \mathbf{f} r dA + 2\pi \int_L \boldsymbol{\phi}^T \mathbf{T} r d\ell + \sum \boldsymbol{\phi}_i^T \mathbf{P}_i \right) = 0 \quad (6.10)$$

donde

$$\boldsymbol{\phi} = [\phi_r, \phi_z]^T \quad (6.11)$$

$$\epsilon(\phi) = \left[\frac{\partial \phi_r}{\partial r}, \frac{\partial \phi_z}{\partial z}, \frac{\partial \phi_r}{\partial z} + \frac{\partial \phi_z}{\partial r}, \frac{\phi_r}{r} \right]^T \quad (6.12)$$

6.3 MODELADO POR ELEMENTO FINITO: ELEMENTO TRIANGULAR

La región bidimensional definida por el área revolvente se divide en elementos triangulares como se muestra en la figura 6.4. Aunque cada elemento está completamente representado por el área en el plano rz , en realidad se trata de un sólido de revolución en forma de anillo que se obtiene al girar el triángulo alrededor del eje z . Un elemento típico se muestra en la figura 6.5.

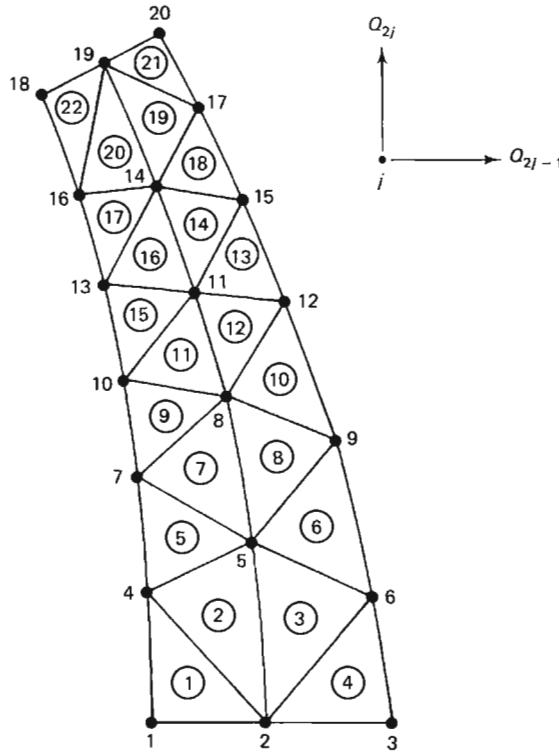


Figura 6.4 Triangulación.

La definición de conectividad de los elementos y las coordenadas nodales siguen los pasos implicados en el elemento triángulo de deformación unitaria constante, CST, analizado en la sección 5.2. Aquí notamos que las coordenadas r y z reemplazan respectivamente a x y y .

Usando las tres funciones de forma N_1, N_2 y N_3 , definimos

$$\mathbf{u} = \mathbf{N}\mathbf{q} \quad (6.13)$$

donde $\mathbf{u}$ se define en (6.3) y

$$\mathbf{N} = \begin{bmatrix} N_1 & 0 & N_2 & 0 & N_3 & 0 \\ 0 & N_1 & 0 & N_2 & 0 & N_3 \end{bmatrix} \quad (6.14)$$

$$\mathbf{q} = [q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6]^T \quad (6.15)$$

Si nombramos $N_1 = \xi$ y $N_2 = \eta$, y notamos que $N_3 = 1 - \xi - \eta$, entonces la ecuación 6.13 da

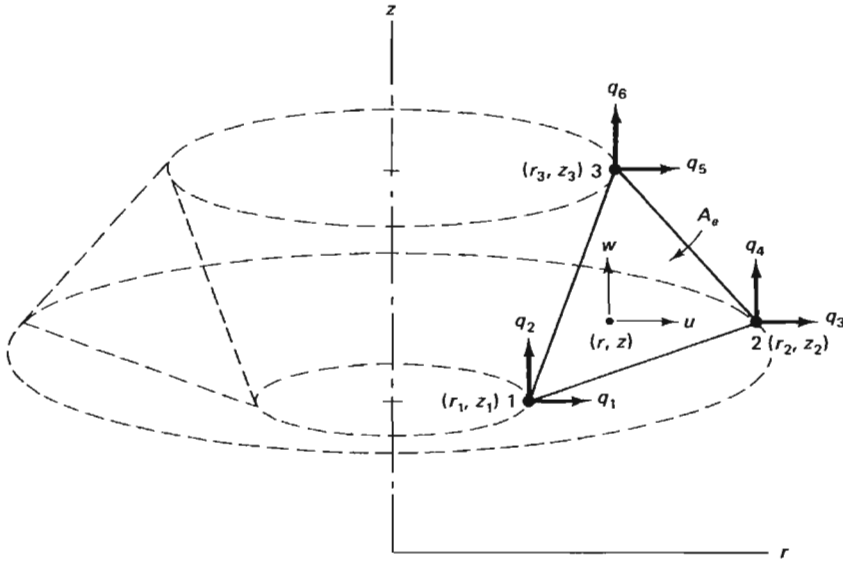


Figura 6.5 Elemento triangular de simetría axial.

$$\begin{aligned} u &= \xi q_1 + \eta q_3 + (1 - \xi - \eta) q_5 \\ w &= \xi q_2 + \eta q_4 + (1 - \xi - \eta) q_6 \end{aligned} \quad (6.16)$$

Usando la representación isoparamétrica, encontramos

$$\begin{aligned} r &= \xi r_1 + \eta r_2 + (1 - \xi - \eta) r_3 \\ z &= \xi z_1 + \eta z_2 + (1 - \xi - \eta) z_3 \end{aligned} \quad (6.17)$$

La regla de la cadena de diferenciación da

$$\begin{Bmatrix} \frac{\partial u}{\partial \xi} \\ \frac{\partial u}{\partial \eta} \end{Bmatrix} = \mathbf{J} \begin{Bmatrix} \frac{\partial u}{\partial r} \\ \frac{\partial u}{\partial z} \end{Bmatrix} \quad (6.18)$$

y

$$\begin{Bmatrix} \frac{\partial w}{\partial \xi} \\ \frac{\partial w}{\partial \eta} \end{Bmatrix} = \mathbf{J} \begin{Bmatrix} \frac{\partial w}{\partial r} \\ \frac{\partial w}{\partial z} \end{Bmatrix} \quad (6.19)$$

donde el jacobiano $\mathbf{J}$ está dado por

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} r_{13} & z_{13} \\ r_{23} & z_{23} \end{bmatrix} \quad (6.20)$$

En la definición anterior de $\mathbf{J}$, usamos la notación $r_{ij} = r_i - r_j$ y $z_{ij} = z_i - z_j$. El determinante de $\mathbf{J}$ es

$$\det \mathbf{J} = r_{13}z_{23} - r_{23}z_{13} \quad (6.21)$$

Recuerde que $|\det \mathbf{J}| = 2A_e$. Es decir, el valor absoluto del determinante de $\mathbf{J}$ es igual a dos veces el área del elemento. Las relaciones inversas para las ecuaciones 6.18 y 6.19 están dadas por

$$\begin{Bmatrix} \frac{\partial u}{\partial r} \\ \frac{\partial u}{\partial z} \end{Bmatrix} = \mathbf{J}^{-1} \begin{Bmatrix} \frac{\partial u}{\partial \xi} \\ \frac{\partial u}{\partial \eta} \end{Bmatrix} \text{ y } \begin{Bmatrix} \frac{\partial w}{\partial r} \\ \frac{\partial w}{\partial z} \end{Bmatrix} = \mathbf{J}^{-1} \begin{Bmatrix} \frac{\partial w}{\partial \xi} \\ \frac{\partial w}{\partial \eta} \end{Bmatrix} \quad (6.22)$$

donde

$$\mathbf{J}^{-1} = \frac{1}{\det \mathbf{J}} \begin{bmatrix} z_{23} & -z_{13} \\ -r_{23} & r_{13} \end{bmatrix} \quad (6.23)$$

Al introducir las relaciones anteriores de transformación en las relaciones deformación unitaria-desplazamiento en la ecuación 6.6 y usar las ecuaciones 6.16, obtenemos

$$\boldsymbol{\epsilon} = \begin{Bmatrix} \frac{z_{23}(q_1 - q_5) - z_{13}(q_3 - q_5)}{\det \mathbf{J}} \\ \frac{-r_{23}(q_2 - q_6) + r_{13}(q_4 - q_6)}{\det \mathbf{J}} \\ \frac{-r_{23}(q_1 - q_5) + r_{13}(q_3 - q_5) + z_{23}(q_2 - q_6) - z_{13}(q_4 - q_6)}{\det \mathbf{J}} \\ \frac{N_1 q_1 + N_2 q_3 + N_3 q_5}{r} \end{Bmatrix}$$

Esto puede escribirse en forma matricial como

$$\boldsymbol{\epsilon} = \mathbf{B} \mathbf{q} \quad (6.24)$$

donde la matriz $\mathbf{B}$ de deformación unitaria-desplazamiento de elemento, de dimensión (4×6) , está dada por

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} \frac{z_{23}}{\det \mathbf{J}} & 0 & \frac{z_{31}}{\det \mathbf{J}} & 0 & \frac{z_{12}}{\det \mathbf{J}} & 0 \\ 0 & \frac{r_{32}}{\det \mathbf{J}} & 0 & \frac{r_{13}}{\det \mathbf{J}} & 0 & \frac{r_{21}}{\det \mathbf{J}} \\ \frac{r_{32}}{\det \mathbf{J}} & \frac{z_{23}}{\det \mathbf{J}} & \frac{r_{13}}{\det \mathbf{J}} & \frac{z_{31}}{\det \mathbf{J}} & \frac{r_{21}}{\det \mathbf{J}} & \frac{z_{12}}{\det \mathbf{J}} \\ \frac{N_1}{r} & 0 & \frac{N_2}{r} & 0 & \frac{N_3}{r} & 0 \end{bmatrix} \quad (6.25)$$

Enfoque de la energía potencial

La energía potencial Π sobre la región discretizada está dada por

$$\Pi = \sum_e \left[\frac{1}{2} \left(2\pi \int_e \boldsymbol{\epsilon}^T \mathbf{D} \boldsymbol{\epsilon} r dA \right) - 2\pi \int_e \mathbf{u}^T \mathbf{f} r dA - 2\pi \int_e \mathbf{u}^T \mathbf{T} r d\ell \right] - \sum \mathbf{u}_i^T \mathbf{P}_i \quad (6.26)$$

La energía de deformación unitaria U_e del elemento, dada por el primer término, puede escribirse como

$$U_e = \frac{1}{2} \mathbf{q}^T \left(2\pi \int_e \mathbf{B}^T \mathbf{D} \mathbf{B} r dA \right) \mathbf{q} \quad (6.27)$$

La cantidad dentro del paréntesis es la matriz de rigidez del elemento

$$\mathbf{k}^e = 2\pi \int_e \mathbf{B}^T \mathbf{D} \mathbf{B} r dA \quad (6.28)$$

La cuarta fila en $\mathbf{B}$ tiene términos del tipo N_i/r . La integral anterior también tiene una r adicional en ella. Como una aproximación simple, $\mathbf{B}$ y r pueden evaluarse en el centroide del triángulo y usarse como valores representativos para el triángulo. En el centroide del triángulo,

$$N_1 = N_2 = N_3 = \frac{1}{3} \quad (6.29)$$

y

$$\bar{r} = \frac{r_1 + r_2 + r_3}{3}$$

donde $\bar{r}$ es el radio del centroide. Denotando $\bar{\mathbf{B}}$ como la matriz $\mathbf{B}$ de deformación unitaria-desplazamiento del elemento evaluada en el centroide, obtenemos

$$\mathbf{k}^e = 2\pi \bar{r} \bar{\mathbf{B}}^T \mathbf{D} \bar{\mathbf{B}} \int_e dA$$

o

$$\mathbf{k}^e = 2\pi \bar{r} A_e \bar{\mathbf{B}}^T \mathbf{D} \bar{\mathbf{B}} \quad (6.30)$$

Notamos aquí que $2\pi \bar{r} A_e$ es el volumen del elemento anular mostrado en la figura 6.5. Además, A_e está dado por

$$A_e = \frac{1}{2} |\det \mathbf{J}| \quad (6.31)$$

También usamos esta regla del centroide o del punto medio* para fuerzas de cuerpo y tracciones superficiales como se verá después. Debe tenerse cuidado con los elementos cercanos al eje de simetría. Para obtener mejores resultados, necesitan escogerse menores elementos cercanos al eje de simetría. Otro enfoque es introducir $r = N_1 r_1 + N_2 r_2 + N_3 r_3$ en las siguientes ecuaciones y efectuar elaboradas integraciones. Métodos más elaborados de integración numérica se verán en el capítulo 7.

Término de la fuerza de cuerpo

Consideramos primero el término fuerza de cuerpo $2\pi \int_e \mathbf{u}^T \mathbf{f} r dA$. Tenemos

*Sugerido por O. C. Zienkiewicz, *The Finite Element Method*, 3a. edición, Nueva York: McGraw-Hill, 1983.

$$\begin{aligned}
 2\pi \int_e \mathbf{u}^T \mathbf{f} r \, dA &= 2\pi \int_e (uf_r + wf_z) r \, dA \\
 &= 2\pi \int_e [(N_1 q_1 + N_2 q_3 + N_3 q_5) f_r + (N_1 q_2 + N_2 q_4 + N_3 q_6) f_z] r \, dA
 \end{aligned}$$

De nuevo, aproximando las cantidades variables por sus valores en el centroide del triángulo, obtenemos

$$2\pi \int_e \mathbf{u}^T \mathbf{f} r \, dA = \mathbf{q}^T \mathbf{f}^e \quad (6.32)$$

donde el vector $\mathbf{f}^e$ de fuerza de cuerpo del elemento está dado por

$$\mathbf{f}^e = \frac{2\pi \bar{r} A_e}{3} [\bar{f}_r, \bar{f}_z, \bar{f}_r, \bar{f}_z, \bar{f}_r, \bar{f}_z]^T \quad (6.33)$$

Las barras sobre los términos $\mathbf{f}$ indican que ellos se evalúan en el centroide. Cuando la fuerza de cuerpo es la carga principal puede obtenerse mayor exactitud sustituyendo $r = N_1 r_1 + N_2 r_2 + N_3 r_3$ en la ecuación 6.32 e integrando para obtener las cargas nodales.

Volante en rotación

Como ejemplo, consideremos un volante en rotación con su eje en la dirección z . Consideramos que el volante es estacionario y aplicamos la fuerza centrífuga (inercial) radial equivalente por volumen unitario de $\rho r \omega^2$, donde ρ es la densidad (masa entre volumen unitario) y ω es la velocidad angular en rad/s. En adición, si la gravedad actúa a lo largo del eje z negativo, entonces

$$\mathbf{f} = [f_r, f_z]^T = [\rho r \omega^2, -\rho g]^T \quad (6.34)$$

y

$$\bar{f}_r = \rho \bar{r} \omega^2, \bar{f}_z = -\rho g \quad (6.35)$$

Para obtener resultados más precisos, necesitamos usar $r = N_1 r_1 + N_2 r_2 + N_3 r_3$ e integrar.

Tracción superficial

Para una carga uniformemente distribuida con componentes T_r y T_z , mostradas en la figura 6.6, sobre el borde que conecta los nodos 1 y 2, obtenemos

$$2\pi \int_e \mathbf{u}^T \mathbf{T} r \, d\ell = \mathbf{q}^T \mathbf{T}^e \quad (6.36)$$

donde

$$\mathbf{q} = [q_1, q_2, q_3, q_4]^T \quad (6.37)$$

$$\mathbf{T}^e = 2\pi \ell_{1-2} [aT_r, aT_z, bT_r, bT_z]^T \quad (6.38)$$

$$a = \frac{2r_1 + r_2}{6} \quad b = \frac{r_1 + 2r_2}{6} \quad (6.39)$$

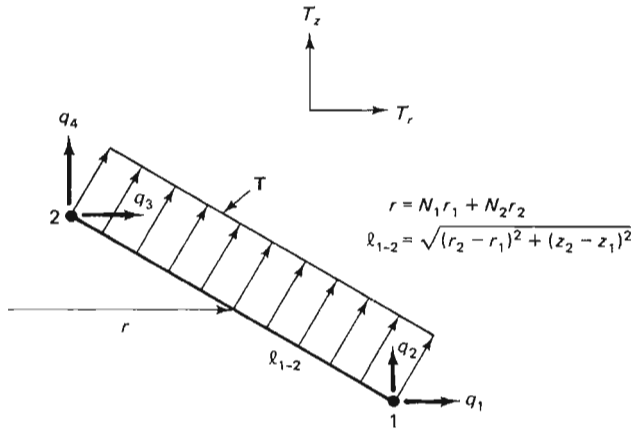


Figura 6.6 Tracción superficial.

$$l_{1-2} = \sqrt{(r_2 - r_1)^2 + (z_2 - z_1)^2} \quad (6.40)$$

En la deducción anterior, r se expresa como $N_1 r_1 + N_2 r_2$ y luego se integra. Cuando la línea 1-2 es paralela al eje z , tenemos $r_1 = r_2$, lo que da $a = b = 0.5 r_1$.

Ejemplo 6.1

En la figura E6.1 se muestra un cuerpo con simetría axial con una carga linealmente distribuida sobre la superficie cónica. Determine las cargas puntuales equivalentes en los nodos 2, 4 y 6.

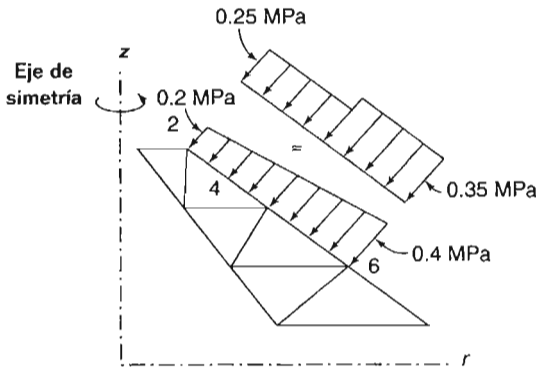


Figura E6.1

Solución Aproximamos la carga linealmente distribuida por las cargas promedio uniformemente distribuidas sobre los bordes 6-4 y 4-2, como se muestran en la figura E6.1. Las relaciones para un modelado más preciso de una carga linealmente distribuida se proporcionan en el problema 6.12. Ahora consideramos los dos bordes 6-4 y 4-2 por separado y luego los juntamos.

Para el borde 6-4

$$p = 0.35 \text{ MPa}, \quad r_1 = 60 \text{ mm}, \quad z_1 = 40 \text{ mm}, \quad r_2 = 40 \text{ mm}, \quad z_2 = 55 \text{ mm}$$

$$l_{1-2} = \sqrt{(r_1 - r_2)^2 + (z_1 - z_2)^2} = 25 \text{ mm}$$

$$c = \frac{z_2 - z_1}{\ell_{1-2}} = 0.6, \quad s = \frac{r_1 - r_2}{\ell_{1-2}} = 0.8$$

$$T_r = -pc = -0.21, \quad T_z = -ps = -0.28$$

$$a = \frac{2r_1 + r_2}{6} = 26.67, \quad b = \frac{r_1 + 2r_2}{6} = 23.33$$

$$\begin{aligned} \mathbf{T}^1 &= 2\pi\ell_{1-2} [aT_r \quad aT_z \quad bT_r \quad bT_z]^T \\ &= [-879.65 \quad -1172.9 \quad -769.69 \quad -1026.25]^T \quad \text{N} \end{aligned}$$

Estas cargas se suman a F_{11} , F_{12} , F_7 y F_8 , respectivamente.

Para el borde 4-2

$$p = 0.25 \text{ MPa}, \quad r_1 = 40 \text{ mm}, \quad z_1 = 55 \text{ mm}, \quad r_2 = 20 \text{ mm}, \quad z_2 = 70 \text{ mm}$$

$$\ell_{1-2} = \sqrt{(r_1 - r_2)^2 + (z_1 - z_2)^2} = 25 \text{ mm}$$

$$c = \frac{z_2 - z_1}{\ell_{1-2}} = 0.6, \quad s = \frac{r_1 - r_2}{\ell_{1-2}} = 0.8$$

$$T_r = -pc = -0.15, \quad T_z = -ps = -0.2$$

$$a = \frac{2r_1 + r_2}{6} = 16.67, \quad b = \frac{r_1 + 2r_2}{6} = 13.33$$

$$\begin{aligned} \mathbf{T}^1 &= 2\pi\ell_{1-2} [aT_r \quad aT_z \quad bT_r \quad bT_z]^T \\ &= [-392.7 \quad -523.6 \quad -314.16 \quad -418.88]^T \quad \text{N} \end{aligned}$$

Estas cargas se suman a F_7 , F_8 , F_3 y F_4 , respectivamente. Entonces

$$[F_3 \ F_4 \ F_7 \ F_8 \ F_{11} \ F_{12}] = [-314.2 \quad -418.9 \quad -1162.4 \quad -1696.5 \quad -879.7 \quad -1172.9] \quad \text{N} \quad \blacksquare$$

La carga distribuida a lo largo de la circunferencia de un círculo sobre la superficie tiene que ser aplicada en un punto sobre el área revolvente. Podemos colocar en forma conveniente un nodo aquí y sumar las componentes de carga.

Al sumar los términos de energía de deformación unitaria y fuerza sobre todos los elementos y modificarlos por las condiciones de frontera mientras se minimiza la energía potencial total, obtenemos

$$\mathbf{KQ} = \mathbf{F} \quad (6.41)$$

Observamos aquí que las condiciones de frontera para simetría axial necesitan aplicarse sólo sobre el área revolvente mostrada en la figura 6.1.

Enfoque de Galerkin

En la formulación de Galerkin, la variación consistente ϕ en un elemento se expresa como

$$\phi = \mathbf{N}\psi \quad (6.42)$$

donde

$$\psi = [\psi_1, \psi_2, \dots, \psi_6]^T \quad (6.43)$$

La deformación unitaria correspondiente $\epsilon(\phi)$ está dada por

$$\epsilon(\phi) = \mathbf{B}\psi \quad (6.44)$$

El vector global de variaciones Ψ está representado por

$$\Psi = [\Psi_1, \Psi_2, \Psi_3, \dots, \Psi_N]^T \quad (6.45)$$

Introducimos ahora los desplazamientos interpolados en la forma variacional de Galerkin (ecuación 6.10). El primer término que representa el trabajo virtual interno da

$$\begin{aligned} \text{Trabajo virtual interno} &= 2\pi \int_A \sigma^T \epsilon(\phi) r \, dA \\ &= \sum_e 2\pi \int_e \mathbf{q}^T \mathbf{B}^T \mathbf{D} \mathbf{B} \psi r \, dA \\ &= \sum_e \mathbf{q}^T \mathbf{k}^e \psi \end{aligned} \quad (6.46)$$

donde la rigidez del elemento $\mathbf{k}^e$ está dada por

$$\mathbf{k}^e = 2\pi \bar{r} A_e \bar{\mathbf{B}}^T \mathbf{D} \bar{\mathbf{B}} \quad (6.47)$$

Notamos que $\mathbf{k}^e$ es simétrica. Usando la conectividad de los elementos, el trabajo virtual interno puede expresarse en la forma

$$\begin{aligned} \text{Trabajo virtual interno} &= \sum_e \mathbf{q}^T \mathbf{k}^e \psi = \sum \psi^T \mathbf{k}^e \mathbf{q} \\ &= \Psi^T \mathbf{K} \mathbf{Q} \end{aligned} \quad (6.48)$$

donde $\mathbf{K}$ es la matriz de rigidez global. Los términos de trabajo virtual externo en la ecuación 6.10 que contienen fuerzas de cuerpo, tracciones superficiales y cargas puntuales, pueden tratarse de la misma manera que en el enfoque de la energía potencial, reemplazando $\mathbf{q}$ por ψ . La suma de todos los términos de fuerza sobre los elementos da entonces

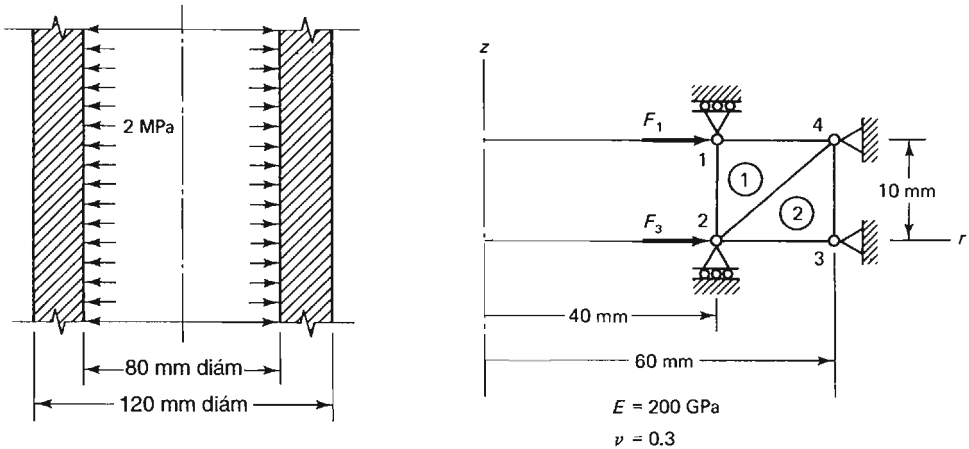
$$\text{Trabajo virtual externo} = \Psi^T \mathbf{F} \quad (6.49)$$

Las condiciones de frontera son consideradas usando las ideas analizadas en el capítulo 3. El modificar la matriz de rigidez $\mathbf{K}$ y la matriz de la fuerza $\mathbf{F}$ da por resultado el mismo conjunto de ecuaciones (6.41).

Los cálculos detallados en el ejemplo siguiente se proporcionan para ilustrar los pasos implicados. Sin embargo, se espera que los problemas de ejercicio al final del capítulo sean resueltos usando el programa AXISYM 2 que se proporciona.

Ejemplo 6.2

En la figura E6.2 se muestra un cilindro largo de diámetro interno de 80 mm y diámetro externo de 120 mm que cabe bien ajustado en toda su longitud dentro de un agujero. El cilindro se somete entonces a una presión interna de 2 MPa. Usando dos elementos sobre una longitud de 10 mm, como se muestra, encuentre los desplazamientos en el radio interior.

**Figura E6.2****Solución**

Elemento	Conectividad			Coordenadas		
	1	2	3	Nodo	r	z
1	1	2	4	1	40	10
2	2	3	4	2	40	0
				3	60	0
				4	60	10

Las unidades de longitud se darán en milímetros, en newtons para fuerza y en megapascuales para esfuerzos y E . Esas unidades son consistentes. Al sustituir $E = 200\,000 \text{ MPa}$ y $\nu = 0.3$, resulta

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} 2.69 \times 10^5 & 1.15 \times 10^5 & 0 & 1.15 \times 10^5 \\ 1.15 \times 10^5 & 2.69 \times 10^5 & 0 & 1.15 \times 10^5 \\ 0 & 0 & 0.77 \times 10^5 & 0 \\ 1.15 \times 10^5 & 1.15 \times 10^5 & 0 & 2.69 \times 10^5 \end{bmatrix}$$

Para ambos elementos, $\det \mathbf{J} = 200 \text{ mm}^2$, $A_e = 100 \text{ mm}^2$. De la ecuación 6.31, las fuerzas F_1 y F_3 están dadas por

$$F_1 = F_3 = \frac{2\pi r_1 \ell_c p_i}{2} = \frac{2\pi (40)(10)(2)}{2} = 2514 \text{ N}$$

Primero obtenemos las matrices $\mathbf{B}$ que relacionan las deformaciones unitarias con los desplazamientos nodales.

Para el elemento 1, $\bar{r} = \frac{1}{3}(40 + 40 + 60) = 46.67 \text{ mm}$,

$$\bar{\mathbf{B}}^1 = \begin{bmatrix} 0.05 & 0 & 0 & 0 & 0.05 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -0.1 & 0 & 0 \\ 0 & -0.05 & -0.1 & 0 & 0 & 0.05 \\ 0.0071 & 0 & 0.0071 & 0 & 0.0071 & 0 \end{bmatrix}$$

Para el elemento 2, $\bar{r} = \frac{1}{3}(40 + 60 + 60) = 53.33 \text{ mm}$,

$$\bar{\mathbf{B}}^2 = \begin{bmatrix} -0.05 & 0 & 0.05 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -0.1 & 0 & 0.01 \\ 0 & -0.05 & -0.1 & 0.05 & 0.1 & 0 \\ 0.00625 & 0 & 0.00625 & 0 & 0.00625 & 0 \end{bmatrix}$$

Las matrices esfuerzo-desplazamiento unitario del elemento se obtienen multiplicando $\mathbf{DB}$:

$$\mathbf{D}\bar{\mathbf{B}}^1 = 10^4 \begin{bmatrix} -1.26 & 1.15 & 0.082 & -1.15 & 1.43 & 0 \\ -0.49 & 2.69 & 0.082 & -2.69 & 0.657 & 0.01 \\ 0.77 & -0.385 & -0.77 & 0 & 0 & 0.385 \\ -0.384 & 1.15 & 0.191 & -1.15 & 0.766 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{D}\bar{\mathbf{B}}^2 = 10^4 \begin{bmatrix} -1.27 & 0 & 1.42 & -1.15 & 0.072 & 1.15 \\ -0.503 & 0 & 0.647 & -2.69 & 0.072 & 2.69 \\ 0 & -0.385 & -0.77 & 0.385 & 0.77 & 0 \\ -0.407 & 0 & 0.743 & -1.15 & 0.168 & 1.15 \end{bmatrix}$$

Las matrices de rigidez se obtienen encontrando $2\pi r A_c \bar{\mathbf{B}}^T \mathbf{D}\bar{\mathbf{B}}$ para cada elemento.

$$\begin{array}{c} \text{Gdl global} \rightarrow \end{array} \begin{array}{cccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 7 & 8 \end{array}$$

$$\mathbf{k}^1 = 10^7 \begin{bmatrix} 4.03 & -2.58 & -2.34 & 1.45 & -1.932 & 1.13 \\ & 8.45 & 1.37 & -7.89 & 1.93 & -0.565 \\ & & 2.30 & -0.24 & 0.16 & -1.13 \\ & \text{Simétrica} & & 7.89 & -1.93 & 0 \\ & & & & 2.25 & 0 \\ & & & & & 0.565 \end{bmatrix}$$

$$\begin{array}{c}
 \text{Gdl global} \rightarrow 3 \quad 4 \quad 5 \quad 6 \quad 7 \quad 8 \\
 \\
 \mathbf{k}^2 = 10^7 \left[\begin{array}{cccccc}
 2.05 & 0 & -2.22 & 1.69 & -0.085 & -1.69 \\
 & 0.645 & 1.29 & -0.645 & -1.29 & 0 \\
 & & 5.11 & -3.46 & -2.42 & 2.17 \\
 & \text{Simétrica} & & 9.66 & 1.05 & -9.01 \\
 & & & & 2.62 & 0.241 \\
 & & & & & 9.01
 \end{array} \right]
 \end{array}$$

Usando el enfoque de eliminación, al ensamblar las matrices con referencia a los grados de libertad 1 y 3, obtenemos

$$10^7 \begin{bmatrix} 4.03 & -2.34 \\ -2.34 & 4.35 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} Q_1 \\ Q_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 2514 \\ 2514 \end{Bmatrix}$$

$$Q_1 = 0.014 \times 10^{-2} \text{ mm}$$

$$Q_2 = 0.0133 \times 10^{-2} \text{ mm}$$

■

Cálculo de los esfuerzos

Del conjunto de desplazamientos nodales ya obtenidos, pueden encontrarse los desplazamientos $\mathbf{q}$ nodales del elemento por medio de la conectividad. Entonces, usando la relación esfuerzo-deformación unitaria de la ecuación 6.8 y la relación deformación unitaria-desplazamiento de la ecuación 6.24, tenemos

$$\boldsymbol{\sigma} = \bar{\mathbf{D}}\mathbf{B}\mathbf{q} \quad (6.50)$$

donde $\bar{\mathbf{B}}$ es $\mathbf{B}$, dada en la ecuación 6.25, evaluada en el centroide del elemento. También notamos que σ_θ es un esfuerzo principal. Los dos esfuerzos principales σ_1 , σ_2 correspondientes a σ_r , σ_z , τ_{rz} pueden calcularse usando el círculo de Mohr.

Ejemplo 6.3

Calcule los esfuerzos en el elemento del problema visto en el ejemplo 6-2.

Solución Necesitamos encontrar $\boldsymbol{\sigma}^e = [\sigma_r, \sigma_z, \tau_{rz}, \sigma_\theta]^e$ para cada elemento. De la conectividad establecida en el ejemplo 6.2,

$$\mathbf{q}^1 = [0.0140, 0, 0.0133, 0, 0, 0]^T \times 10^{-2}$$

$$\mathbf{q}^2 = [0.0133, 0, 0, 0, 0, 0]^T \times 10^{-2}$$

Usando el producto de matrices $\bar{\mathbf{D}}\mathbf{B}^e$ y $\mathbf{q}$

$$\boldsymbol{\sigma}^e = \bar{\mathbf{D}}\mathbf{B}^e\mathbf{q}$$

obtenemos

$$\sigma^1 = [-166, -58.2, 5.4, -28.4]^T \times 10^{-2} \text{ MPa}$$

$$\sigma^2 = [-169.3, -66.9, 0, -54.1]^T \times 10^{-2} \text{ MPa}$$

■

Efectos por temperatura

Un incremento uniforme de temperatura ΔT introduce deformaciones unitarias normales iniciales ϵ_0 dadas por

$$\epsilon_0 = [\alpha \Delta T, \alpha \Delta T, 0, \alpha \Delta T]^T \quad (6.51)$$

Los esfuerzos están dados por

$$\sigma = D(\epsilon - \epsilon_0) \quad (6.52)$$

donde ϵ es la deformación unitaria total.

Al sustituir en la energía de deformación unitaria, esto da un término adicional de $-\epsilon^T D \epsilon_0$ en la energía potencial Π . Usando las relaciones deformación unitaria-desplazamiento del elemento en la ecuación 6.24, encontramos

$$2\pi \int_A \epsilon^T D \epsilon_0 r dA = \sum_e q^T (2\pi \bar{r} A_e \bar{B}^T D \epsilon_0) \quad (6.53)$$

La consideración del efecto por temperatura en el enfoque de Galerkin es algo simple. El término ϵ^T anterior es reemplazado por $\epsilon^T(\Phi)$.

La expresión en paréntesis da las contribuciones de la carga nodal del elemento. El vector $\bar{\epsilon}_0$ es la deformación unitaria inicial evaluada en el centroide, que representa la elevación promedio de temperatura del elemento. Tenemos

$$\Theta^e = 2\pi \bar{r} A_e \bar{B}^T D \bar{\epsilon}_0 \quad (6.54)$$

donde

$$\Theta^e = [\Theta_1, \Theta_2, \Theta_3, \Theta_4, \Theta_5, \Theta_6]^T \quad (6.55)$$

6.4 MODELADO DE PROBLEMAS Y CONDICIONES DE FRONTERA

Hemos visto que el problema con simetría axial se reduce simplemente a una consideración del área revolvente. Las condiciones de frontera tienen que ser impuestas sobre esta área. La independencia de θ determina la rotación. La simetría axial implica también que los puntos sobre el eje z permanecen radialmente fijos. Ahora consideremos algunos problemas típicos con el fin de modelarlos.

Cilindro sometido a presión interna

La figura 6.7 muestra un cilindro hueco de longitud L sometido a presión interna. Un extremo del cilindro está unido a una pared rígida. Tenemos que modelar sólo la región rectangular de la longitud L limitada entre r_i y r_o . Los nodos en el extremo empotrado están restringidos en las direcciones z y r . Se harán modificaciones a la rigidez y fuerza de esos nodos.

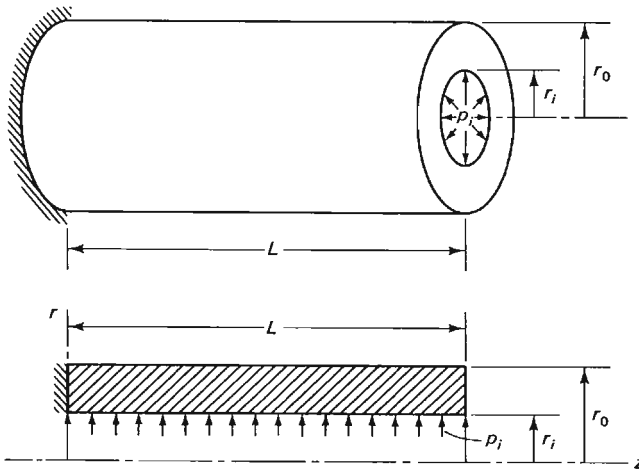


Figura 6.7 Cilindro hueco sometido a presión interna.

Cilindro infinito

En la figura 6.8 se muestra el modelado de un cilindro de longitud infinita sometido a presión externa. Se supone que las dimensiones longitudinales permanecen constantes. Esta condición de deformación unitaria plana se modela considerando una longitud unitaria y restringiendo las superficies extremas en la dirección z .

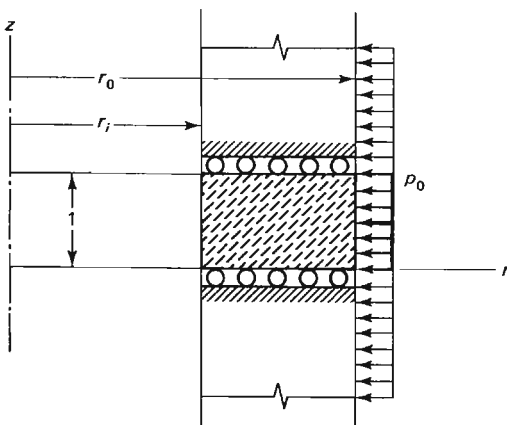


Figura 6.8 Cilindro de longitud infinita bajo presión externa.

Ajuste a presión sobre un árbol mecánico rígido

En la figura 6.9 se considera el ajuste a presión de un anillo de longitud L y radio interno r_i sobre un árbol rígido de radio $r_i + \delta$. Cuando se supone simetría respecto al plano medio, este plano queda restringido en la dirección z . Cuando imponemos la condición de que los nodos en el radio interno tienen que desplazarse radialmente δ , se agrega una gran rigidez C a las localidades diagonales para los grados de libertad restringidos radialmente, y también se agrega una fuerza $C\delta$ a las correspon-

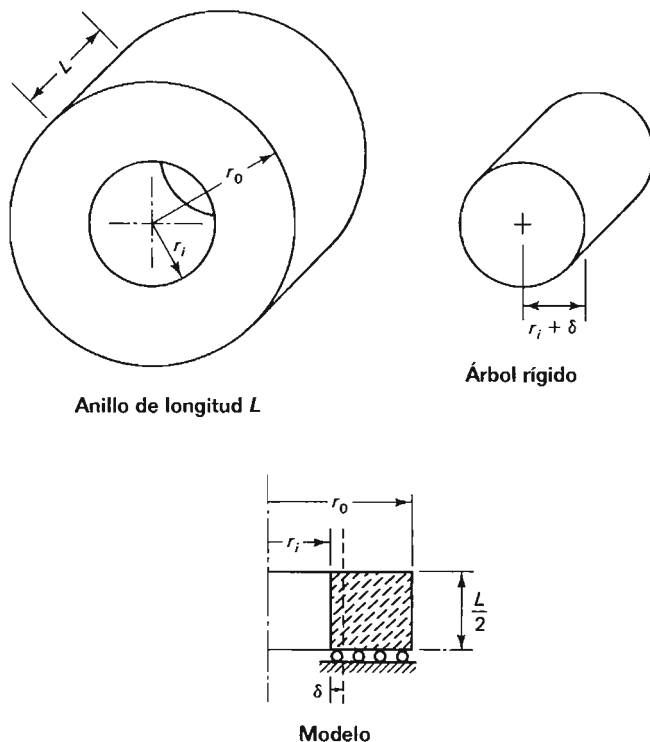


Figura 6.9 Ajuste a presión en un árbol rígido.

dientes componentes de fuerza. La solución de las ecuaciones da los desplazamientos en los nodos; después pueden evaluarse los esfuerzos.

Ajuste a presión sobre un árbol mecánico elástico

La condición en la frontera de contacto conduce a un problema interesante cuando se ajusta a presión un manguito elástico sobre un árbol elástico. Considere el problema de la figura 6.9 con el árbol tratado también como elástico. Un método para tratar esto se considera con referencia a la figura 6.10. Podemos definir pares de nodos sobre la frontera de contacto, cada par formado por un nodo sobre el manguito y otro sobre el árbol. Si Q_i y Q_j son los desplazamientos de un par

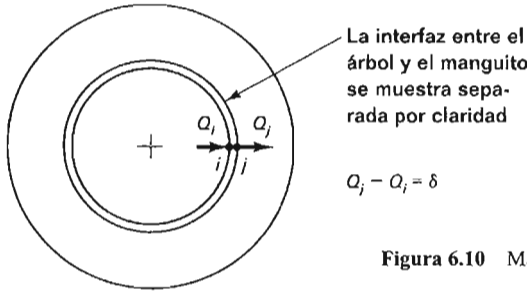


Figura 6.10 Manguito elástico sobre árbol elástico.

típico a lo largo de los grados de libertad radiales, tenemos que satisfacer la restricción de multipunto

$$Q_j - Q_i = \delta \quad (6.56)$$

Cuando el término $\frac{1}{2}C(Q_j - Q_i - \delta)^2$ se agrega a la energía potencial, la restricción queda impuesta en forma aproximada. En el capítulo 3 se analizó el enfoque de penalización para tratar las restricciones de multipunto. Note que C es un número grande. Tenemos

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}C(Q_j - Q_i - \delta)^2 &= \frac{1}{2}CQ_i^2 + \frac{1}{2}CQ_j^2 - \frac{1}{2}C(Q_iQ_j + Q_jQ_i) \\ &\quad + CQ_i\delta - CQ_j\delta + \frac{1}{2}C\delta^2 \end{aligned} \quad (6.57)$$

Esto implica las siguientes modificaciones:

$$\begin{bmatrix} K_{ii} & K_{ij} \\ K_{ji} & K_{jj} \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} K_{ii} + C & K_{ij} - C \\ K_{ji} - C & K_{jj} + C \end{bmatrix} \quad (6.58)$$

y

$$\begin{bmatrix} F_i \\ F_j \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} F_i - C\delta \\ F_j + C\delta \end{bmatrix} \quad (6.59)$$

Resorte Belleville

El resorte Belleville, también llamado arandela Belleville, es un resorte de disco cónico. La carga se aplica sobre la periferia del círculo y se apoya en la base, como se muestra en la figura 6.11a. Conforme la carga se aplica en la dirección axial, el borde de apoyo se mueve hacia afuera. Sólo necesita ser modelada el área rectangular sombreada en la figura 6.11c. Una carga P de simetría axial se coloca sobre el borde superior y el borde de apoyo en la base queda restringido en la dirección z . Las características de carga-deflexión y la distribución de esfuerzos pueden obtenerse dividiendo el área en elementos y usando un programa de computadora. En el resorte Belleville, la curva carga-deflexión es *no lineal* (fig. 6.11b). La rigidez depende de la geometría. Podemos encontrar una buena solución aproximada por medio de un enfoque de incrementos. Encontramos la

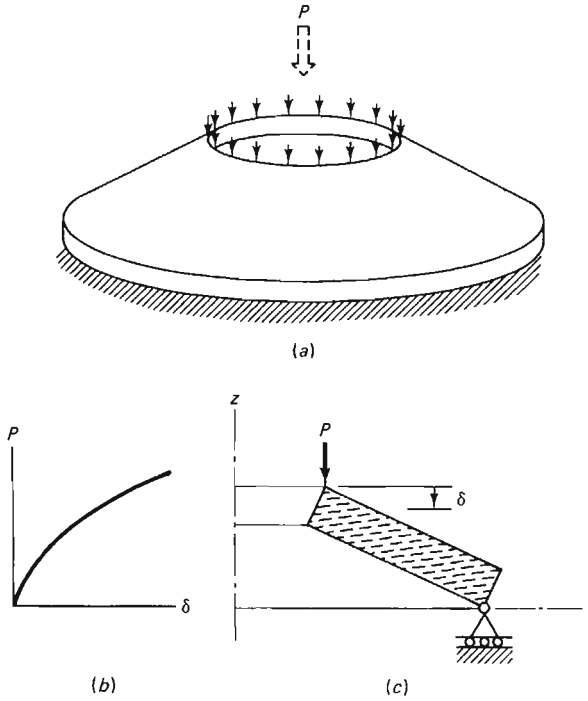


Figura 6.11 Resorte Belleville.

matriz de rigidez $\mathbf{K}(\mathbf{x})$ para la geometría coordinada dada. Obtenemos los desplazamientos $\Delta\mathbf{Q}$ para el incremento de una carga $\Delta\mathbf{F}$ a partir de

$$\mathbf{K}(\mathbf{x}) \Delta\mathbf{Q} = \Delta\mathbf{F} \quad (6.60)$$

Los desplazamientos $\Delta\mathbf{Q}$ se convierten a las componentes Δu , Δw y se suman a $\mathbf{x}$ para actualizar la nueva geometría

$$\mathbf{x} \leftarrow \mathbf{x} + \Delta\mathbf{u} \quad (6.61)$$

Se vuelve a calcular $\mathbf{K}$ para la nueva geometría y se resuelve el nuevo conjunto de ecuaciones 6.60. El proceso continúa hasta que se alcance la carga total aplicada.

Este ejemplo ilustra el enfoque a base de incrementos para casos de no linealidad geométrica.

Problema del esfuerzo térmico

En la figura 6.12a se muestra una manga de acero empotrada en una pared rígida aislada. La manga se ajusta cómodamente y luego se eleva la temperatura una cantidad ΔT . Los esfuerzos en la manga crecen debido a la restricción. Se considera el área rectangular de longitud $L/2$, limitada por r_i y r_o (fig. 6.12b), con los puntos en el radio exterior restringidos radialmente y los puntos sobre r restringidos axialmente. El vector de carga se modifica usando el vector de la ecuación 6.55 y se resuelven las ecuaciones del elemento finito.

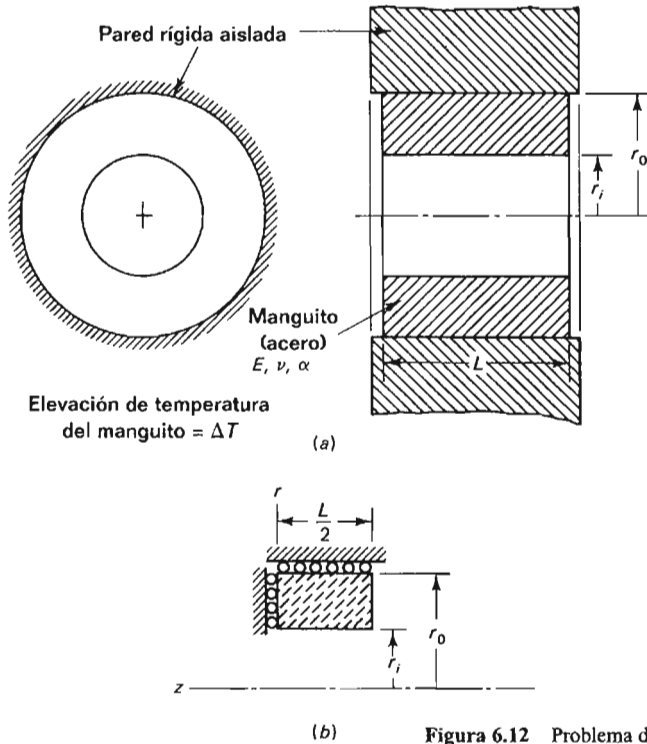


Figura 6.12 Problema de esfuerzo térmico.

Hemos visto la modelación de problemas simples a complejos de importancia en la ingeniería. En la vida real, cada problema tiene sus peculiaridades. Con un claro entendimiento de la carga, condiciones de frontera y del comportamiento del material, el modelado de un problema puede descomponerse en pasos simples y fáciles.

Ejemplo 6.4

Un volante de disco de acero gira a 3000 rpm. El diámetro exterior es de 24 in. y el diámetro del agujero es de 6 in. (fig. E6.4a). Encuentre el valor del esfuerzo tangencial máximo bajo las siguientes condiciones: espesor = 1 in., $E = 30 \times 10^6$ psi, razón de Poisson = 0.3, densidad de peso = 0.283 lb/in.³.

En la figura E6.4b se muestra un modelo de elemento finito a base de cuatro elementos. El vector de carga se calcula a partir de la ecuación 6.34, sin considerar la carga por gravedad. El resultado es

$$\mathbf{F} = [3449, 0, 9580, 0, 23380, 0, 38711, 0, 32580, 0, 18780, 0]^T \text{ lb}$$

A continuación se dan los datos de entrada para el programa AXISYM2 y la salida del mismo.

La salida de la computadora nos da los esfuerzos tangenciales en cada uno de los cuatro elementos. Tratando esos valores como valores a partir del centro y *extrapolando*, como se muestra en la figura E6.4c, se obtiene que el esfuerzo tangencial máximo ocurre en la frontera interior y tiene un valor $\sigma_{r\text{máx}} = 8700$ psi.

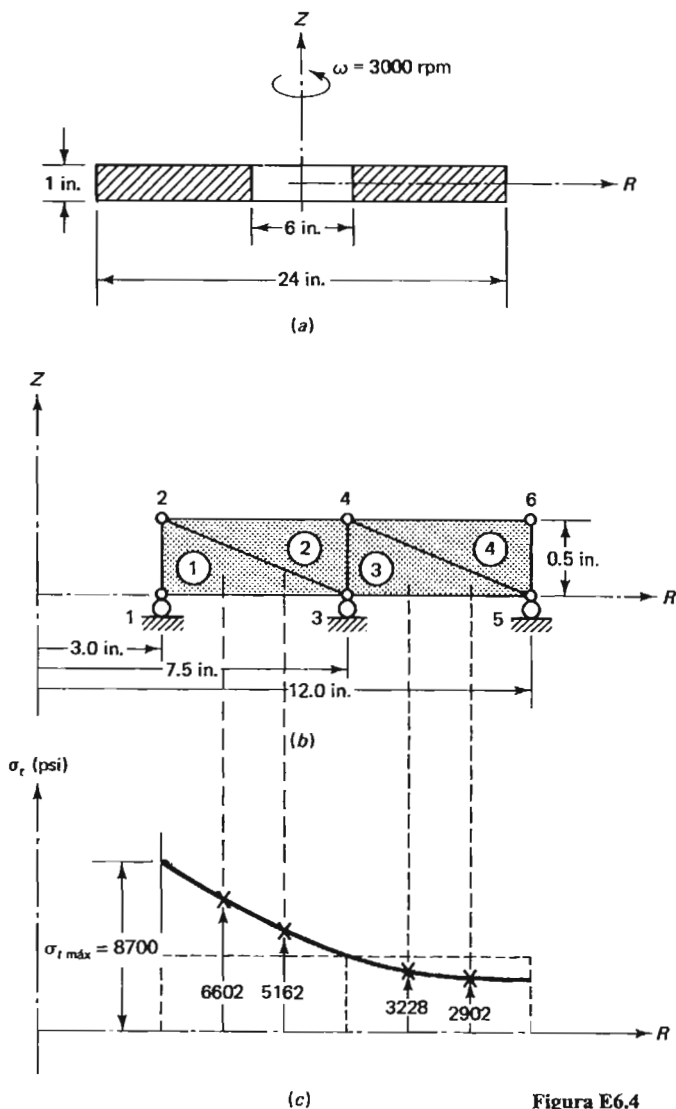


Figura E6.4

INPUT DATA FOR PROGRAM AXISYM2

Next line is problem title << AXISYMMETRIC STRESS ANALYSIS >>

EXAMPLE 6.4

NN NE NM NDIM NEN NDN

6 4 1 2 3 2

ND NL NCH NPR NMPC

3 6 1 3 0

Node# X Y (r z coordinates)

1 3 0

2 3 .5

3 7.5 0

4 7.5 .5

5 12 0

6 12 .5

Elem# N1 N2 N3 Mat# TempRise (NCH=1 Element Characteristic: TempRise)

1	1	3	2	1	0
2	2	3	4	1	0
3	4	3	5	1	0
4	4	5	6	1	0

DOF# Displacement

2	0
6	0
10	0

DOF# Load

1	3449
3	9580
5	23380
7	38711
9	32580
11	18780

MAT# PROP1 PROP2 PROP3

1	30E6	.3	12E-6
---	------	----	-------

B1 i B2 j B3 (Multipoint constr. B1*Qi+B2*Qj=B3)

OUTPUT FROM PROGRAM AXISYM2

Output for Input Data in File---EX62.INP

EXAMPLE 6.2

NODE# R-Displ Z-Displ

1	9.003E-04	3.189E-12
2	8.990E-04	-4.276E-05
3	9.012E-04	-2.559E-12
4	9.029E-04	-2.652E-05
5	9.198E-04	-6.304E-13
6	9.178E-04	-1.931E-05

DOF# Reaction

2	-5.4832E+02
6	4.3994E+02
10	1.0839E+02

EL# SR SZ TRZ ST S1 S2 ANGLE SX->S1

1	1.99E+03	1.20E+01	-3.08E+01	6.60E+03	1.99E+03	1.16E+01	-8.92E-01
2	1.72E+03	4.72E+02	8.13E+01	5.16E+03	1.72E+03	4.67E+02	3.72E+00
3	9.95E+02	-3.24E+02	3.97E+01	3.23E+03	9.96E+02	-3.26E+02	1.72E+00
4	9.71E+02	3.05E+00	-2.74E+01	2.90E+03	9.72E+02	2.27E+00	-1.62E+00

```
*
*   PROGRAM AXISYM2
*   AXISYMMETRIC STRESS ANALYSIS
*   WITH TEMPERATURE
*   T.R. Chandrupatla and A.D. Belegundu
*****
```

DEFINT I-N: CLS : COLOR 1, 3

LOCATE 1, 1: PRINT "AXISYMMETRIC STRESS ANALYSIS"; SPACES(23);

PRINT "(C) Chandrupatla & Belegundu": : COLOR 7, 0

VIEW PRINT 2 TO 25: PRINT

INPUT "File Name for Input Data ", FILE1\$

OPEN FILE1\$ FOR INPUT AS #1

INPUT #1, D\$, TITLES\$, D\$

INPUT #1, NN, NE, NM, NDIM, NEN, NDN

LINE INPUT #1, D\$

INPUT #1, ND, NL, NCH, NPR, NMPC

IF NPR < 3 THEN NPR = 3 'Dimensioned for minimum 3 properties

INPUT "File Name for Output ", FILE2\$

'----- TOTAL DOF IS "NQ"

NQ = 2 * NN: PI = 3.14159

```

DIM X(NN, NDIM), NOC(NE, NEN), MAT(NE), PM(NM, NPR)
DIM NU(ND), U(ND), DT(NE), F(NQ), MPC(NMPC, 2), BT(NMPC, 3)
DIM D(4, 4), B(4, 6), DB(4, 6), SE(6, 6), Q(6), STR(4), TL(6)
GOSUB GETDATA
'----- Bandwidth NBW from Connectivity NOC() and MPC
NBW = 0
FOR I = 1 TO NE
  NMIN = NOC(I, 1): NMAX = NOC(I, 1)
  FOR J = 2 TO 3
    IF NMIN > NOC(I, J) THEN NMIN = NOC(I, J)
    IF NMAX < NOC(I, J) THEN NMAX = NOC(I, J)
  NEXT J
  NTMP = NDN * (NMAX - NMIN + 1)
  IF NBW < NTMP THEN NBW = NTMP
NEXT I
FOR I = 1 TO NMPC
  NABS = ABS(MPC(I, 1) - MPC(I, 2)) + 1
  IF NBW < NABS THEN NBW = NABS
NEXT I
PRINT "The Bandwidth is"; NBW
DIM S(NQ, NBW)
'----- Global Stiffness Matrix
FOR N = 1 TO NE
  PRINT "... Forming Stiffness Matrix of Element "; N
  GOSUB DBMAT
  '--- Element Stiffness
  FOR I = 1 TO 6
    FOR J = 1 TO 6
      C = 0
      FOR K = 1 TO 4
        C = C + ABS(DJ) * B(K, I) * DB(K, J) * PI * RBAR
      NEXT K
      SE(I, J) = C
    NEXT J
  NEXT I
  '--- Temperature Load Vector
  C = AL * DT(N) * PI * RBAR * ABS(DJ)
  FOR I = 1 TO 6
    TL(I) = C * (DB(1, I) + DB(2, I) + DB(4, I))
  NEXT I
  PRINT ".... Placing in Global Locations"
  FOR II = 1 TO NEN
    NRT = NDN * (NOC(N, II) - 1)
    FOR IT = 1 TO NDN
      NR = NRT + IT
      I = NDN * (II - 1) + IT
      FOR JJ = 1 TO NEN
        NCT = NDN * (NOC(N, JJ) - 1)
        FOR JT = 1 TO NDN
          J = NDN * (JJ - 1) + JT
          NC = NCT + JT - NR + I
          IF NC > 0 THEN
            S(NR, NC) = S(NR, NC) + SE(I, J)
          END IF
        NEXT JT
      NEXT JJ
      F(NR) = F(NR) + TL(I)
    NEXT IT
  NEXT II
NEXT N
'-----Decide Penalty Parameter CNST -----
CNST = 0
FOR I = 1 TO NQ

```

```

    IF CNST < S(I, 1) THEN CNST = S(I, 1)
  NEXT I
  CNST = CNST * 10000
'----- Modify for Boundary Conditions -----
'--- Displacement BC ---
  FOR I = 1 TO ND
    N = NU(I)
    S(N, 1) = S(N, 1) + CNST
    F(N) = F(N) + CNST * U(I)
  NEXT I
'--- Multipoint Constraints ---
  FOR I = 1 TO NMPC
    I1 = MPC(I, 1): I2 = MPC(I, 2)
    S(I1, 1) = S(I1, 1) + CNST * BT(I, 1) * BT(I, 1)
    S(I2, 1) = S(I2, 1) + CNST * BT(I, 2) * BT(I, 2)
    IR = I1: IF IR > I2 THEN IR = I2
    IC = ABS(I2 - I1) + 1
    S(IR, IC) = S(IR, IC) + CNST * BT(I, 1) * BT(I, 2)
    F(I1) = F(I1) + CNST * BT(I, 1) * BT(I, 3)
    F(I2) = F(I2) + CNST * BT(I, 2) * BT(I, 3)
  NEXT I
'----- Equation Solving
  GOSUB BANSOL
  OPEN FILE2$ FOR OUTPUT AS #2
  PRINT #2, "Output for Input Data in File "; FILE1$
  PRINT TITLE$
  PRINT #2, TITLE$
  PRINT "NODE# R-Displ Z-Displ"
  PRINT #2, "NODE# R-Displ Z-Displ"
  FOR I = 1 TO NN
    PRINT USING " ###"; I;
    PRINT #2, USING " ###"; I;
    PRINT USING " ###.###^~~~~"; F(2 * I - 1); F(2 * I)
    PRINT #2, USING " ###.###^~~~~"; F(2 * I - 1); F(2 * I)
  NEXT I
'----- Reaction Calculation
  PRINT "DOF# Reaction"
  PRINT #2, "DOF# Reaction"
  FFF1$ = " ###.###^~~~~"
  FOR I = 1 TO ND
    N = NU(I)
    R = CNST * (U(I) - F(N))
    PRINT USING FFF1$; N; R
    PRINT #2, USING FFF1$; N; R
  NEXT I
'----- Stress Calculations
  PRINT #2, "EL# SR SZ TRZ ST";
  PRINT #2, " S1 S2 ANGLE SR->S1"
  FOR N = 1 TO NE
    GOSUB DBMAT
    GOSUB STRESS
'--- Principal Stress Calculations
    IF STR(3) = 0 THEN
      S1 = STR(1): S2 = STR(2): ANG = 0
      IF S2 > S1 THEN
        S1 = STR(2): S2 = STR(1): ANG = 90
      END IF
    ELSE
      C = .5 * (STR(1) + STR(2))
      R = SQR(.25 * (STR(1) - STR(2)) ^ 2 + (STR(3)) ^ 2)
      S1 = C + R: S2 = C - R
      IF C > STR(1) THEN
        ANG = 57.29577951# * ATN(STR(3) / (S1 - STR(1)))

```

```

        IF STR(3) > 0 THEN ANG = 90 - ANG
        IF STR(3) < 0 THEN ANG = -90 - ANG
    ELSE
        ANG = 57.29577951# * ATN(STR(3) / (STR(1) S2))
    END IF
END IF
PRINT #2, USING "###"; N;
PRINT #2, USING " ###.##^"; STR(1); STR(2); STR(3); STR(4);
PRINT #2, USING " ###.##^"; S1; S2; ANG
NEXT N
CLOSE #2
PRINT "Complete results are in file "; FILE2$
END
GETDATA:
===== READ DATA =====
'----- Coordinates
INPUT #1, D$
FOR I = 1 TO NN
    INPUT #1, N
    FOR J = 1 TO NDIM
        INPUT #1, X(N, J)
    NEXT J
NEXT I
'----- Connectivity, Material, Temp-change
INPUT #1, D$
FOR I = 1 TO NE
    INPUT #1, N
    FOR J = 1 TO NEN
        INPUT #1, NOC(N, J)
    NEXT J
    INPUT #1, MAT(N), DT(N)
NEXT I
'----- Displacement BC
INPUT #1, D$
FOR I = 1 TO ND: INPUT #1, NU(I), U(I): NEXT I
'----- Component Loads
INPUT #1, D$
FOR I = 1 TO NL: INPUT #1, N, F(N): NEXT I
'----- Material Properties
INPUT #1, D$
FOR I = 1 TO NM
    INPUT #1, N
    FOR J = 1 TO NPR
        INPUT #1, PM(N, J)
    NEXT J
NEXT I
IF NMPC > 0 THEN
    '----- Multipoint Constraints
    INPUT #1, D$
    FOR I = 1 TO NMPC
        INPUT #1, BT(I, 1), MPC(I, 1), BT(I, 2), MPC(I, 2), BT(I, 3)
    NEXT I
END IF
CLOSE #1
RETURN
DBMAT:
'----- D(), B() AND DB() matrices
'--- First the D-Matrix
M = MAT(N): E = PM(M, 1): PNU = PM(M, 2): AL = PM(M, 3)
C1 = E * (1 - PNU) / ((1 + PNU) * (1 - 2 * PNU)): C2 = PNU / (1 - PNU)
FOR I = 1 TO 4: FOR J = 1 TO 4: D(I, J) = 0: NEXT J: NEXT I
D(1, 1) = C1: D(1, 2) = C1 * C2: D(1, 4) = C1 * C2
D(2, 1) = D(1, 2): D(2, 2) = C1: D(2, 4) = C1 * C2

```

```

D(3, 3) = .5 * E / (1 + PNU)
D(4, 1) = D(1, 4): D(4, 2) = D(2, 4): D(4, 4) = C1
'--- Strain-Displacement Matrix B()
I1 = NOC(N, 1): I2 = NOC(N, 2): I3 = NOC(N, 3)
R1 = X(I1, 1): Z1 = X(I1, 2)
R2 = X(I2, 1): Z2 = X(I2, 2)
R3 = X(I3, 1): Z3 = X(I3, 2)
R21 = R2 - R1: R32 = R3 - R2: R13 = R1 - R3
Z12 = Z1 - Z2: Z23 = Z2 - Z3: Z31 = Z3 - Z1
DJ = R13 * Z23 - R32 * Z31 'Determinant of Jacobian
RBAR = (R1 + R2 + R3) / 3
'--- Definition of B() Matrix
B(1, 1) = Z23 / DJ: B(2, 1) = 0: B(3, 1) = R32 / DJ: B(4, 1) = 1 / (3 * RBAR)
B(1, 2) = 0: B(2, 2) = R32 / DJ: B(3, 2) = Z23 / DJ: B(4, 2) = 0
B(1, 3) = Z31 / DJ: B(2, 3) = 0: B(3, 3) = R13 / DJ: B(4, 3) = 1 / (3 * RBAR)
B(1, 4) = 0: B(2, 4) = R13 / DJ: B(3, 4) = Z31 / DJ: B(4, 4) = 0
B(1, 5) = Z12 / DJ: B(2, 5) = 0: B(3, 5) = R21 / DJ: B(4, 5) = 1 / (3 * RBAR)
B(1, 6) = 0: B(2, 6) = R21 / DJ: B(3, 6) = Z12 / DJ: B(4, 6) = 0
'--- DB Matrix DB = D*B
FOR I = 1 TO 4
  FOR J = 1 TO 6
    DB(I, J) = 0
    FOR K = 1 TO 4
      DB(I, J) = DB(I, J) + D(I, K) * B(K, J)
    NEXT K
  NEXT J
NEXT I
RETURN
STRESS:
'----- Stress Evaluation -----
Q(1) = F(2 * I1 - 1): Q(2) = F(2 * I1)
Q(3) = F(2 * I2 - 1): Q(4) = F(2 * I2)
Q(5) = F(2 * I3 - 1): Q(6) = F(2 * I3)
C1 = AL * DT(N)
FOR I = 1 TO 4
  C = 0
  FOR K = 1 TO 6
    C = C + DB(I, K) * Q(K)
  NEXT K
  STR(I) = C - C1 * (D(I, 1) + D(I, 2) + D(I, 4))
NEXT I
RETURN
BANSOL:
'----- Band Solver -----
N1 = NQ - 1
'----- Forward Elimination -----
FOR K = 1 TO N1
  NK = NQ - K + 1
  IF NK > NBW THEN NK = NBW
  FOR I = 2 TO NK
    C1 = S(K, I) / S(K, 1)
    I1 = K + I - 1
    FOR J = 1 TO NK
      J1 = J - I + 1
      S(I1, J1) = S(I1, J1) - C1 * S(K, J)
    NEXT J
    F(I1) = F(I1) - C1 * F(K)
  NEXT I
NEXT K
'----- Backsubstitution -----
F(NQ) = F(NQ) / S(NQ, 1)
FOR KK = 1 TO N1
  K = NQ - KK

```

```

C1 = 1 / S(K, 1)
F(K) = C1 * F(K)
NK = NQ - K + 1
IF NK > NBW THEN NK = NBW
FOR J = 2 TO NK
    F(K) = F(K) - C1 * S(K, J) * F(K + J - 1)
NEXT J
NEXT KK
RETURN

```

PROBLEMAS

- 6.1. El cilindro de acero abierto en sus extremos que se muestra en la figura P6.1 está sometido a una presión interna de 1 MPa. Encuentre la deformación y la distribución de los esfuerzos principales.

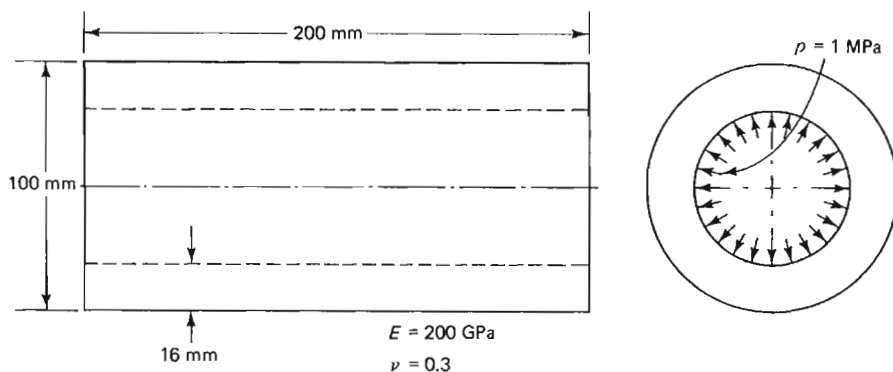


Figura P6.1

- 6.2. Encuentre la configuración deformada y la distribución de esfuerzos en las paredes del cilindro cerrado mostrado en la figura P6.2.

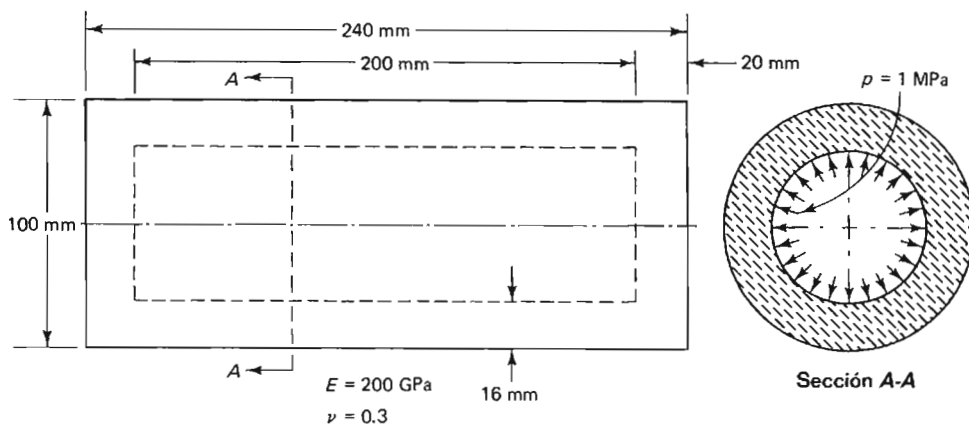


Figura P6.2

- 6.3. Determine los diámetros después de que ocurre la deformación, así como la distribución de los esfuerzos principales a lo largo del radio del cilindro infinito sometido a presión interna, como se muestra en la figura P6.3.

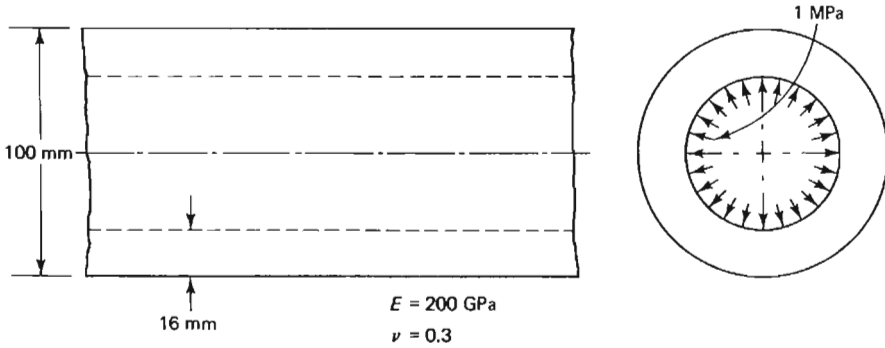
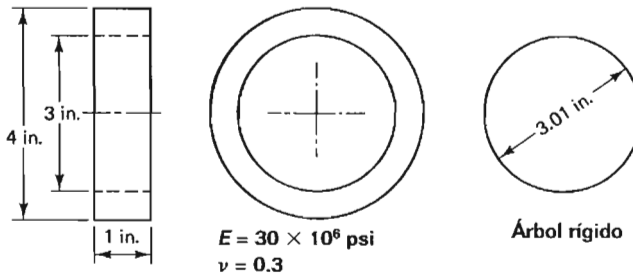


Figura P6.3

- 6.4. El casquillo de acero de 3 in. de diámetro interno se ajusta a presión sobre un árbol rígido de 3.01 in. de diámetro, como se muestra en la figura P6.4. Determine el diámetro exterior del casquillo después del ajuste y la distribución de los esfuerzos. Estime la presión de contacto interpolando el esfuerzo radial en los elementos vecinos.



Casquillo elástico

Figura P6.4

- 6.5. Resuelva el problema 6.4 si el árbol está hecho también de acero.
- 6.6. El volante de acero mostrado en la figura P6.6 gira a 3000 rpm. Encuentre la deformación del volante y dé la distribución del esfuerzo.

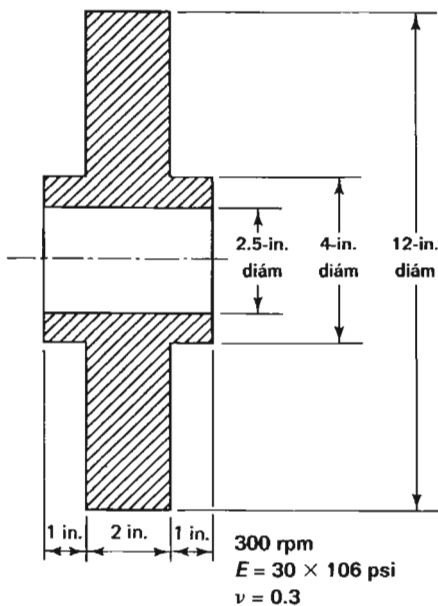


Figura P6.6 Volante.

- 6.7. El cojinete hidrostático circular mostrado en la figura P6.7 se usa para soportar correderas sometidas a grandes fuerzas. Se suministra aceite a presión a través de un pequeño agujero en el centro y fluye hacia afuera por la abertura. La distribución de presión en el área de la cavidad y en la abertura se muestra en la figura. Encuentre la configuración deformada del cojinete y determine la distribución del esfuerzo. (Nota: ignore la dimensión del agujero del suministro de aceite.)

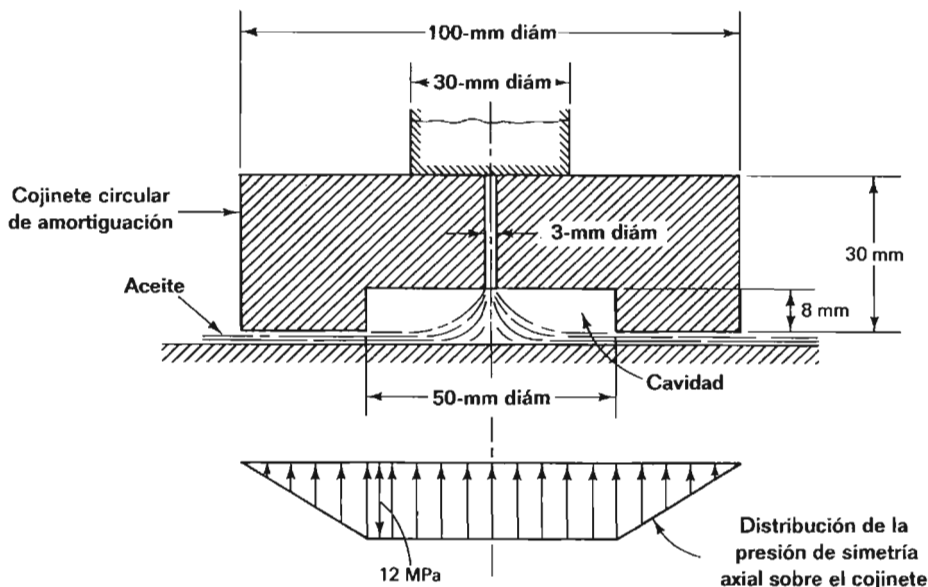


Figura P6.7 Cojinete hidrostático.

- *6.8. Un resorte Belleville es un resorte en forma de disco cónico. Para el resorte mostrado en la figura P6.8, determine la carga axial necesaria para aplanar el resorte. Resuelva el problema usando el enfoque de incrementos analizado en el texto y grafique la curva carga-deflexión cuando se aplanar el resorte.

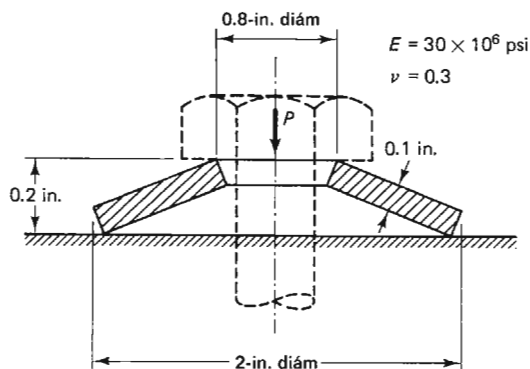


Figura P6.8 Resorte Belleville.

- *6.9. El tubo de aluminio mostrado en la figura P6.9 cabe cómodamente en un agujero rígido a temperatura ambiente. Si la temperatura del tubo de aluminio se incrementa en 40°C , encuentre la configuración deformada y la distribución del esfuerzo.

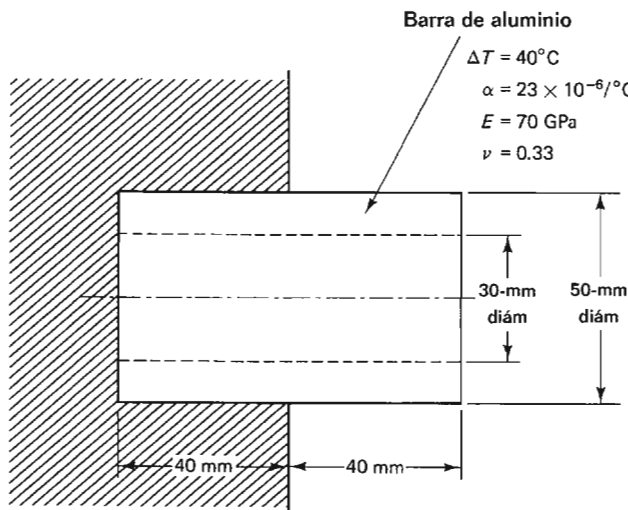


Figura P6.9

- 6.10. El tanque circular de agua mostrado en la figura P6.10 está atornillado a un soporte circular de 5 m de diámetro. Si el agua está a una altura de 3 m como se muestra, encuentre la deformación y la distribución del esfuerzo. (Nota: presión = ρgh , densidad del agua $\rho = 1 \text{ Mg/m}^3$, $g = 9.8 \text{ m/s}^2$.)

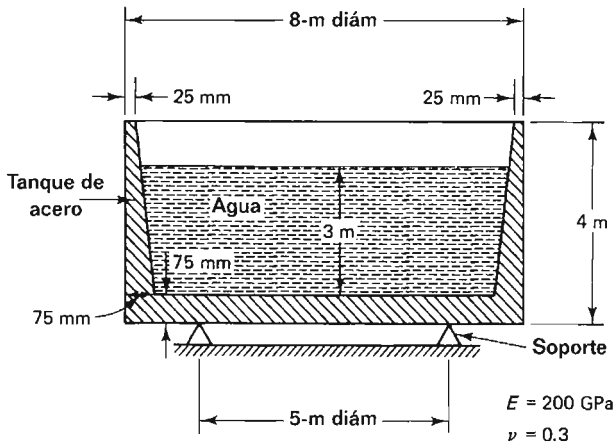


Figura P6.10 Tanque de agua.

- 6.11. Para la carga de presión axial simétrica mostrada en la figura P6.11, determine las cargas puntuales equivalentes F_1, F_2, F_3, F_4, F_7 y F_8 .

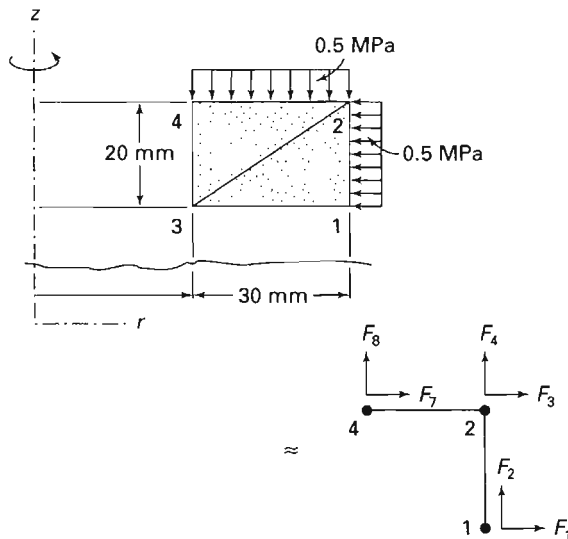


Figura P6.11

- 6.12. Para la carga distribuida que varía linealmente sobre la superficie cónica con simetría axial mostrada en la figura P6.12:

(a) Pruebe que el vector de carga puntual equivalente $\mathbf{T}$ está dado por

$$\mathbf{T} = [aT_{r1} + bT_{r2}, \quad aT_{z1} + bT_{z2}, \quad bT_{r1} + cT_{r2}, \quad bT_{z1} + cT_{z2}]^T$$

donde

$$a = \frac{2\pi\ell}{12}(3r_1 + r_2), \quad b = \frac{2\pi\ell}{12}(r_1 + r_2), \quad c = \frac{2\pi\ell}{12}(r_1 + 3r_2)$$

- (b) Resuelva el problema del ejemplo 6.1 (dado en la figura E6.1) y vea en cuánto difiere el cálculo más preciso de la parte (a) con la aproximación a base de cargas uniformes por tramos.

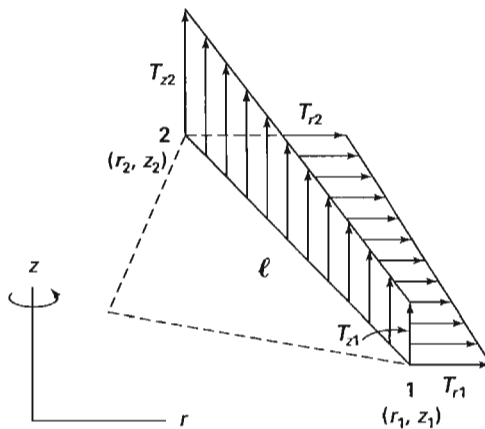
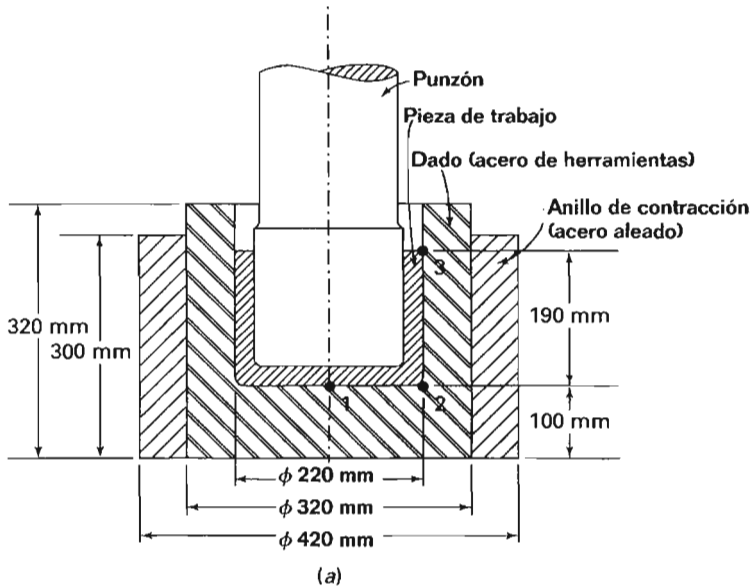


Figura P6.12

- 6.13. Un dado de acero en forma de copa cabe cómodamente en un anillo de contracción, como se muestra en la figura P6.13a. El punzón aplica fuerzas sobre un lingote colocado en el dado para producir una parte en forma de copa. Si el proceso se modela por presiones que varían linealmente (*use los resultados del problema 6.12 para calcular las cargas nodales*) sobre el dado, como se muestra en la figura P6.13b, determine el lugar y magnitud de los esfuerzos principales máximos en el dado para los siguientes casos:

- (a) El dado modelado sin el anillo de contracción.
 (b) El dado modelado con el anillo de contracción sin ningún deslizamiento entre éstos.

- (c) El dado modelado con el anillo de contracción suponiendo un deslizamiento axial sin fricción. (*Sugerencia:* necesita duplicar nodos sobre la interfaz entre el dado y el anillo de contracción. Si I y J son un par de nodos en la interfaz, entonces la restricción de múltiples puntos es $Q_{2I-1} - Q_{2J-1} = 0$. Use los programas MESHGEN2 y DATAFEM2 seguidos por el AXISYM2.)



$$\begin{aligned} p_1 &= 1200 \text{ MPa} \\ p_2 &= 900 \text{ MPa} \\ p_3 &= 90 \text{ MPa} \\ E &= 200 \text{ GPa} \\ \nu &= 0.3 \end{aligned}$$

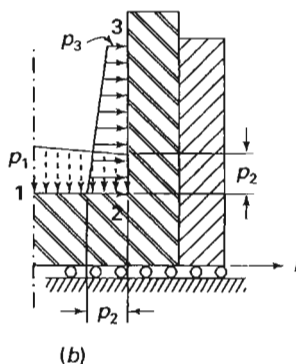


Figura P6.13

- 6.14. Un disco de acero con 90 mm de diámetro exterior mantenido a 200°C arriba de la temperatura ambiente, se ajusta cómodamente sobre un árbol de acero de 40 mm de diámetro a dicha temperatura, como se muestra en la figura P6.14.

Determine los esfuerzos máximos en el disco y el árbol cuando el conjunto alcanza la temperatura ambiente.

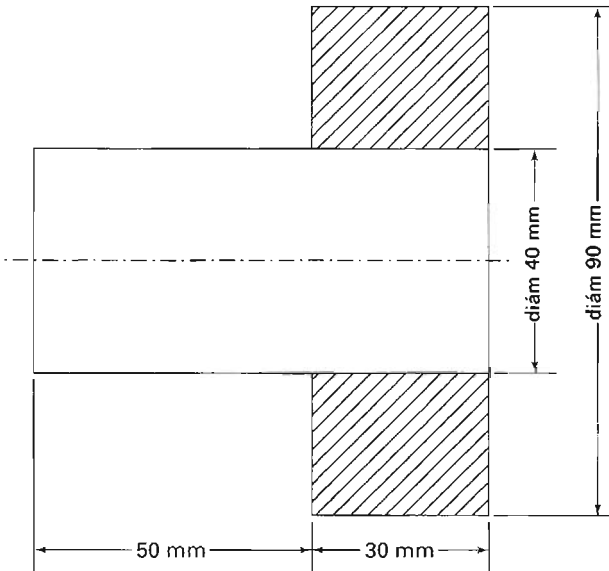


Figura P6.14

7

Elementos isoparamétricos bidimensionales e integración numérica

7.1 INTRODUCCIÓN

En los capítulos 5 y 6 estudiamos el elemento triangular de deformación unitaria constante para el análisis de esfuerzos. En este capítulo estudiaremos los elementos *isoparamétricos* y los aplicaremos para el análisis de esfuerzos. Esos elementos han resultado efectivos en una amplia variedad de problemas bidimensionales y tridimensionales de ingeniería. Presentamos el cuadrilátero bidimensional de cuatro nodos en detalle. El análisis de elementos de orden superior sigue los mismos pasos básicos usados en el cuadrilátero de cuatro nodos. Los elementos de orden superior pueden detectar las variaciones en los esfuerzos, como los que ocurren cerca de los filetes, agujeros, etc. Podemos ver la familia isoparamétrica de elementos de manera unificada debido al simple y versátil modo en que las funciones de forma pueden ser obtenidas, seguido por la generación de la matriz de rigidez del elemento cuando se usa integración numérica.

7.2 EL CUADRILÁTERO DE CUATRO NODOS

Considere el elemento cuadrilátero general mostrado en la figura 7.1. Los nodos locales están numerados como 1, 2, 3 y 4 en *sentido opuesto al de las manecillas del reloj* como se muestra, y (x_i, y_i) son las coordenadas del nodo i . El vector $\mathbf{q} = [q_1, q_2, \dots, q_8]^T$ denota el vector de desplazamientos del elemento. El desplazamiento en un punto interior P ubicado en (x, y) se representa como $\mathbf{u} = [u(x, y), v(x, y)]^T$.

Funciones de forma

Siguiendo los pasos de los capítulos anteriores, deducimos primero las funciones de forma sobre un elemento maestro, mostrado en la figura 7.2. El elemento maestro se define en coordenadas ξ, η (o coordenadas *naturales*), y es de forma cuadrada. Las funciones de forma de Lagrange N_i , donde

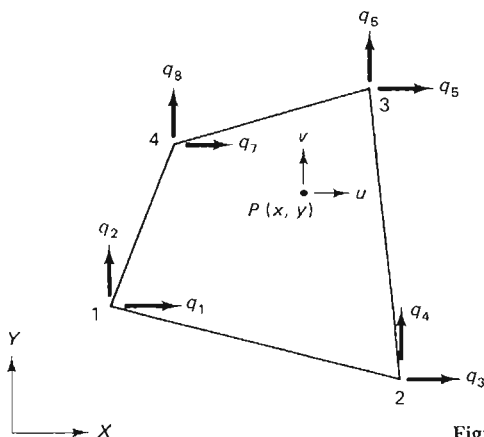
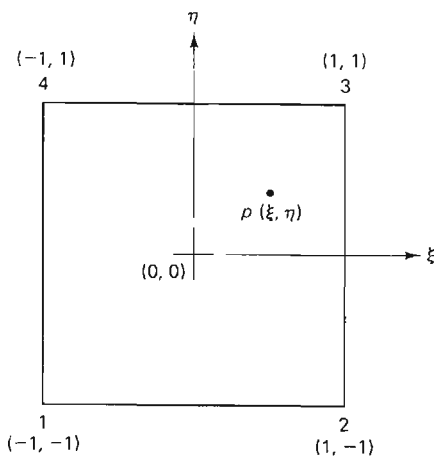


Figura 7.1 Elemento cuadrilátero de cuatro nodos.

Figura 7.2 El elemento cuadrilátero en el espacio ξ, η (elemento *maestro*).

$i = 1, 2, 3, 4$, se definen de manera que N_i es igual a la unidad en el nodo i y es cero en los demás. En particular, considere la definición de N_i :

$$\begin{aligned} N_1 &= 1 \quad \text{en el nodo 1} \\ &= 0 \quad \text{en los nodos 2, 3, 4} \end{aligned} \quad (7.1)$$

Ahora, el requisito de que $N_1 = 0$ en los nodos 2, 3 y 4 es equivalente a requerir que $N_1 = 0$ a lo largo de los bordes $\xi = +1$ y $\eta = +1$ (fig. 7.2). En consecuencia, N_1 tiene que ser de la forma

$$N_1 = c(1 - \xi)(1 - \eta) \quad (7.2)$$

donde c es alguna constante. La constante se determina de la condición $N_1 = 1$ en el nodo 1. Como $\xi = -1, \eta = -1$ en el nodo 1, tenemos

$$1 = c(2)(2) \quad (7.3)$$

que da $c = \frac{1}{4}$. Entonces,

$$N_1 = \frac{1}{4}(1 - \xi)(1 - \eta) \quad (7.4)$$

Las cuatro funciones de forma pueden escribirse como

$$\begin{aligned} N_1 &= \frac{1}{4}(1 - \xi)(1 - \eta) \\ N_2 &= \frac{1}{4}(1 + \xi)(1 - \eta) \\ N_3 &= \frac{1}{4}(1 + \xi)(1 + \eta) \\ N_4 &= \frac{1}{4}(1 - \xi)(1 + \eta) \end{aligned} \quad (7.5)$$

Para implementarlas en un programa de computadora es de utilidad la siguiente representación compacta de las ecuaciones 7.5:

$$N_i = \frac{1}{4}(1 + \xi\xi_i)(1 + \eta\eta_i) \quad (7.6)$$

donde (ξ_i, η_i) son las coordenadas del nodo i .

Ahora expresamos el campo de desplazamiento dentro del elemento en términos de los valores nodales. Así, si $\mathbf{u} = [u, v]^T$ representa las componentes de desplazamiento de un punto localizado en (ξ, η) y $\mathbf{q}$, de dimensión (8×1) , es el vector desplazamiento del elemento, entonces

$$\begin{aligned} u &= N_1q_1 + N_2q_3 + N_3q_5 + N_4q_7 \\ v &= N_1q_2 + N_2q_4 + N_3q_6 + N_4q_8 \end{aligned} \quad (7.7a)$$

que puede escribirse en forma matricial como

$$\mathbf{u} = \mathbf{N}\mathbf{q} \quad (7.7b)$$

donde

$$\mathbf{N} = \begin{bmatrix} N_1 & 0 & N_2 & 0 & N_3 & 0 & N_4 & 0 \\ 0 & N_1 & 0 & N_2 & 0 & N_3 & 0 & N_4 \end{bmatrix} \quad (7.8)$$

En la formulación isoparamétrica, usamos las *mismas* funciones de forma N_i para también expresar las coordenadas de un punto dentro del elemento en términos de coordenadas locales. Entonces,

$$\begin{aligned} x &= N_1x_1 + N_2x_2 + N_3x_3 + N_4x_4 \\ y &= N_1y_1 + N_2y_2 + N_3y_3 + N_4y_4 \end{aligned} \quad (7.9)$$

Subsecuentemente, tendremos que expresar las derivadas de una función en coordenadas x, y en términos de sus derivadas en coordenadas ξ, η . Esto se hace de la manera siguiente. En vista de las ecuaciones 7.9, una función $f = f(x, y)$ puede considerarse como una función implícita de ξ y η , es decir, $f = f[x(\xi, \eta), y(\xi, \eta)]$. Usando la regla de la cadena de diferenciación, tenemos

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial \xi} &= \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial \xi} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial \xi} \\ \frac{\partial f}{\partial \eta} &= \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial \eta} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial \eta} \end{aligned} \quad (7.10)$$

o bien

$$\begin{Bmatrix} \frac{\partial f}{\partial \xi} \\ \frac{\partial f}{\partial \eta} \end{Bmatrix} = \mathbf{J} \begin{Bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \end{Bmatrix} \quad (7.11)$$

donde $\mathbf{J}$ es la matriz jacobiana

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial \xi} & \frac{\partial y}{\partial \xi} \\ \frac{\partial x}{\partial \eta} & \frac{\partial y}{\partial \eta} \end{bmatrix} \quad (7.12)$$

En vista de las ecuaciones 7.5 y 7.9, tenemos

$$\mathbf{J} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} -(1-\eta)x_1 + (1-\eta)x_2 + (1+\eta)x_3 - (1+\eta)x_4 & -(1-\eta)y_1 + (1-\eta)y_2 + (1+\eta)y_3 - (1+\eta)y_4 \\ -(1-\xi)x_1 - (1+\xi)x_2 + (1+\xi)x_3 + (1-\xi)x_4 & -(1-\xi)y_1 - (1+\xi)y_2 + (1+\xi)y_3 + (1-\xi)y_4 \end{bmatrix} \quad (7.13a)$$

$$\equiv \begin{bmatrix} J_{11} & J_{12} \\ J_{21} & J_{22} \end{bmatrix} \quad (7.13b)$$

La ecuación 7.11 puede invertirse,

$$\begin{Bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \end{Bmatrix} = \mathbf{J}^{-1} \begin{Bmatrix} \frac{\partial f}{\partial \xi} \\ \frac{\partial f}{\partial \eta} \end{Bmatrix} \quad (7.14a)$$

o

$$\begin{Bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \end{Bmatrix} = \frac{1}{\det \mathbf{J}} \begin{bmatrix} J_{22} & -J_{12} \\ -J_{21} & J_{11} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \frac{\partial f}{\partial \xi} \\ \frac{\partial f}{\partial \eta} \end{Bmatrix} \quad (7.14b)$$

Estas expresiones se usarán para la obtención de la matriz de rigidez del elemento.

Un resultado adicional que se requerirá es la relación

$$dx \, dy = \det \mathbf{J} \, d\xi \, d\eta \quad (7.15)$$

La demostración de este resultado, que se halla en muchos textos de cálculo, está dada en el **Apéndice**.

Matriz de rigidez del elemento

La matriz de rigidez para el elemento cuadrilátero puede obtenerse de la energía de deformación unitaria en el cuerpo, dada por

$$U = \int_V \frac{1}{2} \boldsymbol{\sigma}^T \boldsymbol{\epsilon} \, dV \quad (7.16)$$

o

$$U = \sum_e t_e \int_e \frac{1}{2} \boldsymbol{\sigma}^T \boldsymbol{\epsilon} dA \quad (7.17)$$

donde t_e es el espesor del elemento e .

Las relaciones deformación unitaria-desplazamiento son

$$\boldsymbol{\epsilon} = \begin{Bmatrix} \epsilon_x \\ \epsilon_y \\ \gamma_{xy} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} \\ \frac{\partial v}{\partial y} \\ \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \end{Bmatrix} \quad (7.18)$$

Considerando $f \equiv u$ en la ecuación 7.14b, tenemos

$$\begin{Bmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} \\ \frac{\partial u}{\partial y} \end{Bmatrix} = \frac{1}{\det \mathbf{J}} \begin{bmatrix} J_{22} & -J_{12} \\ -J_{21} & J_{11} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \frac{\partial u}{\partial \xi} \\ \frac{\partial u}{\partial \eta} \end{Bmatrix} \quad (7.19a)$$

Similarmente,

$$\begin{Bmatrix} \frac{\partial v}{\partial x} \\ \frac{\partial v}{\partial y} \end{Bmatrix} = \frac{1}{\det \mathbf{J}} \begin{bmatrix} J_{22} & -J_{12} \\ -J_{21} & J_{11} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \frac{\partial v}{\partial \xi} \\ \frac{\partial v}{\partial \eta} \end{Bmatrix} \quad (7.19b)$$

Las ecuaciones 7.18 y 7.19a, b dan

$$\boldsymbol{\epsilon} = \mathbf{A} \begin{Bmatrix} \frac{\partial u}{\partial \xi} \\ \frac{\partial u}{\partial \eta} \\ \frac{\partial v}{\partial \xi} \\ \frac{\partial v}{\partial \eta} \end{Bmatrix} \quad (7.20)$$

donde $\mathbf{A}$ está dada por

$$\mathbf{A} = \frac{1}{\det \mathbf{J}} \begin{bmatrix} J_{22} & -J_{12} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -J_{21} & J_{11} \\ -J_{21} & J_{11} & J_{22} & -J_{12} \end{bmatrix} \quad (7.21)$$

Ahora, de las ecuaciones 7.7a de interpolación, tenemos

$$\begin{Bmatrix} \frac{\partial u}{\partial \xi} \\ \frac{\partial u}{\partial \eta} \\ \frac{\partial v}{\partial \xi} \\ \frac{\partial v}{\partial \eta} \end{Bmatrix} = \mathbf{G} \mathbf{q} \quad (7.22)$$

donde

$$\mathbf{G} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} -(1-\eta) & 0 & (1-\eta) & 0 & (1+\eta) & 0 & -(1+\eta) & 0 \\ -(1-\xi) & 0 & -(1+\xi) & 0 & (1+\xi) & 0 & (1-\xi) & 0 \\ 0 & -(1-\eta) & 0 & (1-\eta) & 0 & (1+\eta) & 0 & -(1+\eta) \\ 0 & -(1-\xi) & 0 & -(1+\xi) & 0 & (1+\xi) & 0 & (1-\xi) \end{bmatrix} \quad (7.23)$$

Las ecuaciones 7.20 y 7.22 dan ahora

$$\boldsymbol{\epsilon} = \mathbf{B} \mathbf{q} \quad (7.24)$$

donde

$$\mathbf{B} = \mathbf{A} \mathbf{G} \quad (7.25)$$

La relación $\boldsymbol{\epsilon} = \mathbf{B} \mathbf{q}$ es el resultado deseado. La deformación unitaria en el elemento se expresa en términos de su desplazamiento nodal. El esfuerzo lo da ahora

$$\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{D} \mathbf{B} \mathbf{q} \quad (7.26)$$

donde $\mathbf{D}$ es una matriz del material (3×3). La energía de deformación unitaria en la ecuación 7.17 se convierte en

$$U = \sum_e \frac{1}{2} \mathbf{q}^T \left[\iota_e \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \mathbf{B}^T \mathbf{D} \mathbf{B} \det \mathbf{J} d\xi d\eta \right] \mathbf{q} \quad (7.27a)$$

$$= \sum_e \frac{1}{2} \mathbf{q}^T \mathbf{k}^e \mathbf{q} \quad (7.27b)$$

donde

$$\mathbf{k}^e = \iota_e \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \mathbf{B}^T \mathbf{D} \mathbf{B} \det \mathbf{J} d\xi d\eta \quad (7.28)$$

es la matriz de rigidez del elemento de dimensión (8×8).

Notamos aquí que las cantidades $\mathbf{B}$ y $\det \mathbf{J}$ en la integral anterior son funciones complicadas de ξ y η , por lo que la integración tiene que ser llevada a cabo numéricamente. Más adelante analizaremos métodos de integración numérica.

Vectores de fuerza del elemento

Fuerza de cuerpo. Una fuerza de cuerpo, que es una fuerza distribuida por unidad de volumen, contribuye al vector de carga global $\mathbf{F}$. Esta contribución puede determinarse considerando el término de fuerza de cuerpo en la expresión para la energía potencial

$$\int_V \mathbf{u}^T \mathbf{f} dV \quad (7.29)$$

Usando $\mathbf{u} = \mathbf{N}\mathbf{q}$, y tratando la fuerza de cuerpo $\mathbf{f} = [f_x, f_y]^T$ como constante dentro de cada elemento, obtenemos

$$\int_V \mathbf{u}^T \mathbf{f} dV = \sum_e \mathbf{q}^T \mathbf{f}^e \quad (7.30)$$

donde el vector de fuerza de cuerpo (8×1) del elemento está dado por

$$\mathbf{f}^e = t_e \left[\int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \mathbf{N}^T \det \mathbf{J} d\xi d\eta \right] \begin{Bmatrix} f_x \\ f_y \end{Bmatrix} \quad (7.31)$$

Igual que con la matriz de rigidez obtenida antes, el vector de fuerza de cuerpo tiene que ser evaluado por integración numérica.

Fuerza de tracción. Suponga que una fuerza de tracción constante, $\mathbf{T} = [T_x, T_y]^T$, que es una fuerza por área unitaria, se aplica sobre el borde 2-3 del elemento cuadrilátero. A lo largo de este borde, tenemos $\xi = 1$. Si usamos las funciones de forma dadas en la ecuación 7.5, esto da por resultado $N_1 = N_4 = 0$, $N_2 = (1 - \eta)/2$, $N_3 = (1 + \eta)/2$. Note que las funciones de forma son funciones lineales a lo largo de los bordes. En consecuencia, del potencial, el vector de carga de tracción en el elemento está dado por

$$\mathbf{T}^e = \frac{t_e \ell_{2-3}}{2} [0 \quad 0 \quad T_x \quad T_y \quad T_x \quad T_y \quad 0 \quad 0]^T \quad (7.32)$$

donde ℓ_{2-3} = longitud del borde 2-3. Para cargas distribuidas variables, podemos expresar T_x y T_y en términos de los valores de los nodos 2 y 3 usando funciones de forma. En este caso puede usarse integración numérica.

Finalmente, las cargas **puntuales** son consideradas de la manera usual poniendo un nodo estructural en ese punto y agregándolas simplemente al vector de carga global $\mathbf{F}$.

7.3 INTEGRACIÓN NUMÉRICA

Considere el problema de evaluar numéricamente una integral unidimensional de la forma

$$I = \int_{-1}^1 f(\xi) d\xi \quad (7.33)$$

El método de la *cuadratura gaussiana* para evaluar I se da a continuación. Este método ha demostrado ser muy útil en el trabajo con elementos finitos. La extensión a integrales en dos y tres dimensiones puede obtenerse fácilmente.

Consideremos la aproximación de n puntos

$$I = \int_{-1}^1 f(\xi) d\xi \approx w_1 f(\xi_1) + w_2 f(\xi_2) + \cdots + w_n f(\xi_n) \quad (7.34)$$

donde $w_1, w_2, \dots, w_n$ son los **pesos** y $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ son los puntos de muestreo o **puntos de Gauss**. La idea detrás de la cuadratura gaussiana es seleccionar los n puntos de Gauss y los n pesos de manera que la ecuación 7.34 proporcione una respuesta exacta para polinomios $f(\xi)$ de un grado tan grande como se quiera. En otras palabras, la idea es que si la fórmula de integración de los n puntos es exacta para todos los polinomios hasta un grado tan alto como sea posible, entonces la fórmula funcionará bien aun si f no es un polinomio. Para obtener alguna intuición sobre el método, analizaremos a continuación las aproximaciones de un punto y de dos puntos.

Fórmula de un punto. Considere la fórmula con $n = 1$ como

$$\int_{-1}^1 f(\xi) d\xi \approx w_1 f(\xi_1) \quad (7.35)$$

Como hay dos parámetros, w_1 y ξ_1 , consideramos requerir que la fórmula en la ecuación 7.35 sea exacta cuando $f(\xi)$ es un polinomio de orden 1. Entonces, si $f(\xi) = a_0 + a_1 \xi$, requerimos

$$\text{Error} = \int_{-1}^1 (a_0 + a_1 \xi) d\xi - w_1 f(\xi_1) = 0 \quad (7.36a)$$

o

$$\text{Error} = 2a_0 - w_1(a_0 + a_1 \xi_1) = 0 \quad (7.36b)$$

o

$$\text{Error} = a_0(2 - w_1) - w_1 a_1 \xi_1 = 0 \quad (7.36c)$$

De la ecuación 7.36c, vemos que el error se anula si

$$w_1 = 2 \quad \xi_1 = 0 \quad (7.37)$$

Para cualquier f general, tenemos entonces

$$I = \int_{-1}^1 f(\xi) d\xi \approx 2f(0) \quad (7.38)$$

que es la conocida *regla del punto medio* (Fig. 7.3).

Fórmula de dos puntos. Considere la fórmula con $n = 2$ como

$$\int_{-1}^1 f(\xi) d\xi \approx w_1 f(\xi_1) + w_2 f(\xi_2) \quad (7.39)$$

Tenemos cuatro parámetros que escoger: w_1, w_2, ξ_1 y ξ_2 . Podemos entonces esperar que la fórmula en la ecuación 7.39 sea exacta para un polinomio cúbico. Entonces, si escogemos $f(\xi) = a_0 + a_1 \xi - a_2 \xi^2 + a_3 \xi^3$, obtenemos

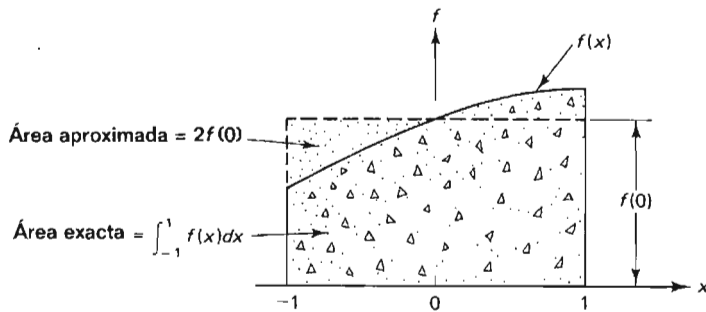


Figura 7.3 Cuadratura gaussiana de un punto.

$$\text{Error} = \left[\int_{-1}^1 (a_0 + a_1\xi + a_2\xi^2 + a_3\xi^3) d\xi \right] - [w_1f(\xi_1) + w_2f(\xi_2)] \quad (7.40)$$

Si se requiere que el error sea cero, resulta

$$\begin{aligned} w_1 + w_2 &= 2 \\ w_1\xi_1 + w_2\xi_2 &= 0 \\ w_1\xi_1^2 + w_2\xi_2^2 &= \frac{2}{3} \\ w_1\xi_1^3 + w_2\xi_2^3 &= 0 \end{aligned} \quad (7.41)$$

Estas ecuaciones no lineales tienen la solución única

$$w_1 = w_2 = 1 \quad -\xi_1 = \xi_2 = 1/\sqrt{3} = 0.5773502691 \dots \quad (7.42)$$

De lo anterior, podemos concluir que una cuadratura gaussiana de n puntos proporcionará una respuesta exacta si f es un polinomio de orden $(2n - 1)$ o menor. La tabla 7.1 da los valores de w_i y ξ_i para fórmulas de cuadratura de Gauss desde el orden $n = 1$ hasta $n = 6$. Note que los puntos

TABLA 7.1 PUNTOS DE GAUSS Y PESOS PARA CUADRATURA GAUSSIANA

Número de puntos, n	Localización ξ_i	Pesos, w_i
1	0.0	2.0
2	$\pm 1/\sqrt{3} = \pm 0.5773502692$	1.0
3	± 0.7745966692	0.5555555556
	0.0	0.8888888889
4	± 0.8611363116	0.3478548451
	± 0.3399810436	0.6521451549
5	± 0.9061798459	0.2369268851
	± 0.5384693101	0.4786286705
	0.0	0.5688888889
6	± 0.9324695142	0.1713244924
	± 0.6612093865	0.3607615730
	± 0.2386191861	0.4679139346

de Gauss están ubicados simétricamente respecto al origen y esos puntos tienen los mismos pesos. Para obtener una mayor exactitud debe usarse en los cálculos el gran número de dígitos dados en la tabla 7.1; es decir, use en la computadora la doble precisión.

Ejemplo 7.1

Evalúe

$$I = \int_{-1}^1 \left[3e^x + x^2 + \frac{1}{(x+2)} \right] dx$$

usando cuadraturas gaussianas de un punto y de dos puntos.

Solución Para $n = 1$, tenemos $w_1 = 2$, $x_1 = 0$, y

$$\begin{aligned} I &\approx 2f(0) \\ &= 7.0 \end{aligned}$$

Para $n = 2$, $w_1 = w_2 = 1$, $x_1 = -0.57735 \dots$, $x_2 = +0.57735 \dots$ e $I \approx 8.7857$.

Esto puede compararse con la solución exacta

$$I_{\text{exacta}} = 8.8165$$



Integrales bidimensionales

La extensión de una cuadratura gaussiana a integrales bidimensionales de la forma

$$I = \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 f(\xi, \eta) d\xi d\eta \quad (7.43)$$

es consecuencia natural ya que

$$\begin{aligned} I &\approx \int_{-1}^1 \left[\sum_{i=1}^n w_i f(\xi_i, \eta) \right] d\eta \\ &\approx \sum_{j=1}^n w_j \left[\sum_{i=1}^n w_i f(\xi_i, \eta_j) \right] \end{aligned}$$

o

$$I \approx \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n w_i w_j f(\xi_i, \eta_j) \quad (7.44)$$

Integración de la rigidez

Para ilustrar el uso de la ecuación 7.44, considere la rigidez del elemento para un elemento cuadrilátero

$$\mathbf{k}^e = t_e \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \mathbf{B}^T \mathbf{D} \mathbf{B} \det \mathbf{J} d\xi d\eta$$

donde $\mathbf{B}$ y $\det \mathbf{J}$ son funciones de ξ y η . Note que la integral anterior consiste en realidad en la integral de cada elemento en una matriz de (8×8) . Sin embargo, aprovechando el hecho de que $\mathbf{k}^e$ es simétrica, no tenemos que integrar los elementos debajo de la diagonal principal.

Sea ϕ el elemento ij -ésimo en el integrando. Es decir, sea

$$\phi(\xi, \eta) = t_e(\mathbf{B}^T \mathbf{D} \mathbf{B} \det \mathbf{J})_{ij} \quad (7.45)$$

Entonces, si usamos una *regla* de 2×2 , obtenemos

$$k_{ij} \approx w_1^2 \phi(\xi_1, \eta_1) + w_1 w_2 \phi(\xi_1, \eta_2) + w_2 w_1 \phi(\xi_2, \eta_1) + w_2^2 \phi(\xi_2, \eta_2) \quad (7.46a)$$

donde $w_1 = w_2 = 1.0$, $\xi_1 = \eta_1 = -0.57735 \dots$ y $\xi_2 = \eta_2 = +0.57735 \dots$. Los puntos de Gauss para la regla de dos puntos usada arriba se muestran en la figura 7.4. Alternativamente, si marcamos los puntos de Gauss como 1, 2, 3 y 4, entonces k_{ij} en la ecuación 7.46a también puede escribirse como

$$k_{ij} = \sum_{IP=1}^4 W_{IP} \phi_{IP} \quad (7.46b)$$

donde ϕ_{IP} es el valor de ϕ y W_{IP} es el factor de peso en el punto de integración IP. Note que $W_{IP} = (1)(1) = 1$. La implantación en computadora es a veces más fácil si se usa la ecuación 7.46b. Se debe seguir fácilmente la implantación del procedimiento de integración anterior en el programa QUAD2 que se proporciona al final de este capítulo.

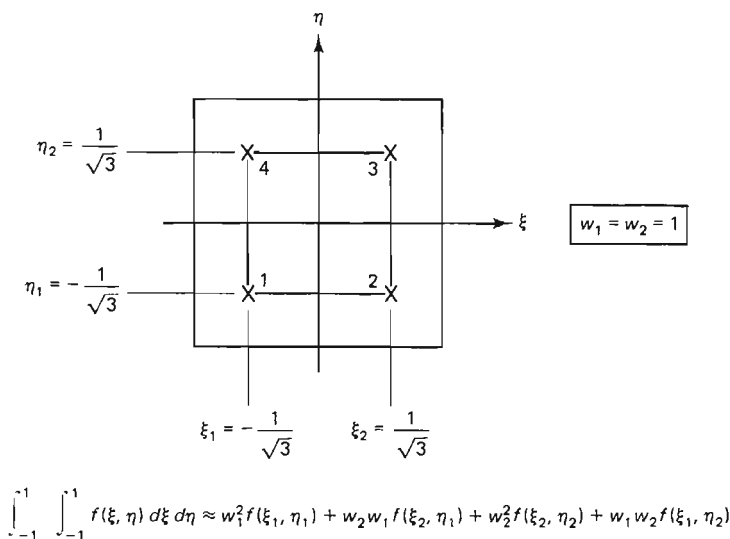


Figura 7.4 Cuadratura gaussiana en dos dimensiones usando la regla de 2×2 .

La evaluación de las integrales tridimensionales es similar. Sin embargo, para triángulos, los pesos y los puntos de Gauss son diferentes, como se verá después en este capítulo.

Cálculo de los esfuerzos

A diferencia de los esfuerzos en el elemento triangular de deformación unitaria constante (capítulos 5 y 6), los esfuerzos $\sigma = \mathbf{DBq}$ en el elemento cuadrilátero no son constantes dentro del elemento; ellos son funciones de ξ , η , y en consecuencia varían dentro del elemento. En la práctica, los esfuerzos se evalúan en los puntos de Gauss, que también son los puntos usados para la evaluación numérica de $\mathbf{k}^e$, donde se encuentra que ellos son exactos. Para un cuadrilátero con integración 2×2 , esto da cuatro grupos de valores de esfuerzos. Para generar menos datos, pueden evaluarse los esfuerzos en un solo punto por elemento, digamos en $\xi = 0$, $\eta = 0$. Este último método se usa en el programa QUAD2.

Ejemplo 7.2

Considere un elemento rectangular como el mostrado en la figura E7.2. Suponga una condición de esfuerzos planos, $E = 30 \times 10^6$ psi, $\nu = 0.3$ y $\mathbf{q} = [0, 0, 0.002, 0.003, 0.006, 0.0032, 0, 0]^T$ in. Evalúe $\mathbf{J}$, $\mathbf{B}$ y σ en $\xi = 0$, $\eta = 0$.

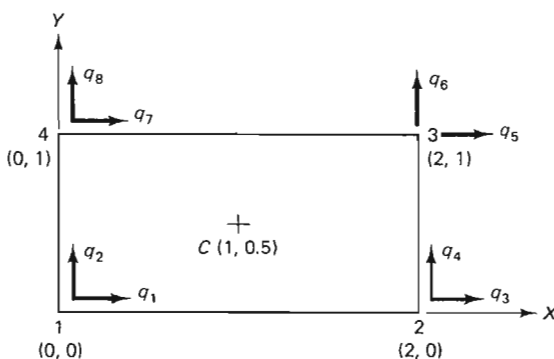


Figura E7.2

Solución Con referencia a la ecuación 7.13a, tenemos

$$\mathbf{J} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 2(1-\eta) + 2(1+\eta) & (1+\eta) - (1-\eta) \\ -2(1+\xi) + 2(1-\xi) & (1+\xi) + (1-\xi) \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

Para este elemento rectangular, encontramos que $\mathbf{J}$ es una matriz constante. Ahora, de las ecuaciones 7.21,

$$\mathbf{A} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix}$$

Evaluando $\mathbf{G}$ en la ecuación 7.23 en $\xi = \eta = 0$ y usando $\mathbf{B} = \mathbf{QG}$, obtenemos

$$\mathbf{B}^0 = \begin{bmatrix} -\frac{1}{4} & 0 & \frac{1}{4} & 0 & \frac{1}{4} & 0 & -\frac{1}{4} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{4} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} \end{bmatrix}$$

Los esfuerzos en $\xi = \eta = 0$ ahora están dados por el producto

$$\sigma^0 = \mathbf{DB}^0 \mathbf{q}$$

De los datos dados, tenemos

$$\mathbf{D} = \frac{30 \times 10^6}{(1 - 0.09)} \begin{bmatrix} 1 & 0.3 & 0 \\ 0.03 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0.35 \end{bmatrix}$$

Entonces,

$$\sigma^0 = [66\,920, 23\,080, 40\,960]^T \text{ psi}$$

Comentario sobre cuadriláteros degenerados. En algunas situaciones, no podemos evitar usar cuadriláteros degenerados del tipo mostrados en la figura 7.5, donde los cuadriláteros degeneran en triángulos. La integración numérica permite el uso de tales elementos, pero los errores son mayores que en los elementos regulares. Los códigos estándar permiten normalmente el uso de esos elementos.

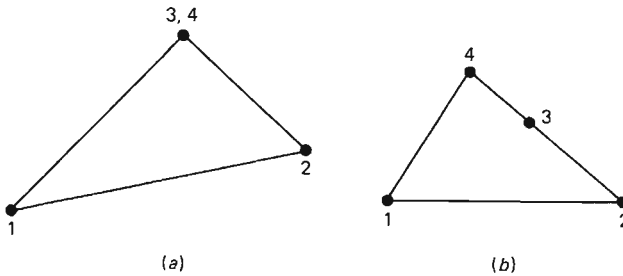


Figura 7.5 Elementos cuadriláteros degenerados de cuatro nodos.

7.4 ELEMENTOS DE ORDEN SUPERIOR

Los conceptos presentados anteriormente para el elemento cuadrilátero de cuatro nodos pueden extenderse fácilmente a otros elementos isoparamétricos de orden superior. En el elemento cuadrilátero de cuatro nodos, las funciones de forma contenían términos 1 , ξ , η y $\xi\eta$. En contraste, los elementos que veremos ahora también contienen términos como $\xi^2\eta$ y $\xi\eta^2$ que, en general, proporcionan mayor exactitud. A continuación damos sólo las funciones de forma $\mathbf{N}$. La generación de la rigidez del elemento sigue los pasos de siempre:

$$\mathbf{u} = \mathbf{Nq} \quad (7.47a)$$

$$\epsilon = \mathbf{Bq} \quad (7.47b)$$

$$\mathbf{k}^e = t_e \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \mathbf{B}^T \mathbf{DB} \det \mathbf{J} d\xi d\eta \quad (7.47c)$$

donde $\mathbf{k}^e$ se evalúa usando la cuadratura de Gauss.

Cuadrilátero de nueve nodos

El cuadrilátero de nueve nodos ha resultado muy efectivo en la práctica del elemento finito. Los números de nodos locales para este elemento se muestran en la figura 7.6a. El elemento cuadrado maestro se muestra en la figura 7.6b. Las funciones de forma se definen como sigue.

Consideremos primero el eje ξ solo, como se muestra en la figura 7.6c. Los números de nodos locales 1, 2 y 3 sobre este eje corresponden a localizaciones $\xi = -1, 0$ y $+1$, respectivamente. En esos nodos definimos las funciones de forma genéricas L_1, L_2 y L_3 como

$$\begin{aligned} L_i(\xi) &= 1 \quad \text{en el nodo } i \\ &= 0 \quad \text{en los otros dos nodos} \end{aligned} \quad (7.48)$$

Considere L_1 . Como $L_1 = 0$ en $\xi = 0$ y en $\xi = +1$, sabemos que L_1 es de la forma $L_1 = c\xi(1 - \xi)$. La constante c se obtiene de $L_1 = 1$ en $\xi = -1$ como $c = -\frac{1}{2}$. Entonces, $L_1(\xi) = -\xi(1 - \xi)/2$. L_2 y L_3 pueden obtenerse usando argumentos similares. Tenemos

$$\begin{aligned} L_1(\xi) &= -\frac{\xi(1 - \xi)}{2} \\ L_2(\xi) &= (1 + \xi)(1 - \xi) \\ L_3(\xi) &= \frac{\xi(1 + \xi)}{2} \end{aligned} \quad (7.49a)$$

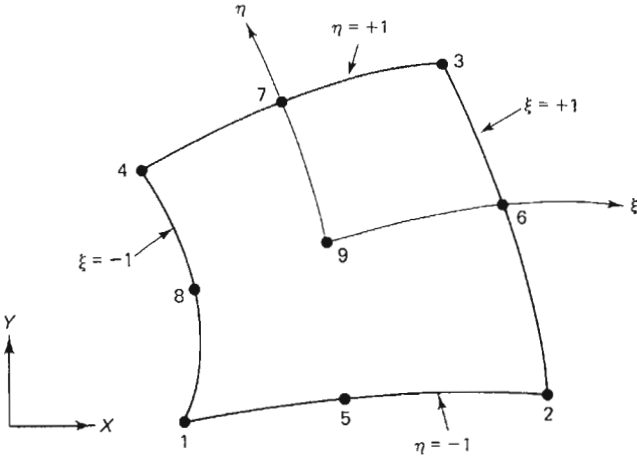
Similarmente, las funciones de forma genéricas pueden definirse a lo largo del eje como

$$\begin{aligned} L_1(\eta) &= -\frac{\eta(1 - \eta)}{2} \\ L_2(\eta) &= (1 + \eta)(1 - \eta) \\ L_3(\eta) &= \frac{\eta(1 + \eta)}{2} \end{aligned} \quad (7.49b)$$

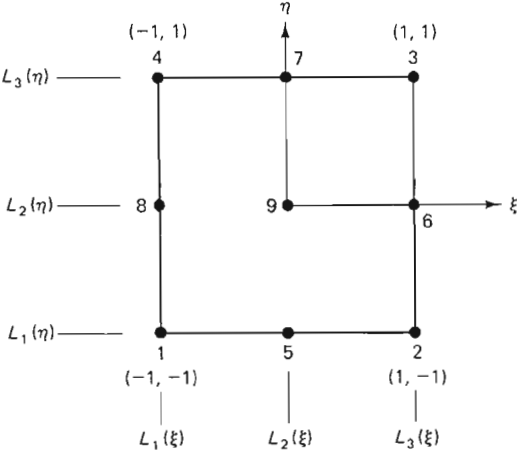
Con referencia al elemento maestro en la figura 7.6b, observamos que cada nodo tiene las coordenadas $\xi = -1, 0, +1$ y $\eta = -1, 0, +1$. Entonces, la siguiente *regla de producto* da las funciones de forma $N_1, N_2, \dots, N_9$, como

$$\begin{aligned} N_1 &= L_1(\xi)L_1(\eta) & N_5 &= L_2(\xi)L_1(\eta) & N_2 &= L_3(\xi)L_1(\eta) \\ N_8 &= L_1(\xi)L_2(\eta) & N_9 &= L_2(\xi)L_2(\eta) & N_6 &= L_3(\xi)L_2(\eta) \\ N_4 &= L_1(\xi)L_3(\eta) & N_7 &= L_2(\xi)L_3(\eta) & N_3 &= L_3(\xi)L_3(\eta) \end{aligned} \quad (7.50)$$

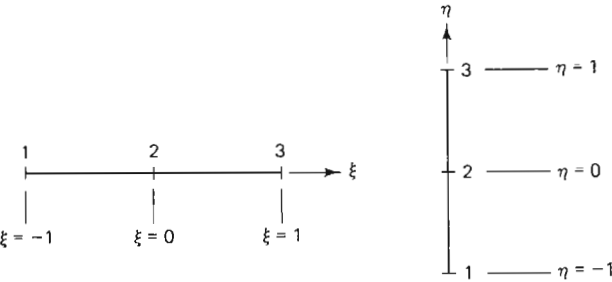
Por la manera en que se construyen las L_i , puede verificarse fácilmente que $N_i = 1$ en el nodo i e igual a cero en los otros nodos, tal como se quiere.



(a)



(b)



(c)

Figura 7.6 Cuadrilátero de nueve nodos (a) en el espacio x, y y (b) en el espacio ξ, η . (c) Definición de funciones de forma generales.

Como se indicó al principio de esta sección, el uso de términos de orden superior en $\mathbf{N}$ conduce a interpolación de orden superior del campo de desplazamiento dado por $\mathbf{u} = \mathbf{N}\mathbf{q}$. Además, como $x = \sum_i N_i x_i$ y $y = \sum_i N_i y_i$, esto significa que los términos de orden superior también pueden usarse para definir la geometría. Por este motivo los elementos pueden tener bordes curvos si se desea. Sin embargo, es posible definir un elemento *subparamétrico* usando funciones de forma de nueve nodos para interpolar desplazamientos y usar sólo funciones de forma de cuadriláteros con cuatro nodos para definir la geometría.

Cuadrilátero de ocho nodos

Este elemento pertenece a la familia **serendipity** de elementos. El elemento consiste en ocho nodos (fig. 7.7a), todos localizados sobre la frontera. Nuestra tarea es definir las funciones de forma N_i tales que $N_i = 1$ en el nodo i y 0 en los otros nodos. Al definir N_i , nos referimos al elemento maestro mostrado en la figura 7.7b. Primero definimos $N_1 - N_4$. Para N_1 , notamos que $N_1 = 1$ en el nodo 1 y 0 en los otros nodos. Entonces, N_1 tiene que desaparecer a lo largo de las líneas $\xi = +1$, $\eta = +1$ y $\xi + \eta = -1$ (fig. 7.7a). En consecuencia, N_1 es de la forma

$$N_1 = c(1 - \xi)(1 - \eta)(1 + \xi + \eta) \quad (7.51)$$

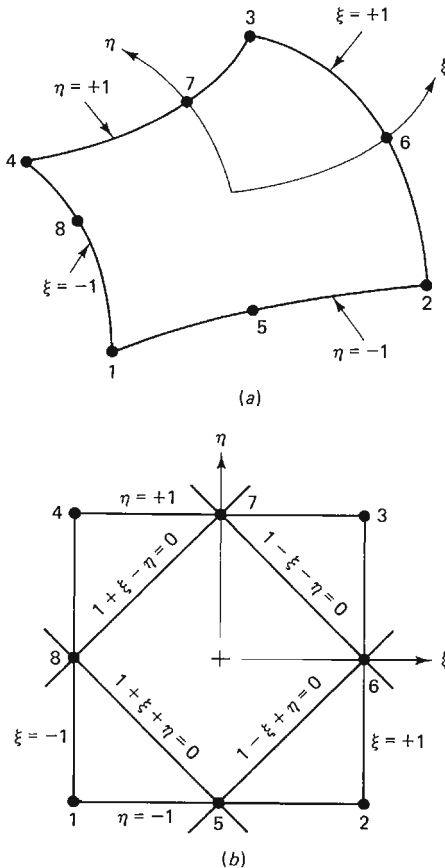


Figura 7.7 Cuadrilátero de ocho nodos (a) en el espacio x, y y (b) en el espacio ξ, η .

En el nodo 1, $N_1 = 1$, $\xi = \eta = -1$. Así que, $c = -\frac{1}{4}$. Tenemos

$$\begin{aligned} N_1 &= -\frac{(1 - \xi)(1 - \eta)(1 + \xi + \eta)}{4} \\ N_2 &= -\frac{(1 + \xi)(1 - \eta)(1 - \xi + \eta)}{4} \\ N_3 &= -\frac{(1 + \xi)(1 + \eta)(1 - \xi - \eta)}{4} \\ N_4 &= -\frac{(1 - \xi)(1 + \eta)(1 + \xi - \eta)}{4} \end{aligned} \quad (7.52)$$

Ahora definimos N_5 , N_6 , N_7 y N_8 en los puntos medios. Para N_5 sabemos que desaparece a lo largo de los bordes $\xi = +1$, $\eta = +1$ y $\xi = -1$. En consecuencia, tiene que ser de la forma

$$N_5 = c(1 - \xi)(1 - \eta)(1 + \xi) \quad (7.53a)$$

$$= c(1 - \xi^2)(1 - \eta) \quad (7.53b)$$

La constante c en la ecuación anterior está determinada por la condición $N_5 = 1$ en el nodo 5, o $N_5 = 1$ en $\xi = 0$, $\eta = -1$. Así, $c = \frac{1}{2}$ y

$$N_5 = \frac{(1 - \xi^2)(1 - \eta)}{2} \quad (7.53c)$$

Tenemos

$$\begin{aligned} N_5 &= \frac{(1 - \xi^2)(1 - \eta)}{2} \\ N_6 &= \frac{(1 + \xi)(1 - \eta^2)}{2} \\ N_7 &= \frac{(1 - \xi^2)(1 + \eta)}{2} \\ N_8 &= \frac{(1 - \xi)(1 - \eta^2)}{2} \end{aligned} \quad (7.54)$$

Triángulo de seis nodos

El triángulo de seis nodos se muestra en la figura 7.8a. b. Con referencia al elemento maestro en la figura 7.8b, podemos escribir las funciones de forma como

$$\begin{aligned} N_1 &= \xi(2\xi - 1) & N_4 &= 4\xi\eta \\ N_2 &= \eta(2\eta - 1) & N_5 &= 4\xi\eta \\ N_3 &= \zeta(2\zeta - 1) & N_6 &= 4\xi\zeta \end{aligned} \quad (7.55)$$

donde $\zeta = 1 - \xi - \eta$. Debido a los términos ξ^2 , η^2 , etc., en las funciones de forma, este elemento se llama también triángulo cuadrático. La representación isoparamétrica es

$$\begin{aligned} \mathbf{u} &= \mathbf{Nq} \\ x &= \sum N_i x_i \quad y = \sum N_i y_i \end{aligned} \quad (7.56)$$

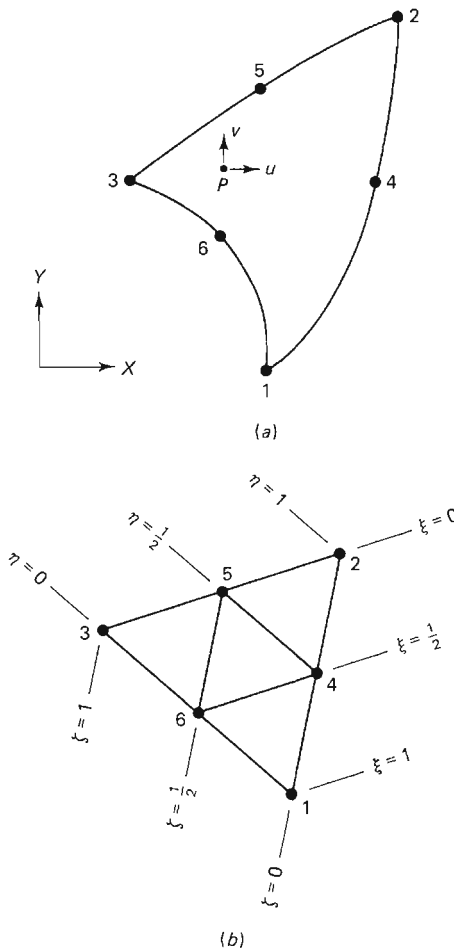


Figura 7.8 Elemento triangular de seis nodos.

La rigidez del elemento, que tiene que integrarse numéricamente, está dada por

$$\mathbf{k}^e = t_e \iint_A \mathbf{B}^T \mathbf{D} \mathbf{B} \det \mathbf{J} d\xi d\eta \quad (7.57)$$

Los puntos de Gauss para una región triangular difieren de la región cuadrada considerada antes. La más simple es la regla de un punto en el centroide con peso $w_1 = \frac{1}{2}$ y $\xi_1 = \eta_1 = \zeta_1 = \frac{1}{3}$. La ecuación 7.57 da entonces

$$\mathbf{k}^e \approx \frac{1}{2} t_e \bar{\mathbf{B}}^T \bar{\mathbf{D}} \bar{\mathbf{B}} \det \bar{\mathbf{J}} \quad (7.58)$$

donde $\bar{\mathbf{B}}, \bar{\mathbf{J}}$ son evaluadas en el punto de Gauss. Otras opciones de pesos y puntos de Gauss se dan en la tabla 7.2. Los puntos de Gauss dados en la tabla 7.2 están arreglados simétricamente dentro del triángulo. Debido a la simetría triangular, los puntos de Gauss ocurren en grupos o *multiplicidad* de uno, tres o seis. Para multiplicidad de tres, si las coordenadas ξ, η y ζ de un punto de Gauss son, por ejemplo, $(\frac{2}{3}, \frac{1}{6}, \frac{1}{6})$, entonces los otros dos puntos de Gauss están ubicados en $(\frac{1}{6}, \frac{2}{3}, \frac{1}{6})$ y $(\frac{1}{6}, \frac{1}{6}, \frac{2}{3})$. Note que $\zeta = 1 - \xi - \eta$, como se vio en el capítulo 5. Para multiplicidad de seis, se usan las seis posibles permutaciones de las coordenadas ξ, η, ζ .

TABLA 7.2 FÓRMULAS DE CUADRATURA GAUSSIANA PARA UN TRIÁNGULO

$$\int_0^1 \int_0^{1-\xi} f(\xi, \eta) d\eta d\xi \approx \sum_{i=1}^n w_i f(\xi_i, \eta_i)$$

No. de puntos, n	Peso, w_i	Multi- plicidad	ξ_i	η_i	ζ_i
Uno	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$
Tres	$\frac{1}{6}$	3	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$
Tres	$\frac{1}{6}$	3	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{3}$	0
Cuatro	$-\frac{9}{32}$	1	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$
	$\frac{25}{96}$	3	$\frac{3}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$
Seis	$\frac{1}{12}$	6	0.6590276223	0.2319333685	0.1090390090

Comentario sobre el nodo a medio lado. En los elementos isoparamétricos de orden superior analizados arriba, notamos la presencia de nodos a medio lado. El nodo a medio lado debe estar tan cerca como sea posible del centro del lado. El nodo no debe estar fuera de $\frac{1}{4} < s/\ell < \frac{3}{4}$, como se muestra en la figura 7.9. Esta condición garantiza que $\det \mathbf{J}$ no alcanza un valor de cero en el elemento.

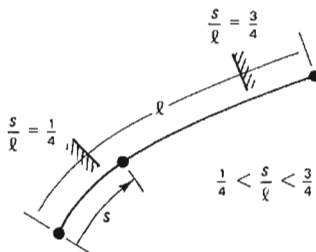


Figura 7.9 Restricciones sobre la ubicación de un nodo a medio lado.

Comentario sobre el efecto por temperatura. Usando la deformación unitaria por temperatura ϵ_0 definida en las ecuaciones 5.61 y 5.62 y siguiendo la deducción en el capítulo 5, la carga nodal por temperatura puede evaluarse como

$$\theta^e = t_e \iint_A \mathbf{B}^T \mathbf{D} \epsilon_0 dA = t_e \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \mathbf{B}^T \mathbf{D} \epsilon_0 |\det \mathbf{J}| d\xi d\eta \quad (7.59)$$

Esta integral se lleva a cabo usando integración numérica.

Nota final

El concepto de un elemento maestro definido en coordenadas ξ, η , así como la definición de funciones de forma para interpolar desplazamientos y geometría, y también el uso de la integración numérica son ingredientes clave para la formulación paramétrica. Una amplia variedad de elementos se puede formular de manera unificada. Aunque sólo el análisis de esfuerzos ha sido considerado en este capítulo, los elementos pueden aplicarse a problemas no estructurales de forma bastante simple.

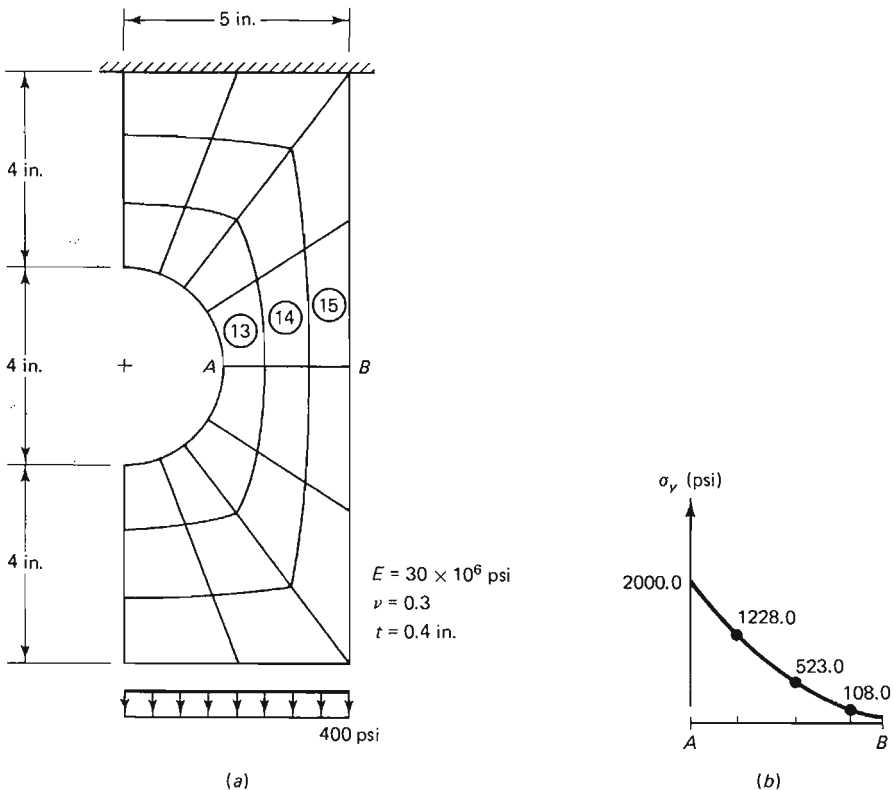


Figura E7.3

Ejemplo 7.3

El problema en el ejemplo 5.6 (fig. E5.6) ahora será resuelto usando elementos cuadriláteros de cuatro nodos mediante el programa QUAD2. Las cargas, las condiciones de frontera y las ubicaciones de los nodos son las mismas que en la figura E5.6. La única diferencia es el modelado con 24 elementos cuadriláteros en vez de con 48 elementos CST en la figura E5.6. Nuevamente, el programa MESHGEN se ha usado para crear la malla (fig. E7.3a) y el DATAFEM para definir las cargas, las condiciones de frontera y las propiedades del material.

La salida de los esfuerzos por el programa QUAD2 corresponde al lugar (0, 0) en el sistema coordenado natural (elemento maestro). Usando este hecho, *extrapolamos* los esfuerzos en y en los elementos 13, 14 y 15 para obtener el esfuerzo máximo cerca del borde semicircular de la placa, como se muestra en la figura E7.3b.

```

*****      PROGRAM QUAD2      *****
'*      2-D STRESS ANALYSIS USING 4-NODE      *
'* QUADRILATERAL ELEMENTS WITH TEMPERATURE *
'*      T.R. Chandrupatla and A.D. Belegundu      *
*****
DEFINT I-N: CLS : COLOR 1, 3
LOCATE 1, 1: PRINT "FEA - 4 NODDED QUADRILATERAL"; SPACE$(24);
PRINT "(C) Chandrupatla & Belegundu": : COLOR 7, 0
VIEW PRINT 2 TO 25: PRINT
PRINT " 1) Plane Stress Analysis"
PRINT " 2) Plane Strain Analysis"
INPUT "   Choose 1 or 2 "; LC
IF LC < 1 OR LC > 2 THEN LC = 1 '--- default is Plane Stress
PRINT : INPUT "Data File Name <path fn.ext> ", FILE1$
OPEN FILE1$ FOR INPUT AS #1
LINE INPUT #1, D$: INPUT #1, TITLES: LINE INPUT #1, D$
INPUT #1, NN, NE, NM, NDIM, NEN, NDN
LINE INPUT #1, D$
INPUT #1, ND, NL, NCH, NPR, NMPC
IF NPR < 3 THEN NPR = 3 'Dimensioned for minimum 3 properties
INPUT "File Name for Output ", FILE2$
PRINT : PRINT "   PLOT CHOICE"
PRINT " 1) No Plot Data"
PRINT " 2) Create Data File for in-plane Shear Stress"
PRINT " 3) Create Data File for Von Mises Stress"
INPUT "   Choose 1 or 2 or 3"; IPL
IF IPL < 1 OR IPL > 3 THEN IPL = 1 '--- default is no data
IF IPL > 1 THEN INPUT "File Name for Plot Data "; FILE3$
'----- Total dof is NQ
NQ = NDN * NN
DIM X(NN, NDIM), NOC(NE, NEN), MAT(NE), PM(NM, NPR)
DIM TH(NE), DT(NE), NU(ND), U(ND), F(NQ)
DIM D(3, 3), B(3, 8), DB(3, 8), SE(8, 8), Q(8), STR(3)
DIM TL(8), XNI(4, 2), A(3, 4), G(4, 8), MPC(NMPC, 2), BT(NMPC, 3)
GOSUB GETDATA
'----- Bandwidth NBW from Connectivity NOC()
NBW = 0
FOR I = 1 TO NE
  NMIN = NOC(I, 1): NMAX = NOC(I, 1)
  FOR J = 2 TO NEN
    IF NMIN > NOC(I, J) THEN NMIN = NOC(I, J)
    IF NMAX < NOC(I, J) THEN NMAX = NOC(I, J)
  
```

```

NEXT J
NTMP = NDN * (NMAX - NMIN + 1)
IF NBW < NTMP THEN NBW = NTMP
NEXT I
FOR I = 1 TO NMPC
  NABS = ABS(MPC(I, 1) - MPC(I, 2)) + 1
  IF NBW < NABS THEN NBW = NABS
NEXT I
PRINT "The Bandwidth is"; NBW
DIM S(NQ, NBW)
'----- Stiffness Matrix -----
'----- Corner Nodes and Integration Points
GCSUB INTEG
FOR N = 1 TO NE
  PRINT "... Forming Stiffness Matrix of Element "; N
  GOSUB DMATX: '---- D-Matrix
  GOSUB ELSTIF: '----Get Element Stiffness
  PRINT ".... Placing in Banded Locations"
  FOR II = 1 TO NEN
    NRT = NDN * (NOC(N, II) - 1)
    FOR IT = 1 TO NDN
      NR = NRT + IT
      I = NDN * (II - 1) + IT
      FOR JJ = 1 TO NEN
        NCT = NDN * (NOC(N, JJ) - 1)
        FOR JT = 1 TO NDN
          J = NDN * (JJ - 1) + JT
          NC = NCT + JT - NR + I
          IF NC > 0 THEN
            S(NR, NC) = S(NR, NC) + SE(I, J)
          END IF
        NEXT JT
      NEXT JJ
      F(NR) = F(NR) + TL(I)
    NEXT IT
  NEXT II
NEXT N
'----- Decide Penalty Parameter CNST -----
CNST = 0
FOR I = 1 TO NQ
  IF CNST < S(I, 1) THEN CNST = S(I, 1)
NEXT I
CNST = CNST * 10000
'----- Modify for Boundary Conditions -----
'--- Displacement BC ---
FOR I = 1 TO ND
  N = NU(I)
  S(N, 1) = S(N, 1) + CNST
  F(N) = F(N) + CNST * U(1)
NEXT I
'--- Multipoint Constraints ---
FOR I = 1 TO NMPC
  I1 = MPC(I, 1); I2 = MPC(I, 2)
  S(I1, 1) = S(I1, 1) + CNST * BT(I, 1) * BT(I, 1)
  S(I2, 1) = S(I2, 1) + CNST * BT(I, 2) * BT(I, 2)
  IR = I1; IF IR > I2 THEN IR = I2
  IC = ABS(I2 - I1) + 1
  S(IR, IC) = S(IR, IC) + CNST * BT(I, 1) * BT(I, 2)
  F(I1) = F(I1) + CNST * BT(I, 1) * BT(I, 3)
  F(I2) = F(I2) + CNST * BT(I, 2) * BT(I, 3)
NEXT I
'----- Equation Solving

```

```

PRINT "... Solving Equations"
GOSUB BANSOL
OPEN FILE2$ FOR OUTPUT AS #2
PRINT #2, "Output for Input Data in File --- "; FILE1$
PRINT #2, TITLES$
PRINT TITLES
IF LC = 1 THEN PRINT #2, "Plane Stress Analysis"
IF LC = 2 THEN PRINT #2, "Plane Strain Analysis"
PRINT #2, "NODE# X-Displ Y-Displ"
PRINT "NODE# X-Displ Y-Displ"
FOR I = 1 TO NN
  PRINT USING " ###"; I;
  PRINT USING " ##.###^"; F(2 * I - 1); F(2 * I)
  PRINT #2, USING " ###"; I;
  PRINT #2, USING " ##.###^"; F(2 * I - 1); F(2 * I)
NEXT I
'----- Reaction Calculation
PRINT "DOF# Reaction"
PRINT #2, "DOF# Reaction"
FFF1$ = " ### ##.###^"
FOR I = 1 TO ND
  N = NU(I)
  R = CNST * (U(I) - F(N))
  PRINT USING FFF1$; N; R
  PRINT #2, USING FFF1$; N; R
NEXT I
IF IPL > 1 THEN
  OPEN FILE3$ FOR OUTPUT AS #3
  IF IPL = 2 THEN PRINT #3, "Max. in-plane Shear Stress ";
  IF IPL = 3 THEN PRINT #3, "von Mises Stress ";
  PRINT #3, "(Element) for Data in File "; FILE1$
END IF
'----- Stress Calculations -----
'--- Stresses at Integration Points
PRINT #2, "ELEM# von Mises Stresses at 4 Integration points"
FOR N = 1 TO NE
  PRINT #2, USING "### "; N;
  FOR IP = 1 TO 4
    XI = XNI(IP, 1); ETA = XNI(IP, 2)
    GOSUB DMATX: '--- D Matrix
    GOSUB DBMAT: '--- Get DB Matrix
    '--- Stress Evaluation
    FOR J = 1 TO NEN
      IN = NDN * (NOC(N, 1) - 1)
      II = NDN * (I - 1)
      FOR J = 1 TO NDN
        Q(II + J) = F(IN + J)
      NEXT J
    NEXT I
    C1 = AL * DT(N); IF LC = 2 THEN C1 = C1 * (1 + PNU)
    FOR I = 1 TO 3
      C = 0
      FOR K = 1 TO 8
        C = C + DB(I, K) * Q(K)
      NEXT K
      STR(I) = C - C1 * (D(I, 1) + D(I, 2))
    NEXT I
    '--- von Mises Stress at Integration Point
    C = 0: IF LC = 2 THEN C = PNU * (STR(1) + STR(2))
    C1 = (STR(1) - STR(2)) ^ 2 + (STR(2) - C) ^ 2 + (C - STR(1)) ^ 2
    SV = SQR(.5 * C1 + 3 * STR(3) ^ 2)
    PRINT #2, USING " ##.###^"; SV;
  '--- Maximum Shear Stress R
  R = SQR(.25 * (STR(1) - STR(2)) ^ 2 + (STR(3)) ^ 2)
  IF IPL = 2 THEN PRINT #3, R;

```

```

    IF IPL = 3 THEN PRINT #3, SV;
  NEXT IP
  PRINT #2,
  IF IPL > 1 THEN PRINT #3,
NEXT N
  CLOSE #2: PRINT
  PRINT "----- All Calculations are done -----"
  PRINT "The Results are available in the text file "; FILE2$
  PRINT "View using a text processor"
  IF IPL > 1 THEN
    CLOSE #3: PRINT "Element Stress Data in file "; FILE3$
    PRINT "Run BESTFIT2 and then CONTOUR1 or CONTOUR2 to plot stresses"
  END IF
END
GETDATA:
'----- READ DATA -----
'----- Coordinates
LINE INPUT #1, D$
FOR I = 1 TO NN
  INPUT #1, N
  FOR J = 1 TO NDIM
    INPUT #1, X(N, J)
  NEXT J
NEXT I
'----- Connectivity, Material, Thickness, Temp-change
LINE INPUT #1, D$
FOR I = 1 TO NE
  INPUT #1, N
  FOR J = 1 TO NEN
    INPUT #1, NOC(N, J)
  NEXT J
  INPUT #1, MAT(N), TH(N), DT(N)
NEXT I
'----- Displacement BC
LINE INPUT #1, D$
FOR I = 1 TO ND: INPUT #1, NU(I), U(I): NEXT I
'----- Component Loads
LINE INPUT #1, D$
FOR I = 1 TO NL: INPUT #1, N, F(N): NEXT I
'----- Material Properties
LINE INPUT #1, D$
FOR I = 1 TO NM
  INPUT #1, N
  FOR J = 1 TO NPR
    INPUT #1, PM(N, J)
  NEXT J
NEXT I
IF NMPC > 0 THEN
  '----- Multipoint Constraints
  INPUT #1, D$
  FOR I = 1 TO NMPC
    INPUT #1, BT(I, 1), MPC(I, 1), BT(I, 2), MPC(I, 2), BT(I, 3)
  NEXT I
END IF
CLOSE #1
RETURN
INTEG:
'----- Integration Points XNI() -----
C = .57735026919#
XNI(1, 1) = -C: XNI(1, 2) = -C
XNI(2, 1) = C: XNI(2, 2) = -C
XNI(3, 1) = C: XNI(3, 2) = C

```

```

XNI(4, 1) = -C: XNI(4, 2) = C
RETURN
DMATX:
'----- D() Matrix and Element Nodal Coordinates -----
'--- Material Properties
MATN = MAT(N)
E = PM(MATN, 1): PNU = PM(MATN, 2)
AL = PM(MATN, 3)
'--- D() Matrix
IF LC = 1 THEN
'--- Plane Stress
C1 = E / (1 - PNU ^ 2): C2 = C1 * PNU
ELSE
'--- Plane Strain
C = E / ((1 + PNU) * (1 - 2 * PNU))
C1 = C * (1 - PNU): C2 = C * PNU
END IF
C3 = .5 * E / (1 + PNU)
D(1, 1) = C1: D(1, 2) = C2: D(1, 3) = 0
D(2, 1) = C2: D(2, 2) = C1: D(2, 3) = 0
D(3, 1) = 0: D(3, 2) = 0: D(3, 3) = C3
RETURN
ELSTIF:
'----- Element Stiffness and Temperature Load -----
FOR I = 1 TO 8: FOR J = 1 TO 8: SE(I, J) = 0: NEXT J: TL(I) = 0: NEXT I
DTE = DT(N)
'--- Weight Factor is ONE
'--- Loop on Integration Points
FOR IP = 1 TO 4
'--- Get DB Matrix at Integration Point IP
XI = XNI(IP, 1): ETA = XNI(IP, 2)
GOSUB DBMAT
'--- Element Stiffness Matrix SE
FOR I = 1 TO 8
FOR J = 1 TO 8
C = 0
FOR K = 1 TO 3
C = C + B(K, I) * DB(K, J) * DJ * THICK
NEXT K
SE(I, J) = SE(I, J) + C
NEXT J
NEXT I
'--- Determine Temperature Load TL
C = AL * DTE: IF LC = 2 THEN C = (1 + PNU) * C
FOR I = 1 TO 8
TL(I) = TL(I) + THICK * DJ * C * (DB(1, I) + DB(2, I))
NEXT I
NEXT IP
RETURN
DBMAT:
'----- DB() MATRIX -----
'--- Nodal Coordinates
THICK = TH(N)
N1 = NOC(N, 1): N2 = NOC(N, 2)
N3 = NOC(N, 3): N4 = NOC(N, 4)
X1 = X(N1, 1): Y1 = X(N1, 2)
X2 = X(N2, 1): Y2 = X(N2, 2)
X3 = X(N3, 1): Y3 = X(N3, 2)
X4 = X(N4, 1): Y4 = X(N4, 2)
'--- Formation of Jacobian TJ
TJ11 = ((1 - ETA) * (X2 - X1) + (1 + ETA) * (X3 - X4)) / 4
TJ12 = ((1 - ETA) * (Y2 - Y1) + (1 + ETA) * (Y3 - Y4)) / 4

```

```

TJ21 = ((1 - XI) * (X4 - X1) + (1 + XI) * (X3 - X2)) / 4
TJ22 = ((1 - XI) * (Y4 - Y1) + (1 + XI) * (Y3 - Y2)) / 4
'--- Determinant of the JACOBIAN
DJ = TJ11 * TJ22 - TJ12 * TJ21
'--- A(3,4) Matrix relates Strains to
'--- Local Derivatives of u
A(1, 1) = TJ22 / DJ; A(2, 1) = 0; A(3, 1) = -TJ21 / DJ
A(1, 2) = -TJ12 / DJ; A(2, 2) = 0; A(3, 2) = TJ11 / DJ
A(1, 3) = 0; A(2, 3) = -TJ21 / DJ; A(3, 3) = TJ22 / DJ
A(1, 4) = 0; A(2, 4) = TJ11 / DJ; A(3, 4) = -TJ12 / DJ
'--- G(4,8) Matrix relates Local Derivatives of u
'--- to Local Nodal Displacements q(8)
FOR I = 1 TO 4: FOR J = 1 TO 8
  G(I, J) = 0: NEXT J: NEXT I
  G(1, 1) = -(1 - ETA) / 4; G(2, 1) = -(1 - XI) / 4
  G(3, 2) = -(1 - ETA) / 4; G(4, 2) = -(1 - XI) / 4
  G(1, 3) = (1 - ETA) / 4; G(2, 3) = -(1 + XI) / 4
  G(3, 4) = (1 - ETA) / 4; G(4, 4) = -(1 + XI) / 4
  G(1, 5) = (1 + ETA) / 4; G(2, 5) = (1 + XI) / 4
  G(3, 6) = (1 + ETA) / 4; G(4, 6) = (1 + XI) / 4
  G(1, 7) = -(1 + ETA) / 4; G(2, 7) = (1 - XI) / 4
  G(3, 8) = -(1 + ETA) / 4; G(4, 8) = (1 - XI) / 4
'--- B(3,8) Matrix Relates Strains to q
FOR I = 1 TO 3
  FOR J = 1 TO 8
    C = 0
    FOR K = 1 TO 4
      C = C + A(I, K) * G(K, J)
    NEXT K
    B(I, J) = C
  NEXT J
NEXT I
'--- DB(3,8) Matrix relates Stresses to q(8)
FOR I = 1 TO 3
  FOR J = 1 TO 8
    C = 0
    FOR K = 1 TO 3
      C = C + D(I, K) * B(K, J)
    NEXT K
    DB(I, J) = C
  NEXT J
NEXT I
RETURN
BANSOL:
'----- Band Solver -----
N1 = NQ - 1
PRINT "--- Forward Elimination in Progress ---"
FOR K = 1 TO N1
  NK = NQ - K + 1
  IF NK > NBW THEN NK = NBW
  FOR I = 2 TO NK
    C1 = S(K, I) / S(K, 1)
    I1 = K + I - 1
    FOR J = 1 TO NK
      J1 = J - I + 1
      S(I1, J1) = S(I1, J1) - C1 * S(K, J)
    NEXT J
    F(I1) = F(I1) - C1 * F(K)
  NEXT I
NEXT K
F(NQ) = F(NQ) / S(NQ, 1)
PRINT "--- Backsubstitution in Progress ---"

```

```

FOR KK = 1 TO N1
  K = NQ - KK
  C1 = 1 / S(K, 1)
  F(K) = C1 * F(K)
  NK = NQ - K + 1
  IF NK > NBW THEN NK = NBW
  FOR J = 2 TO NK
    F(K) = F(K) - C1 * S(K, J) * F(K + J - 1)
  NEXT J
NEXT KK
RETURN

```

PROBLEMAS

- 7.1. La figura P7.1 muestra un cuadrilátero de cuatro nodos. Las coordenadas (x, y) de cada nodo se dan en la figura. El vector de desplazamientos del elemento $\mathbf{q}$ es

$$\mathbf{q} = [0, 0, 0.20, 0, 0.15, 0.10, 0, 0.05]^T$$

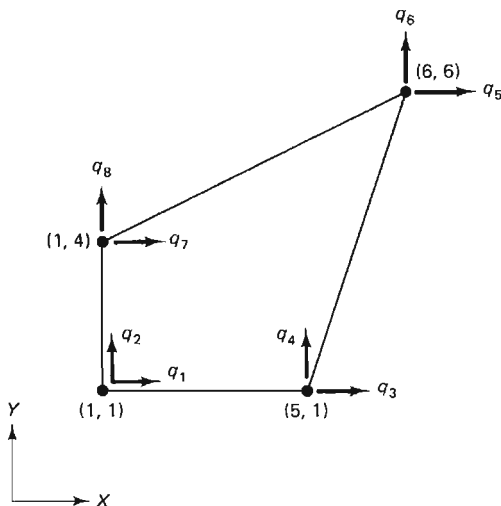


Figura P7.1

Encuentre:

- Las coordenadas x, y de un punto P cuya posición en el elemento maestro está dada por $\xi = 0.5, \eta = 0.5$.
 - Los desplazamientos u, v del punto P .
- 7.2. Usando una regla 2×2 , evalúe la integral

$$\int_A \int (x^2 + xy^2) dx dy$$

por cuadratura gaussiana, donde A denota la región mostrada en la figura P7.1.

- 7.3. Establezca si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos:

- Las funciones de forma son lineales a lo largo de un borde de un elemento cuadrilátero de cuatro nodos.
- Para elementos isoparamétricos, como los cuadriláteros de cuatro, ocho y nueve nodos, el punto $\xi = 0, \eta = 0$ en el elemento maestro corresponde al centroide del elemento en coordenadas x, y .

- (c) Los esfuerzos máximos dentro de un elemento ocurren en los puntos de Gauss.
- (d) La integral de un polinomio cúbico puede llevarse a cabo exactamente usando una cuadratura gaussiana de dos puntos.

- 7.4. Resuelva el problema P5.9 con cuadriláteros de cuatro nodos. Use el programa QUAD2.
- 7.5. En la figura P7.5 se muestra un modelo de media simetría de una alcantarilla. La carga del pavimento es una carga uniformemente distribuida de 5000 N/m^2 . Usando el programa MESHGEN (analizado en el capítulo 12), desarrolle una malla de elemento finito con elementos cuadriláteros de cuatro nodos. Usando el programa QUAD2, determine la ubicación y magnitud del esfuerzo principal máximo. Primero ensaye con una malla de aproximadamente seis elementos y luego compare los resultados usando más o menos 18 elementos.

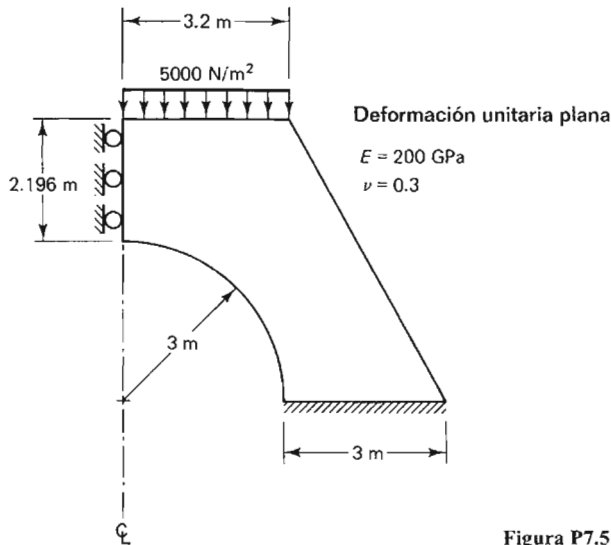
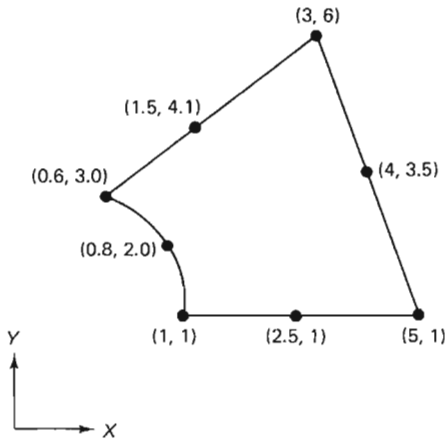
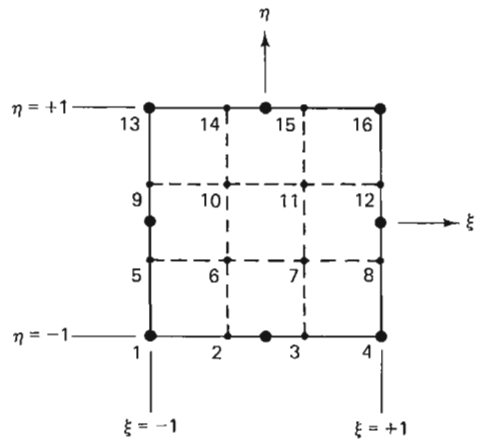


Figura P7.5

- 7.6. Resuelva el problema P5.10 usando elementos cuadriláteros de cuatro nodos (programa QUAD2). Compare sus resultados con la solución obtenida con elementos CST. Use mallas de tamaños comparables.
- 7.7. Resuelva el problema P5.11 usando cuadriláteros de cuatro nodos (programa QUAD2).
- 7.8. Resuelva el problema P5.13 usando cuadriláteros de cuatro nodos (programa QUAD2).
- *7.9. Desarrolle un programa para análisis de esfuerzos con simetría axial y elementos cuadriláteros de cuatro nodos. Use su programa para resolver el ejemplo 6.1. Compare resultados. *Sugerencia:* las primeras tres filas de la matriz B son las mismas que para el problema de esfuerzo plano en la ecuación 7.25 y la última fila puede obtenerse de $\epsilon_\theta = u/r$.
- 7.10. Este problema se centra en un concepto usado en el programa MESHGEN analizado en el capítulo 12. En la figura P7.10a se muestra una región de ocho nodos. El elemento maestro correspondiente o *bloque* se muestra en la figura P7.10b. El bloque está dividido en una red de $3 \times 3 = 9$ bloques menores de igual tamaño, indicados por las líneas punteadas. Determine las correspondientes coordenadas x, y de los 16 puntos nodales y marque las 9 subregiones en la figura P7.10a. Use las funciones de forma dadas en las ecuaciones 7.52 y 7.54.



(a)



(b)

Figura P7.10

- *7.11. Desarrolle un programa de computadora para el cuadrilátero de ocho nodos. Analice la viga en voladizo mostrada en la figura P7.11 con 3 elementos finitos. Compare resultados de esfuerzos en x y deflexiones en la línea central con
- Un modelo CST de 6 elementos.
 - La teoría elemental de vigas.

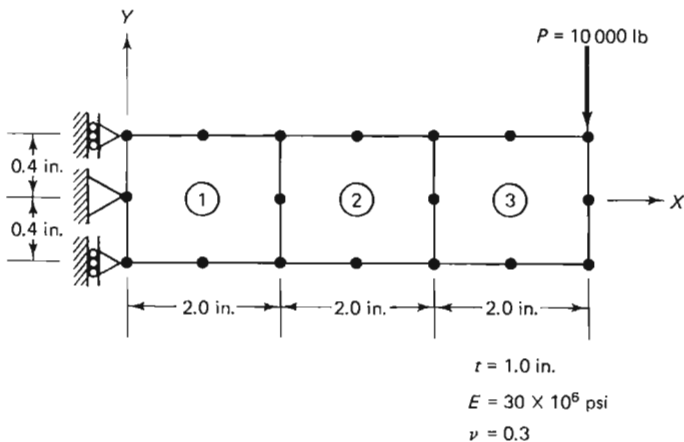


Figura P7.11

8

Vigas y marcos

8.1 INTRODUCCIÓN

Las vigas son miembros esbeltos que se usan para soportar cargas transversales. Los miembros horizontales largos usados en edificios y puentes, y las flechas apoyadas en cojinetes son algunos ejemplos de vigas. A las estructuras complejas con miembros rígidamente conectados se les llama marcos y pueden encontrarse en estructuras de automóviles y aeroplanos, así como en máquinas y mecanismos transmisores de fuerza y movimiento. En este capítulo presentaremos primero la formulación del elemento finito para vigas y luego ampliaremos esas ideas para formular y resolver problemas de marcos bidimensionales.

Las vigas con secciones transversales que son simétricas respecto al plano de carga serán consideradas en esta sección. En la figura 8.1 se muestra una viga horizontal común. La figura 8.2 muestra la sección transversal y la distribución del esfuerzo por flexión. Para deflexiones pequeñas, recordamos de la teoría elemental de vigas la siguiente ecuación:

$$\sigma = -\frac{M}{I}y \quad (8.1)$$

$$\epsilon = \frac{\sigma}{E} \quad (8.2)$$

$$\frac{d^2v}{dx^2} = \frac{M}{EI} \quad (8.3)$$

donde σ es el esfuerzo normal, ϵ es la deformación unitaria normal, M es el momento flexionante en la sección, v es la deflexión del eje centroidal en la posición x e I es el momento de inercia de la sección respecto al eje neutro (el eje z pasa por el centroide).

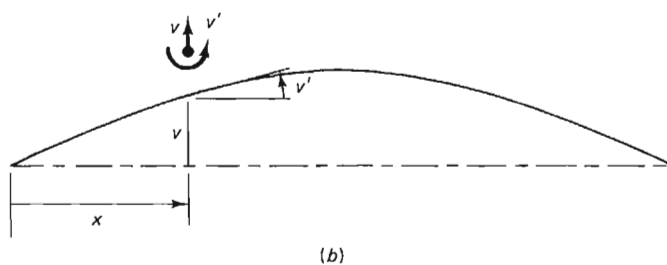
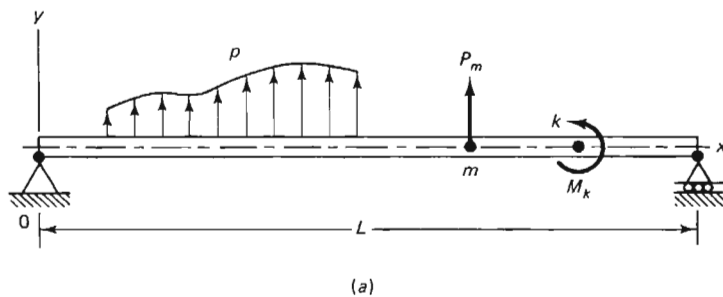


Figura 8.1 (a) Carga en la viga y (b) deformación del eje neutro.

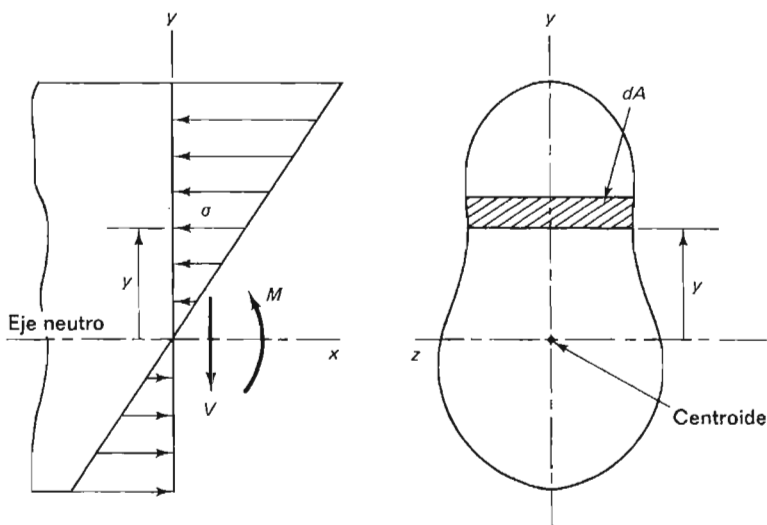


Figura 8.2 Sección transversal de la viga y distribución del esfuerzo.

Método de la energía potencial

La energía de deformación unitaria dU en un elemento de longitud dx es

$$\begin{aligned} dU &= \frac{1}{2} \int_A \sigma \epsilon \, dA \, dx \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{M^2}{EI^2} \int_A y^2 dA \right) dx \end{aligned}$$

Notando que $\int_A y^2 dA$ es el momento de inercia I , tenemos

$$dU = \frac{1}{2} \frac{M^2}{EI} dx \quad (8.4)$$

Cuando se usa la ecuación 8.3, entonces la energía de deformación unitaria total en la viga está dada por

$$U = \frac{1}{2} \int_0^L EI \left(\frac{d^2 v}{dx^2} \right)^2 dx \quad (8.5)$$

La energía potencial Π de la viga es entonces

$$\Pi = \frac{1}{2} \int_0^L EI \left(\frac{d^2 v}{dx^2} \right)^2 dx - \int_0^L p v dx - \sum_m P_m v_m - \sum_k M_k v'_k \quad (8.6)$$

donde p es la carga distribuida por unidad de longitud, P_m es la carga puntual en el punto m , M_k es el momento del par aplicado en el punto k , v_m es la deflexión en el punto m y v'_k es la pendiente en el punto k .

Método de Galerkin

Para la formulación de Galerkin, partimos del equilibrio de una longitud elemental. Viendo la figura 8.3 recordamos que

$$\frac{dV}{dx} = p \quad (8.7)$$

$$\frac{dM}{dx} = V \quad (8.8)$$

Cuando se combinan las ecuaciones 8.3, 8.7 y 8.8, la ecuación de equilibrio está dada por

$$\frac{d^2}{dx^2} \left(EI \frac{d^2 v}{dx^2} \right) - p = 0 \quad (8.9)$$

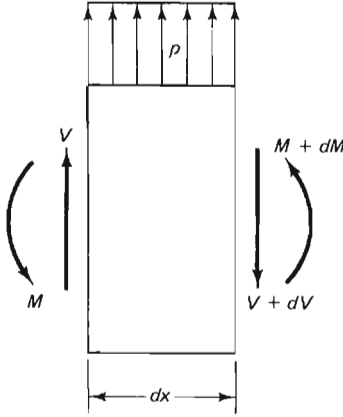


Figura 8.3 Diagrama de cuerpo libre de una longitud elemental dx .

Para la solución aproximada por el método de Galerkin, busquemos la solución aproximada v construida con base en las funciones de forma del elemento finito tal que

$$\int_0^L \left[\frac{d}{dx^2} \left(EI \frac{d^2 v}{dx^2} \right) - p \right] \phi \, dx = 0 \quad (8.10)$$

donde ϕ es una función arbitraria que usa las mismas funciones base que v . Note que ϕ es cero donde v tiene un valor específico. Integramos por partes el primer término de la ecuación 8.10. La integral de 0 a L se subdivide en los intervalos de 0 a x_m , de x_m a x_k y de x_k a L . Obtenemos

$$\begin{aligned} \int_0^L EI \frac{d^2 v}{dx^2} \frac{d^2 \phi}{dx^2} \, dx - \int_0^L p \phi \, dx + \frac{d}{dx} \left(EI \frac{d^2 v}{dx^2} \right) \phi \Big|_0^{x_m} + \frac{d}{dx} \left(EI \frac{d^2 v}{dx^2} \right) \phi \Big|_{x_m}^L \\ - EI \frac{d^2 v}{dx^2} \frac{d\phi}{dx} \Big|_0^{x_k} - EI \frac{d^2 v}{dx^2} \frac{d\phi}{dx} \Big|_{x_k}^L = 0 \end{aligned} \quad (8.11)$$

Notamos que $EI(d^2 v/dx^2)$ es igual al momento flexionante M de la ecuación 8.3 y $(d/dx)[EI(d^2 v/dx^2)]$ es igual a la fuerza cortante V de la ecuación 8.8. Además, ϕ y M son cero en los apoyos. En x_m el salto de la fuerza cortante es P_m y en x_k , el salto en el momento flexionante es $-M_k$. Entonces obtenemos

$$\int_0^L EI \frac{d^2 v}{dx^2} \frac{d^2 \phi}{dx^2} \, dx - \int_0^L p \phi \, dx - \sum_m P_m \phi_m - \sum_k M_k \phi_k' = 0 \quad (8.12)$$

Para la formulación del elemento finito basada en el método de Galerkin, v y ϕ se construyen usando las mismas funciones de forma. La ecuación 8.12 es precisamente el enunciado del principio del trabajo virtual.

8.2 FORMULACIÓN DEL ELEMENTO FINITO

La viga se divide en elementos, como se muestra en la figura 8.4. Cada nodo tiene dos grados de libertad. Típicamente los grados de libertad del nodo i son Q_{2i-1} y Q_{2i} . El grado de libertad Q_{2i-1} es un desplazamiento transversal y Q_{2i} es una pendiente o una rotación. El vector

$$\mathbf{Q} = [Q_1, Q_2, \dots, Q_{10}]^T \quad (8.13)$$

representa al vector de desplazamientos globales. Para un solo elemento, los grados de libertad locales están representados por

$$\mathbf{q} = [q_1, q_2, q_3, q_4]^T \quad (8.14)$$

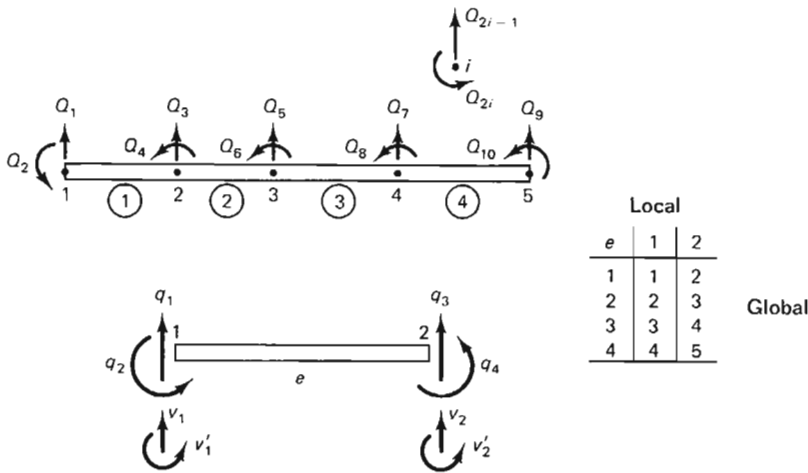


Figura 8.4 Discretización del elemento finito.

La correspondencia local-global es fácil de ver en la tabla dada en la figura 8.4. $\mathbf{q}$ es lo mismo que $[v_1, v'_1, v_2, v'_2]^T$. Las funciones de forma para interpolar v sobre un elemento están definidas en términos de ξ de -1 a $+1$, como se muestra en la figura 8.5. Las funciones de forma para elementos de viga difieren de los analizados anteriormente. Como están implicados valores nodales y pendientes nodales, definimos funciones de forma de Hermite, que satisfacen valores nodales y requisitos de continuidad de pendiente. Cada una de las funciones de forma es de orden cúbico representadas por

$$H_i = a_i + b_i \xi + c_i \xi^2 + d_i \xi^3 \quad i = 1, 2, 3, 4 \quad (8.15)$$

Se deben satisfacer las condiciones que se dan en la siguiente tabla.

	H_1	H'_1	H_2	H'_2	H_3	H'_3	H_4	H'_4
$\xi = -1$	1	0	0	1	0	0	0	0
$\xi = 1$	0	0	0	0	1	0	0	1

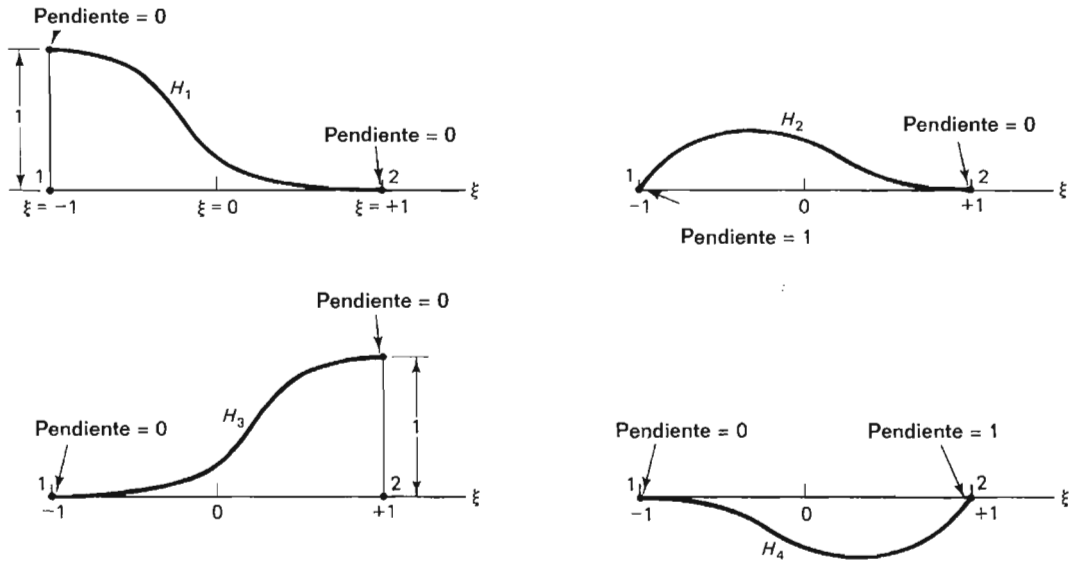


Figura 8.5 Funciones de forma de Hermite.

Los coeficientes a_i , b_i , c_i , d_i pueden obtenerse fácilmente imponiendo las condiciones anteriores. Así que,

$$\begin{aligned}
 H_1 &= \frac{1}{4}(1 - \xi)^2(2 + \xi) \quad \text{o} \quad \frac{1}{4}(2 - 3\xi + \xi^3) \\
 H_2 &= \frac{1}{4}(1 - \xi)^2(\xi + 1) \quad \text{o} \quad \frac{1}{4}(1 - \xi - \xi^2 + \xi^3) \\
 H_3 &= \frac{1}{4}(1 + \xi)^2(2 - \xi) \quad \text{o} \quad \frac{1}{4}(2 + 3\xi - \xi^3) \\
 H_4 &= \frac{1}{4}(1 + \xi)^2(\xi - 1) \quad \text{o} \quad \frac{1}{4}(-1 - \xi + \xi^2 + \xi^3)
 \end{aligned} \tag{8.16}$$

Las funciones de forma de Hermite pueden usarse para escribir v en la forma

$$v(\xi) = H_1 v_1 + H_2 \left(\frac{dv}{d\xi} \right)_1 + H_3 v_2 + H_4 \left(\frac{dv}{d\xi} \right)_2 \tag{8.17}$$

Las coordenadas se transforman por la relación

$$\begin{aligned}
 x &= \frac{1 - \xi}{2} x_1 + \frac{1 + \xi}{2} x_2 \\
 &= \frac{x_1 + x_2}{2} + \frac{x_2 - x_1}{2} \xi
 \end{aligned} \tag{8.18}$$

Como $\ell_e = x_2 - x_1$ es la longitud del elemento, tenemos

$$dx = \frac{\ell_e}{2} d\xi \quad (8.19)$$

La regla de la cadena $dv/d\xi = (dv/dx)(dx/d\xi)$ nos da

$$\frac{dv}{d\xi} = \frac{\ell_e}{2} \frac{dv}{dx} \quad (8.20)$$

Notando que dv/dx evaluada en los nodos 1 y 2 es q_2 y q_4 , respectivamente, tenemos

$$v(\xi) = H_1 q_1 + \frac{\ell_e}{2} H_2 q_2 + H_3 q_3 + \frac{\ell_e}{2} H_4 q_4 \quad (8.21)$$

que puede denotarse por

$$v = \mathbf{H}\mathbf{q} \quad (8.22)$$

donde

$$\mathbf{H} = \left[H_1, \frac{\ell_e}{2} H_2, H_3, \frac{\ell_e}{2} H_4 \right] \quad (8.23)$$

En la energía potencial total del sistema consideremos las integrales como sumatorias sobre las integrales sobre los elementos. La energía de deformación unitaria del elemento está dada por

$$U_e = \frac{1}{2} EI \int_e \left(\frac{d^2 v}{dx^2} \right)^2 dx \quad (8.24)$$

De la ecuación 8.20,

$$\frac{dv}{dx} = \frac{2}{\ell_e} \frac{dv}{d\xi} \quad \text{y} \quad \frac{d^2 v}{dx^2} = \frac{4}{\ell_e^2} \frac{d^2 v}{d\xi^2}$$

Luego, sustituyendo $v = \mathbf{H}\mathbf{q}$, obtenemos

$$\left(\frac{d^2 v}{dx^2} \right)^2 = \mathbf{q}^T \frac{16}{\ell_e^4} \left(\frac{d^2 \mathbf{H}}{d\xi^2} \right)^T \left(\frac{d^2 \mathbf{H}}{d\xi^2} \right) \mathbf{q} \quad (8.25)$$

$$\left(\frac{d^2 \mathbf{H}}{d\xi^2} \right) = \left[\frac{3}{2} \xi, -\frac{1}{2} + \frac{3\xi}{2} \frac{\ell_e}{2}, -\frac{3}{2} \xi, \frac{1}{2} + \frac{3\xi}{2} \frac{\ell_e}{2} \right] \quad (8.26)$$

Al sustituir $dx = (\ell_e/2) d\xi$ y lo anterior en la ecuación 8.24, obtenemos

$$U_e = \frac{1}{2} \mathbf{q}^T \frac{8EI}{\ell_e^3} \int_{-1}^{+1} \begin{bmatrix} \frac{9}{4} \xi^2 & \frac{3}{8} \xi (-1 + 3\xi) \ell_e & -\frac{9}{4} \xi^2 & \frac{3}{8} \xi (1 + 3\xi) \ell_e \\ \left(\frac{-1 + 3\xi}{4} \right)^2 \ell_e^2 & -\frac{3}{8} \xi (-1 + 3\xi) \ell_e & \frac{-1 + 9\xi^2}{16} \ell_e^2 & \\ \text{Simétrica} & \frac{9}{4} \xi^2 & -\frac{3}{8} \xi (1 + 3\xi) \ell_e & \\ & & \left(\frac{1 + 3\xi}{4} \right)^2 \ell_e^2 & \end{bmatrix} d\xi \mathbf{q} \quad (8.27)$$

Cada término de la matriz debe integrarse. Note que

$$\int_{-1}^{+1} \xi^2 d\xi = \frac{2}{3} \quad \int_{-1}^{+1} \xi d\xi = 0 \quad \int_{-1}^{+1} d\xi = 2$$

Esto conduce a la energía de deformación unitaria del elemento dada por

$$U_e = \frac{1}{2} \mathbf{q}^T \mathbf{k}^e \mathbf{q} \quad (8.28)$$

donde la matriz de rigidez del elemento $\mathbf{k}^e$ es

$$\mathbf{k}^e = \frac{EI}{\ell_e^3} \begin{bmatrix} 12 & 6\ell_e & -12 & 6\ell_e \\ 6\ell_e & 4\ell_e^2 & -6\ell_e & 2\ell_e^2 \\ -12 & -6\ell_e & 12 & -6\ell_e \\ 6\ell_e & 2\ell_e^2 & -6\ell_e & 4\ell_e^2 \end{bmatrix} \quad (8.29)$$

que es simétrica.

En el desarrollo basado en el método de Galerkin (vea la ecuación 8.12), notamos que

$$EI \frac{d^2 \phi}{dx^2} \frac{d^2 v}{dx^2} = \boldsymbol{\psi}^T EI \frac{16}{\ell_e^4} \left(\frac{d^2 \mathbf{H}}{d\xi^2} \right)^T \left(\frac{d^2 \mathbf{H}}{d\xi^2} \right) \mathbf{q} \quad (8.30)$$

donde

$$\boldsymbol{\psi} = [\psi_1 \quad \psi_2 \quad \psi_3 \quad \psi_4]^T \quad (8.31)$$

es el conjunto de desplazamientos virtuales generalizados sobre el elemento, $v = \mathbf{H}\mathbf{q}$, y $\phi = \mathbf{H}\boldsymbol{\psi}$. La ecuación 8.30 da la misma rigidez del elemento que al integrar la ecuación 8.28, en que $\boldsymbol{\psi}^T \mathbf{k}^e \mathbf{q}$ es el trabajo virtual interno en un elemento.

8.3 VECTOR DE CARGA

Consideraremos primero las contribuciones de carga de la carga distribuida p en el elemento. Suponemos que la carga distribuida es uniforme sobre el elemento:

$$\int_{\ell_e} p v dx = \left(\frac{p \ell_e}{2} \int_{-1}^1 \mathbf{H} d\xi \right) \mathbf{q} \quad (8.32)$$

Al sustituir el valor de $\mathbf{H}$ dado en las ecuaciones 8.16 y 8.23 e integrando, obtenemos

$$\int_{\ell_e} p v dx = \mathbf{f}^e{}^T \mathbf{q} \quad (8.33)$$

donde

$$\mathbf{f}^e = \left[\frac{p \ell_e}{2}, \frac{p \ell_e^2}{12}, \frac{p \ell_e}{2}, -\frac{p \ell_e^2}{12} \right]^T \quad (8.34)$$

Esta carga equivalente sobre un elemento se muestra en la figura 8.6. El mismo resultado se obtiene considerando el término $\int_e p \phi dx$ en la ecuación 8.12 para la formulación de Galerkin. Las cargas puntuales P_m y M_k se toman en cuenta fácilmente introduciendo nodos en los puntos de aplicación. Al introducir la correspondencia local-global, del método de la energía potencial, obtenemos

$$\Pi = \frac{1}{2} \mathbf{Q}^T \mathbf{K} \mathbf{Q} - \mathbf{Q}^T \mathbf{F} \quad (8.35)$$

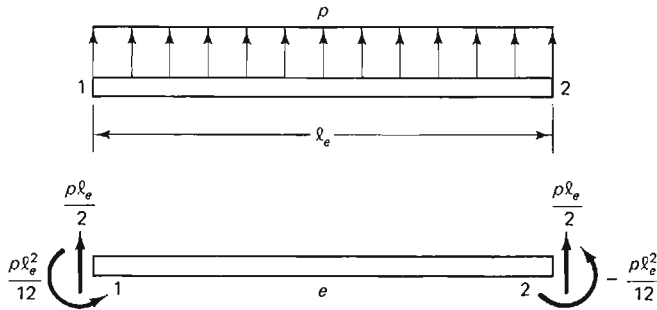


Figura 8.6 Carga distribuida sobre un elemento.

y del método de Galerkin, obtenemos

$$\mathbf{\Psi}^T \mathbf{K} \mathbf{Q} - \mathbf{\Psi}^T \mathbf{F} = 0 \quad (8.36)$$

donde $\mathbf{\Psi}$ = vector de desplazamientos virtuales arbitrarios admisibles globales.

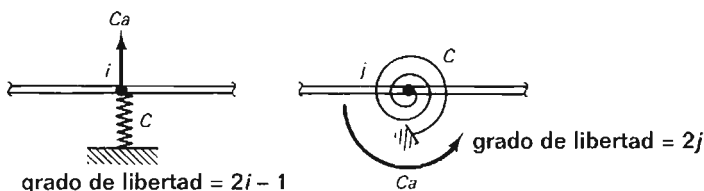
8.4 CONSIDERACIONES DE FRONTERA

Cuando se especifica el valor del desplazamiento generalizado como a para el grado de libertad (gdl) r , seguimos el método de penalización y agregamos $\frac{1}{2}C(Q_r - a)^2$ a Π y $\Psi_j C(Q_r - a)$ al lado izquierdo de la formulación de Galerkin y no imponemos restricciones sobre los grados de libertad. El número C representa rigidez y es grande en comparación con los términos de rigidez de la viga. Esto implica agregar la rigidez C a K_{rr} y la carga Ca a F_r (vea la figura 8.7). Las ecuaciones 8.35 y 8.36 dan independientemente

$$\mathbf{KQ} = \mathbf{F} \quad (8.37)$$

Esas ecuaciones se resuelven ahora para obtener los desplazamientos nodales.

Las reacciones en grados de libertad restringidos pueden calcularse usando la ecuación 3.71 o la 3.75.



a = desplazamiento generalizado conocido

Figura 8.7 Condiciones de frontera para una viga.

8.5 FUERZA CORTANTE Y MOMENTO FLEXIONANTE

Usando las ecuaciones de momento flexionante y fuerza cortante

$$M = EI \frac{d^2 v}{dx^2} \quad V = \frac{dM}{dx} \quad \text{y} \quad v = \mathbf{Hq}$$

obtenemos el momento flexionante y la fuerza cortante del elemento:

$$M = \frac{EI}{\ell_e^2} [6\xi q_1 + (3\xi - 1)\ell_e q_2 - 6\xi q_3 + (3\xi + 1)\ell_e q_4] \quad (8.38)$$

$$V = \frac{6EI}{\ell_e^3} (2q_1 + \ell_e q_2 - 2q_3 + \ell_e q_4) \quad (8.39)$$

Los valores anteriores del momento flexionante y la fuerza cortante son para las cargas modeladas usando cargas puntuales equivalentes. Denotando las cargas de equilibrio en los extremos del elemento como R_1, R_2, R_3 y R_4 , notamos que

$$\begin{Bmatrix} R_1 \\ R_2 \\ R_3 \\ R_4 \end{Bmatrix}^e = \frac{EI}{\ell_e^3} \begin{bmatrix} 12 & 6\ell_e & -12 & 6\ell_e \\ 6\ell_e & 4\ell_e^2 & -6\ell_e & 2\ell_e^2 \\ -12 & -6\ell_e & 12 & -6\ell_e \\ 6\ell_e & 2\ell_e^2 & -6\ell_e & 4\ell_e^2 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} q_1 \\ q_2 \\ q_3 \\ q_4 \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} \frac{-p\ell_e}{2} \\ \frac{-p\ell_e^2}{12} \\ \frac{-p\ell_e}{2} \\ \frac{p\ell_e^2}{12} \end{Bmatrix} \quad (8.40)$$

Se ve fácilmente que el primer término a la derecha es $\mathbf{k}^e \mathbf{q}$. Note también que el segundo término tiene que agregarse sólo en elementos con carga distribuida. En libros sobre análisis estructural matricial, las ecuaciones anteriores se escriben directamente a partir del equilibrio del elemento. También, el último vector al lado derecho de la ecuación consta de términos que se llaman *reacciones de extremo fijo*. Las fuerzas cortantes en los dos extremos del elemento son $V_1 = R_1$ y $V_2 = -R_3$.

Los momentos flexionantes en los extremos son $M_1 = -R_2$ y $M_2 = R_4$.

Ejemplo 8.1

Para la viga y carga mostrada en la figura E8.1, determine las pendientes en 2 y 3 y la deflexión vertical en el punto medio de la carga distribuida.

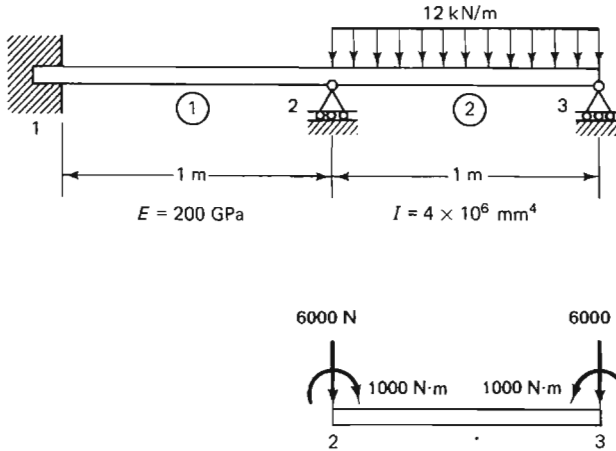


Figura E8.1

Solución Consideramos los dos elementos formados por los tres nodos. Los desplazamientos Q_1, Q_2, Q_3 y Q_5 quedan restringidos a cero y necesitamos encontrar sólo Q_4 y Q_6 . Como las longitudes y secciones son iguales, las matrices elementales se calculan con la ecuación 8.29 como

$$\frac{EI}{\ell^3} = \frac{(200 \times 10^9)(4 \times 10^{-6})}{1^3} = 8 \times 10^5 \text{ N/m}$$

$$\mathbf{k}^1 = \mathbf{k}^2 = 8 \times 10^5 \begin{bmatrix} 12 & 6 & -12 & 6 \\ 6 & 4 & -6 & 2 \\ -12 & -6 & 12 & -6 \\ 6 & 2 & -6 & 4 \end{bmatrix}$$

$$e = 1 \quad Q_1 \quad Q_2 \quad Q_3 \quad Q_4$$

$$e = 2 \quad Q_3 \quad Q_4 \quad Q_5 \quad Q_6$$

Notamos que las cargas globales aplicadas son $F_4 = -1000 \text{ N}\cdot\text{m}$, $F_6 = +1000 \text{ N}\cdot\text{m}$, obtenidas de $p\ell^2/12$, como se ve en la figura 8.6. Aquí usamos el método de eliminación visto en el capítulo 3. Después de la eliminación y usando la conectividad, obtenemos la rigidez global:

$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} k_{44}^{(1)} + k_{22}^{(2)} & k_{24}^{(2)} \\ k_{42}^{(2)} & k_{44}^{(2)} \end{bmatrix}$$

$$= 8 \times 10^5 \begin{bmatrix} 8 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$$

El conjunto de ecuaciones está dado por

$$8 \times 10^5 \begin{bmatrix} 8 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} Q_4 \\ Q_6 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -1000 \\ +1000 \end{Bmatrix}$$

La solución es

$$\begin{Bmatrix} Q_4 \\ Q_6 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -2.679 \times 10^{-4} \\ 4.464 \times 10^{-4} \end{Bmatrix}$$

Para el elemento 2, $q_1 = 0$, $q_2 = Q_4$, $q_3 = 0$ y $q_4 = Q_6$. Para obtener la deflexión vertical en el punto medio del elemento, usamos $v = \mathbf{H}\mathbf{q}$ en $\xi = 0$:

$$v = 0 + \frac{\ell_e}{2} H_2 Q_4 + 0 + \frac{\ell_e}{2} H_4 Q_6$$

$$= \left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{4}\right)(-2.679 \times 10^{-4}) + \left(\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{1}{4}\right)(4.464 \times 10^{-4})$$

$$= -8.93 \times 10^{-5} \text{ m}$$

$$= -0.0893 \text{ mm}$$

■

8.6 VIGAS SOBRE SOPORTES ELÁSTICOS

En muchas aplicaciones de la ingeniería las vigas se apoyan sobre miembros elásticos. Las flechas mecánicas se apoyan sobre chumaceras o cojinetes de bolas. Las vigas de gran tamaño son soportadas por muros elásticos. Las vigas apoyadas sobre el suelo forman una clase de aplicaciones conocidas como cimentaciones de Winkler.

Puede considerarse que los cojinetes de bolas de una sola hilera tienen un nodo en cada posición donde hay un cojinete, y se agrega la rigidez de apoyo k_b a la posición diagonal del grado de libertad vertical (fig. 8.8a). La rigidez rotacional (por momento) tiene que ser considerada en los cojinetes de rodillos.

En cojinetes anchos y en las cimentaciones Winkler, usamos rigidez por unidad de longitud, s , del medio que soporta (fig. 8.8b). Sobre la longitud del soporte, esto agrega el siguiente término a la energía potencial total

$$\frac{1}{2} \int_0^l s v^2 dx \quad (8.41)$$

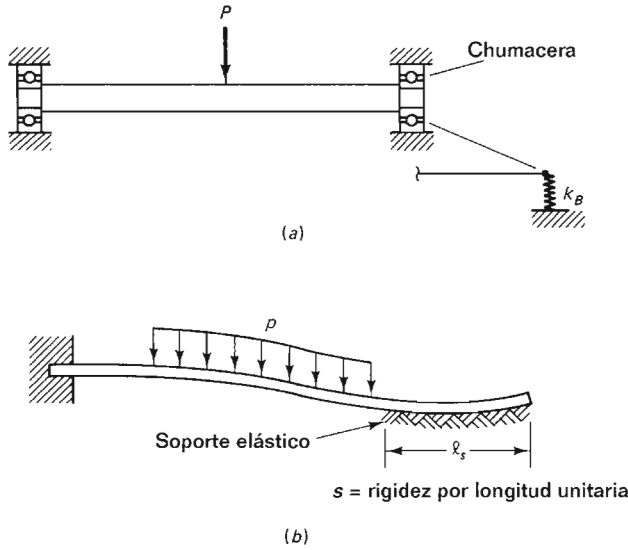


Figura 8.8 Soporte elástico.

En el método de Galerkin, este término es $\int_0^l s v \phi dx$. Cuando sustituimos $v = \mathbf{H} \mathbf{q}$ para el modelo discretizado, el término anterior se convierte en

$$\frac{1}{2} \sum_e \mathbf{q}^T \int_e \mathbf{H}^T \mathbf{H} dx \mathbf{q} \quad (8.42)$$

Reconocemos el término de rigidez en la sumatoria anterior,

$$\mathbf{k}_s^e = s \int_e \mathbf{H}^T \mathbf{H} dx = \frac{s \ell_e}{2} \int_{-1}^{+1} \mathbf{H}^T \mathbf{H} d\xi \quad (8.43)$$

Al integrar, obtenemos

$$\mathbf{k}_s^e = \frac{s \ell_e}{420} \begin{bmatrix} 156 & 22\ell_e & 54 & -13\ell_e \\ 22\ell_e & 4\ell_e^2 & 13\ell_e & -3\ell_e^2 \\ 54 & 13\ell_e & 156 & -22\ell_e \\ -13\ell_e & -3\ell_e^2 & -22\ell_e & 4\ell_e^2 \end{bmatrix} \quad (8.44)$$

Para elementos soportados sobre cimentaciones elásticas, esta rigidez tiene que agregarse a la rigidez del elemento dada por la ecuación 8.29. La matriz $\mathbf{k}_s$ es la matriz de rigidez consistente para la cimentación elástica.

8.7 MARCOS PLANOS

Aquí consideraremos estructuras planas con miembros conectados rígidamente. Esos miembros serán similares a las vigas excepto que se tendrán presentes cargas axiales y deformaciones axiales. Los elementos también tendrán diferentes orientaciones. La figura 8.9 muestra el elemento de un marco. En cada nodo se tienen dos desplazamientos y una deformación rotacional. El vector de desplazamiento nodal está dado por

$$\mathbf{q} = [q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6]^T \quad (8.45)$$

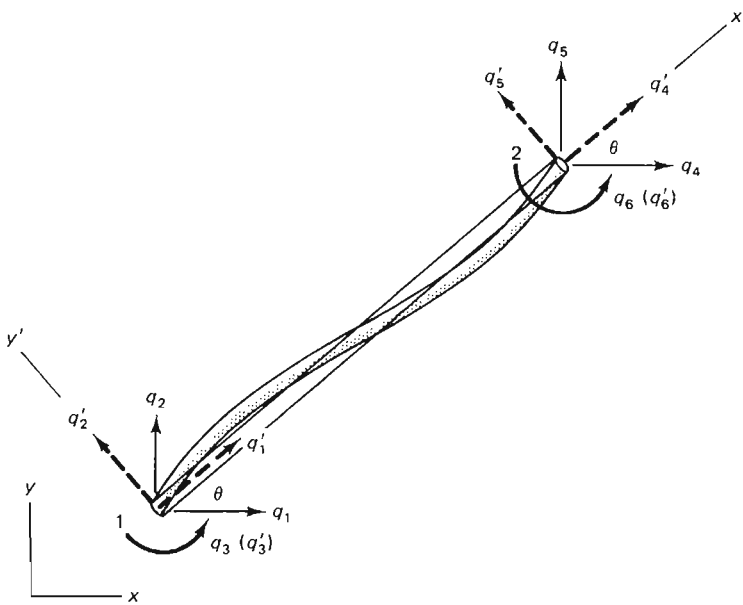


Figura 8.9 Elemento de marco.

También definimos un sistema coordenado local o del cuerpo x', y' tal que x' esté orientada a lo largo de 1-2, con cosenos directores ℓ, m (donde $\ell = \cos \theta, m = \sin \theta$). Éstos se evalúan usando las relaciones dadas para el elemento armadura, mostrado en la figura 4.4. El vector de desplazamientos nodales en el sistema local es

$$\mathbf{q}' = [q'_1, q'_2, q'_3, q'_4, q'_5, q'_6]^T \quad (8.46)$$

Reconociendo que $q'_3 = q_3$ y $q'_6 = q_6$, que son rotaciones con respecto al cuerpo, obtenemos la transformación local-global

$$\mathbf{q}' = \mathbf{L}\mathbf{q} \quad (8.47)$$

donde

$$\mathbf{L} = \begin{bmatrix} \ell & m & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -m & \ell & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \ell & m & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -m & \ell & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (8.48)$$

Ahora observamos que q'_2, q'_3, q'_5 y q'_6 son como los grados de libertad de vigas, mientras que q'_1 y q'_4 son similares a los desplazamientos de un elemento barra, como se vio en el capítulo 3. Combinando las dos rigideces y situándolas en las posiciones apropiadas, obtenemos la rigidez del elemento para un elemento de marco como

$$\mathbf{k}'^e = \begin{bmatrix} \frac{EA}{\ell_e} & 0 & 0 & \frac{-EA}{\ell_e} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{12EI}{\ell_e^3} & \frac{6EI}{\ell_e^2} & 0 & \frac{-12EI}{\ell_e^3} & \frac{6EI}{\ell_e^2} \\ 0 & \frac{6EI}{\ell_e^2} & \frac{4EI}{\ell_e} & 0 & \frac{-6EI}{\ell_e^2} & \frac{2EI}{\ell_e} \\ \frac{-EA}{\ell_e} & 0 & 0 & \frac{EA}{\ell_e} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{-12EI}{\ell_e^3} & \frac{-6EI}{\ell_e^2} & 0 & \frac{12EI}{\ell_e^3} & \frac{-6EI}{\ell_e^2} \\ 0 & \frac{6EI}{\ell_e^2} & \frac{2EI}{\ell_e} & 0 & \frac{-6EI}{\ell_e^2} & \frac{4EI}{\ell_e} \end{bmatrix} \quad (8.49)$$

Como se analizó en el desarrollo de un elemento armadura en el capítulo 4, reconocemos que la energía de deformación unitaria del elemento está dada por

$$U_e = \frac{1}{2} \mathbf{q}'^T \mathbf{k}'^e \mathbf{q}' = \frac{1}{2} \mathbf{q}'^T \mathbf{L}^T \mathbf{k}'^e \mathbf{L} \mathbf{q} \quad (8.50)$$

o en el método de Galerkin, el trabajo virtual interno de un elemento es

$$W_e = \boldsymbol{\psi}'^T \mathbf{k}'^e \mathbf{q}' = \boldsymbol{\psi}'^T \mathbf{L}^T \mathbf{k}'^e \mathbf{L} \mathbf{q} \quad (8.51)$$

donde $\boldsymbol{\psi}'$ y $\boldsymbol{\psi}$ son desplazamientos nodales virtuales en sistemas coordenados local y global, respectivamente. De las ecuaciones 8.50 o la 8.51 reconocemos que la matriz de rigidez del elemento en coordenadas globales es

$$\mathbf{k}^e = \mathbf{L}^T \mathbf{k}'^e \mathbf{L} \quad (8.52)$$

En la implantación del programa de elemento finito, primero puede definirse $\mathbf{k}^e$ y luego llevarse a cabo la multiplicación matricial anterior.

Si existe una carga distribuida sobre un miembro, como se muestra en la figura 8.10, tenemos

$$\mathbf{q}'^T \mathbf{f}' = \mathbf{q}^T \mathbf{L}^T \mathbf{f}' \quad (8.53)$$

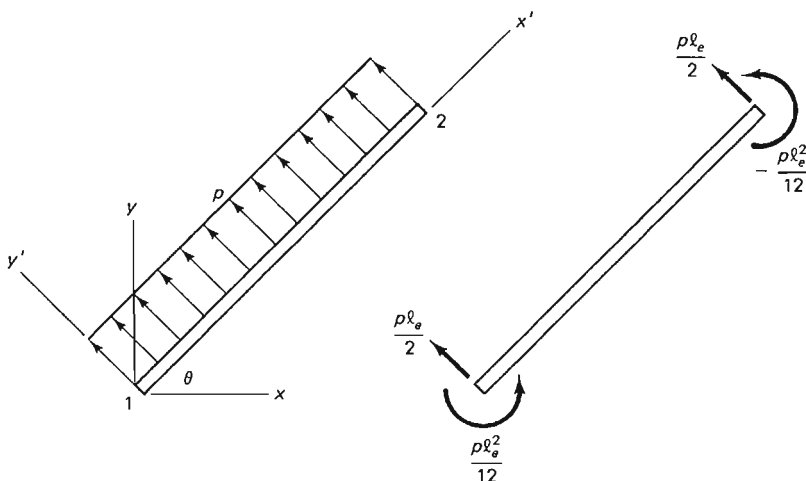


Figura 8.10 Carga distribuida sobre un elemento de marco.

donde

$$\mathbf{f}' = \left[0, \frac{p\ell_e}{2}, \frac{p\ell_e^2}{12}, 0, \frac{p\ell_e}{2}, -\frac{p\ell_e^2}{12} \right]^T \quad (8.54)$$

Las cargas nodales debido a la carga distribuida p están dadas por

$$\mathbf{f} = \mathbf{L}^T \mathbf{f}' \quad (8.55)$$

Los valores de $\mathbf{f}$ se agregan al vector de carga global. Note que aquí p es positiva en la dirección y' .

Las cargas puntuales y pares simplemente se agregan al vector de carga global. Al agrupar las rigideces y cargas, obtenemos el sistema de ecuaciones

$$\mathbf{KQ} = \mathbf{F}$$

donde las condiciones de frontera se consideran aplicando los términos de penalización en las formulaciones de energía o de Galerkin.

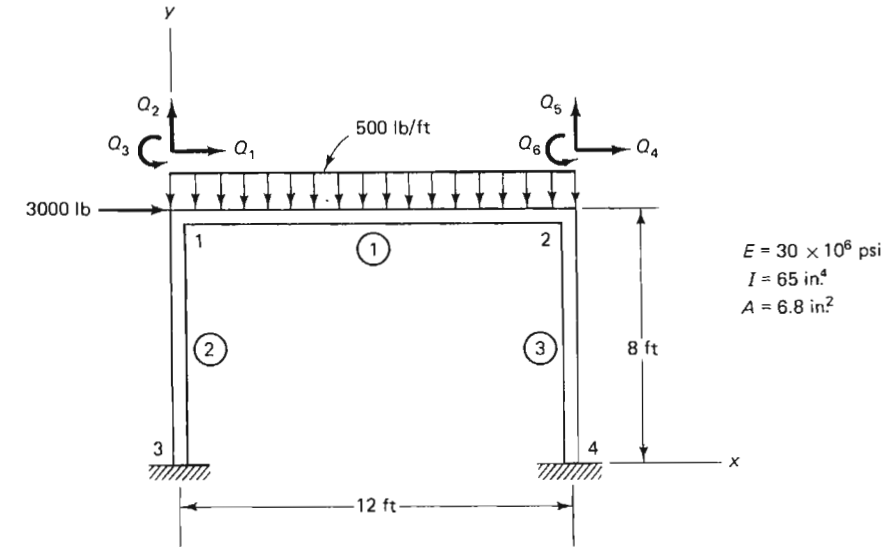
Ejemplo 8.2

Determine los desplazamientos y rotaciones de los nodos del portal mostrado en la figura E8.2.

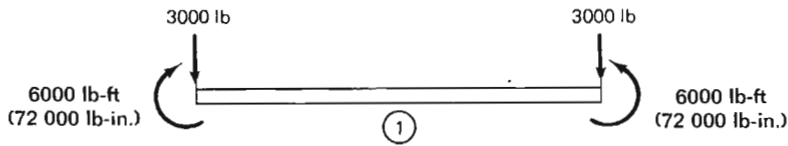
Solución

Paso 1. Conectividad

Elemento No.	Nodo	
	1	2
1	1	2
2	3	1
3	4	2



(a) Marco



(b) Carga equivalente para el elemento 1

Figura E8.2 (a) Marco. (b) Carga equivalente para el elemento 1.

Paso 2. Rigideces de los elementos

Elemento 1. Usando la matriz dada en la ecuación 8.45 y notando que $\mathbf{k}^1 = \mathbf{k}'^1$, encontramos

$$\mathbf{k}^1 = 10^4 \times \begin{bmatrix} Q_1 & Q_2 & Q_3 & Q_4 & Q_5 & Q_6 \\ 141.7 & 0 & 0 & -141.7 & 0 & 0 \\ 0 & 0.784 & 56.4 & 0 & -0.784 & 56.4 \\ 0 & 56.4 & 5417 & 0 & -56.4 & 2708 \\ -141.7 & 0 & 0 & 141.7 & 0 & 0 \\ 0 & -0.784 & -56.4 & 0 & 0.784 & -56.4 \\ 0 & 56.4 & 2708 & 0 & -56.4 & 5417 \end{bmatrix}$$

Elementos 2 y 3. Las rigideces locales para los elementos 2 y 3 se obtienen sustituyendo E , A , I y ℓ_2 en la matriz $\mathbf{k}'$ de la ecuación 8.49:

$$\mathbf{k}'^2 = 10^4 \times \begin{bmatrix} 212.5 & 0 & 0 & -212.5 & 0 & 0 \\ 0 & 2.65 & 127 & 0 & -2.65 & 127 \\ 0 & 127 & 8125 & 0 & -127 & 4063 \\ -212.5 & 0 & 0 & 212.5 & 0 & 0 \\ 0 & -2.65 & -127 & 0 & 2.65 & -127 \\ 0 & 127 & 4063 & 0 & -127 & 8125 \end{bmatrix}$$

Matriz de transformación L. Notamos que para el elemento 1, $\mathbf{k} = \mathbf{k}'$. Para los elementos 2 y 3, que están orientados en forma similar respecto a los ejes x, y , tenemos $\ell = 0$, $m = 1$. Entonces,

$$\mathbf{L} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Notando que $\mathbf{k}^2 = \mathbf{L}^T \mathbf{k}'^2 \mathbf{L}$, obtenemos

$$\mathbf{k}^2 = 10^4 \times \begin{bmatrix} 2.65 & 0 & -127 & -2.65 & 0 & -127 \\ 0 & 212.5 & 0 & 0 & -212.5 & 0 \\ -127 & 0 & 8125 & 127 & 0 & 4063 \\ -2.65 & 0 & 127 & 2.65 & 0 & 127 \\ 0 & -212.5 & 0 & 0 & 212.5 & 0 \\ -127 & 0 & 4063 & 127 & 0 & 8125 \end{bmatrix}$$

La rigidez $\mathbf{k}^1$ tiene todos sus elementos en las posiciones globales. Para los elementos 2 y 3, la parte sombreada de la matriz de rigidez mostrada arriba se agrega a las localizaciones globales apropiadas de $\mathbf{K}$. La matriz de rigidez global está dada por

$$\mathbf{K} = 10^4 \times \begin{bmatrix} 144.3 & 0 & 127 & -141.7 & 0 & 0 \\ 0 & 213.3 & 56.4 & 0 & -0.784 & 56.4 \\ 127 & 56.4 & 13542 & 0 & -56.4 & 2708 \\ -141.7 & 0 & 0 & 144.3 & 0 & 127 \\ 0 & -0.784 & -56.4 & 0 & 213.3 & -56.4 \\ 0 & 56.4 & 2708 & 127 & -56.4 & 13542 \end{bmatrix}$$

De la figura E8.2, el vector de carga puede escribirse fácilmente

$$\mathbf{F} = \begin{Bmatrix} 3\,000 \\ -3\,000 \\ -72\,000 \\ 0 \\ -3\,000 \\ +72\,000 \end{Bmatrix}$$

El conjunto de ecuaciones está dado por

$$\mathbf{KQ} = \mathbf{F}$$

Resolviendo, obtenemos

$$\mathbf{Q} = \begin{Bmatrix} 0.092 \text{ in.} \\ -0.00104 \text{ in.} \\ -0.00139 \text{ rad} \\ 0.0901 \text{ in.} \\ -0.0018 \text{ in.} \\ -3.88 \times 10^{-5} \text{ rad} \end{Bmatrix}$$

■

8.8 MARCOS TRIDIMENSIONALES

Los marcos tridimensionales, también llamados *marcos espaciales*, suelen encontrarse en el análisis de edificios de múltiples niveles. También se encuentran en la modelación del chasis de los autos y en los marcos de bicicletas. En la figura 8.11 se muestra un marco tridimensional típico. Cada nodo tiene 6 grados de libertad (gdl) (en vez de sólo 3 gdl en marcos planos). La numeración de los gdl se muestra en la figura 8.11: para el nodo J , los gdl $6J-5$, $6J-4$ y $6J-3$, representan los gdl traslacionales en x , y y z mientras que $6J-2$, $6J-1$ y $6J$, representan los gdl rotacionales a lo largo de los ejes x , y y z . Los vectores de desplazamiento de los elementos en los sistemas coordenados locales y globales se denotan por $\mathbf{q}'$ y $\mathbf{q}$, respectivamente. Esos vectores son de dimensión (12×1) , como se muestra en la figura 8.12.

La orientación del sistema coordenado $x'-y'-z'$ local se establece usando tres puntos. Los puntos 1 y 2 son los extremos del elemento; el eje x' está a lo largo de la línea del punto 1 al punto 2, como en el caso de los marcos bidimensionales. El punto 3 es cualquier *punto de referencia* que no esté a lo largo de la línea que une los puntos 1 y 2. El eje y' se encontrará en el plano definido por los puntos 1, 2 y 3. Esto se muestra en la figura 8.12. El eje z' queda entonces automáticamente definido por el hecho de que $x'-y'-z'$ forma un sistema derecho. Notamos que $y'-z'$ son los ejes principales de la sección transversal, con $I_{y'}$ e $I_{z'}$, los momentos de inercia principales. Las propiedades transversales son especificadas por cuatro parámetros: área A , momentos de inercia $I_{y'}$, $I_{z'}$ y J . El producto GJ es la rigidez torsional, donde G = módulo cortante. Para secciones transversales circulares o tubulares, J es el momento polar de inercia. Para otras formas de sección transversal, como una sección I , la rigidez torsional está dada en los textos de resistencia de materiales.

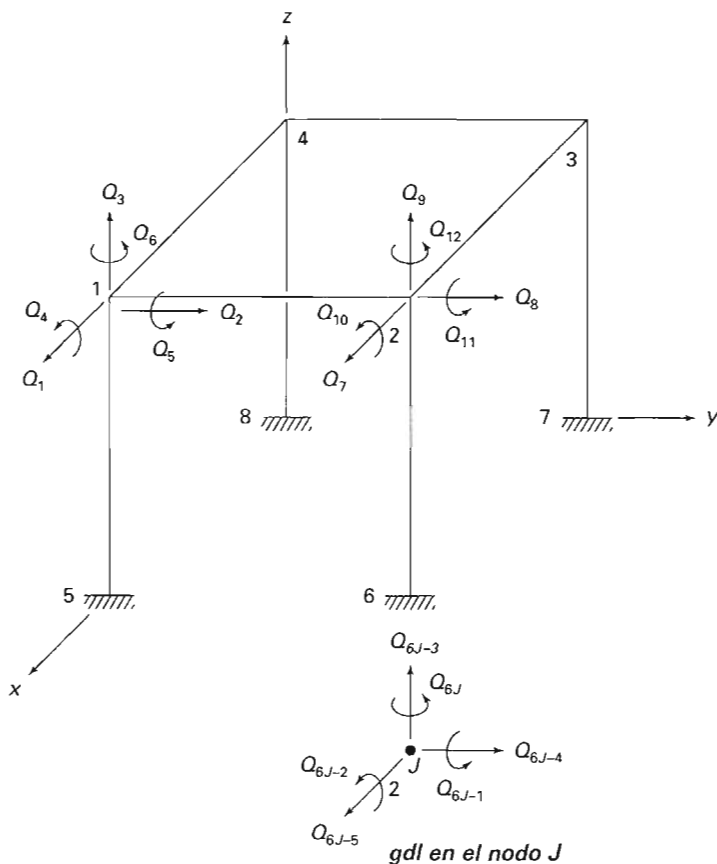


Figura 8.11 Numeración de los grados de libertad en un marco tridimensional.

La matriz de rigidez $\mathbf{k}'$ de (12×12) de un elemento en el sistema coordenado local se obtiene por medio de una generalización directa de la ecuación 8.49:

$$\mathbf{k}' = \begin{bmatrix} AS & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -AS & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ a_z' & 0 & 0 & 0 & b_z' & 0 & -a_z' & 0 & 0 & 0 & 0 & b_z' \\ a_y' & 0 & -b_y' & 0 & 0 & 0 & 0 & -a_y' & 0 & -b_y' & 0 & 0 \\ TS & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -TS & 0 & 0 & 0 \\ c_y' & 0 & 0 & 0 & 0 & b_y' & 0 & 0 & 0 & d_y' & 0 & 0 \\ c_z' & 0 & -b_z' & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & d_z' & 0 & 0 \\ AS & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ a_z' & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -b_z' & 0 & 0 \\ c_y' & 0 & b_y' & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ TS & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ S & i & m & é & t & r & i & c & a & c_y' & 0 & c_z' \end{bmatrix} \quad (8.56)$$

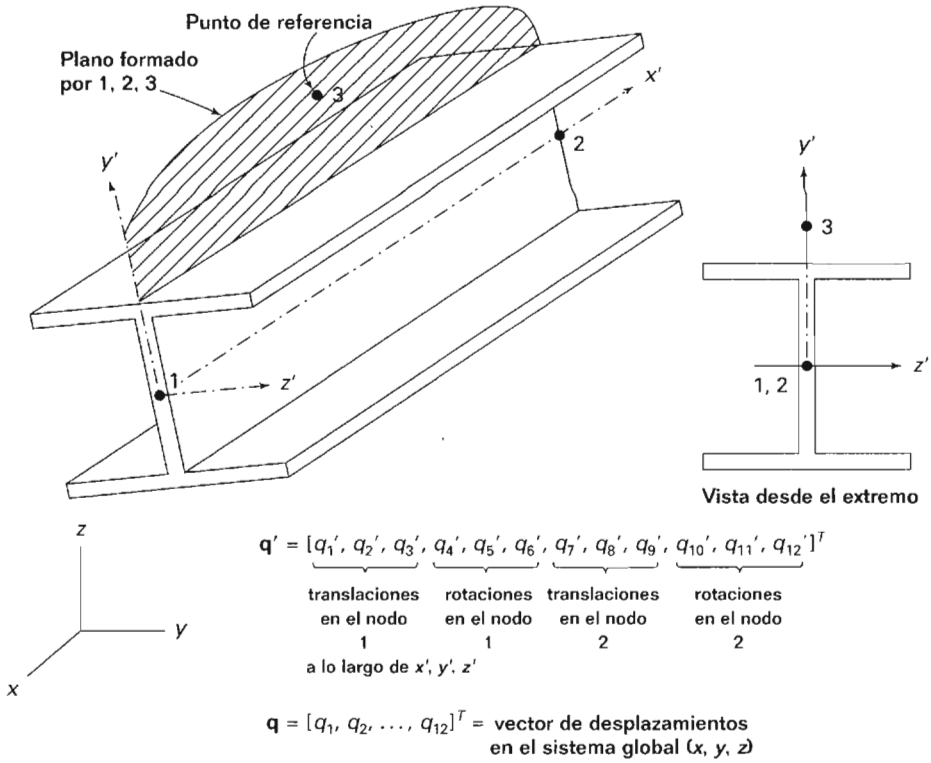


Figura 8.12 Elemento tridimensional de marco en sistemas coordenados local y global.

donde $AS = EAl_e$, l_e = longitud del elemento, $TS = GJl_e$, $a_z = 12EI_z/l_e^3$, $b_z = 6EI_z/l_e^2$, $c_z = 4EI_z/l_e$, $d_z = 2EI_z/l_e$, $a_y = 12EI_y/l_e^3$, etc. La matriz de transformación global-local está dada por

$$\mathbf{q}' = \mathbf{L}\mathbf{q} \quad (8.57)$$

La matriz de transformación $\mathbf{L}$ de (12×12) está definida con base en una matriz $(3 \times 3)\boldsymbol{\lambda}$ como

$$\mathbf{L} = \begin{bmatrix} \lambda & & & 0 \\ & \lambda & & \\ & & \lambda & \\ 0 & & & \lambda \end{bmatrix} \quad (8.58)$$

La $\boldsymbol{\lambda}$ es una matriz de cosenos directores:

$$\boldsymbol{\lambda} = \begin{bmatrix} l_1 & m_1 & n_1 \\ l_2 & m_2 & n_2 \\ l_3 & m_3 & n_3 \end{bmatrix} \quad (8.59)$$

Aquí, l_1 , m_1 y n_1 son los cosenos de los ángulos entre los ejes x' y los ejes globales x , y y z , respectivamente. De igual forma, l_2 , m_2 y n_2 son los cosenos de los ángulos entre el eje y' y los ejes x , y y z , mientras que l_3 , m_3 y n_3 están asociados con el eje z' . Esos cosenos directores y por consiguiente la matriz $\mathbf{L}$ se obtienen de las coordenadas de los puntos 1, 2 y 3, como sigue. Tenemos

$$l_1 = \frac{x_2 - x_1}{l_e} \quad m_1 = \frac{y_2 - y_1}{l_e} \quad n_1 = \frac{z_2 - z_1}{l_e}$$

$$l_e = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

Sea ahora $\mathbf{V}_{x'} = [l_1 \ m_1 \ n_1]^T$ el vector unitario a lo largo del eje x' . Sea también,

$$\mathbf{V}_{13} = \begin{bmatrix} \frac{x_3 - x_1}{l_{13}} & \frac{y_3 - y_1}{l_{13}} & \frac{z_3 - z_1}{l_{13}} \end{bmatrix}$$

donde l_{13} = distancia entre los puntos 1 y 3. El vector unitario a lo largo del eje z' está ahora dado por

$$\mathbf{V}_{z'} = [l_3 \ m_3 \ n_3]^T = \frac{\mathbf{V}_{x'} \times \mathbf{V}_{13}}{|\mathbf{V}_{x'} \times \mathbf{V}_{13}|}$$

El producto cruz de dos vectores cualesquiera $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ está dado por el determinante

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ u_x & u_y & u_z \\ v_x & v_y & v_z \end{vmatrix} = \begin{bmatrix} u_y v_z - v_y u_z \\ v_x u_z - u_x v_z \\ u_x v_y - v_x u_y \end{bmatrix}$$

Por último, los cosenos directores para el eje y' son

$$\mathbf{V}_{y'} = [l_2 \ m_2 \ n_2]^T = \mathbf{V}_{z'} \times \mathbf{V}_{x'}$$

Esos cálculos para definir la matriz $\mathbf{L}$ están codificados en el programa FRAME3D. La matriz de rigidez del elemento en coordenadas globales es

$$\mathbf{k} = \mathbf{L}^T \mathbf{k}' \mathbf{L} \quad (8.60)$$

donde $\mathbf{k}'$ ha sido definida en la ecuación 8.56.

Si una carga distribuida con componentes $w_{x'}$, $w_{z'}$ (unidades de fuerza/longitud unitaria) se aplica al elemento, entonces las cargas concentradas equivalentes en los extremos del miembro son

$$\mathbf{f}' = \left[0, \frac{w_{x'} l_e}{2}, \frac{w_{z'} l_e}{2}, 0, \frac{-w_{z'} l_e^2}{12}, \frac{w_{x'} l_e^2}{12}, 0, \frac{w_{x'} l_e}{2}, \frac{w_{z'} l_e}{2}, 0, \frac{w_{z'} l_e^2}{12}, \frac{-w_{x'} l_e^2}{12} \right]^T \quad (8.61)$$

Esas cargas se transfieren a componentes globales por medio de $\mathbf{f} = \mathbf{L}^T \mathbf{f}'$. Después de imponer las condiciones de frontera y resolver las ecuaciones del sistema $\mathbf{KQ} = \mathbf{F}$, podemos calcular las fuerzas de extremo en el miembro de

$$\mathbf{R}' = \mathbf{k}' \mathbf{q}' + \text{reacciones de los extremos fijos} \quad (8.62)$$

donde las reacciones de los extremos fijos son las negativas del vector $\mathbf{f}'$ y están sólo asociadas con aquellos elementos que tienen cargas distribuidas actuando sobre ellos. Las fuerzas del extremo del miembro proporcionan los momentos flexionantes y las fuerzas cortantes a partir de los cuales se determinan los esfuerzos en la viga.

Ejemplo 8.3

La figura E8.3 muestra un marco tridimensional sometido a varias cargas. Nuestra tarea es utilizar el programa FRAME3D para obtener los momentos flexionantes máximos en la estructura. Los archivos de entrada y salida son como se dan en el tercer conjunto de datos, que siguen los conjuntos de datos BEAM2 y FRAME2D. De los resultados obtenemos el máximo $M_{y'} = 3.680\text{E} + 05 \text{ N}\cdot\text{m}$, que se presenta en el miembro 1 en el nodo 1 (el primer nodo) y el máximo $M_{z'} = -1.413\text{E} + 05 \text{ N}\cdot\text{m}$ que se presenta en el miembro 3 en el nodo 4.

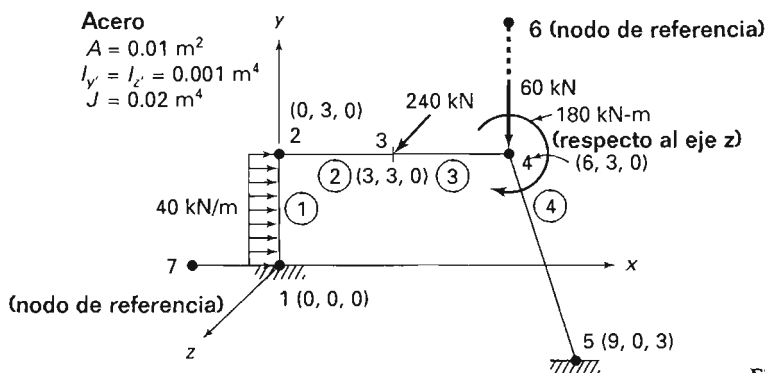


Figura E8.3

8.9 ALGUNOS COMENTARIOS

En este capítulo hemos estudiado vigas simétricas así como marcos planos y espaciales. En las aplicaciones de ingeniería se presentan algunos problemas difíciles, como marcos y mecanismos con miembros articulados, vigas asimétricas, pandeo de miembros debido a carga axial, consideraciones de cortante y estructuras con grandes deformaciones. Como ayuda en la formulación y análisis de tales problemas, usted puede consultar publicaciones avanzadas sobre mecánica de sólidos, análisis estructural, elasticidad y plasticidad, y también análisis del elemento finito.

INPUT DATA FOR PROGRAM BEAM2

```
TITLE OF PROBLEM      << Beam Analysis >>
EXAMPLE 8.1
NN NE NM NDIM NEN NDN
3  2  1  1    2  2
ND NL NCH NPR NMPC
4  4  1  1    0
Node#  Coordinates
1      0
```

```

2      1000
3      2000
Elem#  N1 N2 Mat# Mom_Inertia (NCH = 1 Elem Characteristic: Mom_Inertia)
1      1  2  1    4e6
2      2  3  1    4e6
DOF# Displacement
1      0
2      0
3      0
5      0
DOF# Load
3      -6000
4      -1e6
5      -6000
6      1e6
MAT# PROP1
1      200000
Multipoint Constraints B1*Qi+B2*Qj=B3

```

OUTPUT FROM PROGRAM BEAM2

Output for Input Data in File --- EX81.INP

EXAMPLE 8.1

```

Node# Displ. Rotation
1      2.0089E-11 6.6961E-09
2      -1.2723E-10 -2.6786E-04
3      -8.0357E-11 4.4643E-04
DOF# Reaction
1      -1.2857E+03
2      -4.2855E+05
3      8.1428E+03
5      5.1429E+03

```

INPUT DATA FOR PROGRAM FRAME2D

TITLE OF PROBLEM <<2-D Frame Analysis >>

EXAMPLE 8.2

NN NE NM NDIM NEN NDN

4 3 1 2 2 3

ND NL NCH NPR NMPC

6 1 2 1 0

```

Node# X Y
1      0 96
2      144 96
3      0 0
4      144 0

```

ELEM# N1 N2 MAT# Area Inertia Distr_load (NCH = 2 Elem. Characteristics: Area, Inertia)

```

1      2 1 1 6.8 65 41.6667
2      3 1 1 6.8 65 0.
3      4 2 1 6.8 65 0.

```

DOF# Displacement

```

7      0
8      0
9      0
10     0
11     0
12     0

```

DOF# Load

1 3000

MAT# PROP1

1 30e6

B1 i B2 j B3 (Multipoint constr. B1*Qi+B2*Qj=B3)

OUTPUT FROM PROGRAM FRAME2D

Output for Input Data in File --- EX82.INP

EXAMPLE 8.2

NODE#	X-Displ.	Y-Displ.	Z-Rot.
1	9.177E-02	-1.036E-03	-1.387E-03
2	9.012E-02	-1.788E-03	-3.883E-05
3	4.917E-10	-1.625E-09	-4.441E-08
4	1.724E-09	-2.805E-09	-8.332E-08

DOF# Reaction

7	-6.6579E+02
8	2.2012E+03
9	6.0138E+04
10	-2.3342E+03
11	3.7988E+03
12	1.1283E+05

Member End-Forces

Member # 1

2.334E+03	-3.799E+03	-1.113E+05
-2.334E+03	-2.201E+03	-3.778E+03

Member # 2

2.201E+03	6.658E+02	6.014E+04
-2.201E+03	-6.658E+02	3.778E+03

Member # 3

3.799E+03	2.334E+03	1.128E+05
-3.799E+03	-2.334E+03	1.113E+05

INPUT DATA FOR PROGRAM FRAME3D

TITLE OF PROBLEM <<3-D Frame Analysis >>

EXAMPLE 8.3

NN NE NM NDIM NEN NDN NNREF

5 4 1 3 2 6 2

ND NL NCH NPR NMPC

12 3 4 2 0

Node# X Y Z

1	0	0	0
2	0	3	0
3	3	3	0
4	6	3	0
5	9	0	3
6	6	6	0
7	-3	0	0

Elem# N1 N2 Ref_Pt Mat# Area Iy Iz J UDLy' UDLz' (NCH = 4: Area, I_y, I_z, J)

1	1	2	7	1	.01	1E-3	1E-3	2E-3	-40000.	0.
2	2	3	6	1	.01	1E-3	1E-3	2E-3	0.	0.
3	3	4	6	1	.01	1E-3	1E-3	2E-3	0.	0.
4	4	5	6	1	.01	1E-3	1E-3	2E-3	0.	0.

DOF# Displacement

1	0
2	0
3	0
4	0
5	0
6	0
25	0
26	0
27	0
28	0
29	0
30	0

DOF# Load

15	240000
20	-60000
24	-180000

MAT# Prop1(E) Prop2(G)

1 200E9 80E9
 B1 i B2 j B3 (Multipoint constr. $B1 \cdot Q_i + B2 \cdot Q_j = B3$)

OUTPUT FROM PROGRAM FRAME3D

Output for Input Data in File --- EX83.INP

EXAMPLE 8.3

NODE#	X-Displ.	Y-Displ.	Z-Displ.	X-Rot.	Y-Rot.	Z-Rot.
1	3.127E-09	1.972E-09	9.900E-09	2.760E-08	-7.145E-09	5.348E-09
2	-1.868E-03	3.944E-05	5.310E-03	2.550E-03	-1.786E-03	1.108E-03
3	-1.985E-03	3.141E-03	9.842E-03	2.025E-03	-2.452E-04	7.624E-04
4	-2.103E-03	3.431E-03	6.241E-03	1.500E-03	1.836E-03	-7.662E-04
5	5.873E-09	-6.472E-09	8.100E-09	6.985E-09	8.428E-09	-1.101E-09

DOF# Reaction

1	-4.1700E+04
2	-2.6292E+04
3	-1.3200E+05
4	-3.6800E+05
5	9.5264E+04
6	-7.1308E+04
25	-7.8300E+04
26	8.6292E+04
27	-1.0800E+05
28	-9.3128E+04
29	-1.1238E+05
30	1.4677E+04

Member End-Forces

Member # 1

-2.629E+04	4.170E+04	-1.320E+05	9.526E+04	3.680E+05	-7.131E+04
2.629E+04	7.830E+04	1.320E+05	-9.526E+04	2.800E+04	1.641E+04

Member # 2

7.830E+04	-2.629E+04	-1.320E+05	2.800E+04	9.526E+04	-1.641E+04
-7.830E+04	2.629E+04	1.320E+05	-2.800E+04	3.007E+05	-6.247E+04

Member # 3

7.830E+04	-2.629E+04	1.080E+05	2.800E+04	-3.007E+05	6.247E+04
-7.830E+04	2.629E+04	-1.080E+05	-2.800E+04	-2.328E+04	-1.413E+05

Member # 4

1.574E+05	5.600E+03	2.100E+04	-1.959E+04	1.466E+04	-4.713E+04
-1.574E+05	-5.600E+03	-2.100E+04	1.959E+04	-1.238E+05	7.623E+04

```

*          PROGRAM BEAM2          *
*    BEAM BENDING ANALYSIS      *
*  T.R. Chandrupatla and A.D. Belegundu  *
*****

```

DEFINT I-N: CLS : COLOR 1, 3

LOCATE 1, 1: PRINT "BEAM BENDING ANALYSIS"; SPACE\$(30):

PRINT "(C) Chandrupatla & Belegundu": : COLOR 7, 0

VIEW PRINT 2 TO 25: PRINT

INPUT "File Name for Input Data ", FILE1\$

OPEN FILE1\$ FOR INPUT AS #1

LINE INPUT #1, D\$: INPUT #1, TITLE\$: LINE INPUT #1, D\$

INPUT #1, NN, NE, NM, NDIM, NEN, NDN

LINE INPUT #1, D\$

INPUT #1, ND, NL, NCH, NPR, NMPC

INPUT "File Name for Output ", FILE2\$

'----- Total dof is NQ

NQ = 2 * NN

DIM X(NN), NOC(NE, NEN), MAT(NE), PM(NM, NPR), SMI(NE)

DIM NU(ND), U(ND), F(NQ), SE(4, 4), MPC(NMPC, 2), BT(NMPC, 3)

```

GOSUB GETDATA
'----- Bandwidth NBW from Connectivity NOC()
NBW = 0
FOR I = 1 TO NE
  NTMP = NDN * (ABS(NOC(I, 1) - NOC(I, 2)) + 1)
  IF NBW < NTMP THEN NBW = NTMP
NEXT I
FOR I = 1 TO NMPC
  NABS = ABS(MPC(I, 1) - MPC(I, 2)) + 1
  IF NBW < NABS THEN NBW = NABS
NEXT I
PRINT "The Bandwidth is": NBW
DIM S(NQ, NBW)
'----- Global Stiffness Matrix
FOR N = 1 TO NE
  PRINT "Forming Stiffness Matrix of Element "; N
  N1 = NOC(N, 1)
  N2 = NOC(N, 2)
  M = MAT(NE)
  EL = ABS(X(N1) - X(N2))
  EIL = PM(M, 1) * SMI(N) / EL ^ 3
  SE(1, 1) = 12 * EIL
  SE(1, 2) = EIL * 6 * EL
  SE(1, 3) = -12 * EIL
  SE(1, 4) = EIL * 6 * EL
  SE(2, 1) = SE(1, 2)
  SE(2, 2) = EIL * 4 * EL * EL
  SE(2, 3) = -EIL * 6 * EL
  SE(2, 4) = EIL * 2 * EL * EL
  SE(3, 1) = SE(1, 3)
  SE(3, 2) = SE(2, 3)
  SE(3, 3) = EIL * 12
  SE(3, 4) = -EIL * 6 * EL
  SE(4, 1) = SE(1, 4)
  SE(4, 2) = SE(2, 4)
  SE(4, 3) = SE(3, 4)
  SE(4, 4) = EIL * 4 * EL * EL
  PRINT ".... Placing in Global Locations"
  FOR II = 1 TO NEN
    NRT = NDN * (NOC(N, II) - 1)
    FOR IT = 1 TO NDN
      NR = NRT + IT
      I = NDN * (II - 1) + IT
      FOR JJ = 1 TO NEN
        NCT = NDN * (NOC(N, JJ) - 1)
        FOR JT = 1 TO NDN
          J = NDN * (JJ - 1) + JT
          NC = NCT + JT - NR + I
          IF NC > 0 THEN
            S(NR, NC) = S(NR, NC) + SE(I, J)
          END IF
        NEXT JT
      NEXT JJ
    NEXT IT
  NEXT II
NEXT N
'----- Decide Penalty Parameter CNST -----
CNST = 0
FOR I = 1 TO NQ
  IF CNST < S(I, 1) THEN CNST = S(I, 1)
NEXT I
CNST = CNST * 10000

```

```

'----- Modify for Boundary Conditions -----
'--- Displacement BC ---
FOR I = 1 TO ND
  N = NU(I)
  S(N, 1) = S(N, 1) + CNST
  F(N) = F(N) + CNST * U(I)
NEXT I
'--- Multipoint Constraints ---
FOR I = 1 TO NMPC
  I1 = MPC(I, 1); I2 = MPC(I, 2)
  S(I1, 1) = S(I1, 1) + CNST * BT(I, 1) * BT(I, 1)
  S(I2, 1) = S(I2, 1) + CNST * BT(I, 2) * BT(I, 2)
  IR = I1: IF IR > I2 THEN IR = I2
  IC = ABS(I2 - I1) / I
  S(IR, IC) = S(IR, IC) + CNST * BT(I, 1) * BT(I, 2)
  F(I1) = F(I1) + CNST * BT(I, 1) * BT(I, 3)
  F(I2) = F(I2) + CNST * BT(I, 2) * BT(I, 3)
NEXT I
'----- Equation Solving
GOSUB BANSOL
OPEN FILE2$ FOR OUTPUT AS #2
PRINT #2, "Output for Input Data in File --- ", FILE1$
PRINT #2, TITLES
PRINT TITLES
PRINT "Node#   Displ.   Rotation"
PRINT #2, "Node#   Displ.   Rotation"
FOR I = 1 TO NN
  PRINT USING " ###"; I;
  PRINT #2, USING " ###"; I;
  PRINT USING " ##.####^^^"; F(2 * I - 1); F(2 * I)
  PRINT #2, USING " ##.####^^^"; F(2 * I - 1); F(2 * I)
NEXT I
'----- Reaction Calculation
PRINT "DOF#   Reaction"
PRINT #2, "DOF#   Reaction"
FOR I = 1 TO ND
  N = NU(I)
  R = CNST * (U(I) - F(N))
  PRINT USING " ###"; N; : PRINT USING " ##.####^^^ "; R
  PRINT #2, USING " ###"; N; : PRINT #2, USING " ##.####^^^ "; R
NEXT I
END
GETDATA:
'===== READ DATA =====
'----- Coordinates
INPUT #1, D$
FOR I = 1 TO NN
  INPUT #1, N
  INPUT #1, X(N)
NEXT I
'----- Connectivity, Material, Mom_Inertia, Dummy
INPUT #1, D$
FOR I = 1 TO NE
  INPUT #1, N
  FOR J = 1 TO NEN
    INPUT #1, NOC(N, J)
  NEXT J
  INPUT #1, MAT(N), SMI(N)
NEXT I
'----- Displacement BC
INPUT #1, D$
FOR I = 1 TO ND: INPUT #1, NU(I), U(I): NEXT I

```

```

'----- Component Loads
INPUT #1, D$
FOR I = 1 TO NL: INPUT #1, N, F(N): NEXT I
'----- Material Properties
INPUT #1, D$
FOR I = 1 TO NM
    INPUT #1, N
    FOR J = 1 TO NPR
        INPUT #1, PM(N, J)
    NEXT J
NEXT I
IF NMPC > 0 THEN
    '----- Multipoint Constraints
    INPUT #1, D$
    FOR I = 1 TO NMPC
        INPUT #1, BT(I, 1), MPC(I, 1), BT(I, 2), MPC(I, 2), BT(I, 3)
    NEXT I
END IF
CLOSE #1
RETURN
BANSOL:
'----- Band Solver -----
N1 = NQ - 1
'--- Forward Elimination
FOR K = 1 TO N1
    NK = NQ - K + 1
    IF NK > NBW THEN NK = NBW
    FOR I = 2 TO NK
        C1 = S(K, 1) / S(K, 1)
        I1 = K + I - 1
        FOR J = 1 TO NK
            J1 = J - 1 + 1
            S(I1, J1) = S(I1, J1) - C1 * S(K, J)
        NEXT J
        F(I1) = F(I1) - C1 * F(K)
    NEXT I
NEXT K
'--- Backsubstitution
F(NQ) = F(NQ) / S(NQ, 1)
FOR KK = 1 TO N1
    K = NQ - KK
    C1 = 1 / S(K, 1)
    F(K) = C1 * F(K)
    NK = NQ - K + 1
    IF NK > NBW THEN NK = NBW
    FOR J = 2 TO NK
        F(K) = F(K) - C1 * S(K, J) * F(K + J - 1)
    NEXT J
NEXT KK
RETURN
***** PROGRAM FRAME2D *****
* 2-D FRAME ANALYSIS BY FEM *
* T.R. Chandrupatla and A.D. Belegundu *
*****
DEFINT I-N: CLS : COLOR 1, 3
LOCATE 1, 1: PRINT "2-D FRAME ANALYSIS"; SPACES(33);
PRINT "(C) Chandrupatla & Belegundu": : COLOR 7, 0
VIEW PRINT 2 TO 25: PRINT
INPUT "File Name for Input Data ", FILE1$
OPEN FILE1$ FOR INPUT AS #1
LINE INPUT #1, D$: INPUT #1, TITLES: LINE INPUT #1, D$
INPUT #1, NN, NE, NM, NDIM, NEN, NDN

```

```

LINE INPUT #1, D$
INPUT #1, ND, NL, NCH, NPR, NMPC
INPUT "File Name for Output ", FILE2$
'----- Total dof is NQ
NQ = NDN * NN
DIM X(NN, NDIM), NOC(NE, NEN), MAT(NE), PM(NM, NPR), ARIN(NE, NCH)
DIM NU(ND), U(ND), F(NQ), SEP(6, 6), SE(6, 6), MPC(NMPC, 2), UDL(NE)
DIM BT(NMPC, 3), DCOS(3, 3), ALAMBDA(6, 6), ED(6), EDP(6), EF(6)
GOSUB GETDATA
'----- Bandwidth NBW from Connectivity NOC()
NBW = 0
FOR I = 1 TO NE
  NTMP = NDN * (ABS(NOC(I, 1) - NOC(I, 2)) + 1)
  IF NBW < NTMP THEN NBW = NTMP
NEXT I
FOR I = 1 TO NMPC
  NABS = ABS(MPC(I, 1) - MPC(I, 2)) + 1
  IF NBW < NABS THEN NBW = NABS
NEXT I
PRINT "The Bandwidth is"; NBW
DIM S(NQ, NBW)
'----- Global Stiffness Matrix
FOR N = 1 TO NE
  PRINT "Forming Stiffness Matrix of Element "; N
  ISTF = 2
  GOSUB ELSTIF
  PRINT ".... Placing in Global Locations"
  FOR II = 1 TO NEN
    NRT = NDN * (NOC(N, II) - 1)
    FOR IT = 1 TO NDN
      NR = NRT + IT
      I = NDN * (II - 1) + IT
      FOR JJ = 1 TO NEN
        NCT = NDN * (NOC(N, JJ) - 1)
        FOR JT = 1 TO NDN
          J = NDN * (JJ - 1) + JT
          NC = NCT + JT - NR + 1
          IF NC > 0 THEN
            S(NR, NC) = S(NR, NC) + SE(I, J)
          END IF
        NEXT JT
      NEXT JJ
    NEXT IT
  NEXT II
NEXT N
'----- Decide Penalty Parameter CNST -----
CNST = 0
FOR I = 1 TO NQ
  IF CNST < S(I, 1) THEN CNST = S(I, 1)
NEXT I
CNST = CNST * 10000
'----- Loads due to uniformly distributed load on element
FOR N = 1 TO NE
  IF ABS(UDL(N)) > 0 THEN
    ISTF = 1
    GOSUB ELSTIF
    I1 = NOC(N, 1): I2 = NOC(N, 2)
    ED(1) = 0: ED(4) = 0
    ED(2) = UDL(N) * EL / 2: ED(5) = ED(2)
    ED(3) = UDL(N) * EL ^ 2 / 12: ED(6) = -ED(3)
    FOR I = 1 TO 6
      EDP(I) = 0
    
```



```

FOR K = 1 TO 6
  EDP(I) = EDP(I) + ALAMBDA(K, I) * ED(K)
NEXT K
NEXT I
FOR I = 1 TO 3
  F(3 * I1 - 3 + I) = F(3 * I1 - 3 + I) + EDP(I)
  F(3 * I2 - 3 + I) = F(3 * I2 - 3 + I) + EDP(I + 3)
NEXT I
END IF
NEXT N
'----- Modify for Boundary Conditions -----
'--- Displacement BC ---
FOR I = 1 TO ND
  N = NU(I)
  S(N, 1) = S(N, 1) + CNST
  F(N) = F(N) + CNST * U(I)
NEXT I
'--- Multipoint Constraints ---
FOR I = 1 TO NMPC
  I1 = MPC(I, 1); I2 = MPC(I, 2)
  S(I1, 1) = S(I1, 1) + CNST * BT(I, 1) * BT(I, 1)
  S(I2, 1) = S(I2, 1) + CNST * BT(I, 2) * BT(I, 2)
  IR = I1: IF IR > I2 THEN IR = I2
  IC = ABS(I2 - I1) + 1
  S(IR, IC) = S(IR, IC) + CNST * BT(I, 1) * BT(I, 2)
  F(I1) = F(I1) + CNST * BT(I, 1) * BT(I, 3)
  F(I2) = F(I2) + CNST * BT(I, 2) * BT(I, 3)
NEXT I
'----- Equation Solving
GOSUB BANSOL
OPEN FILE2$ FOR OUTPUT AS #2
PRINT #2, "Output for Input Data in File --- ", FILE1$
PRINT TITLES
PRINT #2, TITLES$
PRINT "NODE# X-Displ. Y-Displ. Z-Rot."
PRINT #2, "NODE# X-Displ. Y-Displ. Z-Rot."
FOR I = 1 TO NN
  PRINT USING " ###"; I;
  PRINT #2, USING " ###"; I;
  I1 = 3 * I - 2; I2 = I1 + 1; I3 = I1 + 2
  PRINT USING " ##.###^"; F(I1); F(I2); F(I3)
  PRINT #2, USING " ##.###^"; F(I1); F(I2); F(I3)
NEXT I
'----- Reaction Calculation
PRINT "DOF# Reaction"
PRINT #2, "DOF# Reaction"
FOR I = 1 TO ND
  N = NU(I)
  R = CNST * (U(I) - F(N))
  PRINT USING " ###"; N; : PRINT USING " ##.###^"; R
  PRINT #2, USING " ###"; N; : PRINT #2, USING " ##.###^"; R
NEXT I
'----- Member End-Actions
PRINT #2, " Member End-Forces "
FOR N = 1 TO NE
  ISTF = 1
  GOSUB ELSTIF
  I1 = NOC(N, 1); I2 = NOC(N, 2)
  FOR I = 1 TO 3
    ED(I) = F(3 * I1 - 3 + I); ED(I + 3) = F(3 * I2 - 3 + I)
  NEXT I
  FOR I = 1 TO 6

```

```

    EDP(I) = 0
    FOR K = 1 TO 6
        EDP(I) = EDP(I) + ALAMBDA(I, K) * ED(K)
    NEXT K
NEXT I
' END FORCES DUE TO DISTRIBUTED LOADS
IF ABS(UDL(N)) > 0 THEN
    ED(1) = 0: ED(4) = 0
    ED(2) = -UDL(N) * EL / 2: ED(5) = ED(2)
    ED(3) = -UDL(N) * EL ^ 2 / 12: ED(6) = -ED(3)
ELSE
    FOR K = 1 TO 6: ED(K) = 0: NEXT K
END IF
FOR I = 1 TO 6
    EF(I) = ED(I)
    FOR K = 1 TO 6
        EF(I) = EF(I) + SEP(I, K) * EDP(K)
    NEXT K
NEXT I
PRINT #2, " Member #"; N
FOR I = 1 TO 2
    II = (I - 1) * 3
    PRINT #2, USING " ###.###^ ^ ^ ^"; EF(II + 1); EF(II + 2); EF(II + 3)
NEXT I
NEXT N
END
GETDATA:
'===== READ DATA =====
'----- Coordinates
INPUT #1, D$
FOR I = 1 TO NN
    INPUT #1, N
    INPUT #I, X(N, 1), X(N, 2)
NEXT I
'----- Connectivity, Material, Mom_Inertia, Dummy, Distributed Load
INPUT #1, D$
FOR I = 1 TO NE
    INPUT #1, N
    FOR J = 1 TO NEN
        INPUT #I, NOC(N, J)
    NEXT J
    INPUT #I, MAT(N), ARIN(N, 1), ARIN(N, 2), UDL(N)
NEXT I
'----- Displacement BC
INPUT #1, D$
FOR I = 1 TO ND: INPUT #1, NU(I), U(I): NEXT I
'----- Component Loads
INPUT #1, D$
FOR I = 1 TO NL: INPUT #1, N, F(N): NEXT I
'----- Material Properties
INPUT #1, D$
FOR I = 1 TO NM
    INPUT #1, N
    FOR J = 1 TO NPR
        INPUT #I, PM(N, J)
    NEXT J
NEXT I
IF NMPC > 0 THEN
    '----- Multipoint Constraints
    INPUT #1, D$
    FOR I = 1 TO NMPC
        INPUT #1, BT(I, 1), MPC(I, 1), BT(I, 2), MPC(I, 2), BT(I, 3)
    
```

```

    NEXT I
  END IF
  CLOSE #1
  RETURN
ELSTIF:
  '----- Element Stiffness Matrix -----
  I1 = NOC(N, 1): I2 = NOC(N, 2): M = MAT(N)
  X21 = X(I2, 1) - X(I1, 1)
  Y21 = X(I2, 2) - X(I1, 2)
  EL = SQR(X21 * X21 + Y21 * Y21)
  EAL = PM(M, 1) * ARIN(N, 1) / EL
  EIZL = PM(M, 1) * ARIN(N, 2) / EL
  FOR I = 1 TO 6
    FOR J = 1 TO 6
      SEP(I, J) = 0!
    NEXT J: NEXT I
    SEP(1, 1) = EAL: SEP(1, 4) = -EAL: SEP(4, 4) = EAL
    SEP(2, 2) = 12 * EIZL / EL ^ 2: SEP(2, 3) = 6 * EIZL / EL
    SEP(2, 5) = -SEP(2, 2): SEP(2, 6) = SEP(2, 3)
    SEP(3, 3) = 4 * EIZL: SEP(3, 5) = -6 * EIZL / EL: SEP(3, 6) = 2 * EIZL
    SEP(5, 5) = 12 * EIZL / EL ^ 2: SEP(5, 6) = -6 * EIZL / EL
    SEP(6, 6) = 4 * EIZL
    FOR I = 1 TO 6
      FOR J = 1 TO 6
        SEP(J, I) = SEP(I, J)
      NEXT J: NEXT I
'CONVERT ELEMENT STIFFNESS MATRIX TO GLOBAL SYSTEM
  DCOS(1, 1) = X21 / EL: DCOS(1, 2) = Y21 / EL: DCOS(1, 3) = 0
  DCOS(2, 1) = -DCOS(1, 2): DCOS(2, 2) = DCOS(1, 1): DCOS(2, 3) = 0
  DCOS(3, 1) = 0: DCOS(3, 2) = 0: DCOS(3, 3) = 1
  FOR I = 1 TO 6
    FOR J = 1 TO 6
      ALAMBDA(I, J) = 0!
    NEXT J: NEXT I
  FOR K = 1 TO 2
    IK = 3 * (K - 1)
    FOR I = 1 TO 3
      FOR J = 1 TO 3
        ALAMBDA(I + IK, J + IK) = DCOS(I, J)
      NEXT J: NEXT I
    NEXT K
  IF ISTF = 1 THEN RETURN
  FOR I = 1 TO 6
    FOR J = 1 TO 6
      SE(I, J) = 0
    FOR K = 1 TO 6
      SE(I, J) = SE(I, J) + SEP(I, K) * ALAMBDA(K, J)
    NEXT K
  NEXT J: NEXT I
  FOR I = 1 TO 6: FOR J = 1 TO 6: SEP(I, J) = SE(I, J): NEXT J: NEXT I
  FOR I = 1 TO 6
    FOR J = 1 TO 6
      SE(I, J) = 0
    FOR K = 1 TO 6
      SE(I, J) = SE(I, J) + ALAMBDA(K, I) * SEP(K, J)
    NEXT K
  NEXT J: NEXT I
  RETURN
BANSOL:
  '----- Band Solver -----
  N1 = NQ - 1
  '--- Forward Elimination
  FOR K = 1 TO N1

```

```

NK = NQ - K + 1
IF NK > NBW THEN NK = NBW
FOR I = 2 TO NK
  C1 = S(K, 1) / S(K, 1)
  I1 = K + I - 1
  FOR J = 1 TO NK
    J1 = J - I + 1
    S(I1, J1) = S(I1, J1) - C1 * S(K, J)
  NEXT J
  F(I1) = F(I1) - C1 * F(K)
NEXT I
NEXT K
'--- Backsubstitution
F(NQ) = F(NQ) / S(NQ, 1)
FOR KK = 1 TO N1
  K = NQ - KK
  C1 = 1 / S(K, 1)
  F(K) = C1 * F(K)
  NK = NQ - K + 1
  IF NK > NBW THEN NK = NBW
  FOR J = 2 TO NK
    F(K) = F(K) - C1 * S(K, J) * F(K + J - 1)
  NEXT J
NEXT KK
RETURN
    
```

PROBLEMAS

- 8.1. Encuentre la deflexión en donde se aplica la carga y las pendientes en los extremos de la flecha de acero mostrado en la figura P8.1. Considere la flecha simplemente apoyada en las chumaceras *A* y *B*.

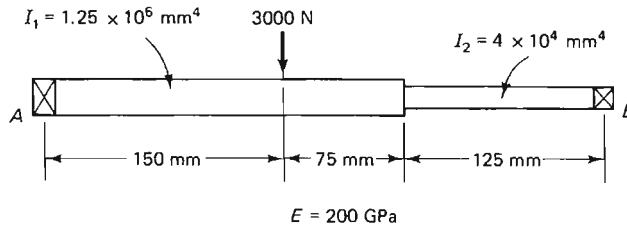


Figura P8.1 Problemas 8.1 y 8.4.

- 8.2. En la figura P8.2 se muestra una viga de tres claros. Determine la curva de deflexión de la viga y evalúe las reacciones en los soportes.

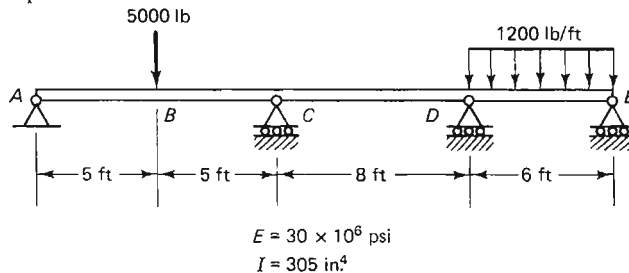
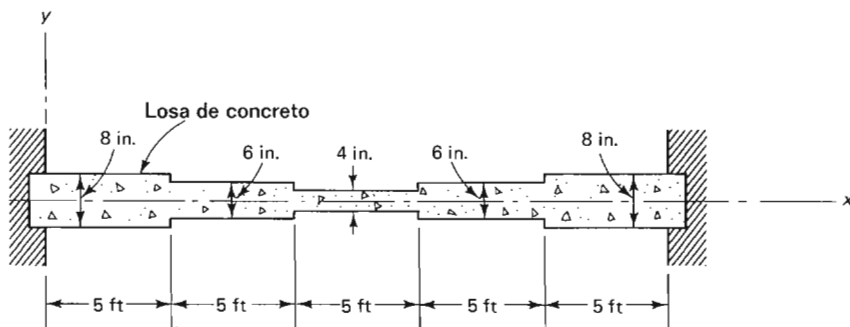


Figura P8.2

- 8.3. En la figura P8.3 se muestra una losa de piso de concreto reforzado. Usando un ancho unitario de losa en la dirección z , determine la curva de deflexión de la superficie neutra bajo su propio peso.

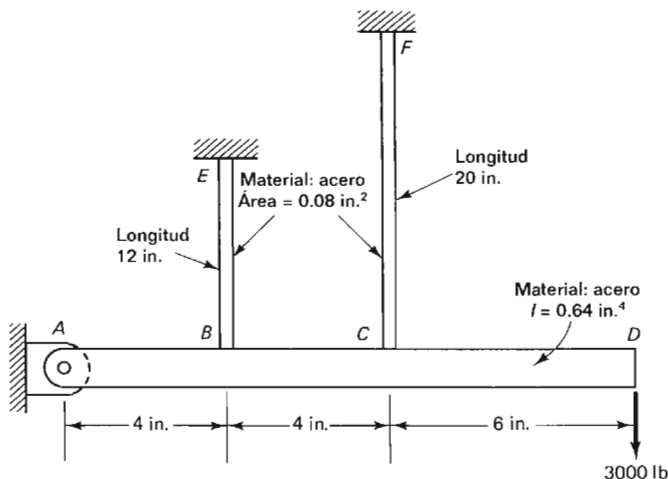


Para el concreto use $E = 4.5 \times 10^6$ psi

Peso por pie cúbico = 145 lb

Figura P8.3

- 8.4. En la flecha mostrada en la figura P8.1, determine la deflexión en las cargas y las pendientes en los extremos si las chumaceras en A y B tienen rigideces radiales de 20 y 12 kN/mm, respectivamente.
- 8.5. La figura P8.5 muestra una viga AD articulada en A y soldada en B y C a las barras largas y esbeltas BE y CF . Se aplica una carga de 3000 lb en D como se muestra. Modele la viga AD usando elementos viga y determine las deflexiones en B , C y D , así como los esfuerzos en las barras BE y CF .



E para el acero = 30×10^6 psi

Figura P8.5

- 8.6. La figura P8.6 muestra una viga en voladizo con tres aberturas rectangulares. Encuentre las deflexiones para la viga mostrada y compare las deflexiones con las de una viga sin aberturas.

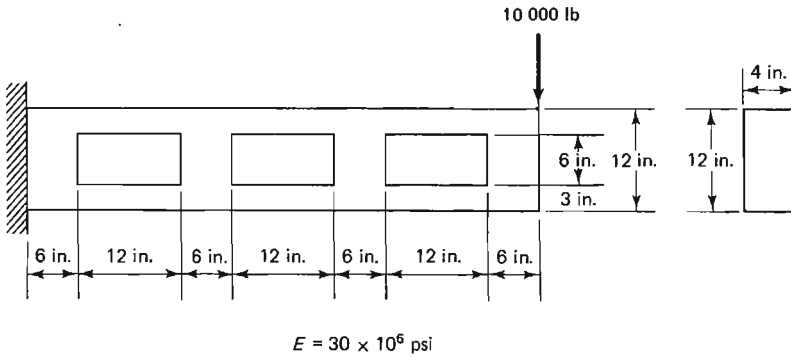


Figura P8.6

- 8.7. En la figura P8.7 se muestra una sección simplificada de un mandril de una máquina-herramienta. La chumacera B tiene una rigidez radial de $60 \text{ N}/\mu\text{m}$ y una rigidez rotacional (contra momentos) de $8 \times 10^5 \text{ N}\cdot\text{m}/\text{rad}$. La chumacera C tiene una rigidez radial de $20 \text{ N}/\mu\text{m}$ y su rigidez rotacional puede despreciarse. Para una carga de 1000 N , como se muestra, determine la deflexión y la pendiente en A . Dé también la forma deflexionada de la línea central del mandril. ($1 \mu\text{m} = 10^{-6}\text{m}$.)

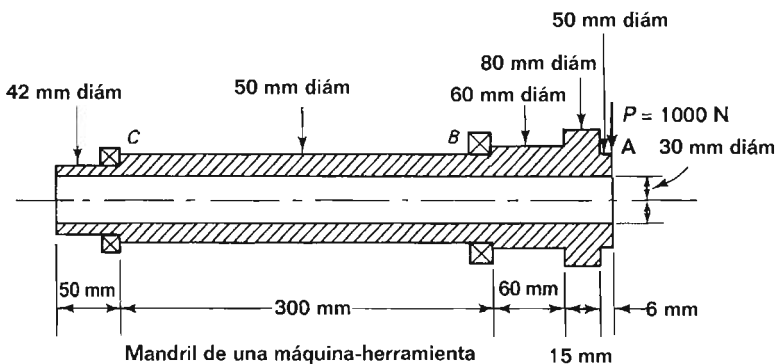


Figura P8.7

- 8.8. Determine la deflexión en el centro de BC para el marco mostrado en la figura P8.8 usando el programa FRAME2D. Determine también las reacciones en A y D .

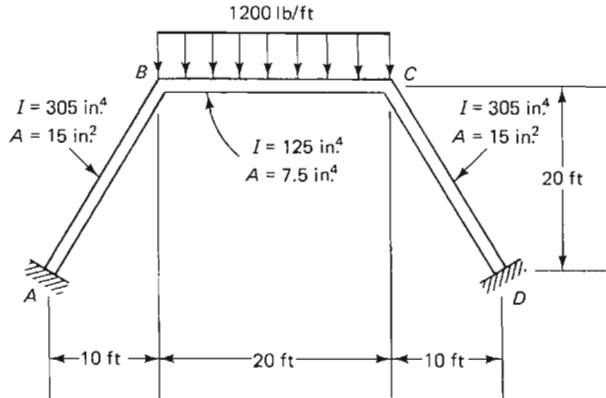


Figura P8.8

- 8.9. La figura P8.9 muestra una sección cuadrada hueca con dos condiciones de carga. Usando un ancho de 1 in. perpendicular a la sección, determine la deflexión bajo la carga en cada caso.

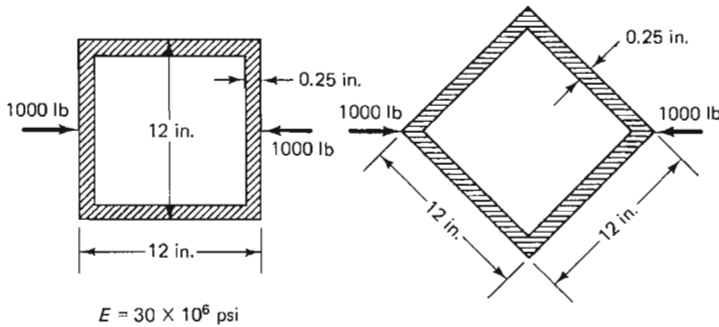


Figura P8.9

- 8.10. La figura P8.10 muestra un marco de acero de cinco miembros sometido a cargas en su extremo libre. La sección transversal de cada miembro es un tubo con una pared $t = 1$ cm de espesor y radio medio $R = 6$ cm. Determine:
- El desplazamiento del nodo 3.
 - El esfuerzo máximo de compresión axial en un miembro.

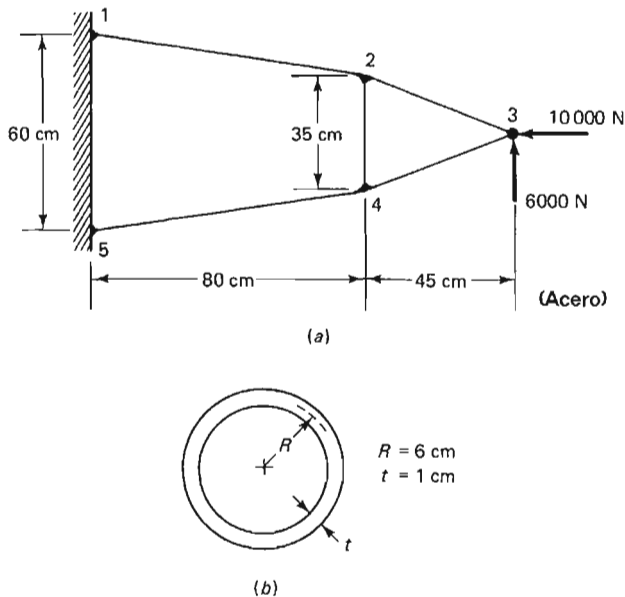


Figura P8.10

8.11. En la figura P8.11 se muestran las dimensiones de una grapa común de papel. Mientras el clip penetra en el papel, se aplica una fuerza de aproximadamente 120 N. Encuentre la deformación para los siguientes casos:

- Carga uniformemente distribuida sobre el miembro horizontal y condición articulada en A a la entrada.
- Cargada como antes con condición empotrada en A después de alguna penetración.
- Carga dividida en dos cargas puntuales, articulado en A .
- Carga como en (c) con A empotrado.

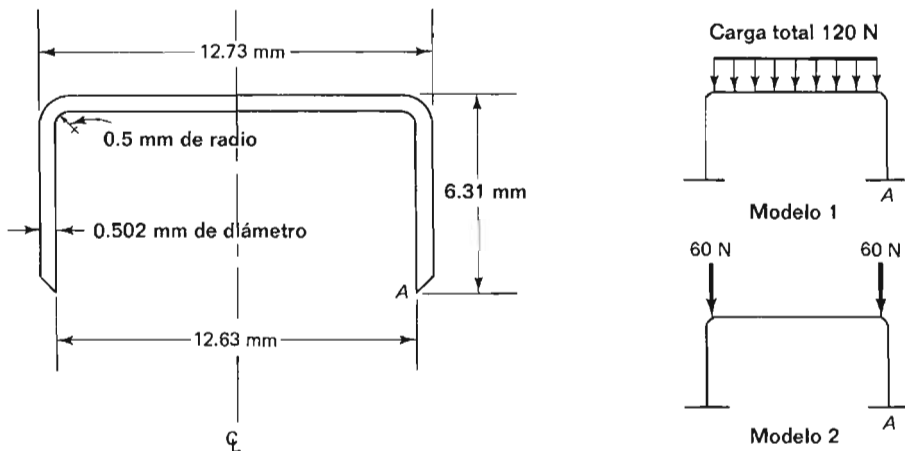


Figura P8.11

- 8.12. En la figura P8.12 se muestra un arreglo comúnmente usado en el alumbrado público. Suponiendo condición de empotramiento en A , compare las formas deformadas para los dos siguientes casos:
- Sin la barra BC (es decir, sólo el miembro ACD soporta la lámpara).
 - Con el tirante BC .

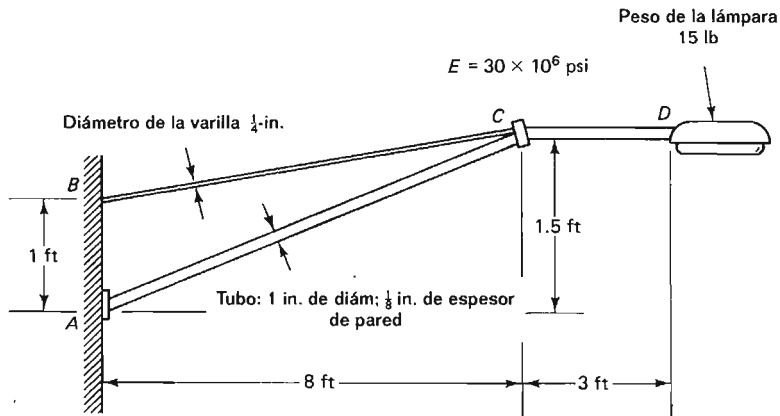


Figura P8.12

- 8.13. La figura P8.13a muestra la cabina de una camioneta. En la figura P8.13b se muestra un modelo de elemento finito simplificado del marco. El modelo consta de 28 nodos. El plano $x-z$ es de simetría; los nodos $1'-13'$ tienen las mismas coordenadas x y z que los nodos $1-13$, con las coordenadas de signo inverso. Cada elemento viga está hecho de acero con $A = 0.2 \text{ in.}^2$, $I_y = I_z = 0.003 \text{ in.}^4$ y $J = 0.006 \text{ in.}^4$. La carga corresponde a una prueba de impacto frontal basada en normas suecas y consta de una carga en el nodo 1 (únicamente) con componentes $F_x = -3194.0 \text{ lb}$ y $F_y = -856.0 \text{ lb}$. Trate los nodos 11, 11', 12 y 12' como empotrados (condiciones de frontera). Las coordenadas nodales en pulgadas son las siguientes:

Nodo	x	y	z	Nodo	x	y	z
1	58.0	38.0	0	9	0	38.0	75.0
2	48.0	38.0	0	10	58.0	17.0	42.0
3	31.0	38.0	0	11	58.0	17.0	0
4	17.0	38.0	22.0	12	0	17.0	0
5	0	38.0	24.0	13	0	17.0	24.0
6	58.0	38.0	42.0	14	18.0	0	72.0
7	48.0	38.0	42.0	15	0	0	37.5
8	36.0	38.0	70.0				

(Nota: Esa numeración de los nodos conduce a un ancho de banda mínimo.)

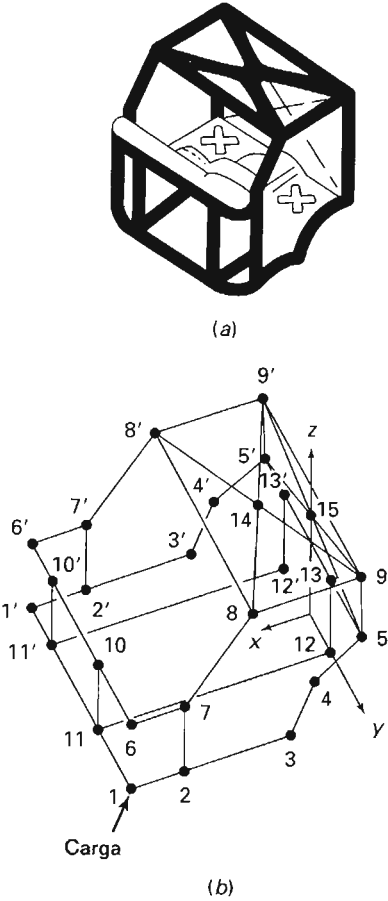


Figura P8.13
(a) Chasis de la camioneta, (b) modelo de elemento finito del chasis.

Determine las deflexiones en los nodos 1, 2, 6, 7, 10 y 11 y la posición y magnitud de los momentos flexionantes máximos usando el programa FRAME3D.

- 8.14. Considere el marco de acero mostrado en la figura P8.14, que está sometido a una carga de viento y a una carga de techo. Determine los momentos flexionantes en la estructura (máximo M_x y M_z).

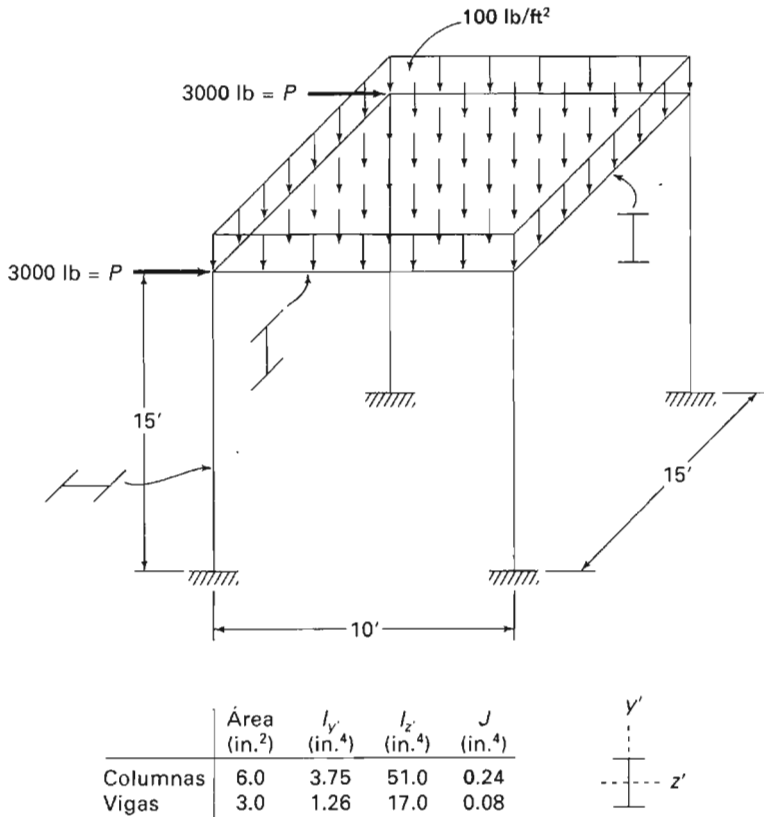


Figura P8.14

9

Problemas tridimensionales de análisis de esfuerzos

9.1 INTRODUCCIÓN

La mayor parte de los problemas de la ingeniería son tridimensionales. Hasta ahora hemos estudiado las posibilidades del análisis del elemento finito en modelos simplificados, donde elementos de barras, triángulos de deformación unitaria constante, elementos con simetría axial, vigas y otros dan resultados razonables. En este capítulo trataremos la formulación de problemas de análisis de esfuerzos tridimensionales. Veremos en detalle el elemento tetraédrico de cuatro nodos. También se analizará la construcción de modelos para los problemas y, por otra parte, se estudiará el elemento paralelepípedo rectangular. Se presentará además el método de solución frontal.

De la formulación dada en el capítulo 1 que recordamos

$$\mathbf{u} = [u, v, w]^T \quad (9.1)$$

donde u , v y w son los desplazamientos en las direcciones x , y y z , respectivamente. Los esfuerzos y las deformaciones unitarias están dados por

$$\boldsymbol{\sigma} = [\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z, \tau_{yz}, \tau_{xz}, \tau_{xy}]^T \quad (9.2)$$

$$\boldsymbol{\epsilon} = [\epsilon_x, \epsilon_y, \epsilon_z, \gamma_{yz}, \gamma_{xz}, \gamma_{xy}]^T \quad (9.3)$$

Las relaciones esfuerzo-deformación unitaria están dadas por

$$\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{D}\boldsymbol{\epsilon} \quad (9.4)$$

donde $\mathbf{D}$ es una matriz simétrica de (6×6) . Para materiales isotrópicos, $\mathbf{D}$ está dada por la ecuación 1.15.

Las relaciones deformación unitaria-desplazamiento están dadas por

$$\boldsymbol{\epsilon} = \left[\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial y}, \frac{\partial w}{\partial z}, \frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \right]^T \quad (9.5)$$

Los vectores de fuerza de cuerpo y tracción están dados por

$$\mathbf{f} = [f_x, f_y, f_z]^T \tag{9.6}$$

$$\mathbf{T} = [T_x, T_y, T_z]^T \tag{9.7}$$

El potencial total y la forma del trabajo virtual del método de Galerkin para tres dimensiones están dados en el capítulo 1.

9.2 FORMULACIÓN DEL ELEMENTO FINITO

Dividimos el volumen en tetraedros de cuatro nodos. A cada nodo se le asigna un número y se leen las coordenadas x, y, z . En la figura 9.1 se muestra un elemento típico e . La conectividad puede ser definida como se muestra en la tabla 9.1.

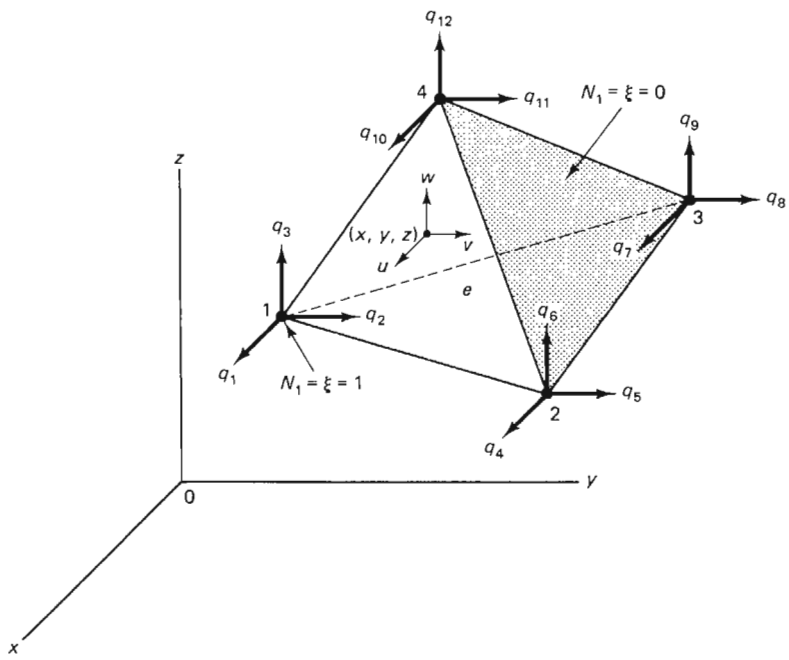


Figura 9.1 Elemento tetraédrico.

TABLA 9.1 CONECTIVIDAD

Elemento No.	Nodos			
	1	2	3	4
e	I	J	K	L

A cada nodo local i le asignamos los tres grados de libertad q_{3i-2} , q_{3i-1} , q_{3i} y al correspondiente nodo global I le asignamos Q_{3I-2} , Q_{3I-1} , Q_{3I} . Los vectores de desplazamiento del elemento y global son entonces

$$\mathbf{q} = [q_1, q_2, q_3, \dots, q_{12}]^T \quad (9.8)$$

$$\mathbf{Q} = [Q_1, Q_2, Q_3, \dots, Q_N]^T \quad (9.9)$$

donde N es el número total de grados de libertad de la estructura, a razón de tres por nodo. Definimos las cuatro funciones de forma tipo Lagrange N_1 , N_2 , N_3 y N_4 , donde la función de forma N_i tiene un valor de 1 en el nodo i y es cero en los otros tres nodos. Específicamente, N_1 es 0 en los nodos 2, 3 y 4 y crece linealmente hasta 1 en el nodo 1. Usando el elemento maestro mostrado en la figura 9.2, podemos definir las funciones de forma como

$$N_1 = \xi \quad N_2 = \eta \quad N_3 = \zeta \quad N_4 = 1 - \xi - \eta - \zeta \quad (9.10)$$

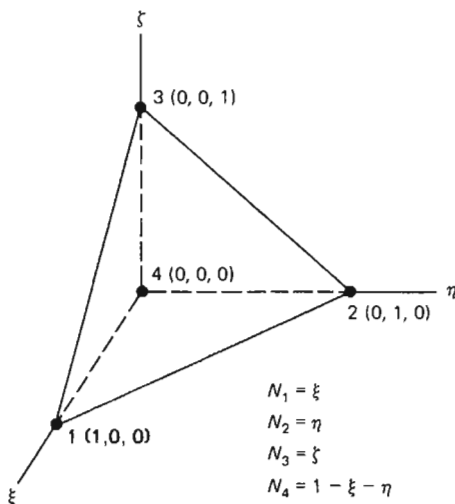


Figura 9.2 Elemento maestro para funciones de forma.

Los desplazamientos u , v , w en $\mathbf{x}$ pueden escribirse en términos de los valores nodales desconocidos como

$$\mathbf{u} = \mathbf{N}\mathbf{q} \quad (9.11)$$

donde

$$\mathbf{N} = \begin{bmatrix} N_1 & 0 & 0 & N_2 & 0 & 0 & N_3 & 0 & 0 & N_4 & 0 & 0 \\ 0 & N_1 & 0 & 0 & N_2 & 0 & 0 & N_3 & 0 & 0 & N_4 & 0 \\ 0 & 0 & N_1 & 0 & 0 & N_2 & 0 & 0 & N_3 & 0 & 0 & N_4 \end{bmatrix} \quad (9.12)$$

Es fácil ver que las funciones de forma dadas por la ecuación 9.10 pueden usarse para definir las coordenadas x, y, z del punto en el que se interpolan los desplazamientos u, v, w . La transformación isoparamétrica está dada por

$$\begin{aligned}x &= N_1x_1 + N_2x_2 + N_3x_3 + N_4x_4 \\y &= N_1y_1 + N_2y_2 + N_3y_3 + N_4y_4 \\z &= N_1z_1 + N_2z_2 + N_3z_3 + N_4z_4\end{aligned}\quad (9.13)$$

que, al sustituir los valores N_i dados por la ecuación 9.10 y usar la notación $x_{ij} = x_i - x_j, y_{ij} = y_i - y_j, z_{ij} = z_i - z_j$, conduce a

$$\begin{aligned}x &= x_4 + x_{14}\xi + x_{24}\eta + x_{34}\zeta \\y &= y_4 + y_{14}\xi + y_{24}\eta + y_{34}\zeta \\z &= z_4 + z_{14}\xi + z_{24}\eta + z_{34}\zeta\end{aligned}\quad (9.14)$$

Usando la regla de la cadena para derivadas parciales, digamos de u , tenemos

$$\begin{Bmatrix} \frac{\partial u}{\partial \xi} \\ \frac{\partial u}{\partial \eta} \\ \frac{\partial u}{\partial \zeta} \end{Bmatrix} = \mathbf{J} \begin{Bmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} \\ \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial u}{\partial z} \end{Bmatrix}\quad (9.15)$$

Las derivadas parciales con respecto a ξ, η, ζ están relacionadas entonces con las derivadas x, y, z por medio de la relación anterior. El jacobiano $\mathbf{J}$ de la transformación está dado por

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial \xi} & \frac{\partial y}{\partial \xi} & \frac{\partial z}{\partial \xi} \\ \frac{\partial x}{\partial \eta} & \frac{\partial y}{\partial \eta} & \frac{\partial z}{\partial \eta} \\ \frac{\partial x}{\partial \zeta} & \frac{\partial y}{\partial \zeta} & \frac{\partial z}{\partial \zeta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_{14} & y_{14} & z_{14} \\ x_{24} & y_{24} & z_{24} \\ x_{34} & y_{34} & z_{34} \end{bmatrix}\quad (9.16)$$

Notamos aquí que

$$\det \mathbf{J} = x_{14}(y_{24}z_{34} - y_{34}z_{24}) + y_{14}(z_{24}x_{34} - z_{34}x_{24}) + z_{14}(x_{24}y_{34} - x_{34}y_{24})\quad (9.17)$$

El volumen del elemento es

$$V_e = \left| \int_0^1 \int_0^{1-\xi} \int_0^{1-\xi-\eta} \det \mathbf{J} \, d\xi \, d\eta \, d\zeta \right|\quad (9.18)$$

Como $\det \mathbf{J}$ es constante,

$$V_e = |\det \mathbf{J}| \int_0^1 \int_0^{1-\xi} \int_0^{1-\xi-\eta} d\xi \, d\eta \, d\zeta\quad (9.19)$$

Usando la fórmula polinomial integral

$$\int_0^1 \int_0^{1-\xi} \int_0^{1-\xi-\eta} \xi^m \eta^n \zeta^p d\xi d\eta d\zeta = \frac{m! n! p!}{(m+n+p+3)!} \quad (9.20)$$

obtenemos

$$V_e = \frac{1}{6} |\det \mathbf{J}| \quad (9.21)$$

La relación inversa correspondiente a la ecuación 9.15 está dada por

$$\begin{Bmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} \\ \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial u}{\partial z} \end{Bmatrix} = \mathbf{A} \begin{Bmatrix} \frac{\partial u}{\partial \xi} \\ \frac{\partial u}{\partial \eta} \\ \frac{\partial u}{\partial \zeta} \end{Bmatrix} \quad (9.22)$$

donde $\mathbf{A}$ es la inversa de la matriz jacobiana $\mathbf{J}$ dada en la ecuación 9.16:

$$\mathbf{A} = \mathbf{J}^{-1} = \frac{1}{\det \mathbf{J}} \begin{bmatrix} y_{24}z_{34} - y_{34}z_{24} & y_{34}z_{14} - y_{14}z_{34} & y_{14}z_{24} - y_{24}z_{14} \\ z_{24}x_{34} - z_{34}x_{24} & z_{34}x_{14} - z_{14}x_{34} & z_{14}x_{24} - z_{24}x_{14} \\ x_{24}y_{34} - x_{34}y_{24} & x_{34}y_{14} - x_{14}y_{34} & x_{14}y_{24} - x_{24}y_{14} \end{bmatrix} \quad (9.23)$$

Usando las relaciones deformación unitaria-desplazamiento de la ecuación 9.5, la relación entre las derivadas en x, y, z y ξ, η, ζ de la ecuación 9.22 y el campo supuesto de desplazamiento $\mathbf{u} = \mathbf{Nq}$ de la ecuación 9.11, obtenemos

$$\boldsymbol{\epsilon} = \mathbf{Bq} \quad (9.24)$$

donde $\mathbf{B}$ es una matriz (6×12) dada por

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} A_{11} & 0 & 0 & A_{12} & 0 & 0 & A_{13} & 0 & 0 & -\tilde{A}_1 & 0 & 0 \\ 0 & A_{21} & 0 & 0 & A_{22} & 0 & 0 & A_{23} & 0 & 0 & -\tilde{A}_2 & 0 \\ 0 & 0 & A_{31} & 0 & 0 & A_{32} & 0 & 0 & A_{33} & 0 & 0 & -\tilde{A}_3 \\ 0 & A_{31} & A_{21} & 0 & A_{32} & A_{22} & 0 & A_{33} & A_{23} & 0 & -\tilde{A}_3 & -\tilde{A}_2 \\ A_{31} & 0 & A_{11} & A_{32} & 0 & A_{12} & A_{33} & 0 & A_{13} & -\tilde{A}_3 & 0 & -\tilde{A}_1 \\ A_{21} & A_{11} & 0 & A_{22} & A_{12} & 0 & A_{23} & A_{13} & 0 & -\tilde{A}_2 & -\tilde{A}_1 & 0 \end{bmatrix} \quad (9.25)$$

donde $\tilde{A}_1 = A_{11} + A_{12} + A_{13}$, $\tilde{A}_2 = A_{21} + A_{22} + A_{23}$ y $\tilde{A}_3 = A_{31} + A_{32} + A_{33}$. Todos los términos de $\mathbf{B}$ son constantes. La ecuación 9.24 da entonces deformaciones unitarias constantes después de que se calculan los desplazamientos nodales.

Rigidez del elemento

La energía de deformación unitaria del elemento en el potencial total está dada por

$$\begin{aligned}
 U_e &= \frac{1}{2} \int_e \boldsymbol{\epsilon}^T \mathbf{D} \boldsymbol{\epsilon} dV \\
 &= \frac{1}{2} \mathbf{q}^T \mathbf{B}^T \mathbf{D} \mathbf{B} \mathbf{q} \int_e dV \\
 &= \frac{1}{2} \mathbf{q}^T V_e \mathbf{B}^T \mathbf{D} \mathbf{B} \mathbf{q} \\
 &= \frac{1}{2} \mathbf{q}^T \mathbf{k}^e \mathbf{q}
 \end{aligned} \tag{9.26}$$

donde la matriz de rigidez del elemento $\mathbf{k}^e$ está dada por

$$\mathbf{k}^e = V_e \mathbf{B}^T \mathbf{D} \mathbf{B} \tag{9.27}$$

donde V_e es el volumen del elemento dado por $\frac{1}{6} |\det \mathbf{J}|$. En el método de Galerkin, el trabajo virtual interno del elemento resulta ser

$$\int_e \boldsymbol{\sigma}^T \boldsymbol{\epsilon}(\phi) dV = \boldsymbol{\psi}^T V_e \mathbf{B}^T \mathbf{D} \mathbf{B} \mathbf{q} \tag{9.28}$$

que da la rigidez del elemento en la ecuación 9.27.

Términos de fuerza

El término de “potencial” asociado con la fuerza de cuerpo es

$$\begin{aligned}
 \int_e \mathbf{u}^T \mathbf{f} dV &= \mathbf{q}^T \iiint \mathbf{N}^T \mathbf{f} \det \mathbf{J} d\xi d\eta d\zeta \\
 &= \mathbf{q}^T \mathbf{f}^e
 \end{aligned} \tag{9.29}$$

Usando la fórmula de integración en la ecuación 9.20, tenemos

$$\mathbf{f}^e = \frac{V_e}{4} [f_x, f_y, f_z, f_x, f_y, f_z, \dots, f_z]^T \tag{9.30}$$

En la ecuación anterior, el vector de fuerza de cuerpo del elemento $\mathbf{f}^e$ es de dimensión 12×1 . Note que $V_e f_x$ es la componente x de la fuerza de cuerpo que se distribuye a los grados de libertad q_1, q_4, q_7 y q_{10} .

Consideremos ahora la tracción distribuida uniformemente sobre la superficie de frontera. La superficie de frontera de un tetraedro es un triángulo. Sin pérdida de generalidad, si A_e es la superficie de frontera sobre la que se aplica la tracción, formada por los nodos locales 1, 2 y 3, entonces

$$\int_{A_e} \mathbf{u}^T \mathbf{T} dA = \mathbf{q}^T \int_{A_e} \mathbf{N}^T \mathbf{T} dA = \mathbf{q}^T \mathbf{T}^e \quad (9.31)$$

El vector de carga de tracción en el elemento $\mathbf{T}^e$ está dado por

$$\mathbf{T}^e = \frac{A_e}{3} [T_x, T_y, T_z, T_x, T_y, T_z, T_x, T_y, T_z, 0, 0, 0] \quad (9.32)$$

Las rigideces y fuerzas se agrupan en posiciones globales usando la conectividad de los elementos. Las cargas puntuales se agregan en las posiciones apropiadas del vector de fuerza. Las condiciones de frontera se consideran usando el método de penalización y otros. Los métodos de energía y de Galerkin dan el conjunto de ecuaciones

$$\mathbf{KQ} = \mathbf{F} \quad (9.33)$$

9.3 CÁLCULOS DE LOS ESFUERZOS

Después de resolver las ecuaciones anteriores pueden obtenerse los desplazamientos $\mathbf{q}$ nodales del elemento. Como $\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{D}\boldsymbol{\epsilon}$ y $\boldsymbol{\epsilon} = \mathbf{Bq}$, los esfuerzos del elemento están dados por

$$\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{DBq} \quad (9.34)$$

Los tres esfuerzos principales pueden calcularse usando las relaciones dadas abajo. Los tres invariantes del tensor esfuerzo (3×3) son

$$\begin{aligned} I_1 &= \sigma_x + \sigma_y + \sigma_z \\ I_2 &= \sigma_x \sigma_y + \sigma_y \sigma_z + \sigma_x \sigma_z - \tau_{yz}^2 - \tau_{xz}^2 - \tau_{xy}^2 \\ I_3 &= \sigma_x \sigma_y \sigma_z + 2\tau_{yz} \tau_{xz} \tau_{xy} - \sigma_x \tau_{yz}^2 - \sigma_y \tau_{xz}^2 - \sigma_z \tau_{xy}^2 \end{aligned} \quad (9.35)$$

Definimos

$$\begin{aligned} a &= \frac{I_1^2}{3} - I_2 \\ b &= -2\left(\frac{I_1}{3}\right)^3 + \frac{I_1 I_2}{3} - I_3 \\ c &= 2\sqrt{\frac{a}{3}} \\ \theta &= \frac{1}{3} \cos^{-1}\left(-\frac{3b}{ac}\right) \end{aligned} \quad (9.36)$$

Los esfuerzos principales están dados por

$$\begin{aligned}\sigma_1 &= \frac{I_1}{3} + c \cos \theta \\ \sigma_2 &= \frac{I_1}{3} + c \cos \left(\theta + \frac{2\pi}{3} \right) \\ \sigma_3 &= \frac{I_1}{3} + c \cos \left(\theta + \frac{4\pi}{3} \right)\end{aligned}\tag{9.37}$$

9.4 PREPARACIÓN DE LA MALLA

Si bien las regiones tridimensionales complejas pueden llenarse en forma efectiva por elementos tetraédricos, en forma similar a como llenan los elementos triangulares una región bidimensional, es tedioso llevar a cabo la preparación manual de los datos. Para superar esto en regiones simples, es más fácil dividir las regiones en bloques de ocho nodos. Consideremos el cubo maestro mostrado en la figura 9.3. El cubo puede dividirse en cinco tetraedros, como se muestra en la figura 9.4, con las conectividades como se dan en la tabla 9.2.

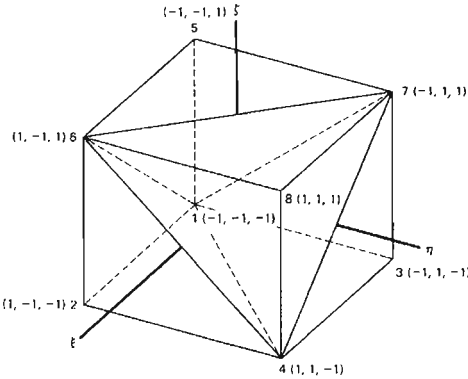


Figura 9.3 Cubo para división en tetraedros.

TABLA 9.2 CINCO TETRAEDROS

Elemento No.	Nodos			
	1	2	3	4
1	1	4	2	6
2	1	4	3	7
3	6	7	5	1
4	6	7	8	4
5	1	4	6	7

En la división anterior, los primeros cuatro elementos son de igual volumen y el quinto elemento tiene dos veces el volumen de los otros. En este caso, debe tenerse cuidado de que concuerden los bordes de los elementos de bloques adyacentes.

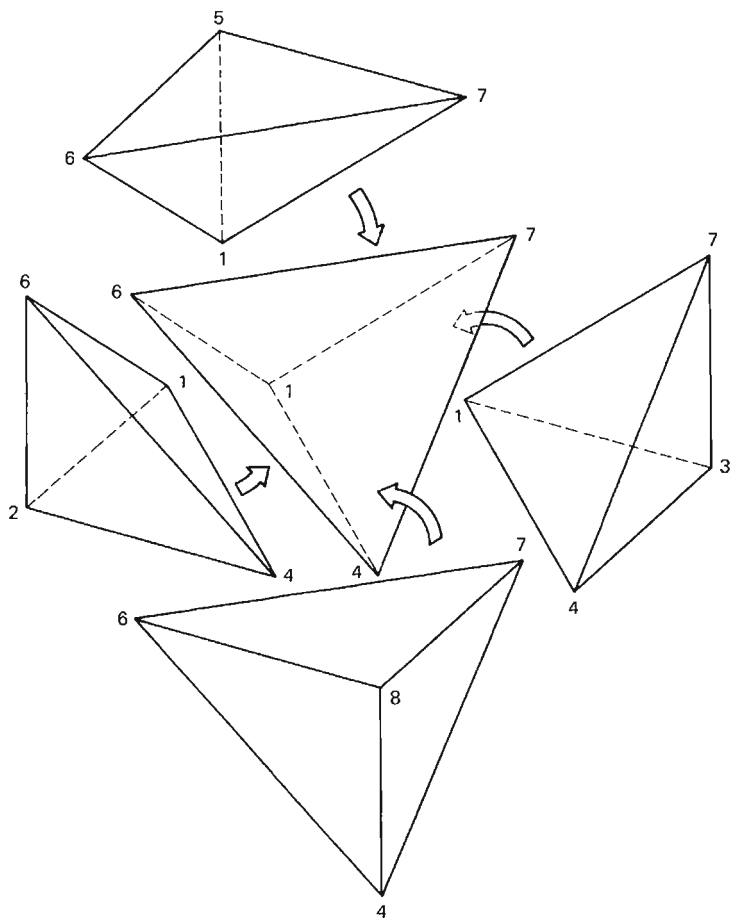


Figura 9.4 División de un cubo en cinco tetraedros.

El cubo maestro también puede dividirse en 6 elementos de igual volumen. En la tabla 9.3 se presenta una división típica. La división del elemento de la mitad del cubo se muestra en la figura 9.5. Para la división mostrada en la tabla 9.3 se repite el mismo patrón de división para elementos adyacentes.

TABLA 9.3 SEIS TETRAEDROS

Elemento No.	Nodos			
	1	2	3	4
1	1	2	4	8
2	1	2	8	5
3	2	8	5	6
4	1	3	4	7
5	1	7	8	5
6	1	8	4	7

El uso del $\det \mathbf{J}$ en el cálculo de $\mathbf{B}$ en la ecuación 9.24 y el uso de $|\det \mathbf{J}|$ en la estimación del volumen del elemento V_e , nos permite usar los números nodales del elemento en cualquier orden.

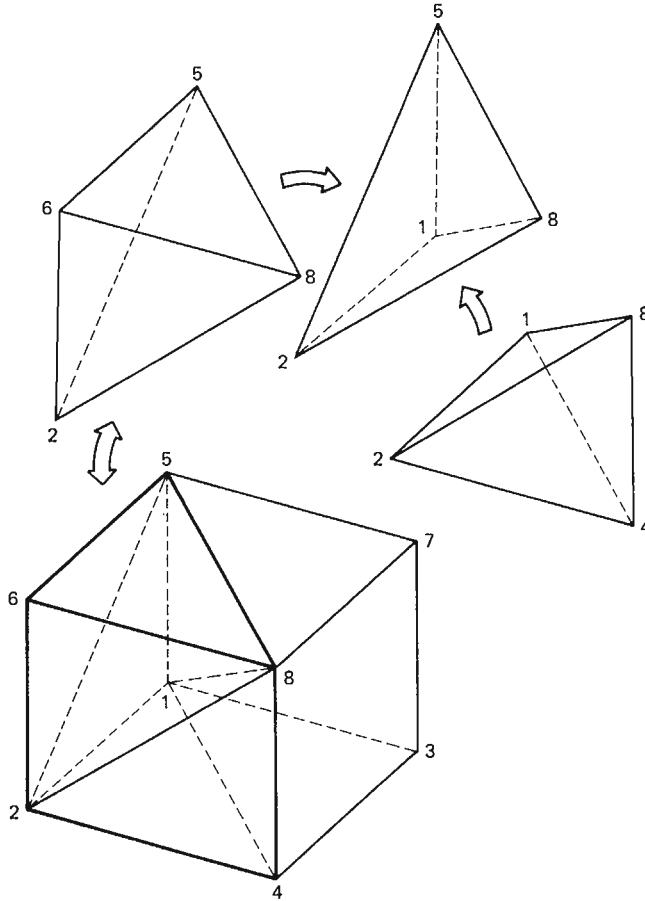


Figura 9.5 División de un cubo en seis tetraedros.

Entre los elementos sólidos, esto es válido para tetraedros de cuatro nodos, ya que cada nodo está conectado a los otros tres. Algunos programas pueden necesitar esquemas de numeración consistentes.

En el disquete que viene al final del texto se incluye el programa TETRA2.

9.5 ELEMENTOS HEXAÉDRICOS Y ELEMENTOS DE ORDEN SUPERIOR

Para definir la conectividad en los elementos hexaédricos debe seguirse un esquema consistente de numeración de los nodos. Para un hexaedro o elemento ladrillo de ocho nodos, consideramos el mapeo sobre un cubo con lados de 2 unidades colocado simétricamente con coordenadas ξ , η , ζ , como se muestra en la figura 9.6. El elemento correspondiente en dos dimensiones es el cuadrilátero de cuatro nodos visto en el capítulo 7.

Sobre el cubo maestro, las funciones de forma de Lagrange pueden escribirse como

$$N_i = \frac{1}{8}(1 + \xi_i\xi)(1 + \eta_i\eta)(1 + \zeta_i\zeta) \quad i = 1 \text{ a } 8 \quad (9.38)$$

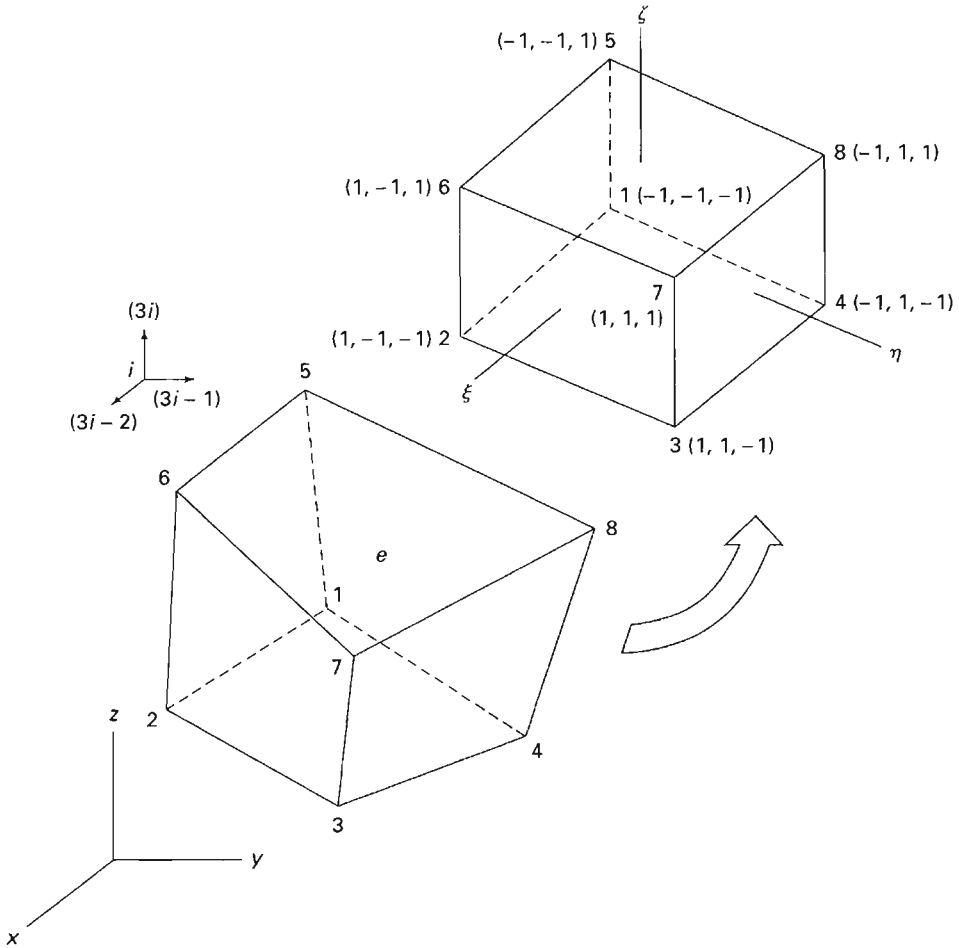


Figura 9.6 Elemento hexaédrico.

donde (ξ_i, η_i, ζ_i) representa las coordenadas del nodo i del elemento en el sistema (ξ, η, ζ) . Los desplazamientos nodales del elemento están representados por el vector

$$\mathbf{q} = [q_1, q_2, \dots, q_{24}]^T \quad (9.39)$$

Usamos las funciones de forma N_i para definir los desplazamientos en cualquier punto dentro del elemento en términos de sus valores nodales:

$$\begin{aligned} u &= N_1 q_1 + N_2 q_4 + \dots + N_8 q_{22} \\ v &= N_1 q_2 + N_2 q_5 + \dots + N_8 q_{23} \\ w &= N_1 q_3 + N_2 q_6 + \dots + N_8 q_{24} \end{aligned} \quad (9.40)$$

También,

$$\begin{aligned}x &= N_1x_1 + N_2x_2 + \cdots + N_8x_8 \\y &= N_1y_1 + N_2y_2 + \cdots + N_8y_8 \\z &= N_1z_1 + N_2z_2 + \cdots + N_8z_8\end{aligned}\tag{9.41}$$

Siguiendo los pasos usados en el desarrollo del elemento cuadrilátero en el capítulo 7, podemos obtener las deformaciones unitarias en la forma

$$\epsilon = \mathbf{B}\mathbf{q}\tag{9.42}$$

La matriz de rigidez del elemento está dada por

$$\mathbf{k}^e = \int_{-1}^{+1} \int_{-1}^{+1} \int_{-1}^{+1} \mathbf{B}^T \mathbf{D} \mathbf{B} |\det \mathbf{J}| d\xi d\eta d\zeta\tag{9.43}$$

donde hemos usado $dV = |\det \mathbf{J}| d\xi d\eta d\zeta$ y $\mathbf{J}$ es la matriz jacobiana de (3×3) . La integración en la ecuación 9.43 se lleva a cabo numéricamente usando la cuadratura de Gauss.

Los elementos de orden superior, por ejemplo, los elementos tetraédricos de 10 o 20 nodos y los elementos hexaédricos de 27 nodos, pueden obtenerse usando las ideas analizadas en el capítulo 7. Los efectos por temperatura se tratan de manera similar, como en el caso del cuadrilátero del capítulo 7. En el disquete que viene al final del texto se incluye el programa HEXAFNT.

9.6 LA CONSTRUCCIÓN DE MODELOS PARA LOS PROBLEMAS

Para resolver un problema, el primer paso es formular un modelo burdo. Los datos necesarios serán las coordenadas nodales, la conectividad nodal entre los elementos, las propiedades del material, las condiciones de restricción y las cargas nodales. En la viga en voladizo tridimensional mostrada en la figura 9.7, la geometría y las condiciones de carga demandan un modelo tridimensional. El elemento y las conectividades pueden establecerse fácilmente definiendo los cuatro bloques de 8 esquinas. Podemos modelar el primer bloque, cerca de la base del voladizo, como un elemento hexaédrico con conectividades 2-1-5-6-3-4-8-7. Para cada bloque subsecuente, puede generarse la conectividad incrementando cada número del conjunto actual en 4. Las coordenadas de los nodos pueden generarse usando las funciones de forma de la ecuación 9.38 para su definición geométrica. Estos aspectos se analizarán con detalle en el capítulo 12. Alternativamente, cada bloque en el voladizo tridimensional puede modelarse usando elementos tetraédricos. Para el patrón de bloques repetidos, mostrado en la figura 9.6, puede usarse la división en seis elementos dada en la tabla 9.3.

La consideración de las condiciones de frontera sigue a la presentada para problemas unidimensionales y bidimensionales. Sin embargo, para dar una idea general de las restricciones y su consideración en el análisis de elemento finito, nos referiremos a la figura 9.8. Un punto totalmente restringido es una restricción de punto. Esto se considera añadiendo una gran rigidez C en las localizaciones diagonales correspondientes a los grados de libertad del nodo I . Cuando el nodo

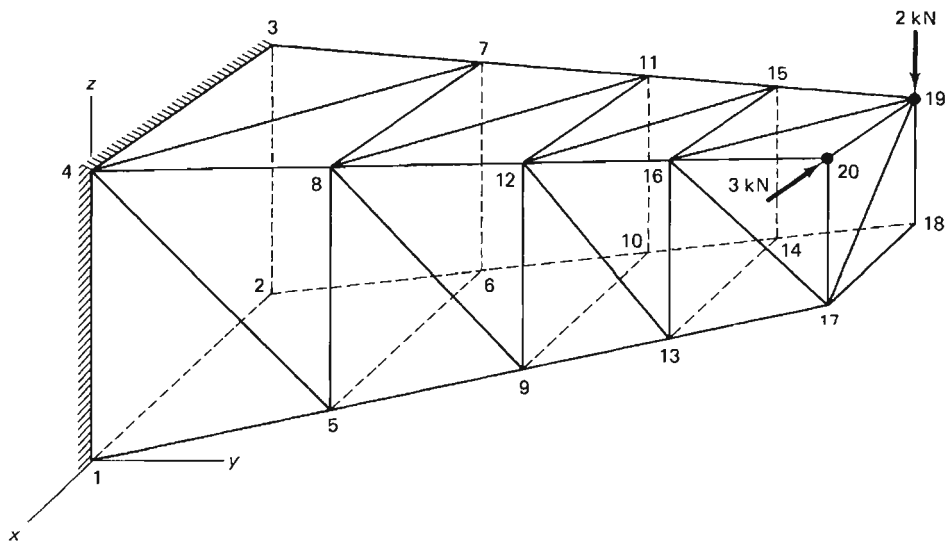


Figura 9.7 Cuerpo elástico tridimensional.

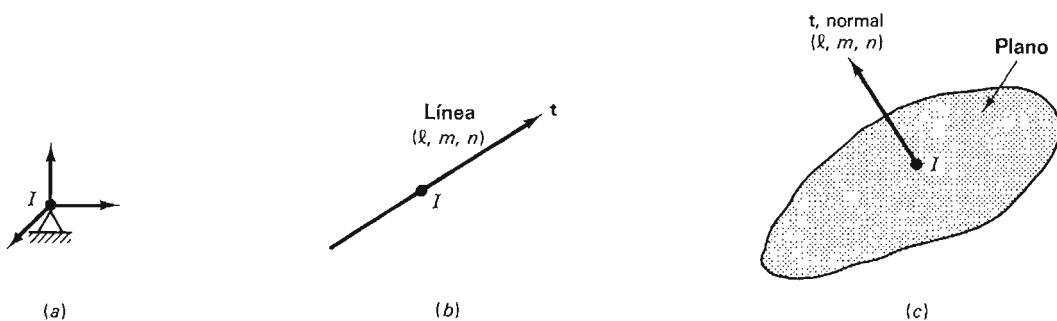


Figura 9.8 Restricciones nodales: (a) restricción de punto, (b) restricción de línea, (c) restricción de plano.

está restringido a moverse a lo largo de una línea, digamos t , con cosenos directores (ℓ, m, n) , el término de penalización proviene de hacer $\mathbf{u} \times \mathbf{t} = \mathbf{0}$. Esto resulta en la adición de los siguientes términos de rigidez cuando el nodo está restringido a lo largo de una línea.

$$\begin{array}{c}
 3I - 2 \quad 3I - 1 \quad 3I \\
 3I - 2 \left[\begin{array}{ccc} C\ell^2 & C\ell m & C\ell n \\ 3I - 1 & C m^2 & C m n \\ 3I & \text{Simétrica} & C n^2 \end{array} \right]
 \end{array}$$

Cuando un nodo está obligado a permanecer sobre un plano con dirección normal $\mathbf{t}$, mostrado en la figura 9.8c, los términos de penalización provienen de hacer $\mathbf{u} \cdot \mathbf{t} = 0$. Esto requiere que se añadan los siguientes términos a la matriz de rigidez:

$$\begin{array}{c}
 3I - 2 \quad \quad 3I - 1 \quad \quad 3I \\
 3I - 2 \left[\begin{array}{ccc} C(1 - \ell^2) & -C\ell m & -C\ell n \\ 3I - 1 & C(1 - m^2) & -Cmn \\ 3I & \text{Simétrica} & C(1 - n^2) \end{array} \right]
 \end{array}$$

La figura 9.9 muestra una parte mecánica de forma piramidal y su modelo de elemento finito. Observamos aquí que los nodos en A y B están restringidos linealmente y que los nodos a lo largo de C y D están restringidos a moverse en un plano. Este análisis debería ayudar a modelar los problemas tridimensionales con relativa facilidad.

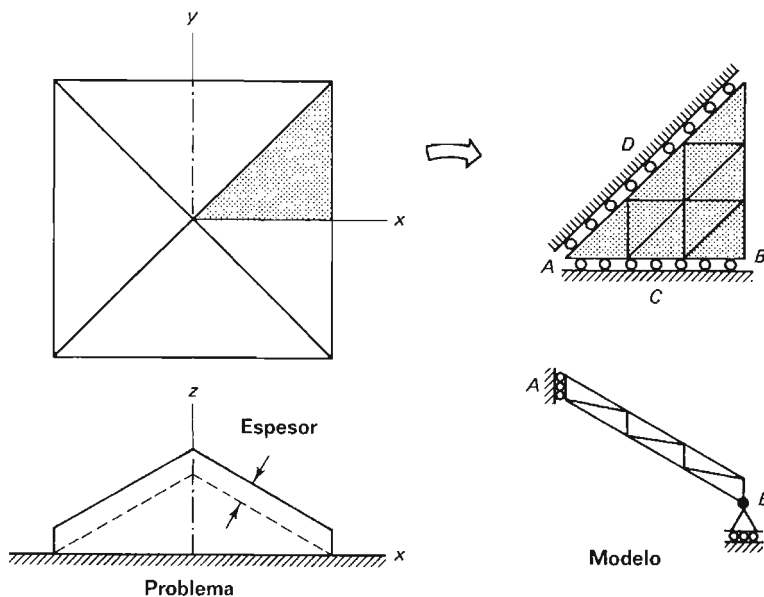
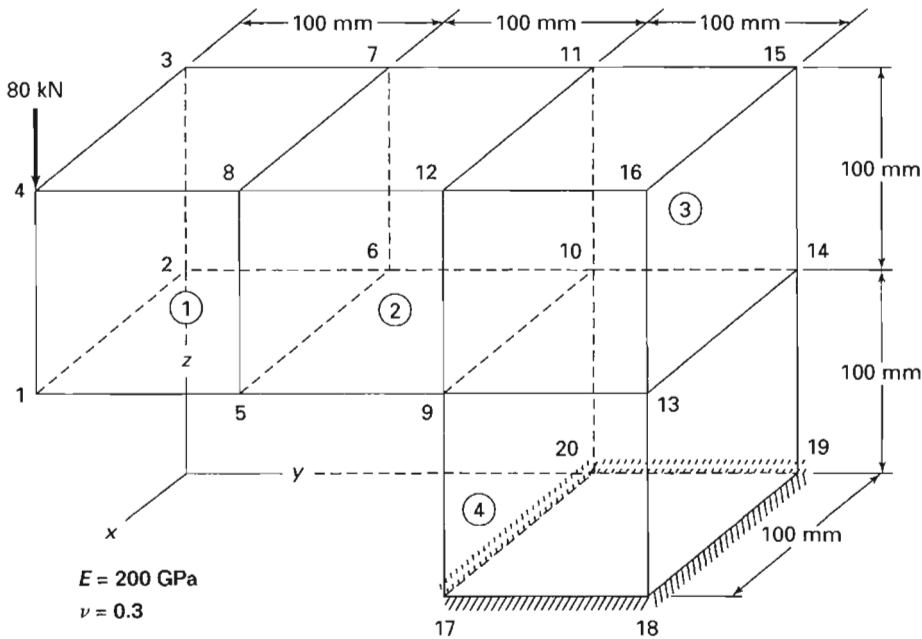


Figura 9.9 Parte metálica con superficie piramidal.

9.7 MÉTODO FRONTAL PARA MATRICES DEL ELEMENTO FINITO

En problemas tridimensionales el tamaño de la matriz de rigidez crece rápidamente aun con el método de tratamiento en banda. Un método alternativo directo, que dé por resultado un ahorro considerable de memoria en la computadora, se llama *método frontal*. En este método el orden de numeración de los elementos es más importante que el orden de numeración de los nodos. El método frontal se basa en el hecho de que un grado de libertad puede eliminarse tan pronto como todos los valores de rigidez en filas y columnas para ese grado de libertad estén completos.

Irons* observó que todos los grados de libertad de un nodo pueden eliminarse cuando éste aparece por última vez al ensamblar los elementos en el orden ascendente. En el ejemplo ilustrado en la figura 9.10, los nodos 1, 2, 3 y 4 aparecen por última vez en el elemento 1. El grado de libertad correspondiente a esos nodos puede eliminarse tan pronto como el elemento 1 quede ensamblado. Una vez eliminado un grado de libertad, la ecuación correspondiente ya no es necesaria sino hasta la sustitución hacia atrás. Esta ecuación puede escribirse en un dispositivo externo como una cinta o un disco duro para su sustitución hacia atrás en el orden inverso. Cuando ensamblamos un elemento el tamaño de la matriz activa crece, y cuando se eliminan algunos grados de libertad el tamaño de la matriz se contrae. El tamaño de la matriz activa puede compararse con la acción de un acordeón. El tamaño más grande de bloque necesario puede determinarse usando una rutina prefrental que emplea una matriz de conectividad modificada del elemento.



Elemento No.	Nodos								Tamaño frontal	
	1	2	3	4	5	6	7	8	Ensamblado	Eliminado
1	-1	-2	-3	-4	5	6	7	8	8	4
2	-5	-6	-7	-8	9	10	11	12	8	4
3	9	10	-11	-12	13	14	-15	-16	8	4
4	-9	-10	-14	-13	-17	-20	-19	-18	8	0

Tamaño de bloque = 8 × GDL por nodo

Figura 9.10 Ejemplo del método frontal.

*Bruce M. Irons, 'A frontal solution program for finite element analysis', *Int. J. for Numerical Methods in Eng.*, vol. 2, 5-32 (1970).

Conectividad y rutina prefrontal

El primer paso es determinar la última aparición de un nodo. Esto se simplifica buscando la primera aparición del nodo conforme procedemos en el orden descendente de elementos. En el elemento donde esto ocurre se agrega un signo negativo al número del nodo en el arreglo de la conectividad. La modificación del número nodal se muestra en la tabla de la figura 9.10 para el ejemplo del elemento hexaédrico. Después de llevar a cabo esta operación, para todos los números nodales, estamos listos para determinar el tamaño del bloque. Primero evaluamos el tamaño frontal en términos del número de nodos. En el ensamble del primer elemento, el tamaño nodal frontal es 8. Ahora se eliminan los grados de libertad correspondientes a cuatro nodos. El tamaño nodal frontal se contrae a 4. El ensamble del elemento 2 agrega 4 nuevos nodos y así el frente crece al tamaño 8. Como se ve en la tabla de la figura 9.10, el tamaño nodal frontal máximo es 8, que corresponde a 24 grados de libertad. El tamaño del bloque IBL necesario es 24×24 . Por el método de almacenamiento en banda, el tamaño máximo de la matriz para el problema es 60×36 (verifique esto usando la evaluación del ancho de banda). La rutina prefrontal en el programa usa un algoritmo simple para evaluar este tamaño de bloque. En el programa real se introduce una pequeña modificación para manejar las restricciones de multipunto. Este aspecto se verá después. Primero se define la matriz de rigidez $S(IBM, IBL)$. Se define un arreglo de índices $INDX(IBM)$, inicializado como $INDX(I) = I$ para $I = 1$ hasta IBM . Definimos también el arreglo global de grados de libertad $ISBL(IBM)$ inicializado a ceros y teniendo $IEBL()$ de tamaño igual al número de grados de libertad por elemento. El tamaño frontal $NFRON$ y el número de variables listas para eliminación $NTOGO$ se inicializan a cero. El ensamble de los elementos comienza con este esquema primario.

Ensamble del elemento y consideración del Gdl especificado

Consideremos ahora el ensamble de un nuevo elemento cuando $NFRON$ está en algún nivel y todas las variables han sido eliminadas; es decir, $NTOGO$ es cero. Consideramos el grado de libertad de cada nodo de un elemento usando la conectividad. Consideremos ahora el grado de libertad j -ésimo, digamos IDF , de un elemento y , digamos, que el correspondiente nodo es i . La primera búsqueda se hace en las localizaciones $NFRON, ISBL(INDX(L))$, $L=1$ a $NFRON$ si el grado de libertad IDF está ya en el conjunto. Si IDF está ya en el conjunto en $L=K$, entonces hacemos $IEBL(j)=INDX(K)$. Si IDF no está en el conjunto, entonces encontramos la siguiente localización abierta como sigue. Hacemos $K=NFRON+1$ y hacemos $ISBL(INDX(K))=IDF$ y también $IEBL(j)=INDX(K)$. $NFRON$ se incrementa en 1 (es decir, hacemos $NFRON=NFRON+1$). Si el nodo i es negativo en la conectividad del elemento, entonces este grado de libertad estará listo para la eliminación y debe ser flotado en $NTOGO$. Si IDF es un grado de libertad que tiene un valor específico, se agrega un número grande de penalización $CNST$ en la localización $S(INDX(K), INDX(K))$ y se agrega $CNST$ veces el valor especificado en la localización global de la fuerza $F(IDF)$. Si $K>NTOGO$, la operación de flotación se lleva a cabo como sigue. El número en $INDX(NTOGO+1)$ se intercambia con el número en $INDX(K)$ y $NTOGO$ se incrementa en 1. Cuando todos los grados de libertad del elemento están terminados, $IEBL()$ tendrá las localizaciones en $S()$, que es donde la rigidez del elemento debe ensamblarse. La matriz de rigidez del elemento $SE()$ se agrega en las localizaciones $S()$ usando $IEBL()$. Las variables en $INDX(I)$ desde $I = 1$ hasta $NTOGO$ están ahora listas para la eliminación. Las relaciones de los diversos arreglos usados en el proceso de ensamble se muestran en la figura 9.11.

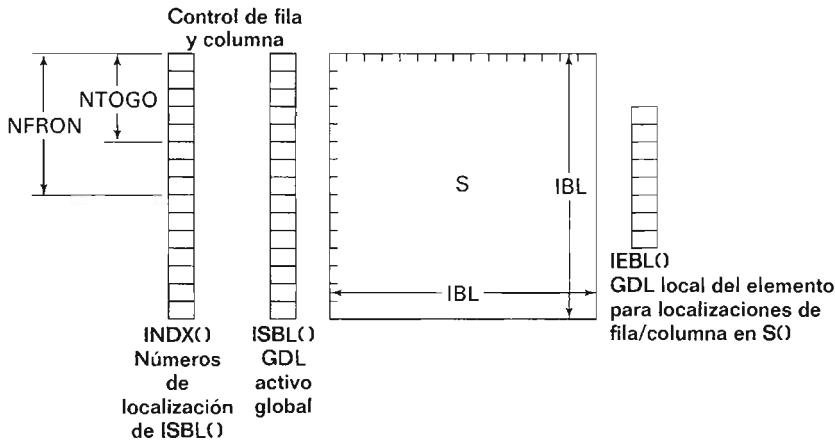


Figura 9.11 Ensamblaje de rigidez por el método frontal.

Eliminación del gdl terminado

Eliminamos la variable en la localización **INDX(1)** reduciendo las ecuaciones activas de la **INDX(2)** a la **INDX(NFRON)**. La ecuación **INDX(1)** se escribe en el disquete poniendo los valores de rigidez y los correspondientes números de los gdl. En el programa BASIC, los datos se escriben en un archivo de acceso aleatorio. Ahora **INDX(1)** está abierta. Unas pocas operaciones de intercambio de enteros se efectúan para simplificar el proceso de eliminación. Primero, el número en **INDX(NTOGO)** se intercambia con el número en **INDX(1)**; luego el número en **INDX(NTOGO)** se intercambia con el número en **INDX(NFRON)**. **NTOGO** y **NFRON** disminuyen en 1 cada uno. De nuevo, la reducción se lleva a cabo de la **INDX(2)** a la **INDX(NFRON)**. El proceso continúa para cada elemento hasta que **NTOGO** es cero o **NFRON** es 1.

Sustitución hacia atrás

La sustitución hacia atrás es un proceso directo. En la última ecuación hay un valor de rigidez, un número variable y el lado derecho. Esta variable se determina fácilmente. La penúltima ecuación tendrá dos rigideces y dos números variables y el lado derecho. Como una de las variables ya ha sido determinada, la otra se calcula y así sucesivamente. En caso necesario, incluso puede llevarse a cabo la sustitución hacia atrás en forma independiente.

Consideración de restricciones de multipunto

Las restricciones de multipunto del tipo $\beta_1 Q_i + \beta_2 Q_j = \beta_0$ se consideran fácilmente tratando cada restricción como un elemento de 2 gdl. El parámetro de penalización **CNST** se determina usando los valores de rigidez del primer elemento diagonal. La rigidez equivalente de elemento y el lado derecho para la restricción de multipunto son, respectivamente:

$$\text{CNST} \begin{bmatrix} \beta_1^2 & \beta_1 \beta_2 \\ \beta_1 \beta_2 & \beta_2^2 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \text{CNST} \begin{bmatrix} \beta_1 \beta_0 \\ \beta_2 \beta_0 \end{bmatrix}$$

En la implantación de esta condición de frontera, esas rigideces se introducen primero en $S()$ y luego se introducen las rigideces regulares del elemento. El mismo procedimiento, introducido en el PREFRONT con el gdl usado en vez de los números nodales, da el tamaño del bloque necesario. Entonces el ensamble y la eliminación son similares al procedimiento analizado previamente.

Ejemplo 9.1

La viga L mostrada en la figura 9.10 se analiza usando el programa HEXAFNT. A continuación se dan los datos de entrada y de salida y el listado del programa. ■

INPUT DATA FOR PROGRAM HEXAFNT

```
'Next Line is the Problem Title
3-D ANALYSIS USING HEXAHEDRAL ELEMENT
NN NE NM NDIM NEN NDN
20 4 1 3 8 3
ND NL NCH NPR NMPC
12 1 1 3 0
Node# X Y Z
1 100 0 100
2 0 0 100
3 0 0 200
4 100 0 200
5 100 100 100
6 0 100 100
7 0 100 200
8 100 100 200
9 100 200 100
10 0 200 100
11 0 200 200
12 100 200 200
13 100 300 100
14 0 300 100
15 0 300 200
16 100 300 200
17 100 200 0
18 100 300 0
19 0 300 0
20 0 200 0
Elem# N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 MAT# Char1 (NCH=1. Char 1 is TempRise)
1 1 2 3 4 5 6 7 8 1 0
2 5 6 7 8 9 10 11 12 1 0
3 9 10 11 12 13 14 15 16 1 0
4 9 10 14 13 17 20 19 18 1 0
DOF# Displacement
49 0
50 0
51 0
52 0
53 0
54 0
55 0
56 0
57 0
58 0
59 0
60 0
DOF# Load
```

```

12 -80000
MAT# Prop1 Prop2 Prop3
1 200000 0.3 0
B1 i B2 j B3 (Multipoint constr. B1*Qi+B2*Qj=B3)

```

OUTPUT FROM PROGRAM HEXAFNT

```

Node# X-Displ. Y-Displ. Z-Displ.
1 -2.1569E-02 -3.7891E-03 -4.0982E-01
2 -2.5306E-02 -3.3073E-03 -3.3229E-01
3 5.7349E-02 -1.7895E-01 -3.2675E-01
4 5.7755E-02 -1.8448E-01 -4.2779E-01
5 -6.8255E-03 -1.0486E-02 -2.2309E-01
6 -1.0750E-02 -1.1682E-02 -1.6710E-01
7 4.9095E-02 -1.7249E-01 -1.6707E-01
8 4.2790E-02 -1.7376E-01 -2.1737E-01
9 1.3642E-02 -3.3665E-02 -4.7866E-02
10 -6.0329E-05 -3.2557E-02 -2.9337E-02
11 3.2541E-02 -1.4954E-01 -3.7396E-02
12 2.7861E-02 -1.4803E-01 -6.3001E-02
13 3.6579E-03 -3.8341E-02 2.9086E-02
14 1.1886E-02 -4.1410E-02 3.9683E-02
15 2.6633E-02 -1.3841E-01 5.5797E-02
16 2.0605E-02 -1.3494E-01 3.9582E-02
17 2.8994E-15 -1.8920E-15 -1.2334E-14
18 -1.6014E-15 1.9502E-15 5.2435E-15
19 1.6596E-15 9.6745E-16 8.9379E-15
20 -2.9576E-15 -1.0256E-15 -8.9379E-15
von Mises Stress at 8 Integration Pts. in Elem# 1
1.6078E+01 1.0379E+01 5.8539E+00 2.0858E+01
7.7232E+00 9.8227E+00 9.5557E+00 1.2437E+01
von Mises Stress at 8 Integration Pts. in Elem# 2
2.2850E+01 2.1004E+01 2.5267E+01 2.5837E+01
2.9936E+01 2.7895E+01 2.9394E+01 3.3691E+01
von Mises Stress at 8 Integration Pts. in Elem# 3
1.9198E+01 1.5735E+01 1.6623E+01 2.3063E+01
1.4505E+01 2.1080E+01 2.1569E+01 2.0069E+01
von Mises Stress at 8 Integration Pts. in Elem# 4
4.7810E+01 3.3945E+01 4.1890E+01 2.9345E+01
4.3907E+01 2.8755E+01 3.6522E+01 2.5214E+01

```

```

***** PROGRAM HEXAFNT *****
* 3-D STRESS ANALYSIS USING 8-NODE *
* ISOPARAMETRIC HEXAHEDRAL ELEMENT *
* USING FRONTAL SOLVER *
* T.R.Chandrupatla and A.D. Belegundu *
*****

```

```

DEFINT I-N: CLS : COLOR 1, 3
LOCATE 1, 1: PRINT "3-D HEXAHEDRAL ELEMENT"; SPACES(29);
PRINT "(C) Chandrupatla & Belegundu": : COLOR 7, 0
VIEW PRINT 2 TO 25
INPUT "Name of Data File < d:fn.ext > ", FILE1$
OPEN FILE1$ FOR INPUT AS #1
INPUT "Name of File for Output < d:fn.ext > ", FILE2$
LINE INPUT #1, D$: INPUT #1, TITLES: LINE INPUT #1, D$
INPUT #1, NN, NE, NM, NDIM, NEN, NDN
LINE INPUT #1, D$
INPUT #1, ND, NL, NCH, NPR, NMPC
IF NPR < 3 THEN NPR = 3 'Dimensioned for minimum 3 properties
'----- Total dof is NQ
NQ = NDN * NN

```

```

DIM X(NN, NDIM), NOC(NE, NEN), NU(ND), U(ND), MAT(NE), F(NQ)
DIM SE(24, 24), PM(NM, NPR), MPC(NMPC, 2), BT(NMPC, 3)
DIM XI(3, 8), XNI(3, 8), D(6, 6), GN(3, 8), H(9, 24), TJ(3, 3)
DIM G(6, 9), B(6, 24), DB(6, 24), QT(24), STR(6), DT(NE)
GOSUB GETDATA
NEDF = NEN * NDN
GOSUB PREFRONT
OPEN "R", 3, "SCRATCH.DAT", 8      'Scratch file for writing
FIELD 3, 4 AS VAR$, 4 AS COEFS     'Field definition
ICOUNT = 0
'===== FRONTAL ASSEMBLY & ELIMINATION ETC. =====
'----- Corner Nodes and Integration Points
GOSUB INTEG: MTN1 = 0
FOR N = 1 TO NE
  PRINT "... Forming Stiffness Matrix of Element "; N
  MTN = MAT(N): IF MTN <> MTN1 THEN GOSUB DMAT
  GOSUB ELSTIF
  IF N = 1 THEN
    CNST = 0
    FOR I = 1 TO NEDF: CNST = CNST + SE(I, I): NEXT I
    CNST = 1E+11 * CNST
    GOSUB MPCFRON
  END IF
  '----- Account for temperature loads QT()
  FOR I = 1 TO NEN
    IL = 3 * (I - 1): IG = 3 * (ABS(NOC(N, I)) - 1)
    FOR J = 1 TO 3
      IL = IL + I: IG = IG + 1
      F(IG) = F(IG) + QT(IL)
    NEXT J
  NEXT I

  GOSUB FRONT      'Frontal Assembly and Forward Elimination
NEXT N
'----- Assembly and reduction are complete
'----- Now Backsubstitute
GOSUB BACKSUB
CLOSE #3
KILL "SCRATCH.DAT"
OPEN FILE2$ FOR OUTPUT AS #2
PRINT "Node# X-Displ. Y-Displ. Z-Displ."
PRINT #2, "Node# X-Displ. Y-Displ. Z-Displ."
FOR I = 1 TO NN
  PRINT USING " ###"; I;
  PRINT #2, USING " ###"; I;
  II = 3 * (I - 1)
  FOR J = 1 TO 3
    PRINT USING " ###.###.###^ ^ ^"; F(II + J);
    PRINT #2, USING " ###.###.###^ ^ ^"; F(II + J);
  NEXT J
  PRINT : PRINT #2,
NEXT I
'----- Stress Calculations -----
MTN1 = 0
FOR N = 1 TO NE
  PRINT #2, "von Mises Stress at 8 Integration Pts. in Elem# "; N
  MTN = MAT(N): IF MTN <> MTN1 THEN GOSUB DMAT
  CAL = AL * DT(N)
  FOR IP = 1 TO 8
    '--- von Mises Stress at Integration Points
    GOSUB DBMAT
    '--- Element Nodal Displacements stored in QT()

```

```

FOR I = 1 TO 8
  IN = 3 * (ABS(NOC(N, I)) - 1)
  II = 3 * (I - 1)
  FOR J = 1 TO 3
    QT(II + J) = F(IN + J)
  NEXT J
NEXT I
'--- Stress Calculation STR = DB * Q
FOR I = 1 TO 6
  STR(I) = 0
  FOR J = 1 TO 24
    STR(I) = STR(I) + DB(I, J) * QT(J)
  NEXT J
  STR(I) = STR(I) - CAL * (D(I, 1) + D(I, 2) + D(I, 3))
NEXT I
'--- Calculation of von Mises Stress at IP
SIV1 = STR(1) + STR(2) + STR(3)
SIV2 = STR(1) * STR(2) + STR(2) * STR(3) + STR(3) * STR(1)
SIV2 = SIV2 - STR(4) ^ 2 - STR(5) ^ 2 - STR(6) ^ 2
VM = SQR(SIV1 * SIV1 - 3 * SIV2)
IF IP = 5 THEN PRINT #2,
PRINT #2, USING " ##.####^ ^ ^"; VM;
NEXT IP
PRINT #2,
NEXT N
PRINT "The Results are saved in the file "; FILE2$
CLOSE #2
END
GETDATA:
'===== READ DATA =====
'----- Coordinates
LINE INPUT #1, D$
FOR I = 1 TO NN
  INPUT #1, N
  FOR J = 1 TO NDIM
    INPUT #1, X(N, J)
  NEXT J
NEXT I
'----- Connectivity, Material, Temp-change
LINE INPUT #1, D$
FOR I = 1 TO NE
  INPUT #1, N
  FOR J = 1 TO NEN
    INPUT #1, NOC(N, J)
  NEXT J
  INPUT #1, MAT(N), DT(N)
NEXT I
'----- Displacement BC
LINE INPUT #1, D$
FOR I = 1 TO ND: INPUT #1, NU(I), U(I): NEXT I
'----- Component Loads
LINE INPUT #1, D$
FOR I = 1 TO NL: INPUT #1, N, F(N): NEXT I
'----- Material Properties
LINE INPUT #1, D$
FOR I = 1 TO NM
  INPUT #1, N
  FOR J = 1 TO NPR
    INPUT #1, PM(N, J)
  NEXT J
NEXT I
IF NMPC > 0 THEN

```



```

'----- Multipoint Constraints
INPUT #1, D$
FOR I = 1 TO NMPC
  INPUT #1, BT(I, 1), MPC(I, 1), BT(I, 2), MPC(I, 2), BT(I, 3)
NEXT I
END IF
CLOSE #1
RETURN
INTEG:
'----- Integration Points XNI() -----
C = .57735026919#
XI(1, 1) = -1: XI(2, 1) = -1: XI(3, 1) = -1
XI(1, 2) = 1: XI(2, 2) = -1: XI(3, 2) = -1
XI(1, 3) = 1: XI(2, 3) = 1: XI(3, 3) = -1
XI(1, 4) = -1: XI(2, 4) = 1: XI(3, 4) = -1
XI(1, 5) = -1: XI(2, 5) = -1: XI(3, 5) = 1
XI(1, 6) = 1: XI(2, 6) = -1: XI(3, 6) = 1
XI(1, 7) = 1: XI(2, 7) = 1: XI(3, 7) = 1
XI(1, 8) = -1: XI(2, 8) = 1: XI(3, 8) = 1
FOR I = 1 TO 8
  XNI(1, I) = C * XI(1, I)
  XNI(2, I) = C * XI(2, I)
  XNI(3, I) = C * XI(3, I)
NEXT I
RETURN
DMAT:
'--- D() Matrix relating Stresses to Strains
E = PM(MTN, 1): PNU = PM(MTN, 2): AL = PM(MTN, 3)
C1 = E / ((1 + PNU) * (1 - 2 * PNU))
C2 = .5 * E / (1 + PNU)
FOR I = 1 TO 6: FOR J = 1 TO 6: D(I, J) = 0: NEXT J: NEXT I
D(1, 1) = C1 * (1 - PNU): D(1, 2) = C1 * PNU: D(1, 3) = D(1, 2)
D(2, 1) = D(1, 2): D(2, 2) = D(1, 1): D(2, 3) = D(1, 2)
D(3, 1) = D(1, 3): D(3, 2) = D(2, 3): D(3, 3) = D(1, 1)
D(4, 4) = C2: D(5, 5) = C2: D(6, 6) = C2
MTN1 = MTN
RETURN
ELSTIF:
'----- Element Stiffness -----
FOR I = 1 TO 24: FOR J = 1 TO 24
  SE(I, J) = 0: NEXT J: QT(1) = 0: NEXT I
DTE = DT(N)
'--- Weight Factor is ONE
'--- Loop on Integration Points
FOR IP = 1 TO 8
  PRINT "Integration Point = "; IP
  GOSUB DBMAT
'--- Element Stiffness Matrix SE
  FOR I = 1 TO 24
    FOR J = 1 TO 24
      FOR K = 1 TO 6
        SE(I, J) = SE(I, J) + B(K, I) * DB(K, J) * DJ
      NEXT K
    NEXT J
  NEXT I
'--- Determine Temperature Load QT()
  C = AL * DTE
  FOR I = 1 TO 24
    DSUM = DB(1, I) + DB(2, I) + DB(3, I)
    QT(1) = QT(1) + C * ABS(DJ) * DSUM / 6
  NEXT I
NEXT IP

```

```

RETURN
DBMAT:
'----- DB() MATRIX -----
'--- Gradient of Shape Functions - The GN() Matrix
FOR I = 1 TO 3
  FOR J = 1 TO 8
    C = 1
    FOR K = 1 TO 3
      IF K <> 1 THEN
        C = C * (1 + X1(K, J) * XN1(K, IP))
      END IF
    NEXT K
    GN(I, J) = .125 * X1(I, J) * C
  NEXT J
NEXT I
'--- Formation of Jacobian TJ
FOR I = 1 TO 3
  FOR J = 1 TO 3
    TJ(I, J) = 0
    FOR K = 1 TO 8
      KN = ABS(NOC(N, K))
      TJ(I, J) = TJ(I, J) + GN(I, K) * X(KN, J)
    NEXT K
  NEXT J
NEXT I
'--- Determinant of the JACOBIAN
DJ1 = TJ(1, 1) * (TJ(2, 2) * TJ(3, 3) - TJ(3, 2) * TJ(2, 3))
DJ2 = TJ(1, 2) * (TJ(2, 3) * TJ(3, 1) - TJ(3, 3) * TJ(2, 1))
DJ3 = TJ(1, 3) * (TJ(2, 1) * TJ(3, 2) - TJ(3, 1) * TJ(2, 2))
DJ = DJ1 + DJ2 + DJ3
'--- Inverse of the Jacobian AJ()
AJ(1, 1) = (TJ(2, 2) * TJ(3, 3) - TJ(2, 3) * TJ(3, 2)) / DJ
AJ(1, 2) = (TJ(3, 2) * TJ(1, 3) - TJ(3, 3) * TJ(1, 2)) / DJ
AJ(1, 3) = (TJ(1, 2) * TJ(2, 3) - TJ(1, 3) * TJ(2, 2)) / DJ
AJ(2, 1) = (TJ(2, 3) * TJ(3, 1) - TJ(2, 1) * TJ(3, 3)) / DJ
AJ(2, 2) = (TJ(1, 1) * TJ(3, 3) - TJ(1, 3) * TJ(3, 1)) / DJ
AJ(2, 3) = (TJ(1, 3) * TJ(2, 1) - TJ(1, 1) * TJ(2, 3)) / DJ
AJ(3, 1) = (TJ(2, 1) * TJ(3, 2) - TJ(2, 2) * TJ(3, 1)) / DJ
AJ(3, 2) = (TJ(1, 2) * TJ(3, 1) - TJ(1, 1) * TJ(3, 2)) / DJ
AJ(3, 3) = (TJ(1, 1) * TJ(2, 2) - TJ(1, 2) * TJ(2, 1)) / DJ
'--- H() Matrix relates local derivatives of u to local
'   displacements q
FOR I = 1 TO 9
  FOR J = 1 TO 24
    H(I, J) = 0
  NEXT J
NEXT I
FOR I = 1 TO 3
  FOR J = 1 TO 3
    IR = 3 * (I - 1) + J
    FOR K = 1 TO 8
      IC = 3 * (K - 1) + I
      H(IR, IC) = GN(J, K)
    NEXT K
  NEXT J
NEXT I
'--- G() Matrix relates strains to local derivatives of u
FOR I = 1 TO 6
  FOR J = 1 TO 9
    G(I, J) = 0
  NEXT J
NEXT I

```

```

G(1, 1) = AJ(1, 1): G(1, 2) = AJ(1, 2): G(1, 3) = AJ(1, 3)
G(2, 4) = AJ(2, 1): G(2, 5) = AJ(2, 2): G(2, 6) = AJ(2, 3)
G(3, 7) = AJ(3, 1): G(3, 8) = AJ(3, 2): G(3, 9) = AJ(3, 3)
G(4, 4) = AJ(3, 1): G(4, 5) = AJ(3, 2): G(4, 6) = AJ(3, 3)
  G(4, 7) = AJ(2, 1): G(4, 8) = AJ(2, 2): G(4, 9) = AJ(2, 3)
G(5, 1) = AJ(2, 1): G(5, 2) = AJ(3, 2): G(5, 3) = AJ(3, 3)
  G(5, 7) = AJ(1, 1): G(5, 8) = AJ(1, 2): G(5, 9) = AJ(1, 3)
G(6, 1) = AJ(2, 1): G(6, 2) = AJ(2, 2): G(6, 3) = AJ(2, 3)
  G(6, 4) = AJ(1, 1): G(6, 5) = AJ(1, 2): G(6, 6) = AJ(1, 3)
'--- B() Matrix relates strains to q
FOR I = 1 TO 6
  FOR J = 1 TO 24
    B(I, J) = 0
    FOR K = 1 TO 9
      B(I, J) = B(I, J) + G(I, K) * H(K, J)
    NEXT K
  NEXT J
NEXT I
'--- DB() Matrix relates stresses to q
FOR I = 1 TO 6
  FOR J = 1 TO 24
    DB(I, J) = 0
    FOR K = 1 TO 6
      DB(I, J) = DB(I, J) + D(I, K) * B(K, J)
    NEXT K
  NEXT J
NEXT I
RETURN
PREFRONT:
'----- Mark Last Appearance of Node / Make it negative in NOC()
' Last appearance is first appearance for reverse element order
FOR I = 1 TO NN
  FOR J = NE TO 1 STEP -1
    FOR K = 1 TO NEN
      IF I = NOC(J, K) GOTO LABEL1
    NEXT K
  NEXT J
LABEL1:
  NOC(J, K) = -I
NEXT I
'===== Block Size Determination
NQ = NN * NDN
DIM IDE(NQ)
FOR I = 1 TO NQ: IDE(I) = 0: NEXT I
FOR I = 1 TO NMPC: FOR J = 1 TO 2: IDE(MPC(I, J)) = 1: NEXT J: NEXT I
IFRON = 0: FOR I = 1 TO NQ: IFRON = IFRON + IDE(I): NEXT I
IBL = IFRON
FOR N = 1 TO NE
  INEG = 0
  FOR I = 1 TO NEN
    I1 = NOC(N, I): IA = NDN * (ABS(I1) - 1)
    FOR J = 1 TO NDN
      IA = IA + 1
      IF IDE(IA) = 0 THEN
        IFRON = IFRON + 1: IDE(IA) = 1
      END IF
    NEXT J
    IF I1 < 0 THEN INEG = INEG + 1
  NEXT I
  IF IBL < IFRON THEN IBL = IFRON
  IFRON = IFRON - NDN * INEG

```

```

NEXT N
ERASE IDE
PRINT "Block size = "; IBL
DIM ISBL(IBL), S(IBL, IBL), IEBL(NEDF), INDX(IBL)
NFRON = 0: NTOGO = 0: NDCNT = 0
FOR I = 1 TO IBL: INDX(I) = I: NEXT I
RETURN

MPCFRON:
'----- Modifications for Multipoint Constraints by Penalty Method
FOR I = 1 TO NMPC
  I1 = MPC(I, 1)
  IFL = 0
  FOR J = 1 TO NFRON
    J1 = INDX(J)
    IF I1 = ISBL(J1) THEN
      IFL = 1: EXIT FOR
    END IF
  NEXT J
  IF IFL = 0 THEN
    NFRON = NFRON + 1: J1 = INDX(NFRON): ISBL(J1) = I1
  END IF
  I2 = MPC(I, 2)
  IFL = 0
  FOR K = 1 TO NFRON
    K1 = INDX(K)
    IF K1 = ISBL(K1) THEN
      IFL = 1: EXIT FOR
    END IF
  NEXT K
  IF IFL = 0 THEN
    NFRON = NFRON + 1: K1 = INDX(NFRON): ISBL(K1) = I2
  END IF
  '----- Stiffness Modification
  S(J1, J1) = S(J1, J1) + CNST * BT(I, 1) ^ 2
  S(K1, K1) = S(K1, K1) + CNST * BT(I, 2) ^ 2
  S(J1, K1) = S(J1, K1) + CNST * BT(I, 1) * BT(I, 2)
  S(K1, J1) = S(J1, K1)
  '----- Force Modification
  F(I1) = F(I1) + CNST * BT(I, 3) * BT(I, 1)
  F(I2) = F(I2) + CNST * BT(I, 3) * BT(I, 2)
NEXT I
RETURN

FRONT:
'----- Frontal Method Assembly and Elimination
FIELD 3, 4 AS VAR$, 4 AS COEF$   Field definition
'----- Assembly of Element N -----
FOR I = 1 TO NEN
  I1 = NOC(N, I): IA = ABS(I1): IS1 = SGN(I1)
  IDF = NDN * (IA - 1): IE1 = NDN * (I - 1)
  FOR J = 1 TO NDN
    IDF = IDF + 1: IE1 = IE1 + 1: IFL = 0
    IF NFRON > NTOGO THEN
      FOR I1 = NTOGO + 1 TO NFRON
        IX = INDX(I1)
        IF IDF = ISBL(IX) THEN
          IFL = 1: EXIT FOR
        END IF
      NEXT I1
    END IF
    IF IFL = 0 THEN
      NFRON = NFRON + 1: I1 = NFRON: IX = INDX(I1)
    END IF
  NEXT J
NEXT I

```

```

END IF
ISBL(IX) = IDF: IEBL(IE1) = IX
IF IS1 = -1 THEN
  NTOGO = NTOGO + 1
  ITEMP = INDX(NTOGO)
  INDX(NTOGO) = INDX(II)
  INDX(II) = ITEMP
END IF
NEXT J
NEXT I
FOR I = 1 TO NEDF
  I1 = IEBL(I)
  FOR J = 1 TO NEDF
    J1 = IEBL(J)
    S(I1, J1) = S(I1, J1) + SE(I, J)
  NEXT J
NEXT I
'-----
IF NDCNT < ND THEN
'----- Modification for displacement BCs / Penalty Approach -----
  FOR I = 1 TO NTOGO
    I1 = INDX(I)
    IG = ISBL(I1)
    FOR J = 1 TO ND
      IF IG = NU(J) THEN
        S(I1, I1) = S(I1, I1) + CNST
        F(IG) = F(IG) + CNST * U(J)
        NDCNT = NDCNT + 1 'Counter for check
      END IF
    NEXT J
  NEXT I
END IF
'----- Elimination of completed variables -----
NTG1 = NTOGO
FOR II = 1 TO NTG1
  IPV = INDX(1): IPG = ISBL(IPV)
  PIVOT = S(IPV, IPV)
'----- Write separator "0" and PIVOT value to disk -----
  LSET COEF$ = MKS$(PIVOT): LSET VAR$ = MKLS$(0)
  ICOUNT = ICOUNT + 1
  PUT 3, ICOUNT: S(IPV, IPV) = 0
  FOR I = 2 TO NFRON
    I1 = INDX(I): IG = ISBL(I1)
    IF S(I1, IPV) <> 0 THEN
      C = S(I1, IPV) / PIVOT: S(I1, IPV) = 0
      FOR J = 2 TO NFRON
        J1 = INDX(J)
        IF S(IPV, J1) <> 0 THEN
          S(I1, J1) = S(I1, J1) - C * S(IPV, J1)
        END IF
      NEXT J
      F(IG) = F(IG) - C * F(IPG)
    END IF
  NEXT I
  FOR J = 2 TO NFRON
'----- Write Variable# and Reduced Coeff/PIVOT to disk -----
    J1 = INDX(J)
    IF S(IPV, J1) <> 0 THEN
      ICOUNT = ICOUNT + 1: IBA = ISBL(J1)
      LSET COEF$ = MKS$(S(IPV, J1) / PIVOT)
    END IF
  NEXT J
NEXT I

```

```

      LSET VAR$ = MKL$(IBA)
      PUT 3, ICOUNT: S(IPV, J1) = 0
    END IF
  NEXT J
  ICOUNT = ICOUNT + 1
  '----- Write Eliminated Variable# and RHS/PIVOT to disk -----
  LSET COEF$ = MKS$(F(IPG) / PIVOT): LSET VAR$ = MKL$(IPG)
  F(IPG) = 0
  PUT 3, ICOUNT
  '----- (NTOGO) into (1); (NFRON) into (NTOGO)
  '----- IPV into (NFRON) and reduce front & NTOGO sizes by 1
  IF NTOGO > 1 THEN
    INDX(1) = INDX(NTOGO)
  END IF
  INDX(NTOGO) = INDX(NFRON): INDX(NFRON) = IPV
  NFRON = NFRON - 1: NTOGO = NTOGO - 1
NEXT II
RETURN
BACKSUB:
  '==== Backsubstitution
  FIELD 3, 4 AS VAR$, 4 AS COEF$ 'Field definition
STEP1:
  IF ICOUNT <= 0 THEN RETURN
  GET 3, ICOUNT: ICOUNT = ICOUNT - 1
  N1 = CVL(VAR$): F(N1) = CVS(COEF$)
STEP2:
  GET 3, ICOUNT: ICOUNT = ICOUNT - 1
  N2 = CVL(VAR$)
  IF N2 = 0 GOTO STEP1
  F(N1) = F(N1) - CVS(COEF$) * F(N2)
  GOTO STEP2
RETURN

```

PROBLEMAS

9.1. Determine las deflexiones en los vértices de la viga en voladizo de acero mostrada en la figura P9.1.

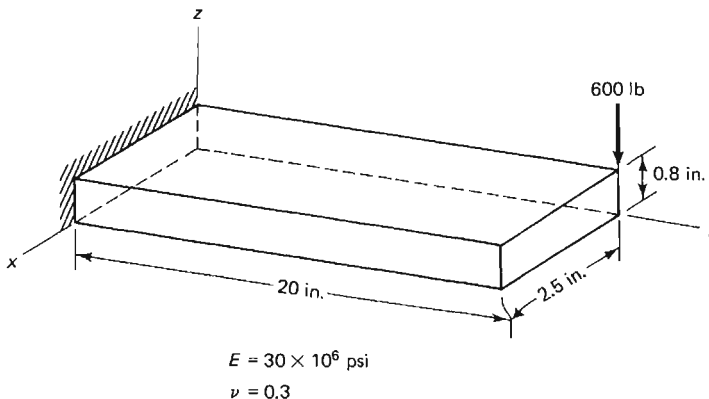


Figura P9.1

- 9.2. Un miembro hueco de hierro fundido usado en una máquina-herramienta está empotrado en un extremo y cargado en el extremo libre, como se muestra en la figura P9.2. Encuentre la deflexión bajo la carga así como los esfuerzos principales máximos. Compare los valores con los obtenidos en la estructura sin abertura.

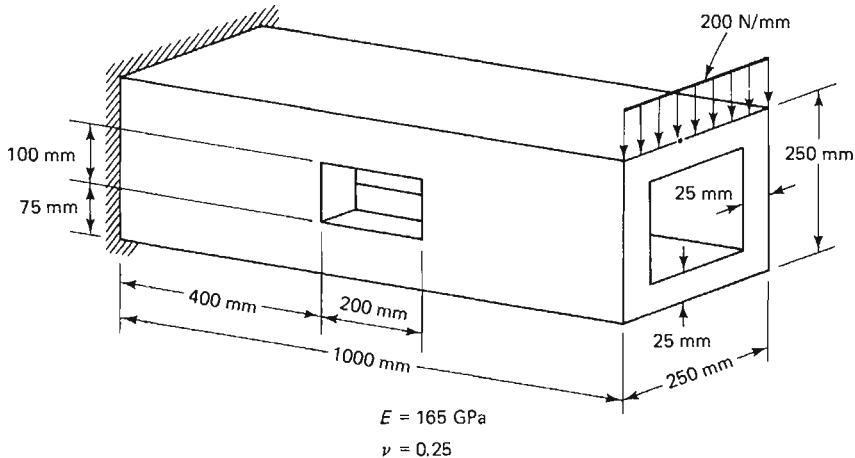


Figura P9.2

- 9.3. Un bloque en forma de S usado en la medición de fuerzas está sometido a una carga como se muestra en la figura P9.3. Determine cuánto se comprime el bloque. Considere $E = 70000 \text{ N/mm}^2$ y $\nu = 0.3$.

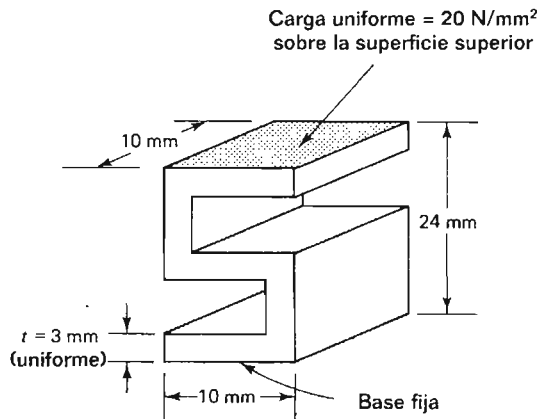


Figura P9.3

- 9.4. Un dispositivo mecánico está cargado hidráulicamente como se muestra en la figura P9.4. Trace la configuración deformada y determine la magnitud y el lugar de los esfuerzos principales máximos.

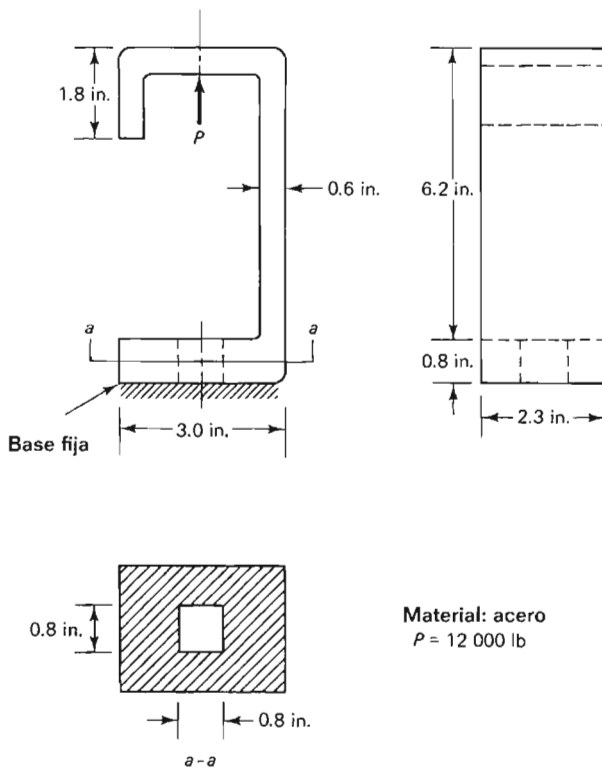


Figura P9.4

- 9.5. Una parte del pedal del freno de un automóvil se modela como se muestra en la figura P9.5. Determine la deflexión en el pedal para una carga de 500 N.

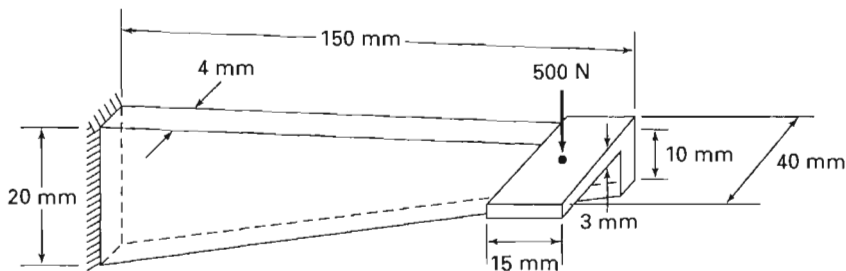


Figura P9.5

9.7. En la figura P9.7 se muestra una viga en voladizo hecha con placas de acero y aluminio rígidamente conectadas. La placa de aluminio tiene un espesor constante de 10 mm. Debido a un error de fabricación, la placa de acero tiene bordes rectos con un espesor de 9 mm en uno de los bordes libres y de 10 mm en las otras esquinas. Para la posición mostrada, si la temperatura se eleva 60°C , determine:

- la deformación
- la deflexión vertical máxima y su localización
- el esfuerzo máximo de von Mises y su localización

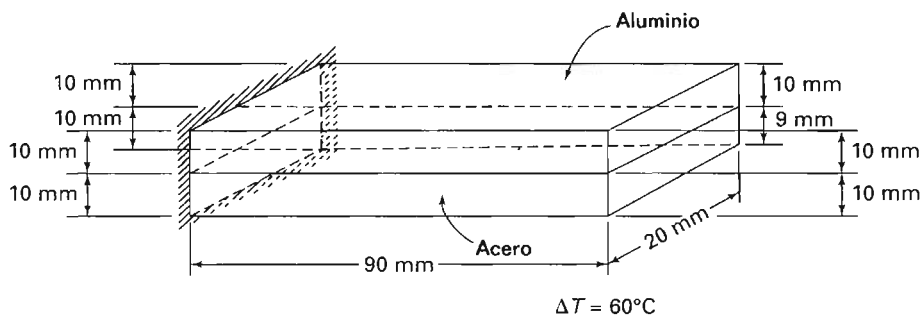


Figura P9.7

10

Problemas de campo escalar

10.1 INTRODUCCIÓN

En los capítulos anteriores, las incógnitas en los problemas representaron componentes de un campo *vectorial*. Por ejemplo, en una placa bidimensional, la incógnita es el campo vectorial $\mathbf{u}(x, y)$, donde $\mathbf{u}$ es un vector de desplazamiento de (2×1) . Por otra parte, cantidades como la temperatura, presión y potenciales de corriente son de naturaleza *escalar*. Por ejemplo, en la conducción de calor bidimensional de estado estable, el campo de temperatura $T(x, y)$ es la incógnita por determinar.

En este capítulo, estudiaremos el método del elemento finito para la resolución de esos problemas. En la sección 10.2 se considerará la conducción de calor en estado estable unidimensional y bidimensional, así como la distribución de temperatura en aletas. La sección 10.3 trata la torsión de flechas sólidas. Los problemas de campo escalar relacionados con el flujo de fluidos, la infiltración, los campos eléctricos y magnéticos, así como el flujo en ductos se verán en la sección 10.4.

Una característica sorprendente de los problemas de campo escalar es que ellos aparecen en casi todas las ramas de la ingeniería y de la física. Casi todos pueden verse como formas especiales de la ecuación general de Helmholtz, dada por

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(k_x \frac{\partial \phi}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(k_y \frac{\partial \phi}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(k_z \frac{\partial \phi}{\partial z} \right) + \lambda \phi + Q = 0 \quad (10.1)$$

junto con las condiciones de frontera sobre ϕ y sus derivadas. En la ecuación anterior, $\phi = \phi(x, y, z)$ es el campo variable por determinar. En la tabla 10.1 se da una lista de algunos de los problemas de ingeniería descritos por la ecuación 10.1. Por ejemplo, si hacemos $\phi = T$, $k_x = k_y = k$, $\lambda = 0$ y consideramos sólo x y y , obtenemos $\partial^2 T / \partial x^2 + \partial^2 T / \partial y^2 + Q = 0$, que describe el problema de la conducción de calor para la temperatura T , donde k es la conductividad térmica y Q es la fuente o sumidero térmico. Matemáticamente, podemos tratar el método del elemento finito para varios

TABLA 10.1 EJEMPLOS DE PROBLEMAS DE CAMPO ESCALAR EN INGENIERÍA

Problema	Ecuación	Variable de campo	Parámetro	Condiciones de frontera
Conducción de calor	$k \left(\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} \right) + Q = 0$	Temperatura, T	Conductividad térmica, k	$T = T_0$ $-k \frac{\partial T}{\partial n} = q_0$
Torsión	$\left(\frac{\partial^2 \theta}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \theta}{\partial y^2} \right) + 2 = 0$	Función esfuerzo, θ		$\frac{\partial T}{\partial n} = h(T - T_\infty)$ $\theta = 0$
Flujo de potencia	$\left(\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} \right) = 0$	Función de corriente, ψ		$\psi = \psi_0$
Infiltración y flujo de agua subterráneo	$k \left(\frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} \right) + Q = 0$	Potencial hidráulico, ϕ	Conductibilidad hidráulica, k	$\phi = \phi_0$ $\frac{\partial \phi}{\partial n} = 0$ $\phi = y$
Potencial eléctrico	$\epsilon \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) = -\rho$	Potencial eléctrico, u	Permisividad, ϵ	$u = u_0$ $\frac{\partial u}{\partial n} = 0$
Flujo de fluidos en ducto	$\left(\frac{\partial^2 W}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 W}{\partial y^2} \right) + 1 = 0$	Velocidad no dimensional, W		$W = 0$

problemas de campo en una forma general considerando la ecuación 10.1. Así obtendremos la solución de problemas específicos mediante una definición apropiada de las variables. Aquí veremos los problemas de transferencia de calor y de torsión detalladamente. Esos problemas son importantes en sí mismos, porque nos proporcionan una oportunidad para entender el problema físico y cómo manipular diferentes condiciones de frontera necesarias para la construcción de modelos. Una vez que se han entendido los pasos, la ampliación a otras áreas de la ingeniería no deberá presentar ninguna dificultad.

10.2 TRANSFERENCIA DE CALOR EN ESTADO ESTABLE

Introducción

Ahora estudiaremos la formulación del elemento finito para la solución de problemas de transferencia de calor en estado estable. La transferencia de calor ocurre cuando hay una diferencia de temperatura dentro de un cuerpo y el medio que lo rodea. El calor es transferido en forma de conducción, convección y radiación térmica. Aquí sólo se tratarán los modos de conducción y convección.

El calor que fluye por la pared de una habitación a la que se le ha suministrado calor en un día de invierno es un ejemplo de conducción. El proceso de conducción lo cuantifica la ley de Fourier. En un medio térmicamente isotrópico, la ley de Fourier para el flujo bidimensional del calor está dada por

$$q_x = -k \frac{\partial T}{\partial x} \quad q_y = -k \frac{\partial T}{\partial y} \quad (10.2)$$

donde $T = T(x, y)$ es un campo de temperatura en el medio, q_x y q_y son las componentes del flujo de calor (W/m^2), k es la conductividad térmica ($\text{W/m}^\circ\text{C}$) y $\partial T/\partial x$, $\partial T/\partial y$ son los gradientes de temperatura a lo largo de x y y , respectivamente. El flujo de calor resultante $\mathbf{q} = q_x \mathbf{i} + q_y \mathbf{j}$ se encuentra en ángulos rectos con una isoterma, o también llamada línea de temperatura constante (fig. 10.1). Note que $1 \text{ W} = 1 \text{ J/s} = 1 \text{ N} \cdot \text{m/s}$. El signo menos en la ecuación 10.2 refleja el hecho de que el calor está siendo transferido en la dirección de temperatura decreciente. La conductividad térmica k es una propiedad del material.

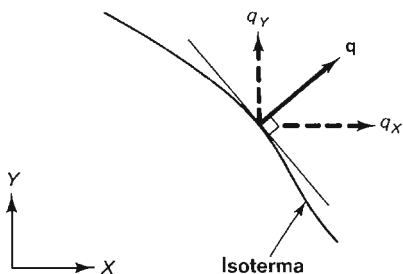


Figura 10.1 Flujo de calor en dos dimensiones.

En la transferencia de calor por convección se tiene una transferencia de energía entre un fluido y una superficie sólida, como resultado de una diferencia de temperatura. Puede haber una convección libre o natural, como en el patrón de circulación que se establece mientras hierve agua en una olla debido al ascenso y descenso del agua caliente, o incluso puede haber una convección forzada, como en el caso en que el flujo del fluido lo cause un ventilador. La ecuación que lo describe tiene la forma

$$q = h(T_s - T_\infty) \quad (10.3)$$

donde q es el flujo convectivo del calor (W/m^2), h es el coeficiente de transferencia de calor por convección o coeficiente de película ($\text{W}/\text{m}^2\text{°C}$) y T_s y T_∞ son las temperaturas de la superficie y el fluido, respectivamente. El coeficiente de película h es una propiedad del flujo y depende de varios factores, como de si la convección es libre o forzada, de si el flujo es laminar o turbulento, del tipo de fluido y de la geometría del cuerpo.

Además de la conducción y la convección, la transferencia del calor también puede ocurrir en la forma de radiación térmica. El flujo de calor por radiación es proporcional a la cuarta potencia de la temperatura absoluta, lo que ocasiona que el problema sea no lineal. Este modo de transferencia de calor no se considerará aquí.

Conducción unidimensional del calor

Ahora dirigimos nuestra atención al problema de la conducción de calor en estado estable. Nuestro objetivo es determinar la distribución de temperatura. En problemas unidimensionales de estado estable, existe un gradiente de temperatura a lo largo de sólo un eje coordenado y la temperatura en cada punto es independiente del tiempo. Muchos sistemas de ingeniería caen en esta categoría.

Ecuación imperante. Considere la conducción de calor en una pared plana que genera calor uniforme (fig. 10.2). Sea A el área normal a la dirección del flujo de calor y sea $Q(\text{W}/\text{m}^3)$ el calor interno generado por volumen unitario. Un ejemplo común de generación de calor es el producido en un alambre que lleva una corriente I y que tiene una resistencia R y un volumen V , lo que da $Q = I^2 R/V$. En la figura 10.2 se muestra un volumen de control. Como la razón de calor (flujo de calor $\times$ área) que entra al volumen de control más la razón de calor generada es igual a la razón de calor que sale del volumen de control, tenemos

$$qA + QA \, dx = \left(q + \frac{dq}{dx} dx \right) A \quad (10.4)$$

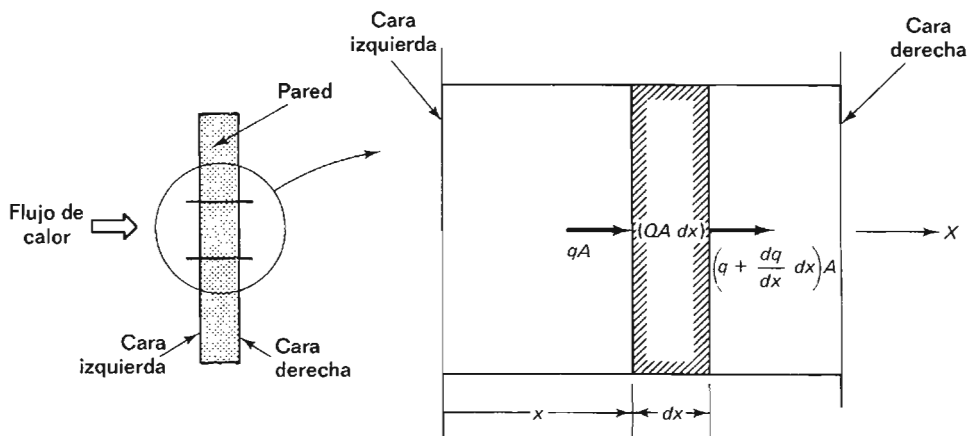


Figura 10.2 Conducción unidimensional de calor.

Cancelando qA en ambos lados da

$$Q = \frac{dq}{dx} \quad (10.5)$$

Sustituyendo la ley de Fourier

$$q = -k \frac{dT}{dx} \quad (10.6)$$

en la ecuación 10.5 se obtiene

$$\frac{d}{dx} \left(k \frac{dT}{dx} \right) + Q = 0 \quad (10.7)$$

Usualmente, a Q se le llama *fuentes* cuando es positiva (se genera calor) y se le llama *sumidero* cuando es negativa (se consume calor). Aquí nos referiremos a Q simplemente como fuente. En general, k en la ecuación 10.7 es una función de x . La ecuación 10.7 tiene que resolverse con condiciones apropiadas de frontera.

Condiciones de frontera. Las condiciones de frontera son principalmente de tres tipos: de temperatura especificada, de flujo de calor especificado (o aislamiento) y de convección. Por ejemplo, considere la pared de un tanque que contiene un líquido caliente a temperatura T_0 , con una corriente de aire a temperatura T_∞ circulando en el exterior, lo que mantiene la pared a una temperatura T_L en la frontera (fig. 10.3a). Las condiciones de frontera para este problema son

$$T|_{x=0} = T_0 \quad (10.8)$$

$$q|_{x=L} = h(T_L - T_\infty) \quad (10.9)$$

Como otro ejemplo, considere la pared mostrada en la figura 10.3b, cuya superficie interior está aislada y la exterior es una superficie convectiva. Entonces, las condiciones de frontera son

$$q|_{x=0} = 0 \quad q|_{x=L} = h(T_L - T_\infty) \quad (10.10)$$

En las siguientes secciones consideraremos los varios tipos de condiciones de frontera.

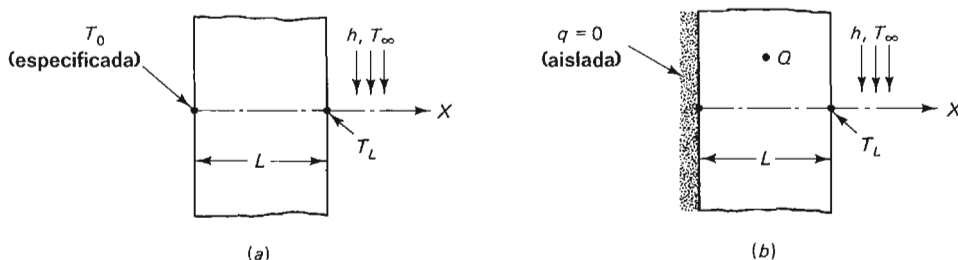


Figura 10.3 Ejemplos de condiciones de frontera en la conducción unidimensional de calor.

El elemento unidimensional. Aquí consideraremos el elemento de dos nodos con funciones lineales de forma. La extensión a elementos cuadráticos de tres nodos sigue los mismos procedimientos vistos en el capítulo 3. Ahora, para aplicar el método del elemento finito, se discretiza el problema en la dimensión x , como se muestra en la figura 10.4a. Las temperaturas en varios puntos nodales, denotadas por T , son las incógnitas (excepto en el nodo 1, donde $T_1 = T_0$). Dentro de un elemento típico e (fig. 10.4b), cuyos números nodales locales son 1 y 2, el campo de temperatura se aproxima usando funciones de forma N_1 y N_2 como

$$\begin{aligned} T(\xi) &= N_1 T_1 + N_2 T_2 \\ &= \mathbf{N} \mathbf{T}^e \end{aligned} \quad (10.11)$$

donde $N_1 = (1 - \xi)/2$, $N_2 = (1 + \xi)/2$, ξ varía de -1 a $+1$, $\mathbf{N} = [N_1, N_2]$ y $\mathbf{T}^e = [T_1, T_2]^T$. Notando las relaciones

$$\begin{aligned} \xi &= \frac{2}{x_2 - x_1} (x - x_1) - 1 \\ d\xi &= \frac{2}{x_2 - x_1} dx \end{aligned} \quad (10.12)$$

tenemos

$$\frac{dT}{dx} = \frac{dT}{d\xi} \frac{d\xi}{dx}$$

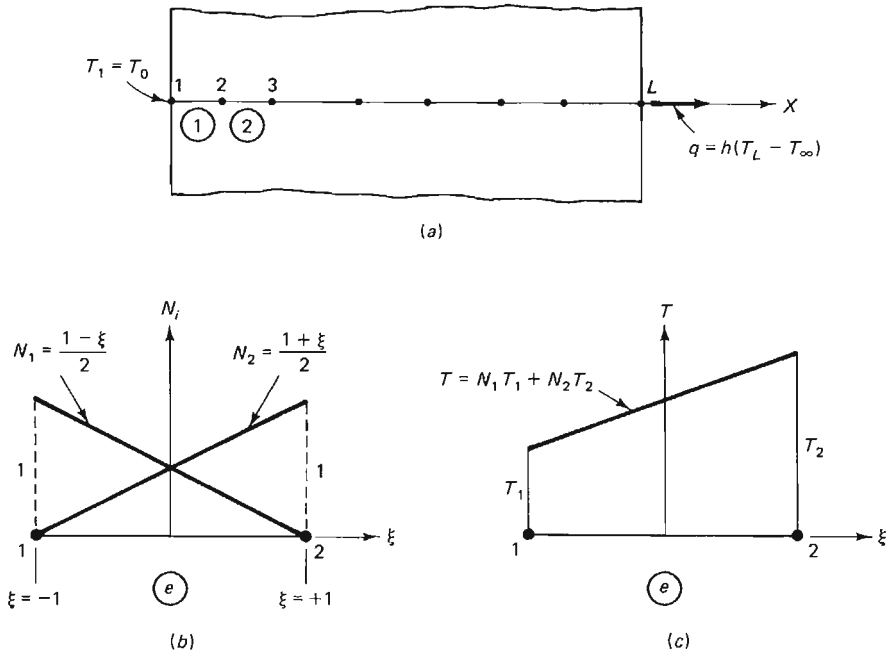


Figura 10.4 Modelado del elemento finito y funciones de forma para la interpolación lineal del campo de temperatura.

$$\begin{aligned}
 &= \frac{2}{x_2 - x_1} \frac{d\mathbf{N}}{d\xi} \cdot \mathbf{T}^e \\
 &= \frac{1}{x_2 - x_1} [-1, 1] \mathbf{T}^e
 \end{aligned} \tag{10.13a}$$

o

$$\frac{dT}{dx} = \mathbf{B}_T \mathbf{T}^e \tag{10.13b}$$

donde

$$\mathbf{B}_T = \frac{1}{x_2 - x_1} [-1, 1] \tag{10.14}$$

Enfoque funcional para la conducción de calor. Ahora resolvemos la ecuación de conducción de calor con condiciones de frontera de convección dadas por

$$\frac{d}{dx} \left(k \frac{dT}{dx} \right) + Q = 0 \tag{10.15}$$

$$T|_{x=0} = T_0 \quad q|_{x=L} = h(T_L - T_\infty)$$

Similar a la energía potencial para problemas de análisis de esfuerzos, la solución de este problema es equivalente a minimizar un funcional, que es la forma de energía,

$$\Pi_T = \int_0^L \frac{1}{2} k \left(\frac{dT}{dx} \right)^2 dx - \int_0^L Q T dx + \frac{1}{2} h (T_L - T_\infty)^2 \tag{10.16}$$

sometida a $T|_{x=0} = T_0$. Suponemos ahora que la fuente de calor $Q = Q_e$ y la conductividad térmica $k = k_e$ son constantes dentro del elemento. Usando $dx = \ell_e/2 d\xi$, $T = \mathbf{N} \mathbf{T}^e$ y $dT/dx = \mathbf{B}_T \mathbf{T}^e$, el funcional Π_T se reduce a

$$\Pi_T = \sum_e \frac{1}{2} \mathbf{T}^{eT} \left[\frac{k_e \ell_e}{2} \int_{-1}^1 \mathbf{B}_T^T \mathbf{B}_T d\xi \right] \mathbf{T}^e - \sum_e \left[\frac{Q_e \ell_e}{2} \int_{-1}^1 \mathbf{N} d\xi \right] \mathbf{T}^e + \frac{1}{2} h (T_L - T_\infty)^2 \tag{10.17}$$

De lo anterior, identificamos la matriz de *conductividad del elemento* como

$$\mathbf{k}_T = \frac{k_e \ell_e}{2} \int_{-1}^1 \mathbf{B}_T^T \mathbf{B}_T d\xi \tag{10.18a}$$

o

$$\mathbf{k}_T = \frac{k_e}{\ell_e} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \tag{10.18b}$$

El vector de razón térmica del elemento que se debe a la fuente térmica es

$$\mathbf{r}_Q^T = \frac{Q_e \ell_e}{2} \int_{-1}^1 \mathbf{N} d\xi \quad (10.19a)$$

o, como $\int_{-1}^1 N_i d\xi = 1$ tenemos

$$\mathbf{r}_Q = \frac{Q_e \ell_e}{2} \begin{Bmatrix} 1 \\ 1 \end{Bmatrix} \quad (10.19b)$$

Note que las matrices globales $\mathbf{K}_T$ y $\mathbf{R}$ se ensamblan a partir de las matrices de los elementos $\mathbf{k}_T$ y $\mathbf{r}_Q$ de la manera usual usando la información de conectividad de los elementos.

El último término en Π_T puede escribirse como

$$\frac{1}{2} T_L h T_L - (h T_\infty) T_L + \frac{1}{2} h T_\infty^2 \quad (10.20)$$

El término $\frac{1}{2} h T_\infty^2$ es una constante que desaparece al minimizar Π_∞ . De lo anterior, vemos que h se agrega a la localización (L, L) -ésima de $\mathbf{K}_T$ y $(h T_\infty)$ se agrega a la fila L -ésima de $\mathbf{R}$.

Finalmente, el tratamiento de la condición de frontera de temperatura especificada $T_1 = T_0$ es análogo al tratamiento de un desplazamiento especificado no nulo, como se vio en el capítulo 3; puede adoptarse el enfoque de eliminación o el de penalización. Por ejemplo, si se usa el enfoque de penalización, entonces se agrega un valor grande de la conductividad C a $\mathbf{K}$ en $(1, 1)$ y una fuente de calor CT_0 se agrega a la primera fila de $\mathbf{R}$. Las ecuaciones del elemento finito son

$$\begin{bmatrix} (K_{11} + C) & K_{12} & \cdots & K_{1L} \\ K_{21} & K_{22} & \cdots & K_{2L} \\ \vdots & & & \vdots \\ K_{L1} & K_{L2} & \cdots & (K_{LL} + h) \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} T_1 \\ T_2 \\ \vdots \\ T_L \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} (R_1 + CT_0) \\ R_2 \\ \vdots \\ (R_L + h T_\infty) \end{Bmatrix} \quad (10.21)$$

Enfoque de Galerkin para la conducción de calor. Las matrices del elemento $\mathbf{k}_T$, $\mathbf{r}_Q$, etc., que se obtuvieron antes usando el enfoque funcional se obtendrán ahora usando el enfoque de Galerkin. El problema es

$$\frac{d}{dx} \left(k \frac{dT}{dx} \right) + Q = 0 \quad (10.22)$$

$$T|_{x=0} = T_0 \quad q|_{x=L} = h(T_L - T_\infty)$$

Si se desea una solución aproximada T , el enfoque de Galerkin consiste en resolver

$$\int_0^L \phi \left[\frac{d}{dx} \left(k \frac{dT}{dx} \right) + Q \right] dx = 0 \quad (10.23)$$

para toda ϕ construida a partir de las mismas funciones base que para T , con $\phi(0) = 0$. Integrando el primer término por partes, tenemos

$$\phi k \frac{dT}{dx} \Big|_0^L - \int_0^L k \frac{d\phi}{dx} \frac{dT}{dx} dx + \int_0^L \phi Q dx = 0 \quad (10.24)$$

Ahora

$$\phi k \frac{dT}{dx} \Big|_0^L = \phi(L)k(L) \frac{dT}{dx}(L) - \phi(0)k(0) \frac{dT}{dx}(0) \quad (10.25a)$$

Como $\phi(0) = 0$ y $q = -k(L)(dT(L)/dx) = h(T_L - T_\infty)$, obtenemos

$$\phi k \frac{dT}{dx} \Big|_0^L = -\phi(L)h(T_L - T_\infty) \quad (10.25b)$$

La ecuación 10.24 toma entonces la forma

$$-\phi(L)h(T_L - T_\infty) - \int_0^L k \frac{d\phi}{dx} \frac{dT}{dx} dx + \int_0^L \phi Q dx = 0 \quad (10.26)$$

Ahora usamos las relaciones isoparamétricas $T = \mathbf{N}\mathbf{T}^e$, etc., definidas en las ecuaciones 10.11-10.14. Un vector de temperatura virtual global se denota por $\Psi = [\Psi_1, \Psi_2, \dots, \Psi_L]^T$, y la función de prueba dentro de cada elemento se interpola como

$$\phi = \mathbf{N}\Psi \quad (10.27)$$

Análogamente a $dT/dx = \mathbf{B}_T \mathbf{T}^e$ en la ecuación 10.13b, tenemos

$$\frac{d\phi}{dx} = \mathbf{B}_T \Psi \quad (10.28)$$

La ecuación 10.26 toma entonces la forma

$$-\Psi_L h(T_L - T_\infty) - \sum_e \Psi^T \left(\frac{k_e \ell_e}{2} \int_{-1}^1 \mathbf{B}_T^T \mathbf{B}_T d\xi \right) \mathbf{T}^e + \sum_e \Psi^T \frac{Q_e \ell_e}{2} \int_{-1}^1 \mathbf{N}^T d\xi = 0 \quad (10.29)$$

$$-\Psi_L h T_L + \Psi_L h T_\infty - \Psi^T \mathbf{K}_T \mathbf{T} + \Psi^T \mathbf{R} = 0 \quad (10.30)$$

que debe satisfacerse para toda Ψ con $\Psi_1 = 0$. Las matrices globales $\mathbf{K}_T$ y $\mathbf{R}$ son ensambladas a partir de las matrices de los elementos $\mathbf{k}_T$ y $\mathbf{r}_Q$, como se dan en las ecuaciones 10.18b y 10.19b, respectivamente. Cuando cada Ψ se escoge cada vez como $[0, 1, 0, \dots, 0]^T$, $[0, 0, 1, 0, \dots, 0]^T$, $\dots$, $[0, 0, \dots, 0, 1]^T$ y ya que $T_1 = T_0$, entonces la ecuación 10.30 da

$$\begin{bmatrix} K_{22} & K_{23} & \cdots & K_{2L} \\ K_{32} & K_{33} & \cdots & K_{3L} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ K_{L2} & K_{L3} & \cdots & (K_{LL} + h) \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} T_2 \\ T_3 \\ \vdots \\ T_L \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} R_2 \\ R_3 \\ \vdots \\ (R_L + hT_\infty) \end{Bmatrix} - \begin{Bmatrix} K_{21}T_0 \\ K_{31}T_0 \\ \vdots \\ K_{L1}T_0 \end{Bmatrix} \quad (10.31)$$

Observamos que la ecuación 10.31 puede resolverse para $T_2, T_3, \dots, T_L$. Notamos entonces que el enfoque de Galerkin conduce en forma natural al enfoque de eliminación al tratar la temperatura especificada no cero $T = T_0$ en el nodo 1. Sin embargo, también es posible desarrollar el método de Galerkin con un enfoque de penalización para tratar $T_1 = T_0$. En este caso, las ecuaciones son como aquellas que se obtienen mediante otra ecuación: la 10.21.

Ejemplo 10.1

Una pared compuesta consta de tres materiales, como se muestra en la figura E10.1a. La temperatura exterior es $T_0 = 20^\circ\text{C}$. La transferencia de calor por convección tiene lugar sobre la superficie interna de la pared con $T_\infty = 800^\circ\text{C}$ y $h = 25 \text{ W/m}^2 \cdot ^\circ\text{C}$. Determine la distribución de temperatura en la pared.

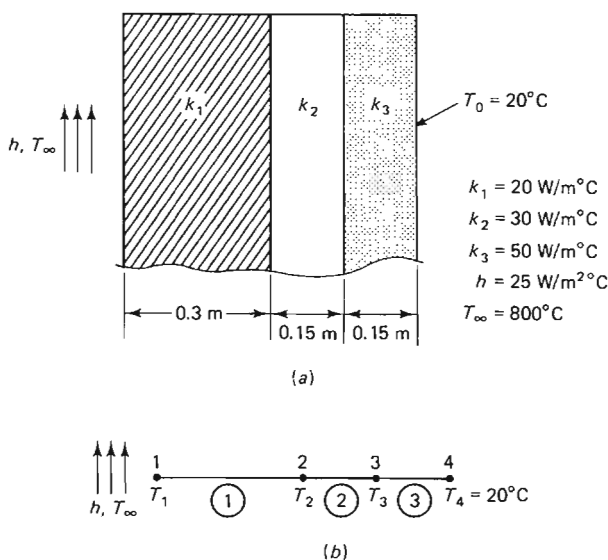


Figura E10.1

Solución En la figura E10.1b se muestra un modelo de elemento finito de la pared con tres elementos. Las matrices de conductividad de los elementos son

$$\mathbf{k}_T^{(1)} = \frac{20}{0.3} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{k}_T^{(2)} = \frac{30}{0.15} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{k}_T^{(3)} = \frac{50}{0.15} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

La matriz global $\mathbf{K} = \sum \mathbf{k}_7$ se obtiene de las anteriores como

$$\mathbf{K} = 66.7 \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 4 & -3 & 0 \\ 0 & -3 & 8 & -5 \\ 0 & 0 & -5 & 5 \end{bmatrix}$$

Ahora, como ocurre convección en el nodo 1, la constante $h = 25$ se agrega a la localización (1, 1) de $\mathbf{K}$. Esto conduce a

$$\mathbf{K} = 66.7 \begin{bmatrix} 1.375 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 4 & -3 & 0 \\ 0 & -3 & 8 & -5 \\ 0 & 0 & -5 & 5 \end{bmatrix}$$

Como no ocurre generación de calor Q en este problema, el vector de razón térmica $\mathbf{R}$ consta sólo de hT_∞ en la primera fila. Es decir,

$$\mathbf{R} = [25 \times 800, 0, 0, 0]^T$$

La condición de frontera de temperatura especificada $T_4 = 20^\circ\text{C}$ será ahora tratada con el enfoque de penalización. Escogemos C con base en

$$\begin{aligned} C &= \max |\mathbf{K}_{ij}| \times 10^4 \\ &= 66.7 \times 8 \times 10^4 \end{aligned}$$

C se agrega a la localización (4, 4) de $\mathbf{K}$ mientras que se agrega CT_4 a la cuarta fila de $\mathbf{R}$. Las ecuaciones resultantes son

$$66.7 \begin{bmatrix} 1.375 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 4 & -3 & 0 \\ 0 & -3 & 8 & -5 \\ 0 & 0 & -5 & 80.005 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} T_1 \\ T_2 \\ T_3 \\ T_4 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 25 \times 800 \\ 0 \\ 0 \\ 10\,672 \times 10^4 \end{Bmatrix}$$

La solución es

$$\mathbf{T} = [304.6, 119.0, 57.1, 20.0]^T {}^\circ\text{C}$$

Comentario. La condición de frontera $T_4 = 20^\circ\text{C}$ también puede tratarse por el enfoque de eliminación. La cuarta fila y columna de $\mathbf{K}$ se borra y $\mathbf{R}$ se modifica de acuerdo con la ecuación 3.70. Las ecuaciones resultantes son

$$66.7 \begin{bmatrix} 1.375 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & -3 \\ 0 & -3 & 8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_1 \\ T_2 \\ T_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 25 \times 800 \\ 0 \\ 0 + 6670 \end{bmatrix}$$

lo que da

$$[T_1, T_2, T_3] = [304.6, 119.0, 57.1]^\circ\text{C}$$

■

Condición de frontera del flujo de calor. Ciertas situaciones físicas son modeladas usando la condición de frontera

$$q = q_0 \quad \text{en } x = 0 \quad (10.32)$$

donde q_0 es un flujo térmico especificado sobre la frontera. Si $q = 0$, entonces la superficie está perfectamente aislada. Un valor no cero de q_0 ocurre, por ejemplo, cuando en un calentador eléctrico una de sus caras está en contacto con la pared y la otra está aislada. Es importante notar que el flujo térmico de entrada q_0 tiene una convención de signo asociada: q_0 es una entrada con valor positivo si el calor fluye fuera del cuerpo y tiene un valor negativo si el calor fluye hacia el cuerpo. La condición de frontera en la ecuación 10.32 se trata agregando $(-q_0)$ al vector de razón térmica. Las ecuaciones resultantes son

$$\mathbf{KT} = \mathbf{R} + \begin{Bmatrix} -q_0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{Bmatrix} \quad (10.33)$$

La anterior convención de signo para el flujo térmico especificado es clara si consideramos que la transferencia de calor ocurre en una frontera. Sea n la normal hacia afuera (en problemas unidimensionales, $n = +x$ o también $-x$). El flujo de calor en el cuerpo en la dirección $+n$ es $q = -k \partial T / \partial n$, donde $\partial T / \partial n < 0$. Entonces, $q > 0$ y como este calor fluye saliendo del cuerpo, tenemos la condición de frontera $q = q_0$ con la convención de signo establecida.

Comentarios sobre las condiciones de frontera forzadas y naturales. En el problema anterior, las condiciones de frontera del tipo $T = T_0$, que son sobre la misma variable del campo, se llaman condiciones de frontera *forzadas*. Por otra parte, la condición de frontera $q|_{x=0} = q_0$, equivalentemente, $-k \partial T / \partial x|_{x=0} = q_0$, se llama una condición de frontera *natural* que implica la derivada de la variable del campo. Es evidente de la ecuación 10.33 que la condición de frontera natural homogénea $q = q_0 = 0$ no requiere ninguna modificación en las matrices de los elementos. Éstas son automáticamente satisfechas en la frontera, en un sentido promedio.

Ejemplo 10.2

En una placa de gran tamaño ($k = 0.8 \text{ W/m}^\circ\text{C}$) se genera calor a razón de $4,000 \text{ W/m}^3$. La placa tiene 25 cm de espesor. Las superficies exteriores de la placa están expuestas al aire ambiente a 30°C con un coeficiente de transferencia de calor por convección de $20 \text{ W/m}^2^\circ\text{C}$. Determine la distribución de temperatura en la pared.

Solución El problema es simétrico respecto a la línea central de la placa. En la figura E10.2 se muestra un modelo de elemento finito de dos elementos. El extremo izquierdo está aislado ($q = 0$) porque ningún calor puede fluir a través de una línea de simetría. Como $k/\ell = 0.8/.0625 = 12.8$, tenemos

$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} 12.8 & -12.8 & 0 \\ -12.8 & 25.6 & -12.8 \\ 0 & -12.8 & (12.8+20) \end{bmatrix}$$

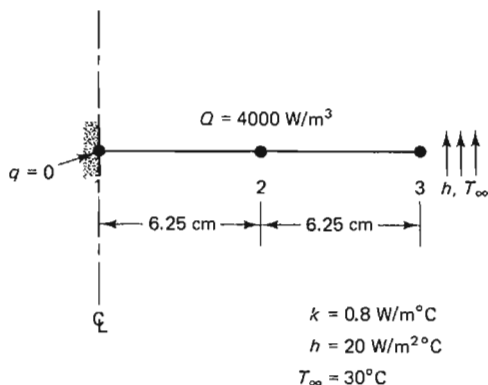


Figura E10.2

El vector de razón térmica se ensambla a partir de la fuente de calor (Ec.10.19b), así como de la convección como

$$\mathbf{R} = [125 \quad 250 \quad (125 + 20 \times 30)]^T$$

La solución de $\mathbf{KT} = \mathbf{R}$ es

$$[T_1, T_2, T_3] = [94.0, 84.3, 55.0]^\circ\text{C}$$

■

Transferencia unidimensional de calor en aletas delgadas

Una aleta es una superficie extendida que se agrega a una estructura para incrementar la rapidez de remoción de calor. Un ejemplo familiar se tiene en una motocicleta donde las aletas se extienden desde la cabeza del cilindro para disipar rápidamente el calor por convección. Aquí presentamos el método del elemento finito para analizar la transferencia de calor en aletas rectangulares delgadas (fig. 10.5). Este problema difiere del problema de conducción analizado anteriormente en el hecho de que tanto la conducción como la convección ocurren dentro del cuerpo.

Considere una aleta rectangular delgada como la que se muestra en la figura 10.6. El problema puede ser tratado unidimensionalmente porque los gradientes de temperatura a lo largo del ancho y a través del espesor son insignificantes. La ecuación gobernante puede obtenerse de la ecuación de conducción con fuente de calor, dada por

$$\frac{d}{dx} \left(k \frac{dT}{dx} \right) + Q = 0$$

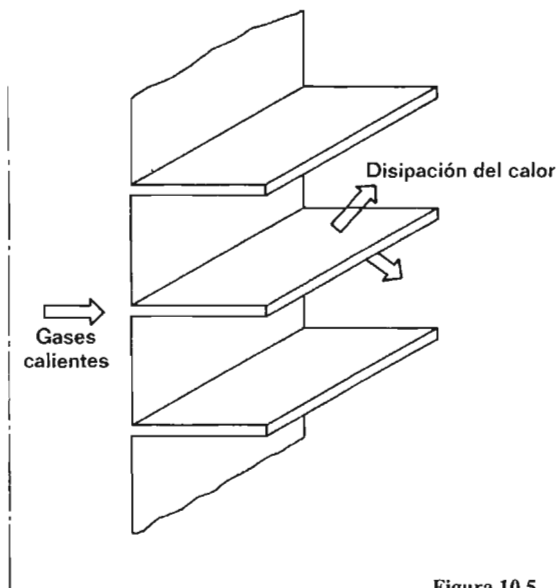


Figura 10.5 Arreglo de aletas rectangulares delgadas.

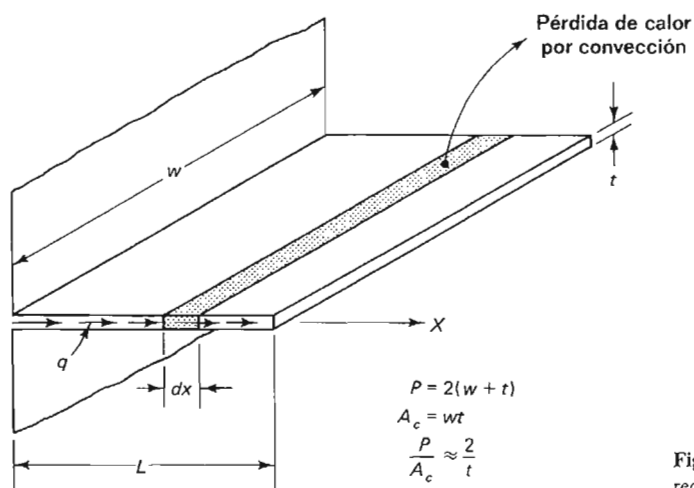


Figura 10.6 Flujo del calor en una aleta rectangular delgada.

La pérdida de calor por convección en la aleta puede considerarse como una fuente negativa de calor

$$\begin{aligned}
 Q &= - \frac{(P \, dx) h (T - T_\infty)}{A_c \, dx} \\
 &= - \frac{Ph}{A_c} (T - T_\infty)
 \end{aligned}
 \tag{10.34}$$

donde P = perímetro de la aleta, A_c = área de la sección transversal. La ecuación que impera es entonces

$$\frac{d}{dx} \left(k \frac{dT}{dx} \right) - \frac{Ph}{A_c} (T - T_\infty) = 0 \quad (10.35)$$

Presentamos nuestro análisis para el caso en que la base de la aleta se mantiene a T_0 y la punta de ella está aislada (el calor que sale de la punta es insignificante). Las condiciones de frontera están dadas por

$$T = T_0 \quad \text{en } x = 0 \quad (10.36a)$$

$$q = 0 \quad \text{en } x = L \quad (10.36b)$$

El método del elemento finito: enfoque de Galerkin. Ahora deduciremos las matrices de elementos y los vectores de razón térmica para resolver la ecuación 10.35 con las condiciones de frontera de las ecuaciones 10.36. El enfoque de Galerkin es atractivo puesto que no tenemos que establecer el funcional que debe minimizarse. Las matrices de elementos pueden obtenerse directamente de la ecuación diferencial. Sea $\phi(x)$ cualquier función que satisface $\phi(0) = 0$ usando la misma base que T . Requerimos

$$\int_0^L \phi \left[\frac{d}{dx} \left(k \frac{dT}{dx} \right) - \frac{Ph}{A_c} (T - T_\infty) \right] dx = 0 \quad (10.37)$$

Integrando el primer término por partes, tenemos

$$\phi k \frac{dT}{dx} \Big|_0^L - \int_0^L k \frac{d\phi}{dx} \frac{dT}{dx} dx - \frac{Ph}{A_c} \int_0^L \phi T dx + \frac{Ph}{A_c} T_\infty \int_0^L \phi dx = 0 \quad (10.38)$$

Usando $\phi(0) = 0$, $k(L)[dT(L)/dx] = 0$, y las relaciones isoparamétricas

$$dx = \frac{\ell_e}{2} d\xi \quad T = \mathbf{N}\mathbf{T}^e \quad \phi = \mathbf{N}\psi \quad \frac{dT}{dx} = \mathbf{B}_T \mathbf{T}^e \quad \frac{d\phi}{dx} = \mathbf{B}_T \psi$$

obtenemos

$$\begin{aligned} - \sum_e \psi^T \left[\frac{k_e \ell_e}{2} \int_{-1}^1 \mathbf{B}_T^T \mathbf{B}_T d\xi \right] \mathbf{T}^e - \frac{Ph}{A_c} \sum_e \psi^T \int_{-1}^1 \mathbf{N}^T \mathbf{N} d\xi \mathbf{T}^e \\ + \frac{Ph T_\infty}{A_c} \sum_e \psi^T \frac{\ell_e}{2} \int_{-1}^1 \mathbf{N}^T d\xi = 0 \end{aligned} \quad (10.39)$$

Definimos

$$\mathbf{h}_T = \frac{Ph \ell_e}{A_c} \frac{1}{2} \int_{-1}^1 \mathbf{N}^T \mathbf{N} d\xi = \frac{Ph \ell_e}{A_c} \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \quad (10.40a)$$

o, ya que $Ph/A_c \approx 2/t$ (fig. 10.6),

$$\mathbf{h}_T \approx \frac{h \ell_e}{3t} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \quad (10.40b)$$

y

$$\mathbf{r}_\infty = \frac{Ph}{A_c} T_\infty \frac{\ell_e}{2} \int_{-1}^1 \mathbf{N}^T d\xi = \frac{PhT_\infty}{A_c} \frac{\ell_e}{2} \begin{Bmatrix} 1 \\ 1 \end{Bmatrix} \quad (10.41a)$$

o

$$\mathbf{r}_\infty \approx \frac{hT_\infty \ell_e}{t} \begin{Bmatrix} 1 \\ 1 \end{Bmatrix} \quad (10.41b)$$

La ecuación 10.39 se reduce a

$$-\sum_e \Psi^T(\mathbf{k}_T + \mathbf{h}_T) \mathbf{T}^e + \sum_e \Psi^T \mathbf{r}_\infty = 0 \quad (10.42)$$

o

$$-\Psi^T(\mathbf{K}_T + \mathbf{H}_T) + \Psi^T \mathbf{R}_\infty = 0$$

que debe cumplirse para toda Ψ que satisfaga $\Psi_1 = 0$.Si denotamos $K_{ij} = (K_T + H_T)_{ij}$, obtenemos

$$\begin{bmatrix} K_{22} & K_{23} & \cdot & \cdot & \cdot & K_{2L} \\ K_{32} & K_{33} & \cdot & \cdot & \cdot & K_{3L} \\ \vdots & \vdots & & & & \vdots \\ K_{L2} & K_{L3} & \cdot & \cdot & \cdot & K_{LL} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} T_2 \\ T_3 \\ \vdots \\ T_L \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \end{Bmatrix} - \begin{Bmatrix} K_{21}T_0 \\ K_{31}T_0 \\ \vdots \\ K_{L1}T_0 \end{Bmatrix} \quad (10.43)$$

de donde puede despejarse $\mathbf{T}$. Las ecuaciones anteriores incorporan el enfoque de eliminación para tratar la condición de frontera $T = T_0$. Para problemas de aletas también pueden considerarse otros tipos de condiciones de frontera analizados para la conducción térmica.

Ejemplo 10.3

Una aleta metálica con conductividad térmica $k = 360 \text{ W/m}^\circ\text{C}$, de 0.1 cm de espesor y 10 cm de longitud, se extiende desde una pared plana cuya temperatura es de 235°C . Determine la distribución de temperatura y cantidad de calor transferido de la aleta al aire a 20°C con $h = 9 \text{ W/m}^2\text{C}$. Considere que el ancho de la aleta es de 1 m.

Solución Suponga que la punta de la aleta está aislada. Usando un modelo de elemento finito de 3 elementos (fig. E10.3) y ensamblando $\mathbf{K}_T$, $\mathbf{H}_T$, $\mathbf{R}_\infty$ como ya se hizo, encontramos que la ecuación 10.43 da

$$\left[\frac{360}{3.33 \times 10^{-2}} \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} + \frac{9 \times 3.33 \times 10^{-2}}{3 \times 10^{-3}} \begin{bmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 1 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \right] \begin{Bmatrix} T_2 \\ T_3 \\ T_4 \end{Bmatrix}$$

$$= \frac{9 \times 20 \times 3.33 \times 10^{-2}}{10^{-3}} \begin{Bmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{Bmatrix} - \frac{360 \times 235}{3.33 \times 10^{-2}} \begin{Bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

La solución es

$$[T_2, T_3, T_4] = [211.7, 197.0, 192.2]^\circ\text{C}$$

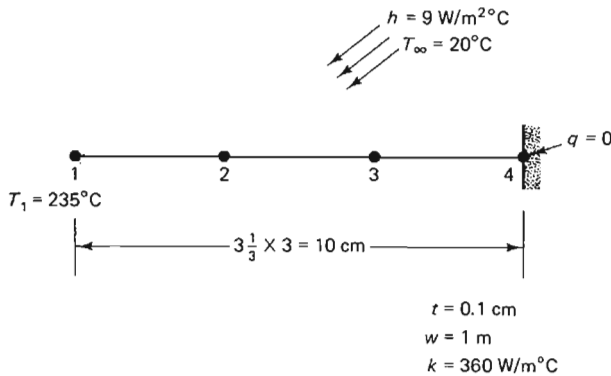


Figura E10.3

La pérdida total de calor en la aleta puede calcularse ahora como

$$H = \sum_i H_e$$

La pérdida H_e en cada elemento es

$$H_e = h(T_{\text{prom}} - T_\infty)A_s$$

donde $A_s = 2 \times (1 \times 0.0333) \text{ m}^2$ y T_{prom} es la temperatura promedio dentro del elemento. Obtenemos

$$H_{\text{pérd}} = 333 \text{ W/m}$$

■

Conducción bidimensional de calor en estado estable

Nuestro objetivo aquí es determinar la distribución de temperatura $T(x, y)$ en un sólido largo prismático en el que los efectos por conducción bidimensional son importantes. Un ejemplo es una chimenea de sección transversal rectangular como la mostrada en la figura 10.7. Una vez conocida la distribución de temperatura, el flujo de calor puede determinarse a partir de la ley de Fourier.

Ecuación diferencial. Consideremos un volumen de control diferencial en el cuerpo, como se muestra en la figura 10.8. El volumen de control tiene un espesor constante τ en la dirección z . La generación $\dot{Q}$ de calor se denota por $\dot{Q}(\text{W/m}^3)$. Como la razón térmica (= flujo de calor $\times$ área) que entra al volumen de control más la razón de calor generado es igual a la razón de calor que sale, tenemos (fig. 10.8)

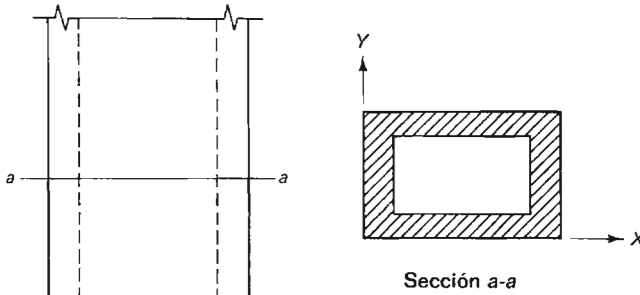


Figura 10.7 Modelo bidimensional para la conducción de calor en una chimenea.

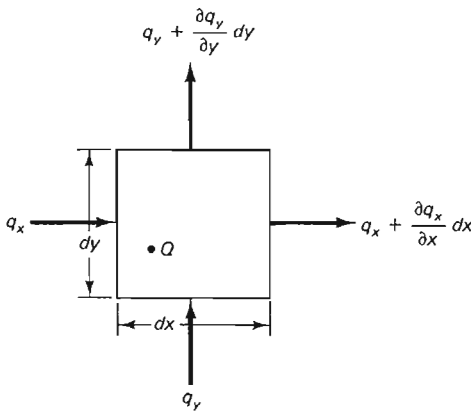


Figura 10.8 Volumen diferencial de control para la transferencia de calor.

$$q_x dy\tau + q_y dx\tau + Q dx dy\tau = \left(q_x + \frac{\partial q_x}{\partial x} dx\right) dy\tau + \left(q_y + \frac{\partial q_y}{\partial y} dy\right) dx\tau \quad (10.44)$$

o, al cancelar términos,

$$\frac{\partial q_x}{\partial x} + \frac{\partial q_y}{\partial y} - Q = 0 \quad (10.45)$$

Sustituyendo $q_x = -k \partial T / \partial x$ y $q_y = -k \partial T / \partial y$ en la expresión anterior, obtenemos la **ecuación de difusión de calor**

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(k \frac{\partial T}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(k \frac{\partial T}{\partial y} \right) + Q = 0 \quad (10.46)$$

Notamos que la ecuación diferencial parcial anterior es un caso especial de la ecuación de Helmholtz dada en la ecuación 10.1.

Condiciones de frontera. La ecuación gobernante anterior tiene que ser resuelta junto con ciertas condiciones de frontera. Esas condiciones son de tres tipos, como se muestra en la

figura 10.9: (1) temperatura especificada $T = T_0$ sobre S_T , (2) flujo de calor especificado $q_n = q_0$ sobre S_q y (3) convección $q_n = h(T - T_\infty)$ sobre S_c . El interior del cuerpo se denota por A y la frontera se denota por $S = (S_T + S_q + S_c)$. Además, q_n es el flujo de calor normal hacia la superficie. La convención de signos adoptada aquí para especificar q_0 es que $q_0 > 0$ si el calor está saliendo del cuerpo, mientras que $q_0 < 0$ si el calor está entrando al cuerpo.

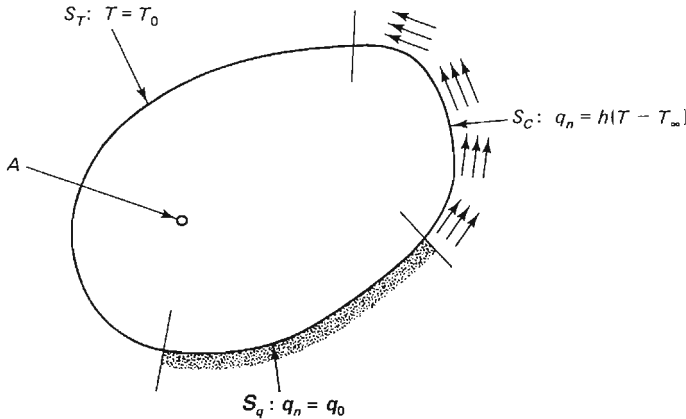


Figura 10.9 Condiciones de frontera para la conducción bidimensional de calor.

El elemento triangular. El elemento triangular (fig. 10.10) se usará para resolver el problema de la conducción de calor. La extensión al elemento cuadrilátero u otros elementos isoparamétricos se lleva a cabo de manera similar a como se hizo antes para el análisis de esfuerzos.

Consideremos una longitud constante del cuerpo perpendicular al plano x, y . El campo de temperatura dentro de un elemento dado está dado por

$$T = N_1 T_1 + N_2 T_2 + N_3 T_3$$

$$0 \quad (10.47)$$

$$T = \mathbf{N} \mathbf{T}^e$$

donde $\mathbf{N} = [\xi, \eta, 1 - \xi - \eta]$ son las funciones de forma del elemento y $\mathbf{T}^e = [T_1, T_2, T_3]^T$. Con referencia al capítulo 5, tenemos también

$$\begin{aligned} x &= N_1 x_1 + N_2 x_2 + N_3 x_3 \\ y &= N_1 y_1 + N_2 y_2 + N_3 y_3 \end{aligned} \quad (10.48)$$

Además, la regla de la cadena de diferenciación da

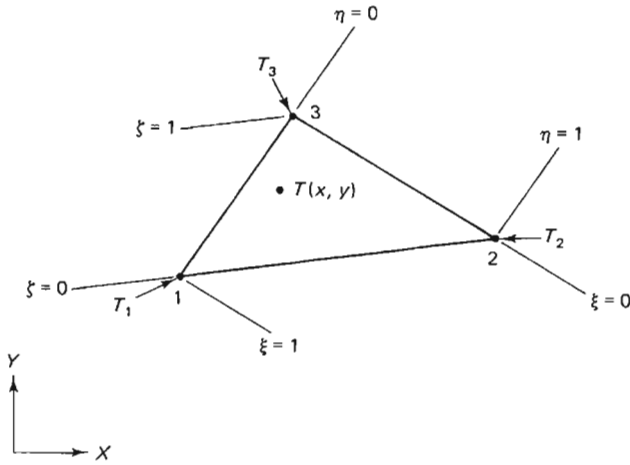


Figura 10.10 Elemento triangular lineal para problemas de campo.

$$\begin{aligned}\frac{\partial T}{\partial \xi} &= \frac{\partial T}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial \xi} + \frac{\partial T}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial \xi} \\ \frac{\partial T}{\partial \eta} &= \frac{\partial T}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial \eta} + \frac{\partial T}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial \eta}\end{aligned}\tag{10.49}$$

o

$$\begin{Bmatrix} \frac{\partial T}{\partial \xi} \\ \frac{\partial T}{\partial \eta} \end{Bmatrix} = \mathbf{J} \begin{Bmatrix} \frac{\partial T}{\partial x} \\ \frac{\partial T}{\partial y} \end{Bmatrix}\tag{10.50}$$

Aquí, $\mathbf{J}$ es la matriz jacobiana dada por

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} x_{13} & y_{13} \\ x_{23} & y_{23} \end{bmatrix}\tag{10.51}$$

donde $x_{ij} = x_i - x_j$, $y_{ij} = y_i - y_j$ y $|\det \mathbf{J}| = 2A_e$, donde A_e es el área del triángulo. La ecuación 10.50 da

$$\begin{Bmatrix} \frac{\partial T}{\partial x} \\ \frac{\partial T}{\partial y} \end{Bmatrix} = \mathbf{J}^{-1} \begin{Bmatrix} \frac{\partial T}{\partial \xi} \\ \frac{\partial T}{\partial \eta} \end{Bmatrix}\tag{10.52a}$$

$$= \frac{1}{\det \mathbf{J}} \begin{bmatrix} y_{23} & -y_{13} \\ -x_{23} & x_{13} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \mathbf{T}^e\tag{10.52b}$$

que puede escribirse como

$$\begin{Bmatrix} \frac{\partial T}{\partial x} \\ \frac{\partial T}{\partial y} \end{Bmatrix} = \mathbf{B}_T \mathbf{T}^e \quad (10.53)$$

donde

$$\mathbf{B}_T = \frac{1}{\det \mathbf{J}} \begin{bmatrix} y_{23} & -y_{13} & (y_{13} - y_{23}) \\ -x_{23} & x_{13} & (x_{23} - x_{13}) \end{bmatrix} \quad (10.54a)$$

$$= \frac{1}{\det \mathbf{J}} \begin{bmatrix} y_{23} & y_{31} & y_{12} \\ x_{32} & x_{13} & x_{21} \end{bmatrix} \quad (10.54b)$$

En consecuencia,

$$\left(\frac{\partial T}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial T}{\partial y} \right)^2 = \begin{bmatrix} \frac{\partial T}{\partial x} & \frac{\partial T}{\partial y} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \frac{\partial T}{\partial x} \\ \frac{\partial T}{\partial y} \end{Bmatrix} \quad (10.55a)$$

$$= \mathbf{T}^{eT} \mathbf{B}_T^T \mathbf{B}_T \mathbf{T}^e \quad (10.55b)$$

Enfoque funcional para la conducción bidimensional de calor. El problema es resolver

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(k \frac{\partial T}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(k \frac{\partial T}{\partial y} \right) + Q = 0 \quad (10.56)$$

con las condiciones de frontera

$$T = T_0 \text{ sobre } S_T \quad q_n = q_0 \text{ sobre } S_q \quad q_n = h(T - T_\infty) \text{ sobre } S_c \quad (10.57)$$

La solución de este problema es equivalente a minimizar el funcional

$$\begin{aligned} \Pi_T = & \frac{1}{2} \iint_A \left[k \left(\frac{\partial T}{\partial x} \right)^2 + k \left(\frac{\partial T}{\partial y} \right)^2 - 2QT \right] dA \\ & + \int_{S_q} q_0 T dS + \int_{S_c} \frac{1}{2} h (T - T_\infty)^2 dS \end{aligned} \quad (10.58)$$

satisfaciendo $T = T_0$ sobre S_T .

En vista de la ecuación 10.55b, el primer término en Π_T es

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \iint_A \left[k \left(\frac{\partial T}{\partial x} \right)^2 + k \left(\frac{\partial T}{\partial y} \right)^2 \right] dA &= \sum_e \frac{1}{2} \int_e k \mathbf{T}^e \mathbf{B}_T^T \mathbf{B}_T \mathbf{T}^e dA \\ &= \sum_e \frac{1}{2} \mathbf{T}^e k_e A_e \mathbf{B}_T^T \mathbf{B}_T \mathbf{T}^e \\ &= \frac{1}{2} \mathbf{T}^T \mathbf{K}_T \mathbf{T} \end{aligned} \quad (10.59)$$

donde $\mathbf{K}_T = \sum_e \mathbf{k}_T$ se ensambla de la manera usual usando la matriz de conectividad de los elementos. La matriz de conductividad $\mathbf{k}_T$ de los elementos está dada por

$$\mathbf{k}_T = k_e A_e \mathbf{B}_T^T \mathbf{B}_T \quad (10.60)$$

donde k_e es la conductividad térmica del elemento e .

El segundo término (fuente de calor) en Π_T en la ecuación 10.58 será ahora considerado en detalle. Tengamos en cuenta tres distribuciones diferentes de una fuente de calor Q dentro de un elemento. Primero, supongamos que $Q = Q_e$ es **constante** dentro del elemento. Entonces,

$$\begin{aligned} - \int_e Q T dA &= - \sum_e \left(Q_e \int_e \mathbf{N} dA \right) \mathbf{T}^e \\ &= - \sum_e \mathbf{r}_Q^T \mathbf{T}^e \end{aligned} \quad (10.61)$$

Como $\int_e N_i dA = A_e/3$ (fig. 5.6), el vector de razón térmica del elemento es

$$\mathbf{r}_Q = \frac{Q_e A_e}{3} [1, 1, 1]^T \quad (10.62)$$

que establece simplemente que la razón térmica se distribuye de igual forma en los tres nodos.

Segundo, consideremos el caso en que Q está **distribuida linealmente**, en que $Q^e = [Q_1, Q_2, Q_3]^T$ son los valores nodales. Entonces podemos escribir

$$Q(\xi, \eta) = \mathbf{N} \mathbf{Q}^e \quad (10.63)$$

que al sustituir en $-\sum_e \int_e Q T dA$ da

$$\mathbf{r}_Q = \frac{A_e}{12} [(2Q_1 + Q_2 + Q_3), (Q_1 + 2Q_2 + Q_3), (Q_1 + Q_2 + 2Q_3)]^T \quad (10.64)$$

Tercero, consideremos el caso en que la fuente de calor es la resultante del calor generado por cableado eléctrico o tuberías de agua caliente que corren a lo largo de la longitud del cuerpo.

En el plano x, y , éstas deben considerarse como **fuentes puntuales**. Sea Q_0 la magnitud de una fuente puntual en (ξ_0, η_0) dentro del elemento con unidades de watts entre la unidad de longitud. La manera más fácil de incorporar esas fuentes puntuales es tener un nodo de la malla del elemento finito en la localización; Q_0 se suma entonces simplemente al nodo al formar el vector de carga del lado derecho. Sin embargo, si la fuente puntual se localiza dentro de un elemento e , en la localización (ξ_0, η_0) , entonces las contribuciones nodales se obtienen como

$$\begin{aligned} \int_e QT \, dA &= Q_0 T_0 \\ &= Q_0 \mathbf{N}(\xi_0, \eta_0) \mathbf{T}^e \\ &= \mathbf{r}_Q^T \mathbf{T}^e \end{aligned} \quad (10.65)$$

donde

$$\mathbf{r}_Q = Q_0 \mathbf{N}^T(\xi_0, \eta_0) \quad (10.66a)$$

o

$$\mathbf{r}_Q = Q_0 [\xi_0, \eta_0, 1 - \xi_0 - \eta_0]^T \quad (10.66b)$$

El término de flujo en la frontera en Π_T es

$$\int_{S_q} q_0 T \, ds = \sum_e \left(\int_e q_0 \mathbf{N} \, dS_q \right) \mathbf{T}^e \quad (10.67)$$

Suponga que la frontera de flujo se especifica normal al borde 2-3 del elemento, como se muestra en la figura 10.11. A lo largo de este borde $\mathbf{N} = [0, \eta, 1 - \eta]$ y $dS = \ell_{2-3} d\eta$, donde ℓ_{2-3} es la longitud del borde 2-3. Así entonces,

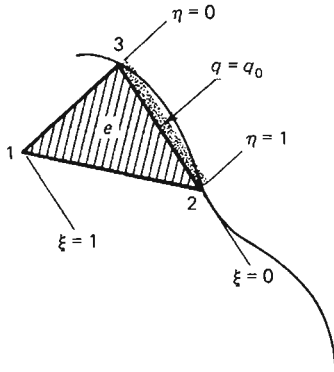


Figura 10.11 Frontera especificada para el flujo de calor por conducción sobre el borde 2-3 de un elemento triangular.

$$\begin{aligned} \sum_e \left(\int_e q_0 \mathbf{N} dS_q \right) \mathbf{T}^e &= \sum_e \left[q_0 \ell_{2-3} \int_0^1 \begin{bmatrix} 0, & \eta, & 1 - \eta \end{bmatrix} d\eta \right] \mathbf{T}^e \\ &= \sum_e \mathbf{r}_q^T \mathbf{T}^e \end{aligned} \quad (10.68)$$

donde

$$\mathbf{r}_q = \frac{q_0 \ell_{2-3}}{2} \begin{bmatrix} 0, & 1, & 1 \end{bmatrix}^T \quad (10.69)$$

Expresiones similares pueden darse si el flujo de calor se especifica sobre los bordes 1-2 o 3-1.

Los términos de convección en la frontera en Π_T se verán ahora. Tenemos

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \int_{S_c} h T^2 dS &= \sum_e \frac{1}{2} \mathbf{T}^{eT} \left(\int_e h \mathbf{N}^T \mathbf{N} dS_c \right) \mathbf{T}^e \\ &\equiv \sum_e \frac{1}{2} \mathbf{T}^{eT} \mathbf{h}_T \mathbf{T}^e \end{aligned} \quad (10.70)$$

Vemos que la expresión anterior que contiene $\mathbf{h}_T$ es cuadrática en $\mathbf{T}^e$ y, por lo tanto, se agrega a $\mathbf{k}_T$. Esta situación es análoga a una rigidez de cimentación en problemas estructurales. De nuevo, si suponemos que el borde 2-3 es la superficie de convección de un elemento, entonces $\mathbf{N} = [0, \eta, 1 - \eta]$ y

$$\mathbf{h}_T = \frac{h \ell_{2-3}}{6} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \quad (10.71)$$

El último término de convección es

$$\begin{aligned} - \int_{S_c} h T T_\infty dS &= - \sum_e \left(\int_e h T_\infty \mathbf{N} dS_c \right) \mathbf{T}^e \\ &= - \sum_e \mathbf{r}_\infty^T \mathbf{T}^e \end{aligned} \quad (10.72)$$

donde

$$\mathbf{r}_\infty = -\frac{h T_\infty \ell_{2-3}}{2} \begin{bmatrix} 0, & 1, & 1 \end{bmatrix}^T \quad (10.73)$$

El funcional Π_T en la ecuación 10.58 puede ahora escribirse en la forma

$$\Pi_T = \frac{1}{2} \mathbf{T}^T \mathbf{K} \mathbf{T} - \mathbf{R}^T \mathbf{T} \quad (10.74)$$

donde

$$\mathbf{K} = \sum_e \mathbf{k}_T + \sum_e \mathbf{h}_T \quad (10.75)$$

y

$$\mathbf{R} = \sum_e (\mathbf{r}_Q - \mathbf{r}_q + \mathbf{r}_\infty) \quad (10.76)$$

se ensamblan de la manera usual usando la conectividad de los elementos. La minimización de Π_T se debe llevar a cabo en tanto que se satisface $T = T_0$ para todos los nodos sobre S_T . Puede usarse el enfoque de penalización o el de eliminación para tomar en cuenta esas temperaturas especificadas.

Enfoque de Galerkin. Considere el problema de conducción de calor

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(k \frac{\partial T}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(k \frac{\partial T}{\partial y} \right) + Q = 0 \quad (10.77)$$

con las condiciones de frontera

$$T = T_0 \quad \text{sobre } S_T \quad q_n = q_0 \quad \text{sobre } S_q \quad q_n = h(T - T_\infty) \quad \text{sobre } S_c \quad (10.78)$$

En el enfoque de Galerkin buscamos una solución aproximada T tal que

$$\iint_A \phi \left[\frac{\partial}{\partial x} \left(k \frac{\partial T}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(k \frac{\partial T}{\partial y} \right) \right] dA + \iint_A \phi Q dA = 0 \quad (10.79)$$

para toda $\phi(x, y)$ construida con las mismas funciones base que las usadas para T y que satisfaga $\phi = 0$ sobre S_T . Notando que

$$\phi \frac{\partial}{\partial x} \left(k \frac{\partial T}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial x} \left(\phi k \frac{\partial T}{\partial x} \right) - k \frac{\partial \phi}{\partial x} \frac{\partial T}{\partial x}$$

Encontramos que la ecuación 10.79 da

$$\begin{aligned} \iint_A \left\{ \left[\frac{\partial}{\partial x} \left(\phi k \frac{\partial T}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\phi k \frac{\partial T}{\partial y} \right) \right] - \left[k \frac{\partial \phi}{\partial x} \frac{\partial T}{\partial x} + k \frac{\partial \phi}{\partial y} \frac{\partial T}{\partial y} \right] \right\} dA \\ + \iint_A \phi Q dA = 0 \end{aligned} \quad (10.80)$$

De la notación $q_x = -k(\partial T/\partial x)$ y $q_y = -k(\partial T/\partial y)$ y del teorema de la divergencia, el primer término de la ecuación 10.80 es entonces

$$\begin{aligned}
 - \int_A \int \left[\frac{\partial}{\partial x} (\phi q_x) + \frac{\partial}{\partial y} (\phi q_y) \right] dA &= - \int_S \phi [q_x n_x + q_y n_y] dS \\
 &= - \int_S \phi q_n dS
 \end{aligned}
 \tag{10.81}$$

donde n_x, n_y son los cosenos directores de la normal unitaria $\mathbf{n}$ a la frontera y $q_n = q_x n_x + q_y n_y = \mathbf{q} \cdot \mathbf{n}$ es el flujo de calor normal a lo largo de la normal unitaria hacia afuera, que es especificada por las condiciones de frontera. Como $S = S_T + S_q + S_c$, $\phi = 0$ sobre S_T , $q_n = q_0$ sobre S_q y $q_n = h(T - T_\infty)$ sobre S_c , la ecuación 10.80 se reduce a

$$\begin{aligned}
 - \int_{S_q} \phi q_0 dS - \int_{S_c} \phi h (T - T_\infty) dS - \int_A \int \left(k \frac{\partial \phi}{\partial x} \frac{\partial T}{\partial x} + k \frac{\partial \phi}{\partial y} \frac{\partial T}{\partial y} \right) dA \\
 + \int_A \phi Q dA = 0
 \end{aligned}
 \tag{10.82}$$

Ahora introducimos las relaciones isoparamétricas para el elemento triangular tales como $T = \mathbf{N}\mathbf{T}^e$, dadas en las ecuaciones 10.47-10.55. Además, denotamos el vector de temperatura virtual global como Ψ , cuya dimensión es igual al número de nodos en el modelo del elemento finito. La distribución de temperatura virtual dentro de cada elemento se interpola como

$$\phi = \mathbf{N}\Psi
 \tag{10.83a}$$

Además, como $\left[\frac{\partial T}{\partial x} \quad \frac{\partial T}{\partial y} \right]^T = \mathbf{B}_T \mathbf{T}^e$, tenemos

$$\left[\frac{\partial \phi}{\partial x} \quad \frac{\partial \phi}{\partial y} \right]^T = \mathbf{B}_T \Psi
 \tag{10.83b}$$

Ahora, considerando el primer término en la ecuación 10.82:

$$\int_{S_q} \phi q_0 dS = \sum_e \Psi^T q_0 \mathbf{N}^T dS
 \tag{10.84}$$

Si el borde 2-3 está sobre la frontera (fig. 10.11), tenemos $\mathbf{N} = [0, \eta, 1 - \eta]^T dS = \ell_{2-3} d\eta$, y

$$\int_{S_q} \phi q_0 dS = \sum_e \Psi^T q_0 \ell_{2-3} \int_0^1 \mathbf{N}^T d\eta
 \tag{10.85a}$$

$$= \sum_e \Psi^T \mathbf{r}_q
 \tag{10.85b}$$

donde

$$\mathbf{r}_q = \frac{q_0 \ell_{2-3}}{2} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}^T \quad (10.86)$$

A continuación, consideremos

$$\int_{S_e} \phi h (T - T_\infty) dS = \int_{S_e} \phi h T dS - \int_{S_e} \phi h T_\infty dS \quad (10.87a)$$

Si el borde 2-3 es el borde de convección del elemento, entonces

$$\begin{aligned} \int_{S_e} \phi h (T - T_\infty) dS &= \sum_e \boldsymbol{\Psi}^T \left[h \ell_{2-3} \int_0^1 \mathbf{N}^T \mathbf{N} d\eta \right] \mathbf{T}^e - \sum_e \boldsymbol{\Psi}^T h T_\infty \ell_{2-3} \int_0^1 \mathbf{N}^T d\eta \\ &= \sum_e \boldsymbol{\Psi}^T \mathbf{h}_T \mathbf{T}^e - \sum_e \boldsymbol{\Psi}^T \mathbf{r}_\infty \end{aligned} \quad (10.87b)$$

Sustituyendo $\mathbf{N} = [0, \eta, 1 - \eta]$, obtenemos

$$\mathbf{h}_T = \frac{h \ell_{2-3}}{6} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \quad (10.88)$$

$$\mathbf{r}_\infty = \frac{h T_\infty \ell_{2-3}}{2} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}^T \quad (10.89)$$

A continuación,

$$\iint_A k \left(\frac{\partial \phi}{\partial x} \frac{\partial T}{\partial x} + \frac{\partial \phi}{\partial y} \frac{\partial T}{\partial y} \right) dA = \iint_A k \left[\frac{\partial \phi}{\partial x} \frac{\partial \phi}{\partial y} \right] \left\{ \begin{bmatrix} \frac{\partial T}{\partial x} \\ \frac{\partial T}{\partial y} \end{bmatrix} \right\} dA \quad (10.90a)$$

$$= \sum_e \boldsymbol{\Psi}^T \left[k_e \int_e \mathbf{B}_T^T \mathbf{B}_T dA \right] \mathbf{T}^e \quad (10.90b)$$

$$= \sum_e \boldsymbol{\Psi}^T \mathbf{k}_T \mathbf{T}^e \quad (10.90c)$$

donde

$$\mathbf{k}_T = k_e A_e \mathbf{B}_T^T \mathbf{B}_T \quad (10.91)$$

Finalmente, si $Q = Q_e$ es constante dentro del elemento,

$$\int_A \int \phi Q \, dA = \sum_e \Psi^T Q_e \int_e N \, dA = \sum_e \Psi^T \mathbf{r}_Q$$

donde

$$\mathbf{r}_Q = \frac{Q_e A_e}{3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}^T \quad (10.92)$$

Otras distribuciones de Q dentro del elemento se consideran en las ecuaciones 10.64 y 10.66. Entonces, la ecuación 10.82 es de la forma

$$-\sum_e \Psi^T \mathbf{r}_q - \sum_e \Psi^T \mathbf{h}_T \mathbf{T}^e + \sum_e \Psi^T \mathbf{r}_\infty - \sum_e \Psi^T \mathbf{k}_T \mathbf{T}^e + \sum_e \Psi^T \mathbf{r}_Q = 0 \quad (10.93)$$

o

$$\Psi^T (\mathbf{R}_\infty - \mathbf{R}_q + \mathbf{R}_Q) - \Psi^T (\mathbf{H}_T + \mathbf{K}_T) \mathbf{T} = 0 \quad (10.94)$$

que se debe cumplir para toda Ψ que satisfaga $\Psi = \mathbf{0}$ en los nodos sobre S_T . Obtenemos entonces,

$$\mathbf{K}^E \mathbf{T}^E = \mathbf{R}^E \quad (10.95)$$

donde $\mathbf{K} = \sum_e (\mathbf{k}_T + \mathbf{h}_T)$, $\mathbf{R} = \sum_e (\mathbf{r}_\infty - \mathbf{r}_q + \mathbf{r}_Q)$ y el superíndice E representa las modificaciones acostumbradas hechas en $\mathbf{K}$ y $\mathbf{R}$ para tratar $T = T_0$ sobre S_T por el enfoque de eliminación.

Ejemplo 10.4

Una barra larga de sección transversal rectangular con conductividad térmica de $1.5 \text{ W/m}^\circ\text{C}$ está sometida a las condiciones de frontera mostradas en la figura E10.4a. Dos lados opuestos se mantienen a una temperatura uniforme de 180°C ; un lado está aislado y el lado restante está sometido a un proceso de convección con $T_\infty = 25^\circ\text{C}$ y $h = 50 \text{ W/m}^2\text{C}$. Determine la distribución de temperatura en la barra.

Solución En la figura E10.4b se muestra un modelo de elemento finito de tres elementos y cinco nodos, donde se usa la simetría respecto al eje horizontal. Note que la línea de simetría se muestra aislada, ya que no fluye calor a través de ella.

Las matrices de los elementos se obtienen como sigue. La conectividad de los elementos se define como

Elemento	1	2	3	← local
1	1	2	3	↑
2	5	1	3	global
3	5	4	3	↓

Tenemos

$$\mathbf{B}_T = \frac{1}{\det \mathbf{J}} \begin{bmatrix} y_{23} & y_{31} & y_{12} \\ x_{32} & x_{13} & x_{21} \end{bmatrix}$$

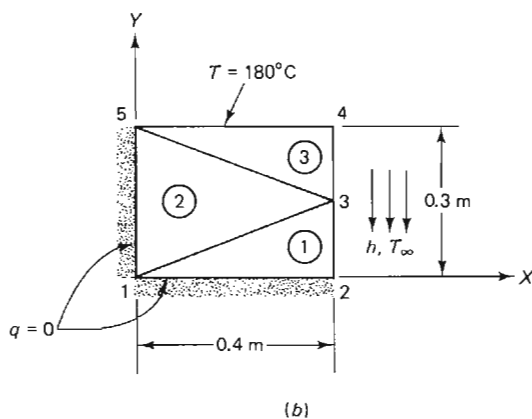
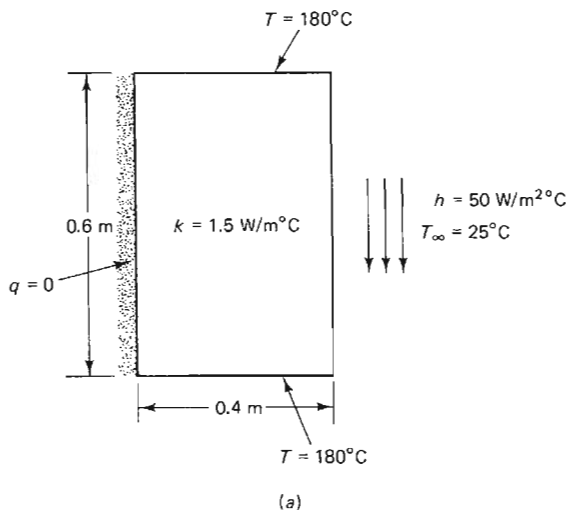


Figura E10.4

Para cada elemento,

$$\mathbf{B}_T^{(1)} = \frac{1}{0.06} \begin{bmatrix} -0.15 & 0.15 & 0 \\ 0 & -0.4 & 0.4 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{B}_T^{(2)} = \frac{1}{0.12} \begin{bmatrix} -0.15 & -0.15 & 0.3 \\ 0.4 & -0.4 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{B}_T^{(3)} = \frac{-1}{0.06} \begin{bmatrix} 0.15 & -0.15 & 0 \\ 0 & -0.4 & 0.4 \end{bmatrix}$$

Entonces, $\mathbf{k}_T = kA_c \mathbf{B}_T^T \mathbf{B}_T$ da

$$\mathbf{k}_T^{(i)} = (1.5)(0.03) \mathbf{B}_T^{(i)T} \mathbf{B}_T^{(i)}$$

$$= \begin{bmatrix} & 1 & 2 & 3 \\ 0.28125 & -0.28125 & 0 \\ -0.28125 & 2.28125 & -2.0 \\ 0 & -2.0 & 2.0 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{k}_T^{(2)} = \begin{bmatrix} & 5 & 1 & 3 \\ 1.14 & -0.86 & -0.28125 \\ -0.86 & 1.14 & -0.28125 \\ -0.28125 & -0.28125 & 0.5625 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{k}_T^{(3)} = \begin{bmatrix} & 5 & 4 & 3 \\ 0.28125 & -0.28125 & 0 \\ -0.28125 & 2.28125 & -2.0 \\ 0 & -2.0 & 2.0 \end{bmatrix}$$

Ahora obtendremos las matrices $\mathbf{h}_T$ para los elementos con bordes de convección. Como los elementos 1 y 3 tienen bordes 2-3 (en la numeración nodal local) como bordes de convección, puede usarse la fórmula

$$\mathbf{h}_T = \frac{h\ell_{2-3}}{6} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

y obtener

$$\mathbf{h}_T^{(1)} = \begin{bmatrix} & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2.5 & 1.25 \\ 0 & 1.25 & 2.5 \end{bmatrix} \quad \mathbf{h}_T^{(2)} = \begin{bmatrix} & 5 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2.5 & 1.25 \\ 0 & 1.25 & 2.5 \end{bmatrix}$$

Ahora se ensambla la matriz $\mathbf{K} = \Sigma(\mathbf{k}_T + \mathbf{h}_T)$. El enfoque de eliminación para tratar las condiciones de frontera $T = 180^\circ\text{C}$ en los nodos 4 y 5 conduce a cancelar esas filas y columnas. Sin embargo, esas cuarta y quinta filas se usan subsecuentemente para modificar el vector $\mathbf{R}$. El resultado es

$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} & 1 & 2 & 3 \\ 1.42125 & -0.28125 & -0.28125 \\ -0.28125 & 4.78125 & -0.75 \\ -0.28125 & -0.75 & 9.5625 \end{bmatrix}$$

Ahora se ensambla el vector $\mathbf{R}$ de razón de calor a partir de las contribuciones de convección de los elementos. La fórmula

$$\mathbf{r}_\infty = \frac{hT_\infty\ell_{2-3}}{2} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

conduce a

$$\mathbf{r}_{\infty}^{(1)} = \frac{(50)(25)(0.15)}{2} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

y

$$\mathbf{r}_{\infty}^{(3)} = \frac{(50)(25)(0.15)}{2} \begin{bmatrix} 5 & 4 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Por lo tanto,

$$\mathbf{R} = 93.75 \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}^T$$

En el enfoque de eliminación, $\mathbf{R}$ se modifica de acuerdo con la ecuación 3.70. La solución de $\mathbf{KT} = \mathbf{R}$ da entonces

$$[T_1, T_2, T_3] = [124.5, 34.0, 45.4]^{\circ}\text{C}$$

Nota. Existe un gradiente grande de temperatura a lo largo de la línea que conecta los nodos 2 y 4. Esto se debe a que el nodo 4 se mantiene a 180°C mientras que el nodo 2 tiene una temperatura cercana a la temperatura ambiente de $T_{\infty} = 25^{\circ}\text{C}$ debido al valor relativamente grande de h . Este hecho implica que nuestro modelo de elemento finito debe capturar este gradiente grande de temperatura considerando un número suficiente de nodos a lo largo de la línea 2-4. De hecho, un modelo con sólo dos nodos (a diferencia de los tres usados aquí) conducirá a una solución incorrecta para las temperaturas. Además, con el modelo de tres elementos considerado aquí, los valores del flujo de calor (vea la salida de la computadora) no son exactos. Es necesario considerar un modelo más detallado. ■

Observe también que puede efectuarse un análisis de esfuerzos térmicos una vez conocida la distribución de temperatura, tal como se vio en el capítulo 5.

Aletas bidimensionales

En la figura 10.12a, una placa delgada está recibiendo calor de un tubo y luego lo disipa al aire que la rodea por convección. Podemos suponer que los gradientes de temperatura son muy pequeños en la dirección z . Entonces el problema es bidimensional. Nuestro objetivo es determinar la distribución de temperatura $T(x, y)$ en la placa. Aquí la placa es la aleta. Considerando un área diferencial dA , la pérdida de calor por convección en ambas superficies laterales de la aleta es $2h(T - T_{\infty})dA$. Tratando esta pérdida de calor como una fuente negativa de calor por unidad de volumen, $Q = -2h(T - T_{\infty})/t$, donde t = espesor de la placa. La ecuación 10.46 nos da la ecuación diferencial para las aletas bidimensionales:

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(k \frac{\partial T}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(k \frac{\partial T}{\partial y} \right) - C(T - T_{\infty}) + Q = 0 \quad (10.96)$$

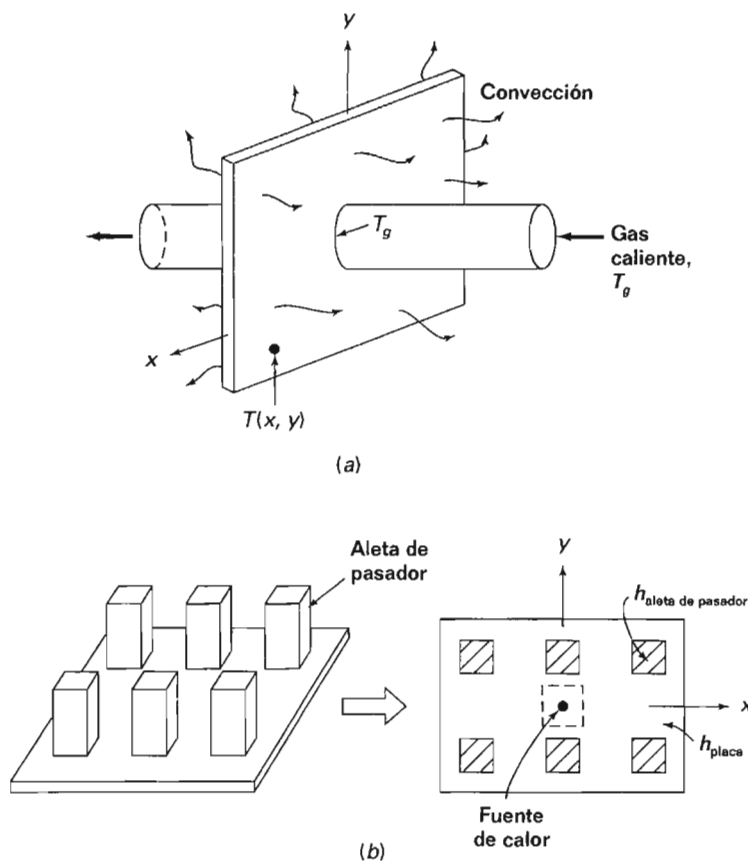


Figura 10.12 Aletas bidimensionales.

donde $C = -2h/t$. Otro ejemplo de una aleta bidimensional puede encontrarse en el empaque electrónico. La placa delgada mostrada en la figura 10.12b está sometida a una fuente de calor por la superficie subyacente generada por chips electrónicos u otros circuitos. Aletas de pasador están unidas a la superficie superior para disipar el calor. Como se muestra en la figura, la placa se puede considerar como una aleta bidimensional con altos coeficientes de transferencia de calor convectivo a los que están unidos las aletas de pasador. De hecho, esos coeficientes pueden relacionarse con el tamaño y el material de la aleta. La temperatura máxima en la superficie del chip será de importancia en este análisis. La matriz de conductividad $\mathbf{k}$ en la ecuación 10.60 y el vector $\mathbf{r}_Q$ de razón de calor en el lado derecho de la ecuación 10.64 resultan aumentados por las matrices

$$+ \frac{CA_e}{12} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad + CT_\infty \frac{A_e}{3} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (10.97)$$

respectivamente.

Preprocesamiento para el programa Heat2D2

El archivo de datos de entrada para el programa HEAT2D2 puede crearse, en su mayor parte, usando los programas MESHGEN2 y DATAFEM2. La generación de la malla se lleva a cabo igual que siempre. Al usar DATAFEM2, trate las temperaturas especificadas como “grados de libertad restringidos”, las fuentes de calor nodales como “cargas”, las fuentes de calor del elemento como “características del elemento” (indique cero si no hay ninguna) y la conductividad térmica como una “propiedad del material”. Entonces, lo único que queda es el flujo de calor y las condiciones de frontera de la convección a lo largo de los bordes. Para esto, simplemente edite el archivo de datos que ha creado e introduzca esta información con el formato del ejemplo 10.4 que se ha proporcionado. Note que en la conducción de calor cada nodo tiene solamente 1 grado de libertad.

10.3 TORSIÓN

Consideremos una barra prismática con forma transversal arbitraria sometida a un momento M de torsión como se muestra en la figura 10.13. El problema es determinar los esfuerzos cortantes τ_{xz} , τ_{yz} (fig. 10.14) y el ángulo de torsión α por unidad de longitud. Puede demostrarse que la solución de tales problemas, con secciones transversales simplemente conectadas, se reduce a resolver la ecuación bidimensional

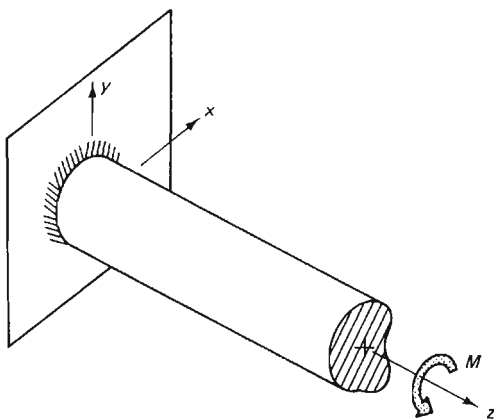


Figura 10.13 Barra de sección transversal arbitraria sometida a un par de torsión.

$$\frac{\partial^2 \theta}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \theta}{\partial y^2} + 2 = 0 \quad \text{en } A \quad (10.98)$$

$$\theta = 0 \quad \text{sobre } S \quad (10.99)$$

donde A es un punto interior y S es la frontera de la sección transversal. Nuevamente, notamos que la ecuación 10.98 es un caso especial de las ecuaciones de Helmholtz dadas en la ecuación 10.1. En la ecuación 10.99, θ se llama la **función esfuerzo**, ya que una vez conocida θ , los esfuerzos cortantes se obtienen con

$$\tau_{xz} = G\alpha \frac{\partial \theta}{\partial y} \quad \tau_{yz} = -G\alpha \frac{\partial \theta}{\partial x} \quad (10.100)$$

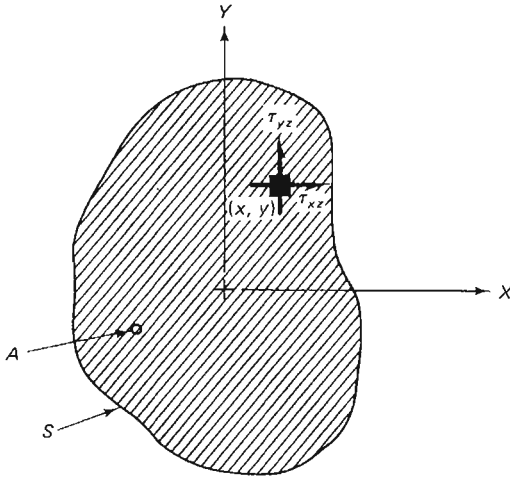


Figura 10.14 Esfuerzos cortantes en torsión.

con α determinada por

$$M = 2G\alpha \int_A \theta \, dA \quad (10.101)$$

donde G es el módulo cortante del material. El método del elemento finito para resolver las ecuaciones 10.98 y 10.99 se dará ahora.

Elemento triangular

La función de esfuerzo θ dentro de un elemento triangular se interpola como

$$\theta = \mathbf{N}\boldsymbol{\theta}^e \quad (10.102)$$

donde $\mathbf{N} = [\xi, \eta, 1 - \xi - \eta]$ son las funciones de forma usuales y $\boldsymbol{\theta}^e = [\theta_1, \theta_2, \theta_3]^T$ son los valores nodales de θ . Además, tenemos las relaciones isoparamétricas (capítulo 5):

$$x = N_1x_1 + N_2x_2 + N_3x_3$$

$$y = N_1y_1 + N_2y_2 + N_3y_3$$

$$\begin{Bmatrix} \frac{\partial \theta}{\partial \xi} \\ \frac{\partial \theta}{\partial \eta} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial \xi} & \frac{\partial y}{\partial \xi} \\ \frac{\partial x}{\partial \eta} & \frac{\partial y}{\partial \eta} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \frac{\partial \theta}{\partial x} \\ \frac{\partial \theta}{\partial y} \end{Bmatrix} \quad (10.103)$$

o

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial \theta}{\partial \xi} & \frac{\partial \theta}{\partial \eta} \end{bmatrix}^T = \mathbf{J} \begin{bmatrix} \frac{\partial \theta}{\partial x} & \frac{\partial \theta}{\partial y} \end{bmatrix}^T$$

donde la matriz jacobiana $\mathbf{J}$ está dada por

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} x_{13} & y_{13} \\ x_{23} & y_{23} \end{bmatrix} \quad (10.104)$$

con $x_{ij} = x_i - x_j$, $y_{ij} = y_i - y_j$, y $|\det \mathbf{J}| = 2A_e$. Las ecuaciones anteriores dan

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial \theta}{\partial x} & \frac{\partial \theta}{\partial y} \end{bmatrix}^T = \mathbf{B} \boldsymbol{\theta}^e \quad (10.105a)$$

o

$$\begin{bmatrix} -\tau_{yz} & \tau_{xz} \end{bmatrix}^T = G\alpha \mathbf{B} \boldsymbol{\theta}^e \quad (10.105b)$$

donde

$$\mathbf{B} = \frac{1}{\det \mathbf{J}} \begin{bmatrix} y_{23} & y_{31} & y_{12} \\ x_{32} & x_{13} & x_{21} \end{bmatrix} \quad (10.106)$$

El hecho de que relaciones idénticas también se apliquen al problema de la conducción del calor de la sección previa, muestra la similaridad del tratamiento de todos los problemas de campo por el método del elemento finito.

Enfoque de la energía potencial complementaria

La solución de la ecuación 10.98 es equivalente a minimizar la energía potencial complementaria Π en la barra. Para una longitud unitaria de la barra,

$$\Pi = G\alpha^2 \iint_A \left\{ \frac{1}{2} \left[\left(\frac{\partial \theta}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial \theta}{\partial y} \right)^2 \right] - 2\theta \right\} dA \quad (10.107)$$

La matriz de rigidez del elemento y los vectores de carga pueden obtenerse ahora de Π . La constante $G\alpha^2$ que multiplica a Π se puede desechar.

Usando la ecuación 10.105a, tenemos

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial \theta}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial \theta}{\partial y} \right)^2 &= \begin{bmatrix} \frac{\partial \theta}{\partial x} & \frac{\partial \theta}{\partial y} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \frac{\partial \theta}{\partial x} \\ \frac{\partial \theta}{\partial y} \end{Bmatrix} \\ &= \boldsymbol{\theta}^{eT} \mathbf{B}^T \mathbf{B} \boldsymbol{\theta}^e \end{aligned} \quad (10.108)$$

Entonces, el término de energía de deformación unitaria en Π es

$$\iint_A \frac{1}{2} \left[\left(\frac{\partial \theta}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial \theta}{\partial y} \right)^2 \right] dA = \sum_e \frac{1}{2} \boldsymbol{\theta}^{eT} \mathbf{k} \boldsymbol{\theta}^e \quad (10.109)$$

donde

$$\mathbf{k} = A_e \mathbf{B}^T \mathbf{B} \quad (10.110)$$

El término de carga es

$$\iint_A 2\theta \, dA = \sum_e \left(2 \int_e \mathbf{N} \, dA \right) \boldsymbol{\theta}^e \quad (10.111)$$

Como $\int_e N_i \, dA = A_e/3$ (fig. 5.6), tenemos

$$\iint_A 2\theta \, dA = \sum_e \boldsymbol{\theta}^e \mathbf{f} \quad (10.112)$$

donde

$$\mathbf{f} = \frac{2A_e}{3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}^T \quad (10.113)$$

La expresión para Π está dada ahora por

$$\Pi = \frac{1}{2} \boldsymbol{\Theta}^T \mathbf{K} \boldsymbol{\Theta} - \boldsymbol{\Theta}^T \mathbf{F} \quad (10.114)$$

donde $\mathbf{K} = \sum_e \mathbf{k}$, $\mathbf{F} = \sum_e \mathbf{f}$ se ensamblan de la manera usual usando la conectividad de los elementos. La minimización de Π está sometida a las condiciones de borde $\Psi_i = 0$ para todo nodo i sobre la frontera. Las ecuaciones resultantes son

$$\mathbf{K} \boldsymbol{\Theta} = \mathbf{F} \quad (10.115)$$

donde $\mathbf{K}$, $\mathbf{F}$ se modifican para tomar en cuenta las condiciones de frontera, ya sea por el enfoque de penalización o por el de eliminación. Una vez conocida $\boldsymbol{\Theta}$, podemos determinar los esfuerzos cortantes con la ecuación 10.105b.

Método de Galerkin

El problema en las ecuaciones 10.98-10.99 se resolverá ahora usando el enfoque de Galerkin. El problema es encontrar la solución aproximada θ tal que

$$\iint_A \phi \left(\frac{\partial^2 \theta}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \theta}{\partial y^2} + 2 \right) dA = 0 \quad (10.116)$$

para toda $\phi(x, y)$ construida con la misma base que θ y que satisfaga $\phi = 0$ sobre S . Como

$$\phi \frac{\partial^2 \theta}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\phi \frac{\partial \theta}{\partial x} \right) - \frac{\partial \phi}{\partial x} \frac{\partial \theta}{\partial x}$$

tenemos

$$\int_A \int \left[\frac{\partial}{\partial x} \left(\phi \frac{\partial \theta}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\phi \frac{\partial \theta}{\partial y} \right) \right] dA - \int_A \int \left(\frac{\partial \phi}{\partial x} \frac{\partial \theta}{\partial x} + \frac{\partial \phi}{\partial y} \frac{\partial \theta}{\partial y} \right) dA + \int_A \int 2\phi dA = 0 \quad (10.117)$$

Usando el teorema de la divergencia, el primer término en la expresión anterior se reduce a

$$\int_A \int \left[\frac{\partial}{\partial x} \left(\phi \frac{\partial \theta}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\phi \frac{\partial \theta}{\partial y} \right) \right] dA = \int_S \phi \left(\frac{\partial \theta}{\partial x} n_x + \frac{\partial \theta}{\partial y} n_y \right) dS = 0 \quad (10.118)$$

donde el lado derecho se iguala a cero debido a la condición de frontera $\phi = 0$ sobre S . La ecuación 10.117 toma la forma

$$\int_A \int \left[\frac{\partial \phi}{\partial x} \frac{\partial \theta}{\partial x} + \frac{\partial \phi}{\partial y} \frac{\partial \theta}{\partial y} \right] dA - \int_A \int 2\phi dA = 0 \quad (10.119)$$

Ahora, introducimos las relaciones isoparamétricas $\theta = \mathbf{N}\boldsymbol{\theta}^e$, etc., como se dan en las ecuaciones 10.102-10.106. Denotamos el vector función esfuerzo virtual global como $\boldsymbol{\Psi}$, cuya dimensión es igual al número de nodos en el modelo del elemento finito. La función de esfuerzo virtual dentro de cada elemento se interpola como

$$\phi = \mathbf{N}\boldsymbol{\Psi} \quad (10.120)$$

Tenemos además,

$$\left[\frac{\partial \phi}{\partial x} \quad \frac{\partial \phi}{\partial y} \right]^T = \mathbf{B}\boldsymbol{\Psi} \quad (10.121)$$

Sustituyendo estas expresiones en la ecuación 10.119, y notando que

$$\left(\frac{\partial \phi}{\partial x} \frac{\partial \theta}{\partial x} + \frac{\partial \phi}{\partial y} \frac{\partial \theta}{\partial y} \right) = \left(\frac{\partial \phi}{\partial x} \quad \frac{\partial \phi}{\partial y} \right) \begin{Bmatrix} \frac{\partial \theta}{\partial x} \\ \frac{\partial \theta}{\partial y} \end{Bmatrix}$$

tenemos

$$\sum_e \boldsymbol{\Psi}^T \mathbf{k} \boldsymbol{\theta}^e - \sum_e \boldsymbol{\Psi}^T \mathbf{f} = 0 \quad (10.122)$$

donde $\mathbf{k} = A_e \mathbf{B}^T \mathbf{B}$, $\mathbf{f} = (2A_e/3)[1 \ 1 \ 1]^T$. La ecuación 10.122 puede entonces escribirse como

$$\boldsymbol{\Psi}^T (\mathbf{K}\boldsymbol{\theta} - \mathbf{F}) = 0 \quad (10.123)$$

que debe cumplirse para toda $\boldsymbol{\Psi}$ que satisfaga $\Psi_i = 0$ en los nodos i sobre la frontera. Tenemos entonces

$$\mathbf{K}\boldsymbol{\theta} = \mathbf{F} \quad (10.124)$$

donde han sido borradas las filas y columnas de $\mathbf{K}$ y $\mathbf{F}$ que corresponden a los nodos de frontera.

Ejemplo 10.5

Considere la flecha de sección transversal rectangular mostrada en la figura E10.5a. Manifieste, en términos de M y G , el ángulo de torsión por unidad de longitud.

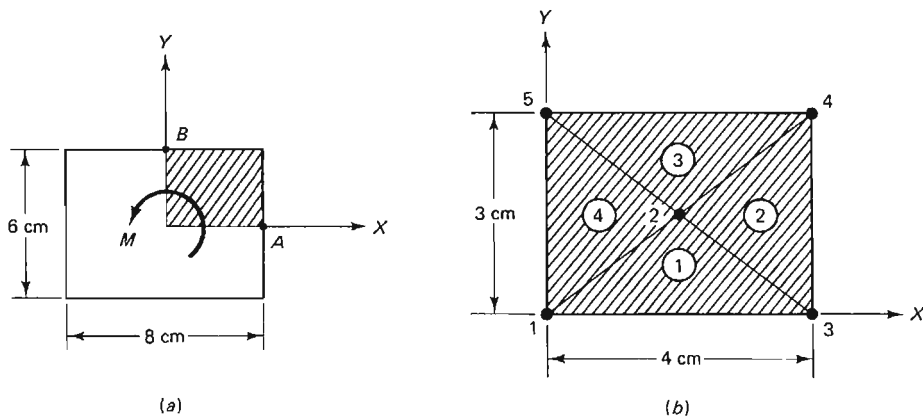


Figura E10.5

Solución En la figura E10.5b se muestra un modelo de elemento finito de un cuadrante de esta sección transversal. Definimos la conectividad de los elementos por

Elemento	1	2	3
1	1	3	2
2	3	4	2
3	4	5	2
4	5	1	2

Usando las relaciones

$$\mathbf{B} = \frac{1}{\det \mathbf{J}} \begin{bmatrix} y_{23} & y_{31} & y_{12} \\ x_{32} & x_{13} & x_{21} \end{bmatrix}$$

y

$$\mathbf{k} = A_e \mathbf{B}^T \mathbf{B}$$

tenemos

$$\mathbf{B}^{(1)} = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} -1.5 & 1.5 & 0 \\ -2 & -2 & 4 \end{bmatrix} \quad \mathbf{k}^{(1)} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1.042 & 0.292 & -1.333 \\ & 1.042 & -1.333 \\ \text{Simétrica} & & 2.667 \end{bmatrix}$$

Similarmente,

$$\mathbf{k}^{(2)} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} & & \\ 1.042 & -0.292 & -0.75 \\ & 1.042 & -0.75 \\ \text{Simétrica} & & 1.5 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{k}^{(3)} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 4 & 5 & 2 \\ 1.042 & 0.292 & -1.333 \\ & 1.042 & -1.333 \\ \text{Simétrica} & & 2.667 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{k}^{(4)} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 5 & 1 & 2 \\ 1.042 & -0.292 & -0.75 \\ & 1.042 & -0.75 \\ \text{Simétrica} & & 1.5 \end{bmatrix}$$

Similarmente, el vector de carga de elemento $\mathbf{f} = (2A_e/3)[1, 1, 1]^T$ para cada elemento es

$$\mathbf{f}^{(i)} = \begin{Bmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{Bmatrix} \quad i = 1, 2, 3, 4$$

Podemos ahora ensamblar $\mathbf{K}$ y $\mathbf{F}$. Como las condiciones de frontera son

$$\Theta_3 = \Theta_4 = \Theta_5 = 0$$

nos interesan sólo los grados de libertad 1 y 2. Las ecuaciones del elemento finito son entonces

$$\frac{1}{2} \begin{bmatrix} 2.084 & -2.083 \\ -2.083 & 8.334 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \Theta_1 \\ \Theta_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 4 \\ 8 \end{Bmatrix}$$

La solución es

$$\begin{bmatrix} \Theta_1 & \Theta_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7.676 & 3.838 \end{bmatrix}$$

Considere la ecuación

$$M = 2G\alpha \int_A \theta \, dA$$

Usando $\theta = \mathbf{N}\boldsymbol{\theta}^e$ y notando que $\int_e \mathbf{N} \, dA = (A_e/3)[1, 1, 1]$, obtenemos

$$M = 2G\alpha \left[\sum_e \frac{A_e}{3} (\theta_1^e + \theta_2^e + \theta_3^e) \right] \times 4$$

La anterior multiplicación por 4 es porque el modelo del elemento finito representa sólo la cuarta parte de la sección transversal rectangular. El ángulo de torsión por unidad de longitud es entonces

$$\alpha = 0.004 \frac{M}{G}$$

Para valores dados de M y G podemos entonces determinar el valor de α . Los esfuerzos cortantes en cada elemento pueden calcularse con la ecuación 10.105b. ■

10.4 FLUJO DE POTENCIAL, INFILTRACIÓN, CAMPOS ELÉCTRICO Y MAGNÉTICO, FLUJO DE FLUIDOS EN DUCTOS

Hemos visto problemas de torsión y de conducción de calor en estado estable con cierto detalle. Otros ejemplos de problemas de campos que ocurren en la ingeniería serán estudiados brevemente a continuación. Sus soluciones siguen el mismo procedimiento que los problemas de torsión y de conducción de calor, ya que las ecuaciones que imperan son casos especiales de la ecuación general de Helmholtz, como se vio en la introducción a este capítulo. De hecho, puede usarse el programa de computadora HEAT2D2 para resolver los problemas planteados a continuación.

Flujo de potencial

Considere el flujo irrotacional en estado estable de un fluido no viscoso y no compresible alrededor de un cilindro, como se muestra en la figura 10.15a. La velocidad del flujo que llega es u_0 . Queremos determinar las velocidades del flujo cerca del cilindro. La solución de este problema está dada por

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} = 0 \quad (10.125)$$

donde ψ es una función de corriente (m^3/s) por metro en la dirección z . El valor de ψ es constante a lo largo de una línea de corriente. Dicha línea es tangente al vector velocidad. Por definición no hay flujo que cruce una línea de corriente. El flujo entre dos líneas de corriente adyacentes puede imaginarse como el flujo a través de un tubo. Una vez que se conoce la función corriente $\psi = \psi(x, y)$, las componentes de la velocidad u y v a lo largo de x y y , respectivamente, se obtienen como

$$u = \frac{\partial \psi}{\partial y} \quad v = \frac{-\partial \psi}{\partial x} \quad (10.126)$$

Siendo así, la función corriente ψ es análoga a la función esfuerzo en el problema de torsión. Además, la razón de flujo Q a través de una región limitada por dos líneas de corriente A y B es

$$Q = \psi_B - \psi_A \quad (10.127)$$

Para ilustrar las condiciones de frontera y uso de la simetría consideramos un cuadrante de la figura 10.15a, como se muestra en la figura 10.15b. Note que las velocidades sólo dependen de las derivadas de ψ . Entonces podemos escoger el valor base o de referencia de ψ ; en la figura 10.15b hemos escogido $\psi = 0$ en todos los nodos sobre el eje x . Entonces, a lo largo del eje y tenemos $u = u_0$ o $\partial \psi / \partial y = u_0$. Esto se integra para dar la condición de frontera $\psi = u_0 y$. Es decir, para cada nodo i a lo largo del eje y , tenemos $\psi = u_0 y_i$. Por lo tanto, a lo largo de todos los nodos sobre $y = H$ tenemos $\psi = u_0 H$. Ahora sabemos que sobre el cilindro la velocidad del flujo hacia el cilindro es cero; es decir, $\partial \psi / \partial s = 0$ (fig. 10.15b). Integrando esto y tomando en cuenta que $\psi = 0$ en el fondo del cilindro,

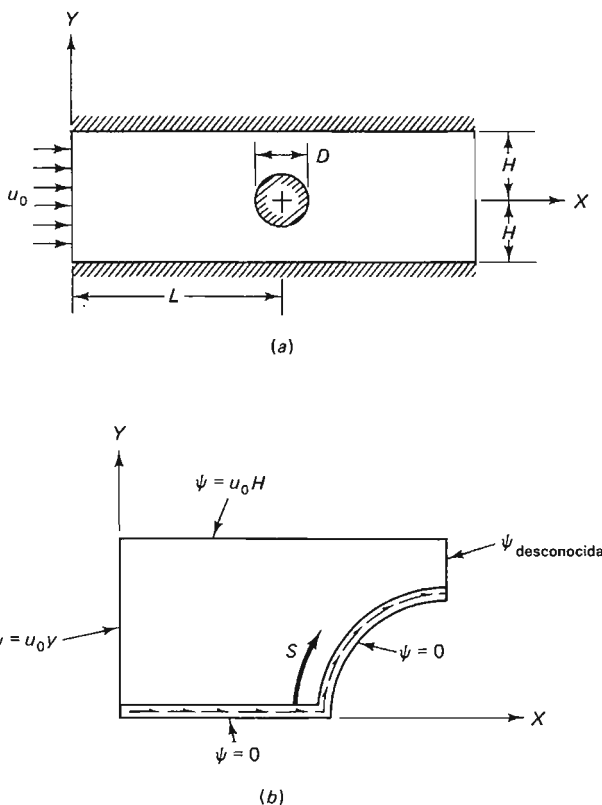


Figura 10.15 (a) Flujo de un fluido ideal alrededor de un cilindro y (b) condiciones de frontera para el modelo de elemento finito.

resulta $\psi = 0$ en todos los nodos a lo largo del cilindro. En consecuencia, como era de esperarse, la frontera fija es una línea de corriente.

Infiltración

El flujo de agua que ocurre en el drenaje de terrenos o en infiltraciones bajo presas puede, bajo ciertas condiciones, ser descrito por la ecuación de Laplace

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(k_x \frac{\partial \phi}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(k_y \frac{\partial \phi}{\partial y} \right) = 0 \quad (10.128)$$

donde $\phi = \phi(x, y)$ es el potencial hidráulico (o carga hidráulica) y k_x y k_y son la conductividad hidráulica en las direcciones x y y , respectivamente. Las componentes de la velocidad del fluido se obtienen de la ley de Darcy como $v_x = -k_x(\partial \phi / \partial x)$, $v_y = -k_y(\partial \phi / \partial x)$. La ecuación 10.128 es similar a la ecuación de la conducción de calor. A las líneas de $\phi = \text{constante}$ se les llama superficies equipotenciales a través de las cuales ocurre el flujo. La ecuación 10.128 puede incluir una fuente o un

sumidero Q (vea la tabla 10.1), que representan un gasto por volumen unitario, para resolver problemas donde unas bombas extraen agua de un acuífero.

Las condiciones de frontera apropiadas asociadas con la ecuación 10.128 se ilustran en el problema de infiltración de agua a través de una presa de tierra (fig.10.16). La región por modelar se muestra sombreada en la figura. A lo largo de las superficies izquierda y derecha, tenemos la condición de frontera

$$\phi = \text{constante} \quad (10.129)$$

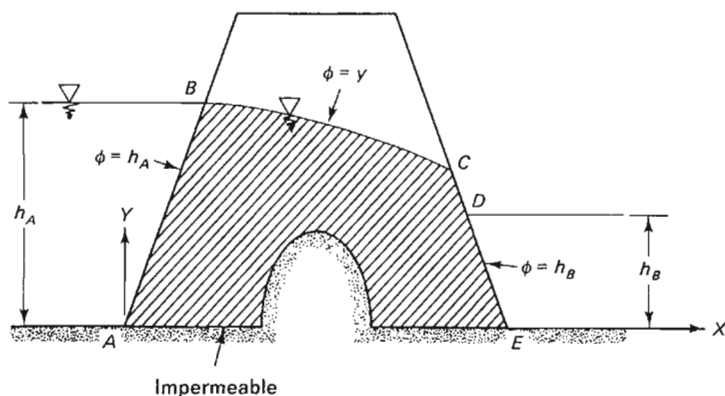


Figura 10.16 Infiltración en una presa de tierra.

La superficie impermeable del fondo corresponde a la condición de frontera natural $\partial\phi/\partial n = 0$, donde n es la normal y no afecta a las matrices de los elementos; ahí se desconocen los valores de ϕ . La parte superior de la región es una *línea de infiltración* (superficie libre) donde $\partial\phi/\partial n = 0$ y ϕ tiene su valor igual a la coordenada y ,

$$\phi = y \quad (10.130a)$$

Esta condición de frontera requiere una solución iterativa del análisis por elemento finito, ya que el lugar de la frontera se desconoce. Suponemos primero un lugar para la línea de infiltración e imponemos la condición de frontera $\phi = y_i$ en los nodos i de la superficie. Entonces, resolvemos para $\phi = \tilde{\phi}$ y verificamos el error $(\tilde{\phi}_i - y_i)$. Con base en este error modificamos las localizaciones de los nodos y obtenemos una nueva línea de infiltración. Este proceso se repite hasta que el error es suficientemente pequeño. Al final, la porción CD en la figura 10.16 es una *superficie de infiltración*. Si no tiene lugar ninguna evaporación en esta superficie tenemos la condición de frontera,

$$\phi = \bar{y} \quad (10.130b)$$

donde $\bar{y}$ es la coordenada de la superficie.

Problemas de campo eléctrico y magnético

En el área de la ingeniería eléctrica existen varios problemas interesantes que implican campos escalares y vectoriales en dos y tres dimensiones. Consideraremos aquí algunos de los problemas típicos de campo escalar bidimensional. En un medio isotrópico dieléctrico con una permisividad de ϵ (F/m) y una densidad de carga volumétrica ρ (C/m³), el potencial eléctrico u (V) debe satisfacer (fig. 10.17)

$$\epsilon \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) = -\rho \quad (10.131)$$

$$u = a \quad \text{sobre } S_1 \quad u = b \quad \text{sobre } S_2$$

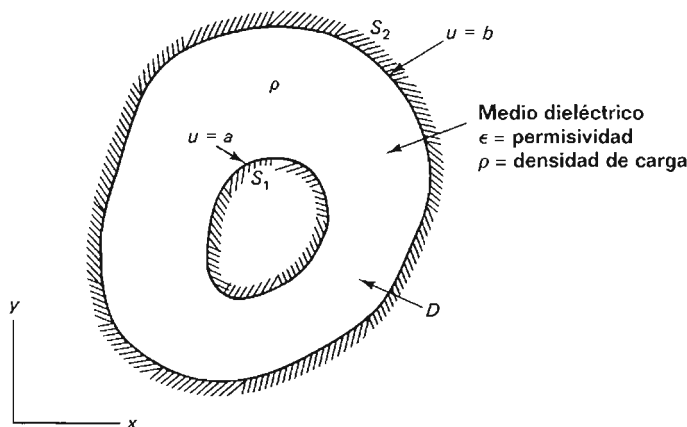


Figura 10.17 Problema de potencial eléctrico.

Puede suponerse un espesor unitario sin pérdida de generalidad.

La formulación del elemento finito puede proceder a partir de la minimización de la energía de campo almacenada

$$\Pi = \frac{1}{2} \iint_A \epsilon \left[\left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)^2 \right] dx \, dy - \int_A \rho u \, dA \quad (10.132)$$

En la formulación de Galerkin, buscamos la solución aproximada u tal que

$$\iint_A \epsilon \left(\frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial \phi}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial \phi}{\partial y} \right) dx \, dy - \int_A \rho \phi \, dA = 0 \quad (10.133)$$

para toda ϕ construida con las funciones bases de u , que satisface $\phi = 0$ sobre S_1 y S_2 . En la ecuación anterior se ha llevado a cabo la integración por partes.

La permisividad ϵ para varios materiales se define en términos de la permisividad relativa ϵ_R y de la permisividad del espacio libre ϵ_0 ($= 8.854 \times 10^{-12}$ F/m) como $\epsilon = \epsilon_R \epsilon_0$. La permisividad relativa del hule está en el intervalo de 2.5–3. El problema del cable coaxial es un ejemplo típico de la ecuación 10.131 con $\rho = 0$. La figura 10.18 muestra la sección de un cable coaxial de forma rec-

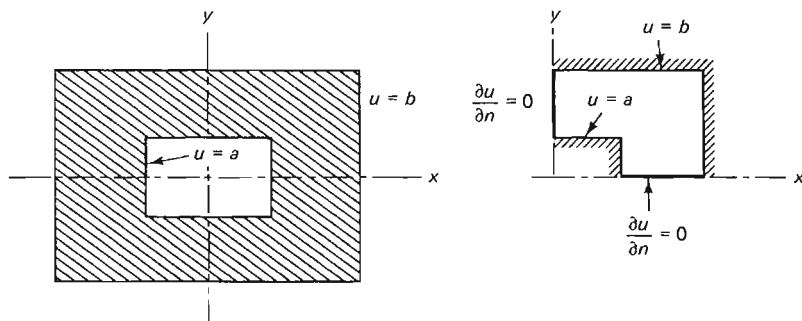


Figura 10.18 Cable coaxial rectangular.

tangular. Por simetría, sólo tiene que considerarse una cuarta parte de la sección. Sobre la frontera separada, $\partial u / \partial n = 0$ es una condición natural de frontera que se satisface automáticamente en las formulaciones de potencial y de Galerkin. Otro ejemplo es la determinación de la distribución del campo eléctrico entre dos placas paralelas (fig. 10.19). Aquí, el campo se extiende hasta el infinito. Como el campo decae conforme nos alejamos de las placas, queda definido un dominio D arbitrariamente grande que encierra las placas en forma simétrica. Las dimensiones de esta región pueden ser de 5 a 10 veces las dimensiones de la placa. Sin embargo, podemos usar elementos más grandes lejos de las placas. Sobre la frontera S , podemos hacer $u = 0$.

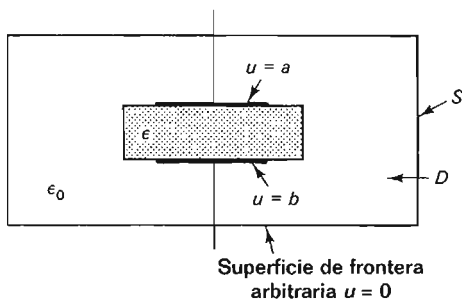


Figura 10.19 Franjas paralelas separadas por un medio dieléctrico.

Si u es el potencial del campo magnético y μ es la permeabilidad (H/m), entonces la ecuación de campo es

$$\mu \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) = 0 \quad (10.134)$$

donde u es el potencial magnético escalar (A). La permeabilidad μ se define en términos de la permeabilidad relativa μ_R y de la permeabilidad del espacio libre $\mu_0 (-4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m})$ como $\mu = \mu_R \mu_0$. μ_R para el hierro puro es aproximadamente igual a 4000 y para el aluminio o el cobre es casi igual a 1. Considere una aplicación típica en un motor eléctrico en que no fluye corriente por el conductor, como se muestra en la figura 10.20. Tenemos $u = a$ y $u = b$ sobre la superficie de hierro; $u = c$ se usa sobre una frontera arbitrariamente definida ($u = 0$ puede usarse si la frontera se fija a una distancia relativamente grande del entrehierro).

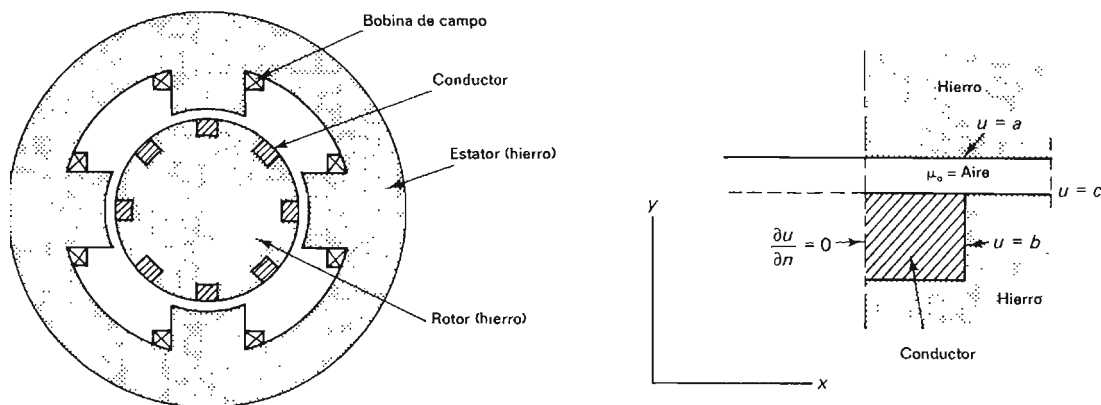


Figura 10.20 Modelo de un motor eléctrico simple.

Estas ideas pueden extenderse fácilmente a problemas de cables coaxiales de simetría axial. Los problemas en tres dimensiones pueden considerarse usando los pasos mostrados en el capítulo 9.

Flujo de fluidos en ductos

La caída de presión que ocurre en el flujo de un fluido en tuberías y ductos largos, rectos y uniformes está dada por

$$\Delta p = 2f\rho v_m^2 \frac{L}{D_h} \quad (10.135)$$

donde f es el factor de fricción Fanning, ρ es la densidad, v_m es la velocidad media del fluido, L es la longitud del ducto y $D_h = (4 \times \text{área})/\text{perímetro}$ es el diámetro hidráulico. Ahora se analizará el método del elemento finito para determinar el factor f de fricción Fanning para flujo laminar en ductos de sección transversal general.

Consideremos que el fluido fluye en la dirección z , y que el plano de la sección transversal es el plano x, y . El equilibrio de las fuerzas (fig. 10.21) da

$$0 = pA - \left(p + \frac{dp}{dz} \Delta z\right)A - \tau_w P \Delta z \quad (10.136a)$$

o

$$-\frac{dp}{dz} = \frac{4\tau_w}{D_h} \quad (10.136b)$$

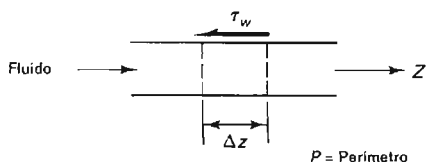


Figura 10.21 Equilibrio de fuerzas para el flujo de un fluido en un ducto.

donde τ_w es el esfuerzo cortante en la pared. El factor f de fricción se define como la razón $f = \tau_w / (\rho v_m^2 / 2)$. El número de Reynolds R_e se define como $R_e = v_m D_h / \nu$, donde $\nu = \mu / \rho$ es la viscosidad cinemática y μ representa la viscosidad absoluta. Así, de la ecuación anterior obtenemos

$$-\frac{dp}{dz} = \frac{2\mu v_m f R_e}{D_h^2} \quad (10.137)$$

La ecuación de la cantidad de movimiento está dada por

$$\mu \left(\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} \right) - \frac{dp}{dz} = 0 \quad (10.138)$$

donde $w = w(x, y)$ es la velocidad del fluido en la dirección z . Introducimos las cantidades adimensionales

$$X = \frac{x}{D_h} \quad Y = \frac{y}{D_h} \quad W = \frac{w}{2v_m f R_e} \quad (10.139)$$

Las ecuaciones 10.137-10.139 conducen a la ecuación

$$\frac{\partial^2 W}{\partial X^2} + \frac{\partial^2 W}{\partial Y^2} + 1 = 0 \quad (10.140)$$

Como la velocidad del fluido en contacto con la pared del ducto es cero, tenemos $w = 0$ en la frontera y por consiguiente

$$W = 0 \quad \text{sobre la frontera} \quad (10.141)$$

La solución de las ecuaciones 10.140 y 10.141 por el método del elemento finito sigue los mismos pasos que en los problemas de torsión o de conducción de calor. Una vez conocida W , su valor promedio puede determinarse con la expresión

$$W_m = \frac{\int_A W dA}{\int_A dA} \quad (10.142)$$

La integral $\int_A W dA$ puede evaluarse fácilmente usando las funciones de forma del elemento. Por ejemplo, con elementos CST, obtenemos $\int_A W dA = \sum_e [A_e (w_1 + w_2 + w_3)/3]$. Una vez obtenida W_m , se usa la ecuación 10.139

$$W_m = \frac{w_m}{2v_m f R_e} = \frac{v_m}{2v_m f R_e} \quad (10.143)$$

lo que da

$$f = \frac{1/(2W_m)}{R_e} \quad (10.144)$$

Nuestro objetivo es determinar la constante $1/(2W_m)$, que depende sólo de la forma de la sección transversal. Al preparar los datos de entrada para resolver las ecuaciones 10.140-10.141, debemos recordar que las coordenadas nodales están en forma adimensional, tal como se dan en la ecuación 10.139.

10.5 CONCLUSIÓN

Hemos visto que todas las ecuaciones de campo se obtienen de las ecuaciones de Helmholtz. Nuestra presentación recalcó los problemas físicos más que la consideración de una ecuación general con diferentes variables y constantes. Este enfoque debe ayudarnos a identificar las condiciones de frontera apropiadas para modelar diversos problemas de ingeniería.

INPUT DATA FOR HEAT1D2

HEAT1D DATA FILE
EXAMPLE 10.1, TEXT
NE #BOUNDARY CONDITIONS (B.C.'S) #NODAL HEAT SOURCES
3 2 0
ELEM# THERMAL CONDUCTIVITY
1 20.
2 30.
3 50.
NODE # COORDINATE
1 0
2 .3
3 .45
4 .6
NODE BC-TYPE followed by T0(if TEMP) or q0(if HFLUX) or H and Tinf(if CONV)
1 CONV
25 800
4 TEMP
20
NODE HEAT SOURCE

Output for this program, which gives nodal temperatures, will be seen on the screen.

INPUT DATA FOR PROGRAM HEAT2D2

TWO DIMENSIONAL HEAT ANALYSIS 'Next Line is the Problem Title
EXAMPLE 10.4
NN NE NM NDIM NEN NDN
5 3 1 2 3 1
ND NL NCH NPR NMPC
2 0 1 1 0
Node# X Y
1 0 0
2 .4 0
3 .4 .15
4 .4 .3
5 0 .3
Elem# N1 N2 N3 MAT# Elem_Heat_Source (Ch1)
1 1 2 3 1 0
2 1 3 5 1 0
3 4 3 5 1 0
DOF# Displacement (SPECIFIED TEMPERATURE)
4 180.
5 180.
DOF# Load (NODAL HEAT SOURCE)
MAT# Prop1
1 1.5
No. of edges with Specified Heat flux FOLLOWED BY two edges & q0 (positive if out)
0
No. of Edges with Convection FOLLOWED BY edge(2 nodes) & h & Tinf
2
2 3 50 25
3 4 50 25

OUTPUT FROM PROGRAM HEAT2D2

```

THE BAND WIDTH IS 5
NODE#  TEMPERATURES
1      124.496
2      34.04509
3      45.35144
4      179.9998
5      180
** CONDUCTION HEAT FLOW PER UNIT AREA IN EACH ELEMENT **
ELEMENT NO  QX= -K*DT/DX  QY= -K*DT/DY
1           339.1909      -113.0636
2           400.862       -277.5199
3           5.149841E-04   -1346.484

```

```

*****
*          PROGRAM HEAT1D2          *
*   T.R. Chandrupatla and A.D. Belegundu   *
*****

```

```

DEFINT I-N: CLS : COLOR 1, 3
LOCATE 1, 1: PRINT "  HEAT1  PROGRAM"; SPACES(23);
PRINT "(C) Chandrupatla & Belegundu": : COLOR 7, 0
PRINT : INPUT "File Name for Input Data ", FILE1$
INPUT "File Name for Output Data ", FILE2$
OPEN FILE1$ FOR INPUT AS #1
LINE INPUT #1, D$: INPUT #1, TITLE$: LINE INPUT #1, D$
INPUT #1, D$
INPUT #1, NE, NBC, NQ
NN = NE + 1
NBW = 2 'NBW IS THE HALF-BAND-WIDTH
DIM X(NN), S(NN, NBW), BC$(NBC), TC(NE), F(NN), V(NBC), H(NBC)
DIM NB(NBC)
INPUT #1, D$
FOR I = 1 TO NE
INPUT #1, N, TC(N): NEXT I
INPUT #1, D$
FOR I = 1 TO NN
INPUT #1, N, X(N): NEXT I
INPUT #1, D$
FOR I = 1 TO NBC
INPUT #1, NB(I), BC$(I)
IF BC$(I) = "TEMP" OR BC$(I) = "temp" THEN INPUT #1, V(I)
IF BC$(I) = "HFLUX" OR BC$(I) = "hflux" THEN INPUT #1, V(I)
IF BC$(I) = "CONV" OR BC$(I) = "conv" THEN INPUT #1, H(I), V(I)
NEXT I
'--- CALCULATE AND INPUT NODAL HEAT SOURCE VECTOR ---
FOR I = 1 TO NN: F(I) = 0: NEXT I
INPUT #1, D$
IF NQ > 0 THEN
FOR I = 1 TO NQ
INPUT #1, N, F(N): NEXT I
END IF
CLOSE #1
--- STIFFNESS MATRIX ---
FOR J = 1 TO NBW
FOR I = 1 TO NN: S(I, J) = 0: NEXT I: NEXT J
FOR I = 1 TO NE
I1 = I: I2 = I + 1
ELL = ABS(X(I2) - X(I1))
EKL = TC(I) / ELL
S(I1, 1) = S(I1, 1) + EKL

```

```

S(I2, 1) = S(I2, 1) + EKL
S(I1, 2) = S(I1, 2) - EKL: NEXT I
--- ACCOUNT FOR B.C.'S ---
AMAX = 0
FOR I = 1 TO NN
  IF S(I, 1) > AMAX THEN AMAX = S(I, 1)
NEXT I
CNST = AMAX * 10000
FOR I = 1 TO NBC
  N = NB(I)
  IF BC$(I) = "CONV" OR BC$(I) = "conv" THEN
    S(N, 1) = S(N, 1) + H(I)
    F(N) = F(N) + H(I) * V(I)
  ELSEIF BC$(I) = "HFLUX" OR BC$(I) = "hflux" THEN
    F(N) = F(N) - V(I)
  ELSE
    S(N, 1) = S(N, 1) + CNST
    F(N) = F(N) + CNST * V(I)
  END IF
NEXT I
GOSUB BANSOL
--- F CONTAINS THE SOLUTION. 'RHS' IS OVERWRITTEN
OPEN FILE2$ FOR OUTPUT AS #1
PRINT TITLE$
PRINT #1, TITLE$
PRINT "NODE# TEMPERATURE"
PRINT #1, "NODE# TEMPERATURE"
FOR I = 1 TO NN
  PRINT I; " "; F(I)
  PRINT #1, I; " "; F(I)
NEXT I
CLOSE #1
PRINT "Output is in file "; FILE2$
END

BANSOL:
--- EQUATION SOLVING ... F CONTAINS THE TEMPERATURES ON EXIT
N = NN
FOR K = 1 TO N - 1
  NBK = N - K + 1
  IF N - K + 1 > NBW THEN NBK = NBW
  FOR I = K + 1 TO NBK + K - 1
    J1 = I - K + 1
    C = S(K, I1) / S(K, 1)
    FOR J = 1 TO NBK + K - 1
      J1 = J - I + 1
      J2 = J - K + 1
      S(I, J1) = S(I, J1) - C * S(K, J2): NEXT J
    F(I) = F(I) - C * F(K)
  NEXT I: NEXT K
--- BACKSUBSTITUTION ---
F(N) = F(N) / S(N, 1)
FOR II = 1 TO N - 1
  I = N - II
  NBI = N - I + 1
  IF N - I + 1 > NBW THEN NBI = NBW
  SUM = 0
  FOR J = 2 TO NBI
    SUM = SUM + S(I, J) * F(I + J - 1): NEXT J
  F(I) = (F(I) - SUM) / S(I, 1): NEXT II
RETURN

```

```

*****
*          PROGRAM HEAT2D2          *
*  HEAT 2-D WITH 3-NODED TRIANGLES  *
*    T.R. Chandrupatla and A.D. Belegundu    *
*****

DEFINT I-N: CLS : COLOR 1, 3
LOCATE 1, 1: PRINT "HEAT-2D WITH TRIANGLES "; SPACES(23);
PRINT "(C) Chandrupatla & Belegundu": : COLOR 7, 0
PRINT : INPUT "File Name for Input Data ", FILE1$
OPEN FILE1$ FOR INPUT AS #2
LINE INPUT #2, D$: INPUT #2, TITLES: LINE INPUT #2, DS
INPUT #2, NN, NE, NM, NDIM, NEN, NDN
LINE INPUT #2, D$
INPUT #2, ND, NL, II, NPR, NMPC
NPR = 1: NMPC = 0
'--- ND = NO. OF SPECIFIED TEMPERATURES
'--- NL = NO. OF NODAL HEAT SOURCES
'NOTE!! NPR = 1 (THERMAL CONDUCTIVITY) AND NMPC = 0 FOR THIS PROGRAM
'--- EHS(I) = ELEMENT HEAT SOURCE. I = 1,...,NE
INPUT "File Name for Output ", FILE2$
DIM X(NN, 2), NOC(NE, 3), MAT(NE), PM(NM, NPR), F(NN)
DIM NU(ND), U(ND), EHS(NE)
OPEN FILE2$ FOR OUTPUT AS #1
PRINT
PRINT "    PLOT CHOICE"
PRINT "  1) No Plot Data"
PRINT "  2) Create Data File Containing Nodal Temperatures"
INPUT "    Choose 1 or 2 "; IPL
IF IPL < 1 OR IPL > 2 THEN IPL = 1 '--- default is no data
IF IPL = 2 THEN
  INPUT "File Name for Plot Data "; FILE3$
  OPEN FILE3$ FOR OUTPUT AS #3
END IF
'----- Coordinates
INPUT #2, D$
FOR I = 1 TO NN
  INPUT #2, N
  FOR J = 1 TO NDIM
    INPUT #2, X(N, J)
  NEXT J
NEXT I
'----- Connectivity, Material#, Element Heat Source
INPUT #2, D$
FOR I = 1 TO NE
  INPUT #2, N
  FOR J = 1 TO NEN
    INPUT #2, NOC(N, J)
  NEXT J
  INPUT #2, MAT(N), EHS(N)
NEXT I
'----- Temperature BC
LINE INPUT #2, D$
FOR I = 1 TO ND: INPUT #2, NU(I), U(I): NEXT I
'----- Nodal Heat Sources
LINE INPUT #2, D$
FOR I = 1 TO NN: F(I) = 0: NEXT I
FOR I = 1 TO NL: INPUT #2, N, F(N): NEXT I
'----- Thermal Conductivity of Material
INPUT #2, D$

```

```

FOR I = 1 TO NM
  INPUT #2, N
  FOR J = 1 TO NPR
    INPUT #2, PM(N, J)
  NEXT J
NEXT I
'--- BANDWIDTH CALCULATION ---
IDIFF = 0
FOR K = 1 TO NE
  FOR I = 1 TO 2
    FOR J = I + 1 TO 3
      II = ABS(NOC(K, J) - NOC(K, I))
      IF II > IDIFF THEN IDIFF = II
    NEXT J
  NEXT I
NEXT K
NBW = IDIFF + 1
PRINT #1, "THE BAND WIDTH IS"; NBW
'--- INITIALIZATION OF CONDUCTIVITY MATRIX AND HEAT RATE VECTOR
DIM S(NN, NBW)
FOR I = 1 TO NN
  FOR J = 1 TO NBW
    S(I, J) = 0
  NEXT J
NEXT I
INPUT #2, D$
INPUT #2, NHF
IF NHF > 0 THEN
  FOR I = 1 TO NHF
    INPUT #2, N1, N2, V
    ELEN = SQR((X(N1, 1) - X(N2, 1)) ^ 2 + (X(N1, 2) - X(N2, 2)) ^ 2)
    F(N1) = F(N1) - ELEN * V / 2
    F(N2) = F(N2) - ELEN * V / 2
  NEXT I
END IF
INPUT #2, D$
INPUT #2, NCONV
IF NCONV > 0 THEN
  FOR I = 1 TO NCONV
    INPUT #2, N1, N2, H, TINF
    ELEN = SQR((X(N1, 1) - X(N2, 1)) ^ 2 + (X(N1, 2) - X(N2, 2)) ^ 2)
    F(N1) = F(N1) + ELEN * H * TINF / 2
    F(N2) = F(N2) + ELEN * H * TINF / 2
    S(N1, 1) = S(N1, 1) + H * ELEN / 3
    S(N2, 1) = S(N2, 1) + H * ELEN / 3
    IF N1 >= N2 THEN
      N3 = N1: N1 = N2: N2 = N3
    END IF
    S(N1, N2 - N1 + 1) = S(N1, N2 - N1 + 1) + H * ELEN / 6
  NEXT I
END IF
CLOSE #2
'--- CONDUCTIVITY MATRIX
DIM BT(2, 3)
FOR I = 1 TO NE
  I1 = NOC(I, 1): I2 = NOC(I, 2): I3 = NOC(I, 3)
  X32 = X(I3, 1) - X(I2, 1): X13 = X(I1, 1) - X(I3, 1)
  X21 = X(I2, 1) - X(I1, 1)
  Y23 = X(I2, 2) - X(I3, 2): Y31 = X(I3, 2) - X(I1, 2)
  Y12 = X(I1, 2) - X(I2, 2)
  DETJ = X13 * Y23 - X32 * Y31

```

```

AREA = .5 * ABS(DETJ)
'--- ELEMENT HEAT SOURCES
IF EHS(I) 0 THEN
  C = EHS(I) * AREA / 3
  F(I1) = F(I1) + C: F(I2) = F(I2) + C: F(I3) = F(I3) + C
END IF
BT(1, 1) = Y23: BT(1, 2) = Y31: BT(1, 3) = Y12
BT(2, 1) = X32: BT(2, 2) = X13: BT(2, 3) = X21
FOR II = 1 TO 3
  FOR JJ = 1 TO 2
    BT(JJ, II) = BT(JJ, II) / DETJ
  NEXT JJ
NEXT II
FOR II = 1 TO 3
  FOR JJ = 1 TO 3
    II1 = NOC(I, II): II2 = NOC(I, JJ)
    IF II1 = II2 THEN
      SUM = 0
      FOR J = 1 TO 2
        SUM = SUM + BT(J, II) * BT(J, JJ)
      NEXT J
      IC = II2 - II1 + 1
      S(II1, IC) = S(II1, IC) + SUM * AREA * PM(MAT(I), 1)
    END IF
  NEXT JJ
NEXT II
NEXT I
IF ND > 0 THEN
  '--- MODIFY FOR TEMP. BOUNDARY CONDITIONS
  SUM = 0
  FOR I = 1 TO NN
    SUM = SUM + S(I, 1)
  NEXT I
  SUM = SUM / NN
  CNST = SUM * 1000000
  FOR I = 1 TO ND
    N = NU(I)
    S(N, 1) = S(N, 1) + CNST
    F(N) = F(N) + CNST * U(I)
  NEXT I
END IF
'--- EQUATION SOLVING
N = NN
GOSUB BANSOL
PRINT #1, "NODE NO., TEMPERATURES"
PRINT : PRINT "NODE NO., TEMPERATURES"
FOR I = 1 TO NN
  PRINT #1, I, F(I)
  PRINT I, F(I)
NEXT I
IF IPL = 2 THEN
  PRINT #3, "Nodal Temperatures "
  FOR I = 1 TO NN: PRINT #3, F(I): NEXT I
  CLOSE #3
  PRINT
  PRINT : PRINT "Nodal Temperature Data in file "; FILE3$
  PRINT "Run CONTOUR1 or CONTOUR2 to plot isotherms"
END IF
PRINT #1, " ** CONDUCTION HEAT FLOW PER UNIT AREA IN EACH ELEMENT ** "
PRINT #1, "ELEMENT# QX= -K*DT/DX QY= -K*DT/DY "
FOR I = 1 TO NE

```

```

I1 = NOC(I, 1); I2 = NOC(I, 2); I3 = NOC(I, 3)
X32 = X(I3, 1) - X(I2, 1); X13 = X(I1, 1) - X(I3, 1)
X21 = X(I2, 1) - X(I1, 1)
Y23 = X(I2, 2) - X(I3, 2); Y31 = X(I3, 2) - X(I1, 2)
Y12 = X(I1, 2) - X(I2, 2)
DETJ = X13 * Y23 - X32 * Y31
BT(1, 1) = Y23; BT(1, 2) = Y31; BT(1, 3) = Y12
BT(2, 1) = X32; BT(2, 2) = X13; BT(2, 3) = X21
FOR I1 = 1 TO 3
  FOR JJ = 1 TO 2
    BT(JJ, I1) = BT(JJ, I1) / DETJ
  NEXT JJ
NEXT I1
QX = BT(1, 1) * F(I1) + BT(1, 2) * F(I2) + BT(1, 3) * F(I3)
QX = -QX * PM(MAT(I), 1)
QY = BT(2, 1) * F(I1) + BT(2, 2) * F(I2) + BT(2, 3) * F(I3)
QY = -QY * PM(MAT(I), 1)
PRINT #1, I, QX, QY
NEXT I
END
BANSOL:
'--- FORWARD ELIMINATION
FOR K = 1 TO N - 1
  NBK = N - K + 1
  IF N - K + 1 > NBW THEN NBK = NBW
  FOR I = K + 1 TO NBK + K - 1
    I1 = I - K + 1
    C = S(K, I1) / S(K, 1)
    FOR J = I TO NBK + K - 1
      J1 = J - I + 1
      J2 = J - K + 1
      S(I, J1) = S(I, J1) - C * S(K, J2)
    NEXT J
    F(I) = F(I) - C * F(K)
  NEXT I
NEXT K
'--- BACKSUBSTITUTION ---
F(N) = F(N) / S(N, 1)
FOR I1 = 1 TO N - 1
  I = N - I1
  NBI = N - I + 1
  IF N - I + 1 > NBW THEN NBI = NBW
  SUM = 0
  FOR J = 2 TO NBI
    SUM = SUM + S(I, J) * F(I + J - 1)
  NEXT J
  F(I) = (F(I) - SUM) / S(I, 1)
NEXT I1
'--- F CONTAINS THE SOLUTION. 'S' IS OVERWRITTEN
RETURN

```

PROBLEMAS

- 10.1.** Considere una pared de ladrillos (fig. P10.1) de espesor $L = 30$ cm, $k = 0.7$ W/m°C. La superficie interior está a 28°C y la superficie exterior está expuesta al aire frío a -15°C . El coeficiente de transferencia de calor asociado con la superficie externa es $h = 40$ W/m²°C. Determine la distribución de temperatura en estado estable dentro de la pared y también el flujo de calor a través de ésta. Use un modelo bidimensional y obtenga la solución a mano. Suponga flujo unidimensional.

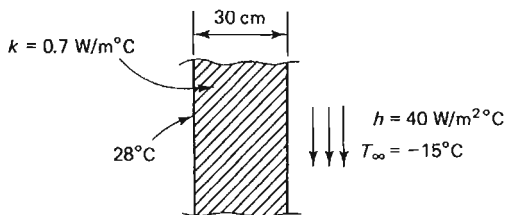


Figura P10.1

- 10.2. Repita el P10.1 usando el programa HEAT1D. Compare la solución obtenida usando un modelo de dos elementos con la obtenida con un modelo de tres elementos.
- 10.3. En la figura P10.3 el exterior de una cinta térmica está aislado mientras que el interior está unido a la cara de una placa de acero inoxidable de 2 cm de espesor ($k = 16.6 \text{ W/m}^\circ\text{C}$). La otra cara de la placa está expuesta al medio ambiente que se encuentra a una temperatura de 20°C . Se suministra calor a razón de 500 W/m^2 . La superficie exterior de la placa se mantiene a $T_s = 70^\circ\text{C}$. Determine la temperatura de la cara a la que se une la cinta térmica. Use el programa HEAT1D2.

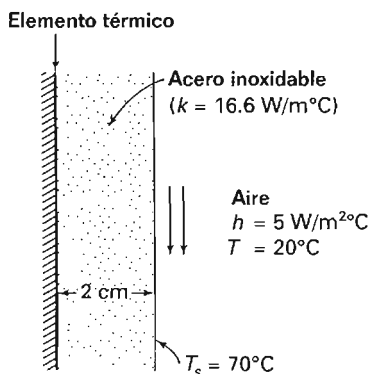


Figura P10.3

- 10.4. Considere una aleta de pasador (fig. P10.4) que tiene un diámetro de $\frac{5}{16}$ in. y longitud de 5 in. En la base, la temperatura es de 150°F . La temperatura ambiente es de 80°F y $h = 6 \text{ BTU}/(\text{h ft}^2^\circ\text{F})$. Considere $k = 24.8 \text{ BTU}/(\text{h ft}^\circ\text{F})$. Suponga que la punta del pasador está aislada. Usando un modelo de 2 elementos, determine la distribución de temperatura y la pérdida de calor en la aleta (obtenga la solución a mano).

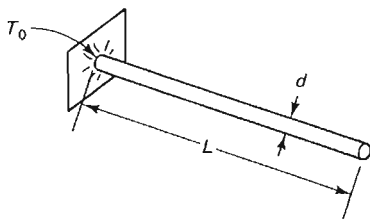


Figura P10.4

- 10.5. En el enfoque de Galerkin para aletas rectangulares rectas se supuso que la punta de la aleta estaba aislada. Modifique este enfoque para tomar en cuenta el caso en que se tiene también convección en la punta de la aleta. Repita el ejemplo 10.4 con este tipo de condición de frontera.
- 10.6. Un tubo largo de acero (fig. P10.6a) con radio interior $r_1 = 3 \text{ cm}$ y radio exterior $r_2 = 5 \text{ cm}$ y $k = 20 \text{ W/m}^\circ\text{C}$, tiene caliente su superficie interna a razón de $q_0 = -100,000 \text{ W/m}^2$ (el signo menos indica

que el calor fluye hacia el cuerpo). El calor se disipa por convección desde la superficie exterior hacia un fluido a temperatura $T_\infty = 120^\circ\text{C}$ y $h = 400 \text{ W/m}^2 \cdot ^\circ\text{C}$. Considerando el elemento finito de ocho elementos y nueve nodos mostrado en la figura P10.6b, determine:

- Las condiciones de frontera del modelo.
- Las temperaturas T_1 y T_2 en las superficies interna y externa, respectivamente. Use el programa HEAT2D2.

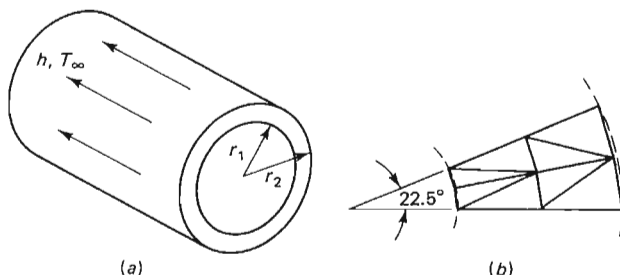


Figura P10.6

- Resuelva el ejemplo 10.5 con una malla fina que consista en aproximadamente 100 elementos. Vea las isotermas usando el CONTOUR1. Grafique la temperatura como función de x, y . Calcule también el flujo total de calor hacia la placa y el que sale de ella. ¿Es cero la diferencia? Aclárelo.
- En el P10.6 suponga que el tubo de acero está libre de esfuerzos a la temperatura ambiente de $T = 30^\circ\text{C}$. Determine los esfuerzos térmicos en el tubo usando el programa AXISYM2. Considere $E = 200\,000 \text{ MPa}$, $\nu = 0.3$.
- Considere un tubo largo con la sección transversal mostrada en la figura P10.9. Si las temperaturas en las superficies interior y exterior son $T_i = 500^\circ\text{C}$ y $T_0 = 100^\circ\text{C}$, respectivamente, determine (usando el programa HEAT2D2):
 - Un modelo apropiado de elemento finito. Aproveche la simetría.
 - La distribución de temperatura en la pared.

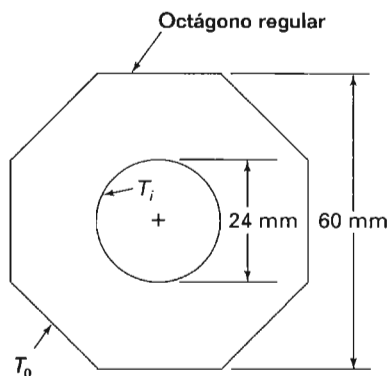


Figura P10.9

- El flujo total de calor a través de la pared. Éste puede calcularse como $\mathbf{q} \cdot \mathbf{n} \times \text{área}$, donde las componentes de $\mathbf{q}$ se encuentran en el archivo de salida. Tome el promedio de los valores en las superficies interior y exterior. Calcule entonces el factor de forma de conducción S a partir de

$$q_{\text{total}} = kS \Delta T_{\text{total}}$$

donde $\Delta T_{\text{total}} = (500 - 100)^{\circ}\text{C} = 400^{\circ}\text{C}$ para este problema.

- 10.10. La chimenea de ladrillos mostrada en la figura P10.10 tiene 6 m de altura. Las superficies interiores están a una temperatura uniforme de 100°C y las superficies exteriores se mantienen a una temperatura uniforme de 30°C . Usando un modelo de 1/4 de simetría y los programas de preprocesamiento MESHGEN2 y DATAFEM2 (más algo de edición como se verá en el texto), determine la razón total de calor transferido a través de la pared de la chimenea. La conductividad térmica del ladrillo usado es $0.72 \text{ W/m}^{\circ}\text{C}$ (vea las conductividades térmicas de varios materiales en F. W. Schmidt y otros, *Introduction to Thermal Sciences*, segunda edición, John Wiley & Sons, Inc., Nueva York, 1993).

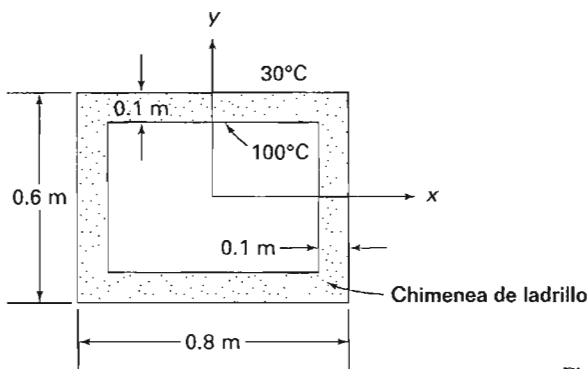


Figura P10.10

- 10.11. Un horno industrial está soportado por una columna larga de sección $1 \text{ m} \times 1 \text{ m}$ hecha de ladrillos refractarios (fig. P10.11). Durante la operación en estado estable, la instalación es tal que tres superficies de la columna se mantienen a 600 K mientras que la superficie restante queda expuesta a una corriente de aire con $T_{\infty} = 300 \text{ K}$ y $h = 12 \text{ W/m}^2 \text{ K}$. Determine, usando el programa HEAT2D2, la distribución de temperatura en la columna y la razón de calor a la corriente de aire por longitud unitaria de columna. Considere $k = 1 \text{ W/m K}$.

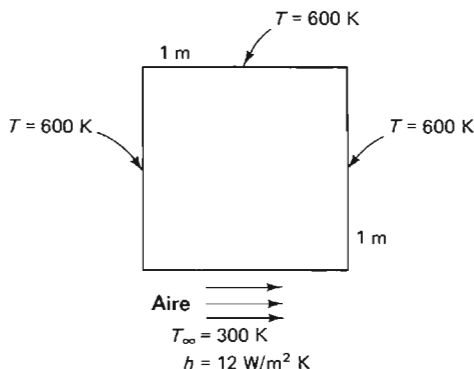


Figura P10.11

- *10.12. La figura 10.12 muestra una aleta bidimensional. Un tubo caliente que pasa a través de la placa delgada da lugar a que la superficie interior se mantenga a una temperatura específica de 80°C . Espesor

de la placa = 0.2 cm, $k = 100 \text{ W/m } ^\circ\text{C}$, $T_\infty = 20^\circ\text{C}$. Determine la distribución de temperatura en la placa. (Necesitará modificar el programa T_∞ HEAT2D2 para tomar en cuenta las matrices en la ecuación 10.97.)

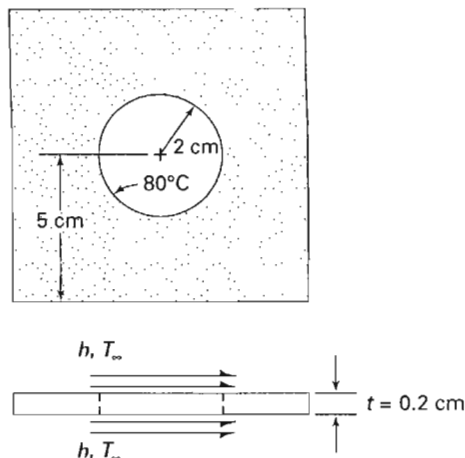


Figura P10.12

- *10.13. En la figura P10.13 se muestra un difusor térmico de simetría axial. El difusor recibe un flujo térmico constante de magnitud $q_1 = 400\,000 \text{ W/m}^2$ de un dispositivo de estado sólido sobre el cual está montado el difusor. En el extremo opuesto el difusor se mantiene a una temperatura uniforme de $T = 0^\circ\text{C}$ por tubos de calor isothermalizantes. La superficie lateral del difusor está aislada y su conductividad térmica es $k = 200 \text{ W/m } ^\circ\text{C}$. La ecuación diferencial es

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial T}{\partial r} \right) + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} = 0$$

Considere un elemento de simetría axial para determinar la distribución de temperatura y el flujo térmico exterior en los tubos de calor. Vea el capítulo 6 para detalles relativos al elemento de simetría axial.

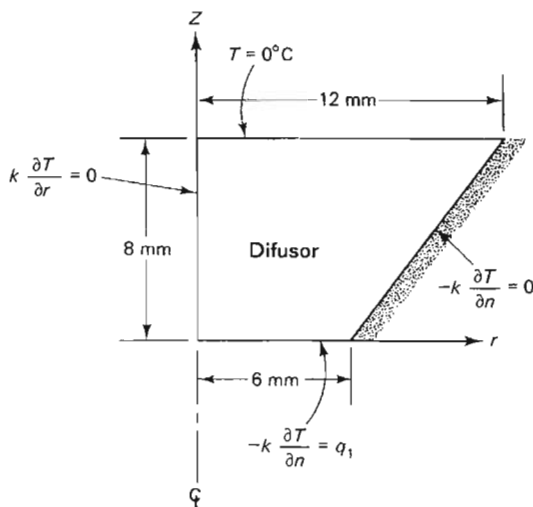


Figura P10.13

***10.14.** Considere un cuadrilátero de cuatro nodos para conducción de calor y resuelva el problema P10.11. Refiérase al capítulo 7 para detalles pertinentes al elemento cuadrilátero. Compare su solución con la obtenida usando triángulos de tres nodos.

10.15. La viga L en la figura P10.15, que soporta una losa de piso en un edificio, está sometida a un momento de torsión T in.lb. Determine, usando el programa TORSION2:

(a) El ángulo α de torsión por unidad de longitud.

(b) La contribución de cada elemento finito al momento de torsión total.

Expresé sus respuestas en términos del momento T y del módulo cortante G . Verifique sus respuestas refinando la malla de elemento finito.

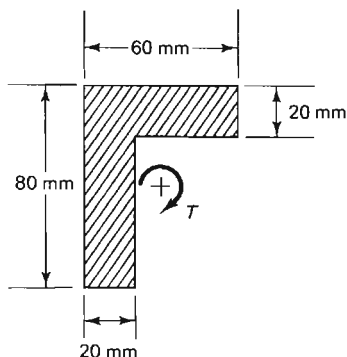


Figura P10.15

10.16. La sección transversal de la viga de acero en la figura P10.16 está sometida a un par de torsión $T = 5000$ in.lb. Determine, usando el programa TORSION2, el ángulo de torsión y la localización y magnitud de los esfuerzos cortantes máximos.

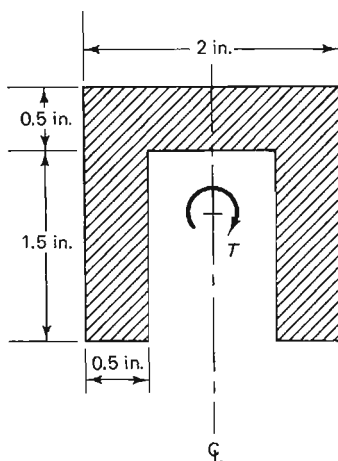


Figura P10.16

10.17. Para la figura 10.14a en el texto, sea $u^0 = 1$ m/s, $L = 5$ m, $D = 1.5$ m y $H = 2.0$ m. Determine el campo de velocidad usando una malla burda y una malla fina (con menores elementos cerca del cilindro). En particular, determine la velocidad máxima en el flujo. Comente sobre la relación de este problema con un problema de concentración de esfuerzos.

- 10.18.** Determine y grafique las líneas de corriente para el flujo en el venturímetro mostrado en la figura P10.18. El flujo de entrada tiene una velocidad de 100 cm/s. Grafique también la distribución de velocidades en la sección $a-a$.

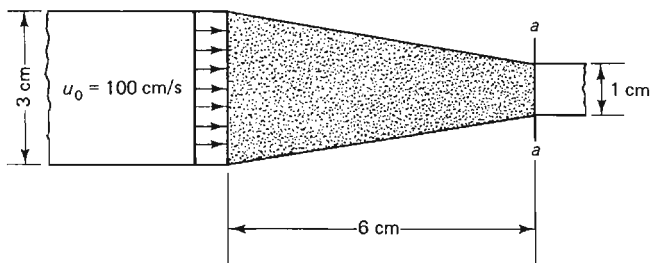


Figura P10.18

- 10.19.** En la figura P10.19 se muestra una presa sobre un suelo homogéneo isotrópico que tiene fronteras confinadas impermeables. Las paredes y base de la presa son impermeables. La presa retiene agua con altura constante de 5 m; el nivel de aguas abajo es cero. Determine y trace las líneas equipotenciales y encuentre la cantidad de agua que se infiltra bajo la presa por ancho unitario de ésta. Considere una conductividad hidráulica $k = 30$ m/día.

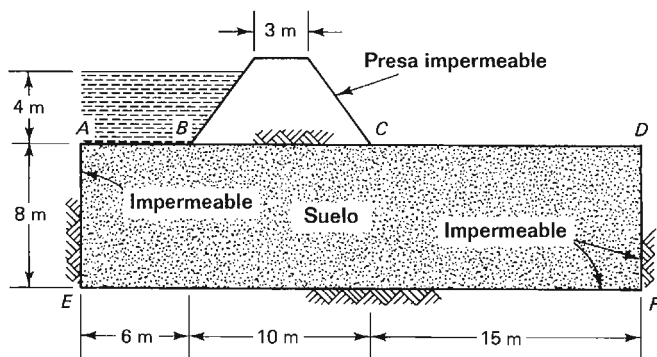


Figura P10.19

- *10.20.** Para la sección de presa mostrada en la figura P10.20, $k = 0.003$ ft/min. Determine:
- La línea de infiltración.
 - La cantidad de agua infiltrada en 100 ft de longitud de la presa.
 - El área de la superficie de infiltración a .

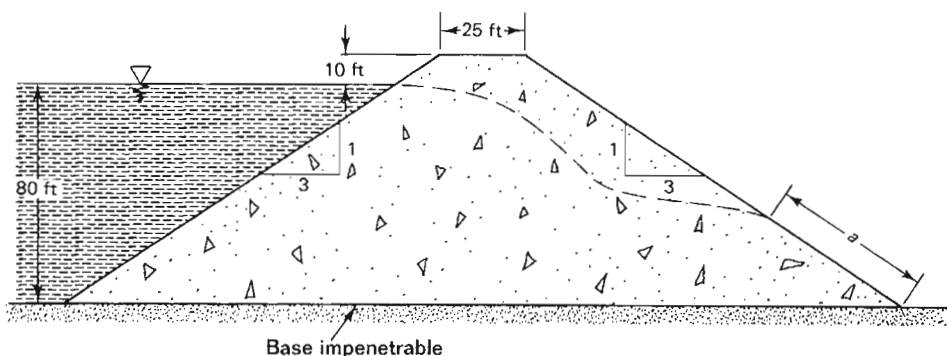


Figura P10.20

- *10.21. Para el ducto triangular mostrado en la figura P10.21, obtenga la constante C que relaciona el factor f de fricción de Fanning con el número de Reynolds R_e según $ff = C/R_e$. Use elementos finitos triangulares. Verifique su respuesta refinando el modelo de elemento finito. Compare su resultado para C con el de un ducto cuadrado que tenga el mismo perímetro.

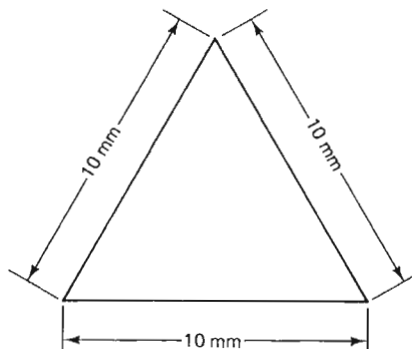


Figura P10.21

- 10.22. La figura P10.22 muestra la sección transversal de un cable coaxial rectangular. En la superficie interna del aislante dieléctrico ($\epsilon_r = 3$) se aplica un voltaje de 100 V. Si el voltaje en la superficie exterior es cero, determine la distribución del campo de voltaje en el espacio anular.

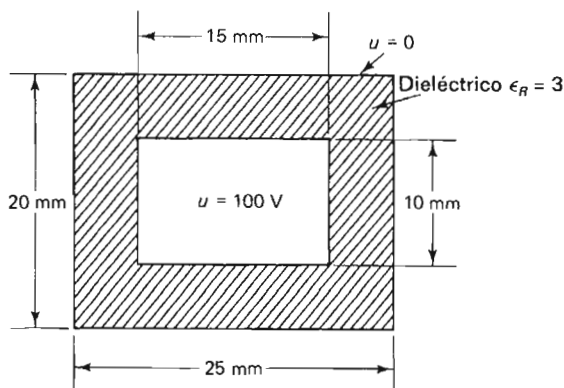


Figura P10.22

11

Consideraciones importantes

11.1 INTRODUCCIÓN

En los capítulos 3-9 analizamos el análisis estático de estructuras. El análisis estático es válido cuando las cargas se aplican lentamente, pero cuando las cargas se aplican en forma repentina o cuando son de naturaleza variable, la masa y los efectos de la aceleración adquieren importancia en el análisis. Si un cuerpo sólido, como una estructura de ingeniería se deforma elásticamente y se libera de manera repentina, tiende a vibrar respecto a su posición de equilibrio. Este movimiento periódico debido a la energía de deformación restauradora se llama **vibración libre**. El número de ciclos por unidad de tiempo se llama **frecuencia**. El desplazamiento máximo desde la posición de equilibrio es la **amplitud**. En el mundo real, las vibraciones disminuyen con el tiempo debido a la acción del amortiguamiento. En el modelo más simple de vibración, los efectos del amortiguamiento se ignoran. El modelo de vibración libre sin amortiguamiento de una estructura da información importante sobre su comportamiento dinámico. Presentamos aquí las consideraciones necesarias para aplicar el método del elemento finito al análisis de vibraciones libres sin amortiguamiento de estructuras.

11.2 FORMULACIÓN

Definimos el lagrangiano L como

$$L = T - \Pi \quad (11.1)$$

donde T es la energía cinética y Π es la energía potencial.

Principio de Hamilton. Para un intervalo de tiempo arbitrario de t_1 a t_2 , el estado de movimiento de un cuerpo extremiza el funcional

$$I = \int_{t_1}^{t_2} L dt \quad (11.2)$$

Si L puede expresarse en términos de las variables generalizadas ($q_1, q_2, \dots, q_n, \dot{q}_1, \dot{q}_2, \dots, \dot{q}_n$) donde $\dot{q}_i = dq_i/dt$, entonces las ecuaciones del movimiento están dadas por

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0 \quad i = 1 \text{ a } n \quad (11.3)$$

Para ilustrar el principio, consideremos dos masas puntuales conectadas por resortes. Veremos después el caso de masas distribuidas.

Ejemplo 11.1

Considere el sistema masa-resorte en la figura E11.1. Las energías cinética y potencial están dadas por

$$T = \frac{1}{2} m_1 \dot{x}_1^2 + \frac{1}{2} m_2 \dot{x}_2^2$$

$$\Pi = \frac{1}{2} k_1 x_1^2 + \frac{1}{2} k_2 (x_2 - x_1)^2$$

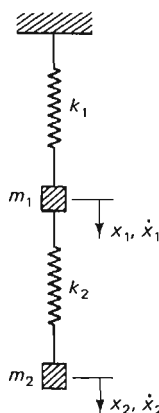


Figura E11.1

Usando $L = T - \Pi$, obtenemos las ecuaciones de movimiento:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}_1} \right) - \frac{\partial L}{\partial x_1} = m_1 \ddot{x}_1 + k_1 x_1 - k_2 (x_2 - x_1) = 0$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}_2} \right) - \frac{\partial L}{\partial x_2} = m_2 \ddot{x}_2 + k_2 (x_2 - x_1) = 0$$

que pueden escribirse en la forma

$$\begin{bmatrix} m_1 & 0 \\ 0 & m_2 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \ddot{x}_1 \\ \ddot{x}_2 \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} (k_1 + k_2) & -k_2 \\ -k_2 & k_2 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{Bmatrix} = \mathbf{0}$$

que es de la forma

$$\mathbf{M}\ddot{\mathbf{x}} + \mathbf{K}\mathbf{x} = \mathbf{0} \quad (11.4)$$

donde $\mathbf{M}$ es la matriz de masa, $\mathbf{K}$ es la matriz de rigidez y $\ddot{\mathbf{x}}$ y $\mathbf{x}$ son vectores que representan aceleraciones y desplazamientos. ■

Cuerpo sólido con masa distribuida

Consideremos ahora un cuerpo sólido con masa distribuida (fig. 11.1). El término de energía potencial ya fue considerado en el capítulo 1. La energía cinética está dada por

$$T = \frac{1}{2} \int_V \dot{\mathbf{u}}^T \dot{\mathbf{u}} \rho dV \quad (11.5)$$

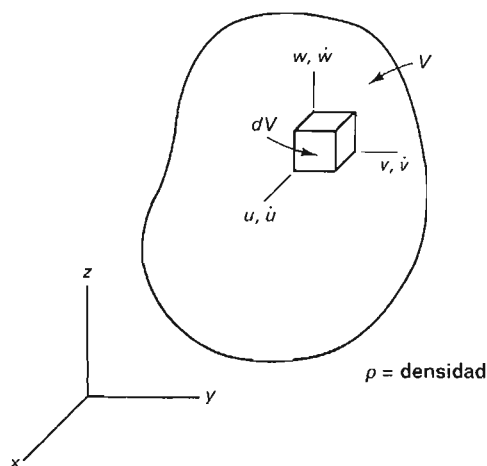


Figura 11.1 Cuerpo con masa distribuida.

donde ρ es la densidad (masa por volumen unitario) del material y es el vector velocidad del desplazamiento $\dot{\mathbf{u}}$ en el punto $\mathbf{x}$, con componentes $\dot{u}$, $\dot{v}$ y $\dot{w}$.

$$\dot{\mathbf{u}} = [\dot{u}, \dot{v}, \dot{w}]^T \quad (11.6)$$

En el método del elemento finito dividimos el cuerpo en elementos y en cada elemento expresamos $\mathbf{u}$ en términos de los desplazamientos nodales $\mathbf{q}$, usando las funciones de forma $\mathbf{N}$. Entonces,

$$\mathbf{u} = \mathbf{N}\mathbf{q} \quad (11.7)$$

En el análisis necesario, los elementos de $\mathbf{q}$ dependen del tiempo, mientras que $\mathbf{N}$ representa funciones de forma (espaciales) definidas sobre un elemento maestro. El vector velocidad está dado entonces por

$$\dot{\mathbf{u}} = \mathbf{N}\dot{\mathbf{q}} \quad (11.8)$$

Cuando la ecuación 11.8 se sustituye en la ecuación 11.5, la energía cinética T_e en el elemento e es

$$T_e = \frac{1}{2} \dot{\mathbf{q}}^T \left[\int_e \rho \mathbf{N}^T \mathbf{N} dV \right] \dot{\mathbf{q}} \quad (11.9)$$

donde la expresión en corchetes es la matriz de masa del elemento

$$\mathbf{m}^e = \int_e \rho \mathbf{N}^T \mathbf{N} dV \quad (11.10)$$

Esta matriz de masa es consistente con las funciones de forma escogidas y se llama precisamente *matriz de masa consistente*. Las matrices de masa para varios elementos están dadas en la siguiente sección. Al sumar todos los elementos, obtenemos

$$T = \sum_e T_e = \sum_e \frac{1}{2} \dot{\mathbf{q}}^T \mathbf{m}^e \dot{\mathbf{q}} = \frac{1}{2} \dot{\mathbf{Q}}^T \mathbf{M} \dot{\mathbf{Q}} \quad (11.11)$$

La energía potencial está dada por

$$\Pi = \frac{1}{2} \mathbf{Q}^T \mathbf{K} \mathbf{Q} - \mathbf{Q}^T \mathbf{F} \quad (11.12)$$

Usando el lagrangiano $L = T - \Pi$, obtenemos las ecuaciones de movimiento:

$$\mathbf{M}\ddot{\mathbf{Q}} + \mathbf{K}\mathbf{Q} = \mathbf{F} \quad (11.13)$$

Para vibraciones libres, la fuerza $\mathbf{F}$ es cero. Entonces,

$$\mathbf{M}\ddot{\mathbf{Q}} + \mathbf{K}\mathbf{Q} = \mathbf{0} \quad (11.14)$$

Para la condición de estado estable, comenzando con el estado de equilibrio, hacemos

$$\mathbf{Q} = \mathbf{U} \text{ sen } \omega t \quad (11.15)$$

donde $\mathbf{U}$ es el vector de amplitudes nodales de la vibración y ω (rad/s) es la frecuencia circular ($= 2\pi f$, f = ciclos/s o Hz). Introduciendo la ecuación 11.15 en la ecuación 11.14, tenemos

$$\mathbf{K}\mathbf{U} = \omega^2 \mathbf{M}\mathbf{U} \quad (11.16)$$

Éste es el problema de valor propio generalizado

$$\mathbf{K}\mathbf{U} = \lambda \mathbf{M}\mathbf{U} \quad (11.17)$$

donde $\mathbf{U}$ es el vector propio, que representa el modo de vibración correspondiente al valor propio λ . Este último valor es el cuadrado de la frecuencia circular ω . La frecuencia f en hertz (ciclos por segundo) se obtiene de $f = \omega/(2\pi)$.

Las ecuaciones anteriores también pueden obtenerse usando los principios de D'Alembert y del trabajo virtual. El método de Galerkin aplicado a las ecuaciones de movimiento de un cuerpo elástico también da el conjunto anterior de ecuaciones.

11.3 MATRICES DE MASA DEL ELEMENTO

Como ya vimos en detalle las funciones de forma para varios elementos en capítulos anteriores, presentaremos ahora las matrices de masa de un elemento. Si la densidad ρ del material es constante en todo el elemento, de la ecuación 11.10 tenemos

$$\mathbf{m}^e = \rho \int_e \mathbf{N}^T \mathbf{N} dV \quad (11.18)$$

Elemento barra unidimensional. Para el elemento barra mostrado en la figura 11.2,

$$\begin{aligned} \mathbf{q}^T &= [q_1 \quad q_2] \\ \mathbf{N} &= [N_1 \quad N_2] \end{aligned} \quad (11.19)$$

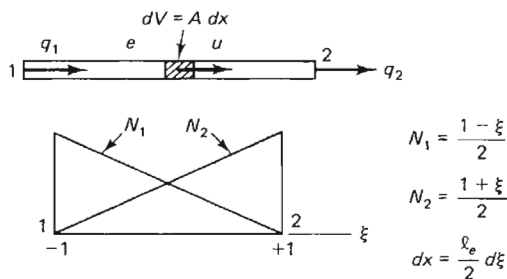


Figura 11.2 Elemento barra.

donde

$$\begin{aligned} N_1 &= \frac{1 - \xi}{2} & N_2 &= \frac{1 + \xi}{2} \\ \mathbf{m}^e &= \rho \int_e \mathbf{N}^T \mathbf{N} A dx = \frac{\rho A_e l_e}{2} \int_{-1}^{+1} \mathbf{N}^T \mathbf{N} d\xi \end{aligned}$$

Efectuando la integración de cada término en $\mathbf{N}^T \mathbf{N}$, encontramos

$$\mathbf{m}^e = \frac{\rho A_e \ell_e}{6} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \quad (11.20)$$

Elemento armadura. Para el elemento armadura mostrado en la figura 11.3,

$$\begin{aligned} \mathbf{u}^T &= \begin{bmatrix} u & v \end{bmatrix} \\ q^T &= \begin{bmatrix} q_1 & q_2 & q_3 & q_4 \end{bmatrix} \\ \mathbf{N} &= \begin{bmatrix} N_1 & 0 & N_2 & 0 \\ 0 & N_1 & 0 & N_2 \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (11.21)$$

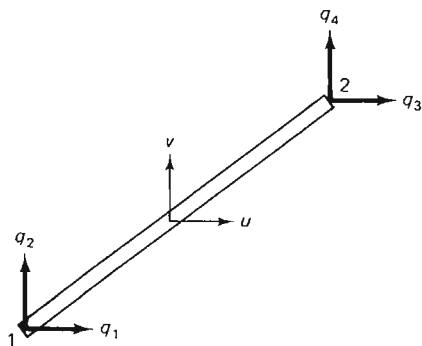


Figura 11.3 Elemento armadura.

donde

$$N_1 = \frac{1 - \xi}{2} \quad N_2 = \frac{1 + \xi}{2}$$

y ξ se define de -1 a $+1$. Entonces

$$\mathbf{m}^e = \frac{\rho A_e \ell_e}{6} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \end{bmatrix} \quad (11.22)$$

Elemento CST. Para las condiciones de esfuerzo plano y deformación plana para el elemento CST mostrado en la figura 11.4, del capítulo 5 tenemos

$$\mathbf{u}^T = [u \quad v]$$

$$\mathbf{q}^T = [q_1 \quad q_2 \quad \dots \quad q_6]$$
(11.23)

$$\mathbf{N} = \begin{bmatrix} N_1 & 0 & N_2 & 0 & N_3 & 0 \\ 0 & N_1 & 0 & N_2 & 0 & N_3 \end{bmatrix}$$

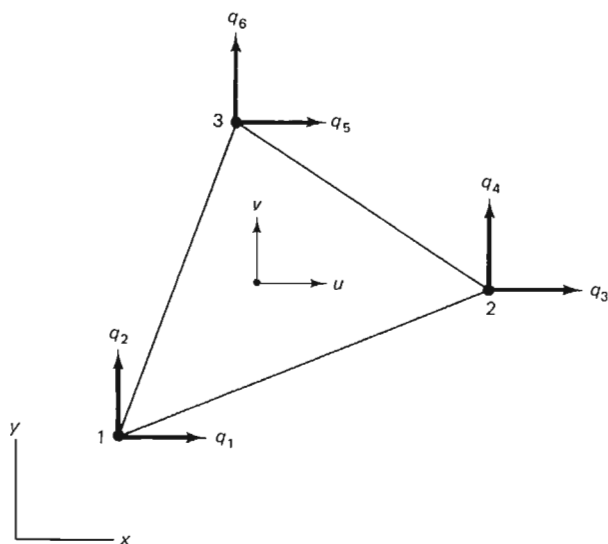


Figura 11.4 Elemento CST.

La matriz de masa del elemento está entonces dada por

$$\mathbf{m}^e = \rho t_e \int_e \mathbf{N}^T \mathbf{N} dA$$

De modo que $\int_e N_1^2 dA = \frac{1}{6} A_e$, $\int_e N_1 N_2 dA = \frac{1}{12} A_e$, etc., tenemos

$$\mathbf{m}^e = \frac{\rho t_e A_e}{12} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ & 2 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ & & 2 & 0 & 1 & 0 \\ & & & 2 & 0 & 1 \\ \text{Simétrica} & & & & 2 & 0 \\ & & & & & 2 \end{bmatrix}$$
(11.24)

Elemento triangular con simetría axial. Para el elemento triangular con simetría axial, tenemos

$$\mathbf{u}^T = \begin{bmatrix} u & w \end{bmatrix}$$

donde u y w son los desplazamientos radial y axial, respectivamente. Los vectores $\mathbf{q}$ y $\mathbf{N}$ son similares a los del elemento triangular dados en la ecuación 11.23. Tenemos

$$\mathbf{m}^e = \int_e \rho \mathbf{N}^T \mathbf{N} dV = \int_e \rho \mathbf{N}^T \mathbf{N} 2\pi r dA \quad (11.25)$$

Como $r = N_1 r_1 + N_2 r_2 + N_3 r_3$, tenemos

$$\mathbf{m}^e = 2\pi\rho \int_e (N_1 r_1 + N_2 r_2 + N_3 r_3) \mathbf{N}^T \mathbf{N} dA$$

Notando que

$$\int_e N_1^3 dA = \frac{2A_e}{20}, \int_e N_1^2 N_2 dA = \frac{2A_e}{60}, \int_e N_1 N_2 N_3 dA = \frac{2A_e}{120}, \text{ etc.}$$

obtenemos

$$\mathbf{m}^e = \frac{\pi\rho A_e}{10} \begin{bmatrix} \frac{4}{3}r_1 + 2\bar{r} & 0 & 2\bar{r} - \frac{r_3}{3} & 0 & 2\bar{r} - \frac{r_2}{3} & 0 \\ & \frac{4}{3}r_1 + 2\bar{r} & 0 & 2\bar{r} - \frac{r_3}{3} & 0 & 2\bar{r} - \frac{r_2}{3} \\ & & \frac{4}{3}r_2 + 2\bar{r} & 0 & 2\bar{r} - \frac{r_1}{3} & 0 \\ & & & \frac{4}{3}r_2 + 2\bar{r} & 0 & 2\bar{r} - \frac{r_1}{3} \\ \text{Simétrica} & & & & \frac{4}{3}r_3 + 2\bar{r} & 0 \\ & & & & & \frac{4}{3}r_3 + 2\bar{r} \end{bmatrix} \quad (11.26)$$

donde

$$r = \frac{r_1 + r_2 + r_3}{3} \quad (11.27)$$

Elemento cuadrilátero. Para el elemento cuadrilátero para esfuerzo plano y deformación plana,

$$\mathbf{u}^T = \begin{bmatrix} u & v \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{q}^T = \begin{bmatrix} q_1 & q_2 & \dots & q_8 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{N} = \begin{bmatrix} N_1 & 0 & N_2 & 0 & N_3 & 0 & N_4 & 0 \\ 0 & N_1 & 0 & N_2 & 0 & N_3 & 0 & N_4 \end{bmatrix} \quad (11.28)$$

Entonces, la matriz de masa está dada por

$$\mathbf{m}^e = \rho t_e \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \mathbf{N}^T \mathbf{N} \det \mathbf{J} d\xi d\eta \quad (11.29)$$

Esta integral necesita ser evaluada por integración numérica.

Elemento viga. Para el elemento viga mostrado en la figura 11.5, usamos las funciones de forma de Hermite dadas en el capítulo 8. Tenemos

$$\begin{aligned} v &= \mathbf{H}\mathbf{q} \\ \mathbf{m}^e &= \int_{-1}^{+1} \mathbf{H}^T \mathbf{H} \rho A_e \frac{\ell_e}{2} d\xi \end{aligned} \quad (11.30)$$

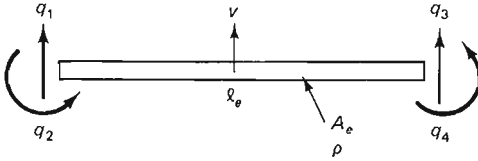


Figura 11.5 Elemento viga.

Al integrar, obtenemos

$$\mathbf{m}^e = \frac{\rho A_e \ell_e}{420} \begin{bmatrix} 156 & 22\ell_e & 54 & -13\ell_e \\ & 4\ell_e^2 & 13\ell_e & -3\ell_e^2 \\ & \text{Simétrica} & 156 & -22\ell_e \\ & & & 4\ell_e^2 \end{bmatrix} \quad (11.31)$$

Elemento marco. Nos referimos a la figura 8.9, que muestra el elemento marco. En el sistema coordenado x', y' del cuerpo, la matriz de masa puede verse como una combinación de elemento barra y elemento viga. Así, la matriz de masa en el sistema con primas, está dado por

$$\mathbf{m}^{e'} = \begin{bmatrix} 2a & 0 & 0 & a & 0 & 0 \\ & 156b & 22\ell_e b & 0 & 54b & -13\ell_e b \\ & & 4\ell_e^2 b & 0 & 13\ell_e b & -3\ell_e^2 b \\ & & & 2a & 0 & 0 \\ \text{Simétrica} & & & & 156b & -22\ell_e b \\ & & & & & 4\ell_e^2 b \end{bmatrix} \quad (11.32)$$

donde

$$a = \frac{\rho A_e \ell_e}{6} \text{ y } b = \frac{\rho A_e \ell_e}{420}$$

Usando la matriz de transformación $\mathbf{L}$ dada por la ecuación 8.48, obtenemos ahora la matriz de masa $\mathbf{m}^e$ en el sistema global:

$$\mathbf{m}^e = \mathbf{L}^T \mathbf{m}^e \mathbf{L} \quad (11.33)$$

Elemento tetraedro. Para el elemento tetraedro presentado en el capítulo 9,

$$\mathbf{u}^T = [u \ v \ w]$$

$$\mathbf{N} = \begin{bmatrix} N_1 & 0 & 0 & N_2 & 0 & 0 & N_3 & 0 & 0 & N_4 & 0 & 0 \\ 0 & N_1 & 0 & 0 & N_2 & 0 & 0 & N_3 & 0 & 0 & N_4 & 0 \\ 0 & 0 & N_1 & 0 & 0 & N_2 & 0 & 0 & N_3 & 0 & 0 & N_4 \end{bmatrix} \quad (11.34)$$

La matriz de masa del elemento está entonces dada por

$$\mathbf{m}^e = \frac{\rho V_e}{20} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ & & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ & & & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ & & & & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ & & \text{Simétrica} & & & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ & & & & & & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ & & & & & & & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ & & & & & & & & 2 & 0 & 0 & 1 \\ & & & & & & & & & 2 & 0 & 0 \\ & & & & & & & & & & 2 & 0 \\ & & & & & & & & & & & 2 \end{bmatrix} \quad (11.35)$$

Matrices de masas concentradas. Las matrices de masa consistente se han presentado antes. Los ingenieros practicantes usan también procedimientos de masas concentradas, donde la masa total del elemento en cada dirección se distribuye igualmente a los nodos del elemento y las masas están asociadas sólo con los grados de libertad traslacionales. Para el elemento armadura, el enfoque de la masa concentrada da una matriz de masa de

$$\mathbf{m}^e = \frac{\rho A_e \ell_e}{2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ & 1 & 0 & 0 \\ & & 1 & 0 \\ \text{Simétrica} & & & 1 \end{bmatrix} \quad (11.36)$$

Para el elemento viga, la matriz de masa concentrada del elemento es

$$\mathbf{m}^e = \frac{\rho A_e \ell_e}{2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ & 0 & 0 & 0 \\ & & 1 & 0 \\ \text{Simétrica} & & & 0 \end{bmatrix} \quad (11.37)$$

Las matrices de masa consistente dan resultados más exactos para los elementos a flexión tales como vigas. El procedimiento de la masa concentrada es más fácil de tratar ya que sólo aparecen elementos diagonales. Las frecuencias naturales obtenidas de los procedimientos de masas concentradas son inferiores a los valores exactos. En nuestra presentación analizamos procedimientos para la determinación de los valores y vectores propios con formulaciones de masa consistente. Los programas presentados también pueden usarse para los casos de masas concentradas.

11.4 EVALUACIÓN DE VALORES Y VECTORES PROPIOS

El problema generalizado en vibración libre es el de evaluar un valor propio λ ($= \omega^2$), que es una medida de la frecuencia de vibración junto con el vector propio $\mathbf{U}$ correspondiente que indica la forma modal, como en la ecuación 11.17, que vuelve a escribirse aquí:

$$\mathbf{K}\mathbf{U} = \lambda\mathbf{M}\mathbf{U} \quad (11.38)$$

Observamos que $\mathbf{K}$ y $\mathbf{M}$ son matrices simétricas. Además, $\mathbf{K}$ es positiva definida para problemas apropiadamente restringidos.

Propiedades de vectores propios

Para una matriz de rigidez simétrica definida positiva de tamaño n , hay n valores propios reales y vectores propios correspondientes que satisfacen la ecuación 11.38. Los valores propios pueden arreglarse en orden ascendente:

$$0 \leq \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_n \quad (11.39)$$

Si $\mathbf{U}_1, \mathbf{U}_2, \dots, \mathbf{U}_n$ son los vectores propios correspondientes, tenemos

$$\mathbf{K}\mathbf{U}_i = \lambda_i\mathbf{M}\mathbf{U}_i \quad (11.40)$$

Los vectores propios poseen la propiedad de ser ortogonales con respecto a las matrices de rigidez y de masa:

$$\mathbf{U}_i^T \mathbf{M} \mathbf{U}_j = 0 \quad \text{si } i \neq j \quad (11.41a)$$

$$\mathbf{U}_i^T \mathbf{K} \mathbf{U}_j = 0 \quad \text{si } i \neq j \quad (11.41b)$$

Las longitudes de los vectores propios son generalmente normalizadas, de manera que

$$\mathbf{U}_i^T \mathbf{M} \mathbf{U}_i = 1 \quad (11.42a)$$

La normalización anterior de los vectores propios conduce a la relación

$$\mathbf{U}_i^T \mathbf{K} \mathbf{U}_i = \lambda_i \quad (11.42b)$$

En muchos códigos también se usan otros esquemas de normalización. La longitud de un vector propio puede fijarse estableciendo su mayor componente igual a un valor prefijado, digamos la unidad.

Evaluación valor propio-vector propio

Los procedimientos de evaluación de valores y vectores propios caen en las siguientes categorías básicas:

1. Técnica del polinomio característico
2. Métodos de iteración vectorial
3. Métodos de transformación

Polinomio característico. De la ecuación 11.38, tenemos

$$(\mathbf{K} - \lambda \mathbf{M})\mathbf{U} = \mathbf{0} \quad (11.43)$$

Para que el vector propio no sea trivial, la condición necesaria es

$$\det(\mathbf{K} - \lambda \mathbf{M}) = 0 \quad (11.44)$$

Éste representa el polinomio característico en λ .

Ejemplo 11.2

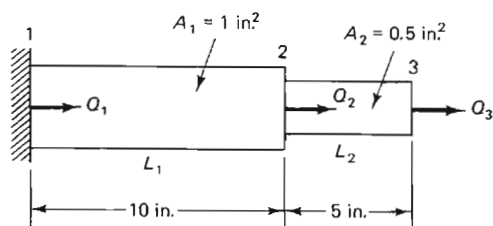
Determine los valores y vectores propios para la barra escalonada mostrada en la figura E11.2a.

Solución Agrupando los valores de masa y rigidez correspondientes a los grados de libertad Q_2 y Q_3 , obtenemos el problema de vector propio:

$$E \begin{bmatrix} \left(\frac{A_1}{L_1} + \frac{A_2}{L_2} \right) & -\frac{A_2}{L_2} \\ -\frac{A_2}{L_2} & \frac{A_2}{L_2} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} U_2 \\ U_3 \end{Bmatrix} = \lambda \frac{\rho}{6} \begin{bmatrix} 2(A_1 L_1 + A_2 L_2) & A_2 L_2 \\ A_2 L_2 & 2A_2 L_2 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} U_2 \\ U_3 \end{Bmatrix}$$

Notamos aquí que la densidad

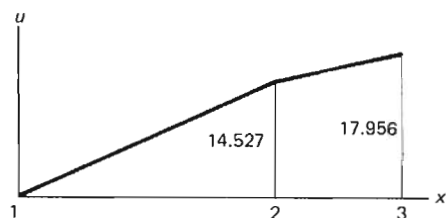
$$\rho = \frac{f}{g} = \frac{0.283}{32.2 \times 12} = 7.324 \times 10^{-4} \text{ lbs}^2/\text{in.}^4$$



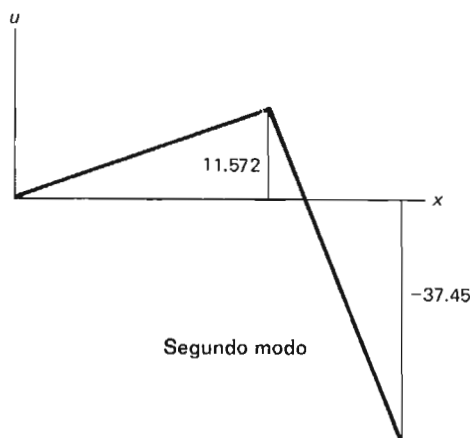
$$E = 30 \times 10^6 \text{ psi}$$

$$\text{Peso específico } f = 0.283 \text{ lb/in.}^3$$

(a)



Primer modo



Segundo modo

(b)

Figura E11.2

Sustituyendo los valores, obtenemos

$$30 \times 10^6 \begin{bmatrix} 0.2 & -0.1 \\ -0.1 & 0.1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} U_2 \\ U_3 \end{Bmatrix} = \lambda 1.22 \times 10^{-4} \begin{bmatrix} 25 & 2.5 \\ 2.5 & 5 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} U_2 \\ U_3 \end{Bmatrix}$$

La ecuación característica es

$$\det \begin{bmatrix} (6 \times 10^6 - 30.5 \times 10^{-4} \lambda) & (-3 \times 10^6 - 3.05 \times 10^{-4} \lambda) \\ (-3 \times 10^6 - 3.05 \times 10^{-4} \lambda) & (3 \times 10^6 - 6.1 \times 10^{-4} \lambda) \end{bmatrix} = 0$$

que se simplifica a

$$1.77 \times 10^{-6} \lambda^2 - 1.465 \times 10^4 \lambda + 9 \times 10^{12} = 0$$

Los valores propios son

$$\lambda_1 = 6.684 \times 10^8$$

$$\lambda_2 = 7.61 \times 10^9$$

Note que $\lambda = \omega^2$, donde ω es la frecuencia circular dada por $2\pi f$, en que f = frecuencia en hertz (ciclos/s).

Las frecuencias anteriores son

$$f_1 = 4115 \text{ Hz}$$

$$f_2 = 13\,884 \text{ Hz}$$

El vector propio para λ_1 se encuentra con

$$(\mathbf{K} - \lambda_1 \mathbf{M})\mathbf{U}_1 = \mathbf{0}$$

que da

$$10^6 \begin{bmatrix} 3.96 & -3.204 \\ -3.204 & 2.592 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} U_2 \\ U_3 \end{Bmatrix} = \mathbf{0}$$

Las dos ecuaciones anteriores no son independientes ya que el determinante de la matriz es cero. Esto da

$$3.96U_2 = 3.204U_3$$

Entonces,

$$\mathbf{U}_1^T = [U_2, 1.236U_2]$$

Para normalizar, hacemos

$$\mathbf{U}_1^T \mathbf{M} \mathbf{U}_1 = 1$$

Al sustituir el valor de $\mathbf{U}_1$, obtenemos

$$\mathbf{U}_1^T = [14.527 \quad 17.956]$$

El vector propio correspondiente al segundo valor propio se encuentra de manera similar y es

$$\mathbf{U}_2^T = [11.572 \quad -37.45]$$

Las formas modales se muestran en la figura E11.2b.

La implantación del método del polinomio característico en las computadoras es bastante tedioso y requiere consideraciones matemáticas adicionales. Veremos ahora las otras dos categorías.

Métodos vectoriales de iteración. Varios métodos de iteración vectorial usan las propiedades del *cociente de Rayleigh*. Para el problema de valor propio generalizado dado por la ecuación 11.38, definimos el cociente de Rayleigh $Q(\mathbf{v})$ como

$$Q(\mathbf{v}) = \frac{\mathbf{v}^T \mathbf{K} \mathbf{v}}{\mathbf{v}^T \mathbf{M} \mathbf{v}} \quad (11.45)$$

donde $\mathbf{v}$ es un vector arbitrario. Una propiedad fundamental del cociente de Rayleigh es que se encuentra entre el menor y el mayor valor propio,

$$\lambda_1 \leq Q(\mathbf{v}) \leq \lambda_n \quad (11.46)$$

Los métodos de iteración de potencia, de iteración inversa y de iteración de subespacio, usan esta propiedad. La iteración de potencia conduce a la evaluación del mayor valor propio. La iteración de subespacio es adecuada para problemas de gran escala y se usa en varios códigos. El esquema de iteración inversa puede usarse para evaluar el menor valor propio. Presentamos aquí el esquema de iteración inversa y damos un programa de computadora para matrices en banda.

Método de iteración inversa. En el esquema de iteración inversa, comenzamos con un vector $\mathbf{u}^0$ de prueba. La solución iterativa procede de la manera siguiente:

- | | | |
|---------|--|---------|
| Paso 0. | Estime un vector $\mathbf{u}^0$ inicial de prueba. Fije el índice de iteración $k = 0$. | |
| Paso 1. | Haga $k = k + 1$ | |
| Paso 2. | Determine el lado derecho $\mathbf{v}^{k-1} = \mathbf{M} \mathbf{u}^{k-1}$ | |
| Paso 3. | Resuelva las ecuaciones $\mathbf{K} \hat{\mathbf{u}}^k = \mathbf{v}^{k-1}$ | |
| Paso 4. | Señale $\hat{\mathbf{v}}^k = \mathbf{M} \hat{\mathbf{u}}^k$ | |
| Paso 5. | Estime el valor propio $\lambda^k = \frac{\hat{\mathbf{u}}^{kT} \mathbf{v}^{k-1}}{\hat{\mathbf{u}}^{kT} \hat{\mathbf{v}}^k}$ | (11.47) |
| Paso 6. | Normalice el vector propio $\mathbf{u}^k = \frac{\hat{\mathbf{u}}^k}{(\hat{\mathbf{u}}^{kT} \hat{\mathbf{v}}^k)^{1/2}}$ | |
| Paso 7. | Verifique la tolerancia $\left \frac{\lambda^k - \lambda^{k-1}}{\lambda^k} \right \leq \text{tolerancia}$ | |
| | Si se satisface, marque el vector propio $\mathbf{u}^k$ como $\mathbf{U}$ y salga. De otra manera, vuelva al paso 1. | |

El algoritmo anterior converge al menor valor propio siempre que el vector de prueba no coincida con alguno de los vectores propios. Otros valores propios pueden evaluarse por desplaza-

miento, o tomando el vector de prueba de un espacio que sea M ortogonal a los vectores propios calculados.

Desplazamiento. Definimos una matriz de rigidez desplazada como

$$\mathbf{K}_s = \mathbf{K} + s\mathbf{M} \quad (11.48)$$

donde $\mathbf{K}_s$ es la matriz desplazada. El problema de valor propio desplazado es ahora

$$\mathbf{K}_s \mathbf{U} = \lambda_s \mathbf{M} \mathbf{U} \quad (11.49)$$

Establecemos aquí sin prueba que los vectores propios del problema desplazado son los mismos que los del problema original. Los valores propios quedan desplazados la cantidad s .

$$\lambda_s = \lambda + s \quad (11.50)$$

Desplazando más cerca a uno de los valores propios, el esquema de iteración inversa puede hacerse converger a ese valor propio.

Espacio ortogonal. Los valores propios superiores pueden obtenerse por el método de la iteración inversa escogiendo el vector de prueba de un espacio M -ortogonal a los vectores propios calculados. Esto puede hacerse en forma efectiva por medio del proceso Gram-Schmidt. Sean $U_1, U_2, \dots, U_m$ los primeros m vectores propios ya determinados. El vector de prueba para cada iteración se toma entonces como

$$\mathbf{u}^{k+1} = \mathbf{u}^{k+1} - (\mathbf{u}^{k+1T} \mathbf{M} \mathbf{U}_1) \mathbf{U}_1 - (\mathbf{u}^{k+1T} \mathbf{M} \mathbf{U}_2) \mathbf{U}_2 - \dots - (\mathbf{u}^{k+1T} \mathbf{M} \mathbf{U}_m) \mathbf{U}_m \quad (11.51)$$

Éste es el procedimiento Gram-Schmidt que conduce a la evaluación de λ_{m+1} y de $\mathbf{U}_{m+1}$. Dicho procedimiento se usa en el programa dado en este capítulo. La ecuación 11.51 se implementa después del paso 1 del algoritmo dado anteriormente.

Ejemplo 11.3

Evalúe el valor propio más pequeño y el modo propio correspondiente para la viga mostrada en la figura E11.3a.

Solución Usando sólo los grados de libertad Q_3, Q_4, Q_5 y Q_6 , obtenemos las matrices de rigidez y masa:

$$\mathbf{K} = 10^3 \begin{bmatrix} 355.56 & 0 & -177.78 & 26.67 \\ & 10.67 & -26.67 & 2.667 \\ \text{Simétrica} & & 177.78 & -26.67 \\ & & & 5.33 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} 0.4193 & 0 & 0.0726 & -.0052 \\ & .000967 & .0052 & -.00036 \\ \text{Simétrica} & & 0.2097 & -.0089 \\ & & & .00048 \end{bmatrix}$$

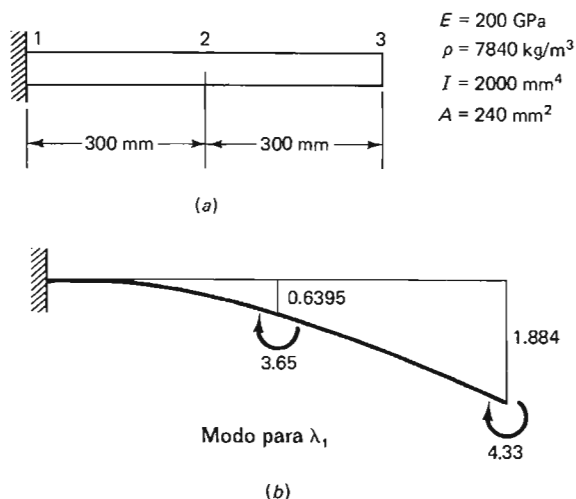


Figura E11.3

El programa de iteración inversa requiere la creación de un archivo de datos. El formato del archivo para el problema anterior es como sigue:

Archivo de datos:

TÍTULO

NDOF

NBW

4 4

Matriz de rigidez en banda

3.556E5	0	-1.778E5	2.667E4
1.067E4	-2.667E4	2.667E3	0
1.778E5	-2.667E4	0	0
5.333E3	0	0	0

Matriz de masa en banda

0.4193	0	0.0726	-0.0052
0.000967	0.0052	-0.00036	0
0.2097	-0.0089	0	0
0.00048	0	0	0

La primera línea de datos contiene los valores de n = dimensión de las matrices y nbw = semiancho de banda. Esto es seguido por las matrices $\mathbf{K}$ y $\mathbf{M}$ en forma de banda (vea el capítulo 2). Los dos títulos son parte del archivo de datos. Aunque esos datos fueron generados por cálculos manuales, es posible escribir un programa para obtenerlos, como se verá al final de este capítulo.

Alimentando el archivo de datos anterior en el programa INVTR2 de iteración inversa, se obtiene el valor propio más pequeño

$$\lambda_1 = 2.03 \times 10^4$$

y el vector propio correspondiente o forma modal

$$\mathbf{U}_1^T = [0.64, 3.65, 1.88, 4.32]$$

λ_1 corresponde a una frecuencia circular de 142.48 rad/s o 22.7 Hz ($= 142.48/2\pi$). La forma modal se muestra en la figura E11.3b. ■

Métodos de transformación. Aquí el enfoque básico es transformar las matrices a una forma más simple y luego determinar los valores y vectores propios. Los principales métodos en esta categoría son el método generalizado de Jacobi y el método QR. Estos métodos son adecuados para problemas de gran escala. En el método QR se reducen primero las matrices a la forma tridiagonal usando las matrices de Householder. El método generalizado de Jacobi usa la transformación para “diagonalizar” simultáneamente las matrices de rigidez y de masa. Este método necesita las localizaciones de la matriz total y es muy eficiente para el cálculo de todos los valores y vectores propios en problemas pequeños. Aquí presentamos el método generalizado de Jacobi como una ilustración del enfoque de transformación.

Si todos los vectores propios se arreglan como columnas de una matriz cuadrada $\mathbf{U}$, y todos los valores propios como los elementos diagonales de una matriz cuadrada $\mathbf{\Lambda}$, entonces el problema de valor propio generalizado puede escribirse en la forma

$$\mathbf{KU} = \mathbf{MU}\mathbf{\Lambda} \quad (11.52)$$

donde

$$\mathbf{U} = [\mathbf{U}_1, \mathbf{U}_2, \dots, \mathbf{U}_n] \quad (11.53)$$

$$\mathbf{\Lambda} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & & 0 \\ & \lambda_2 & & \\ 0 & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix} \quad (11.54)$$

Usando la ortonormalidad de los vectores propios, tenemos

$$\mathbf{U}^T \mathbf{KU} = \mathbf{\Lambda} \quad (11.55a)$$

y

$$\mathbf{U}^T \mathbf{MU} = \mathbf{I} \quad (11.55b)$$

donde $\mathbf{I}$ es la matriz identidad.

Método generalizado de Jacobi

En el método generalizado de Jacobi se usa una serie de transformaciones $\mathbf{P}_1, \mathbf{P}_2, \dots, \mathbf{P}_\ell$ tales que si $\mathbf{P}$ representa el producto

$$\mathbf{P} = \mathbf{P}_1 \mathbf{P}_2 \dots \mathbf{P}_\ell \quad (11.56)$$

entonces los términos fuera de la diagonal de $\mathbf{P}^T \mathbf{KP}$ y $\mathbf{P}^T \mathbf{MP}$ son cero. En la práctica, los términos fuera de la diagonal se hacen menores que una pequeña tolerancia. Si denotamos esas matrices diagonales como

$$\hat{\mathbf{K}} = \mathbf{P}^T \mathbf{KP} \quad (11.57a)$$

y

$$\hat{\mathbf{M}} = \mathbf{P}^T \mathbf{M} \mathbf{P} \quad (11.57b)$$

entonces los vectores propios están dados por

$$\mathbf{U} = \mathbf{P} \hat{\mathbf{M}}^{-1/2} \quad (11.58)$$

y

$$\mathbf{\Lambda} = \hat{\mathbf{M}}^{-1} \hat{\mathbf{K}} \quad (11.59)$$

donde

$$\hat{\mathbf{M}}^{-1} = \begin{bmatrix} \hat{M}_{11}^{-1} & & & 0 \\ & \hat{M}_{22}^{-1} & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & \hat{M}_{nn}^{-1} \end{bmatrix} \quad (11.60)$$

$$\hat{\mathbf{M}}^{-1/2} = \begin{bmatrix} \hat{M}_{11}^{-1/2} & & & 0 \\ & \hat{M}_{22}^{-1/2} & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & \hat{M}_{nn}^{-1/2} \end{bmatrix} \quad (11.61)$$

Computacionalmente, (11.58) indica que cada fila de $\mathbf{P}$ se divide entre la raíz cuadrada del elemento diagonal de $\hat{\mathbf{M}}$, y la ecuación 11.59 indica que cada elemento diagonal de $\hat{\mathbf{K}}$ se divide entre el elemento diagonal de $\hat{\mathbf{M}}$.

Ya mencionamos que la “diagonalización” procede en varios pasos. En el paso k , escogemos una matriz de transformación $\mathbf{P}_k$ dada por

$$\mathbf{P}_k = \begin{array}{c} \begin{array}{c} \text{Fila} \\ \downarrow \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{c} 1 \\ \vdots \\ i \\ \vdots \\ j \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \text{Columna} \rightarrow i \qquad \qquad j \\ \left[\begin{array}{cccc} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \\ & & & & \alpha \\ & & & 1 & \\ & & & & 1 \\ & & \beta & & 1 \\ & & & & & 1 \\ & & & & & & 1 \end{array} \right] \end{array} \end{array} \quad (11.62)$$

P_k tiene todos sus elementos diagonales iguales a uno, un valor de α en la fila i y columna j , y β en la fila j y columna i , y todos los otros elementos iguales a cero. Los escalares α y β se escogen de manera que los valores en las localizaciones ij de $P_k^T K P_k$ y $P_k^T M P_k$ sean simultáneamente cero. Esto se representa por medio de

$$\alpha K_{ii} + (1 + \alpha\beta)K_{ij} + \beta K_{jj} = 0 \quad (11.63)$$

$$\alpha M_{ii} + (1 + \alpha\beta)M_{ij} + \beta M_{jj} = 0 \quad (11.64)$$

donde K_{ii} , K_{ij} , $\dots$, M_{ii} , $\dots$ son elementos de las matrices de rigidez y masa. La solución de esas ecuaciones es como sigue:

Señale

$$A = K_{ii}M_{ij} - M_{ii}K_{ij}$$

$$B = K_{jj}M_{ij} - M_{jj}K_{ij}$$

$$C = K_{ii}M_{jj} - M_{ii}K_{jj}$$

entonces α y β están dadas por

$$A \neq 0, B \neq 0: \quad \alpha = \frac{-0.5C + \operatorname{sgn}(C) \sqrt{0.25C^2 + AB}}{A}$$

$$\beta = -\frac{A\alpha}{B}$$

$$A = 0: \quad \beta = 0$$

$$\alpha = -\frac{K_{ij}}{K_{jj}}$$

$$B = 0: \quad \alpha = 0$$

$$\beta = -\frac{K_{ij}}{K_{ii}}$$

Cuando A y B son cero se puede escoger cualesquiera de los dos valores anteriores.
(Nota: no se debe sumar sobre índices repetidos en las expresiones anteriores.)

En el programa generalizado de Jacobi, dado al final del capítulo, los elementos de K y M son anulados en el orden indicado en la figura 11.6. Una vez definida P_k determinando α y β ,

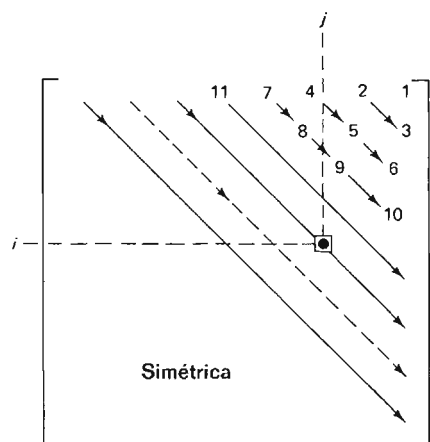
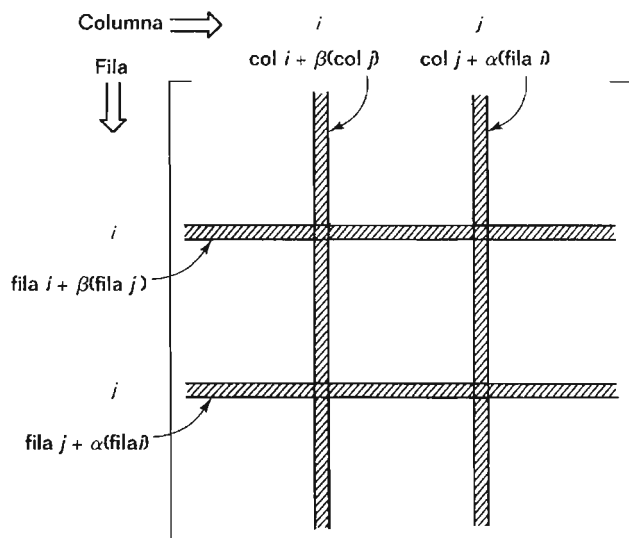


Figura 11.6 Diagonalización.

$P_k^T [] P_k$ puede efectuarse sobre K y M como se muestra en la figura 11.7. Además, comenzando con $P = I$, se calcula el producto PP_k después de cada paso. Cuando todos los elementos están cubiertos como se muestra en la figura 11.6, se ha completado un paso. Después de las operaciones en el paso k se alteran algunos de los elementos previamente anulados. Otro paso se lleva a cabo para verificar el valor de los elementos diagonales. La transformación se efectúa si el elemento en ij es mayor que un valor de tolerancia. Se usa una tolerancia de $10^{-6} \times$ mínimo K_{ii} para rigidez y se usa una de $10^{-6} \times$ máximo M_{ii} para la masa. La tolerancia puede ser redefinida para una mayor exactitud. El proceso se detiene cuando todos los elementos fuera de la diagonal son menores que la tolerancia.

Figura 11.7 Multiplicación $P_k^T [] P_k$.

Si las masas diagonales son menores que la tolerancia, el valor diagonal se reemplaza por el valor de tolerancia y se obtiene así un valor propio mayor. En este método, K no tiene que ser positiva definida.

Ejemplo 11.4

Determine todos los valores y vectores propios para la viga estudiada en el ejemplo 11.3 usando el programa JACOBI2.

Solución Los datos de entrada para JACOBI son los mismos que para INVITR. Sin embargo, el programa convierte a matrices enteras en los cálculos. La convergencia ocurre en la cuarta iteración.

$$\lambda_1 = 2.0304 \times 10^4 \text{ (22.7 Hz)}$$

$$\mathbf{U}_1^T = [0.64, 3.65, 1.88, 4.32]$$

$$\lambda_2 = 8.0987 \times 10^5 \text{ (143.2 Hz)}$$

$$\mathbf{U}_2^T = [-1.37, 1.39, 1.901, 15.27]$$

$$\lambda_3 = 9.2651 \times 10^6 \text{ (484.4 Hz)}$$

$$\mathbf{U}_3^T = [-0.20, 27.16, -2.12, -33.84]$$

$$\lambda_4 = 7.7974 \times 10^7 \text{ (1405.4 Hz)}$$

$$\mathbf{U}_4^T = [0.8986, 30.89, 3.546, 119.15]$$

Note que los valores propios están arreglados en orden ascendente después de haber sido evaluados. ■

11.5 CÓMO ENTRAR EN INTERFAZ CON LOS PROGRAMAS PREVIOS DEL ELEMENTO FINITO, Y UN PROGRAMA PARA DETERMINAR LAS VELOCIDADES CRÍTICAS DE LAS FLECHAS

Una vez que se conoce tanto la matriz de rigidez $\mathbf{K}$ como la matriz de masa $\mathbf{M}$ de una estructura, entonces la iteración inversa o los programas de Jacobi, que son proporcionados, pueden usarse para determinar las frecuencias naturales y las formas modales. Los programas de elemento finito para barra, armadura, viga y problemas de elasticidad que se usaron en capítulos anteriores pueden modificarse fácilmente para dar la salida en un archivo de las matrices $\mathbf{K}$ y $\mathbf{M}$ en banda. Este archivo se da entonces como entrada al programa de iteración inversa que ofrece las frecuencias naturales y las formas modales.

Hemos proporcionado el programa BEAM_KM que da la salida de las matrices en banda $\mathbf{K}$ y $\mathbf{M}$ para una viga. Entonces se proporciona este archivo de salida al programa INVITR, que calcula los valores y vectores propios (formas modales). El siguiente ejemplo ilustra el uso de esos dos programas. También se ha proporcionado el programa CST_KM, que da la salida para las matrices $\mathbf{K}$ y $\mathbf{M}$ del elemento CST.

Ejemplo 11.5

Determine la velocidad crítica más baja (o la frecuencia natural transversal) de la flecha mostrada en la figura E11.5. La flecha tiene dos pesos concentrados, W_1 y W_2 , que representan volantes, como se muestra. Considere $E = 30 \times 10^6$ psi y una densidad de masa de la flecha $\rho = 0.0007324 \text{ lb.s}^2/\text{in.}^4$ ($= 0.283 \text{ lb/in.}^3$).

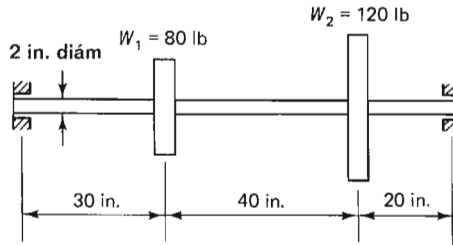


Figura E11.5

Solución Los pesos concentrados W_1 y W_2 corresponden a las masas concentradas W_1/g y W_2/g , respectivamente, donde $g = 386 \text{ in./s}^2$. Se ejecuta el programa BEAM_KM seguido del programa INVITR. Los datos de entrada y la solución se dan al final de la siguiente sección.

Ahora podemos obtener la velocidad crítica en rpm del valor propio 4042 como

$$\begin{aligned} n &= \sqrt{\lambda} \times \frac{60}{2\pi} \text{ rpm} \\ &= \sqrt{4042} \times \frac{60}{2\pi} \\ &= 607 \text{ rpm} \end{aligned}$$

Este ejemplo ilustra cómo la iteración inversa y los programas Jacobi pueden ponerse en interfaz con otros programas para el análisis de vibraciones. ■

11.6 REDUCCIÓN DE GUYAN

A menudo se usan grandes modelos de elemento finito con miles de grados de libertad (gdl) para análisis de esfuerzos y deformaciones de barcos, aviones, automóviles, reactores nucleares y estructuras análogas. Es bastante impráctico e innecesario efectuar análisis dinámicos usando la representación detallada que se requiere en el análisis estático. Además, los métodos de diseño y control funcionan mejor para sistemas con un número pequeño de grados de libertad. Para superar esta dificultad, se han creado procedimientos de reducción dinámica para disminuir el número de grados de libertad antes de efectuar el análisis dinámico. La reducción de Guyan es uno de los métodos más comunes de reducción dinámica.* Tenemos que decidir qué grados de libertad van a ser retenidos y cuáles omitidos. Por ejemplo, la figura 11.8 muestra cómo se obtiene un modelo reducido omitiendo ciertos grados de libertad. Los grados de libertad omitidos corresponden a aquellos para los que las fuerzas aplicadas y de inercia son insignificantes.

Las matrices de rigidez y masa reducidas se obtienen como sigue. Las ecuaciones de movimiento (vea la ecuación 11.13) son $\mathbf{M}\ddot{\mathbf{Q}} + \mathbf{K}\mathbf{Q} = \mathbf{F}$. Si agrupamos la fuerza de inercia junto con la fuerza aplicada podemos escribir las ecuaciones como $\mathbf{K}\mathbf{Q} = \mathbf{F}$. Subdividimos $\mathbf{Q}$ según

*R. J. Guyan, "Reduction in stiffness and mass matrices", *AIAA Journal*, vol. 3, núm. 2, pág. 380, feb. de 1965.

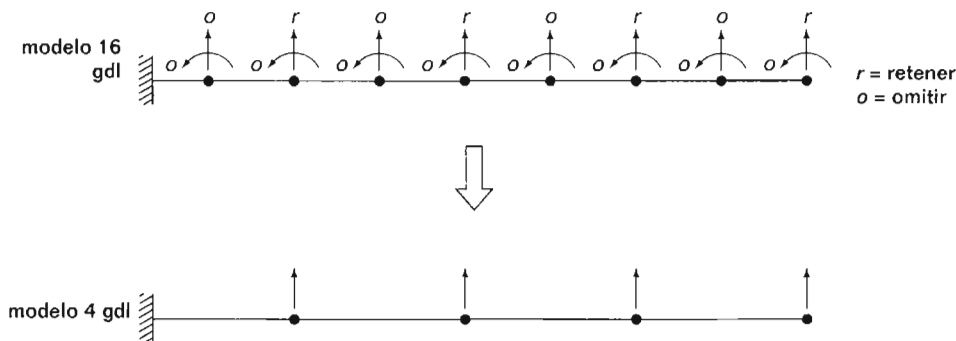


Figura 11.8 Reducción de Guyan.

$$\mathbf{Q} = \begin{Bmatrix} \mathbf{Q}_r \\ \mathbf{Q}_o \end{Bmatrix} \quad (11.65)$$

donde $\mathbf{Q}_r$ = conjunto retenido y $\mathbf{Q}_o$ = conjunto omitido. En general, el conjunto retenido es aproximadamente 20% de los grados de libertad totales. Ahora pueden escribirse las ecuaciones de movimiento en forma subdividida como

$$\begin{bmatrix} \mathbf{K}_{rr} & \mathbf{K}_{ro} \\ \mathbf{K}_{ro}^T & \mathbf{K}_{oo} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \mathbf{Q}_r \\ \mathbf{Q}_o \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \mathbf{F}_r \\ \mathbf{F}_o \end{Bmatrix} \quad (11.66)$$

La idea es escoger el conjunto omitido tal que las componentes de $\mathbf{F}_o$ sean pequeñas. Por esto debemos retener aquellos grados de libertad asociados con grandes masas concentradas que estén cargadas (en el análisis de respuesta transitoria) y que sean necesarios para describir adecuadamente la forma modal. Haciendo $\mathbf{F}_o = 0$, la parte inferior de la ecuación 11.66 da

$$\mathbf{Q}_o = -\mathbf{K}_{oo}^{-1} \mathbf{K}_{ro}^T \mathbf{Q}_r \quad (11.67)$$

La energía de deformación unitaria en la estructura es $U = \frac{1}{2} \mathbf{Q}^T \mathbf{K} \mathbf{Q}$. Ésta puede escribirse como

$$U = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} \mathbf{Q}_r^T & \mathbf{Q}_o^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{K}_{rr} & \mathbf{K}_{ro} \\ \mathbf{K}_{ro}^T & \mathbf{K}_{oo} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \mathbf{Q}_r \\ \mathbf{Q}_o \end{Bmatrix}$$

Al sustituir la ecuación 11.67 en la expresión anterior podemos escribir $U = \frac{1}{2} \mathbf{Q}_r^T \mathbf{K}_r \mathbf{Q}_r$, donde $\mathbf{K}_r$ es la matriz de rigidez reducida dada por

$$\mathbf{K}_r = \mathbf{K}_{rr} - \mathbf{K}_{ro} \mathbf{K}_{oo}^{-1} \mathbf{K}_{ro}^T \quad (11.68)$$

Para obtener una expresión para la matriz de masa reducida consideramos la energía cinética $V = \frac{1}{2} \dot{\mathbf{Q}}^T \mathbf{M} \dot{\mathbf{Q}}$. Al subdividir la matriz de masa y usar la ecuación 11.67, podemos escribir la energía cinética como $V = \frac{1}{2} \dot{\mathbf{Q}}_r^T \mathbf{M}_r \dot{\mathbf{Q}}_r$, donde $\mathbf{M}_r$ es la matriz de masa reducida dada por

$$\mathbf{M}_r = \mathbf{M}_{rr} - \mathbf{M}_{ro} \mathbf{K}_{oo}^{-1} \mathbf{K}_{ro}^T - \mathbf{K}_{ro} \mathbf{K}_{oo}^{-1} \mathbf{M}_{ro}^T + \mathbf{K}_{ro} \mathbf{K}_{oo}^{-1} \mathbf{M}_{oo} \mathbf{K}_{oo}^{-1} \mathbf{K}_{ro}^T \quad (11.69)$$

Con las matrices reducidas de masa y rigidez sólo tiene que ser resuelto un problema de valores propios menor:

$$\mathbf{K}_r \mathbf{U}_r = \lambda \mathbf{M}_r \mathbf{U}_r \quad (11.70)$$

Luego recuperamos

$$\mathbf{U}_o = -\mathbf{K}_{oo}^{-1} \mathbf{K}_{ro}^T \mathbf{U}_r \quad (11.71)$$

Ejemplo 11.6

En el ejemplo 11.3 fueron determinados los valores propios y formas modales de una viga en voladizo con base en un modelo con 4 grados de libertad. Aplicaremos la reducción de Guyan a este problema omitiendo el grado de libertad rotacional y veremos cómo se comparan nuestros resultados con el modelo completo. Con referencia a la figura E11.3, Q_3 , Q_5 se refieren al gdl traslacional mientras que Q_4 , Q_6 se refieren al gdl rotacional. Entonces, se retiene el conjunto Q_3 , Q_5 y se omite el conjunto Q_4 , Q_6 . Extrayendo las componentes apropiadas de las matrices completas de 4×4 $\mathbf{K}$ y $\mathbf{M}$, obtenemos

$$\begin{aligned} \mathbf{k}_{rr} &= 1000 \begin{bmatrix} 355.6 & -177.78 \\ -177.78 & 177.78 \end{bmatrix} & \mathbf{k}_{ro} &= 1000 \begin{bmatrix} 0 & 26.67 \\ -26.67 & -26.67 \end{bmatrix} \\ \mathbf{k}_{oo} &= 1000 \begin{bmatrix} 10.67 & 2.667 \\ 2.667 & 5.33 \end{bmatrix} & \mathbf{m}_{rr} &= \begin{bmatrix} 0.4193 & 0.0726 \\ 0.0726 & 0.2097 \end{bmatrix} \\ \mathbf{m}_{ro} &= \begin{bmatrix} 0 & -0.0052 \\ 0.0052 & -0.0089 \end{bmatrix} & \mathbf{m}_{oo} &= \begin{bmatrix} 0.000967 & -0.00036 \\ -0.00036 & 0.00048 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

De las ecuaciones 11.68 y 11.69, obtenemos las matrices reducidas

$$\mathbf{K}_r = 10000 \begin{bmatrix} 20.31 & -6.338 \\ -6.338 & 2.531 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{M}_r = \begin{bmatrix} 0.502 & 0.1 \\ 0.1 & 0.155 \end{bmatrix}$$

Se prepara un archivo de datos de entrada y se usa el programa JACOBI2 para resolver el problema de valor propio en (11.70). La solución es

$$\lambda_1 = 2.025 \times 10^4, \quad \mathbf{U}_r^1 = [0.6401 \quad 1.888]^T$$

$$\lambda_2 = 8.183 \times 10^5, \quad \mathbf{U}_r^2 = [1.370 \quad -1.959]^T$$

Usando la ecuación 11.71, obtenemos las componentes del vector propio correspondiente al gdl omitido como

$$\mathbf{U}_o^1 = [3.61 \quad 4.438]^T \quad \text{y} \quad \mathbf{U}_o^2 = [-0.838 \quad -16.238]^T$$

En este ejemplo, los resultados se correlacionan bastante bien con la solución del sistema no reducido.

11.7 CONCLUSIÓN

En este capítulo la aplicación del elemento finito para vibraciones libres se analizó en términos generales usando matrices de masa consistentes. Se dieron procedimientos de solución y programas de computadora. Estos programas pueden integrarse con otros de análisis estático para obtener el comportamiento dinámico de las estructuras. Las frecuencias naturales y formas modales de las estructuras nos dan los datos necesarios respecto a cuáles son las frecuencias de excitación que deben evitarse.

INPUT DATA FILE FOR PROGRAM BEAMKM

```
'Next Line is the Problem Title
EXAMPLE11.5
NN NE NM NDIM NEN NDN
4 3 1 1 2 2
ND NL NCH NPR NMPC
2 0 2 2 0
Node# X
1 0
2 30
3 70
4 90
Elem# N1 N2 MAT# Mom_Inertia(Char1) Area(Char2)
1 1 2 1 .7854 3.1416
2 2 3 1 .7854 3.1416
3 3 4 1 .7854 3.1416
DOF# Displacement
1 0
7 0
DOF# Load
MAT# Prop1(E) Prop2(MassDensity)
1 3E+07 0.0007324
```

PROGRAM PROMPTS

```
File Name for Input Data EX115.INP
File Name for Output EX115.KM
```

```
SPRING SUPPORTS < DOF# = 0 Exits this mode >
```

```
DOF# Spring Const.
0
```

```
LUMPED MASSES < DOF# = 0 Exits this mode >
```

```
DOF# Lumped Mass
3 0.2072538
5 0.310881
0
```

Global Stiffness and Mass Matrices are in file EX115.KM. Run INVITR or JACOBI program to get Eigenvalues and Eigenvectors.

PROMPTS AND OUTPUT FROM INVITR2

```
Name of Input File EX115.KM
Name of Output File EX115.INV
Tolerance <default = 1E-6>
Number of Eigenvalues Desired 4
Starting Eigenvector (... ) 1
```

Eigenvalues and Eigenvectors for Data in File EX115.OUT

```
Eigenvalue Number 1 Iteration Number 3
```

```
Eigenvalue = 4.0420E+03 Omega = 6.358E+01 Freq = 1.012E+01 Hz
```

Eigenvector

2.104E-08 5.527E-02 1.378E+00 2.758E-02 1.050E+00 -4.219E-02 2.601E-08 -5.765E-02

Eigenvalue Number 2 Iteration Number 4

Eigenvalue = 4.3184E+04 Omega = 2.078E+02 Freq = 3.307E+01 Hz

Eigenvector

8.964E-08 8.156E-02 1.301E+00 -2.904E-02 -1.237E+00 5.089E-03 -1.467E-07 9.072E-02

Eigenvalue Number 3 Iteration Number 8

Eigenvalue = 1.2073E+06 Omega = 1.099E+03 Freq = 1.749E+02 Hz

Eigenvector

1.365E-06 3.976E-01 1.140E-01 -4.455E-01 3.642E-01 2.618E-01 9.135E-07 -1.777E-01

Eigenvalue Number 4 Iteration Number 9

Eigenvalue = 4.5038E+06 Omega = 2.122E+03 Freq = 3.378E+02 Hz

Eigenvector

-4.342E-06 -7.778E-01 5.368E-01 1.712E-01 1.283E-01 6.237E-01 3.430E-06 -4.846E-01

PROMPTS AND OUTPUT FROM JACOBI2

Name of Input File EX115.KM

Name of Output File EX115.JAC

Default tolerance is 1E-6

Maximum Number of Sweeps < default = 50 >

Eigenvalues and Eigenvectors for Data in File EX115.OUT

Eigenvalue Number 1

Eigenvalue = 4.0421E+03 Omega = 6.358E+01 Freq = 1.012E+01 Hz

Eigenvector

5.003E-07 5.521E-02 1.378E+00 2.760E-02 1.050E+00 -4.219E-02 -1.068E-07 -5.765E-02

Eigenvalue Number 2

Eigenvalue = 4.3184E+04 Omega = 2.078E+02 Freq = 3.307E+01 Hz

Eigenvector

4.777E-07 8.157E-02 1.301E+00 -2.905E-02 -1.237E+00 5.076E-03 5.843E-09 9.071E-02

Eigenvalue Number 3

Eigenvalue = 1.2073E+06 Omega = 1.099E+03 Freq = 1.749E+02 Hz

Eigenvector

-1.164E-06 -3.977E-01 -1.142E-01 4.456E-01 -3.643E-01 -2.618E-01 -1.881E-06 1.776E-01

Eigenvalue Number 4

Eigenvalue = 4.5038E+06 Omega = 2.122E+03 Freq = 3.378E+02 Hz

Eigenvector

-4.956E-06 -7.778E-01 5.370E-01 1.710E-01 1.285E-01 6.237E-01 3.182E-06 -4.846E-01

Eigenvalue Number 5

Eigenvalue = 1.4837E+07 Omega = 3.852E+03 Freq = 6.130E+02 Hz

Eigenvector

1.070E-05 1.170E+00 -3.602E-01 7.598E-01 -1.589E-01 4.769E-01 1.064E-05 -9.140E-01

Eigenvalue Number 6

Eigenvalue = 4.3449E+07 Omega = 6.592E+03 Freq = 1.049E+03 Hz

Eigenvector

1.339E-05 5.054E-01 1.097E-02 5.486E-01 3.807E-01 7.667E-01 -3.761E-05 2.339E+00

Eigenvalue Number 7

Eigenvalue = 9.9691E+12 Omega = 3.157E+06 Freq = 5.025E+05 Hz

Eigenvector

1.188E+01 -2.043E+00 -1.202E-02 -6.277E-01 -6.052E-02 -9.837E-02 -3.187E-02 -3.941E-01

Eigenvalue Number 8

Eigenvalue = 1.7642E+13 Omega = 4.200E+06 Freq = 6.685E+05 Hz

Eigenvector

4.241E-02 -5.936E-02 -2.510E-02 4.857E-02 4.044E-01 1.198E-01 1.580E+01 4.469E+00

```

*****      PROGRAM INVTR2      *****
!*      INVERSE ITERATION METHOD      *
!*      FOR EIGENVALUES AND EIGENVECTORS      *
!*      SEARCHING IN SUBSPACE      *
!*      FOR BANDED MATRICES      *
!*      T.R. Chandrupatla and A.D. Belegundu      *
*****

```

```

DEFINT I-N: CLS : COLOR 1, 3
LOCATE 1, 1: PRINT "INVERSE ITERATION METHOD"; SPACES(27);
PRINT "(C) Chandrupatla & Belegundu": : COLOR 7, 0
VIEW PRINT 2 TO 25: PRINT
INPUT "Name of Input File ", FILE1$
OPEN FILE1$ FOR INPUT AS #1
INPUT "Name of Output File ", FILE2$
OPEN FILE2$ FOR OUTPUT AS #2
'--- Read in Number of Equations
LINE INPUT #1, D$
LINE INPUT #1, D$: INPUT #1, NQ, NBW
DIM S(NQ, NBW), GM(NQ, NBW), EV1(NQ), EV2(NQ)
DIM EVT(NQ), EVS(NQ), ST(NQ)
TOL = .000001: ITMAX = 50: SH = 0: NEV = 0: PI = 3.14159
INPUT "Tolerance < default = 1E-6 > ", AS
IF VAL(AS) > 0 THEN TOL = VAL(AS)
INPUT "Number of Eigenvalues Desired ", NEV
DIM EVC(NQ, NEV), EVL(NEV)
'----- Read in Stiffness Matrix
LINE INPUT #1, D$
FOR I = 1 TO NQ: FOR J = 1 TO NBW
    INPUT #1, S(I, J): NEXT J: NEXT I
'----- Read in Mass Matrix
LINE INPUT #1, D$
FOR I = 1 TO NQ: FOR J = 1 TO NBW
    INPUT #1, GM(I, J): NEXT J: NEXT I
CLOSE #1
PRINT : PRINT "Starting vector is (1 1 1 ...)": PRINT
FOR I = 1 TO NQ: ST(I) = 1: NEXT I
PRINT "1. Accept the above vector"
PRINT "2. Adjust some components"
INPUT " Your Choice < 1 or 2 > ", ICH
IF ICH = 2 THEN
    CLS : PRINT : PRINT "ADJUST COMPONENTS"
    PRINT "DOF# Component < DOF# = 0 Exits this mode >"
    VIEW PRINT 5 TO 25
    DO
        IR = CSRLIN
        LOCATE IR, 2: INPUT "", N: IF N = 0 THEN EXIT DO
        LOCATE IR, 10: INPUT "", ST(N)
    LOOP
    VIEW PRINT 2 TO 25
END IF
CLS
PRINT "Eigenvalues and Eigenvectors for Data in File "; FILE1$
PRINT #2, "Eigenvalues and Eigenvectors for Data in File "; FILE1$
GOSUB BANSOL2 '-----Stiffness to Upper Triangle
FOR NV = 1 TO NEV
    '--- Starting Value for Eigenvector
    FOR I = 1 TO NQ
        EV1(I) = ST(I)
    NEXT I
    EL2 = 0: ITER = 0
    DO
        EL1 = EL2
        ITER = ITER + 1
        IF ITER > ITMAX THEN
            PRINT "No Convergence for "; ITER; " Iterations"
            END
        END IF
    IF NV > 1 THEN

```

```

'---- Starting Vector Orthogonal to
'---- Evaluated Vectors
FOR I = 1 TO NV - 1
  CV = 0
  FOR K = 1 TO NQ
    KA = K - NBW + 1: KZ = K + NBW - 1
    IF KA < 1 THEN KA = 1
    IF KZ > NQ THEN KZ = NQ
    FOR L = KA TO KZ
      IF L < K THEN
        K1 = L: L1 = K - L + 1
      ELSE
        K1 = K: L1 = L - K + 1
      END IF
      CV = CV + EVS(K) * GM(K1, L1) * EVC(L, I)
    NEXT L
  NEXT K
  FOR K = 1 TO NQ
    EV1(K) = EV1(K) - CV * EVC(K, I)
  NEXT K
NEXT I
END IF
FOR I = 1 TO NQ
  IA = I - NBW + 1: IZ = I + NBW - 1: EVT(I) = 0
  IF IA < 1 THEN IA = 1
  IF IZ > NQ THEN IZ = NQ
  FOR K = IA TO IZ
    IF K < I THEN
      I1 = K: K1 = I - K + 1
    ELSE
      I1 = I: K1 = K - I + 1
    END IF
    EVT(I) = EVT(I) + GM(I1, K1) * EV1(K)
  NEXT K
  EV2(I) = EVT(I)
NEXT I
GOSUB RHSOLVE '---- Reduce Right Side and Solve
C1 = 0: C2 = 0
FOR I = 1 TO NQ
  C1 = C1 + EV2(I) * EVT(I)
NEXT I
FOR I = 1 TO NQ
  IA = I - NBW + 1: IZ = I + NBW - 1: EVT(I) = 0
  IF IA < 1 THEN IA = 1
  IF IZ > NQ THEN IZ = NQ
  FOR K = IA TO IZ
    IF K < I THEN
      I1 = K: K1 = I - K + 1
    ELSE
      I1 = I: K1 = K - I + 1
    END IF
    EVT(I) = EVT(I) + GM(I1, K1) * EV2(K)
  NEXT K
NEXT I
FOR I = 1 TO NQ
  C2 = C2 + EV2(I) * EVT(I)
NEXT I
EL2 = C1 / C2
C2 = SQR(C2)
FOR I = 1 TO NQ
  EV1(I) = EV2(I) / C2

```

```

    EVS(1) = EV1(1)
  NEXT I
  LOOP WHILE ABS(EL2 - EL1) / ABS(EL2) > TOL
  FOR I = 1 TO NQ
    EVC(I, NV) = EV1(I)
  NEXT I
  PRINT "Eigenvalue Number "; NV;
  PRINT #2, "Eigenvalue Number "; NV;
  PRINT "    Iteration Number "; ITER
  PRINT #2, "    Iteration Number "; ITER
  EL2 = EL2 + SH: EVL(NV) = EL2
  PRINT USING "Eigenvalue = ###.###^"; EL2;
  PRINT #2, USING "Eigenvalue = ###.###^"; EL2;
  OMEGA = SQR(EL2): FREQ = .5 * OMEGA / PI
  PRINT USING "    Omega = ###.###^"; OMEGA;
  PRINT USING "    Freq = ###.###^ Hz"; FREQ
  PRINT #2, USING "    Omega = ###.###^"; OMEGA;
  PRINT #2, USING "    Freq = ###.###^ Hz"; FREQ
  PRINT "Eigenvector "; PRINT #2, "Eigenvector "
  FOR I = 1 TO NQ
    PRINT USING "###.###^"; EVC(I, NV);
    PRINT #2, USING "###.###^"; EVC(I, NV);
    IFL = 1 - 7 * INT(I / 7)
    IF IFL = 0 THEN PRINT : PRINT #2,
  NEXT I
  PRINT : PRINT #2,
  IF NV < NEV THEN
    PRINT "Default Shift Value "; SH
    INPUT "Shift default < return for default > ", A$
    CLS
    IF A$ <> "" THEN
      SH = VAL(A$)
      OPEN FILE1$ FOR INPUT AS #1
      LINE INPUT #1, D$
      LINE INPUT #1, D$
      INPUT #1, NQ, NBW
      LINE INPUT #1, D$
      FOR I = 1 TO NQ: FOR J = 1 TO NBW
        INPUT #1, S(I, J)
        S(I, J) = S(I, J) - SH * GM(I, J)
      NEXT J: NEXT I
      GOSUB BANSOL2
      CLOSE #1
    END IF
  END IF
NEXT NV
CLOSE #2
END
BANSOL2:
'----- Gauss Elimination LDU Approach (for Symmetric Banded Matrices)
'----- Reduction to Upper Triangular Form
FOR K = 1 TO NQ - 1
  NK = NQ - K + 1
  IF NK > NBW THEN NK = NBW
  FOR I = 2 TO NK
    C1 = S(K, I) / S(K, 1)
    I1 = K + 1 - 1
    FOR J = I TO NK
      J1 = J - I + 1
      S(I1, J1) = S(I1, J1) - C1 * S(K, J)
    NEXT J
  NEXT I
NEXT I

```

```

NEXT K
RETURN
RHSOLVE:
'----- Reduction of the righthand side
FOR K = 1 TO NQ - 1
  NK = NQ - K + 1
  IF NK > NBW THEN NK = NBW
  FOR I = 2 TO NK: I1 = K + I - 1
    C1 = 1 / S(K, I)
    EV2(I1) = EV2(I1) - C1 * S(K, I) * EV2(K)
  NEXT I
NEXT K
'----- Backsubstitution
EV2(NQ) = EV2(NQ) / S(NQ, 1)
FOR II = 1 TO NQ - 1
  I = NQ - II: C1 = 1 / S(I, 1)
  NI = NQ - I + 1
  IF NI > NBW THEN NI = NBW
  EV2(I) = C1 * EV2(I)
  FOR K = 2 TO NI
    EV2(I) = EV2(I) - C1 * S(I, K) * EV2(I + K - 1)
  NEXT K
NEXT II
RETURN

*****      PROGRAM JACOBI2      *****
'*      GENERALIZED JACOBI'S METHOD      *
'*      FOR SYMMETRIC MATRICES      *
'*      T.R. Chandrupatla and A.D. Belegundu      *
*****

DEFINT I-N: CLS : COLOR 1, 3
LOCATE 1, 1: PRINT "GENERALIZED JACOBI'S METHOD"; SPACES(24);
PRINT "(C) Chandrupatla & Belegundu": : COLOR 7, 0
VIEW PRINT 2 TO 25: PRINT
INPUT "Name of Input File ", FILE1$
OPEN FILE1$ FOR INPUT AS #1
INPUT "Name of Output File ", FILE2$
OPEN FILE2$ FOR OUTPUT AS #2
'--- Read in Number of Equations
LINE INPUT #1, D$
LINE INPUT #1, D$: INPUT #1, NQ, NBW
DIM S(NQ, NQ), GM(NQ, NQ), EVL(NQ), EVC(NQ, NQ), NORD(NQ)
REM NORD( ) is for ascending order of eigenvalues
FOR I = 1 TO NQ: NORD(I) = 1: NEXT I
TOL = .000001: PI = 3.14159
PRINT "Default Tolerance is 1E-6"
'----- Banded Stiffness Matrix into S(NQ,NQ) -----
LINE INPUT #1, D$
FOR I = 1 TO NQ: FOR JN = 1 TO NBW
  INPUT #1, STIFF: J = 1 + JN - 1
  IF J <= NQ THEN
    S(I, J) = STIFF: S(J, I) = STIFF
  END IF
NEXT JN: NEXT I
'----- Banded Mass Matrix into GM(NQ,NQ) -----
LINE INPUT #1, D$
FOR I = 1 TO NQ: FOR JN = 1 TO NBW
  INPUT #1, EMASS: J = 1 + JN - 1
  IF J <= NQ THEN
    GM(I, J) = EMASS: GM(J, I) = EMASS
  END IF

```

```

NEXT JN: NEXT I
CLOSE #1
'----- Initialize Eigenvector Matrix -----
FOR I = 1 TO NQ: FOR J = 1 TO NQ: EVC(I, J) = 0
NEXT J: EVC(I, I) = 1: NEXT I
C1 = S(1, 1): C2 = GM(1, 1)
FOR I = 1 TO NQ
  IF C1 > S(I, I) THEN C1 = S(I, I)
  IF C2 < GM(I, I) THEN C2 = GM(I, I)
NEXT I
TOLS = TOL * C1: TOLM = TOL * C2: NSWMAX = 50
INPUT "Maximum Number of Sweeps < default = 50 > ", AS$
IF VAL(AS$) > 0 THEN NSWMAX = VAL(AS$)
CLS
K1 = 1: I1 = 1: NSW = 0
DO
  NSW = NSW + 1
  IF NSW > NSWMAX THEN
    PRINT "No Convergence after "; NSWMAX; " sweeps"
    PRINT #2, "No Convergence after "; NSWMAX; " sweeps"
    CLOSE #2: END
  END IF
  PRINT "----- SWEEP NUMBER   "; NSW
  FOR K = K1 TO NQ - 1
    FOR I = I1 TO K
      J = NQ - K + I
      IF ABS(S(I, J)) > TOLS OR ABS(GM(I, J)) > TOLM THEN
        AA = S(I, I) * GM(I, J) - GM(I, I) * S(I, J)
        BB = S(J, J) * GM(I, J) - GM(J, J) * S(I, J)
        CC = S(I, I) * GM(J, J) - GM(I, I) * S(J, J)
        CAB = .25 * CC * CC + AA * BB
        IF CAB < 0 THEN
          PRINT "Square Root of Negative Term -- Check Matrices"
          PRINT #2, "Square Root of Negative Term -- Check Matrices"
          CLOSE #2: END
        END IF
        IF AA = 0 THEN
          BET = 0: ALP = -S(I, J) / S(I, I)
        ELSEIF BB = 0 THEN
          ALP = 0: BET = -S(I, J) / S(J, J)
        ELSE
          SQC = SQR(CAB): IF CC < 0 THEN SQC = -SQC
          ALP = (-.5 * CC + SQC) / AA
          BET = -AA * ALP / BB
        END IF
        '----- Only Upper Triangular Part is used in Diagonalization
        IF I > J THEN
          FOR N = 1 TO I - 1
            SI = S(N, I): SJ = S(N, J): EMI = GM(N, I): EMJ = GM(N, J)
            S(N, I) = SI + BET * SJ: S(N, J) = SJ + ALP * SI
            GM(N, I) = EMI + BET * EMJ: GM(N, J) = EMJ + ALP * EMI
          NEXT N
        END IF
        IF J < NQ THEN
          FOR N = J + 1 TO NQ
            SI = S(I, N): SJ = S(J, N): EMI = GM(I, N): EMJ = GM(J, N)
            S(I, N) = SI + BET * SJ: S(J, N) = SJ + ALP * SI
            GM(I, N) = EMI + BET * EMJ: GM(J, N) = EMJ + ALP * EMI
          NEXT N
        END IF
        IF I < J THEN
          FOR N = I + 1 TO J - 1

```

```

SI = S(I, N): SJ = S(N, J): EMI = GM(I, N): EMJ = GM(N, J)
S(I, N) = SI + BET * SJ: S(N, J) = SJ + ALP * SI
GM(I, N) = EMI + BET * EMJ: GM(N, J) = EMJ + ALP * EMI
NEXT N
END IF
SII = S(I, I): SIJ = S(I, J): SJJ = S(J, J)
S(I, J) = 0: S(I, I) = SII + 2 * BET * SIJ + BET * BET * SJJ
S(J, J) = SJJ + 2 * ALP * SIJ + ALP * ALP * SII
EII = GM(I, I): EIJ = GM(I, J): EJJ = GM(J, J)
GM(I, J) = 0: GM(I, I) = EII + 2 * BET * EIJ + BET * BET * EJJ
GM(J, J) = EJJ + 2 * ALP * EIJ + ALP * ALP * EII
REM *** EIGENVECTORS ***
FOR N = 1 TO NQ
EVI = EVC(N, I): EVJ = EVC(N, J)
EVC(N, I) = EVI + BET * EVJ: EVC(N, J) = EVJ + ALP * EVI
NEXT N
END IF
NEXT I: NEXT K
FOR K = 1 TO NQ - 1
FOR I = 1 TO K
J = NQ - K + I
IFL = 0
IF ABS(S(I, J)) > TOLS OR ABS(GM(I, J)) > TOLM THEN
  K1 = K: I1 = I: IFL = 1
END IF
IF IFL = 1 THEN EXIT FOR
NEXT I
IF IFL = 1 THEN EXIT FOR
NEXT K
LOOP WHILE IFL = 1
'----- Calculation of Eigenvalues -----
FOR I = 1 TO NQ
  IF ABS(GM(I, I)) < TOLM THEN GM(I, I) = TOLM
  EVL(I) = S(I, I) / GM(I, I)
NEXT I
'----- Scaling of Eigenvectors
FOR I = 1 TO NQ
  GM2 = SQR(ABS(GM(I, I)))
  FOR J = 1 TO NQ
    EVC(J, I) = EVC(J, I) / GM2
  NEXT J
NEXT I
'----- RESULTS -----
'--- Ascending Order of Eigenvalues
FOR I = 1 TO NQ
  I1 = NORD(I): I1 = I1
  C1 = EVL(I1): J1 = I
  FOR J = 1 TO NQ
    IJ = NORD(J)
    IF C1 > EVL(IJ) THEN
      C1 = EVL(IJ): I1 = IJ: J1 = J
    END IF
  NEXT J
  IF I1 <> I THEN
    NORD(I) = I1: NORD(J1) = I1
  END IF
NEXT I
PRINT "Eigenvalues and Eigenvectors for Data in File "; FILE1$
PRINT #2, "Eigenvalues and Eigenvectors for Data in File "; FILE1$
FOR I = 1 TO NQ
  I1 = NORD(I)
  PRINT "Eigenvalue Number "; I

```



```

PRINT #2, "Eigenvalue Number "; I
C = EVL(II): OMEGA = SQR(C): FREQ = .5 * OMEGA / PI
PRINT USING "Eigenvalue = ##.###^"; C;
PRINT #2, USING "Eigenvalue = ##.###^"; C;
PRINT USING " Omega = ##.###^"; OMEGA;
PRINT USING " Freq = ##.###^ Hz"; FREQ
PRINT #2, USING " Omega = ##.###^"; OMEGA;
PRINT #2, USING " Freq = ##.###^ Hz"; FREQ
PRINT "Eigenvector ": PRINT #2, "Eigenvector "
FOR J = 1 TO NQ
    PRINT USING "##.###^"; EVC(J, II);
    PRINT #2, USING "##.###^"; EVC(J, II);
    IFL = J - 7 * INT(J / 7)
    IF IFL = 0 THEN PRINT : PRINT #2,
NEXT J
PRINT : PRINT #2,
NEXT J
CLOSE #2
END

***** PROGRAM BEAMKM2 *****
*           HAFT VIBRATION ANALYSIS           *
*   T.R. Chandrupatla and A.D. Belegundu   *
*****

DEFINT I-N: CLS : COLOR 1, 3
LOCATE 1, 1: PRINT "SHAFT VIBRATION ANALYSIS"; SPACES(27);
PRINT "(C) Chandrupatla & Belegundu": : COLOR 7, 0
VIEW PRINT 2 TO 25: PRINT
INPUT "File Name for Input Data ", FILE1$
OPEN FILE1$ FOR INPUT AS #1
LINE INPUT #1, D$: INPUT #1, TITLES: LINE INPUT #1, D$
INPUT #1, NN, NE, NM, NDM, NEN, NDN
LINE INPUT #1, D$
INPUT #1, ND, NL, NCH, NPR, NMPC
INPUT "File Name for Output ", FILE2$
'----- Total dof is NQ
NQ = 2 * NN
DIM X(NN), NOC(NE, NEN), MAT(NE). PM(NM, NPR), SMI(NE)
DIM NU(ND), U(ND), F(NQ), MPC(NMPC, 2), BT(NMPC, 3)
DIM AREA(NE), SE(4, 4), EM(4, 4)
GOSUB GETDATA
'----- Bandwidth NBW from Connectivity NOC()
NBW = 0
FOR I = 1 TO NE
    NTMP = NDN * (ABS(NOC(I, 1) - NOC(I, 2)) + 1)
    IF NBW < NTMP THEN NBW = NTMP
NEXT I
FOR I = 1 TO NMPC
    NABS = ABS(MPC(I, 1) - MPC(I, 2)) + 1
    IF NBW < NABS THEN NBW = NABS
NEXT I
PRINT "The Bandwidth is"; NBW
DIM S(NQ, NBW), GM(NQ, NBW)
'----- Global Stiffness Matrix
FOR N = 1 TO NE
    '--- Element Stiffness and Mass Matrices
    PRINT "Stiffness and Mass Matrices of Element "; N
    GOSUB ELKM
    PRINT "... Placing in Global Locations"
    FOR II = 1 TO NEN
        NRT = NDN * (NOC(N, II) - 1)

```

```

FOR IT = 1 TO NDN
  NR = NRT + IT
  I = NDN * (II - 1) + IT
  FOR JJ = 1 TO NEN
    NCT = NDN * (NOC(N, JJ) - 1)
    FOR JT = 1 TO NDN
      J = NDN * (JJ - 1) + JT
      NC = NCT + JT - NR + 1
      IF NC > 0 THEN
        S(NR, NC) = S(NR, NC) + SE(I, J)
        GM(NR, NC) = GM(NR, NC) + EM(I, J)
      END IF
    NEXT JT
  NEXT JJ
NEXT IT
NEXT II
NEXT N
'----- Decide Penalty Parameter CNST -----
CNST = 0
FOR I = 1 TO NQ
  IF CNST < S(I, 1) THEN CNST = S(I, 1)
NEXT I
CNST = CNST * 10000
'----- Modify for Stiffness for Boundary Conditions -----
'--- Displacement BC ---
FOR I = 1 TO ND
  N = NU(I)
  S(N, 1) = S(N, 1) + CNST
NEXT I
'--- Multipoint Constraints ---
FOR I = 1 TO NMPC
  I1 = MPC(I, 1): I2 = MPC(I, 2)
  S(I1, 1) = S(I1, 1) + CNST * BT(I, 1) * BT(I, 1)
  S(I2, 1) = S(I2, 1) + CNST * BT(I, 2) * BT(I, 2)
  IR = I1: IF IR > I2 THEN IR = I2
  IC = ABS(I2 - I1) + 1
  S(IR, IC) = S(IR, IC) + CNST * BT(I, 1) * BT(I, 2)
NEXT I
'----- Additional Springs and Lumped Masses -----
CLS : PRINT : PRINT "SPRING SUPPORTS < DOF# = 0 Exits this mode >"
PRINT "   DOF#   Spring Const ": VIEW PRINT 5 TO 25
DO
  IR = CSRLIN
  LOCATE IR, 7: INPUT "", N: IF N = 0 THEN EXIT DO
  LOCATE IR, 16: INPUT "", C
  S(N, 1) = S(N, 1) + C
LOOP
VIEW PRINT 2 TO 25: CLS
CLS : PRINT : PRINT "LUMPED MASSES < DOF# = 0 Exits this mode >"
PRINT "   DOF#   Lumped Mass ": VIEW PRINT 5 TO 25
DO
  IR = CSRLIN
  LOCATE IR, 7: INPUT "", N: IF N = 0 THEN EXIT DO
  LOCATE IR, 16: INPUT "", C
  GM(N, 1) = GM(N, 1) + C
LOOP
VIEW PRINT 2 TO 25: CLS : PRINT
'--- Print Banded Stiffness and Mass Matrices in Output File
OPEN FILE2$ FOR OUTPUT AS #2
PRINT #2, "Stiffness and Mass for Data in File "; FILE1$
PRINT #2, "Num. of DOF   Bandwidth"
PRINT #2, NQ, NBW

```

```

PRINT #2, "Banded Stiffness Matrix"
FOR I = 1 TO NQ
  FOR J = 1 TO NBW
    PRINT #2, S(I, J);
  NEXT J: PRINT #2, : NEXT I
PRINT #2, "Banded Mass Matrix"
FOR I = 1 TO NQ
  FOR J = 1 TO NBW
    PRINT #2, GM(I, J);
  NEXT J: PRINT #2, : NEXT I
CLOSE #2
PRINT "Global Stiffness and Mass Matrices are in file "; FILE2$
PRINT "Run INVITR or JACOBI program to get Eigenvalues and"
PRINT "Eigenvectors"
END
GETDATA:
'===== READ DATA =====
'----- Coordinates
INPUT #1, D$
FOR I = 1 TO NN
  INPUT #1, N
  INPUT #1, X(N)
NEXT I
'----- Connectivity, Material, Mom_Inertia, Area
INPUT #1, D$
FOR I = 1 TO NE
  INPUT #1, N
  FOR J = 1 TO NEN
    INPUT #1, NOC(N, J)
  NEXT J
  INPUT #1, MAT(N), SMI(N), AREA(N)
NEXT I
'----- Displacement BC
INPUT #1, D$
FOR I = 1 TO ND: INPUT #1, NU(I), U(I): NEXT I
'----- Component Loads
INPUT #1, D$
FOR I = 1 TO NL: INPUT #1, N, C: NEXT I
'----- Material Properties
INPUT #1, D$
FOR I = 1 TO NM
  INPUT #1, N
  FOR J = 1 TO NPR
    INPUT #1, PM(N, J)
  NEXT J
NEXT I
IF NMPC > 0 THEN
  '----- Multipoint Constraints
  INPUT #1, D$
  FOR I = 1 TO NMPC
    INPUT #1, BT(I, 1), MPC(I, 1), BT(I, 2), MPC(I, 2), BT(I, 3)
  NEXT I
END IF
CLOSE #1
RETURN
ELKM:
'----- Element Stiffness and Mass Matrices -----
N1 = NOC(N, 1)
N2 = NOC(N, 2)
M = MAT(NE)
EL = ABS(X(N1) - X(N2))
'--- Element Stiffness
EIL = PM(M, 1) * SMI(N) / EL ^ 3

```

```

SE(1, 1) = 12 * EIL
SE(1, 2) = EIL * 6 * EL
SE(1, 3) = -12 * EIL
SE(1, 4) = EIL * 6 * EL
SE(2, 1) = SE(1, 2)
SE(2, 2) = EIL * 4 * EL * EL
SE(2, 3) = -EIL * 6 * EL
SE(2, 4) = EIL * 2 * EL * EL
SE(3, 1) = SE(1, 3)
SE(3, 2) = SE(2, 3)
SE(3, 3) = EIL * 12
SE(3, 4) = -EIL * 6 * EL
SE(4, 1) = SE(1, 4)
SE(4, 2) = SE(2, 4)
SE(4, 3) = SE(3, 4)
SE(4, 4) = EIL * 4 * EL * EL
'--- Element Mass
RHO = PM(M, 2)
C1 = RHO * AREA(N) * EL / 420
EM(1, 1) = 156 * C1
EM(1, 2) = 22 * EL * C1
EM(1, 3) = 54 * C1
EM(1, 4) = -13 * EL * C1
EM(2, 1) = EM(1, 2)
EM(2, 2) = 4 * EL * EL * C1
EM(2, 3) = 13 * EL * C1
EM(2, 4) = -3 * EL * EL * C1
EM(3, 1) = EM(1, 3)
EM(3, 2) = EM(2, 3)
EM(3, 3) = 156 * C1
EM(3, 4) = -22 * EL * C1
EM(4, 1) = EM(1, 4)
EM(4, 2) = EM(2, 4)
EM(4, 3) = EM(3, 4)
EM(4, 4) = 4 * EL * EL * C1
RETURN

```

PROBLEMAS

11.1. Considere la vibración axial de la barra de acero mostrada en la figura P11.1.

- Desarrolle las matrices de rigidez y de masa globales.
- Calculando a mano, determine la frecuencia natural más pequeña y la forma modal correspondiente usando el algoritmo de iteración inversa.
- Verifique sus resultados en (b) usando los programas INVITR y JACOBI.
- Verifique las propiedades en las ecuaciones 11.41a y 11.41b.

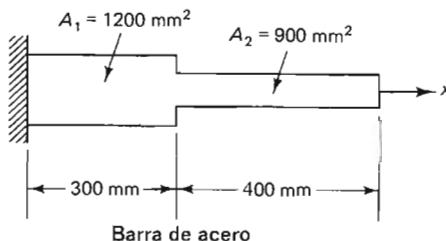
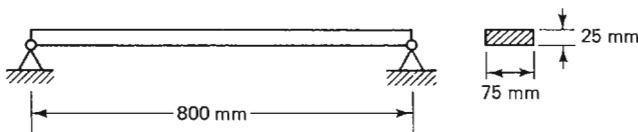


Figura P11.1 Barra de acero.

- 11.2. Calculando a mano, determine las frecuencias naturales y formas modales para la barra en la figura P11.1; use el procedimiento del polinomio característico.
- 11.3. Use un modelo de masa concentrada para la barra en P11.1 y compare los resultados obtenidos con el modelo de masa consistente. Use los programas INVITR2 o JACOBI2.
- 11.4. Determine todas las frecuencias naturales de la viga simplemente apoyada en la figura P11.4. Compare los resultados obtenidos usando.
- Un modelo de un solo elemento.
 - Un modelo de dos elementos.
- Use el programa INVITR2 o el JACOBI2.



Viga de acero

Figura P11.4 Viga de acero.

- 11.5. Determine, con ayuda del programa BEAMKM2, las dos frecuencias naturales más bajas (velocidades críticas) de la flecha de acero mostrada en la figura P11.5; considere los siguientes casos:
- Las tres chumaceras actúan como soportes simples.
 - Cada chumacera actúa como un resorte de rigidez igual a 25 000 lb/in.

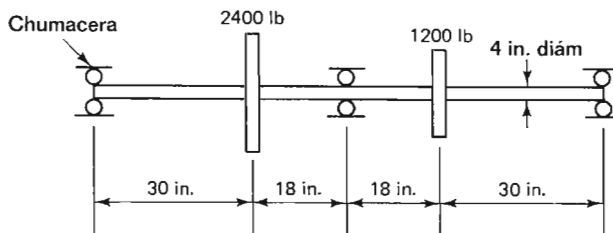


Figura P11.5

- 11.6. La existencia de una grieta tiene como consecuencia la reducción de la rigidez de una estructura. Una grieta en un miembro a flexión, como en el caso de una viga, sugiere una discontinuidad de la pendiente en la sección que contiene la grieta, aun cuando el desplazamiento ahí es continuo. El efecto de una fractura en una sección puede entonces representarse por un resorte de torsión que conecta dos elementos, cuya rigidez de torsión k puede determinarse analítica o experimentalmente.

Considere la viga en voladizo agrietada mostrada en la figura P11.6.

- Explique cómo modelaría esto usando elementos viga. Escriba las condiciones de frontera en la sección agrietada y las modificaciones resultantes en la matriz de rigidez.
- Determine las tres primeras frecuencias naturales y formas modales y compárelas con las de una viga no agrietada de las mismas dimensiones. Considere $k = 8 \times 10^6$ in.-lb y $E = 30 \times 10^6$ psi.

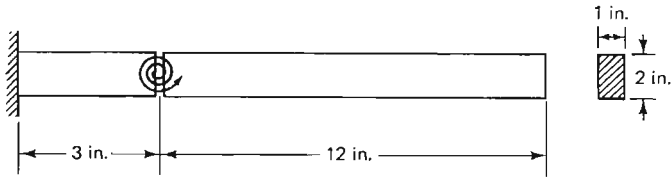


Figura P11.6

- 11.7. En la figura P11.7 se muestra un modelo simplificado de un álabes de una turbina de acero. Queremos determinar la frecuencia resonante más baja con movimiento en la dirección x y la correspondiente forma modal. Es importante no excitar esta frecuencia resonante para evitar el contacto de los álabes con la cubierta. El anillo exterior que conecta todos los álabes está representado por una masa concentrada. Use los programas CSTKM2 e INVTR2.

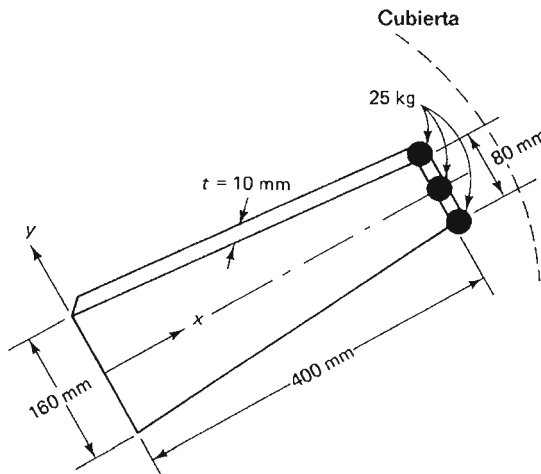


Figura P11.7

- *11.8. La figura P11.8 muestra una viga modelada usando elementos cuadriláteros de 4 nodos. Desarrolle un programa que genere las matrices $\mathbf{K}$ y $\mathbf{M}$ en banda. Use luego el programa INVTR2 para determinar las dos frecuencias naturales más bajas y sus correspondientes formas modales. Compare sus resultados con los obtenidos usando elementos viga.

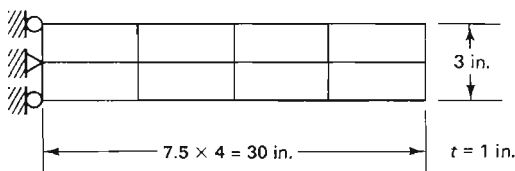


Figura P11.8 Viga de acero.

- *11.9. Determine las dos frecuencias naturales más bajas y sus correspondientes formas modales para el edificio de una crujía y dos niveles con estructura de acero mostrado en la figura P11.9. Usted tendrá que desarrollar un programa, análogo a BEAMKM2, que genere las matrices $\mathbf{K}$ y $\mathbf{M}$ en banda y luego usar el programa INVITR2.

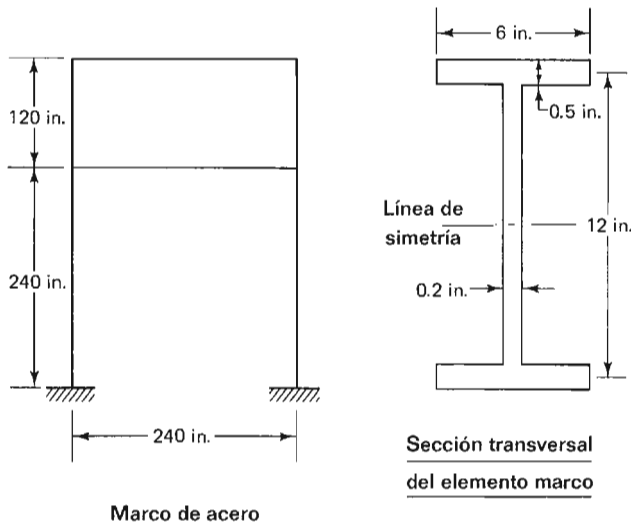


Figura P11.9

- *11.10. Para el poste de señales mostrado en la figura P11.10, que es un marco bidimensional, determine las frecuencias naturales y las correspondientes formas modales. (Nota: desarrolle un programa en línea con BEAMKM2 para escribir las matrices de rigidez y masa en un archivo. Luego puede correrse una rutina de valores propios como el INVITR2.)

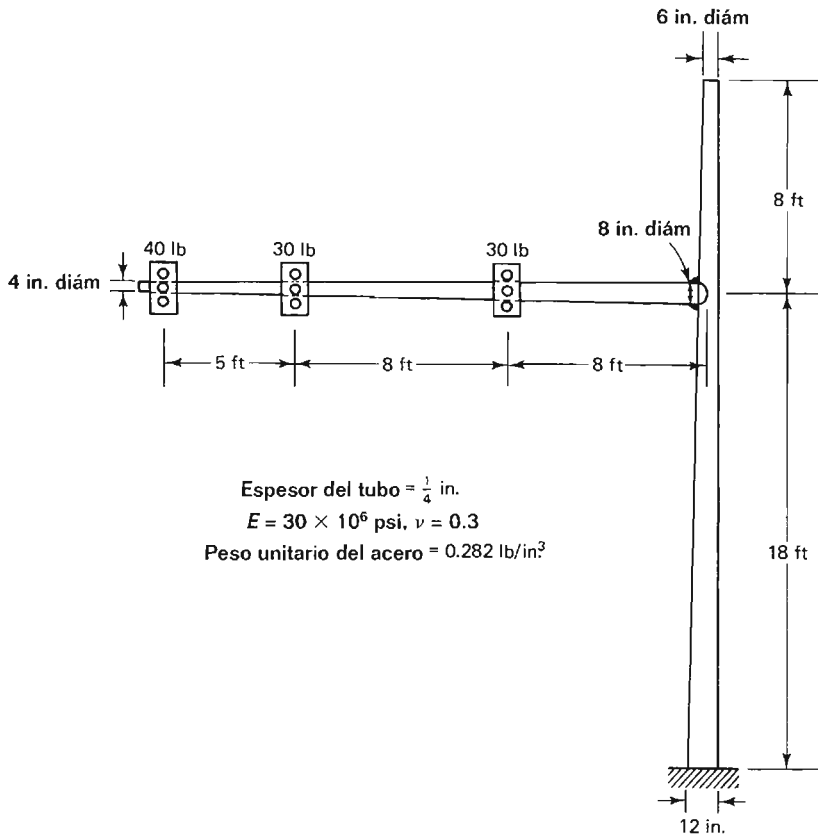


Figura P11.10

- 11.11. Considere la flecha del ejemplo 11.5. Usando la reducción de Guyan reduzca el modelo de viga de 8 grados de libertad a un modelo de 2 grados reteniendo los grados traslacionales en los volantes. Compare esas frecuencias y formas modales con las obtenidas del modelo de 8 grados de libertad. Use los programas BEAMKM y JACOBI. Indique qué modos están ausentes en el modelo reducido.

12

Preprocesamiento y posprocesamiento

12.1 INTRODUCCIÓN

El análisis por elementos finitos implica tres etapas de actividad: preprocesamiento, procesamiento y posprocesamiento. El preprocesamiento implica la preparación de datos, como las coordenadas nodales, la conectividad, las condiciones de frontera y la información sobre cargas y material. La etapa de procesamiento implica la generación y la modificación de la rigidez, así como la solución de ecuaciones que resulta en la evaluación de las variables nodales. Otras cantidades relacionadas como los gradientes o los esfuerzos pueden evaluarse en esta etapa. La etapa de procesamiento se presentó en detalle en los primeros capítulos, donde los datos fueron preparados en un archivo de entrada formateado. La etapa de posprocesamiento trata de la presentación de resultados. En general, en esta etapa se calculan y muestran la configuración deformada, las formas modales, la temperatura y la distribución de esfuerzos. Un análisis completo por elemento finito es una interacción lógica de las tres etapas. La preparación de los datos y su posprocesamiento necesitan de un esfuerzo considerable si todos los datos van a ser manejados manualmente. Lo tedioso del manejo de los datos y la posibilidad de incurrir en errores al incrementarse el número de elementos son factores desalentadores para el analista del elemento finito. En las siguientes secciones presentamos un análisis sistemático de consideraciones sobre el preprocesamiento y el posprocesamiento. Esto debería hacer del análisis por elemento finito una herramienta computacional más interesante. Primero presentamos un esquema de generación de malla de propósito general para problemas en planos bidimensionales.

12.2 GENERACIÓN DE LA MALLA

Representación por región y bloques

La idea básica de un esquema generador de mallas es generar los datos de conectividad de los elementos y los datos nodales coordinados, leyendo los datos de entrada de unos cuantos puntos clave. Aquí presentamos la teoría e implantación en computadora de un esquema de generación de mallas sugerido por Zienkiewicz y Philips.* En este esquema una región compleja se divide en cuadriláteros de ocho nodos que se ven luego en forma de un patrón rectangular de bloques. Considere la región mostrada en la figura 12.1. El patrón completo de bloques rectangulares es conveniente para la numeración de los nodos. Para hacer concordar el patrón a la región, el bloque número 4 será tratado como vacío y tienen que unirse los dos bordes rayados. En general, una región compleja se considera como un rectángulo, compuesto por bloques rectangulares, con algunos bloques que se dejan vacíos y algunos bordes identificados para ser unidos.

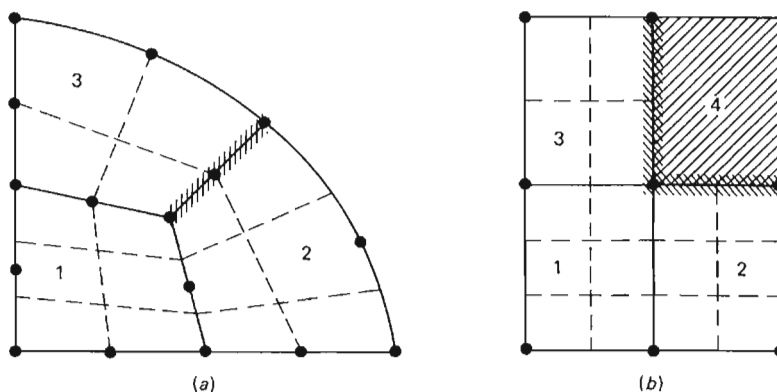


Figura 12.1 (a) Región y (b) diagrama de bloque.

Nodos vértices de bloques, lados y subdivisiones

En la figura 12.2 se muestra una configuración general del rectángulo completo compuesto por bloques. Representamos los lados del rectángulo mediante S y W , con sus respectivos números de espacios claros NS y NW . Para un mapeo coordinado consistente, S , W y la tercera dirección coordenada Z , deben formar un sistema derecho. Para la generación de una malla, cada claro se subdivide. Los claros KS y KW se dividen en $NSD(KS)$ y $NWD(KW)$, respectivamente. Como la numeración de los nodos se llevará a cabo primero en la dirección S y se incrementará después en la dirección W , el ancho de banda de las matrices resultantes será pequeño si el número total de divisiones en la dirección S es menor que el número total en la dirección W . En este sentido, S y W se escogen para representar las direcciones corta y ancha. En este esquema, el ancho de banda es un mínimo cuando no hay bloques vacíos y no se unen los lados. Aquí notamos que el número total de nodos en las direcciones S y W es

*Zienkiewicz, O. C. y D. V. Philips, Un esquema generador de mallas que sea automático para representar la superficie de planos y curvas mediante las coordenadas "isoparamétricas". *International Journal for Numerical Methods in Engineering* 3:519-528 (1971).

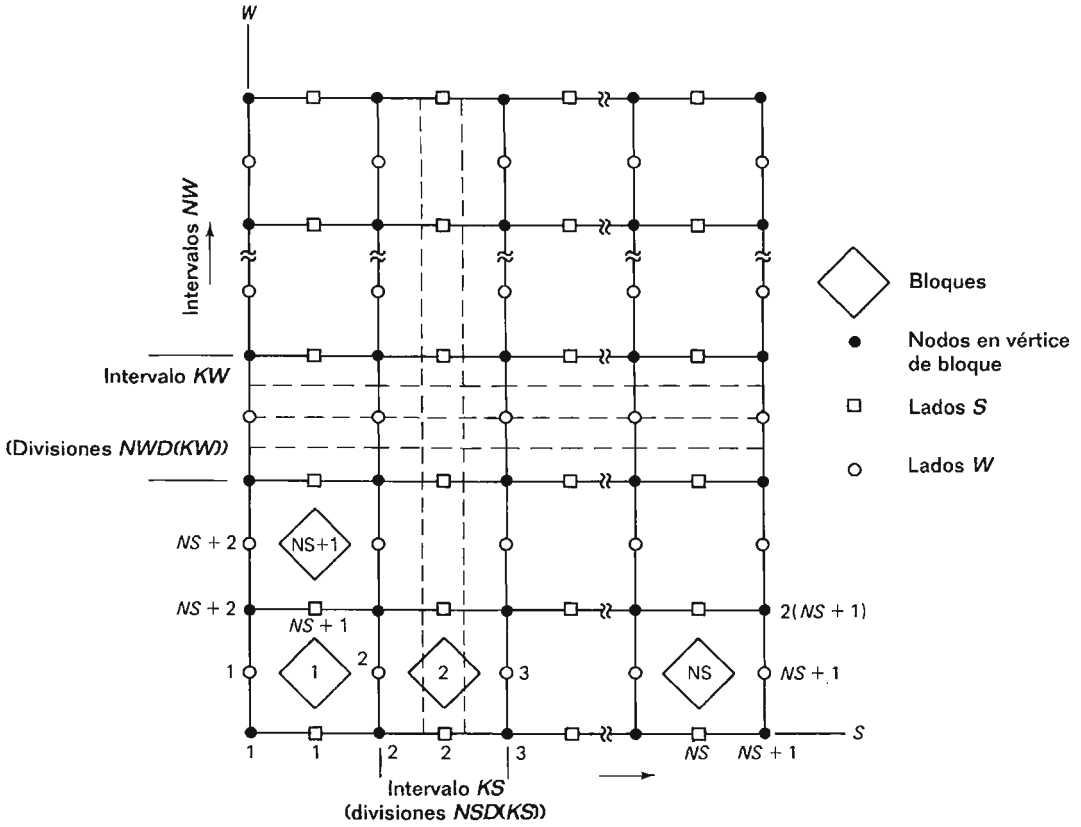


Figura 12.2 Numeración de nodos en vértice y lados.

$$NNS = 1 + \sum_{KS=1}^{NS} NSD(KS) \quad (12.1)$$

$$NNW = 1 + \sum_{KW=1}^{NW} NWD(KW)$$

El máximo de nodos posibles para las divisiones cuadrilátera o triangular se toma como $NNT(= NNS \times NNW)$. Definimos un arreglo $NNAR(NNT)$ para definir los nodos en el problema. También definimos un arreglo identificador de bloques $IDBLK(NSW)$, que almacena el número del material en la localización que representa al bloque. Se almacena un cero en la localización correspondiente a un bloque vacío. Las coordenadas x, y de todos los nodos vértice válidos del bloque se leen en $XB(NGN, 2)$. El programa se da para regiones planas. Introduciendo la coordenada z pueden modelarse superficies tridimensionales. Se usan dos arreglos, $SR(NSR, 2)$ y $WR(NWR, 2)$, para almacenar las coordenadas de los nodos sobre los lados correspondientes. Primero generamos los nodos para todos los lados, suponiendo que el lado es una línea recta y el nodo está en el punto medio entre los nodos vértice. Esto representa la configuración preestablecida. Entonces, para lados que son curvos y también para aquellos que son rectos con nodos que no estén físicamente en puntos medios, las coorde-

nadas x , y se leen en $SR(.,2)$, $WR(.,2)$ en localizaciones apropiadas. Los lados por unirse se identifican por los números nodales extremos de los lados. Ahora veremos los esquemas de numeración de nodos y de generación de coordenadas.

Generación de números nodales. Presentamos la estrategia de numeración nodal por medio de un ejemplo. Considere la región y representación en bloques mostrada en la figura 12.1. El esquema de numeración nodal se muestra en la figura 12.3. Tenemos dos bloques en la dirección S y dos en la dirección W . El bloque 4 queda vacío. El arreglo $NNAR(30)$ tiene todas las

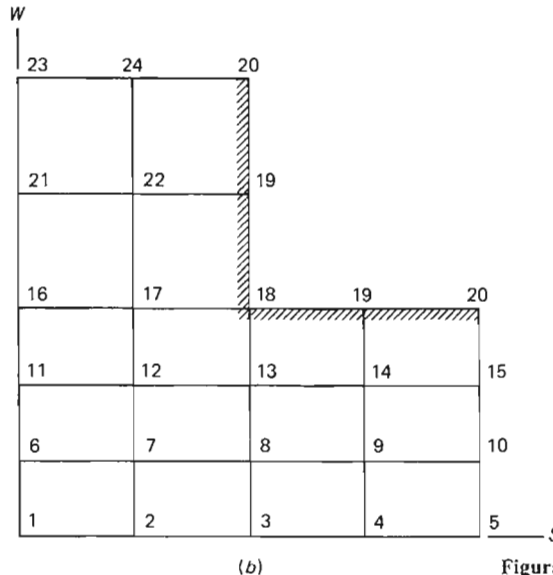
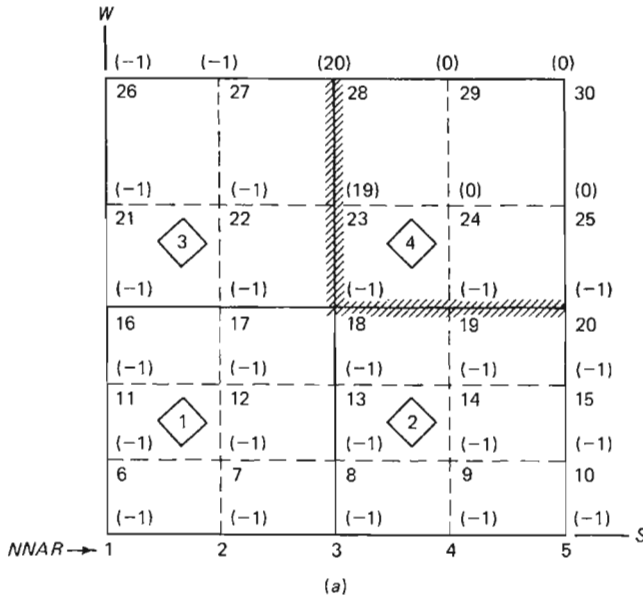


Figura 12.3 Numeración de nodos.

localizaciones definidas. Los bordes 18-20 y 18-28 tienen que unirse. Primero inicializamos el arreglo $NNAR(30)$ poniendo -1 en cada una de sus localizaciones. Luego cubrimos cada uno de los bloques vacíos y ponemos cero donde no existen nodos. La existencia de bloques vecinos se verifica al implementar este proceso. Para la unión lateral, en las localizaciones nodales del lado con números nodales mayores, se introducen los números de localizaciones de los nodos correspondientes del lado por unirse. La numeración nodal final es un proceso simple. Barremos a lo largo de S y luego incrementamos a lo largo de W . Los números nodales son incrementados en 1 siempre que la localización tenga un valor negativo. Cuando el valor es cero, se pasa por alto. Si la localización tiene un valor positivo, esto indica unión lateral y se inserta el correspondiente número nodal de la localización indicada por el valor. El esquema es simple y la verificación nodal coordenada no es necesaria en este proceso.

Generación de coordenadas y conectividad. Usamos aquí las funciones de forma para mapeo isoparamétrico para un cuadrilátero de ocho nodos desarrollado en el capítulo 7. Nos referiremos a la figura 12.4 que establece las relaciones para el bloque maestro o bloque $\xi - \eta$, el bloque $S-W$ y el bloque región o bloque $x-y$. El primer paso es extraer las coordenadas globales de los nodos vértices y de los puntos medios de los lados del bloque bajo consideración. Para un nodo general $N1$, las coordenadas ξ, η se obtienen usando el número de divisiones. Las coordenadas de $N1$ están dadas por

$$\begin{aligned} x &= \sum_{I=1}^8 SH(I) \cdot X(I) \\ y &= \sum_{I=1}^8 SH(I) \cdot Y(I) \end{aligned} \quad (12.2)$$

donde $SH()$ son funciones de forma y $X(), Y()$ son coordenadas del nodo vértice. Para la pequeña división rectangular sombreada, con vértice inferior izquierdo $N1$, mostrada en la figura 12.4, se calculan los otros tres nodos $N2, N3, N4$. Para elementos cuadriláteros usamos $N1-N2-N3-N4$ como el elemento, con el primer elemento del bloque comenzando en el vértice inferior izquierdo. Los números de elemento para el siguiente bloque comienzan después del último número del bloque previo. Para la división triangular del elemento cada rectángulo se divide en dos triángulos, $N1-N2-N3$ y $N3-N4-N1$. La división triangular se reajusta para conectar la diagonal de menor longitud. El proceso de generación de coordenadas y conectividad se pasa por alto en los bloques vacíos.

Éste es un esquema de generación de malla de propósito general con la capacidad de modelar problemas complejos. Este esquema puede ser generalizado fácilmente para modelar superficies tridimensionales introduciendo la coordenada z . Para ilustrar el uso del programa, consideraremos unos cuantos ejemplos.

Ejemplos de generación de mallas. En el primer ejemplo, mostrado en la figura 12.5, hay cuatro bloques. El número del material omitido para todos los bloques es 1. El número de material para el bloque 4 se lee como cero para representar el espacio vacío. Los claros S que son 1 y 2 se dividen en cuatro y dos partes, respectivamente. Los claros W que son 1 y 2 se dividen cada uno en tres partes. Se leen las coordenadas de los nodos, vértices 1-8 y las coordenadas de los puntos medios de los lados curvos $W1$ y $W4$. La malla generada con números nodales también se muestra en la figura 12.5. Si se desea una malla triangular se une la diagonal más corta de cada cuadrilátero.

En el segundo ejemplo, mostrado en la figura 12.6, modelamos una región anular completa. Para lograr un ancho de banda mínimo se sugiere el diagrama de bloque mostrado en la figura 12.6a. Los bloques 2 y 5 son espacios vacíos. El lado 1-2 se une con el 4-3 y el lado 9-10 se une con

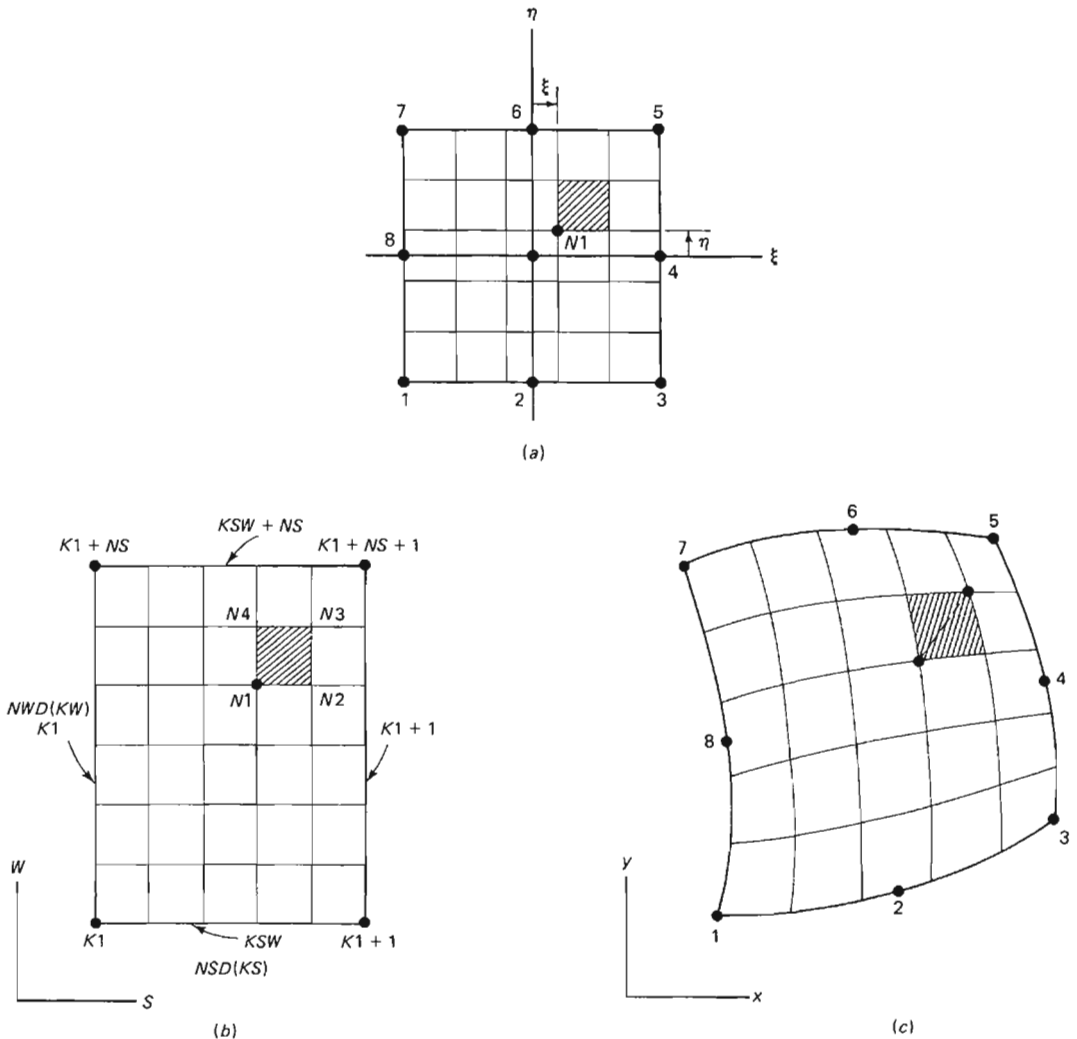


Figura 12.4 Coordenadas y conectividad. (a) Bloque maestro para funciones de forma, (b) bloque para números de nodos, (c) bloque en región.

el 12-11. Se tienen que dar las coordenadas de todos los nodos vértice y los puntos medios de $W1, W2, \dots, W8$ del diagrama de bloque. La malla resultante para las divisiones de los claros mostrados en el diagrama de bloque se muestra en la figura 12.6c.

La figura 12.7 muestra un ojojillo. Se modela la forma geométrica total. El diagrama muestra bloques vacíos y divisiones de claros. Se indican los lados de unión. Las coordenadas de todos los vértices del diagrama de bloque deben leerse. Las coordenadas de los puntos medios de los lados curvos $W1, W2, W4, W7, W10, W13, W16$ y $W17$ tienen que darse como entrada. Se muestra la malla para elementos cuadriláteros.

La división de una región y hacer un diagrama de bloque constituyen el primer paso en la preparación de los datos para la generación de la malla.

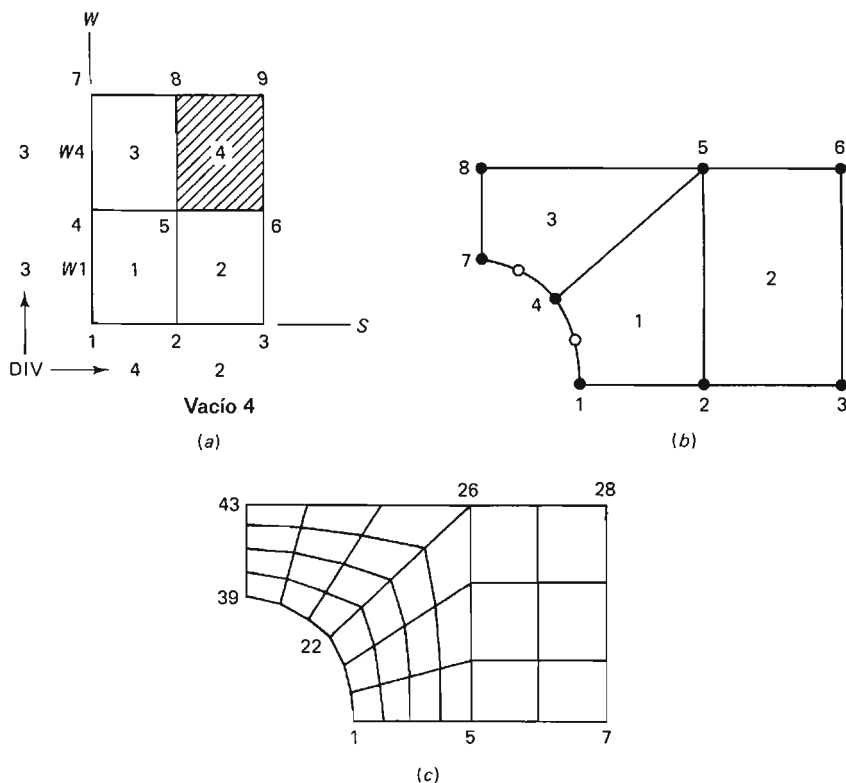


Figura 12.5 Ejemplo de malla 1. (a) Diagrama de bloque, (b) región, (c) malla.

Graficación de mallas. Los datos generados se almacenan en un archivo. La manera conveniente de revisar los datos de coordenadas y conectividad es graficándolos mediante la computadora. Las gráficas revelarán rápidamente si hay algún error. Los puntos por reajustarse pueden ser identificados fácilmente. El programa PLOT2D2 puede usarse para trazar mallas bidimensionales sobre la pantalla. Al trazar la malla podemos examinar cada elemento y dibujar las fronteras de éste usando la información sobre su conectividad. Los linderos coordenados deben ajustarse primero de acuerdo con la resolución y tamaño de la pantalla.

Manejo y edición de datos. En problemas sencillos (que tengan un número pequeño de elementos y nodos) es conveniente preparar los datos directamente. Los datos obtenidos de la generación de la malla deben ser editados. A menudo, deben ajustarse algunos puntos nodales mal situados. Deben agregarse los datos de las condiciones de frontera, los datos de carga y también los de propiedades del material. Se incluye el programa DATAFEM2 para manejar todas esas situaciones y para editar datos previamente generados.

El programa DATAFEM2 maneja datos de interés general; se ha elaborado para preparar datos de elemento finito y para el manejo de datos de prácticamente todos los programas dados en este libro. Para la opción 1, o sea la creación de nuevos datos, el programa hace varias preguntas. El usuario debe proporcionar el número de nodos por elemento, el número de grados de libertad por nodo, la dimensión del problema, etc. Una pregunta adicional que debe contestarse

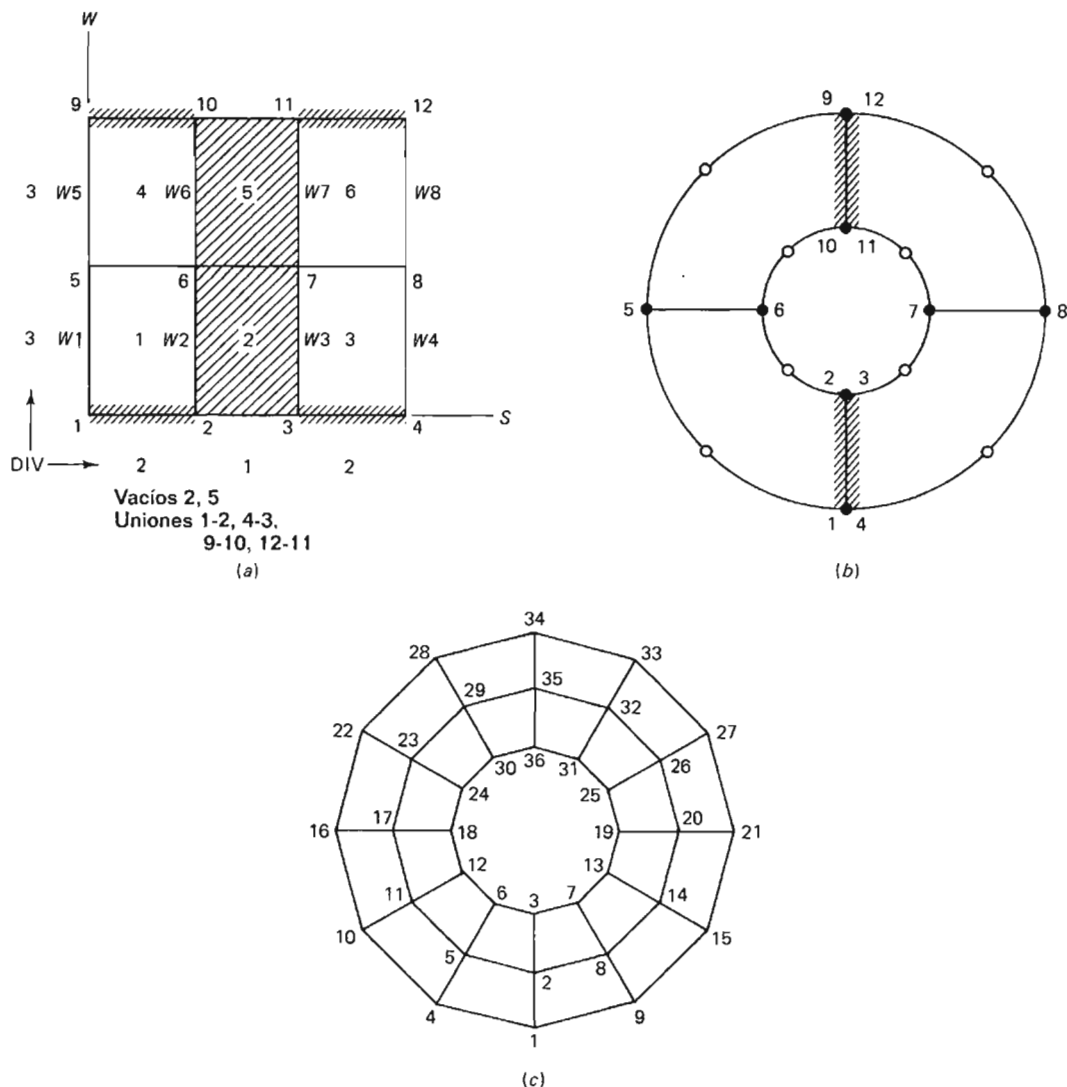


Figura 12.6 Ejemplo de malla 2. (a) Diagrama de bloque, (b) región, (c) malla.

para cada elemento es acerca del número de características del elemento, como la elevación de temperatura, el área de la sección transversal, el espesor y momento de inercia. Las características se tratan de manera genérica. Para un elemento triangular, las características son generalmente el espesor y la elevación de temperatura. Después de contestar esas preguntas iniciales deben llenarse las cinco pantallas sobre datos de coordenadas, conectividad/número de material/características, datos de frontera y propiedades del material. El uso de las teclas de función F1 y F2 se alternarán en las pantallas en orden ascendente o descendente. Las teclas con flecha son para navegar en la pantalla. Después de introducir los datos, al pulsar una tecla con flecha o la tecla ENTER se registrarán los datos en la localización. La tecla de función F10 nos sacará del modo de edición. Las nuevas opciones son

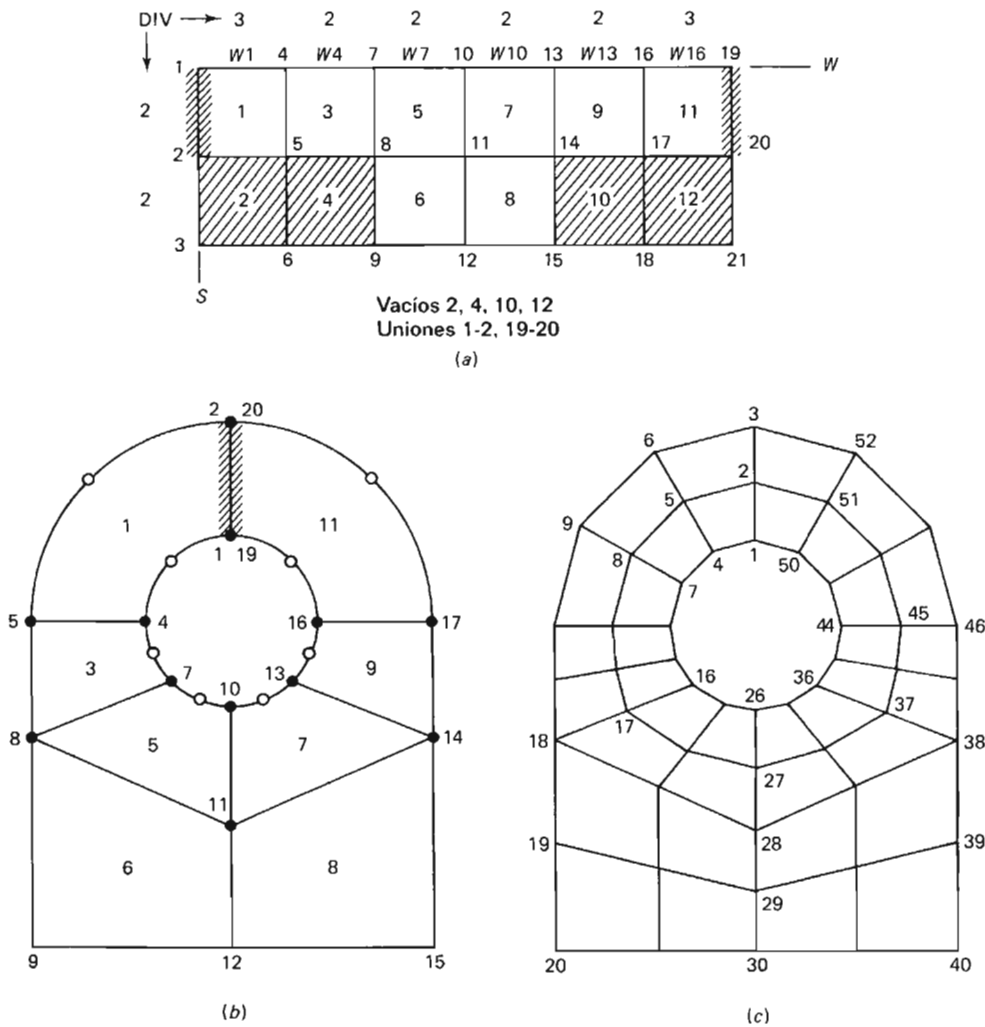


Figura 12.7 Ejemplo de malla 3. (a) Diagrama de bloque, (b) región, (c) malla.

- 1. Editar los datos
- 2. <ALMACENAR DATOS y SALIR>
- 3. SALIR sin almacenamiento

Cuando se editan los datos generados por MESHGEN2 o los datos creados previamente se pueden desplazar las pantallas terminadas e introducir los datos donde sea necesario. Si bien las pantallas proporcionan una información clara, no hay una manera automática de verificar si se han introducido todos los datos necesarios. Para problemas bidimensionales puede usarse el programa PLOT2D2, el cual permite leer los datos y trazar las mallas sobre la pantalla.

Los datos así creados pueden ser procesados por los programas de elemento finito que se presentaron en los capítulos anteriores. El programa de elemento finito procesa los datos y calcula las

cantidades nodales variables como desplazamientos y temperaturas, y las cantidades de los elementos como esfuerzos y gradientes. Ahora estamos listos para la etapa de posprocesamiento.

12.3 POSPROCESAMIENTO

Aquí analizamos aspectos de interés, como la configuración desplazada (trazando los datos nodales en forma de contornos, como las isotermas y las isobaras), así como la conversión de datos orientados a elementos, a los valores de mejor ajuste nodal. Restringimos nuestro análisis a problemas bidimensionales; sin embargo, las ideas pueden extenderse a problemas tridimensionales con un poco de esfuerzo adicional.

Configuración deformada y formas modales

Trazar una forma deformada o desplazada es una simple extensión de PLOT2D. Si los desplazamientos o componentes del vector propio se leen en la matriz $U(NN, 2)$ y las coordenadas están almacenadas en $X(NN, 2)$, podemos definir la matriz de posición desplazada $XP(NN, 2)$. NN representa el número de nodos.

$$XP(I, J) = X(I, J) + \alpha U(I, J) \quad J = 1, 2 \quad (12.3)$$

$$I = 1, \dots, NN$$

donde α es un factor de amplificación escogido de manera que la componente más grande de $\alpha U(I, J)$ sea de proporción razonable respecto al tamaño del cuerpo. Puede indicarse que esta componente máxima sea de aproximadamente 10% del parámetro del tamaño del cuerpo. En el programa PLOT2D necesitamos efectuar cambios para leer los desplazamientos $U(NN, 2)$, decidir sobre el valor de α y reemplazar X por $X + \alpha U$.

Graficación de contornos

La graficación del contorno de una variable nodal escalar, como la temperatura, es un proceso directo para elementos triangulares de tres nodos. Consideremos la variable f sobre el elemento triangular mostrado en la figura 12.8. Los valores nodales son f_1, f_2 y f_3 en los tres nodos 1, 2 y 3, respectivamente. La función f es interpolada empleando las funciones de forma lineal usadas para el triángulo de deformación unitaria constante. f representa una superficie plana con valores f_1, f_2 y f_3 en los tres nodos. Verificamos para cada nivel deseado. Digamos que $\hat{f}$ representa un nivel típico para el mapa de contorno. Si $\hat{f}$ se encuentra en el intervalo $f_2 - f_3$, entonces también se localiza en uno de los intervalos $f_1 - f_2$ o $f_1 - f_3$. Digamos que se encuentra en el intervalo $f_1 - f_3$, como se muestra en la figura 12.8. f tiene entonces el valor de $\hat{f}$ en los puntos A y B y es constante a lo largo de la línea AB . La determinación de las coordenadas de los puntos A y B nos dará la línea de contorno AB . Las coordenadas del punto A pueden obtenerse de

$$\begin{aligned} \xi &= \frac{\hat{f} - f_2}{f_3 - f_2} \\ x_A &= \xi x_3 + (1 - \xi)x_2 \\ y_A &= \xi y_3 + (1 - \xi)y_2 \end{aligned} \quad (12.4)$$

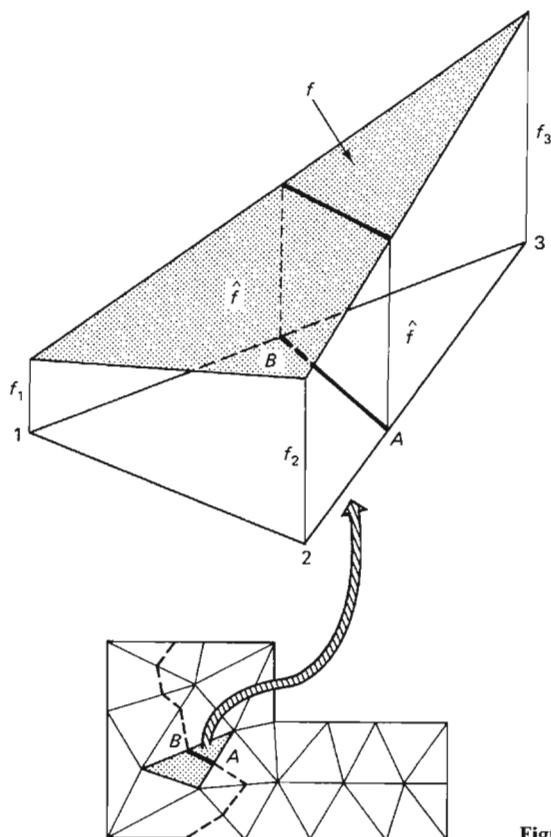


Figura 12.8 Nivel constante de variación f .

Las coordenadas del punto B pueden obtenerse reemplazando los índices 2, 3 por 1 y 3, respectivamente.

El programa CONTOUR1 grafica la variable FF representada por sus valores nodales. Los datos de coordenadas, conectividad y función se leen en los archivos de datos. En la primera parte del programa se fijan en la pantalla los límites de frontera. Se encuentran los límites de la función y se lee el número de niveles de contorno. La frontera de la región se traza sobre la pantalla. Entonces se examina cada elemento para los niveles de la función y se dibujan las líneas de valor constante. El resultado es un mapa de contornos.

En CONTOUR1 se fija en 10 el número de niveles y se asocia cada nivel con un color distinto. El violeta es el nivel más bajo y el rojo es el más alto, con los colores intermedios siguiendo el orden del espectro del arco iris. El CONTOUR2 usa la idea de llenar el color en una subregión cerrada de un elemento. Así, para los mismos datos usados por CONTOUR1, CONTOUR2 se trazan bandas de color. Tanto CONTOUR1 como CONTOUR2 funcionan también en elementos cuadriláteros de cuatro nodos. La idea de la graficación de contornos presentada para el triángulo también se usa para el cuadrilátero introduciendo un punto interior y considerando los cuatro triángulos así generados. Hay otros algoritmos para contornos, específicamente para cuadriláteros, y se invita a los lectores interesados a buscar la literatura técnica correspondiente.

También hay algunas cantidades, como esfuerzos, temperatura y gradientes de velocidad, que son constantes sobre elementos triangulares. Para éstas, el mapeo de contornos requiere la evaluación de los valores nodales. Aquí presentamos el procedimiento para evaluar los valores nodales y ajustarlos por mínimos cuadrados. El procedimiento que analizaremos a continuación es útil en diversas situaciones, como en la suavización de los datos obtenidos en el procesamiento de imágenes. Después de analizar el mejor ajuste para el triángulo, también se presenta el ajuste por mínimos cuadrados de un cuadrilátero de cuatro nodos.

Valores nodales de un triángulo a partir de los valores constantes conocidos del elemento

Evaluamos los valores nodales que minimizan el error de mínimos cuadrados. Aquí consideramos elementos triangulares con valores constantes de la función. En la figura 12.9 se muestra un elemento triangular con valor f_e de la función. Sean f_1, f_2, f_3 los valores nodales locales. La función interpolada está dada por

$$f = \mathbf{N}\mathbf{f} \quad (12.5)$$

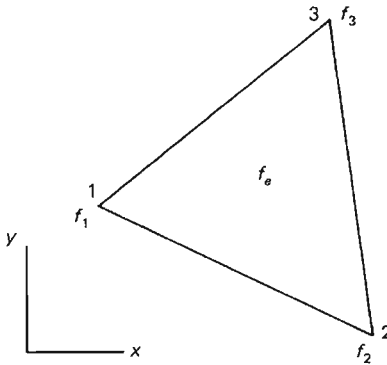


Figura 12.9 Elemento triangular para el estudio de ajustes por mínimos cuadrados.

donde $\mathbf{N}$ es el vector de funciones de forma

$$\mathbf{N} = [N_1, N_2, N_3] \quad (12.6)$$

y

$$\mathbf{f} = [f_1, f_2, f_3]^T \quad (12.7)$$

El error cuadrado puede representarse por

$$E = \sum_e \frac{1}{2} \int_e (f - f_e)^2 dA \quad (12.8)$$

Al desarrollar y sustituir la ecuación (12.5), obtenemos

$$E = \sum_e \left[\frac{1}{2} \mathbf{f}^T \left(\int_e \mathbf{N}^T \mathbf{N} dA \right) \mathbf{f} - \mathbf{f}^T \left(f_e \int_e \mathbf{N}^T dA \right) + \frac{1}{2} f_e^2 A \right] \quad (12.9)$$

Notando que el último término es una constante, escribimos la ecuación en la forma

$$E = \sum_e \left[\frac{1}{2} \mathbf{f}^T \mathbf{W}^e \mathbf{f} - \mathbf{f}^T \mathbf{R}^e \right] + \text{constante} \quad (12.10)$$

donde

$$\mathbf{W}^e = \int_e \mathbf{N}^T \mathbf{N} dA = \frac{A_e}{12} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \quad (12.11)$$

$$\mathbf{R}^e = f_e \int_e \mathbf{N}^T dA = \frac{f_e A_e}{3} \begin{Bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{Bmatrix} \quad (12.12)$$

$\int_e \mathbf{N}^T \mathbf{N} dA$ es similar a la evaluación de la matriz de masa para un triángulo en el capítulo 11. Al ensamblar la rigidez $\mathbf{W}^e$ y el vector de carga de $\mathbf{R}^e$, obtenemos

$$E = \frac{1}{2} \mathbf{F}^T \mathbf{W} \mathbf{F} - \mathbf{F}^T \mathbf{R} + \text{constante} \quad (12.13)$$

donde $\mathbf{F}$ es el vector de valores nodales global dado por

$$\mathbf{F} = [F_1, F_2, \dots, F_{NN}]^T \quad (12.14)$$

Para el error de mínimos cuadrados, y haciendo las derivadas de E con respecto a cada F_i igual a cero, obtenemos

$$\mathbf{W} \mathbf{F} = \mathbf{R} \quad (12.15)$$

Aquí $\mathbf{W}$ es una matriz simétrica en banda. El conjunto de ecuaciones se resuelve usando los procedimientos de solución de ecuaciones usados en otros programas de elemento finito. El programa BESTFIT2 toma los datos de la malla y los datos de valor del elemento $FS(NE)$ y evalúa los datos nodales $F(NN)$ para un triángulo de tres nodos.

Ajuste por mínimos cuadrados para un cuadrilátero de cuatro nodos

Si $\mathbf{q} = [q_1 \ q_2 \ q_3 \ q_4]^T$ es el vector de valores nodales del elemento que son determinados por ajuste de mínimos cuadrados, entonces se definen usando el error en cuatro puntos interiores. Si $\mathbf{s} = [s_1 \ s_2 \ s_3 \ s_4]^T$ representa el vector de valores interpolados en los cuatro puntos interiores y $\mathbf{a} = [a_1 \ a_2 \ a_3 \ a_4]^T$ representa los valores reales de las variables (vea la figura 12.10), el error puede ser definido como

$$\begin{aligned} \epsilon &= \sum_e (\mathbf{s} - \mathbf{a})^T (\mathbf{s} - \mathbf{a}) \\ &= \sum_e (\mathbf{s}^T \mathbf{s} - 2\mathbf{s}^T \mathbf{a} - \mathbf{a}^T \mathbf{a}) \end{aligned} \quad (12.16)$$

Los cuatro puntos interiores se toman generalmente como los puntos de integración de Gauss. Los valores del esfuerzo concuerdan bien en esos puntos. Si $\mathbf{N}$ denota

$$\mathbf{N} = \begin{bmatrix} N_1^1 & N_2^1 & N_3^1 & N_4^1 \\ N_1^2 & N_2^2 & N_3^2 & N_4^2 \\ N_1^3 & N_2^3 & N_3^3 & N_4^3 \\ N_1^4 & N_2^4 & N_3^4 & N_4^4 \end{bmatrix} \quad (12.17)$$

donde N_j^i es la función de forma N_j evaluada en el punto interior I , entonces $\mathbf{s}$ puede escribirse como

$$\mathbf{s} = \mathbf{N}\mathbf{q} \quad (12.18)$$

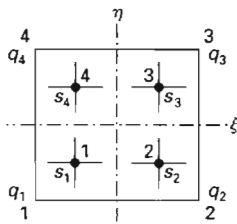


Figura 12.10 Ajuste por mínimos cuadrados para un cuadrilátero.

Insertando esto en la ecuación 12.16, el error ϵ toma la forma

$$\epsilon = \sum_e \mathbf{q}^T \mathbf{N}^T \mathbf{N} \mathbf{q} - 2 \mathbf{q}^T \mathbf{N}^T \mathbf{a} + \mathbf{a}^T \mathbf{a} \quad (12.19)$$

Notando que $\mathbf{N}^T \mathbf{N}$ es similar a la rigidez del elemento $\mathbf{k}^e$ y que $\mathbf{N}^T \mathbf{a}$ lo es al vector fuerza del elemento, puede efectuarse el ensamble de la rigidez y del vector fuerza. Las ecuaciones de la matriz ensamblada pueden ponerse como

$$\mathbf{K}\mathbf{Q} = \mathbf{F} \quad (12.20)$$

La solución de este conjunto de ecuaciones da $\mathbf{Q}$, que es el vector de los valores nodales de la variable considerada para el ajuste por mínimos cuadrados de los valores del elemento. Este ajuste por mínimos cuadrados es implementado en el programa BESTFITQ.

Las cantidades del elemento como el esfuerzo cortante máximo, el esfuerzo de von Mises y el gradiente de temperatura pueden convertirse a valores nodales y luego puede hacerse el trazo de los contornos.

El uso de los programas de computadora BESTFIT2 y CONTOUR ya ha sido analizado en el capítulo 5 (ejemplo 5.6).

12.4 CONCLUSIÓN

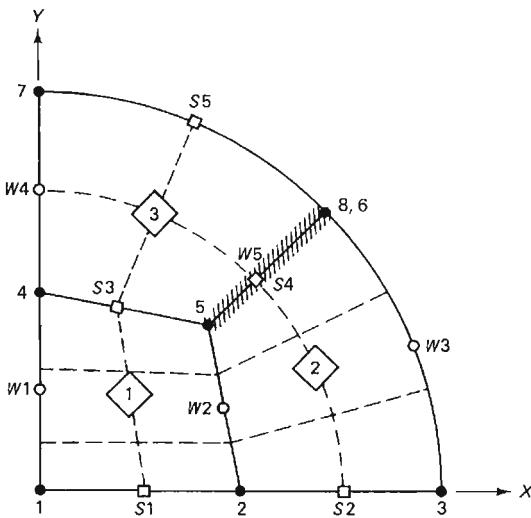
El preprocesamiento y el posprocesamiento son partes integrales del análisis por elemento finito. El esquema de generación de mallas de interés general puede modelar una diversidad de regiones complejas. Se requiere cierta imaginación para preparar la representación por bloques de la región. La definición de bloques vacíos y de unión de lados permite modelar regiones que están conectadas en forma múltiple. La numeración adecuada de nodos conduce a matrices poco pobladas, y en muchos casos debe dar anchos de banda mínimos por medio de una representación apropiada de los bloques. El trazo de la malla muestra la distribución de los elementos. El programa para manejo de datos es una rutina para la preparación y la edición de los datos del elemento finito. Las ideas para el trazo de configuraciones deformadas y formas modales puede ser implementada fácilmente en los programas incluidos aquí. Se ha presentado en esta sección la forma de hacer la gráfica de los contornos para elementos triangulares y cuadriláteros, y también se han incluido los programas correspondientes. El cálculo de los valores nodales, que ajustan mejor los valores del elemento, sigue algunos de los mismos pasos usados en el análisis de elementos finitos de capítulos previos.

El análisis por elemento finito implica la solución de una amplia variedad de problemas de mecánica de sólidos, mecánica de fluidos, transferencia de calor, campos eléctricos y magnéticos y otras áreas. La solución de problemas implica que deben manejarse grandes cantidades de datos sistemáticamente y presentarlas con claridad. Las ideas que se desarrollan en este capítulo sirven para hacer de la preparación y el manejo de los datos de entrada y salida una tarea interesante, más que una tarea tediosa.

Ejemplo 12.1

Al cuadrante mostrado en la figura 12.1 se le asocia una malla usando el programa MESHGEN2. Los datos de entrada que se dan a continuación se construyen a partir del arreglo de la figura E12.1. La conectividad y los datos de las coordenadas nodales están contenidas en el archivo de salida y puede obtenerse una gráfica de la malla corriendo el programa PLOT2D2.

TYPE OF ELEMENTS



Cuadrante (radio = 5)

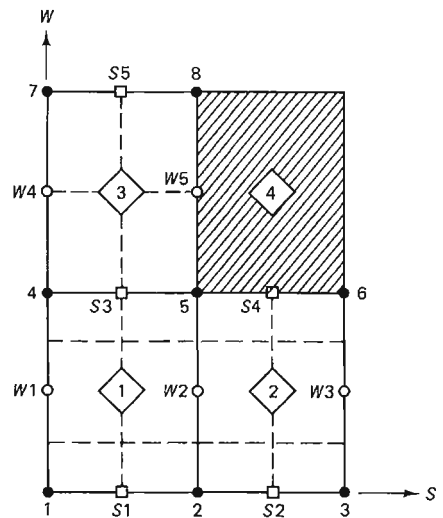


Figura E12.1

1. Triangular Elements
 2. Quadrilateral Elements
- Your Choice < 1 or 2 > 1

BLOCK DATA

Number of S - Spans = 2

Number of W - Spans = 2

Number of Pairs of Sides to be Merged = 1

SPAN DIVISIONS

S-DIRECTION

S-Span# Num-Divisions

1 2

2 2

W-DIRECTION

W-Span# Num-Divisions

1 3

2 2

BLOCK MATERIAL DATA

Block# Material Number (Void = 0)

4 0

```

0
BLOCK CORNER DATA
Corner#  X-Coordinate  Y-Coordinate
1         0           0
2        2.5          0
3         5           0
4         0           2.5
5        1.8          1.8
6        3.536        3.536
7         0           5
8        3.536        3.536
0
MIDPOINT DATA
S-Side#  X-Coordinate  Y-Coordinate
5        1.913        4.619
0
MIDPOINT DATA
W-Side#  X-Coordinate  Y-Coordinate
3        4.619        1.913
0
MERGING SIDES
      SIDE1      SIDE2
PAIR#  Node1 Node2  Node1 Nodes
1       5      6      5      8
Data have been stored in the file EX121.PLT

```

```

***** PROGRAM MESHGEN2 *****
'* MESH GENERATOR FOR TWO DIMENSIONAL REGIONS *
'* T.R. CHANDRUPATLA & A.D. BELEGUNDU *
*****

DEFINT I-N: CLS : COLOR 1, 3
LOCATE 1, 1: PRINT " MESH GENERATOR"; SPACES(36);
PRINT "(C) Chandrupatla & Belegundu": : COLOR 7, 0
NDIM = 2
VIEW PRINT 2 TO 25
DO
  CLS : LOCATE 3, 30: PRINT "TYPE OF ELEMENTS"
  LOCATE 5, 25: PRINT "1. Triangular Elements";
  LOCATE 6, 25: PRINT "2. Quadrilateral Elements";
  LOCATE 8, 25: PRINT "Your Choice < 1 or 2 > ";
  INPUT "", NTMP
  IF NTMP = 1 OR NTMP = 2 THEN EXIT DO
LOOP
IF NTMP = 1 THEN NEN = 3 ELSE NEN = 4
CLS
LOCATE 15, 1: FOR I = 1 TO 80: PRINT CHR$(196); : NEXT I
LOCATE 16, 1: PRINT "Hints: * A region is divided into 4-cornered";
PRINT " blocks viewed as a mapping";
LOCATE 17, 10: PRINT "from a Checkerboard pattern of S- ";
PRINT "and W- Sides"; : LOCATE 18, 8
PRINT "* S- Side is one with lower number of final divisions"; ""
LOCATE 19, 8: PRINT "* Blocks, Corners, S- and W- Sides are";
PRINT " labeled as shown in Fig. 12.2"; : LOCATE 20, 8
PRINT "* Make a sketch and identify void blocks and merging sides";
LOCATE 3, 32: PRINT "BLOCK DATA";
LOCATE 5, 25: INPUT "Number of S - Spans = ", NS
LOCATE 6, 25: INPUT "Number of W - Spans = ", NW
LOCATE 7, 25: INPUT "Number of Pairs of Sides to be Merged = ", NSJ
NSW = NS * NW: NGN = (NS + 1) * (NW + 1): NM = 1
DIM IDBLK(NSW), NSD(NS), NWD(NW), NGCN(NGN)
'----- Span Divisions -----
VIEW PRINT 16 TO 25: CLS

```



```

LOCATE 16, 1
PRINT "Hint: * Provide number of divisions for each S-Span";
VIEW PRINT 2 TO 14: CLS
LOCATE 3, 32: PRINT "SPAN DIVISIONS";
LOCATE 5, 23: PRINT "S-DIRECTION";
LOCATE 6, 25: PRINT "S-Span# Num-Divisions";
VIEW PRINT 7 TO 14
NNS = 1: NNW = 1
FOR KS = 1 TO NS
PRINT SPACES$(25); KS; SPACES$(9);
INPUT "", NSD(KS)
NNS = NNS + NSD(KS): NEXT KS
VIEW PRINT 16 TO 25: CLS
LOCATE 16, 1
PRINT "Hint: * Provide number of divisions for each W-Span";
VIEW PRINT 5 TO 14: CLS
LOCATE 5, 23: PRINT "W-DIRECTION";
LOCATE 6, 25: PRINT "W-Span# Num-Divisions";
VIEW PRINT 7 TO 14
FOR KW = 1 TO NW
PRINT SPACES$(25); KW; SPACES$(9);
INPUT "", NWD(KW)
NNW = NNW + NWD(KW): NEXT KW
VIEW PRINT 2 TO 14: CLS
LOCATE 3, 32: PRINT "BLOCK MATERIAL DATA";
LOCATE 5, 22: PRINT "Block# Material Number (Void = 0)"
VIEW PRINT 16 TO 25: CLS
LOCATE 16, 1: PRINT "Hints: * Block number = 0 exits this mode";
LOCATE 17, 8: PRINT "** Provide Material Number for those blocks with";
LOCATE 18, 10: PRINT "material number other than 1"; : LOCATE 19, 8
PRINT "** The material number for a void block is 0 (ZERO)";
LOCATE 20, 8: PRINT "** Block number must be <= "; NSW;
VIEW PRINT 6 TO 14
'----- Block Identifier / Material# -----
FOR I = 1 TO NSW: IDBLK(1) = 1: NEXT I
DO
PRINT SPACES$(23); : ILIN = CSRLIN: INPUT "", NTMP
IF ILIN = 14 THEN ILIN = 13
IF NTMP = 0 THEN EXIT DO
IF NTMP < 0 OR NTMP > NSW THEN
LOCATE ILIN, 1: PRINT SPACES$(80); : LOCATE ILIN, 1
ELSE
LOCATE ILIN, 35
INPUT "", IDBLK(NTMP)
IF NM < IDBLK(NTMP) THEN NM = IDBLK(NTMP)
END IF
LOOP
'----- Block Corner Data -----
NSR = NS * (NW + 1): NWR = NW * (NS + 1)
DIM XB(NGN, 2), SR(NSR, 2), WR(NWR, 2)
VIEW PRINT 2 TO 14: CLS
LOCATE 3, 32: PRINT "BLOCK CORNER DATA";
LOCATE 5, 22: PRINT "Corner# X-Coordinate Y-Coordinate"
VIEW PRINT 16 TO 25: CLS
LOCATE 16, 1: PRINT "Hints: * Corner number = 0 exits this mode";
LOCATE 17, 8: PRINT "** X and Y are the coordinates of the corner";
LOCATE 18, 10: PRINT "location in the 2-D Region. see Fig.12.2";
LOCATE 19, 10: PRINT "for corner numbering."; : LOCATE 20, 8
PRINT "** Void block corners outside the region are NOT needed";
VIEW PRINT 6 TO 14
DO
PRINT SPACES$(23); : ILIN = CSRLIN: INPUT "", NTMP
IF ILIN = 14 THEN ILIN = 13

```

```

IF NTMP = 0 THEN EXIT DO
  LOCATE ILIN, 34: INPUT "", XB(NTMP, 1)
  LOCATE ILIN, 49: INPUT "", XB(NTMP, 2)
LOOP
'----- Evaluate Midpoints of S-Sides -----
FOR I = 1 TO NW + 1: FOR J = 1 TO NS
  IJ = (I - 1) * NS + J
  SR(IJ, 1) = .5 * (XB(IJ + I - 1, 1) + XB(IJ + I, 1))
  SR(IJ, 2) = .5 * (XB(IJ + I - 1, 2) + XB(IJ + I, 2))
NEXT J: NEXT I
'----- Evaluate Midpoints of W-Sides -----
FOR I = 1 TO NW: FOR J = 1 TO NS + 1
  IJ = (I - 1) * (NS + 1) + J
  WR(IJ, 1) = .5 * (XB(IJ, 1) + XB(IJ + NS + 1, 1))
  WR(IJ, 2) = .5 * (XB(IJ, 2) + XB(IJ + NS + 1, 2))
NEXT J: NEXT I
'----- Input Locations of Points on Sides -----
VIEW PRINT 2 TO 14: CLS
LOCATE 3, 32: PRINT "MIDPOINT DATA";
LOCATE 5, 22: PRINT "S-Side#  X-Coordinate  Y-Coordinate"
VIEW PRINT 16 TO 25: CLS
LOCATE 16, 1: PRINT "Hints: * S-Side number = 0 exits this mode";
LOCATE 17, 8: PRINT "* The midpoint data are needed for those sides";
PRINT " which are curved";
LOCATE 18, 10: PRINT "or divisions are not equal";
LOCATE 19, 8: PRINT "* X and Y are the coordinates of midside";
PRINT " point of the 2-D Region"; : LOCATE 20, 8
PRINT "* S-Side number is as shown in Fig. 12.2";
VIEW PRINT 6 TO 14
DO
  PRINT SPACES(23); : ILIN = CSRLIN: INPUT "", NTMP
  IF ILIN = 14 THEN ILIN = 13
  IF NTMP = 0 THEN EXIT DO
  LOCATE ILIN, 34: INPUT "", SR(NTMP, 1)
  LOCATE ILIN, 49: INPUT "", SR(NTMP, 2)
LOOP
VIEW PRINT 2 TO 14: CLS
LOCATE 3, 32: PRINT "MIDPOINT DATA";
LOCATE 5, 22: PRINT "W-Side#  X-Coordinate  Y-Coordinate"
VIEW PRINT 16 TO 25: CLS
LOCATE 16, 1: PRINT "Hints: * W-Side number = 0 exits this mode";
LOCATE 17, 8: PRINT "* The midpoint data are needed for those sides";
PRINT " which are curved";
LOCATE 18, 10: PRINT "or divisions are not equal";
LOCATE 19, 8: PRINT "* X and Y are the coordinates of midside";
PRINT " point of the 2-D Region"; : LOCATE 20, 8
PRINT "* S-Side number is as shown in Fig. 12.2";
VIEW PRINT 6 TO 14
DO
  PRINT SPACES(23); : ILIN = CSRLIN: INPUT "", NTMP
  IF ILIN = 14 THEN ILIN = 13
  IF NTMP = 0 THEN EXIT DO
  LOCATE ILIN, 34: INPUT "", WR(NTMP, 1)
  LOCATE ILIN, 49: INPUT "", WR(NTMP, 2)
LOOP
'----- Merging Sides -----
IF NSJ > 0 THEN
  DIM MERG(NSJ, 4)
  VIEW PRINT 2 TO 14: CLS
  LOCATE 3, 32: PRINT "MERGING SIDES";
  LOCATE 5, 22: PRINT "      SIDE1      SIDE2";
  LOCATE 6, 22: PRINT "PAIR#  Node1  Node2  Node1  Nodes";
  VIEW PRINT 16 TO 25: CLS

```

```

LOCATE 16, 1: PRINT "Hints: * SIDE1 is the side with lower node";
PRINT " numbers"; : LOCATE 17, 8: PRINT "* The data are to be";
PRINT " provided for number of merging pairs = "; NSJ
VIEW PRINT 7 TO 14
FOR I = 1 TO NSJ
  ILIN = CSRLIN: PRINT SPACE$(21); I;
  IF ILIN = 14 THEN ILIN = 13
  LOCATE ILIN, 30: INPUT "", L1
  LOCATE ILIN, 37: INPUT "", L2
  I1 = L1: I2 = L2: GOSUB Sidediv: I11 = IDIV
  LOCATE ILIN, 46: INPUT "", L3
  LOCATE ILIN, 53: INPUT "", L4
  I1 = L3: I2 = L4: GOSUB Sidediv: I12 = IDIV
  IF I11 <> I12 THEN
    PRINT "#Div don't match, Check Merge data "; END
  END IF
  MERG(I, 1) = L1: MERG(I, 2) = L2
  MERG(I, 3) = L3: MERG(I, 4) = L4
NEXT I
END IF
VIEW PRINT 2 TO 25: CLS
'----- Global Node Locations of Corner Nodes -----
NTMPI = 1
FOR I = 1 TO NW + 1
  IF I = 1 THEN IINC = 0 ELSE IINC = NNS * NWD(I - 1)
  NTMPI = NTMPI + IINC: NTMPJ = 0
  FOR J = 1 TO NS + 1
    IJ = (NS + 1) * (I - 1) + J
    IF J = 1 THEN JINC = 0 ELSE JINC = NSD(J - 1)
    NTMPJ = NTMPJ + JINC
    NGCN(IJ) = NTMPI + NTMPJ: NEXT J: NEXT I
  '----- Node Point Array -----
  NNT = NNS * NNW
  DIM NNAR(NNT)
  FOR I = 1 TO NNT
    NNAR(I) = -1: NEXT I
  '----- Zero Non-Existing Node Locations -----
  FOR KW = 1 TO NW: FOR KS = 1 TO NS
    KSW = NS * (KW - 1) + KS
    IF IDBLK(KSW) > 0 GOTO STEP1
    '----- Operation within an Empty Block -----
    K1 = (KW - 1) * (NS + 1) + KS: N1 = NGCN(K1)
    NS1 = 2: IF KS = 1 THEN NS1 = 1
    NW1 = 2: IF KW = 1 THEN NW1 = 1
    NS2 = NSD(KS) + 1
    IF KS < NS THEN
      IF IDBLK(KSW + 1) > 0 THEN NS2 = NSD(KS)
    END IF
    NW2 = NWD(KW) + 1
    IF KW < NW THEN
      IF IDBLK(KSW + NS) > 0 THEN NW2 = NWD(KW)
    END IF
    FOR I = NW1 TO NW2: IN1 = N1 + (I - 1) * NNS
    FOR J = NS1 TO NS2: IJ = IN1 + J - 1
    NNAR(IJ) = 0: NEXT J: NEXT I
    IF NS2 = NSD(KS) OR NW2 = NWD(KW) GOTO STEP1
    IF KS = NS OR KW = NW GOTO STEP1
    IF IDBLK(KSW + NS + 1) > 0 THEN NNAR(IJ) = -1
STEP1:
  NEXT KS: NEXT KW
  '----- Node Identification for Side Merging -----
  IF NSJ > 0 THEN

```

```

FOR I = 1 TO NSJ
  I1 = MERG(I, 1): I2 = MERG(I, 2): GOSUB SIDEDIV
  IA1 = NGCN(I1): IA2 = NGCN(I2): IASTP = (IA2 - IA1) / IDIV
  I1 = MERG(I, 3): I2 = MERG(I, 4): GOSUB SIDEDIV
  IB1 = NGCN(I1): IB2 = NGCN(I2): IBSTP = (IB2 - IB1) / IDIV
  IAA = IA1 - IASTP
  FOR IBB = IB1 TO IB2 STEP IBSTP
    IAA = IAA + IASTP
  IF IBB = IAA THEN NNAR(IAA) = -1 ELSE NNAR(IEB) = IAA
  NEXT IBB: NEXT I
END IF
'----- Final Node Numbers in the Array -----
NODE = 0
FOR I = 1 TO NNT
  IF NNAR(I) > 0 THEN
    II = NNAR(I): NNAR(I) = NNAR(II)
  ELSEIF NNAR(I) < 0 THEN
    NODE = NODE + 1: NNAR(I) = NODE
  END IF
NEXT I
'----- Nodal Coordinates -----
NN = NODE: NELM = 0
DIM X(NN, 2), XP(8, 2), NOC(2 * NNT, NEN), MAT(2 * NNT)
FOR KW = 1 TO NW: FOR KS = 1 TO NS
  KSW = NS * (KW - 1) + KS
  IF IDBLK(KSW) = 0 GOTO STEP3
  '----- Extraction of Block Data -----
  NODW = NGCN(KSW + KW - 1) - NNS - 1
  FOR JW = 1 TO NWD(KW) + 1
    ETA = -1 + 2 * (JW - 1) / NWD(KW)
    NODW = NODW + NNS: NODS = NODW
    FOR JS = 1 TO NSD(KS) + 1
      XI = -1 + 2 * (JS - 1) / NSD(KS)
      NODS = NODS + 1: NODE = NNAR(NODS)
      GOSUB BLOCKXY: GOSUB SHAPE
      FOR J = 1 TO 2: C1 = 0: FOR I = 1 TO 8
        C1 = C1 + SH(I) * XP(I, J): NEXT I
      X(NODE, J) = C1: NEXT J
    '----- Connectivity -----
    IF JS = NSD(KS) + 1 OR JW = NWD(KW) + 1 GOTO STEP2
    N1 = NODE: N2 = NNAR(NODS + 1)
    N4 = NNAR(NODS + NNS): N3 = NNAR(NODS + NNS + 1)
    NELM = NELM + 1
    IF NEN = 3 THEN
      '----- Triangular Elements -----
      NOC(NELM, 1) = N1: NOC(NELM, 2) = N2
      NOC(NELM, 3) = N3: MAT(NELM) = IDBLK(KSW)
      NELM = NELM + 1: NOC(NELM, 1) = N3: NOC(NELM, 2) = N4
      NOC(NELM, 3) = N1: MAT(NELM) = IDBLK(KSW)
    ELSE
      '----- Quadrilateral Elements -----
      NOC(NELM, 1) = N1: NOC(NELM, 2) = N2: MAT(NELM) = IDBLK(KSW)
      NOC(NELM, 3) = N3: NOC(NELM, 4) = N4
    END IF
  STEP2:
  NEXT JS: NEXT JW
STEP3:
  NEXT KS: NEXT KW
NE = NELM
IF NEN = 3 THEN
  '----- Readjustment for Triangle Connectivity -----
  NE2 = NE / 2

```

```

FOR I = 1 TO NE2
  I1 = 2 * I - 1: N1 = NOC(I1, 1): N2 = NOC(I1, 2)
  N3 = NOC(I1, 3): N4 = NOC(2 * I, 2)
  X13 = X(N1, 1) - X(N3, 1): Y13 = X(N1, 2) - X(N3, 2)
  X24 = X(N2, 1) - X(N4, 1): Y24 = X(N2, 2) - X(N4, 2)
  IF (X13 * X13 + Y13 * Y13) > 1.1 * (X24 * X24 + Y24 * Y24) THEN
    NOC(I1, 3) = N4: NOC(2 * I, 3) = N2
  END IF
NEXT I
END IF
GOSUB SAVDAT
END
SIDEIV:
'===== Number of Divisions for Side I1,I2 =====
IMIN = I1: IMAX = I2: IF IMIN > I2 THEN IMIN = I2: IMAX = I1
IF (IMAX - IMIN) = 1 THEN IDIV = NGCN(IMAX) - NGCN(IMIN): RETURN
IDIV = (NGCN(IMAX) - NGCN(IMIN)) / NNS
RETURN
BLOCKXY:
'===== Coordinates of 8 Nodes of the Block =====
N1 = KSW + KW - 1
XP(1, 1) = XB(N1, 1): XP(1, 2) = XB(N1, 2)
XP(3, 1) = XB(N1 + 1, 1): XP(3, 2) = XB(N1 + 1, 2)
XP(5, 1) = XB(N1 + NS + 2, 1): XP(5, 2) = XB(N1 + NS + 2, 2)
XP(7, 1) = XB(N1 + NS + 1, 1): XP(7, 2) = XB(N1 + NS + 1, 2)
XP(2, 1) = SR(KSW, 1): XP(2, 2) = SR(KSW, 2)
XP(6, 1) = SR(KSW + NS, 1): XP(6, 2) = SR(KSW + NS, 2)
XP(8, 1) = WR(N1, 1): XP(8, 2) = WR(N1, 2)
XP(4, 1) = WR(N1 + 1, 1): XP(4, 2) = WR(N1 + 1, 2)
RETURN
SHAPE:
'===== Shape Functions =====
SH(1) = -(1 - XI) * (1 - ETA) * (1 + XI + ETA) / 4
SH(2) = (1 - XI * XI) * (1 - ETA) / 2
SH(3) = -(1 + XI) * (1 - ETA) * (1 - XI + ETA) / 4
SH(4) = (1 - ETA * ETA) * (1 + XI) / 2
SH(5) = -(1 + XI) * (1 + ETA) * (1 - XI - ETA) / 4
SH(6) = (1 - XI * XI) * (1 + ETA) / 2
SH(7) = -(1 - XI) * (1 + ETA) * (1 + XI - ETA) / 4
SH(8) = (1 - ETA * ETA) * (1 - XI) / 2
RETURN
SAVDAT:
'===== SAVE DATA =====
LOCATE 4, 1
INPUT "File Name for Saving Data <path fn.dat> ", FILE2$
OPEN FILE2$ FOR OUTPUT AS #1
NDIM = 2: NDN = 2
INPUT "Problem Title = ", TITLE$
STTL$(1) = "  Next Line is the Problem Title"
STTL$(2) = "NN NE NM NDIM NEN NDN "
STTL$(3) = "ND NL NCH NPR NMPC"
STTL$(4) = "Node# X Y"
STTL$(5) = "Elem# Node1 Node2 Node3"
IF NEN = 3 THEN STTL$(5) = STTL$(5) + " Material#"
IF NEN = 4 THEN STTL$(5) = STTL$(5) + " Node4 Material#"
PRINT #1, STTL$(1): PRINT #1, TITLE$
PRINT #1, STTL$(2): PRINT #1, NN; NE; NM; NDIM; NEN; NDN
PRINT #1, STTL$(3): PRINT #1, ND; NL; NCH; NPR; NMPC
PRINT #1, STTL$(4)
FOR I = 1 TO NN: PRINT #1, I;
  FOR J = 1 TO NDIM: PRINT #1, X(I, J); : NEXT J
PRINT #1, : NEXT I

```

```

PRINT #1, STTL$(5)
FOR I = 1 TO NE: PRINT #1, I;
  FOR J = 1 TO NEN: PRINT #1, NOC(I, J); : NEXT J
  PRINT #1, MAT(I): NEXT I
CLOSE #1
PRINT "Data have been stored in the file "; FILE2$
RETURN

```

```

CLS
PRINT "***** PLOT2D2 *****"
PRINT "      TWO- DIMENSIONAL PLOT      "
PRINT "      T.R. Chandrupatla and A.D. Belegundu      "
PRINT "*****"

```

```

'===== Screen for Graphics =====
DEFINT I-N: F$ = "####.##"
LOCATE 7, 1
INPUT "Plot File Name <path fn.ext> ", FILES
OPEN FILES FOR INPUT AS #1
LINE INPUT #1, D$: INPUT #1, TITLES
LINE INPUT #1, D$: INPUT #1, NN, NE, NM, NDIM, NEN, NDN
LINE INPUT #1, D$: INPUT #1, ND, NL, NCH, NPR, NMPC
IF NDIM <> 2 THEN
  PRINT "THE PROGRAM SUPPORTS TWO DIMENSIONAL PLOTS ONLY"
  PRINT "THE DIMENSION OF THE DATA IS "; NDIM
END
END IF
DIM X(NN, NDIM), NOC(NE, NEN)
'===== READ DATA =====
LINE INPUT #1, D$
FOR I = 1 TO NN: INPUT #1, N: FOR J = 1 TO NDIM
  INPUT #1, X(N, J): NEXT J: NEXT I
LINE INPUT #1, D$
FOR I = 1 TO NE: INPUT #1, N: FOR J = 1 TO NEN
  INPUT #1, NOC(N, J): NEXT J: INPUT #1, NTMP
  FOR J = 1 TO NCH: INPUT #1, C: NEXT J
NEXT I
CLOSE #1
XMAX = X(1, 1): YMAX = X(1, 2): XMIN = X(1, 1): YMIN = X(1, 2)
FOR I = 2 TO NN
  IF XMAX < X(I, 1) THEN XMAX = X(I, 1)
  IF YMAX < X(I, 2) THEN YMAX = X(I, 2)
  IF XMIN > X(I, 1) THEN XMIN = X(I, 1)
  IF YMIN > X(I, 2) THEN YMIN = X(I, 2)
NEXT I
SCREEN 9
CLS : XL = (XMAX - XMIN): YL = (YMAX - YMIN)
X0 = XMIN - XL / 10: Y0 = YMIN - YL / 10
VIEW (101, 1)-(638, 300), , 2
ASP = 1.3 'Ratio of larger side to smaller side
'of border rectangle <change this ratio if needed>
IF ASP * YL > XL THEN XL = ASP * YL ELSE YL = XL / ASP
XMAX = X0 + 1.2 * XL: YMAX = Y0 + 1.2 * YL
WINDOW (X0, Y0)-(XMAX, YMAX)
LOCATE 1, 5: PRINT USING F$; YMAX
LOCATE 23, 73: PRINT USING F$; XMAX
LOCATE 23, 10: PRINT USING F$; X0
LOCATE 21, 5: PRINT USING F$; Y0
IFLIP = 1: GOSUB DRAWEL
DO
  AS = INKEY$
  IF AS = CHR$(0) + CHR$(59) THEN

```

```

    IFLIP = -IFLIP
    IF IFLIP = 1 THEN GOSUB DRAWEL
    IF IFLIP = -1 THEN GOSUB NODES
  END IF
  IF A$ = CHR$(0) + CHR$(60) THEN EXIT DO
LOOP
END
DRAWEL:
'===== Draw Elements =====
CLS : FOR IE = 1 TO NE
FOR II = 1 TO NEN
X1 = X(NOC(IE, II), 1): Y1 = X(NOC(IE, II), 2)
IF II = NEN THEN
  X2 = X(NOC(IE, 1), 1): Y2 = X(NOC(IE, 1), 2)
  LINE (X1, Y1)-(X2, Y2)
ELSE
  X2 = X(NOC(IE, II + 1), 1): Y2 = X(NOC(IE, II + 1), 2)
  LINE (X1, Y1)-(X2, Y2)
END IF
NEXT II: NEXT IE
LOCATE 24, 8: PRINT "F1 - to Show or Remove Node Numbers";
LOCATE 24, 50: PRINT "F2 - to Exit Program";
RETURN
NODES:
'===== Show Node Numbers =====
FOR I = 1 TO NN
  ICOL = (100 + (537 * (X(I, 1) - X0) / (1.2 * XL))) / 8
  IROW = (300 - 299 * (X(I, 2) - Y0) / (1.2 * YL)) / 14 + .5
  LOCATE IROW, ICOL: PRINT I;
NEXT I
RETURN

***** PROGRAM DATAFEM2 *****
* DATA HANDLER FOR FINITE ELEMENT ANALYSIS *
* T.R.CHANDRUPATLA & A.D.BELEGUNDU *
*****

'Note: This program supports up to 8 nodes per element
DEFINT I-N: CLS : COLOR 1, 3
LOCATE 1, 1: PRINT "FEA DATA HANDLER"; SPACES(35);
PRINT "(C) Chandrupatla & Belegundu": : COLOR 7, 0
DIM STTL$(9)
PNUM$ = "0123456789-.EeDd": F1$ = "####": F2$ = "####.#### "
F3$ = " # ": F4$ = "#####^"
LOCATE 7, 34: PRINT "CREATE or EDIT";
LOCATE 10, 30: PRINT "1. Create New Data"
LOCATE 11, 30: PRINT "2. Edit Data"
LOCATE 12, 30: PRINT "3. Edit Data from MESHGEN"
LOCATE 14, 25: PRINT "Your Choice <1,2,3>"
DO: LOCATE 14, 47: PRINT " "; : LOCATE 14, 47: INPUT "", IFL1
LOOP WHILE IFL1 < 1 OR IFL1 > 3
VIEW PRINT 2 TO 25: CLS
IF IFL1 = 2 OR IFL1 = 3 THEN
  LOCATE 3, 35: PRINT "DATA FILE NAME";
  LOCATE 4, 30: IF IFL1 = 3 THEN PRINT "AND OTHER ARRAY SIZE DATA";
  LOCATE 6, 25: INPUT "Edit File Name <path fn.ext> ", FILE1$
  ON ERROR GOTO STEP1
  OPEN FILE1$ FOR INPUT AS #1
  LINE INPUT #1, STTL$(1)
  INPUT #1, TITLES
  LINE INPUT #1, STTL$(2)
  INPUT #1, NN, NE, NM, NDIM, NEN, NDN

```

```

LINE INPUT #1, STTL$(3)
INPUT #1, ND, NL, NCH, NPR, NMPC
END IF
IF IFL1 = 1 THEN
LOCATE 3, 27: PRINT "TITLE AND ARRAY SIZE DATA"
LOCATE 5, 22: INPUT "Problem Title ..... ", TTLES$
LOCATE 6, 22: INPUT "Number of Nodes ..... ", NN
LOCATE 7, 22: INPUT "Number of Elements ..... ", NE
LOCATE 8, 22: INPUT "Number of Materials ..... ", NM
LOCATE 9, 22: INPUT "Dimension of the Problem <1,2,3>...", NDIM
LOCATE 10, 22: INPUT "Number of Nodes per Element ..... ", NEN
LOCATE 11, 22: INPUT "Number of DOF per Node ..... ", NDN
END IF
IF IFL1 = 1 OR IFL1 = 3 THEN
LOCATE 12, 22: INPUT "Number of Constrained DOF ..... ", ND
LOCATE 13, 22: INPUT "Number of Component Loads ..... ", NL
LOCATE 21, 4
PRINT "Note: Element Characteristics e.g. Area, Thickness, ";
PRINT "Mom_Inertia, Temp etc.";
LOCATE 22, 4: PRINT "NCH to be input: FEM1D(2) TRUSS(2) CST(2)";
PRINT " AXISYM(1) QUAD(2) BEAM(1)";
LOCATE 23, 6: PRINT "FRAME2D(3) FRAME3D(6) TETRA(1) HEXA(1) ";
PRINT "HEAT2D(1) BEAMKM(2) CSTKM(2)";
NCHMAX = INT((70 - 5 * NEN) / 12)
LOCATE 24, 8: PRINT "If NCH > "; NCHMAX;
PRINT " use NCH = "; NCHMAX; " and edit data file later";
LOCATE 14, 22: INPUT "Number of Element Characteristics.. ", NCH
VIEW PRINT 21 TO 25: CLS : VIEW PRINT 2 TO 25
LOCATE 22, 4: PRINT "NPR to be input: FEM1D(2) TRUSS(2) CST(3)";
PRINT " AXISYM(3) QUAD(3) BEAM(1)";
LOCATE 23, 6: PRINT "FRAME2D(1) FRAME3D(1) TETRA(3) HEXA(3) ";
PRINT "HEAT2D(1) BEAMKM(2) CSTKM(3)";
LOCATE 15, 22: INPUT "Number of Properties per Material.. ", NPR
VIEW PRINT 21 TO 25: CLS : VIEW PRINT 2 TO 25
LOCATE 21, 10: PRINT "Note: Constraints of the type " + CHR$(225);
PRINT "I*Qi+" + CHR$(225) + "2*Qj = " + CHR$(225) + "0";
LOCATE 16, 22: INPUT "Number of Multipoint Constraints.. ", NMPC
VIEW PRINT 21 TO 25: CLS : VIEW PRINT 2 TO 25
END IF
VIEW PRINT
DIM X(NN, NDIM), NOC(NE, NEN), NU(ND), U(ND), NF(NL), F(NL)
DIM MAT(NE), PM(NM, NPR), CHAR(NE, NCH)
IF NMPC > 0 THEN DIM MPC(NMPC, 2), BT(NMPC, 3)
IF IFL1 = 2 OR IFL1 = 3 THEN GOSUB GETDAT
IF IFL1 = 1 THEN      'Default Material# is 1
FOR I = 1 TO NE: MAT(I) = 1: NEXT I
END IF
DIM SC$(6), JCOL(11), NWID(6, 11), CTLS$(6, 11), FCOL$(6), ISIZ(6)
GOSUB SCDATA
EDIT:
ISCR = 1: IF IFL1 = 3 THEN ISCR = 3
IST1 = 1: IMAX = ISIZ(ISCR): GOSUB NXT1
DO
AS = INKEY$
IF AS = CHR$(27) THEN GOSUB ENTRY1      'escape
IF AS = CHR$(13) THEN GOSUB PRLOC        'return
IF AS = CHR$(0) + CHR$(72) THEN GOSUB UP      'up
IF AS = CHR$(0) + CHR$(80) THEN GOSUB DOWN    'down
IF AS = CHR$(0) + CHR$(75) THEN GOSUB LEFT    'left
IF AS = CHR$(0) + CHR$(77) THEN GOSUB RIGHT   'right
IF AS = CHR$(8) THEN GOSUB ENTRY3           'Backspace
IF AS = CHR$(0) + CHR$(73) THEN GOSUB PGUP    'Page Up

```



```

IF A$ = CHR$(0) + CHR$(81) THEN GOSUB PGDN      'Page Down
IF A$ = CHR$(0) + CHR$(59) THEN GOSUB F1      'F1
IF A$ = CHR$(0) + CHR$(60) THEN GOSUB F2      'F2
IF A$ = CHR$(0) + CHR$(68) THEN EXIT DO      'F10
GOSUB ENTRY2
LOOP
COLOR 7, 0: CLS: COLOR 1, 3
LOCATE 1, 1: PRINT "FEA DATA HANDLER"; SPACES(35);
PRINT "(C) Chandrupatla & Belegundu": : COLOR 7, 0
LOCATE 7, 30: PRINT "EDIT / SAVE"
LOCATE 9, 25: PRINT "1. Goto EDIT Mode";
LCCATE 10, 25: PRINT "2. <SAVE DATA and EXIT>";
LOCATE 11, 25: PRINT "3. EXIT without saving";
LOCATE 13, 25: PRINT "Your Choice <1,2,3> ";
DO: LOCATE 13, 47: PRINT "  ": LOCATE 13, 47: INPUT "", IFL2
LOOP WHILE IFL2 < 1 OR IFL2 > 3
IF IFL2 = 1 THEN
  GOTO EDIT
ELSEIF IFL2 = 2 THEN
  LOCATE 15, 22
  INPUT "File Name for Saving Data <path fn.ext> ", FILE2$
  GOSUB SAVDAT
END IF
END
UP:
IDR = IDR - 1
IF IDR < IST1 THEN IDR = IST2
IROW = IDR - IST1 + 5: GOSUB PRLOC
RETURN
DOWN:
IDR = IDR + 1
IF IDR > IST2 THEN IDR = IST1
IROW = IDR - IST1 + 5: GOSUB PRLOC
RETURN
LEFT:
IDC = IDC - 1
IF IDC < 1 THEN IDC = JCOL(ISCR)
ICOL = 6: I1 = 0
FOR J = 1 TO IDC: ICOL = ICOL + I1: I1 = NWID(ISCR, J): NEXT J
GOSUB PRLOC
RETURN
RIGHT:
IDC = IDC + 1
IF IDC > JCOL(ISCR) THEN IDC = 1
ICOL = 6: I1 = 0
FOR J = 1 TO IDC: ICOL = ICOL + I1: I1 = NWID(ISCR, J): NEXT J
GOSUB PRLOC
RETURN
PGUP:
IF IST1 - 20 > 0 THEN
  IST1 = IST1 - 20
ELSE
  I1 = IMAX MOD 20: IF I1 = 0 THEN I1 = 20
  IST1 = IMAX - I1 + 1
END IF
GOSUB VALUE: GOSUB NXT1
RETURN
PGDN:
IF IST1 + 20 < IMAX THEN IST1 = IST1 + 20 ELSE IST1 = 1
GOSUB VALUE: GOSUB NXT1
RETURN
F1:

```

```

GOSUB VALUE
DO
  ISCR = ISCR + 1
  IF ISCR > 6 THEN ISCR = 1
  IMAX = ISIZ(ISCR): IF IMAX > 0 THEN EXIT DO
LOOP
IST1 = 1: GOSUB NXT1
RETURN
F2:
GOSUB VALUE
DO
  ISCR = ISCR - 1
  IF ISCR < 1 THEN ISCR = 6
  IMAX = ISIZ(ISCR): IF IMAX > 0 THEN EXIT DO
LOOP
IST1 = 1: IMAX = ISIZ(ISCR): GOSUB NXT1
RETURN
VALUE:
IF X$ = "" THEN
  C = COLD: FA$ = FOLD$
ELSE
  C = VAL(X$): GOSUB ENTRY1
  II = IDRO: JJ = IDCO
  GOSUB ASSIGN
END IF
RETURN
PRLOC:
GOSUB VALUE
'----- Print at Old Location
COLOR 7, 0: LOCATE IRO, 1: PRINT USING F1$: IDRO:
LOCATE 3, ICO: PRINT CTL$(ISCR, IDCO);
LOCATE IRO, ICO: PRINT USING FA$: C;
'----- Print at New Location
II = IDR: JJ = IDC
GOSUB ENTITY
COLOR 0, 3: LOCATE IROW, 1: PRINT USING F1$: IDR;
LOCATE 3, ICOL: PRINT CTL$(ISCR, IDC);
LOCATE IROW, ICOL: PRINT USING FA$: C; : COLOR 7, 0
IRO = IROW: ICO = ICOL: IDRO = IDR: IDCO = IDC
FOLD$ = FA$: COLD = C
RETURN
NXT1:
IDCO = 1: IDRO = IST1: IRO = 5: ICO = 6
IDC = 1: IDR = IST1: IROW = 5: ICOL = 6
COLOR 7, 0
GOSUB PRSCR
GOSUB SCR0
GOSUB SCRA
GOSUB ENTRY1: COLOR 7, 0
RETURN
SCR0:
IST2 = IST1 + 19
IF IST2 > IMAX THEN IST2 = IMAX
FOR I = 1 TO 20
  LOCATE I + 4, 1
  IF IST1 + I - 1 > IMAX THEN
    PRINT SPACE$(4);
  ELSE
    PRINT USING F1$: IST1 + I - 1
  END IF
NEXT I
RETURN

```

SCRA:

```

J1 = 0: JC = 6
FOR J = 1 TO JCOL(ISCR)
  JC = JC + J1
  J1 = NWID(ISCR, J)
  FOR I = 1 TO 20
    IST1 = IST1 + I - 1
    IR = I + 4
    LOCATE IR, JC
    IF IST1 <= IMAX THEN
      II = IST1: JJ = J
      GOSUB ENTITY
      PRINT USING FA$; C;
      IF I = 1 AND J = 1 THEN
        COLD = C: FOLD$ = FA$
      END IF
    ELSE
      PRINT FB$;
    END IF
  NEXT I
NEXT J
COLOR 0, 3: LOCATE IRO, 1: PRINT USING F1$; IDRO;
LOCATE 3, ICO: PRINT CTL$(ISCR, IDCO);
LOCATE IRO, ICO: PRINT USING FOLD$; COLD; : COLOR 7, 0
RETURN
ENTITY:
  IF ISCR = 1 THEN
    C = X(II, JJ): GOSUB FMT
  ELSEIF ISCR = 2 THEN
    IF JJ <= NEN THEN C = NOC(II, JJ): FA$ = F1$: FB$ = "  "
    IF JJ = NEN + 1 THEN C = MAT(II): FA$ = F1$: FB$ = "  "
    IF JJ > NEN + 1 THEN C = CHAR(II, JJ - NEN - 1): GOSUB FMT
  ELSEIF ISCR = 3 THEN
    IF JJ = 1 THEN C = NU(II): FA$ = F1$: FB$ = "  "
    IF JJ = 2 THEN C = U(II): GOSUB FMT
  ELSEIF ISCR = 4 THEN
    IF JJ = 1 THEN C = NF(II): FA$ = F1$: FB$ = "  "
    IF JJ = 2 THEN C = F(II): GOSUB FMT
  ELSEIF ISCR = 5 THEN
    C = PM(II, JJ): GOSUB FMT
  ELSE
    IF JJ = 1 THEN C = BT(II, 1): GOSUB FMT
    IF JJ = 2 THEN C = MPC(II, 1): FA$ = F1$: FB$ = "  "
    IF JJ = 3 THEN C = BT(II, 2): GOSUB FMT
    IF JJ = 4 THEN C = MPC(II, 2): FA$ = F1$: FB$ = "  "
    IF JJ = 5 THEN C = BT(II, 3): GOSUB FMT
  END IF
RETURN
ASSIGN:
  IF ISCR = 1 THEN
    X(II, JJ) = C: GOSUB FMT
  ELSEIF ISCR = 2 THEN
    IF JJ <= NEN THEN NOC(II, JJ) = C: FA$ = F1$: FB$ = "  "
    IF JJ = NEN + 1 THEN MAT(II) = C: FA$ = F1$: FB$ = "  "
    IF JJ > NEN + 1 THEN CHAR(II, JJ - NEN - 1) = C: GOSUB FMT
  ELSEIF ISCR = 3 THEN
    IF JJ = 1 THEN NU(II) = C: FA$ = F1$: FB$ = "  "
    IF JJ = 2 THEN U(II) = C: GOSUB FMT
  ELSEIF ISCR = 4 THEN
    IF JJ = 1 THEN NF(II) = C: FA$ = F1$: FB$ = "  "
    IF JJ = 2 THEN F(II) = C: GOSUB FMT
  ELSEIF ISCR = 5 THEN

```

```

    PM(II, JJ) = C: GOSUB FMT
ELSE
    IF JJ = 1 THEN BT(II, 1) = C: GOSUB FMT
    IF JJ = 2 THEN MPC(II, 1) = C: FA$ = F1$: FB$ = "  "
    IF JJ = 3 THEN BT(II, 2) = C: GOSUB FMT
    IF JJ = 4 THEN MPC(II, 2) = C: FA$ = F1$: FB$ = "  "
    IF JJ = 5 THEN BT(II, 3) = C: GOSUB FMT
END IF
RETURN
FMT:
FA$ = F2$
FB$ = "      "
IF ABS(C) > 999 OR ABS(C) < .001 THEN FA$ = F4$
IF C = 0 THEN FA$ = F3$
RETURN
ENTRY1:
XS = ""
COLOR 0, 7: LOCATE 2, 1: PRINT SPACE$(80);
LOCATE 2, 1: PRINT "Enter Data"; : COLOR 16, 7: PRINT ">>";
COLOR 0, 7
LOCATE 2, 15
RETURN
ENTRY2:
FOR I = 1 TO 16
    IF AS = MID$(PNUM$, I, 1) THEN
        XS = XS + AS
    EXIT FOR
END IF
NEXT I
COLOR 0, 7: LOCATE 2, 15: PRINT XS;
IF XS <> "" THEN C = VAL(X$)
RETURN
ENTRY3:
L = LEN(X$): COLOR 0, 7: LOCATE 2, 15: PRINT SPACE$(L);
IF L > 1 THEN
    X$ = LEFT$(X$, L - 1)
ELSE
    X$ = ""
END IF
LOCATE 2, 15: PRINT X$;
IF X$ <> "" THEN C = VAL(X$)
RETURN
STEP1:
NUMBER = ERR
IF NUMBER = 53 THEN
    LOCATE 8, 18
    PRINT "<<< FILE NOT FOUND CHECK DIRECTORY AND FILE NAME >>>"
END IF
END
RETURN
SCDATA:
'===== READ SCREEN & FORMAT DATA =====
'----- Column Widths and Column Titles -----
FOR I = 1 TO 6: FOR J = 1 TO 11: NWID(I, J) = 0: NEXT J: NEXT I
SCS(1) = "1. COORDINATES": ISIZ(1) = NN: JCOL(1) = NDIM
    FOR J = 1 TO JCOL(1): NWID(1, J) = 12: NEXT J
    FCOL$(1) = "NOD#": CTL$(1, 1) = "  X  "
    CTL$(1, 2) = "  Y  ": CTL$(1, 3) = "  Z  "
SCS(2) = "2. CONNECTIVITY & ELEMENT CHARACTERISTICS"
    ISIZ(2) = NE: JCOL(2) = NEN + 1 + NCH
    FOR J = 1 TO NEN + 1: NWID(2, J) = 5: NEXT J
    FOR J = NEN + 2 TO NEN + 1 + NCH: NWID(2, J) = 12: NEXT J

```

```

FCOL$(2) = "ELE#"
FOR J = 1 TO NEN
  CTL$(2, J) = " N" + RIGHT$(STR$(J), 1) + " "
NEXT J
CTL$(2, NEN + 1) = "MAT#"
FOR J = 1 TO NCH
  CTL$(2, NEN + 1 + J) = " Char" + RIGHT$(STR$(J), 1) + " "
NEXT J
SC$(3) = "3. SPECIFIED DOF": ISIZ(3) = ND: JCOL(3) = 2
NWID(3, 1) = 5: NWID(3, 2) = 12
FCOL$(3) = "Ser#": CTL$(3, 1) = "DOF#"
CTL$(3, 2) = " Displ. "
SC$(4) = "4. LOADS": ISIZ(4) = NL: JCOL(4) = 2
NWID(4, 1) = 5: NWID(4, 2) = 12
FCOL$(4) = "Ser#": CTL$(4, 1) = "DOF#"
CTL$(4, 2) = " Force "
SC$(5) = "5. MATERIAL PROPERTIES": ISIZ(5) = NM: JCOL(5) = NPR
FOR J = 1 TO NPR: NWID(5, J) = 12: NEXT J
FCOL$(5) = "Mat#"
FOR J = 1 TO NPR
  CTL$(5, J) = " Prop" + RIGHT$(STR$(J), 1) + " "
NEXT J
SC$(6) = "6. MULTIPOINT CONSTRAINTS " + CHR$(225) + "I*Qi+"
SC$(6) = SC$(6) + CHR$(225) + "2+Qj=" + CHR$(225) + "0"
ISIZ(6) = NMPC: JCOL(6) = 5
NWID(6, 1) = 12: NWID(6, 2) = 5: NWID(6, 3) = 12
NWID(6, 4) = 5: NWID(6, 5) = 12
FCOL$(6) = "Ser#": CTL$(6, 1) = " " + CHR$(225) + "I "
CTL$(6, 2) = " i "
CTL$(6, 3) = " " + CHR$(225) + "2 ": CTL$(6, 4) = " j "
CTL$(6, 5) = " " + CHR$(225) + "0 "
RETURN
PRSCR:
'===== SCREEN FOR DATA HANDLING =====
CLS
COLOR 1, 3
LOCATE 1, 1: PRINT SPACE$(80): LOCATE 1, 1: PRINT SC$(ISCR);
LOCATE 1, 50: PRINT "(C) Chandrupatla & Belegundu": COLOR 7, 0
LOCATE 4, 1: FOR I = 1 TO 78: PRINT CHR$(196): NEXT I
FOR I = 3 TO 24
  LOCATE I, 5: PRINT CHR$(179);
  JWID = 5
  FOR J = 1 TO JCOL(ISCR)
    JWID = JWID + NWID(ISCR, J)
    LOCATE I, JWID: PRINT CHR$(179);
  NEXT J
NEXT I
LOCATE 3, 1: PRINT FCOL$(ISCR);
IADD = 5: II = 1
FOR J = 1 TO JCOL(ISCR)
  II = II + IADD
  LOCATE 3, II: PRINT CTL$(ISCR, J);
  IADD = NWID(ISCR, J)
NEXT J
COLOR 0, 7: LOCATE 25, 1
PRINT "<"; CHR$(24); CHR$(25); CHR$(26); CHR$(27); " navigate>";
PRINT " <Pg-Up/Pg-Dn>";
PRINT " <F1/F2 Flip Data sets> "; " <F10 - Exit Data Entry >";
COLOR 7, 0
IF IFL1 = 1 OR IFL1 = 3 THEN
  STTL$(1) = " Next Line is the Problem Title"
  STTL$(2) = "NN NE NM NDIM NEN NDN "

```

```

STTL$(3) = "ND NL NCH NPR NMPC"
STTL$(4) = "Node#"
FOR J = 1 TO JCOL(1): STTL$(4) = STTL$(4) + CTL$(1, J): NEXT J
STTL$(5) = "Elem#"
FOR J = 1 TO JCOL(2): STTL$(5) = STTL$(5) + CTL$(2, J): NEXT J
STTL$(6) = "DOF# Displacement": STTL$(7) = "DOF# Load"
STTL$(8) = "MAT#"
FOR J = 1 TO JCOL(5): STTL$(8) = STTL$(8) + CTL$(5, J): NEXT J
STTL$(9) = "B1 i B2 j B3 (Multi-point constr. B1*Qi+B2*Qj=B3)"
END IF
RETURN
GETDAT:
===== READ DATA =====
LINE INPUT #1, STTL$(4)
FOR I = 1 TO NN: INPUT #1, N: FOR J = 1 TO NDIM
INPUT #1, X(N, J): NEXT J: NEXT I
LINE INPUT #1, STTL$(5)
FOR I = 1 TO NE: INPUT #1, N: FOR J = 1 TO NEN
INPUT #1, NOC(N, J): NEXT J: INPUT #1, MAT(N)
IF IFL1 = 2 THEN
FOR J = 1 TO NCH: INPUT #1, CHAR(N, J): NEXT J
END IF
NEXT I
IF IFL1 = 2 THEN
LINE INPUT #1, STTL$(6)
FOR I = 1 TO ND: INPUT #1, NU(I), U(I): NEXT I
LINE INPUT #1, STTL$(7)
FOR I = 1 TO NL: INPUT #1, NF(I), F(I): NEXT I
LINE INPUT #1, STTL$(8)
FOR I = 1 TO NM: INPUT #1, N: FOR J = 1 TO NPR
INPUT #1, PM(N, J): NEXT J: NEXT I
IF NMPC > 0 THEN
LINE INPUT #1, STTL$(9)
FOR I = 1 TO NMPC
INPUT #1, BT(I, 1), MPC(I, 1), BT(I, 2), MPC(I, 2), BT(I, 3)
NEXT I
END IF
END IF
CLOSE #1
RETURN
SAVDAT:
===== SAVE DATA =====
OPEN FILE2$ FOR OUTPUT AS #1
PRINT #1, STTL$(1): PRINT #1, TITLE$
PRINT #1, STTL$(2): PRINT #1, NN; NE; NM; NDIM; NEN; NDN
PRINT #1, STTL$(3): PRINT #1, ND; NL; NCH; NPR; NMPC
PRINT #1, STTL$(4)
FOR I = 1 TO NN: PRINT #1, I;
FOR J = 1 TO NDIM: PRINT #1, X(I, J); : NEXT J
PRINT #1, : NEXT I
PRINT #1, STTL$(5)
FOR I = 1 TO NE: PRINT #1, I;
FOR J = 1 TO NEN: PRINT #1, NOC(I, J); : NEXT J
PRINT #1, MAT(I);
FOR J = 1 TO NCH: PRINT #1, CHAR(I, J); : NEXT J
PRINT #1, : NEXT I
PRINT #1, STTL$(6)
FOR I = 1 TO ND: PRINT #1, NU(I); U(I): NEXT I
PRINT #1, STTL$(7)
FOR I = 1 TO NL: PRINT #1, NF(I); F(I): NEXT I
PRINT #1, STTL$(8)
FOR I = 1 TO NM: PRINT #1, I;

```

```

    FOR J = 1 TO NPR: PRINT #1, PM(I, J); : NEXT J
PRINT #1, : NEXT I
PRINT #1, STTLS(9)
FOR I = 1 TO NMPC
    PRINT #1, BT(I, 1); MPC(I, 1); BT(I, 2); MPC(I, 2); BT(I, 3)
NEXT I
CLOSE #1
RETURN

```

```

***** PROGRAM BESTFIT2 *****
* BEST FIT PROGRAM *
* FOR 3-NODED TRIANGLES *
* T.R. Chandrupatla and A.D. Belegundu *
*****

```

```

DEFINT I-N: CLS : COLOR 1, 3
LOCATE 1, 1: PRINT "BESTFIT FOR TRIANGULAR ELEMENTS": SPACES(20);
PRINT "(C) Chandrupatla & Belegundu": : COLOR 7, 0
VIEW PRINT 2 TO 25: PRINT
INPUT "Mesh Data File Name <path fn.txt> ", FILE1$
OPEN FILE1$ FOR INPUT AS #1
INPUT "File Name Containing Element Values ", FILE3$
OPEN FILE3$ FOR INPUT AS #3
INPUT "Output Data File Name <path fn.txt> ", FILE2$
LINE INPUT #1, D$: INPUT #1, TITLE$: LINE INPUT #1, DS
INPUT #1, NN, NE, NM, NDIM, NEN, NDN
LINE INPUT #1, D$
INPUT #1, ND, NL, NCH, NPR, NMPC
IF NDIM <> 2 OR NEN <> 3 THEN
    PRINT "This program supports 3 Noded Triangles only"
END
END IF
DIM X(NN, 2), NOC(NE, 3), FS(NE)
'----- Coordinates
LINE INPUT #1, D$
FOR I = 1 TO NN: INPUT #1, N: FOR J = 1 TO 2
INPUT #1, X(N, J): NEXT J: NEXT I
'----- Connectivity
LINE INPUT #1, D$
FOR I = 1 TO NE: INPUT #1, N: FOR J = 1 TO NEN
INPUT #1, NOC(N, J): NEXT J: INPUT #1, NTMP
    FOR J = 1 TO NCH: INPUT #1, C: NEXT J
NEXT I
'--- Element Function Values
LINE INPUT #3, D$
FOR I = 1 TO NE
INPUT #3, FS(I): NEXT I
CLOSE #1, #3
'--- Bandwidth NBW from Connectivity NOC()
NQ = NN: NBW = 0
FOR I = 1 TO NE
    NMIN = NOC(I, 1): NMAX = NOC(I, 1)
    FOR J = 2 TO 3
        IF NMIN > NOC(I, J) THEN NMIN = NOC(I, J)
        IF NMAX < NOC(I, J) THEN NMAX = NOC(I, J)
    NEXT J
    NTMP = NMAX - NMIN + 1
    IF NBW < NTMP THEN NBW = NTMP
NEXT I
PRINT "Bandwidth is "; NBW
DIM S(NQ, NBW), F(NQ)
'--- Global Stiffness Matrix

```

```

FOR N = 1 TO NE
  PRINT "Forming Stiffness Matrix of Element "; N
  GOSUB ELSTIF
  PRINT "... Placing in Global Locations"
  FOR II = 1 TO 3
    NR = NOC(N, II): F(NR) = F(NR) + FE(II)
    FOR JJ = 1 TO 3
      NC = NOC(N, JJ) - NR + 1
      IF NC > 0 THEN
        S(NR, NC) = S(NR, NC) + SE(II, JJ)
      END IF
    NEXT JJ
  NEXT II
NEXT N
'--- Equation Solving
GOSUB BANSOL
OPEN FILE2$ FOR OUTPUT AS #2
PRINT "Nodal Values "
PRINT #2, "Nodal Values for Data in Files "; FILE1$; " & "; FILE3$
FOR I = 1 TO NN
  PRINT #2, F(I)
NEXT I
CLOSE #2
PRINT "Nodal Value Data is in File "; FILE2$
PRINT "You may now run the CONTOUR1 or CONTOUR2 program"
END
ELSTIF:
'--- Element Stiffness Formation
I1 = NOC(N, 1): I2 = NOC(N, 2): I3 = NOC(N, 3)
X1 = X(I1, 1): Y1 = X(I1, 2)
X2 = X(I2, 1): Y2 = X(I2, 2)
X3 = X(I3, 1): Y3 = X(I3, 2)
X21 = X2 - X1: X32 = X3 - X2: X13 = X1 - X3
Y12 = Y1 - Y2: Y23 = Y2 - Y3: Y31 = Y3 - Y1
DJ = X13 * Y23 - X32 * Y31 'DETERMINANT OF JACOBIAN
AE = ABS(DJ) / 24
SE(1, 1) = 2 * AE: SE(1, 2) = AE: SE(1, 3) = AE
SE(2, 1) = AE: SE(2, 2) = 2 * AE: SE(2, 3) = AE
SE(3, 1) = AE: SE(3, 2) = AE: SE(3, 3) = 2 * AE
A1 = FS(N) * ABS(DJ) / 6
FE(1) = A1: FE(2) = A1: FE(3) = A1
RETURN
BANSOL:
N1 = NQ - 1
'----- Forward Elimination
FOR K = 1 TO N1
  NK = NQ - K + 1
  IF NK > NBW THEN NK = NBW
  FOR I = 2 TO NK
    C1 = S(K, I) / S(K, 1)
    I1 = K + I - 1
    FOR J = 1 TO NK
      J1 = J - 1 + I
      S(I1, J1) = S(I1, J1) - C1 * S(K, J): NEXT J
    F(I1) = F(I1) - C1 * F(K): NEXT I: NEXT K
'----- Backsubstitution
F(NQ) = F(NQ) / S(NQ, 1)
FOR KK = 1 TO N1
  K = NQ - KK
  C1 = 1 / S(K, 1)
  F(K) = C1 * F(K)
  NK = NQ - K + 1
  IF NK > NBW THEN NK = NBW

```



```

FOR J = 2 TO NK
F(K) = F(K) - C1 * S(K, J) * F(K + J - 1)
NEXT J
NEXT KK
RETURN

```

```

***** PROGRAM BESTFITQ *****
* BEST FIT PROGRAM FOR QUADRILATERAL *
* T.R. Chandrupatla & A.D. Belegundu *
*****

```

```

DEFINT I-N: CLS : COLOR 1, 3
LOCATE 1, 1: PRINT "BESTFIT FOR QUADRILATERAL"; SPACES(26);
PRINT "(C) Chandrupatla & Belegundu": : COLOR 7, 0
VIEW PRINT 2 TO 25: PRINT
INPUT "Mesh Data File Name <path fn.ext> ", FILE1$
OPEN FILE1$ FOR INPUT AS #1
INPUT "File Name Containing Element Integ_Point Values ", FILE2$
INPUT "File Name for Nodal Value Data for CONTOUR ", FILE3$
LINE INPUT #1, D$: INPUT #1, TITLE$: LINE INPUT #1, D$
INPUT #1, NN, NE, NM, NDIM, NEN, NDN
LINE INPUT #1, D$
INPUT #1, ND, NL, NCH, NPR, NMPC
IF NDIM <> 2 OR NEN <> 4 THEN
  PRINT "This program is for 4 noded quadrilaterals only"
  END
END IF
DIM X(NN, NDIM), NOC(NE, NEN), V(NE, NEN), F(NN)
'----- READ DATA -----
'---- Coordinates
LINE INPUT #1, D$
FOR I = 1 TO NN
  INPUT #1, N
  FOR J = 1 TO NDIM
    INPUT #1, X(N, J)
  NEXT J
NEXT I
'---- Connectivity ----
LINE INPUT #1, D$
FOR I = 1 TO NE: INPUT #1, N: FOR J = 1 TO NEN
  INPUT #1, NOC(N, J): NEXT J: INPUT #1, NTMP
  FOR J = 1 TO NCH: INPUT #1, C: NEXT J
NEXT I
CLOSE #1
OPEN FILE2$ FOR INPUT AS #2
LINE INPUT #2, D$
'---- Values at Integration Points
FOR N = 1 TO NE
  FOR J = 1 TO NEN
    INPUT #2, V(N, J)
  NEXT J
NEXT N
CLOSE #2
'---- Bandwidth NBW from Connectivity NOC()
NBW = 0
FOR I = 1 TO NE
  NMIN = NOC(I, 1): NMAX = NOC(I, 1)
  FOR J = 2 TO NEN
    IF NMIN > NOC(I, J) THEN NMIN = NOC(I, J)
    IF NMAX < NOC(I, J) THEN NMAX = NOC(I, J)
  NEXT J

```

```

    NTMP = NMAX - NMIN + 1
    IF NBW < NTMP THEN NBW = NTMP
NEXT I
PRINT "The Bandwidth is"; NBW
NQ = NN
DIM S(NQ, NBW), SE(4, 4), SH(4, 4), FE(4)
AL = .5773502692#
'----- Shape Function Values
SH(1, 1) = .25 * (1 + AL) ^ 2
SH(1, 2) = .25 * (1 - AL * AL)
SH(1, 3) = .25 * (1 - AL) ^ 2
SH(1, 4) = SH(1, 2)
SH(2, 1) = SH(1, 2): SH(2, 2) = SH(1, 1)
SH(2, 3) = SH(1, 2): SH(2, 4) = SH(1, 3)
SH(3, 1) = SH(1, 3): SH(3, 2) = SH(1, 2)
SH(3, 3) = SH(1, 1): SH(3, 4) = SH(1, 2)
SH(4, 1) = SH(1, 2): SH(4, 2) = SH(1, 3)
SH(4, 3) = SH(1, 2): SH(4, 4) = SH(1, 1)
'----- Element Stiffness
FOR I = 1 TO 4
    FOR J = 1 TO 4
        C = 0
        FOR K = 1 TO 4
            C = C + SH(I, K) * SH(K, J)
        NEXT K
        SE(I, J) = C
    NEXT J
NEXT I
'----- Stiffness and Loads
FOR N = 1 TO NE
    FOR I = 1 TO 4
        C = 0
        FOR J = 1 TO 4
            C = C + SH(I, J) * V(N, J)
        NEXT J
        FE(I) = C
    NEXT I
    PRINT ".... Placing in Banded Locations"
    FOR I = 1 TO 4
        NR = NOC(N, I)
        FOR J = 1 TO 4
            NC = NOC(N, J) - NR + 1
            IF NC > 0 THEN
                S(NR, NC) = S(NR, NC) + SE(I, J)
            END IF
        NEXT J
        F(NR) = F(NR) + FE(I)
    NEXT I
NEXT N
'----- Equation Solving
PRINT ".... Solving Equations"
GOSUB BANSOL
OPEN FILE3$ FOR OUTPUT AS #3
PRINT "Nodal Values "
PRINT #3, "Nodal Values for Data in Files "; FILE1$; " & "; FILE2$
FOR I = 1 TO NN
    PRINT F(I)
    PRINT #3, F(I)
NEXT I
CLOSE #3
PRINT "Nodal Values are in File "; FILE3$
END

```

BANSOL:

```

'----- Band Solver -----
N1 = NQ - 1
PRINT "---- Forward Elimination in Progress ----"
FOR K = 1 TO N1
  NK = NQ - K + 1
  IF NK > NBW THEN NK = NBW
  FOR I = 2 TO NK
    C1 = S(K, I) / S(K, 1)
    I1 = K + I - 1
    FOR J = I TO NK
      J1 = J - I + 1
      S(I1, J1) = S(I1, J1) - C1 * S(K, J)
    NEXT J
    F(I1) = F(I1) - C1 * F(K)
  NEXT I
NEXT K
F(NQ) = F(NQ) / S(NQ, 1)
PRINT "---- Backsubstitution in Progress ----"
FOR KK = 1 TO N1
  K = NQ - KK
  C1 = 1 / S(K, 1)
  F(K) = C1 * F(K)
  NK = NQ - K + 1
  IF NK > NBW THEN NK = NBW
  FOR J = 2 TO NK
    F(K) = F(K) - C1 * S(K, J) * F(K + J - 1)
  NEXT J
NEXT KK
RETURN

```

```

***** PROGRAM CONTOUR1 *****
*           CONTOUR LINES           *
*   T.R. Chandrupatla and A.D. Belegundu   *
*****

```

```

DEFINT I-N: CLS : COLOR 1, 3
LOCATE 1, 1: PRINT "CONTOUR LINE PLOTTING"; SPACES(30);
PRINT "(C) Chandrupatla & Belegundu": : COLOR 7, 0
VIEW PRINT 2 TO 25: PRINT
INPUT "Finite Element Input File ", FILE1$
OPEN FILE1$ FOR INPUT AS #1
INPUT "File Name for Contour Input Data ", FILE2$
LINE INPUT #1, D$: INPUT #1, TITLE$: LINE INPUT #1, D$
INPUT #1, NN, NE, NM, NDIM, NEN, NDN
LINE INPUT #1, D$
INPUT #1, ND, NL, NCH, NPR, NMPC
IF NDIM <> 2 OR NEN < 3 OR NEN > 4 THEN
  PRINT "This program supports triangular and quadrilateral"
  PRINT "Elements only."
  END
END IF
DIM X(NN, NDIM), NOC(NE, NEN), FF(NN)
DIM NCON(NE, NEN), XX(3), YY(3), U(3), IC(10)
'===== COLOR DATA =====
FOR I = 1 TO 10: READ IC(I): NEXT I
DATA 13,5,9,1,2,10,14,6,4,12
'----- READ DATA -----
'----- Coordinates
LINE INPUT #1, D$
FOR I = 1 TO NN
  INPUT #1, N
  FOR J = 1 TO NDIM

```

```

        INPUT #1, X(N, J)
    NEXT J
NEXT I
'----- Connectivity -----
LINE INPUT #1, D$
FOR I = 1 TO NE: INPUT #1, N: FOR J = 1 TO NEN
INPUT #1, NOC(N, J): NEXT J: INPUT #1, NTMP
    FOR J = 1 TO NCH: INPUT #1, C: NEXT J
NEXT I
CLOSE #1
OPEN FILE2$ FOR INPUT AS #2
'----- Nodal Values -----
LINE INPUT #2, D$
FOR I = 1 TO NN
INPUT #2, FF(I): NEXT I
CLOSE #2
XMAX = X(1, 1): YMAX = X(1, 2): FMAX = FF(1)
XMIN = X(1, 1): YMIN = X(1, 2): FMIN = FF(1)
FOR I = 2 TO NN
IF XMAX < X(I, 1) THEN XMAX = X(I, 1)
IF YMAX < X(I, 2) THEN YMAX = X(I, 2)
IF XMIN > X(I, 1) THEN XMIN = X(I, 1)
IF YMIN > X(I, 2) THEN YMIN = X(I, 2)
IF FMAX < FF(I) THEN FMAX = FF(I)
IF FMIN > FF(I) THEN FMIN = FF(I)
NEXT I
NCL = 10
STP = (FMAX - FMIN) / NCL
XL = (XMAX - XMIN): YL = (YMAX - YMIN)
X0 = XMIN - XL / 10: Y0 = YMIN - YL / 10
SCREEN 9: F$ = "###.##": CLS
ASP = .65 *** Change Aspect Ratio if figure is not proportional
VIEW (95, 10)-(600, 300), , 12
AA = 505 * ASP / 290
IF XL / YL > AA THEN YL = XL / AA
IF XL / YL < AA THEN XL = YL * AA
XMAX = X0 + 1.2 * XL: YMAX = Y0 + 1.2 * YL
WINDOW (X0, Y0)-(XMAX, YMAX)
LOCATE 1, 5: PRINT USING F$: YMAX
LOCATE 23, 73: PRINT USING F$: XMAX
LOCATE 23, 10: PRINT USING F$: X0
LOCATE 21, 5: PRINT USING F$: Y0
'----- Print Color Legend -----
Y1 = .38 * YMAX + .62 * Y0
X1 = .03 * XMAX + .97 * X0
DY = .077 * (YMAX - Y1)
IR = 15: FT = FMIN
LOCATE IR, 3: PRINT USING "##.#####"; FMIN
FOR I = 1 TO NCL
    ICO = IC(I): IR = IR - 1
    LINE (X0, Y1)-(X1, Y1), ICO, BF
    Y1 = Y1 + DY: FT = FT + STP
    LOCATE IR, 3: PRINT USING "##.#####"; FT
NEXT I
'===== Find Boundary Lines =====
'Edges defined by nodes in NOC to nodes in NCON
FOR IE = 1 TO NE
FOR I = 1 TO NEN
I1 = I + 1: IF I1 > NEN THEN I1 = 1
NCON(IE, I) = NOC(IE, I1): NEXT I: NEXT IE
FOR IE = 1 TO NE
FOR I = 1 TO NEN
I1 = NCON(IE, I): I2 = NOC(IE, I)

```

```

INDX = 0
FOR JE = IE + 1 TO NE
FOR J = 1 TO NEN
IF NCON(JE, J) = 0 GOTO STEP1
IF I1 <> NCON(JE, J) AND I1 <> NOC(JE, J) GOTO STEP1
IF I2 <> NCON(JE, J) AND I2 <> NOC(JE, J) GOTO STEP1
NCON(JE, J) = 0: INDX = INDX + 1
STEP1:
NEXT J: NEXT JE
IF INDX > 0 THEN NCON(IE, I) = 0
NEXT I: NEXT IE
'===== Draw Boundary =====
FOR IE = 1 TO NE
FOR I = 1 TO NEN
IF NCON(IE, I) > 0 THEN
  I1 = NCON(IE, I): I2 = NOC(IE, I)
  LINE (X(I1, 1), X(I1, 2))-(X(I2, 1), X(I2, 2))
END IF
NEXT I: NEXT IE
'===== Contour Plotting =====
FOR IE = 1 TO NE
IF NEN = 3 THEN
  FOR IEN = 1 TO NEN
    IEE = NOC(IE, IEN)
    U(IEN) = FF(IEE)
    XX(IEN) = X(IEE, 1)
    YY(IEN) = X(IEE, 2)
  NEXT IEN
  GOSUB LPLOT
ELSEIF NEN = 4 THEN
  XB = 0: YB = 0: UB = 0
  FOR IT = 1 TO NEN
    NIT = NOC(IE, IT)
    XB = XB + .25 * X(NIT, 1)
    YB = YB + .25 * X(NIT, 2)
    UB = UB + .25 * FF(NIT)
  NEXT IT
  FOR IT = 1 TO NEN
    IT1 = IT + 1: IF IT1 > 4 THEN IT1 = 1
    XX(1) = XB: YY(1) = YB: U(1) = UB
    NIE = NOC(IE, IT)
    XX(2) = X(NIE, 1): YY(2) = X(NIE, 2): U(2) = FF(NIE)
    NIE = NOC(IE, IT1)
    XX(3) = X(NIE, 1): YY(3) = X(NIE, 2): U(3) = FF(NIE)
  NEXT IT
  GOSUB LPLOT
ELSE
  PRINT "NUMBER OF ELEMENT NODES > 4 IS NOT SUPPORTED"
END
END IF
NEXT IE
END
LPLOT:
'THREE POINTS IN ASCENDING ORDER
FOR I = 1 TO 2
  C = U(I): II = I
  FOR J = I + 1 TO 3
    IF C > U(J) THEN
      C = U(J): II = J
    END IF
  NEXT J
  U(II) = U(I): U(I) = C

```

```

C1 = XX(I1); XX(I1) = XX(I); XX(I) = C1
C1 = YY(I1); YY(I1) = YY(I); YY(I) = C1
NEXT I
I1 = INT((U(1) - FMIN) / STP); UT = FMIN + I1 * STP
DO
  I1 = I1 + 1; IF I1 > 10 THEN I1 = 10
  ICO = IC(I1)
  UT = UT + STP
IF UT >= U(3) THEN EXIT DO
  X1 = ((U(3) - UT) * XX(1) + (UT - U(1)) * XX(3)) / (U(3) - U(1))
  Y1 = ((U(3) - UT) * YY(1) + (UT - U(1)) * YY(3)) / (U(3) - U(1))
  L = 1; IF UT > U(2) THEN L = 3
  X2 = ((U(L) - UT) * XX(2) + (UT - U(2)) * XX(L)) / (U(L) - U(2))
  Y2 = ((U(L) - UT) * YY(2) + (UT - U(2)) * YY(L)) / (U(L) - U(2))
  LINE (X1, Y1)-(X2, Y2), ICO
LOOP
RETURN

```

PROBLEMAS

- 12.1. Use el programa MESHGEN2 para generar mallas de elemento finito para las regiones en las figuras P12.1a y b. Genere mallas usando elementos triangulares y cuadriláteros. Para el filete en la P12.1a, use $y = 42.5 - 0.5x + x^2/360$.

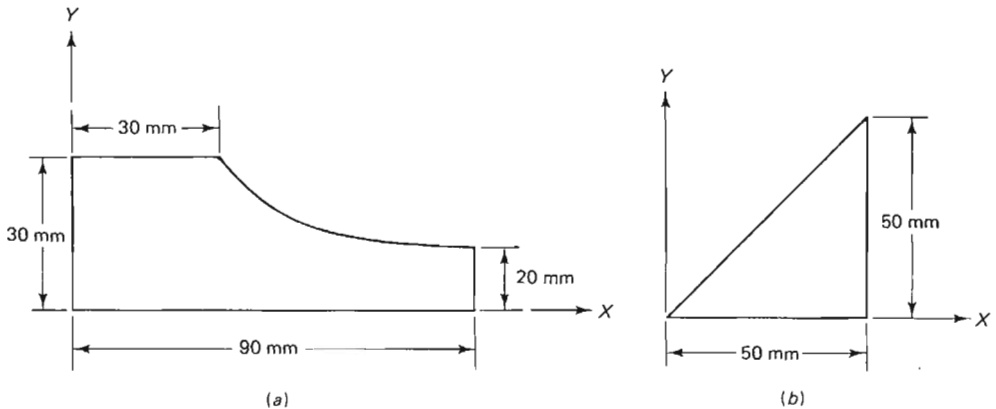


Figura P12.1

- 12.2. Genere una malla "graduada" para la región en la figura P12.1a, de manera que haya más elementos cerca del borde izquierdo de la región. Es decir, la densidad de la malla se reduce a lo largo de la dirección $+x$. Use MESHGEN2 desplazando los nodos al punto medio de cada lado.
- 12.3. Use el programa CONTOUR para dibujar isotermas para la distribución de temperatura obtenida en el ejemplo 10.4.
- 12.4. Después de resolver el problema P5.9 usando el programa CST2:
- (a) Use el programa PLOT2D para trazar la forma original y la deformada. La deformación requiere seleccionar un factor de escala y usar la ecuación 12.3.
 - (b) Use los programas BESTFIT2 y CONTOUR y trace contornos de los esfuerzos principales máximos.

- 12.5. Trace las formas modales de la viga en el problema P11.4. Para esto necesitará modificar PLOT2D2 y ponerlo en interfaz con el programa INVITR2.
- *12.6. Este problema ilustra el concepto de un programa de elemento finito **dedicado**. Al programa sólo se introducen parámetros de diseño relacionados, mientras que la generación de la malla, las condiciones de frontera y definición de carga, el análisis por elemento finito y el posprocesamiento se ejecutan automáticamente.

Considere el volante en la figura P12.6. Modificando y poniendo en interfaz los programas MESH-GEN2, PLOT2D2, AXISYM2, BESTFIT2 y CONTOUR, desarrolle un programa dedicado en el cual el usuario sólo introduzca las dimensiones r_h , r_i , r_o , t_h , t_f y los valores de E , ν , ρ y ω . Su labor puede consistir en varios programas independientes ejecutados a través de un lote o archivo de comandos, o también puede consistir en un solo programa. Incluya los siguientes aspectos:

- Un listado de todos los datos de entrada y salida de desplazamientos y esfuerzos.
- Una gráfica de las formas original y deformada.
- Resuelva el problema P6.6. Muestre los contornos de las componentes de esfuerzo.

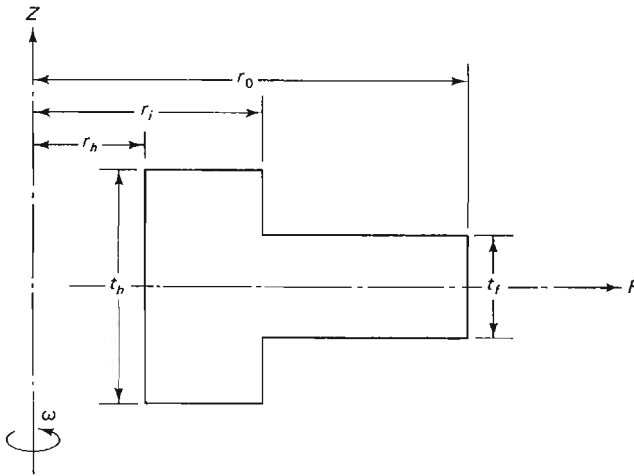


Figura P12.6

- 12.7. Trace contornos del esfuerzo cortante para el problema de torsión P10.15.

Apéndice

Prueba de que $dA = \det \mathbf{J} d\xi d\eta$

Considere un mapeo de variables de x, y a u_1, u_2 , dado como

$$x = x(u_1, u_2) \quad y = y(u_1, u_2) \quad (\text{A1.1})$$

Suponemos que las ecuaciones anteriores pueden invertirse para expresar u_1, u_2 en términos de x, y y que la correspondencia es única.

Si una partícula se mueve desde un punto P , de tal manera que u_2 se mantiene constante y sólo u_1 varía, entonces se genera una curva en el plano. Llamamos a ésta la curva u_1 (fig. A1.1). De igual forma, la curva u_2 es generada manteniendo u_1 constante y permitiendo que u_2 varíe. Sea $\mathbf{r}$ el vector de posición de un punto P ,

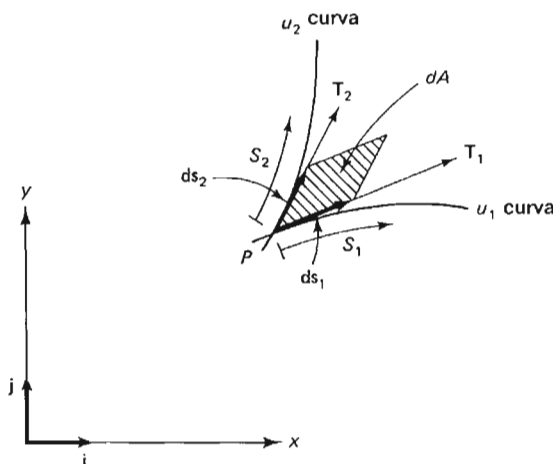


Figura A1.1

$$\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} \quad (\text{A1.2})$$

donde $\mathbf{i}, \mathbf{j}$ son vectores unitarios a lo largo de x, y , respectivamente. Considere los vectores

$$\mathbf{T}_1 = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u_1} \quad \mathbf{T}_2 = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u_2} \quad (\text{A1.3})$$

o, en vista de que existe la ecuación A1.2,

$$\mathbf{T}_1 = \frac{\partial x}{\partial u_1} \mathbf{i} + \frac{\partial y}{\partial u_1} \mathbf{j} \quad \mathbf{T}_2 = \frac{\partial x}{\partial u_2} \mathbf{i} + \frac{\partial y}{\partial u_2} \mathbf{j} \quad (\text{A1.4})$$

Podemos demostrar que $\mathbf{T}_1$ es un vector tangente a la curva u_1 y que $\mathbf{T}_2$ es tangente a la curva u_2 (fig. A1.1). Para analizar esto usamos la definición

$$\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u_1} = \lim_{\Delta u_1 \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{r}}{\Delta u_1} \quad (\text{A1.5})$$

donde $\Delta \mathbf{r} = \mathbf{r}(u_1 + \Delta u_1) - \mathbf{r}(u_1)$. En el límite, la cuerda $\Delta \mathbf{r}$ llega a ser la tangente a la curva u_1 (fig. A1.2). Sin embargo, $\partial \mathbf{r} / \partial u_1$ (o $\partial \mathbf{r} / \partial u_2$) no es un vector unitario. Para determinar su magnitud (longitud), escribimos

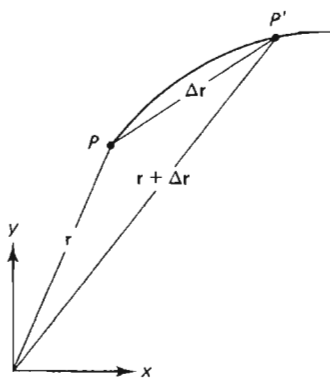


Figura A1.2

$$\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u_1} = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial s_1} \frac{ds_1}{du_1} \quad (\text{A1.6})$$

donde s_1 es la longitud del arco a lo largo de la curva u_1 y ds_1 es la diferencial de la longitud de arco. La magnitud del vector

$$\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial s_1} = \lim_{\Delta s_1 \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{r}}{\Delta s_1}$$

es la razón límite de la longitud de la cuerda a la longitud del arco, que es igual a la unidad. Concluimos entonces que la magnitud del vector $\partial \mathbf{r} / \partial u_1$ es ds_1 / du_1 . Tenemos

$$\begin{aligned} \mathbf{T}_1 &= \left(\frac{ds_1}{du_1} \right) \mathbf{t}_1 \\ \mathbf{T}_2 &= \left(\frac{ds_2}{du_2} \right) \mathbf{t}_2 \end{aligned} \quad (\text{A1.7})$$

donde $\mathbf{t}_1$ y $\mathbf{t}_2$ son vectores unitarios tangentes a las curvas u_1 y u_2 , respectivamente. Usando la ecuación A1.7 tenemos la representación de los vectores $\mathbf{ds}_1$ y $\mathbf{ds}_2$, cuyas longitudes son ds_1 y ds_2 (vea la figura A1.1):

$$\mathbf{ds}_1 = \mathbf{t}_1 ds_1 = \mathbf{T}_1 du_1 \quad (\text{A1.8})$$

$$\mathbf{ds}_2 = \mathbf{t}_2 ds_2 = \mathbf{T}_2 du_2$$

El área diferencial $\mathbf{dA}$ es un vector con magnitud dA y dirección normal al área elemental, que en este caso es $\mathbf{k}$. El vector $\mathbf{dA}$, una vez observadas las ecuaciones A1.4 y A1.8, está dado por la regla del determinante

$$\begin{aligned} \mathbf{dA} &= \mathbf{ds}_1 \times \mathbf{ds}_2 \\ &= \mathbf{T}_1 \times \mathbf{T}_2 du_1 du_2 \\ &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial x}{\partial u_1} & \frac{\partial y}{\partial u_1} & 0 \\ \frac{\partial x}{\partial u_2} & \frac{\partial y}{\partial u_2} & 0 \end{vmatrix} du_1 du_2 \\ &= \left(\frac{\partial x}{\partial u_1} \frac{\partial y}{\partial u_2} - \frac{\partial x}{\partial u_2} \frac{\partial y}{\partial u_1} \right) du_1 du_2 \mathbf{k} \end{aligned} \quad (\text{A1.9})$$

Marcamos la matriz jacobiana mediante

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial u_1} & \frac{\partial y}{\partial u_1} \\ \frac{\partial x}{\partial u_2} & \frac{\partial y}{\partial u_2} \end{bmatrix} \quad (\text{A1.10})$$

La magnitud dA puede escribirse ahora como

$$dA = \det \mathbf{J} du_1 du_2 \quad (\text{A1.11})$$

que es el resultado deseado. Note que si trabajamos con coordenadas ξ, η en vez de coordenadas u_1, u_2 , como en el texto, entonces

$$dA = \det \mathbf{J} d\xi d\eta$$

La relación anterior que se obtuvo se generaliza a tres dimensiones como

$$dV = \det \mathbf{J} d\xi d\eta d\zeta$$

donde el determinante jacobiano $\det \mathbf{J}$ expresa la razón del volumen elemental $dx dy dz$ a $d\xi d\eta d\zeta$.

Bibliografía

Existen muchos libros excelentes y también múltiples artículos en varias revistas sobre el tema del método y las aplicaciones del elemento finito. A continuación se da una lista de libros publicados en idioma inglés. La lista incluye textos que tratan temas básicos y avanzados. Varios de ellos se han usado en esta obra sin ser citados explícitamente. Para completar el material de estudio que se ve en los capítulos de este texto los estudiantes y usuarios deberán tener presente otros libros y artículos de consulta, los cuales beneficiarán sus nociones sobre estos temas.

AKIN, J. E., *Application and Implementation of Finite Element Methods*. London: Academic, 1982.

AKIN, J. E., *Finite Element Analysis for Undergraduates*. London: Academic, 1986.

ALLAIRE, P. E., *Basics of the Finite Element Method—Solid Mechanics, Heat Transfer, and Fluid Mechanics*. Dubuque, IA: W. C. Brown, 1985.

AXELSSON, O., and V. A. BARKER, *Finite Element Solution of Boundary Value Problems*. Orlando, FL: Academic, 1984.

BAKER, A. J., *Finite Element Computational Fluid Mechanics*. New York: McGraw-Hill, 1983.

BAKER, A. J., and D. W. PEPPER, *Finite Elements 1–2–3*. New York: McGraw-Hill, 1991.

BARAN, N. M., *Finite Element Analysis on Microcomputers*. New York: McGraw-Hill, 1988.

BATHE, K. J., *Finite Element Procedures in Engineering Analysis*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1981.

BATHE, K. J., and E. L. WILSON, *Numerical Methods in Finite Element Analysis*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1976.

BECKER, E. B., G. F. CAREY, and J. T. ODEN, *Finite Elements—An Introduction*, Vol. 1. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1981.

BICKFORD, W. M., *A First Course in the Finite Element Method*. Homewood, IL: Richard D. Irwin, 1990.

BOWES, W. H., and L. T. RUSSEL, *Stress Analysis by the Finite Element Method for Practicing Engineers*. Lexington, MA: Lexington Books, 1975.

BREBBIA, C. A., and J. J. CONNOR, *Fundamentals of Finite Element Techniques for Structural Engineers*. London: Butterworths, 1975.

- BUCHANAN, G. R., *Finite Element Analysis*. New York: McGraw-Hill, 1995.
- BURNETT, D. S., *Finite Element Analysis from Concepts to Applications*. Reading, MA: Addison-Wesley, 1987.
- CAREY, G. F., and J. T. ODEN, *Finite Elements—A Second Course*, Vol. 2. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1983.
- CAREY, G. F., and J. T. ODEN, *Finite Elements—Computational Aspects*, Vol. 3. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1984.
- CHARI, M. V. K., and P. P. SILVESTER, *Finite Elements in Electrical and Magnetic Field Problems*. New York: Wiley, 1981.
- CHEUNG, Y. K., and M. F. YEO, *A Practical Introduction to Finite Element Analysis*. London: Pitman, 1979.
- CHUNG, T. J., *Finite Element Analysis in Fluid Dynamics*. New York: McGraw-Hill, 1978.
- CIARLET, P. G., *The Finite Element Method for Elliptic Problems*. Amsterdam: North-Holland, 1978.
- CONNOR, J. C., and C. A. BREBBIA, *Finite Element Techniques for Fluid Flow*. London: Butterworths, 1976.
- COOK, R. D., *Concepts and Applications of Finite Element Analysis*, 2d ed. New York: Wiley, 1981.
- COOK, R. D., *Finite Element Modeling for Stress Analysis*. New York: Wiley, 1995.
- DAVIES, A. J., *The Finite Element Method: A First Approach*. Oxford: Clarendon, 1980.
- DESAI, C. S., *Elementary Finite Element Method*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1979.
- DESAI, C. S., and J. F. ABEL, *Introduction to the Finite Element Method*. New York: Van Nostrand Reinhold, 1972.
- FAIRWEATHER, G., *Finite Element Galerkin Methods for Differential Equations*. New York: Dekker, 1978.
- FENNER, R. T., *Finite Element Methods for Engineers*. London: Macmillan, 1975.
- GALLAGHER, R. H., *Finite Element Analysis—Fundamentals*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1975.
- GRANDIN, H., Jr., *Fundamentals of the Finite Element Method*. New York: Macmillan, 1986.
- HINTON, E., and D. R. J. OWEN, *Finite Element Programming*. London: Academic, 1977.
- HINTON, E., and D. R. J. OWEN, *An Introduction to Finite Element Computations*. Swansea, Great Britain: Pineridge Press, 1979.
- HUEBNER, K. H., and E. A. THORNTON, *The Finite Element Method for Engineers*, 2d ed. New York: Wiley-Interscience, 1982.
- HUGHES, T. J. R., *The Finite Element Method—Linear Static and Dynamic Finite Element Analysis*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1987.
- IRONS, B., and S. AHMAD, *Techniques of Finite Elements*. New York: Wiley, 1980.
- IRONS, B., and N. SHRIVE, *Finite Element Primer*. New York: Wiley, 1983.
- KIKUCHI, N., *Finite Element Methods in Mechanics*. Cambridge, Great Britain: Cambridge University Press, 1986.
- KNIGHT, C. E., *The Finite Element Method in Machine Design*. Boston: PWS Kent, 1993.
- KRISHNAMOORTHY, C. S., *Finite Element Analysis—Theory and Programming*. New Delhi: Tata McGraw-Hill, 1987.
- LIVESLEY, R. K., *Finite Elements: An Introduction for Engineers*. Cambridge, Great Britain: Cambridge University Press, 1983.
- LOGAN, D. L., *A First Course in the Finite Element Method*. Boston: PWS, 1992.

- MARTIN, H. C., and G. F. CAREY, *Introduction to Finite Element Analysis: Theory and Application*. New York: McGraw-Hill, 1972.
- MELOSH, R. J., *Structural Engineering Analysis by Finite Elements*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1990.
- MITCHELL, A. R., and R. WAIT, *The Finite Element Method in Partial Differential Equations*. New York: Wiley, 1977.
- NAKAZAWA, S., and D. W. KELLY, *Mathematics of Finite Elements—An Engineering Approach*. Swansea, Great Britain: Pineridge Press, 1983.
- NATH, B., *Fundamentals of Finite Elements for Engineers*. London: Athlone, 1974.
- NAYLOR, D. J., and G. N. PANDE, *Finite Elements in Geotechnical Engineering*. Swansea, Great Britain: Pineridge Press, 1980.
- NORRIE, D. H., and G. DE VRIES, *The Finite Element Method: Fundamentals and Applications*. New York: Academic, 1973.
- NORRIE, D. H., and G. DE VRIES, *An Introduction to Finite Element Analysis*. New York: Academic, 1978.
- ODEN, J. T., *Finite Elements of Nonlinear Continua*. New York: McGraw-Hill, 1972.
- ODEN, J. T., and G. F. CAREY, *Finite Elements: Mathematical Aspects*, Vol. 4. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1982.
- ODEN, J. T., and J. N. REDDY, *An Introduction to the Mathematical Theory of Finite Elements*. New York: Wiley, 1976.
- OWEN, D. R. J., and E. HINTON, *A Simple Guide to Finite Elements*. Swansea, Great Britain: Pineridge Press, 1980.
- PAO, Y. C., *A First Course in Finite Element Analysis*. Newton, MA: Allyn & Bacon, 1986.
- PINDER, G. F., and W. G. GRAY, *Finite Element Simulation in Surface and Subsurface Hydrology*. New York: Academic, 1977.
- POTTS, J. F., and J. W. OLER, *Finite Element Applications with Microcomputers*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1989.
- PRZEMIENIECKI, J. S., *Theory of Matrix Structural Analysis*. New York: McGraw-Hill, 1968.
- RAO, S. S., *The Finite Element Method in Engineering*, 2d ed. Elmsford, NY: Pergamon, 1989.
- REDDY, J. N., *An Introduction to the Finite Element Method*. New York: McGraw-Hill, 1993.
- REDDY, J. N., *Energy and Variational Methods in Applied Mechanics with an Introduction to the Finite Element Method*. New York: Wiley-Interscience, 1984.
- ROBINSON, J., *An Integrated Theory of Finite Element Methods*. New York: Wiley-Interscience, 1973.
- ROBINSON, J., *Understanding Finite Element Stress Analysis*. Wimborne, Great Britain: Robinson and Associates, 1981.
- ROCKEY, K. C., H. R. EVANS, D. W. GRIFFITHS, and D. A. NETHERCOT, *The Finite Element Method—A Basic Introduction*, 2d ed. New York: Halsted (Wiley), 1980.
- ROSS, C. T. F., *Finite Element Programs for Axisymmetric Problems in Engineering*. Chichester, Great Britain: Ellis Horwood, 1984.
- SEGERLIND, L. J., *Applied Finite Element Analysis*, 2d ed. New York: Wiley, 1984.
- SHAMES, I. H., and C. L. DYM, *Energy and Finite Element Methods in Structural Mechanics*. New York: McGraw-Hill, 1985.
- SILVESTER, P. P., and R. L. FERRARI, *Finite Elements for Electrical Engineers*. Cambridge, Great Britain: Cambridge University Press, 1983.
- SMITH, I. M., *Programming the Finite Element Method*. New York: Wiley, 1982.

- STASA, F. L., *Applied Finite Element Analysis for Engineers*. New York: Holt, Rinehart & Winston, 1985.
- STRANG, G., and G. FIX, *An Analysis of the Finite Element Method*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1973.
- TONG, P., and J. N. ROSSETOS, *Finite Element Method—Basic Techniques and Implementation*. Cambridge, MA: MIT Press, 1977.
- URAL, O., *Finite Element Method: Basic Concepts and Applications*. New York: Intext Educational Publishers, 1973.
- WACHSPRESS, E. L., *A Rational Finite Element Basis*. New York: Academic, 1975.
- WAIT, R., and A. R. MITCHELL, *Finite Element Analysis and Applications*. New York: Wiley, 1985.
- WHITE, R. E., *An Introduction to the Finite Element Method with Applications to Non-Linear Problems*. New York: Wiley-Interscience, 1985.
- WILLIAMS, M. M. R., *Finite Element Methods in Radiation Physics*. Elmsford, NY: Pergamon, 1982.
- YANG, T. Y., *Finite Element Structural Analysis*, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1986.
- ZAHAVI, E., *The Finite Element Method in Machine Design*, Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall, 1992.
- ZIENKIEWICZ, O. C., *The Finite Element Method*, 3d ed. New York: McGraw-Hill, 1977.
- ZIENKIEWICZ, O. C., and K. MORGAN, *Finite Elements and Approximation*. New York: Wiley-Interscience, 1982.
- ZIENKIEWICZ, O. C., and R. L. TAYLOR, *The Finite Element Method*, Vol. 2. New York: McGraw-Hill, 1991.

Índice

A

- Ajuste:
 - a presión, 191-192
 - por contracción (*vea* ajuste a presión)
 - por mínimos cuadrados, 423-425
- Aletas:
 - bidimensionales, 340-341
 - unidimensionales, 322-326
- Álgebra matricial, 21
- Análisis dinámico, 371
- Ancho de banda, 33, 62, 115-116
- Antecedentes históricos, 1-2, 18
- Armaduras, 100
- AXISYM2, programa de computadora, 196

B

- BEAM_KM2, programa de computadora, 404
- BEAM2, programa de computadora, 263
- BESTFIT2, programa de computadora, 442
- BESTFITQ, programa de computadora, 444
- Bibliografía, 18, 454
- Body forces 2, 55-56, 58, 82, 143-145, 181-184, 215, 284-285

C

- Cálculos de esfuerzos, 6-9, 53, 87, 104, 149, 188, 220, 285
- Cargas (*vea* fuerzas de cuerpo, fracciones de superficie, fuerzas concentradas)
- CGSOL, programa de computadora, 42
- Cociente de Rayleigh, 385
- Condiciones de frontera:
 - conducción de calor, 312-342
 - continuas, 3-4
 - método de eliminación, 64-69
 - método de penalización, 69-75
 - naturales, 321
 - problemas de campo escalar, 311
 - restricciones de multipunto, 64, 75-78, 153-154, 191-192, 290-292
- Conectividad del elemento, 48-49
- Constantes de Lamé, 19
- Contacto, 74-75
- CONTOUR1, programa de computadora, 446
- Coordenada
 - de área, 136-137
 - naturales, 50, 135-136, 209-210, 281, 288-289
- CST2, programa de computadora, 162

- Cuadratura gaussiana, 215-219
- Cuadriláteros degenerados, 221

D

- DATAFEM2, programa de computadora, 434
- De perfil:
 - ensamble de rigidez, 115-117
 - teoría, 38-39 (*vea también* TRUSSKY2 y SKYLINE2, programas de computadora)
- Deformación
 - unitaria inicial (*vea* efectos por temperatura)
 - unitaria plana, 8
- Ductos, flujo en, 354-355

E

- Ecuación
 - característica, 27, 382-384
 - de Helmholtz, 310
- Ecuaciones de equilibrio, 3, 9
- Efectos por temperatura:
 - armaduras, 108-112
 - deformación unitaria inicial, 8-9
 - problemas unidimensionales, 85-89
 - sólidos con simetría axial, 189

- triángulo de deformación unitaria constante, 152
 - Ejemplos de problemas de campo
 - escalar, tabla, 311
 - Elemento:
 - armadura, 100
 - cuadrático unidimensional, 79-85
 - cuadrilátero:
 - de cuatro nodos, 209-221
 - de nueve nodos, 222-224
 - de ocho nodos, 224-225
 - hexaedro, 288-290
 - lineal unidimensional, 47-79, 313-326
 - marco:
 - plano, 251-256
 - tridimensional, 256-260
 - tetraedro, 280-288
 - triángulo de seis nodos, 226-227
 - triángulo de tres nodos, 132, 175, 310
 - viga, 238-249
 - viga sobre soporte elástico, 249-251
 - Elemento CST (*vea* triángulo de deformación unitaria constante)
 - Elemento cuadrilátero de nueve nodos, 22-24
 - Elemento cuadrilátero de ocho nodos, 224-225
 - Elemento hexaédrico, 288-290
 - Elemento subparamétrico, 224
 - Elemento triangular:
 - cuadrático, 226-227
 - lineal, 132, 175, 310
 - Elemento triangular de seis nodos, 226-227
 - Elementos con simetría axial, 175-208, 366, 378
 - Elementos cuadriláteros (*vea* elemento)
 - Elementos de orden superior, 221
 - Elementos tetraédricos, 279
 - Eliminación de Gauss, 28-36
 - con reducción de columnas (*vea también* de perfil)
 - Energía cinética, 373
 - Energía potencial, 9, 53, 141, 180-181, 240
 - complementaria (*vea también* método funcional)
 - Enfoque de penalización, 69-75
 - resumen, 66
 - Ensamble:
 - de la matriz de rigidez K global y del vector de carga F, 59-63
 - de la matriz de rigidez para la solución de perfil, 115-116
 - de la matriz de rigidez para solución en banda, 114-115
 - de la matriz de rigidez para solución frontal, 292-296
 - Esfuerzo plano, 7-8
 - Esfuerzos
 - en puntos de la retícula, 423-425
 - principales, 285-286
 - Espacio ortogonal, 386
 - Extrapolación de esfuerzos, 194-195
- F**
- Factor de forma por conducción, 364-365
 - Factor de fricción en ductos, 314
 - Familia serendipity de elementos, 224-225, 416
 - FEMID2, programa de computadora, 90
 - Flujo, 309-311, 349-351
 - Flujo de potencial, 349-350
 - Forma matricial, cuadrática, 26
 - Formas modales (*vea* valores y vectores propios)
 - Fórmula de integración, tetraedro, 283
 - FRAME2D, programa de computadora, 266
 - Frecuencias naturales (*vea* valores y vectores propios)
 - Fuerza cortante, 247-248
 - Fuerza de reacción, 67, 71, 76
 - Fuerzas (*vea* fuerzas de cuerpo, tracción superficial)
 - Fuerzas concentradas, 3, 53, 57, 60
 - Fuerzas de cuerpo, 2, 55-56, 58, 82, 143-145, 181-184, 215, 284-285
 - Función de corriente, 349
 - Función de forma de Lagrange, 50, 79, 288
 - Función esfuerzo, 342
 - Funciones de forma:
 - con simetría axial, 178
 - cuadrilátero:
 - de cuatro nodos, 211
 - de nueve nodos, 222
 - de ocho nodos, 225
 - hexaedro, 288
 - tetraedro, 281
 - triángulo de deformación unitaria constante, 135-136
 - triángulo de seis nodos, 226
 - unidimensional cuadrática, 80
 - unidimensional lineal, 50
 - viga, 242-243
 - Funciones de forma cuadráticas, 79
 - Funciones de forma de Hermite, 242
- G**
- GAUSS_R2, programa de computadora, 40
 - Generación de mallas, 413-420
 - Grados de libertad, 48, 102, 112-113, 133, 242, 251, 256-257, 280-281
 - Graficación, 418
 - Graficación de contornos, 421-423
- H**
- HEAT1D2, programa de computadora, 357
 - HEAT2D2, programa de computadora, 359
 - HEXAFNT, programa, 297
- I**
- Infiltración, 350-351
 - Integración numérica, 215-219
 - INVTR2, programa de computadora, 397
 - Isoterma, 312
 - Iteración inversa, 385
- J**
- Jacobiano, 139, 212, 282, 451
 - JACOBI2, programa de computadora, 401
- L**
- Lagrangiano, 371-372
 - Ley de Fourier, 312
- M**
- Madera, 155-158
 - Manejo de datos, 418
 - Marcos:
 - planos, 251-256
 - tridimensionales, 256-260
 - Materiales compuestos (*vea* materiales ortotrópicos)
 - Materiales ortotrópicos, 155-158
 - Matrices de elemento para conducción de calor, 316-317, 331-333
 - Matrices de masa del elemento:
 - armadura, 376
 - barra unidimensional, 375-376
 - cuadrilátero de cuatro no-

- dos, 378-379
 - elemento marco, 379
 - elemento tetraedro, 380
 - elemento viga, 379
 - triángulo con simetría axial, 378
 - triángulo de deformación unitaria constante (CST), 377
 - Matrices de masas concentradas (diagonal), 380-381
 - Matrices de rigidez para elemento: (*vea también* matrices de elemento para conducción de calor)
 - armaduras, 103, 113
 - cuadrilátero de cuatro nodos, 200, 218-219
 - hexaedro, 290
 - isoparamétrico de orden superior, 221
 - marco, 252, 257
 - sólidos con simetría axial, 181
 - tetraedro, 284
 - triángulo de deformación unitaria constante, 142
 - unidimensional, cuadrático, 82
 - unidimensional, lineal, 55
 - viga, 245
 - viga sobre soportes elásticos, 250
 - Matrices:
 - diagonalización, 382
 - valores propios y vectores propios, 27-28, 381
 - Matriz:
 - adjunta, 26
 - cofactor, 26
 - definida positiva, 28
 - determinante, 25-26
 - singular, 26
 - triangular superior, 25, 32
 - Matriz B, 53, 81, 140, 180, 214, 283, 330
 - Matriz D, 7-8, 156, 177
 - Matriz de masa, derivación, 373-374:
 - matrices (*vea* matrices de masa del elemento)
 - Matriz de rigidez (*vea* matrices de rigidez de elemento, matriz de rigidez global)
 - Matriz de rigidez global:
 - ensamble, 59-60, 62, 114-116
 - Matriz de transformación, 102, 156, 252, 258
 - Matriz en banda, 33, 62, 114-115
 - MESHGEN2, programa de computadora, 427
 - Método de eliminación para control de las condiciones de frontera, 64-69
 - Método de Galerkin, 13-16:
 - en elasticidad, 14-15, 57-59, 147-149, 185, 245-246
 - en problemas de campo escalar, 317-318, 324-325, 334-337, 345-346
 - para tratar condiciones de frontera, 66, 71
 - Método de Jacobi, 388-392
 - Método de Rayleigh-Ritz, 11-13
 - Método del gradiente conjugado, 39-40
 - Método frontal, 292-296
 - Método funcional, 316, 330
 - Modelado:
 - (*vea también* condiciones de frontera)
 - problemas bidimensionales en elasticidad, 152-54
 - problemas tridimensionales, 290-292
 - sólidos con simetría axial, 189-194
 - Momento flexionante, 247-248
- N**
- No linealidad, 192-193
 - Número de Reynolds, 355
- P**
- PLOT2D2, programa de computadora, 433
 - Potencial hidráulico, 350
 - Pre y posprocesamiento, 412
 - Preparación de mallas con tetraedros, 286-288
 - Principio de Hamilton, 372
 - Principio de Saint Venant, 16
 - Principios:
 - Energía potencial mínima, 10
 - Galerkin, 13
 - Hamilton, 372
 - Saint Venant, 16
 - Trabajo virtual, 15
 - Problema generalizado de valores propios, 374
 - Problema unidimensional:
 - aleta, 322-326
 - conducción de calor, 313-322
 - elasticidad, 46
 - Problemas bidimensionales:
 - armaduras, 100
 - elasticidad, 132, 175
 - problemas de campo escalar, 310
 - Problemas de campo eléctrico, 352-354
 - Problemas de campo escalar, 310
 - Problemas de campo magnético, 352-354
 - Problemas tridimensionales, 112, 256, 279
 - Programas de computadora (*vea* acrónimos en este índice)
 - Puntos y pesos de Gauss, tablas, 217, 227
- Q**
- QUAD2, programa de computadora, 229
- R**
- Razón de aspecto, 154
 - Reacciones en empotramiento, 248, 260
 - Reducción de Guyan, 393-395
 - Relación esfuerzo-deformación unitaria, 5-9 (*vea también* matriz D)
 - Relaciones deformación unitaria-desplazamiento, 5 (*vea también* matriz B)
 - Representación isoparamétrica:
 - cuadrilátero, 196, 211
 - triángulo, 137
 - tridimensional, 281-282
 - unidimensional, 51
 - Resolución de la ecuación (*vea también* eliminación de Gauss, de perfil, gradiente conjugado, frontal)
 - Resorte cónico (Bellville), 192-193
 - Restricciones de multipunto, 75-76, 153-154, 192, 291-292
 - Resumen del elemento finito:
 - método, 66-67, 71
 - Rodillo inclinado, 153 (*vea también* restricciones de multipunto)
- S**
- Semiancho de banda (*vea* ancho de banda)
 - SKYLINE2, programa de computadora, 41
- T**
- Tensor esfuerzo, representación por componentes, 3
 - Torsión, 342-349
 - Trabajo virtual, principio, 15

- Tracción superficial, 2, 56, 82,
144-145, 182-184, 246, 285
- Transferencia de calor, 310
- aletas bidimensionales, 340-341
- aletas unidimensionales,
322-326
- conducción bidimensional de
calor, 326-330
- conducción unidimensional de
calor, 313-322
- Triángulo cuadrático, 226
- Triángulo de deformación unitaria
constante (CST), 132, 175, 310
- TRUSSKY2, programa de compu-
tadora, 121
- TRUSS2, programa de computadora,
118
- V**
- Valores propios y vectores propios,
27-28, 381
- Vector desplazamiento: (*vea* grados
de libertad)
- Vibración, 371
- Vigas, 238
- Vigas sobre soportes elásticos,
249-250
- Volante, 182, 194-196, 450
- von Mises, esfuerzo, 17
- W**
- Winkler, cimentaciones, 249

LEA CUIDADOSAMENTE LOS SIGUIENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES ANTES DE ABRIR EL EMPAQUE DE ESTE DISQUETE. ABRIR DICHO EMPAQUE SIGNIFICA SU ACEPTACIÓN A LOS SIGUIENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES. SI NO ESTÁ USTED DE ACUERDO CON ELLOS, DEVUELVA CUANTO ANTES EL EMPAQUE SIN ABRIR.

Prentice Hall, S.A. (La Compañía) proporciona esos programas y la licencia para su uso. Usted se responsabiliza por la selección de los programas así como por la instalación, uso y resultados obtenidos con los mismos.

LICENCIA

Usted puede:

- a. usar los programas;
- b. copiar los programas en cualquier medio que pueda ser capaz de leerlos sin restricciones;
- c. modificar los programas y/o unirlos con otros programas de soporte para su uso.

GARANTÍA LIMITADA

ESTOS PROGRAMAS SE PROPORCIONAN "TAL COMO ESTÁN" Y SIN GARANTÍA DE ALGUNA CLASE, YA SEA ÉSTA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA; AQUÍ ESTÁN INCLUIDAS, PERO NO LIMITADAS, LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN Y ADECUACIÓN PARA UN FIN PARTICULAR. TODO EL RIESGO RELATIVO A LA CALIDAD Y EL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS RECAE EN USTED. SI LOS PROGRAMAS RESULTAN DEFECTUOSOS, USTED (Y NO LA COMPAÑÍA NI CUALQUIER DISTRIBUIDOR AUTORIZADO) ASUME EL COSTO TOTAL DE TODO MANTENIMIENTO, REPARACIÓN O CORRECCIÓN.

La Compañía no garantiza que las funciones contenidas en los programas cumplirán con las necesidades de usted o que la operación de los programas no será interrumpida o, incluso, que estará libre de errores.

Sin embargo, La Compañía garantiza que el disquete en el cual son proporcionados los programas está libre de defectos en materiales y fabricación bajo un uso normal por un periodo de 90 días, a partir de la entrega evidenciada por una copia de la factura o nota de compra.

LIMITACIONES DE RESARCIMIENTO

Toda la responsabilidad y exclusivo resarcimiento de La Compañía, será:

1. El reemplazo de cualquier disquete que no cumpla con la "garantía limitada" de La Compañía y que sea devuelto a dicha empresa o
2. Si La Compañía no es capaz de entregar un disquete o casete de reemplazo libre de defectos en material o fabricación, usted puede dar por terminado este convenio regresando los programas.

EN NINGÚN CASO SERÁ LA COMPAÑÍA RESPONSABLE ANTE USTED POR DAÑOS, INCLUIDOS CUALQUIER PÉRDIDA DE INGRESOS, PÉRDIDA DE AHORROS U OTROS DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES QUE SURJAN POR EL USO O LA INCAPACIDAD PARA USAR

TALES PROGRAMAS, AUN CUANDO LA COMPAÑÍA O ALGÚN DISTRIBUIDOR AUTORIZADO HAYAN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS O POR ALGÚN RECLAMO HECHO POR OTRA PERSONA.

GENERALIDADES

Usted no puede otorgar una licencia mediante esta licencia, ni asignar o transferir la licencia o los programas, excepto como se indica expresamente en este convenio. Cualquier intento de lo anterior o de transferir cualquiera de los derechos, deberes u obligaciones estipulados aquí, no es válido.

Si tiene usted cualquier pregunta relacionada con este convenio, puede ponerse en contacto con Prentice Hall Hispanoamericana, S.A. escribiendo a

Calle 4 Núm. 25-2do. piso
Fracc. Industrial Alce Blanco
53370 Naucalpan de Juárez, Edo. de México

Usted admite haber leído este convenio, haberlo entendido y estar de acuerdo en ajustarse a sus términos y condiciones. Además, usted está de acuerdo en que este convenio es la expresión completa y exclusiva del acuerdo entre nosotros, que sustituye a cualquier propuesta o convenio previos, orales o escritos y a cualquier otra comunicación entre nosotros relacionada con el tema de este convenio.

Programas incluidos en el disquete que acompaña a la segunda edición de
INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DEL ELEMENTO FINITO EN INGENIERÍA
T. R. Chandrupatla y A. D. Belegundu

CAP-2 GAUSS_R2 SKYLINE2 CGSOL	CAP-3 FEM1D2	CAP-4 TRUSS2 TRUSSKY2	CAP-5 CST2	CAP-6 AXISYM2	CAP-7 QUAD2
CAP-8 BEAM2 FRAME2D FRAME3D	CAP-9 TETRA2 HEXAFNT	CAP-10 HEAT1D2 HEAT2D2 TORSION2	CAP-11 INVITR2 JACOBI2 BEAMKM2 CSTKM2	CAP-12 MESHGEN2 PLOT2D2 DATAFEM2 BESTFIT2 BESTFITQ	CAP-12 CONTOUR1 CONTOUR2 HGLCONV DXFCONV

Nota: Los programas en BASIC están en el directorio raíz. Por otra parte, está disponible un archivo de datos para cada programa en el directorio de EXAMPLES. Los programas en FORTRAN y C para los capítulos 2 al 11 están en los directorios FOR y CPROG, respectivamente.

GRAFICACIÓN DE MALLAS

Sobre la pantalla: Ejecute PLOT2D2 con su *archivo de datos de entrada*.

Copia dura: Ejecute HPGCONV con su *archivo de datos de entrada* para crear un archivo .HGL. Usted puede importar esto a un procesador de palabras. Alternativamente, ejecute DXFCONV para crear un archivo .DXF para importarlo a un programa CAD o procesador de palabras.

Nota: Revise su manual de impresora para el uso de la pantalla Shift+Print para la impresión de gráficas para el trazo de contornos.

¿CÓMO EJECUTAR LOS PROGRAMAS EN BASIC?

Haga una copia de los programas en otro disco y opere desde ese directorio. Al ejecutar los programas en BASIC están implicados los siguientes pasos:

Pulse QBASIC según la instrucción del DOS.

Cargue el programa BASIC (usando Alt+F o el ratón).

Use Alt+R para ejecutar el programa.



SE INCLUYE
DISQUETE

INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DEL

ELEMENTO FINITO

EN INGENIERÍA

SEGUNDA EDICIÓN

TIRUPATHI R. CHANDRUPATLA

ASHOK D. BELEGUNDU

Este libro proporciona un enfoque integral de los elementos finitos, combinando la teoría con una diversidad de ejemplos y ejercicios sobre las aplicaciones en el campo de la ingeniería, y también presenta la forma en que la teoría se implementa con los completos programas de computadora que aquí se incluyen. El libro sirve como texto para los estudiantes de los últimos semestres de licenciatura y los primeros semestres de la maestría, así como libro de consulta para ingenieros que ya ejercen la profesión.

CARACTERÍSTICAS DE LA SEGUNDA EDICIÓN

- Se ha agregado nuevo material en las áreas de materiales ortotrópicos, método del gradiente conjugado, marcos espaciales, método frontal, reducción de Guyan y trazo de contornos para cuadriláteros.
- Se han introducido temas necesarios, como el de los efectos por temperatura, y se han considerado las restricciones de multipunto para el análisis de esfuerzos en sólidos, todos ellos implementados en los programas computacionales.
- Todos los programas anteriores se han revisado y varios de los que se han agregado son totalmente nuevos.
- Se proporciona un disquete con programas que presentan el código fuente en QUICKBASIC.
- Se incluyen también versiones FORTRAN y C para los capítulos 2 al 11.
- Se incluyen archivos de datos con ejemplos.

TIRUPATHI R. CHANDRUPATLA es profesor y director del Programa de Ingeniería Mecánica en el Rowan College, Glassboro, New Jersey. Sus intereses profesionales incluyen el análisis por elementos finitos, el diseño, la ingeniería de manufactura y también la optimización.

ASHOK D. BELEGUNDU es profesor asociado de Ingeniería Mecánica en The Pennsylvania State University, University Park, Pennsylvania. Sus intereses profesionales incluyen el análisis por elementos finitos, el diseño de máquinas y las técnicas de optimización.

OTRAS OBRAS DE INTERÉS PUBLICADAS POR PEARSON:

NAKAMURA: *Análisis numérico y visualización gráfica con MATLAB®*

NAKAMURA: *Métodos numéricos aplicados con software*

ISBN 970-17-0260-3



9 789701 702604

Visítenos en Internet en:

<http://www.pearson.com.mx>

PEARSON

PRENTICE
HALL